

LÊ ANH VINH (CHỦ BIÊN)

HOÀNG ĐỖ KIÊN - LÊ PHÚC LŨ - PHẠM ĐỨC HIỆP

ĐỊNH HƯỚNG

BỒI DƯỠNG HỌC SINH

NĂNG KHIẾU

TOÁN TẬP 3

SỐ HỌC



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



Lời nói đầu

Năm 2013 là năm đầu tiên tôi tham gia trực tiếp vào công tác đào tạo, tuyển chọn, bồi dưỡng và dẫn đội tuyển Việt Nam tham dự kì thi Toán Quốc tế (IMO). Sau IMO 2014 tại Nam Phi, tôi chính thức nhận lời phụ trách việc tuyển chọn và tập huấn cho đội tuyển Arab Saudi. Khác với đội tuyển Việt Nam của chúng ta chỉ tham dự một đợt tập huấn tập trung kéo dài từ cuối tháng 4 đến khoảng một tuần trước ngày thi IMO, quá trình tập huấn của đội tuyển Arab Saudi được chia thành nhiều đợt trải dài trong cả năm học. Vào giai đoạn đầu năm, đội tuyển tham gia hai đợt tập huấn kéo dài 2 tuần vào mùa Thu (tháng 10) và mùa Đông (tháng 1). Sau đó, kể từ tháng 3, đội tuyển sẽ tham gia các đợt tập huấn tăng cường kéo dài đến sát ngày thi IMO.

Ý tưởng của cuốn sách này được bắt đầu vào cuối năm 2015, khi tôi trao đổi với các tác giả khác về việc cần phải hệ thống lại các tài liệu đã được sử dụng để tập huấn cho đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Arab Saudi. Quá trình chuẩn bị đã kéo dài gần 2 năm với sự ra đời của cuốn sách Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán, thuộc mảng sách chất lượng cao, được xuất bản nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (1957 - 2017). Trong phiên bản đầu tiên của cuốn sách, chúng tôi tập trung làm rõ quá trình tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán hiện nay tại một số quốc gia, từ đó đưa ra những đề xuất đối với công tác bồi dưỡng và phát triển phong trào Olympic Toán tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổng hợp 28 chuyên đề được chia theo 4 phân môn của kì thi IMO: Đại số, Hình học, Số học và Tổ hợp. Phần lớn các chuyên đề được phát triển từ những tài liệu tập huấn cho đội tuyển các tỉnh thành, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Arab Saudi của các tác giả trong giai đoạn 2013 - 2017. Trong mỗi chuyên đề, bên cạnh việc tập hợp các bài toán một cách hệ thống, chúng tôi còn tập trung vào cách phân tích để tìm kiếm lời giải nhằm giúp bạn đọc có thể áp dụng được các phương pháp, kĩ thuật vào các trường hợp khác nhau.

Cuối năm 2019, khi nhận được lời đề nghị tái bản cuốn sách, tôi đã trao đổi với các tác giả khác về việc sẽ cập nhật và phát triển cuốn sách thành một bộ sách gồm bốn tập, tương ứng với bốn phân môn của kì thi IMO. Với mục

tiêu phủ rộng các chủ đề thiết yếu, số lượng chuyên đề đã tăng lên gấp đôi khiến công việc thực sự vất vả hơn dự kiến ban đầu. Chúng tôi hi vọng rằng, bộ sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong việc chuẩn bị cho các kì thi học sinh giỏi Toán cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.

Cũng phải nói thêm rằng, trong nhóm tác giả, có nhiều bạn là thành viên của các đội tuyển quốc gia, quốc tế những năm gần đây. Sau khi trải qua các kì thi, trong thời gian chuẩn bị để đi du học, các bạn đã rất nhiệt tình tham gia các hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Việc các anh khoa trên tham gia tập huấn, hỗ trợ các em khoa dưới đã thành truyền thống của học sinh giỏi Toán. Cách làm này có tính lan toả cao và góp phần phát triển bền vững phong trào học sinh giỏi Toán của nước ta.

Cuối cùng, tôi muốn nhắc đến hai tác giả đặc biệt quan trọng. Đó là Nguyễn Huy Tùng và Lê Phúc Lữ, những người đã nhận nhiệm vụ biên tập và chế bản toàn bộ bản thảo trong hai lần xuất bản của bộ sách. Đây thực sự là một công việc rất vất vả khi cuốn sách có tới 20 tác giả với các phong cách viết khác nhau. Nếu không có sự tham gia tích cực của hai tác giả này, cuốn sách chắc chắn đã không thể hoàn thành. Cho dù đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện bản thảo, nhưng cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý độc giả để có thể hoàn chỉnh cuốn sách cho các lần tái bản sau.

TM. Các tác giả

Lê Anh Vinh

Mục lục

1	Lý thuyết chia hết	1
2	Hàm số học và ứng dụng	35
3	Cấp và căn nguyên thủy	67
4	Ứng dụng của số mũ đúng	87
5	Một số vấn đề cơ bản về dãy số nguyên	115
6	Thặng dư bậc hai	145
7	Tính chất của hệ số nhị thức	175
8	Tính Số học của đa thức	195
9	Phương trình nghiệm nguyên	223
10	Trở lại với hàm Số học	253
11	Dãy số nguyên nâng cao	275
12	Sự tồn tại trong Số học	299
	Tài liệu tham khảo	323

Chương 1

Lý thuyết chia hết

1.1 Mở đầu

QUAN HỆ CHIA HẾT

Định nghĩa 1.1. Cho hai số nguyên a, b với $b \neq 0$. Số nguyên a được gọi là chia hết cho số nguyên b nếu tồn tại số nguyên c thỏa mãn $a = bc$. Trong trường hợp này ta cũng nói b chia hết a , hoặc a là bội của b , hoặc b là ước của a . Ta sử dụng kí hiệu $b \mid a$ để nói a chia hết cho b và $b \nmid a$ nếu a không chia hết cho b .

Hiển nhiên rằng mọi số nguyên a đều có các ước số là ± 1 và $\pm a$. Các ước này được gọi là ước tầm thường. Các ước số còn lại được gọi là ước thực sự. Các tính chất cơ bản sau được suy ra trực tiếp từ định nghĩa.

Tính chất 1.2.

1. Cho số nguyên a và các số nguyên $b, c \neq 0$, nếu $b \mid a$ và $c \mid b$ thì $c \mid a$.
2. Cho các số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ và số nguyên $b \neq 0$, nếu $b \mid a_i$ với $i = 1, 2, \dots, n$ thì $b \mid \sum_{i=1}^n a_i x_i$ với mọi số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$.
3. Cho các số nguyên $a, b \neq 0$, nếu $b \mid a$ thì $|b| \leq |a|$, và nếu thêm điều kiện $a \mid b$ thì $|a| = |b|$.

Định lí sau nói về phép chia có dư.

Định lí 1.3 (Thuật toán chia). Cho các số nguyên a, b với $b \neq 0$. Khi đó tồn tại duy nhất các số nguyên q, r sao cho $a = qb + r$, với $0 \leq r < |b|$.

CHỨNG MINH. Trước hết, ta chứng minh sự tồn tại. Đặt $T = \{a - nb \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

Với số nguyên $n_1 = \frac{-|a||b|}{b}$, ta có

$$a - n_1b = a + |a||b| \geq a + |a| \geq 0.$$

Nói riêng tập T chứa ít nhất một số tự nhiên. Gọi r là số tự nhiên nhỏ nhất trong tập T . Vì $r \in T$ nên tồn tại số nguyên q sao cho $r = a - bq$. Nếu $r \geq |b|$,

khi đó với số nguyên $n_2 = q + \frac{|b|}{b}$, ta có

$$a - n_2b = a - qb - |b| = r - |b|.$$

Nói riêng, $0 \leq a - n_2b < r$. Điều này chỉ ra rằng $a - n_2b$ là số tự nhiên trong tập T nhỏ hơn r (vô lí). Vậy ta đã chứng minh được $0 \leq r < |b|$.

Tiếp theo ta chứng minh tính duy nhất. Giả sử có hai sự biểu diễn $a = qb + r$ với $0 \leq r < |b|$ và $a = q_1b + r_1$ với $0 \leq r_1 < |b|$. Khi đó, $r - r_1 = b(q_1 - q)$, ta suy ra

$$|q_1 - q||b| = |r - r_1| < |b|.$$

Vậy $q = q_1$ và dẫn đến $r = r_1$. Định lí được chứng minh. $\square$

Trong biểu diễn $a = qb + r$ với $0 \leq r < |b|$ theo định lí trên, số nguyên q được gọi là *thương* và r được gọi là *số dư* trong phép chia a cho b . Rõ ràng $r = 0$ nếu và chỉ nếu $b \mid a$.

ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT, BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

Định nghĩa 1.4. Cho các số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Số nguyên d được gọi là *ước chung* của $a_1, a_2, \dots, a_n$ nếu d là ước của tất cả các số $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Nhận xét. Nếu $a_1, a_2, \dots, a_n$ không đồng thời bằng 0 thì mọi ước chung của $a_1, a_2, \dots, a_n$ đều bị chặn trên bởi $\max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|\}$. Điều này cho ta định nghĩa sau.

Định nghĩa 1.5. Cho các số nguyên $a_1, \dots, a_n$ không đồng thời bằng 0. Số nguyên d được gọi là *ước chung lớn nhất* của $a_1, a_2, \dots, a_n$ nếu d là ước chung và có giá trị lớn nhất trong số các ước chung của $a_1, a_2, \dots, a_n$. Ta kí hiệu ước chung lớn nhất của $a_1, a_2, \dots, a_n$ là $\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Nhận xét. Từ định nghĩa trên ta có ngay tính chất sau: Nếu $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số nguyên khác 0 thì

$$\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n) = \gcd(a_1, a_2, \dots, (a_{n-1}, a_n)).$$

Định nghĩa 1.6. Các số nguyên $a_1, \dots, a_n$ không đồng thời bằng 0 được gọi là *nguyên tố cùng nhau* nếu $\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1$. Các số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ khác 0 được gọi là *đôi một nguyên tố cùng nhau* nếu $\gcd(a_i, a_j) = 1$ với mọi $1 \leq i \neq j \leq n$.

Tính chất 1.7. Cho a, b là các số nguyên không đồng thời bằng 0 và $d = \gcd(a, b)$. Khi đó,

$$1. \gcd\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1.$$

$$2. \gcd(a + cb, b) = \gcd(a, b) \text{ với mọi số nguyên } c.$$

CHỨNG MINH.

1. Đặt $e = \gcd\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right)$, khi đó tồn tại các số nguyên k và l sao cho $\frac{a}{d} = ke$ và $\frac{b}{d} = le$. Nghĩa là, $a = dek$ và $b = del$. Nói riêng, de là một ước chung của a và b , vậy $de \leq d$ và do đó e phải bằng 1.

2. Đặt $f = \gcd(a + cb, b)$, ta có $f \mid a + cb - cb = a$ và do đó $f \leq d$. Ngược lại, hiển nhiên $d \mid a + cb$ ta suy ra $d \leq f$. Vậy $d = f$, khẳng định được chứng minh. $\square$

Định lí quan trọng sau nói về biểu diễn tuyến tính nguyên của ước chung lớn nhất.

Định lí 1.8 (Định lí Bézout). Cho a và b là các số nguyên không đồng thời bằng 0 và $d = \gcd(a, b)$. Khi đó tồn tại hai số nguyên x và y sao cho

$$ax + by = d.$$

CHỨNG MINH. Ta gọi một số nguyên là *tổ hợp nguyên* của a và b nếu tồn tại các số nguyên u và v sao cho nó biểu diễn được dưới dạng $au + bv$. Không mất tính tổng quát, ta giả sử $a \neq 0$. Gọi k là số nguyên dương nhỏ nhất là tổ hợp nguyên của a và b (số k tồn tại vì có một trong hai tổ hợp nguyên $1 \cdot a + 0 \cdot b$ và $(-1) \cdot a + 0 \cdot b$ của a và b là số dương). Ta sẽ chứng minh $d = k$. Thật vậy, theo thuật toán chia, tồn tại các số nguyên q và r với $0 \leq r < k$ thỏa mãn $a = kq + r$. Khi đó

$$r = a - kq = a - (au + bv)q = a(1 - qu) + b(-qv).$$

Nói riêng, r cũng là một tổ hợp nguyên của a và b . Mà $0 \leq r < k$ nên $r = 0$, nghĩa là $k \mid a$. Tương tự, ta cũng chứng minh được $k \mid b$. Mặt khác, hiển nhiên $d \mid au + bv = k$. Từ đây ta suy ra $d = k$, nghĩa là tồn tại các số nguyên x và y sao cho $d = ax + by$. $\square$

Nhận xét. Trong trường hợp nhiều số, ta cũng có kết quả tương tự như định lý trên. Cụ thể, nếu $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số nguyên không đồng thời bằng 0 và $d = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Khi đó tồn tại các số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$ sao cho

$$d = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n.$$

Chứng minh điều này dựa vào quy nạp theo n và dựa vào tính chất sau của ước chung lớn nhất

$$\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n) = \gcd(a_1, a_2, \dots, (a_{n-1}, a_n)).$$

Trong định lý Bézout ở trên, với trường hợp a, b là các số nguyên dương ta nhận được hệ quả sau.

Tính chất 1.9. Cho a, b là các số nguyên dương và $d = (a, b)$. Khi đó tồn tại các số nguyên dương x và y sao cho $ax - by = d$.

CHỨNG MINH. Theo định lý Bézout, tồn tại các số nguyên x_1 và y_1 sao cho $ax_1 + by_1 = d$. Hiển nhiên tồn tại số nguyên dương k đủ lớn sao cho $x = x_1 + bk$ và $y = -y_1 + ak$ là các số nguyên dương. Khi đó ta có

$$ax - by = a(x_1 + bk) - b(-y_1 + ak) = ax_1 + by_1 = d.$$

Ta cũng nhận được các hệ quả sau được suy trực tiếp từ Định lý Bézout.

Tính chất 1.10. Cho a và b là các số nguyên không đồng thời bằng 0. Khi đó mọi ước chung của a và b là ước của $\gcd(a, b)$. Nói riêng, với mọi số nguyên $c \neq 0$ là ước của b thì $\gcd(a, c) \mid \gcd(a, b)$.

CHỨNG MINH. Gọi $d = \gcd(a, b)$ và e là một ước chung bất kỳ của a và b . Theo Định lý Bézout, tồn tại các số nguyên x và y sao cho $ax + by = d$. Vì $e \mid a$ và $e \mid b$ nên $e \mid ax + by$, hay $e \mid d$. $\square$

Tính chất 1.11. Cho a và b là các số nguyên không đồng thời bằng 0 và số nguyên $k \neq 0$. Khi đó

$$\gcd(ka, kb) = |k| \gcd(a, b).$$

CHỨNG MINH. Gọi $d = \gcd(a, b)$. Hiển nhiên $|k|d \mid ka$ và $|k|d \mid kb$ nên theo hệ quả trên ta có $|k|d \mid \gcd(ka, kb)$. Mặt khác, theo Định lý Bézout, tồn tại các số nguyên x và y sao cho $ax + by = d$. Vậy $kax + kby = kd$, nói riêng $\gcd(ka, kb) \mid |k|d$. Từ đây ta suy ra $\gcd(ka, kb) = |k|d$. $\square$

Dựa vào các hệ quả trên, ta có các tính chất cơ bản và quan trọng sau.

Tính chất 1.12. Giả sử a, b, c là các số nguyên với $a \neq 0$ thỏa mãn $\gcd(a, b) = 1$ và $a \mid bc$. Khi đó $a \mid c$.

CHỨNG MINH. Vì $a \mid bc$ và $a \mid ac$ nên $a \mid \gcd(bc, ac)$. Mặt khác,

$$\gcd(bc, ac) = \gcd(ca, cb) = |c| \gcd(a, b) = |c|.$$

Vậy $a \mid c$. $\square$

Tính chất 1.13. Giả sử a, c là các số nguyên không đồng thời bằng 0 với $\gcd(a, c) = 1$. Khi đó với mọi số nguyên $b \neq 0$ thì $\gcd(ab, c) = \gcd(b, c)$. Nói riêng nếu $\gcd(b, c) = 1$ thì $(ab, c) = 1$.

CHỨNG MINH. Đặt $d_1 = \gcd(ab, c)$ và $d_2 = \gcd(b, c)$. Vì $d_2 \mid b$ nên $d_2 \mid ab$. Do đó

$$d_2 \mid \gcd(ab, c) = d_1.$$

Mặt khác, $d_1 \mid c$ nên $d_1 \mid cb$. Do đó

$$d_1 \mid \gcd(ab, cb) = |b| \gcd(a, c) = |b|.$$

Vậy $d_1 \mid \gcd(b, c) = d_2$. Từ đây ta suy ra $d_1 = d_2$. $\square$

Tính chất 1.14. Cho a, b là các số nguyên khác 0 với $\gcd(a, b) = 1$. Giả sử c là số nguyên thỏa mãn $a \mid c$ và $b \mid c$. Khi đó $ab \mid c$.

CHỨNG MINH. Vì $a \mid c$ nên tồn tại số nguyên k sao cho $c = ak$. Vậy $b \mid ak$ mà $\gcd(a, b) = 1$ nên $b \mid k$. Vậy $ab \mid ak = c$. $\square$

Tính chất 1.15. Cho a, m, n là các số nguyên dương với $a > 1$. Khi đó

$$\gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^{\gcd(m, n)} - 1.$$

CHỨNG MINH. Đặt $d = \gcd(m, n)$ và $D = \gcd(a^m - 1, a^n - 1)$. Vì $d \mid m$ và $d \mid n$ nên $a^d - 1 \mid a^m - 1$ và $a^d - 1 \mid a^n - 1$. Từ đây ta suy ra $a^d - 1 \mid D$.

Mặt khác, tồn tại các số nguyên dương u và v sao cho $mu - nv = d$. Ta có

$$a^{nv}(a^d - 1) = a^{mu} - a^{nv} = (a^{mu} - 1) - (a^{nv} - 1).$$

Vì $D \mid a^m - 1 \mid a^{mu} - 1$ và $D \mid a^n - 1 \mid a^{nv} - 1$ nên $D \mid a^{nv}(a^d - 1)$. Hơn nữa, hiển nhiên $\gcd(D, a^{nv}) = 1$, vậy $D \mid a^d - 1$. Từ đây ta nhận được $a^d - 1 = D$. $\square$

Bình luận. Ta có thể sử dụng thuật toán Euclide để tìm ước chung lớn nhất cho hai số nguyên cho trước.

Định lí 1.16 (Thuật toán Euclide). Giả sử $r_0 = a, r_1 = b$ là các số nguyên với $b \neq 0$. Ta áp dụng liên tiếp thuật toán chia để nhận được các số r_i với

$$r_i = r_{i+1}q_{i+1} + r_{i+2},$$

trong đó $0 < r_2 < |b|, r_{i+1} < r_i, i = 2, \dots, n-1; r_{n+1} = 0$. Khi đó

$$(a, b) = (r_0, r_1) = (r_1, r_2) = \dots = (r_{n-1}, r_n) = (r_n, 0) = r_n.$$

Tiếp theo ta đi đến định nghĩa bội chung và bội chung nhỏ nhất.

Định nghĩa 1.17. Cho các số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ khác 0. Bội chung của $a_1, a_2, \dots, a_n$ là một số nguyên là bội của tất cả các số $a_1, a_2, \dots, a_n$. Số nguyên dương nhỏ nhất trong số các bội chung của $a_1, \dots, a_n$ được gọi là bội chung nhỏ nhất của $a_1, \dots, a_n$. Ta kí hiệu bội chung nhỏ nhất của $a_1, a_2, \dots, a_n$ là $[a_1, a_2, \dots, a_n]$.

Các tính chất sau nói về mối quan hệ giữa ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên.

Tính chất 1.18. Cho a và b là các số nguyên khác 0. Khi đó

$$\gcd(a, b)\text{lcm}(a, b) = |a||b|.$$

Nói riêng, nếu a và b nguyên tố cùng nhau thì $\text{lcm}(a, b) = |a||b|$.

CHỨNG MINH. Đặt $d = \gcd(a, b)$, khi đó tồn tại các số nguyên a_1, b_1 nguyên tố cùng nhau sao cho $a = da_1, b = db_1$. Giả sử $m > 0$ là một bội chung bất kì của a và b . Khi đó tồn tại các số nguyên k và l để $m = ak = bl$. Do đó $da_1k = db_1l$, hay $a_1k = b_1l$. Vì $\gcd(a_1, b_1) = 1$ nên $b_1 \mid k$, nghĩa là tồn tại số nguyên n sao cho $k = b_1n$. Chú ý, vì $m > 0$ nên $n \neq 0$ và từ đây dẫn đến

$$m = |m| = |ak| = |da_1b_1n| = d|a_1||b_1||n| \geq d|a_1||b_1|.$$

Mặt khác,

$$\frac{|a||b|}{\gcd(a, b)} = \frac{d|a_1|d|b_1|}{d} = d|a_1||b_1| = |a||b_1| = |b||a_1|$$

chia hết cho a và b . Nghĩa là, $\frac{|a||b|}{\gcd(a, b)}$ là một bội chung của a và b . Từ trên,

ta thấy mọi bội chung dương m của a và b đều thỏa mãn $m \geq \frac{|a||b|}{\gcd(a, b)}$. Điều này chứng tỏ

$$\gcd(a, b)\text{lcm}(a, b) = |a||b|.$$

Bình luận. Cũng giống như ước chung lớn nhất, từ định nghĩa của bội chung nhỏ nhất ta có thể thấy ngay mối liên hệ sau với n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ khác 0 bất kì

$$[a_1, a_2, \dots, a_n] = [a_1, a_2, \dots, [a_{n-1}, a_n]].$$

Nói riêng, nếu $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số nguyên khác 0 đôi một nguyên tố cùng nhau thì

$$[a_1, a_2, \dots, a_n] = |a_1||a_2| \cdots |a_n|.$$

SỐ NGUYÊN TỐ VÀ ĐỊNH LÝ CƠ BẢN CỦA SỐ HỌC

Định nghĩa 1.19. Số nguyên dương $p > 1$ được gọi là số nguyên tố nếu p chỉ có đúng hai ước nguyên dương là 1 và chính nó. Số nguyên dương $m > 1$ được gọi là hợp số nếu nó không phải là số nguyên tố, nghĩa là nó có nhiều hơn hai ước nguyên dương.

Từ định nghĩa trên ta thấy ngay nếu p là một số nguyên tố và a là một số nguyên thì $\gcd(a, p) = 1$ khi và chỉ khi $p \nmid a$.

Tính chất 1.20. Cho $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số nguyên và p là số nguyên tố thỏa mãn $p \mid a_1a_2 \cdots a_n$. Khi đó tồn tại $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ sao cho $p \mid a_i$.

CHỨNG MINH. Theo quy nạp, ta chỉ cần chứng minh cho trường hợp $n = 2$.

Giả sử $p \mid a_1a_2$, nếu $p \nmid a_1$ thì

$$\gcd(p, a_1) = 1, \text{ do đó } p \mid a_2. \quad \square$$

Định lí sau là một trong những định lí cơ bản và quan trọng nhất trong Số học.

Định lí 1.21 (Định lí cơ bản của Số học). Mọi số nguyên dương lớn hơn 1 đều phân tích được thành tích các thừa số nguyên tố và sự phân tích này là duy nhất nếu không kể đến thứ tự các thừa số nguyên tố.

CHỨNG MINH. Xét tập F gồm tất cả các số nguyên dương lớn hơn 1 không biểu diễn được thành tích một số hữu hạn các thừa số nguyên tố. Ta phải chứng minh $F = \emptyset$. Thật vậy, giả sử phản chứng rằng $F \neq \emptyset$. Gọi m là số nguyên dương nhỏ nhất thuộc F , do đó m phải là hợp số. Nghĩa là, tồn tại hai số nguyên dương a và b để $m = ab$. Vì $a, b < m$ nên $a, b \notin F$. Do đó, a và b đều phân tích được thành tích các thừa số nguyên tố và $m = ab$ cũng là tích của các thừa số nguyên tố, dẫn đến $m \in F$ (vô lí).

Tiếp theo ta chứng minh tính duy nhất, giả sử số nguyên dương $n > 1$ có các phân tích

$$n = p_1p_2 \cdots p_s = q_1q_2 \cdots q_t,$$

trong đó $p_1, p_2, \dots, p_s$ và $q_1, q_2, \dots, q_t$ là các số nguyên tố với $p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_s$ và $q_1 \leq q_2 \leq \dots \leq q_t$. Không làm mất tính tổng quát ta có thể giả sử $p_1 \leq q_1$. Vì $p_1 \mid n = q_1 q_2 \dots q_t$ nên tồn tại $i \in \{1, 2, \dots, t\}$ sao cho $p_1 \mid q_i$ vậy $p_1 = q_i$ mà $p_1 \leq q_1$ ta suy ra $i = 1$, nghĩa là $p_1 = q_1$. Vậy ta có

$$\frac{n}{p_1} = p_2 p_3 \dots p_s = q_2 q_3 \dots q_t.$$

Lập luận tương tự ta sẽ nhận được $s = t$ và $p_j = q_j$ với mọi $j = 2, 3, \dots, s$. Định lí được chứng minh. $\square$

Khi phân tích số tự nhiên $n > 1$ thành tích các thừa số nguyên tố, có thể một số nguyên tố xuất hiện nhiều lần. Nếu các số nguyên tố $p_1, \dots, p_s$ xuất hiện tương ứng $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ lần, khi đó ta có

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}$$

và ta gọi tích này là dạng phân tích chính tắc hay dạng phân tích tiêu chuẩn của n .

Ta sẽ chỉ ra cách dùng Định lí cơ bản của Số học để tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất. Giả sử a và b là hai số nguyên dương, khi đó ta có thể viết

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}, b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_s^{\beta_s},$$

trong đó $p_1, p_2, \dots, p_s$ là các số nguyên tố và $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ là các số tự nhiên. Khi đó ta dễ dàng suy ra

$$\begin{aligned} \gcd(a, b) &= p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \dots p_s^{\min(\alpha_s, \beta_s)} \\ \text{lcm}(a, b) &= p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} \dots p_s^{\max(\alpha_s, \beta_s)}. \end{aligned}$$

Từ đây, ta suy ra nếu d và m tương ứng là ước chung và bội chung của a và b thì d là ước của $\gcd(a, b)$ và m là bội của $\text{lcm}(a, b)$. Hơn nữa, ta cũng nhận được kết quả sau đây đã đề cập ở mục trước.

$$\begin{aligned} \gcd(a, b) \text{lcm}(a, b) &= \prod_{i=1}^s p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i) + \max(\alpha_i, \beta_i)} \\ &= p_1^{\alpha_1 + \beta_1} p_2^{\alpha_2 + \beta_2} \dots p_s^{\alpha_s + \beta_s} = ab. \end{aligned}$$

Tính chất 1.22. Cho a, b là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Gọi d là một ước dương của ab . Khi đó tồn tại các ước dương d_1 của a và d_2 của b sao cho $d = d_1 d_2$.

CHỨNG MINH. Nếu $a = 1$ hoặc $b = 1$, bổ đề hiển nhiên đúng. Xét trường hợp $a, b > 1$, khi đó xét phân tích tiêu chuẩn của a và b ra tích các thừa số nguyên tố với

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}, b = q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \dots q_t^{\beta_t}.$$

Vì $\gcd(a, b) = 1$ nên $p_i \neq q_j$ với mọi $i = 1, 2, \dots, s$ và $j = 1, 2, \dots, t$. Khi đó ab có phân tích tiêu chuẩn

$$ab = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s} q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \dots q_t^{\beta_t}.$$

Vậy nếu d là một ước dương của ab thì d phải có dạng

$$d = p_1^{u_1} p_2^{u_2} \dots p_s^{u_s} q_1^{v_1} q_2^{v_2} \dots q_t^{v_t}$$

với $0 \leq u_i \leq \alpha_i, i = 1, 2, \dots, s$ và $0 \leq v_j \leq \beta_j, j = 1, 2, \dots, t$. Đặt $d_1 = p_1^{u_1} p_2^{u_2} \dots p_s^{u_s}$ và $d_2 = q_1^{v_1} q_2^{v_2} \dots q_t^{v_t}$ ta nhận được $d_1 \mid a, d_2 \mid b$ và $d = d_1 d_2$. $\square$

Tính chất 1.23. Cho $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số nguyên dương đôi một nguyên tố cùng nhau thỏa mãn $a_1 a_2 \dots a_n = k^m$ với k, m là các số nguyên dương. Khi đó tồn tại các số nguyên dương $k_1, k_2, \dots, k_n$ sao cho $a_1 = k_1^m, a_2 = k_2^m, \dots, a_n = k_n^m$.

CHỨNG MINH. Vì $\gcd(a_1, a_2) = \gcd(a_1, a_3) = \dots = \gcd(a_1, a_n) = 1$ nên $\gcd(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) = 1$. Do đó theo quy nạp ta chỉ cần chứng minh cho trường hợp $n = 2$ là đủ. Nghĩa là, ta sẽ chứng minh nếu a, b là các số nguyên dương thỏa mãn $ab = k^m$ với k, m là các số nguyên dương thì tồn tại các số nguyên dương x, y để $a = x^m$ và $b = y^m$. Thật vậy, vì $k \mid ab$ nên tồn tại các ước nguyên dương x của a và y của b sao cho $k = xy$, vậy $ab = k^m = x^m y^m$. Lại có $\gcd(a, b) = 1$ nên $\gcd(x^m, y^m) = \gcd(x, y)^m = 1$. Điều này dẫn đến $a \mid x^m$ và $x^m \mid a$, nghĩa là $a = x^m$ và vì vậy $b = y^m$. $\square$

ĐỒNG DƯ VÀ PHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG DƯ

Đồng dư thức là một ngôn ngữ của toán học cho phép chúng ta biểu diễn quan hệ chia hết sang quan hệ đồng dư và nó có ứng dụng đặc biệt trong nhiều lĩnh vực của Lý thuyết số.

Định nghĩa 1.24. Cho số nguyên dương m và các số nguyên a, b . Ta nói rằng a đồng dư b modulo m nếu $m \mid a - b$, khi đó ta viết $a \equiv b \pmod{m}$. Ngược lại, ta nói a không đồng dư b modulo m và viết là $a \not\equiv b \pmod{m}$.

Hiển nhiên từ định nghĩa, ta suy ra với mỗi số nguyên dương m và các số nguyên a và b thì $a \equiv b \pmod{m}$ khi và chỉ khi tồn tại số nguyên k sao cho $a = b + km$. Hơn nữa, ta có các tính chất cơ bản sau.

Tính chất 1.25.

1. (Tính phản xạ) Với mọi số nguyên a thì $a \equiv a \pmod{m}$.
2. (Tính đối xứng) Với các số nguyên a, b thỏa mãn $a \equiv b \pmod{m}$ thì $b \equiv a \pmod{m}$.
3. (Tính bắc cầu) Với các số nguyên a, b, c thỏa mãn $a \equiv b \pmod{m}, b \equiv c \pmod{m}$ thì $a \equiv c \pmod{m}$.

Mệnh đề sau đây nói lên sự thuận tiện trong tính toán số học khi sử dụng đồng dư.

Mệnh đề 4.3. Cho m là một số nguyên dương và $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ là các số nguyên thỏa mãn $a_i \equiv b_i \pmod{m}$ với $i = 1, 2, \dots, n$. Khi đó

1. $\sum_{i=1}^n a_i \equiv \sum_{i=1}^n b_i \pmod{m}$;
2. $\prod_{i=1}^n a_i \equiv \prod_{i=1}^n b_i \pmod{m}$. Nói riêng nếu a và b là các số nguyên thỏa mãn $a \equiv b \pmod{m}$ thì $a^n \equiv b^n \pmod{m}$.

CHỨNG MINH. Vì $m \mid a_i - b_i$ với $i = 1, 2, \dots, n$ nên tồn tại các số nguyên $k_1, k_2, \dots, k_n$ sao cho $a_i = b_i + mk_i$ với $i = 1, 2, \dots, n$. Khi đó, ta có

$$\sum_{i=1}^n a_i - \sum_{i=1}^n b_i = \sum_{i=1}^n (a_i - b_i) = m \left(\sum_{i=1}^n k_i \right)$$

chia hết cho m . Vậy (1) được chứng minh.

Lại có, tồn tại số nguyên k sao cho

$$\prod_{i=1}^n a_i = \prod_{i=1}^n (b_i + mk_i) = \prod_{i=1}^n b_i + mk.$$

Do đó (2) được chứng minh. $\square$

Mệnh đề 4.4. Cho số nguyên dương m và a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $ac \equiv bc \pmod{m}$. Đặt $d = \gcd(c, m)$. Khi đó

$$a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}.$$

CHỨNG MINH. Vì $m \mid ac - bc = c(a - b)$ nên tồn tại số nguyên k sao cho $c(a - b) = mk$. Do đó,

$$\frac{c}{d}(a - b) = \frac{m}{d}k.$$

Mặt khác, $\gcd(c, m) = d$ nên $\gcd\left(\frac{c}{d}, \frac{m}{d}\right) = 1$. Từ đó ta nhận được $\frac{m}{d} \mid a - b$.

Mệnh đề được chứng minh. $\square$

Tiếp theo, ta trình bày khái niệm về hệ thặng dư. Trước hết ta có định nghĩa sau.

Định nghĩa 4.5. Cho số nguyên dương m . Các số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$ được gọi là *phân biệt modulo m* nếu $x_i \not\equiv x_j \pmod{m}$ với mọi $1 \leq i \neq j \leq n$.

Định nghĩa 4.6. Cho số nguyên dương m . Một *hệ thặng dư đầy đủ modulo m* là một tập hợp các số nguyên sao cho mỗi số nguyên tùy ý đều đồng dư modulo m với đúng một số của tập hợp đó.

Nhận xét. Từ định nghĩa ta suy ra một tập hợp là một hệ thặng dư đầy đủ modulo m nếu và chỉ nếu nó là một tập hợp gồm m số nguyên phân biệt modulo m . Tập hợp $\{0, 1, \dots, m-1\}$ là một hệ thặng dư đầy đủ modulo m . Hệ này được gọi là *hệ thặng dư không âm bé nhất modulo m* .

Mệnh đề 4.7. Cho số nguyên dương m và $\{r_1, r_2, \dots, r_m\}$ là một hệ thặng dư đầy đủ modulo m . Giả sử a, b là các số nguyên với $\gcd(a, m) = 1$. Khi đó tập hợp

$$\{ar_1 + b, ar_2 + b, \dots, ar_m + b\}$$

cũng là một hệ thặng dư đầy đủ modulo m .

CHỨNG MINH. Vì tập hợp

$$\{ar_1 + b, ar_2 + b, \dots, ar_m + b\}$$

gồm m số nguyên nên ta chỉ cần chứng minh $ar_i + b \not\equiv ar_j + b \pmod{m}$ với $1 \leq i \neq j \leq m$. Thật vậy, lấy i, j là hai số phân biệt bất kì trong $\{1, 2, \dots, m\}$, ta có

$$ar_i + b - ar_j + b = a(r_i - r_j).$$

Vì $\gcd(a, m) = 1$ và $r_i \not\equiv r_j \pmod{m}$ nên $m \nmid a(r_i - r_j)$. Vậy mệnh đề được chứng minh. $\square$

Tiếp theo, ta sẽ phân tích về phương trình đồng dư.

Định nghĩa 1.26. Cho số nguyên dương m và $f(x)$ là một đa thức hệ số nguyên. Ta nói số nguyên c là một nghiệm của phương trình đồng dư $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ hay của $f(x)$ modulo m nếu $f(c) \equiv 0 \pmod{m}$.

Nếu c là nghiệm của phương trình đồng dư $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ thì mỗi số nguyên $c' \equiv c \pmod{m}$ cũng là nghiệm của phương trình đồng dư $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$.

Định nghĩa 1.27. Cho số nguyên dương m và đa thức hệ số nguyên $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$. Bậc của phương trình đồng dư $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ là số tự nhiên $d \leq m$ lớn nhất thỏa mãn $a_d \not\equiv 0 \pmod{m}$. Nếu không tồn tại số tự nhiên d như vậy, nghĩa là các hệ số $a_0, a_1, \dots, a_n$ chia hết cho p thì phương trình $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ được coi là không có bậc.

Định lý sau đây nói về mối liên hệ giữa số nghiệm phân biệt modulo p và bậc của một phương đồng dư modulo p với p là số nguyên tố.

Định lý 1.28 (Định lý Lagrange). Cho số nguyên tố p và $f(x)$ là một đa thức hệ số nguyên. Nếu bậc của phương trình đồng dư $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ là $n \geq 0$ thì nó có nhiều nhất là n nghiệm phân biệt modulo p .

CHỨNG MINH. Ta sẽ chứng minh định lý trên bằng quy nạp theo n . Từ giả thiết, không mất tính tổng quát ta có thể giả sử $f(x)$ là đa thức bậc n với hệ số cao nhất a_n không chia hết cho p . Với $n = 0$, nghĩa là $a_0 \not\equiv 0 \pmod{p}$. Do đó phương trình $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ vô nghiệm. Nói cách khác, định lý đúng với $n = 0$.

Giả sử định lý đúng với các đa thức có bậc nhỏ hơn n và $f(x)$ là đa thức bậc n với hệ số cao nhất $a_n \not\equiv 0 \pmod{p}$. Giả sử $f(x)$ có $n + 1$ nghiệm phân biệt modulo p là $x_0, x_1, \dots, x_n$. Xét đa thức

$$g(x) = f(x) - a_n(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n).$$

Khi đó đa thức $g(x)$ có bậc nhỏ hơn n . Vậy nếu phương trình đồng dư $g(x) \equiv 0 \pmod{p}$ có bậc thì bậc đó nhỏ hơn n và do đó theo giả thiết quy nạp $g(x)$ có nhiều nhất $n - 1$ nghiệm phân biệt modulo p . Tuy nhiên, phương trình này lại có ít nhất n nghiệm phân biệt modulo p là $x_1, x_2, \dots, x_n$. Mâu thuẫn này chứng tỏ rằng phương trình $g(x) \equiv 0 \pmod{p}$ không có bậc, nghĩa là mọi hệ số của $g(x)$ đều chia hết cho p . Vậy $g(x) \equiv 0 \pmod{p}$ với mọi số nguyên x . Nói riêng,

$$g(x_0) = f(x_0) - a_n(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \cdots (x_0 - x_n) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Điều này dẫn đến mâu thuẫn vì $f(x_0) \equiv 0 \pmod{p}$ và $x_0, x_1, \dots, x_n$ phân biệt modulo p . Định lý do đó được chứng minh. $\square$

Từ Định lý Lagrange, ta nhận lại được Định lý Wilson qua hệ quả dưới đây.

Định lý 1.29. Cho số nguyên tố p . Khi đó

$$(1) \quad \binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p}, \quad \forall k = 1, 2, \dots, p-1;$$

$$(2) \text{ (Định lý Wilson) } (p-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

CHỨNG MINH. (1) Xét đa thức

$$f(x) = (x+1)^p - (x^p + 1) = \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} x^k.$$

Theo định lý Fermat nhỏ, với mọi số nguyên x ta có

$$(x+1)^p \equiv x+1 \equiv x^p + 1 \pmod{p}.$$

Điều này dẫn đến phương trình đồng dư $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ có đủ p nghiệm phân biệt modulo p . Mặt khác, bậc của đa thức $f(x)$ là $p-1 < p$. Do đó phương trình $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ không có bậc, nghĩa là các hệ số của đa thức $f(x)$ phải chia hết cho p . Nói cách khác,

$$\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p}, \quad \forall k = 1, 2, \dots, p-1.$$

(2) Xét đa thức $g(x) = (x-1)(x-2) \cdots (x-(p-1)) - (x^{p-1} - 1)$. Rõ ràng đa thức $g(x)$ có bậc $p-2$ và theo định lý Fermat nhỏ thì phương trình đồng dư $g(x) \equiv 0 \pmod{p}$ có $p-1$ nghiệm phân biệt modulo p là $1, 2, \dots, p-1$. Từ đây ta suy ra các hệ số của đa thức $g(x)$ chia hết cho p . Nói riêng, hệ số tự do của $g(x)$ là $(p-1)! + 1$ thỏa mãn $(p-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}$. $\square$

ĐỊNH LÝ TRUNG QUỐC VỀ PHẦN DƯ

Định lý này còn gọi là Chinese remainder theorem, CRT hay là *Định lý thặng dư Trung Quốc (Trung Hoa)* là một định lý nói về nghiệm của hệ phương trình đồng dư bậc nhất. Sở dĩ có tên gọi như này bởi nó liên quan đến câu chuyện điểm binh của Hàn Tín (STen-Zu) vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Hàn Tín là một danh tướng thời Hán Sở rất có tài quân sự. Tục truyền rằng khi Hàn Tín điểm quân số, ông cho quân lính xếp hàng 3, hàng 5, hàng 7 rồi dựa vào số dư của từng hàng ông ước lượng được quân số.

Định lí 1.30 (Định lí Trung Quốc về phần dư). Cho $m_1, m_2, \dots, m_n$ là các số nguyên đôi một nguyên tố cùng nhau và $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số nguyên. Khi đó tồn tại số nguyên x sao cho $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$. Hơn nữa, nếu x' cũng là một số nguyên thỏa mãn $x' \equiv a_i \pmod{m_i}$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$ thì $x \equiv x' \pmod{m_1 m_2 \dots m_n}$.

CHỨNG MINH. Đặt $M = m_1 m_2 \dots m_n$ và $M_i = \frac{M}{m_i}$ với $i = 1, 2, \dots, n$. Vì các số $m_1, m_2, \dots, m_n$ đôi một nguyên tố cùng nhau nên với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$, ta có $\gcd(M_i, m_i) = 1$. Do đó tồn tại số nguyên x_i là nghịch đảo của M_i modulo m_i . Đặt

$$x = a_1 M_1 x_1 + a_2 M_2 x_2 + \dots + a_n M_n x_n.$$

Chú ý rằng $m_i \mid M_j$ với mọi $j = 1, 2, \dots, n; j \neq i$, vậy

$$x \equiv a_i M_i x_i \equiv a_i \pmod{m_i}.$$

Nếu x' cũng là một số nguyên thỏa mãn $x' \equiv a_i \pmod{m_i}$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$, ta có $x - x' \equiv 0 \pmod{m_i}$. Lại do $m_1, m_2, \dots, m_n$ đôi một nguyên tố cùng nhau nên điều này dẫn đến $x - x' \equiv 0 \pmod{m_1 m_2 \dots m_n}$, hay tương đương $x \equiv x' \pmod{m_1 m_2 \dots m_n}$. $\square$

HÀM EULER, ĐỊNH LÍ EULER VÀ ĐỊNH LÍ FERMAT NHỎ

Trước hết, ta có hai định nghĩa sau.

Định nghĩa 1.31. Cho số nguyên dương m . Hàm Euler của m , kí hiệu là $\varphi(m)$ là số các số nguyên dương không vượt quá m và nguyên tố cùng nhau với m .

Định nghĩa 1.32. Cho số nguyên dương m . Một hệ thặng dư thu gọn modulo m là một tập hợp gồm $\varphi(m)$ số nguyên phân biệt modulo m sao cho mỗi phần tử của tập hợp đó đều nguyên tố cùng nhau với m .

Tính chất 1.33. Cho p là số nguyên tố và k là số nguyên dương. Khi đó $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$. Nói riêng, $\varphi(p) = p - 1$.

CHỨNG MINH. Hiển nhiên rằng một số nguyên nguyên tố cùng nhau với p^k khi và chỉ khi nó nguyên tố cùng nhau với p , hay tương đương với nó không chia hết cho p . Ta lại thấy số các số nguyên dương không vượt quá p^k mà chia hết cho p đúng bằng p^{k-1} . Do đó $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$. $\square$

Tính chất 1.34. Cho m và n là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Khi đó

$$\varphi(mn) = \varphi(n)\varphi(m).$$

CHỨNG MINH. Trước hết ta thấy rằng số nguyên k thỏa mãn $\gcd(k, mn) = 1$ khi và chỉ khi $\gcd(k, m) = \gcd(k, n) = 1$. Rõ ràng $\varphi(1) = 1$. Nếu $m = 1$ hoặc $n = 1$ thì hiển nhiên ta có $\varphi(mn) = \varphi(n)\varphi(m)$. Nếu $m, n > 1$ và $(m, n) = 1$, ta viết tất cả các số từ 1 đến mn theo bảng sau

1	2	3	...	n
$n + 1$	$n + 2$	$n + 3$	...	$2n$
...	...	...	...	...
$(m - 1)n + 1$	$(m - 1)n + 2$	$(m - 1)n + 3$	...	$(m - 1)n + n$

Ta có nhận xét các số ở mỗi cột lập thành một hệ thặng dư đầy đủ modulo m . Thật vậy, với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, lấy hai số x_1, x_2 phân biệt bất kì trong cột i . Khi đó $x_1 = j_1 n + i$ và $x_2 = j_2 n + i$ với $0 \leq j_1 \neq j_2 \leq m - 1$. Vì $(n, m) = 1$ và $0 < |j_1 - j_2| < m$ nên

$$x_1 - x_2 = (j_1 - j_2)n \not\equiv 0 \pmod{m}.$$

Điều này dẫn đến trong mỗi cột có đúng $\varphi(m)$ số k thỏa mãn $\gcd(k, m) = 1$. Mặt khác, với số nguyên dương k nằm ở cột i , nghĩa là $k = jn + i$ với $j \in \{0, 1, \dots, m - 1\}$. Ta có

$$\gcd(k, n) = \gcd(jn + i, n) = \gcd(i, n).$$

Nghĩa là, số các số k trong bảng thỏa mãn $\gcd(k, n) = 1$ khi và chỉ khi k nằm ở các cột $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ với $(i, n) = 1$. Vì ta có đúng $\varphi(n)$ cột i như thế nên số các số k trong bảng thỏa mãn $\gcd(k, m) = \gcd(k, n) = 1$ là $\varphi(m)\varphi(n)$. Điều này chứng tỏ rằng $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$. $\square$

Kết hợp các kết quả trên ta thu được công thức tính hàm Euler của một số nguyên dương qua phân tích tiêu chuẩn của nó.

Định lí 1.35. Giả sử $n > 1$ có phân tích tiêu chuẩn $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}$. Khi đó

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^s \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

CHỨNG MINH. Vì $p_1^{\alpha_1}, p_2^{\alpha_2}, \dots, p_s^{\alpha_s}$ đôi một nguyên tố cùng nhau nên bằng quy nạp theo s ta có

$$\varphi(p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}) = \varphi(p_1^{\alpha_1}) \varphi(p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}) = \varphi(p_1^{\alpha_1}) \varphi(p_2^{\alpha_2}) \dots \varphi(p_s^{\alpha_s}).$$

Mặt khác,

$$\varphi(p_i^{\alpha_i}) = p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i-1} = p_i^{\alpha_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right), \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

Do đó ta nhận được

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^s (p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i-1}) = n \prod_{i=1}^s \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Tính chất 1.36. Cho số nguyên dương m và $\{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}\}$ là một hệ thặng dư thu gọn modulo m . Cho số nguyên a với $\gcd(a, m) = 1$. Khi đó tập hợp $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(m)}\}$ cũng là một hệ thặng dư thu gọn modulo m .

CHỨNG MINH. Vì $\gcd(a, m) = \gcd(r_i, m) = 1$ với mọi $i = 1, 2, \dots, \varphi(m)$, do đó $\gcd(ar_i, m) = 1$. Lại có $r_i \not\equiv r_j \pmod{m}$ với mọi $1 \leq i \neq j \leq \varphi(m)$ nên $ar_i \not\equiv ar_j \pmod{m}$ (vì $\gcd(a, m) = 1$). Vậy $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(m)}\}$ là một hệ thặng dư thu gọn modulo m . $\square$

Định lý 1.37 (Định lý Euler). Cho số nguyên dương m và số nguyên a với $\gcd(a, m) = 1$. Khi đó $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

CHỨNG MINH. Nếu $m = 1$ định lý hiển nhiên đúng. Xét $m > 1$, gọi $\{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}\}$ là hệ thặng dư thu gọn modulo m gồm các số nguyên dương không vượt quá m . Vì $\gcd(a, m) = 1$ nên theo mệnh đề trên ta có $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(m)}\}$ là một hệ thặng dư thu gọn modulo m .

Với mỗi $i = 1, 2, \dots, \varphi(m)$, theo thuật toán chia, tồn tại các số nguyên q_i và s_i với $0 \leq s_i < m$ sao cho $ar_i = q_i m + s_i$. Do đó $\gcd(s_i, m) = \gcd(ar_i, m) = 1$, nói riêng $s_i > 0$ (vì $m > 1$). Lại có $ar_i \not\equiv ar_j \pmod{m}$ nên $s_i \not\equiv s_j \pmod{m}$ với mọi $1 \leq i \neq j \leq \varphi(m)$. Nói cách khác, $\{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ chính là hệ thặng dư thu gọn m gồm các số nguyên dương không vượt quá m . Nghĩa là,

$$\{s_1, s_2, \dots, s_{\varphi(m)}\} \equiv \{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}\}.$$

Kết hợp điều này với $s_i = ar_i - q_i m \equiv ar_i \pmod{m}$ với $i = 1, 2, \dots, n$ ta nhận được

$$s_1 s_2 \cdots s_{\varphi(m)} \equiv (ar_1)(ar_2) \cdots (ar_{\varphi(m)}) \equiv a^{\varphi(m)} r_1 r_2 \cdots r_{\varphi(m)} \pmod{m}.$$

Mà $\gcd(r_1, m) = \gcd(r_2, m) = \dots = \gcd(r_{\varphi(m)}, m) = 1$ nên $\gcd(r_1 r_2 \cdots r_{\varphi(m)}, m) = 1$. Do đó

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Khi $m = p$ là số nguyên tố, ta đã biết rằng $\varphi(p) = p - 1$. Vậy từ định lý Euler, ta nhận được kết quả trực tiếp sau, gọi là định lý Fermat nhỏ, một trong những định lý quan trọng nhất trong chương trình Số học phổ thông.

Định lý 1.38 (Định lý Fermat nhỏ). Cho p là số nguyên tố và a là số nguyên với $\gcd(a, p) = 1$. Khi đó

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Nói cách khác, nếu a là một số nguyên bất kì thì $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Tiếp theo ta đi đến khái niệm nghịch đảo trong đồng dư.

Định nghĩa 1.39. Cho số nguyên dương m và số nguyên a . Số nguyên b được gọi là nghịch đảo của a modulo m nếu $ab \equiv 1 \pmod{m}$.

Hiển nhiên nếu $(a, m) > 1$ thì không tồn tại nghịch đảo của a modulo m . Ngược lại, khi $\gcd(a, m) = 1$ theo định lý Bézout tồn tại các số nguyên b và n sao cho $ab + mn = 1$, nghĩa là $ab \equiv 1 \pmod{m}$. Vậy b là một nghịch đảo của a modulo m . Hơn nữa, nếu b_1 và b_2 là các nghịch đảo của a modulo m , ta có $ab_1 \equiv ab_2 \pmod{m}$. Vì $\gcd(a, m) = 1$ nên điều này dẫn đến $b_1 \equiv b_2 \pmod{m}$. Do đó ta nhận được kết quả sau.

Tính chất 1.40. Cho số nguyên dương m và số nguyên a với $\gcd(a, m) = 1$. Khi đó tồn tại duy nhất $b \in \{0, 1, \dots, m-1\}$ sao cho b là nghịch đảo của a modulo m . Nếu $m > 1$ thì b nguyên dương.

Từ đó, ta có cách chứng minh khác cho định lý Wilson như sau.

CHỨNG MINH. Nếu $p = 2$ thì định lý hiển nhiên đúng. Ta xét $p > 2$. Đặt $S = \{1, 2, \dots, p-1\}$. Với mọi $a \in S$, có duy nhất $a' \in S$ là nghịch đảo của a modulo p . Ta thấy nếu $a = 1$ hoặc $a = p-1$ thì $a' = a$. Ngược lại nếu $a' = a$ thì $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$, nghĩa là $a \equiv 1 \pmod{p}$ hoặc $a \equiv p-1 \pmod{p}$ (vì p là số nguyên tố), nghĩa là $a = 1$ hoặc $a = p-1$. Điều này dẫn đến $p-3$ phần tử S ngoài 1 và $p-1$ có thể nhóm lại thành $\frac{p-3}{2}$ cặp (a, a') với $aa' \equiv 1 \pmod{p}$, kí hiệu là $(a_1, a'_1), \dots, (a_{\frac{p-3}{2}}, a'_{\frac{p-3}{2}})$. Do đó

$$(p-1)! \equiv 1 \cdot (p-1) \cdot (a_1 a'_1) \cdots (a_{\frac{p-3}{2}} a'_{\frac{p-3}{2}}) \equiv (p-1) \pmod{p}$$

và suy ra đồng dư thức $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$. $\square$

Chú ý chiều ngược lại của Định lý Wilson cũng đúng và được cho bởi kết quả sau.

Tính chất 1.41. Cho số nguyên dương $n > 1$ thỏa mãn $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$. Khi đó n là số nguyên tố.

CHỨNG MINH. Giả sử phản chứng n là một hợp số. Nghĩa là, tồn tại một ước dương thực sự a của n . Khi đó $a \mid (n-1)!$. Vì $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$ nên $n \mid (n-1)! + 1$. Nói riêng $a \mid (n-1)! + 1$. Điều này dẫn đến $a \mid 1$ (vô lý). Khẳng định được chứng minh. $\square$

1.2 Các ví dụ

Ví dụ 1.1. Cho số tự nhiên $n \geq 1$. Chứng minh rằng

$$2^n \mid (n+1)(n+2) \cdots (2n).$$

LỜI GIẢI. Ta có

$$(n+1)(n+2) \cdots (2n) = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n \cdot (n+1)(n+2) \cdots (2n)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}$$

và

$$\begin{aligned} 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n \cdot (n+1)(n+2) \cdots (2n) &= (1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1))(2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)) \\ &= (1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)) \cdot 2^n \cdot (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n). \end{aligned}$$

Suy ra $(n+1)(n+2) \cdots (2n) = 2^n \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)$ chia hết cho 2^n .

Ví dụ 1.2.

(a) Cho các số nguyên $m > n \geq 0$, chứng minh rằng $2^{2^m} + 1 \mid 2^{2^n} - 1$.

(b) Cho m và n là các số nguyên dương với $m > 2$. Chứng minh rằng

$$2^m - 1 \nmid 2^n + 1.$$

LỜI GIẢI.

(a) Sử dụng đẳng thức $a^2 - 1 = (a-1)(a+1)$ liên tiếp, ta có

$$2^{2^m} - 1 = (2^{2^{m-1}} - 1)(2^{2^{m-1}} + 1) = (2^{2^{m-2}} - 1)(2^{2^{m-2}} + 1) \cdots (2^{2^{m-1}} + 1)$$

chia hết cho $2^{2^n} + 1$.

(b) Giả sử phản chứng rằng $2^m - 1 \mid 2^n + 1$. Khi đó $2^m - 1 \leq 2^n + 1$, vậy $n \geq m$ vì nếu $n \leq m-1$ thì $2^n + 1 \leq 2^{m-1} + 1 < 2^m - 1$ (vì $m > 2$). Từ đó, theo thuật toán chia ta có biểu diễn $n = mq + r$ với q, r là các số tự nhiên và $r < m$. Vậy

$$2^n + 1 = 2^{mq+r} + 1 = (2^{mq} - 1)2^r + (2^r + 1),$$

dẫn đến $2^m - 1 \mid 2^r + 1$, nhưng $2^r + 1 \leq 2^{m-1} + 1 < 2^m - 1$ (vô lý). Bài toán do đó được chứng minh. $\square$

Ví dụ 1.3. Chứng minh rằng tồn tại vô hạn số nguyên dương n sao cho $n \mid 2^n + 1$.

LỜI GIẢI. Hiển nhiên $n = 1$ thỏa mãn bài toán. Giả sử phản chứng chỉ có hữu hạn các số nguyên dương n thỏa mãn $2^n + 1$ chia hết cho n . Gọi m là số nguyên dương lớn nhất trong các số như vậy. Đặt $k = 2^m + 1$, hiển nhiên $k > m$. Ta sẽ chứng minh k cũng thỏa mãn tính chất $k \mid 2^k + 1$. Thật vậy, vì $2^m + 1$ chia hết cho m và vì $2^m + 1$ là một số lẻ nên tồn tại số nguyên dương lẻ l sao cho $2^m + 1 = ml$. Khi đó

$$2^k + 1 = 2^{2^m+1} + 1 = 2^{ml} + 1 = (2^m)^l + 1$$

chia hết cho $2^m + 1 = k$. Điều này chỉ ra rằng m không phải là số nguyên dương lớn nhất thỏa mãn $2^n + 1$ chia hết cho n (vô lý). Bài toán do đó được chứng minh.

Ví dụ 1.4. Tìm tất cả cặp số nguyên dương (a, b) sao cho

$$ab^2 + b + 7 \mid a^2b + a + b.$$

(IMO, 1998)

LỜI GIẢI. Giả sử (a, b) là một cặp số nguyên dương thỏa mãn bài toán. Từ giả thiết, ta có

$$ab^2 + b + 7 \mid b(ab^2 + a + b) - a(ab^2 + b + 7) = b^2 - 7a.$$

- Nếu $b^2 - 7a = 0$ ta nhận được $(a, b) = (7k^2, 7k)$ với k nguyên dương.
- Nếu $b^2 - 7a \neq 0$ thì $ab^2 + b + 7 \leq |b^2 - 7a|$. Mà $ab^2 + b + 7 > b^2 - 7a$, do đó $b^2 - 7a < 0$ và vì vậy $ab^2 + b + 7 \leq 7a - b^2 < 7a$. Điều này dẫn đến $b^2 < 7$, nghĩa là $b = 1, 2$.

Nếu $b = 1$, suy ra $a + 8 \mid 7a - 1$, ta nhận được $a = 11$ và $a = 49$. Còn nếu $b = 2$, suy ra $4a + 9 \mid 7a - 4$ hay tương đương $4a + 9 \mid 79$. Trường hợp này rõ ràng không có số a nguyên dương nào thỏa mãn.

Vậy $(a, b) = (11, 1), (49, 1), (7k^2, 7k)$ với k nguyên dương. $\square$

Ví dụ 1.5. Cho a, m, n là các số nguyên dương với $a > 1$. Chứng minh rằng

(a) Giả sử m là số lẻ thì $\gcd(a^m - 1, a^n + 1) = 1$ nếu a là số chẵn và $\gcd(a^m - 1, a^n + 1) = 2$ nếu a là số lẻ;

(b) Giả sử m và n là các số lẻ và a là số chẵn thì ta có $\gcd(a^m + 1, a^n + 1) = a^{\gcd(m, n)} + 1$.

LỜI GIẢI.

(a) Vì $a^n + 1 \mid a^{2n} - 1$ và vì m là số lẻ nên

$$(a^m - 1, a^n + 1) \mid (a^m - 1, a^{2n} - 1) = a^{(m, 2n)} - 1 = a^{(m, n)} - 1 \mid a^n - 1.$$

Từ đây ta suy ra

$$(a^m - 1, a^n + 1) \mid (a^n + 1) - (a^n - 1) = 2$$

và do đó $\gcd(a^m - 1, a^n + 1) = 1$ nếu a là số chẵn và $\gcd(a^m - 1, a^n + 1) = 2$ nếu a là số lẻ.

(b) Vì $a^m + 1 \mid a^{2m} - 1$ và $a^n + 1 \mid a^{2n} - 1$ nên $(a^m + 1, a^n + 1)$ là ước của

$$\gcd(a^{2m} - 1, a^{2n} - 1) = a^{\gcd(2m, 2n)} - 1 = (a^{\gcd(m, n)} - 1)(a^{\gcd(m, n)} + 1).$$

Vì a là số chẵn nên

$$\gcd(a^m + 1, a^{(m, n)} - 1) \mid \gcd(a^m + 1, a^m - 1) = 1.$$

Mà $\gcd(a^m + 1, a^n + 1)$ và $a^{\gcd(m, n)} - 1$ nguyên tố cùng nhau và do đó

$$\gcd(a^m + 1, a^n + 1) \mid a^{\gcd(m, n)} + 1.$$

Mặt khác, vì m, n là các số lẻ nên hiển nhiên $a^{\gcd(m, n)} + 1$ là ước của $a^m + 1$ và $a^n + 1$, dẫn đến $a^{\gcd(m, n)} + 1 \mid \gcd(a^m + 1, a^n + 1)$. Vậy

$$\gcd(a^m + 1, a^n + 1) = a^{\gcd(m, n)} + 1. \quad \square$$

Ví dụ 1.6. Cho m, n, k là các số nguyên dương thỏa mãn

$$\text{lcm}(m + k, m) = \text{lcm}(n + k, n).$$

Chứng minh rằng $m = n$.

LỜI GIẢI. Từ giả thiết ta có

$$\frac{(m + k)m}{\gcd(m + k, m)} = \frac{(n + k)n}{\gcd(n + k, n)}.$$

Mà $\gcd(m + k, m) = \gcd(m, k)$ và $\gcd(n + k, n) = \gcd(n, k)$, nên

$$\frac{(m + k)m}{\gcd(m, k)} = \frac{(n + k)n}{\gcd(n, k)}.$$

Đặt $\gcd(m, k) = d_1$ và $\gcd(n, k) = d_2$. Khi đó, tồn tại các số nguyên dương m_1, k_1 nguyên tố cùng nhau và các số nguyên dương n_1, k_2 nguyên tố cùng nhau thỏa mãn

$$m = d_1 m_1, k = d_1 k_1, n = d_2 n_1, k = d_2 k_2.$$

Do đó từ trên ta suy ra

$$(m_1 + k_1)m_1 d_1 = (n_1 + k_2)n_1 d_2$$

hay

$$(m_1 + k_1)m_1 d_1 k_1 = (n_1 + k_2)n_1 d_2 k_1.$$

Lại có $k = k_1 d_1 = k_2 d_2$, vậy

$$(m_1 + k_1)m_1 k_2 = (n_1 + k_2)n_1 k_1.$$

Nói riêng $k_2 \mid (n_1 + k_2)n_1 k_1$. Mà $\gcd(k_2, n_1 + k_2) = \gcd(k_2, n_1) = 1$ do đó $k_2 \mid k_1$. Tương tự ta cũng nhận được $k_1 \mid k_2$. Vậy $k_1 = k_2$, nghĩa là $\gcd(m, k) = \gcd(n, k)$. Từ đây ta suy ra $(m + k)m = (n + k)n$ và do đó $m = n$ (vì m, n, k là các số nguyên dương). $\square$

Ví dụ 1.7. Cho a và b là các số nguyên dương thỏa mãn $\frac{b+1}{a} + \frac{b+1}{a}$ là một số nguyên. Chứng minh rằng

$$\gcd(a, b) \leq \sqrt{a + b}.$$

LỜI GIẢI. Đặt $d = \gcd(a, b)$, khi đó tồn tại các số nguyên dương a_1 và b_1 nguyên tố cùng nhau thỏa mãn $a = da_1$ và $b = db_1$. Ta có

$$\frac{a+1}{b} + \frac{b+1}{a} = \frac{da_1+1}{db_1} + \frac{db_1+1}{da_1} = \frac{d(a_1^2+b_1^2)+a_1+b_1}{da_1b_1}.$$

Từ giả thiết ta suy ra $d \mid a_1 + b_1$, nói riêng $d \leq a_1 + b_1$. Vậy

$$d \leq \sqrt{d(a_1+b_1)} = \sqrt{a+b}.$$

□

Ví dụ 1.8. Cho a, b, c là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau sao cho $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c}$. Chứng minh rằng $a + b$ là một số chính phương.

LỜI GIẢI. Từ giả thiết, ta suy ra $\frac{a-c}{c} = \frac{c}{b-c}$. Đặt

$$\frac{a-c}{c} = \frac{c}{b-c} = \frac{p}{q},$$

với p, q nguyên dương sao cho $\gcd(p, q) = 1$. Biến đổi trực tiếp ta nhận được $\frac{a}{p+q} = \frac{c}{q}$ và $\frac{b}{p+q} = \frac{c}{p}$. Điều này dẫn đến

$$\frac{a}{p(p+q)} = \frac{b}{q(p+q)} = \frac{c}{pq}.$$

Vì $\gcd(p, q) = 1$, nên ta suy ra $\gcd(p(p+q), q(p+q), pq) = 1$. Điều này kết hợp với giả thiết $\gcd(a, b, c) = 1$ cho ta $a = p(p+q)$, $b = q(p+q)$ và $c = pq$, vậy

$$a + b = p(p+q) + q(p+q) = (p+q)^2.$$

Bài toán được chứng minh. □

Ví dụ 1.9. Tìm tất cả bộ ba số nguyên dương (a, b, c) sao cho $a^3 + b^3 + c^3$ chia hết cho a^2b, b^2c và c^2a .

(Bulgaria, 2001)

LỜI GIẢI. Giả sử (a, b, c) là một bộ ba số thỏa mãn điều kiện bài toán. Đặt $g = \gcd(a, b)$. Khi đó hiển nhiên $g^3 \mid a^2b$ và do đó theo giả thiết $g^3 \mid a^3 + b^3 + c^3$, vậy $g \mid c$. Từ điều này ta suy ra rằng ước số chung lớn nhất của hai số bất kì trong a, b, c cũng là ước chung lớn nhất của a, b, c .

Đặt $l = a/g, m = b/g, n = c/g$. Khi đó (l, m, n) cũng là một bộ ba thỏa mãn điều kiện bài toán và l, m, n đôi một nguyên tố cùng nhau, dẫn đến $l^2m^2n^2 \mid l^3 + m^3 + n^3$. Do vai trò đối xứng của l, m, n , không mất tính tổng quát giả sử $l \geq m \geq n$. Ta có

$$3l^3 \geq l^3 + m^3 + n^3 \geq l^2m^2n^2$$

và vì vậy $l \geq m^2n^2/3$. Mặt khác $l^2 \mid (m^3 + n^3)$, ta suy ra

$$2m^3 \geq m^3 + n^3 \geq l^2 \geq m^4n^4/9,$$

điều này tương đương với $18 \geq mn^4 \geq n^5$, dẫn đến $n = 1$. Nếu $m = 1$, ta dễ dàng suy ra $l = 1$. Nếu $m \geq 2$ vì $\gcd(l, m) = 1$, vậy $l > m$. Do đó

$$2l^3 > l^3 + m^3 + 1 \geq l^2m^2,$$

dẫn đến $l > m^2/2$ suy ra $m^3 + 1 \geq l^2 > m^4/4$. Ta kết luận $4 > m$ và dễ dàng thấy rằng chỉ có bộ ba $(3, 2, 1)$ thỏa mãn bài toán. Kết luận $(a, b, c) = (g, g, g)$ hoặc $(g, 2g, 3g)$ với g là một số nguyên dương. □

Ví dụ 1.10. Cho x, y là các nguyên có ít nhất một số khác 0 với $\gcd(x, y) = 1$.

- Chứng minh rằng $\gcd(x^m, y^n) = 1$ với mọi số nguyên dương m, n .
- Chứng minh rằng $\gcd(x^m y^n, x^k + y^l) = 1$ với mọi số nguyên dương m, n, k, l .

LỜI GIẢI.

- Đặt $d = \gcd(x^m, y^n)$. Nếu $d > 1$ thì tồn tại một ước nguyên tố p của d . Khi đó x^m, y^n chia hết cho p và do đó x, y chia hết cho p , nhưng điều này không thể xảy ra vì $\gcd(x, y) = 1$. Khẳng định được chứng minh.
- Cũng giống như cách chứng minh trong (a), giả sử $d = \gcd(x^m y^n, x^k + y^l) > 1$. Khi đó tồn tại một ước nguyên tố p của d . Ta nhận được $x^m y^n, x^k + y^l$ chia hết cho p . Vì $p \mid x^m y^n$ suy ra $p \mid x^m$ hoặc $p \mid y^n$. Xét trường hợp $p \mid x^m$ suy ra $p \mid x$ vậy $p \mid x^k$ và do đó $p \mid y^l$, suy ra $p \mid y$, mâu thuẫn với giả thiết $\gcd(x, y) = 1$. Trường hợp $p \mid y^n$, chứng minh hoàn toàn tương tự ta cũng gặp mâu thuẫn. Vậy nên $\gcd(x^m y^n, x^k + y^l) = 1$. □

Ví dụ 1.11. Cho x, y, z, t là các số nguyên dương thỏa mãn $xy = zt$. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì $x^n + y^n + z^n + t^n$ là một hợp số.

LỜI GIẢI. Giả sử phản chứng tồn tại số nguyên dương n sao cho $x^n + y^n + z^n + t^n = p$ là số nguyên tố. Vì $xy = zt$ nên

$$x^n y^n = (xy)^n = (zt)^n = z^n t^n.$$

Từ đây, ta có

$$\begin{aligned} pt^n &= (x^n + y^n + z^n + t^n)t^n = x^n t^n + y^n t^n + z^n t^n + t^{2n} \\ &= x^n t^n + y^n t^n + x^n y^n + t^{2n} = (x^n y^n + x^n t^n) + (y^n t^n + t^{2n}) \\ &= x^n(y^n + t^n) + t^n(y^n + t^n) = (x^n + t^n)(y^n + t^n). \end{aligned}$$

Điều này dẫn đến $x^n + t^n$ hoặc $y^n + t^n$ chia hết cho p . Nhưng rõ ràng cả hai trường hợp này đều không thể xảy ra vì

$$0 < x^n + t^n, y^n + t^n < x^n + y^n + z^n + t^n = p.$$

Vậy $x^n + y^n + z^n + t^n$ phải là hợp số. Bài toán được chứng minh. $\square$

Ví dụ 1.12. Cho a và b là các số nguyên dương thỏa mãn $a^{4i+1} \mid b^{4i+2}$ và $b^{4i+3} \mid a^{4i+4}$ với mọi số nguyên dương i . Chứng minh rằng $a = b$.

LỜI GIẢI. Gọi p là một số nguyên tố bất kì. Ta sẽ chứng minh $v_p(a) = v_p(b)$. Thật vậy, vì $a^{4i+1} \mid b^{4i+2}$ nên $v_p(a^{4i+1}) \leq v_p(b^{4i+2})$ với mọi số nguyên dương i . Nghĩa là, $(4i+1)v_p(a) \leq (4i+2)v_p(b)$, hay

$$v_p(a) \leq \frac{4i+2}{4i+1} v_p(b)$$

với mọi số nguyên dương i . Rõ ràng điều này chỉ xảy ra nếu $v_p(a) \leq v_p(b)$. Tương tự ta cũng chứng minh được $v_p(a) \geq v_p(b)$ và do đó $v_p(a) = v_p(b)$. Từ đây ta nhận được $a = b$. $\square$

Ví dụ 1.13. Cho a, b, c là các số nguyên dương. Chứng minh rằng

$$\text{lcm}(a, b, c)^2 \mid \text{lcm}(a, b)\text{lcm}(b, c)\text{lcm}(c, a).$$

LỜI GIẢI. Gọi p là một số nguyên tố bất kì. Đặt $v_p(a) = x, v_p(b) = y, v_p(c) = z$, ta có

$$v_p(\text{lcm}(a, b, c)^2) = 2v_p(\text{lcm}(a, b, c)) = 2 \max\{x, y, z\}$$

và

$$\begin{aligned} v_p(\text{lcm}(a, b)\text{lcm}(b, c)\text{lcm}(c, a)) &= v_p(\text{lcm}(a, b)) + v_p(\text{lcm}(b, c)) + v_p(\text{lcm}(c, a)) \\ &= \max\{x, y\} + \max\{y, z\} + \max\{z, x\}. \end{aligned}$$

Vì vai trò đối xứng của x, y, z ta có thể giả sử $x \geq y \geq z$. Khi đó

$$\max\{x, y\} + \max\{y, z\} + \max\{z, x\} = 2x + y \geq 2x = 2 \max\{x, y, z\}.$$

Bài toán do đó được chứng minh. $\square$

Ví dụ 1.14.

- (a) Tìm tất cả các cặp (a, b) với $a \neq b$ sao cho $(b^2 + a) \mid (a^2 + b)$ và $b^2 + a$ là lũy thừa của một số nguyên tố.
- (b) Cho $a, b > 1$ là hai số nguyên dương phân biệt thỏa mãn $(b^2 + a - 1) \mid (a^2 + b - 1)$. Chứng minh rằng $b^2 + a - 1$ có ít nhất hai ước nguyên tố phân biệt.

(St Petersburg, 2001)

LỜI GIẢI.

- (a) Nếu $b = 1$, thì

$$(a + 1) \mid (a^2 + 1) = (a + 1)(a - 1) + 2.$$

Từ đây ta suy ra $a = 1$, nhưng không phù hợp với điều kiện a, b là các số phân biệt. Vậy giả sử $b > 1$, theo giả thiết tồn tại số nguyên dương m và số nguyên tố p sao cho $b^2 + a = p^m$. Nhận thấy rằng

$$b(b^3 + 1) = b^4 + b = (b^2 + a)(b^2 - a) + (a^2 + b) \equiv 0 \pmod{b^2 + a},$$

nghĩa là $p^m = b^2 + a \mid b(b^3 + 1)$. Vì $\gcd(b, b^3 + 1) = 1$ nên điều này dẫn đến b hoặc $b^3 + 1$ chia hết cho $b^2 + a$. Hiển nhiên $b < b^2 + a$, nên ta suy ra

$$b^2 + a \mid b^3 + 1 = (b + 1)(b^2 - b + 1).$$

Chú ý rằng $b + 1, b^2 - b + 1 < b^2 + a$ nên cả hai số đều không thể chia hết cho $b^2 + a = p^m$. Vậy $p \mid b + 1, b^2 - b + 1$, do đó

$$p \mid b^2 - b + 1 - (b + 1)(b - 2) = 3,$$

nghĩa là $p = 3$. Vì $b > 1$ nên $b^2 + a \geq 5$, do đó $m \geq 2$. Nếu $m = 2$ thì $b^2 + a = 9$ ta dễ dàng suy ra $(a, b) = (5, 2)$. Nếu $m \geq 3$, chú ý rằng cũng từ đẳng thức

$$b^2 - b + 1 - (b + 1)(b - 2) = 3,$$

nên trong hai số $b+1, b^2-b+1$ sẽ có một số chia hết cho 3 và số còn lại chia hết cho 3^{m-1} . Nhưng $b^2 < b^2+a = 3^m$ nên

$$b+1 < 3^{m/2} + 1 < 3^{m-1}.$$

Vậy $3^{m-1} \mid b^2 - b + 1$. Nói riêng

$$9 \mid 4(b^2 - b + 1) = (2b-1)^2 + 3,$$

suy ra $3 \mid 2b-1$ và do đó dẫn đến $9 \mid 3$ (vô lý). Vậy chỉ có cặp $(a, b) = (5, 2)$ là nghiệm duy nhất của bài toán.

- (b) Giả sử phản chứng rằng $b^2 - 1 + a$ là một lũy thừa của một số nguyên tố. Bởi vì

$$b^2 - 1 + a \mid (b^2 - 1)^2 - a^2$$

nên từ giả thiết ta suy ra

$$b^2 - 1 + a \mid (b^2 - 1)^2 - a^2 + (a^2 + b - 1) = (b^2 - 1)^2 + b + 1 = b(b-1)(b^2 + b - 1).$$

Nhận thấy rằng $b, b-1$ và $b^2 + b - 1 = (b+2)(b-1) + 1$ đôi một nguyên tố cùng nhau, do vậy một trong ba số này phải chia hết cho $b^2 + a - 1$ (vì $b^2 + a - 1$ là một lũy thừa của một số nguyên tố). Nhưng $b-1 < b < b^2 + a - 1$, ta suy ra $b^2 + a - 1 \mid b^2 + b - 1$ và do đó $a \geq b$. Mặt khác cũng vì $b^2 + a - 1 \mid a^2 + b - 1$, nên hiển nhiên

$$0 \leq (a^2 + b - 1) - (b^2 + a - 1) = (a-b)(a+b-1).$$

Nghĩa là $a \leq b$, kết hợp với điều trên thì $a = b$, mâu thuẫn với giả thiết $a \neq b$. Vậy $b^2 - 1 + a$ có ít nhất hai ước nguyên tố phân biệt.

□

Ví dụ 1.15. Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho tồn tại bộ ba các số nguyên dương (x, y, n) thỏa mãn $p^n = x^3 + y^3$.

(Hungaria, 2000)

LỜI GIẢI. Với $p = 2$, ta tìm được $(x, y, n) = (1, 1, 1)$. Với $p = 3$ ta tìm được $(x, y, n) = (2, 1, 2)$. Với $p \geq 5$, giả sử (x, y, n) là một bộ ba thỏa mãn $p^n = x^3 + y^3$ với n là số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn tính chất này. Hiển nhiên một trong hai số x, y phải lớn hơn 1, nói riêng $x + y \geq 3$ và $x^2 - xy + y^2 = (x-y)^2 + xy \geq 2$. Do đó từ

$$p^n = x^3 + y^3 = (x+y)(x^2 - xy + y^2)$$

ta suy ra cả hai số $x+y$ và $x^2 - xy + y^2$ đều chia hết cho p , và do vậy

$$p \mid (x+y)^2 - (x^2 - xy + y^2) = 3xy.$$

Vì $p \geq 5$, nên $p \mid xy$, kết hợp điều này với $p \mid x+y$ dẫn đến $p \mid x, y$. Vậy $p^n = x^3 + y^3 \geq 2p^3$, suy ra $n > 3$. Đặt $x_1 = x/p$ và $y_1 = y/p$. Ta có

$$p^{n-3} = \frac{x^3 + y^3}{p^3} = x_1^3 + y_1^3.$$

Vậy bộ ba $(x_1, y_1, n-3)$ cũng thỏa mãn tính chất, và điều này mâu thuẫn với tính nhỏ nhất của n . Do đó $p = 2$ hoặc 3 thỏa mãn điều kiện bài toán. □

Ví dụ 1.16. Chứng minh rằng không tồn tại số nguyên tố p sao cho $2^p + 3^p$ có dạng k^n với k, n là các số nguyên dương lớn hơn 1.

LỜI GIẢI. Giả sử phản chứng tồn tại số nguyên tố p và các số nguyên dương $k, n > 1$ sao cho $2^p + 3^p = k^n$. Nếu $p = 2$ thì $2^p + 3^p = 13$ không thỏa mãn. Nếu $p > 2$ thì p lẻ. Ta có

$$k^n = 2^p + 3^p = (2+3)(2^{p-1} - 2^{p-2} \cdot 3 + \dots - 2 \cdot 3^{p-2} + 3^{p-1}) = 5 \sum_{i=1}^p (-1)^{i-1} 2^{p-i} 3^{i-1}.$$

Dẫn đến k^n chia hết cho 5, vậy k chia hết cho 5 và do đó k^n chia hết cho 25 (vì $n \geq 2$). Nói cách khác

$$5 \mid \sum_{i=1}^p (-1)^{i-1} 2^{p-i} 3^{i-1}.$$

□

Mặt khác với mỗi $i = 1, 2, \dots, p$ ta có

$$(-1)^{i-1} 2^{p-i} 3^{i-1} = (-1)^{i-1} 2^{p-i} (5-2)^{i-1} \equiv (-1)^{i-1} 2^{p-i} (-2)^{i-1} \equiv 2^{p-1} \pmod{5}.$$

Nghĩa là

$$\sum_{i=1}^p (-1)^{i-1} 2^{p-i} 3^{i-1} \equiv 2^{p-1} p \pmod{5}.$$

Vậy $5 \mid 2^{p-1} p^2$, suy ra $p = 5$. Khi đó

$$k^n = 2^5 + 3^5 = 32 + 243 = 275.$$

Điều này rõ ràng không thể xảy ra. Bài toán do đó được chứng minh. □

Ví dụ 1.17. Cho a, b là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Chứng minh rằng tồn tại các số nguyên dương m, n sao cho $a^m + b^n - 1$ chia hết cho ab .

LỜI GIẢI. Ta lấy $m = \varphi(b)$ và $n = \varphi(a)$ là các hàm Euler tương ứng của b và a . Vì $\gcd(a, b) = 1$ nên theo định lý Euler ta có

$$a^m - 1 = a^{\varphi(b)} - 1 \equiv 0 \pmod{b}$$

và

$$b^n - 1 = b^{\varphi(a)} - 1 \equiv 0 \pmod{a}.$$

Từ đó suy ra $a^m + b^n - 1 \equiv 0 \pmod{a}$ và $a^m + b^n - 1 \equiv 0 \pmod{b}$, do đó $a^m + b^n - 1$ chia hết cho ab (vì a, b nguyên tố cùng nhau). $\square$

Ví dụ 1.18. Cho k là số nguyên dương. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương n chia hết cho k sao cho tổng các chữ số của n trong biểu diễn thập phân bằng k .

LỜI GIẢI. Ta viết $k = 2^s 5^t m$ với s, t là các số tự nhiên và m là số nguyên dương với $\gcd(m, 10) = 1$. Theo định lý Euler ta có

$$10^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Đặt $l = 10^{m\varphi(m)} + 10^{(m-1)\varphi(m)} + \dots + 10^{\varphi(m)}$, khi đó

$$l = (10^{m\varphi(m)} - 1) + (10^{(m-1)\varphi(m)} - 1) + \dots + (10^{\varphi(m)} - 1) + m \equiv 0 \pmod{m}.$$

Vậy số $n = 10^{s+t}l$ chia hết cho m và hiển nhiên tổng các chữ số của n chính bằng tổng các chữ số của l và bằng k . Bài toán được chứng minh. $\square$

Ví dụ 1.19. Cho a, b là các số nguyên và n là số nguyên dương. Giả sử p là một ước nguyên tố lẻ của $a^{2^n} + b^{2^n}$. Chứng minh rằng hoặc $p \mid \gcd(a, b)$ hoặc $p \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$.

Nói riêng nếu a và b nguyên tố cùng nhau thì $p \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$.

LỜI GIẢI. Nếu p là ước của a thì hiển nhiên từ giả thiết ta cũng có p là ước của b và do đó $p \mid \gcd(a, b)$.

Ngược lại, nếu p không là ước của a thì p cũng không thể là ước của b . Nghĩa là, $\gcd(a, p) = \gcd(b, p) = 1$. Khi đó theo định lý Fermat nhỏ ta có

$$a^{p-1} \equiv b^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Giả sử $p - 1 = 2^s t$ với s, t là các số tự nhiên và t là một số lẻ. Vậy điều trên dẫn đến

$$a^{2^s t} \equiv b^{2^s t} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Vậy nếu $s \geq n$ ta có

$$a^{2^n t} = (a^{2^s t})^{2^{n-s}} \equiv 1 \pmod{p}$$

và

$$b^{2^n t} = (b^{2^s t})^{2^{n-s}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Nói riêng,

$$a^{2^n t} + b^{2^n t} \equiv 2 \pmod{p}.$$

Mặt khác vì t lẻ nên $a^{2^n t} + b^{2^n t}$ chia hết cho $a^{2^n} + b^{2^n}$, suy ra $a^{2^n t} + b^{2^n t} \equiv 0 \pmod{p}$. Do đó $p \mid 2$, hay $p = 2$ vô lý vì p là số lẻ. Vậy bài toán được chứng minh. $\square$

Ví dụ 1.20. Cho p là một số nguyên tố lớn hơn 3 và $n = \frac{2^p - 1}{3}$. Chứng minh rằng $2^{n-1} - 1$ chia hết cho n .

LỜI GIẢI. Từ giả thiết ta có

$$3(n - 1) = 4(2^{p-1} + 1)(2^{p-1} - 1).$$

Vì $p > 3$ nên theo định lý Fermat nhỏ ta có $2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Vậy $2p \mid n - 1$ và do đó $2^{2p} - 1 \mid 2^{n-1} - 1$. Mà $n \mid 2^{2p} - 1$ ta suy ra $n \mid 2^{n-1} - 1$. $\square$

Ví dụ 1.21. Cho p là một số nguyên tố có dạng $4k + 1$ với k nguyên dương. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương x thỏa mãn $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$.

LỜI GIẢI. Ta có $p - i \equiv -i \pmod{p}$ với mọi $i = 1, 2, \dots, 2k$. Lấy tích của các đồng dư thức này ta nhận được

$$4k(4k - 1) \dots (2k + 1) \equiv (-1)^{2k}(2k)! \pmod{p} \equiv (2k)! \pmod{p}$$

và do đó

$$(4k)! \equiv ((2k)!)^2 \pmod{p}.$$

Nhưng theo định lý Wilson ta có $(4k)! = (p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$, vậy ta chỉ cần lấy $x = (2k)! = ((p - 1)/2)!$ thì $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$. $\square$

Ví dụ 1.22. Giả sử a, b là các số nguyên dương thỏa mãn $b^n + n$ chia hết cho $a^n + n$ với mọi số tự nhiên n . Chứng minh rằng $a = b$.

LỜI GIẢI. Giả sử $a \neq b$. Cho $n = 1$ ta nhận được $b + 1$ chia hết $a + 1$ do đó $b > a$. Gọi p là một số nguyên tố thỏa mãn $p > b$. Theo định lý Trung Quốc về phần dư tồn tại số nguyên dương n sao cho $n \equiv 1 \pmod{p-1}$ và $n \equiv -a \pmod{p}$. Vậy tồn tại số tự nhiên k sao cho $n = k(p-1) + 1$. Do đó theo định lý Fermat nhỏ ta có

$$a^n + n = a^{k(p-1)+1} + n \equiv a + n \equiv 0 \pmod{p}$$

và

$$b^n + n = b^{k(p-1)+1} + n \equiv b + n \equiv b - a \pmod{p}.$$

Vì $p \mid a^n + n$ nên ta có $p \mid b^n + n$ suy ra $p \mid b - a$. Vậy $p \leq b - a < b$ (vô lý).
Vậy nên $a = b$. $\square$

Ví dụ 1.23. Cho số nguyên dương k . Chứng minh rằng tồn tại k số nguyên dương liên tiếp là các hợp số mà trong đó không có số nào là số chính phương.

LỜI GIẢI. Gọi $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ là k số nguyên tố phân biệt nào đó. Khi đó $p_1^2, p_2^2, \dots, p_k^2$ là các số đôi một nguyên tố cùng nhau, vậy theo định lý Trung Quốc về phần dư ta suy ra tồn tại số nguyên dương x sao cho $x \equiv p_i - i \pmod{p_i^2}$ với mọi $i = 1, 2, \dots, k$. Điều này dẫn đến $x + i \equiv p_i \pmod{p_i^2}$ với mọi $i = 1, 2, \dots, k$. Đặt $y = x + p_1^2 p_2^2 \dots p_k^2$, ta có $y > p_k$ và $y + i$ chia hết cho p_i với mọi $i = 1, 2, \dots, k$. Nói riêng $y + 1, y + 2, \dots, y + k$ là các hợp số. Cuối cùng vì

$$y + i \equiv x + i \equiv p_i \pmod{p_i^2}$$

ta suy ra $y + i$ không thể là một số chính phương với mọi $i = 1, 2, \dots, k$. Bài toán được chứng minh. $\square$

Ví dụ 1.24. Cho A là một tập hợp khác rỗng gồm hữu hạn các số nguyên dương. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương m sao cho ma đều là lũy thừa thật sự (lũy thừa với số mũ lớn hơn 1) với mọi $a \in A$.

(Balkan MO, 2000)

LỜI GIẢI. Giả sử $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$. Gọi $p_1, p_2, \dots, p_n$ là tất cả các ước số nguyên tố phân biệt của tích $a_1 a_2 \dots a_n$. Khi đó với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ tồn tại các tự nhiên α_{ij} sao cho

$$a_i = \prod_{j=1}^n p_j^{\alpha_{ij}}.$$

Gọi $q_1, q_2, \dots, q_k$ là các số nguyên tố phân biệt. Với mỗi $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, theo định lý Trung Quốc về phần dư tồn tại số nguyên dương β_j sao cho

$$\beta_j \equiv -\alpha_{ij} \pmod{q_i}, \quad \forall i = 1, 2, \dots, k.$$

Đặt

$$m = \prod_{j=1}^n p_j^{\beta_j},$$

khi đó

$$ma_i = \prod_{j=1}^n p_j^{\alpha_{ij} + \beta_j} = \left(\prod_{j=1}^n p_j^{\frac{\alpha_{ij} + \beta_j}{q_i}} \right)^{q_i}, \quad \forall i = 1, 2, \dots, k.$$

Nghĩa là, ma_i là lũy thừa thật sự với mọi $i = 1, 2, \dots, k$. $\square$

Ví dụ 1.25. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (m, n) với $m, n \geq 2$ sao cho $m \mid a^n - 1$ với mọi $a \in \{1, \dots, n\}$.

(Romanian, 2001)

LỜI GIẢI. Giả sử (m, n) là một cặp số nguyên dương thỏa mãn điều kiện bài toán. Gọi p là một ước nguyên tố bất kì của m . Từ giả thiết ta có $p \mid a^n - 1$ với mọi $a \in \{1, \dots, n\}$. Hiển nhiên n không thể vượt quá $p - 1$ vì nếu không $p \mid p^n - 1$ (vô lý). Do đó ta phải có $p \geq n + 1$. Xét đa thức

$$f(x) = (x^n - 1) - \prod_{i=1}^n (x - i).$$

Từ trên ta suy ra phương trình đồng dư $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ có ít nhất n nghiệm $1, 2, \dots, n$. Mà bậc của đa thức $f(x)$ nhỏ hơn n , do đó theo Định lý Lagrange ta suy ra các hệ số của đa thức $f(x)$ đều chia hết cho p . Nói riêng, hệ số bậc cao nhất của $f(x)$ là $\frac{n(n+1)}{2}$ chia hết cho p . Lại do $p \geq n + 1$ nên p phải bằng $n + 1$. Điều này cũng dẫn đến m phải là một lũy thừa của p , đặt $m = p^k$ với số nguyên dương k . Nếu $k \geq 2$ thì $p^2 \mid a^{p-1} - 1$ với mọi $a = 1, \dots, p - 1$. Nói riêng $p \mid (p-1)^{p-1} - 1$ và chú ý rằng $p \geq 3$ do đó ta nhận được $p^2 \mid p(p-1)$ (vô lý). Vậy $k = 1$, nghĩa là $m = p$. Ngược lại ta thấy cặp $(p, p-1)$ với mọi số nguyên tố $p \geq 3$ hiển nhiên thỏa mãn bài toán bởi định lý Fermat nhỏ. Tóm lại, $(m, n) = (p, p-1)$ với p nguyên tố lẻ. $\square$

1.3 Bài tập

Bài tập 1.1. Giả sử với $n \in \mathbb{Z}^+$, tồn tại hoán vị $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ của $\{1, 2, \dots, n\}$ sao cho các bộ số $\{a_1 + 1, a_2 + 2, \dots, a_n + n\}$ và $\{a_1 - 1, a_2 - 2, \dots, a_n - n\}$ là hệ thặng dư đầy đủ modulo n . Chứng minh $\gcd(n, 6) = 1$. Với điều kiện này, hãy chỉ ra một hoán vị thỏa mãn đề bài.

Bài tập 1.2. Giả sử với n nguyên dương, tồn tại hoán vị $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ của n số nguyên dương đầu tiên sao cho $a_1, a_1a_2, \dots, a_1a_2 \dots a_n$ lập thành hệ thặng dư đầy đủ modulo n . Tìm tất cả các số nguyên dương n thỏa mãn đề bài.

Bài tập 1.3.

- (a) Cho m, k là các số nguyên dương, xét số nguyên tố có dạng $mk + 2$. Chứng minh rằng với $a, b \in \mathbb{Z}$ thì

$$a \equiv b \pmod{p} \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{p}.$$

- (b) Tìm số dư của phép chia

$$T = \prod_{1 \leq x \leq 37} (1 + x + x^2 + x^3 + x^4)$$

khi chia cho 37?

Bài tập 1.4.

- (a) Hỏi có thể chọn được từ 2015 số nguyên dương liên tiếp tối đa bao nhiêu số sao cho trong đó, không có hai số a, b nào mà một trong số đó chia hết cho $|a - b|$?
- (b) Chứng minh rằng với 6 số nguyên dương phân biệt, nếu lấy P là tích của tất cả các hiệu giữa hai số bất kỳ trong chúng thì P chia hết cho 34560.

(JBMO Shortlist, 2015)

Bài tập 1.5.

- (a) Cho số nguyên tố p lẻ và với $k \in \{1, 2, \dots, p-2\}$, đặt $S_k = 1^k + 2^k + \dots + (p-1)^k$. Biết rằng tồn tại $a \in \mathbb{Z}$ sao cho $a^k \not\equiv 1 \pmod{p}$. Chứng minh rằng S_k chia hết cho p .
- (b) Cho đa thức $P(x)$ nguyên thỏa mãn $P(0) = 0, P(1) = 1$ và tồn tại số nguyên tố p sao cho $P(n)$ chia p dư 0 hoặc 1 với mọi $n \in \mathbb{Z}$. Chứng minh rằng $\deg P \geq p-1$.

Bài tập 1.6. Cho dãy số (u_n) thỏa mãn $u_1 = 2013, u_{n+1} = u_n^3 - 4u_n^2 + 5u_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$. Tìm tất cả các số nguyên tố p thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: $p \equiv 3 \pmod{4}$ và p là ước của $u_{2014} + 2009$.

(PTNK TPHCM, 2013)

Bài tập 1.7.

- (a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $x, y \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ sao cho $x^3 + y$ và $x + y^3$ chia hết cho $x^2 + y^2$.
- (b) Tìm tất cả các số nguyên dương a, b sao cho $a^3b - 1$ chia hết cho $a + 1$ và $ab^3 + 1$ chia hết cho $b + 1$.

(JBMO Shortlisted 2013)

Bài tập 1.8. Gọi S là tập hợp các số nguyên dương có dạng $16(4t + 3)$ với t là số nguyên dương.

- (a) Chứng minh rằng nếu $n_1, n_2 \in S$ thì $\frac{n_1^2 + n_2^2 + n_1n_2}{16} \in S$.
- (b) Chứng minh rằng phương trình $a^2 + b^2 = n$ với $n \in S$ không có nghiệm nguyên dương.
- (c) Chứng minh rằng số ước dương (kể cả chính nó) của mọi phần tử $n \in S$ đều chia hết cho 10.

Bài tập 1.9. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n , luôn tồn tại n số tự nhiên liên tiếp sao cho bất kì số nào trong các số đó cũng đều không phải là lũy thừa (với số mũ nguyên lớn hơn 1) của một số nguyên tố.

(IMO.1989)

Bài tập 1.10. Chứng minh rằng với mỗi số tự nhiên n , tồn tại một cặp số cộng gồm n số hạng sao cho mọi số hạng của nó đều là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1.

Bài tập 1.11. Cho số nguyên $m = 2007^{2008}$, hỏi có tất cả bao nhiêu số tự nhiên $n < m$ sao cho $m \mid n(2n+1)(5n+2)$?

(VMO 2008)

Bài tập 1.12. Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên dương n sao cho $n!$ chia hết cho $n^3 - 1$.

Bài tập 1.13. Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho $\frac{2^{p-1}-1}{p}$ là số chính phương. Câu hỏi tương tự khi thay 2 lần lượt bởi 3, 5, 7, 11.

Chương 2

Hàm số học và ứng dụng

2.1 Lý thuyết cơ sở

HÀM NHÂN VÀ CÔNG THỨC TỔNG TRÁI

Định nghĩa 2.1. Một hàm số f xác định trên tập hợp các số nguyên dương và nhận giá trị trong tập hợp các số phức được gọi là một hàm số học. Nói cách khác, mỗi hàm số học đơn thuần chỉ là một ánh xạ $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{C}$.

Định nghĩa 2.2. Hàm số học $f \neq 0$ (nghĩa là tồn tại một số nguyên dương n sao cho $f(n) \neq 0$) được gọi là một hàm nhân tính nếu với mọi số nguyên dương m, n nguyên tố cùng nhau thì

$$f(mn) = f(m)f(n).$$

Nếu điều kiện m, n nguyên tố cùng nhau được bỏ đi thì hàm f được gọi là hàm nhân tính hoàn toàn.

Ví dụ hàm số học $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ cho bởi $f(a) = a^k$ với mọi số nguyên dương a , ở đó k là một số nguyên cho trước, là hàm nhân tính hoàn toàn và do vậy cũng là hàm nhân tính.

Ta có tính chất cơ bản sau của hàm nhân tính.

Tính chất 2.3. Cho f là hàm nhân tính. Khi đó

1. $f(1) = 1$.
2. Nếu $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ ở đó $p_1, p_2, \dots, p_k$ là các số nguyên tố phân biệt và $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ là các số tự nhiên thì

$$f(n) = f(p_1^{\alpha_1}) f(p_2^{\alpha_2}) \cdots f(p_k^{\alpha_k}).$$

CHỨNG MINH.

(a) Vì f là hàm nhân tính nên có số nguyên dương n để $f(n) \neq 0$. Khi đó

$$f(n) = f(n \cdot 1) = f(n)f(1).$$

Điều này dẫn đến $f(1) = 1$.

(b) Hiển nhiên $\gcd(p_1^{\alpha_1}, p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}) = 1$ nên

$$f(n) = f(p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}) = f(p_1^{\alpha_1}) f(p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}).$$

Lập luận tương tự như vậy ta sẽ nhận được

$$f(n) = f(p_1^{\alpha_1}) f(p_2^{\alpha_2}) \dots f(p_k^{\alpha_k}).$$

Bình luận. Nếu f và g là các hàm nhân tính thì hàm fg xác định bởi $(fg)(n) = f(n)g(n)$ với mọi số nguyên dương n cũng là một hàm nhân tính. Thật vậy, vì

$$(fg)(1) = f(1)g(1) = 1,$$

nói riêng $fg \neq 0$; và với mọi số nguyên dương m, n nguyên tố cùng nhau, ta có

$$\begin{aligned} (fg)(mn) &= f(mn)g(mn) = f(m)f(n)g(m)g(n) \\ &= f(m)g(m)f(n)g(n) = (fg)(m)(fg)(n). \end{aligned}$$

Ta quy ước kí hiệu: Với hàm số học f và số nguyên dương n ta sẽ sử dụng kí hiệu $\sum_{d|n} f(d)$ để chỉ tổng lấy trên toàn bộ các ước dương của n . Nghĩa là

$$\sum_{d|n} f(d) = f(d_1) + f(d_2) + \dots + f(d_k),$$

ở đó $d_1, d_2, \dots, d_k$ là tất cả các ước dương của n .

Định lí 2.4 (Công thức tổng trái). Cho f là hàm nhân tính và số nguyên dương $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$, ở đó $p_1, p_2, \dots, p_k$ là các số nguyên tố phân biệt và $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ là các số tự nhiên. Khi đó

$$\sum_{d|n} f(d) = \prod_{i=1}^k \left(1 + \sum_{j=1}^{\alpha_j} f(p_i^j) \right).$$

CHỨNG MINH. Trước hết, ta thấy rằng nếu d là một ước dương của n thì d phải có dạng $p_1^{\lambda_1} p_2^{\lambda_2} \dots p_k^{\lambda_k}$, trong đó $0 \leq \lambda_i \leq \alpha_i$ với mọi $i = 1, 2, \dots, k$. Như vậy tập hợp tất cả các ước dương của n chính là tập hợp $\{p_1^{\lambda_1} p_2^{\lambda_2} \dots p_k^{\lambda_k}, 0 \leq \lambda_i \leq \alpha_i; i = 1, 2, \dots, k\}$. Khi đó, vì f là hàm nhân tính ta có

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^k \left(1 + \sum_{j=1}^{\alpha_j} f(p_i^j) \right) &= \sum_{0 \leq \lambda_i \leq \alpha_i; i=1,2,\dots,k} f(p_1^{\lambda_1}) f(p_2^{\lambda_2}) \dots f(p_k^{\lambda_k}) \\ &= \sum_{0 \leq \lambda_i \leq \alpha_i; i=1,2,\dots,k} f(p_1^{\lambda_1} p_2^{\lambda_2} \dots p_k^{\lambda_k}) = \sum_{d|n} f(d). \end{aligned}$$

Định lí 2.5. Cho f là hàm nhân tính và F là hàm số học xác định bởi

$$F(n) = \sum_{d|n} f(d).$$

Khi đó F cũng là hàm nhân tính.

CHỨNG MINH. Lấy hai số nguyên dương m, n bất kì với $(m, n) = 1$, ta cần chứng minh $F(mn) = F(m)F(n)$. Thật vậy, Gọi d là một ước dương của mn , khi đó d được viết duy nhất dưới dạng $d = hk$, ở đó h và k là các số nguyên tố cùng nhau với $h | m$ và $k | n$. Từ đây ta suy ra

$$F(mn) = \sum_{d|mn} f(d) = \sum_{h|m; k|n} f(h)f(k) = \left(\sum_{h|m} f(h) \right) \left(\sum_{k|n} f(k) \right) = F(m)F(n).$$

HÀM MÖBIUS. CÔNG THỨC DEDEKIND-LIOUVILLE

Ở đây ta còn gọi là công thức đảo ngược Dedekind-Liouville. Một trong những hàm số học quan trọng là hàm Möbius được định nghĩa như sau.

Định nghĩa 2.6. Hàm số học $\mu : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ được xác định như sau:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } n = 1 \\ (-1)^k & \text{nếu } n = p_1 p_2 \dots p_k, \text{ là tích các số nguyên tố phân biệt} \\ 0 & \text{nếu tồn tại số nguyên tố } p \text{ sao cho } p^2 | n \end{cases}$$

được gọi là hàm Möbius.

Ta có các kết quả đầu tiên sau đây về hàm Möbius.

Định lí 2.7. Hàm Möbius μ là một hàm nhân tính.

CHỨNG MINH. Lấy hai số nguyên dương m và n nguyên tố cùng nhau. Hiển nhiên ta chỉ cần xét $m, n > 1$. Nếu tồn tại số nguyên tố p sao cho $p^2 \mid mn$ thì $\mu(mn) = 0$. Hơn nữa, vì $\gcd(m, n) = 1$ nên hoặc $p^2 \mid m$ hoặc $p^2 \mid n$. Do đó $\mu(m)\mu(n) = 0$. Cuối cùng, nếu $m = p_1 p_2 \cdots p_k$ và $n = q_1 \cdot q_2 \cdots q_h$ với $p_1, p_2, \dots, p_k; q_1, q_2, \dots, q_h$ là các số nguyên tố phân biệt thì

$$\mu(mn) = (-1)^{k+h} = (-1)^k (-1)^h = \mu(m)\mu(n).$$

Vậy μ là một hàm nhân tính. $\square$

Hệ quả 2.8. Cho f là hàm nhân tính. Giả sử số nguyên dương $n > 1$ có phân tích tiêu chuẩn $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$. Khi đó

$$\sum_{d \mid n} \mu(d) f(d) = \prod_{i=1}^k (1 - f(p_i)).$$

CHỨNG MINH. Vì hàm Möbius μ và f là các hàm nhân tính nên μf cũng là hàm nhân tính. Vậy, với mọi số nguyên tố p và số nguyên dương α ta có

$$(\mu f)(p^\alpha) = \mu(p^\alpha) f(p^\alpha) = \begin{cases} -f(p) & \text{nếu } \alpha = 1 \\ 0 & \text{nếu } \alpha > 1. \end{cases}$$

Áp dụng công thức tổng trái, ta nhận được

$$\sum_{d \mid n} \mu(d) f(d) = \sum_{d \mid n} (\mu f)(d) = \prod_{i=1}^k \left(1 + \sum_{j=1}^{\alpha_i} (\mu f)(p_i^j) \right) = \prod_{i=1}^k (1 - f(p_i)).$$

Từ trong định lí trên, xét hàm nhân tính f cho bởi $f(n) = 1$ với mọi số nguyên dương n , ta nhận được hệ quả trực tiếp sau.

Hệ quả 2.9. Cho số nguyên dương n , khi đó

$$\sum_{d \mid n} \mu(d) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } n = 1 \\ 0 & \text{nếu } n > 1. \end{cases}$$

Định lí dưới đây được gọi là Công thức đảo ngược Dedekind-Liouville hay Công thức đảo ngược Möbius.

Định lí 2.10. Cho hàm số học f và F là hàm số học xác định bởi

$$F(n) = \sum_{d \mid n} f(d), \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+$$

Khi đó

$$f(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right), \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

CHỨNG MINH. Với mỗi số nguyên dương n và với mỗi ước dương d của n , theo định nghĩa của hàm F ta có

$$F\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d' \mid \frac{n}{d}} f(d').$$

Nhân hai vế của đẳng thức trên với $\mu(d)$ và lấy tổng theo các ước dương d của n , ta nhận được

$$\sum_{d \mid n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d \mid n} \sum_{d' \mid \frac{n}{d}} f(d') \mu(d).$$

Rõ ràng ta có thể đổi thứ tự d và d' trong việc tính tổng trên, do đó

$$\sum_{d \mid n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d' \mid n} \sum_{d \mid \frac{n}{d'}} f(d') \mu(d) = \sum_{d' \mid n} f(d') \sum_{d \mid \frac{n}{d'}} \mu(d).$$

Cuối cùng, theo hệ quả trên ta suy ra

$$\sum_{d \mid n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right) = f(n) \mu(1) = f(n).$$

Định lí trên cho chúng ta chiều ngược lại của Định lí 1.5. Cụ thể ta có kết quả sau đây.

Định lí 2.11. Cho hàm số học f và F là hàm số học xác định bởi

$$F(n) = \sum_{d \mid n} f(d), \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

Nếu F là hàm nhân tính thì f là hàm nhân tính.

CHỨNG MINH. Lấy các số nguyên dương m, n với $(m, n) = 1$. Gọi d là một ước dương của mn . Khi đó tồn tại các số nguyên dương h và k nguyên tố cùng nhau với $h \mid m$ và $k \mid n$. Theo công thức đảo ngược Dedekind-Liouville ta có

$$f(mn) = \sum_{d \mid mn} \mu(d) F\left(\frac{mn}{d}\right) = \sum_{h \mid m, k \mid n} \mu(hk) F\left(\frac{mn}{hk}\right) = \sum_{h \mid m, k \mid n} \mu(h) \mu(k) F\left(\frac{mn}{hk}\right).$$

Vì F là hàm nhân tính nên

$$\begin{aligned} f(mn) &= \sum_{h|m, k|n} \mu(h)\mu(k)F\left(\frac{m}{h}\right)F\left(\frac{n}{k}\right) = \left(\sum_{h|m} \mu(h)\left(\frac{m}{h}\right)\right) \left(\sum_{k|n} \mu(k)\left(\frac{n}{k}\right)\right) \\ &= f(m)f(n). \end{aligned}$$

TÍCH DIRICHLET

Định nghĩa 2.12. Cho các hàm số học f và g . Khi đó tích Dirichlet (hay tích chập) của f và g được kí hiệu là $f * g$ là một hàm số học được định nghĩa bởi

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right), \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

Bình luận. Nếu với mỗi số nguyên dương n ta đặt S_n là tập hợp gồm tất cả các cặp số nguyên dương (a, b) với $ab = n$ thì từ định nghĩa trên ta có

$$(f * g)(n) = \sum_{(a,b) \in S_n} f(a)g(b),$$

với mọi hàm số học f và g .

Để thuận tiện trong biểu diễn các hàm số học, ta cũng sử dụng kí hiệu

$$\sum_{ab=n} f(a)g(b) = \sum_{(a,b) \in S_n} f(a)g(b)$$

và định nghĩa hàm số học sau

$$I(n) = \begin{cases} 1 & \text{khi } n = 1 \\ 0 & \text{khi } n > 1. \end{cases}$$

Ta có các tính chất cơ bản của tích Dirichlet.

Tính chất 2.13. Cho f, g và h là các hàm số học. Khi đó

1. (tính giao hoán) $f * g = g * f$;
2. (tính kết hợp) $(f * g) * h = f * (g * h)$;
3. (tính có đơn vị) $f * I = f$.

CHỨNG MINH.

(1) Với mọi số nguyên dương n , ta có

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d'|n} f\left(\frac{n}{d'}\right)g(d') = (g * f)(n).$$

Vậy $f * g = g * f$.

(2) Với mọi số nguyên dương n , theo nhận xét trên ta có

$$(f * (g * h))(n) = \sum_{d|n} f(d)(g * h)\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} f(d) \sum_{d_1 d_2 = \frac{n}{d}} g(d_1)h(d_2).$$

Đặt T_n là tập hợp gồm tất cả bộ ba số nguyên dương (a, b, c) thỏa mãn $abc = n$. Khi đó, hiển nhiên

$$\sum_{d|n} f(d) \sum_{d_1 d_2 = \frac{n}{d}} g(d_1)h(d_2) = \sum_{(a,b,c) \in T_n} f(a)g(b)h(c).$$

Do đó

$$(f * (g * h))(n) = \sum_{(a,b,c) \in T_n} f(a)g(b)h(c).$$

Chứng minh hoàn toàn tương tự ta cũng có

$$((f * g) * h)(n) = \sum_{(a,b,c) \in T_n} f(a)g(b)h(c).$$

Điều này dẫn đến

$$(f * g) * h = f * (g * h).$$

(3) Hiển nhiên từ định nghĩa. □

Định nghĩa 2.14. Cho hàm số học f . Hàm số học g thỏa mãn $f * g = I$ được gọi là nghịch đảo Dirichlet của f và được ký hiệu bởi f^{-1} .

Tính chất 2.15. Nếu hàm số học f thỏa mãn $f(1) \neq 0$ thì tồn tại f^{-1} .

CHỨNG MINH. Ta xây dựng hàm số học g bằng quy nạp theo $n \in \mathbb{Z}^+$ như sau: $g(1) = 1$ và với $n > 1$

$$g(n) = - \sum_{d|n, d < n} f\left(\frac{n}{d}\right)g(d).$$

Khi đó

$$(f * g)(1) = f(1)g(1) = 1$$

và với mọi số nguyên dương $n > 1$ thì

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f\left(\frac{n}{d}\right)g(d) = g(n) + \sum_{d|n, d < n} f\left(\frac{n}{d}\right)g(d) = 0.$$

Nói cách khác, $f * g = I$, nghĩa là tồn tại nghịch đảo của f . $\square$

Tính chất 2.16. Nếu f và g là các hàm nhân tính thì $f * g$ cũng là hàm nhân tính.

CHỨNG MINH. Vì $f(1) = g(1) = 1$ nên

$$(f * g)(1) = f(1)g(1) = 1 \neq 0.$$

Gọi m và n là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Khi đó mọi ước dương d của mn phải có dạng $d = ab$ với a và b là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau sao cho $a | m$ và $b | n$. Vì f và g là các hàm nhân tính ta có

$$\begin{aligned} (f * g)(mn) &= \sum_{d|mn} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{a|m, b|n} f(ab)g\left(\frac{mn}{ab}\right) \\ &= \sum_{a|m} \sum_{b|n} f(a)f(b)g\left(\frac{m}{a}\right)g\left(\frac{n}{b}\right) \\ &= \sum_{a|m} f(a)g\left(\frac{m}{a}\right) \sum_{b|n} f(b)g\left(\frac{n}{b}\right) \\ &= (f * g)(m)(f * g)(n). \end{aligned}$$

Nói cách khác, $f * g$ là một hàm nhân tính. $\square$

Tính chất 2.17. Cho f và g là các hàm số học. Khi đó, nếu $f * g$ và g là các hàm nhân tính thì f cũng là hàm nhân tính.

CHỨNG MINH. Vì $(f * g)(1) = 1$ và $g(1) = 1$ nên

$$1 = (f * g)(1) = f(1)g(1) = f(1).$$

Nói riêng, $f(1) \neq 0$. Tiếp theo, gọi m, n là hai số nguyên dương với $(m, n) = 1$. Vì mọi ước dương d của mn phải có dạng $d = ab$ với các số nguyên dương a, b

nguyên tố cùng nhau thỏa mãn $a | m$ và $b | n$. Do đó

$$\begin{aligned} (f * g)(mn) &= \sum_{d|mn} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) = f(mn) + \sum_{d|mn, d < mn} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) \\ &= f(mn) + \sum_{a|m, b|n, ab < mn} f(ab)g\left(\frac{mn}{ab}\right) \\ &= f(mn) + \sum_{a|m, b|n, ab < mn} f(a)f(b)g\left(\frac{m}{a}\right)g\left(\frac{n}{b}\right) \\ &= f(mn) - f(m)f(n) + \sum_{a|m} f(a)g\left(\frac{m}{a}\right) \sum_{b|n} f(b)g\left(\frac{n}{b}\right) \\ &= f(mn) - f(m)f(n) + (f * g)(m)(f * g)(n). \end{aligned}$$

Mà

$$(f * g)(mn) = (f * g)(m)(f * g)(n)$$

nên ta nhận được $f(mn) = f(m)f(n)$ và do đó f là một hàm nhân tính. $\square$

Ta nhận được hệ quả trực tiếp sau từ định lý trên.

Tính chất 2.18. Nếu f là hàm nhân tính thì tồn tại f^{-1} và f^{-1} cũng là hàm nhân tính.

CHỨNG MINH. Vì f là hàm nhân tính nên $f(1) = 1 \neq 0$. Do đó tồn tại nghịch đảo Dirichlet f^{-1} của f . Vì $f^{-1} * f = f * f^{-1} = I$ và f, I là các hàm nhân tính nên $f^{-1} = I$ là hàm nhân tính theo mệnh đề trên. $\square$

MỘT SỐ HÀM SỐ HỌC

Hàm số các ước dương và tổng các ước dương

Với mỗi số nguyên dương n ta ký hiệu $\tau(n)$ là số các ước dương của n và $\sigma(n)$ là tổng các ước dương của n . Nói cách khác,

$$\tau(n) = \sum_{d|n} 1, \quad \sigma(n) = \sum_{d|n} d.$$

Ta có mệnh đề sau đây.

Tính chất 2.19. Nếu số nguyên dương n có phân tích $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ với $p_1, p_2, \dots, p_k$ là các số nguyên tố phân biệt và $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ là các số tự nhiên thì với mọi số tự nhiên m , ta có

$$\sum_{d|n} d^m = \prod_{i=1}^k \left(1 + \sum_{j=1}^{\alpha_i} p_i^{mj}\right).$$

Nói riêng,

$$\tau(n) = \prod_{i=1}^k (\alpha_i + 1)$$

và

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

CHỨNG MINH. Hàm số học f cho bởi $f(n) = n^m$ với mọi số nguyên dương n là một hàm nhân tính nên theo công thức tổng trải ta có

$$\sum_{d|n} d^m = \sum_{d|n} f(d) = \prod_{i=1}^k \left(1 + \sum_{j=1}^{\alpha_i} f(p_i^j) \right) = \left(1 + \sum_{j=1}^{\alpha_i} p_i^{mj} \right).$$

Cho $m = 0$ và $m = 1$ ta lần lượt nhận được công thức tính của $\tau(n)$ và $\sigma(n)$. $\square$

Bình luận. Từ công thức trên ta suy ra ngay các hàm số học τ và σ là các hàm nhân tính. Chú ý rằng điều này cũng được suy ra từ Định lý 1.5.

Định nghĩa 2.20. Một số nguyên dương được gọi là số hoàn hảo nếu nó bằng tổng các ước dương thực sự của nó. Nói cách khác, số nguyên dương n được gọi là số hoàn hảo nếu $\sigma(n) = 2n$.

Ta thấy số 6 hay số 28 là các số hoàn hảo vì $\sigma(6) = 1 + 2 + 3 + 6 = 12 = 2 \cdot 6$ và $\sigma(28) = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 56$. Trong khi đó, số 8 không phải là số hoàn hảo vì $\sigma(8) = 1 + 2 + 4 + 8 = 15 < 16 = 2 \cdot 8$. Định lý dưới đây cho ta biết khi nào một số chẵn là một số hoàn hảo.

Định lý 2.21 (Euclid-Euler). Cho số nguyên dương chẵn m . Khi đó m là số hoàn hảo nếu và chỉ nếu $m = 2^{n-1}(2^n - 1)$ với n là số nguyên dương thỏa mãn $2^n - 1$ là số nguyên tố.

CHỨNG MINH. Ta chứng minh điều kiện đủ trước. Nghĩa là, nếu n là một số nguyên dương thỏa mãn $2^n - 1$ là số nguyên tố thì $m = 2^{n-1}(2^n - 1)$ là số hoàn hảo. Thật vậy, vì σ là hàm nhân tính và $(2^{n-1}, 2^n - 1) = 1$, ta có

$$\sigma(m) = \sigma(2^{n-1}(2^n - 1)) = \sigma(2^{n-1})\sigma(2^n - 1).$$

Mặt khác,

$$\sigma(2^{n-1}) = \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1$$

và vì $2^n - 1$ là số nguyên tố nên

$$\sigma(2^n - 1) = (2^n - 1) + 1 = 2^n.$$

Vậy

$$\sigma(m) = (2^n - 1)2^n = 2 \cdot 2^{n-1}(2^n - 1) = 2m.$$

Nghĩa là, m là số hoàn hảo.

Tiếp theo ta chứng minh điều kiện đủ. Xét số hoàn hảo chẵn bất kỳ m . Biểu diễn $m = 2^k q$ với số nguyên dương k và số nguyên dương lẻ q . Ta có

$$2^{k+1}q = 2m = \sigma(m) = \sigma(2^k q) = \sigma(2^k)\sigma(q) = (2^{k+1} - 1)\sigma(q).$$

Điều này dẫn đến $q \mid 2^{k+1} - 1$ (vì q lẻ). Nghĩa là, tồn tại số nguyên dương d sao cho $q = (2^{k+1} - 1)d$. Thay vào đẳng thức trên, ta nhận được $\sigma(q) = 2^{k+1}d$, hay

$$\sigma(q) = (2^{k+1} - 1)d + d = q + d.$$

Lại do d là ước dương của q , nói riêng $\sigma(q) \geq q + d$. Điều này chỉ ra rằng q chỉ có đúng hai ước dương là q và d . Nói cách khác, q phải là số nguyên tố và do đó $d = 1$. Từ đây ta nhận được $m = 2^k(2^{k+1} - 1)$ với $2^{k+1} - 1$ là số nguyên tố. Định lý được chứng minh. $\square$

Theo như định lý trên, số hoàn hảo chẵn luôn có dạng $2^{n-1}(2^n - 1)$ trong đó $2^n - 1$ phải là số nguyên tố. Để thấy rằng $2^n - 1$ là số nguyên tố thì n phải là số nguyên tố. Các số nguyên tố dạng $2^n - 1$ được gọi là các số nguyên tố Mersenne.

Kết quả dưới đây nói về điều kiện cần cho số hoàn hảo lẻ.

Định lý 2.22. Cho số nguyên dương $n > 1$. Nếu n là số hoàn hảo lẻ thì trong phân tích tiêu chuẩn của n phải có dạng

$$n = p^r \prod_{i=1}^s q_i^{2m_i},$$

trong đó $p, q_1, q_2, \dots, q_s$ là các số nguyên tố lẻ với $p \equiv r \equiv 1 \pmod{4}$.

CHỨNG MINH. Giả sử n là số hoàn hảo lẻ và có phân tích tiêu chuẩn $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$. Do n là số lẻ nên các số $p_1, p_2, \dots, p_k$ là các số nguyên tố lẻ. Ta có

$$\sigma(p_1^{\alpha_1})\sigma(p_2^{\alpha_2}) \cdots \sigma(p_k^{\alpha_k}) = \sigma(n) = 2n \equiv 2 \pmod{4}.$$

Điều này dẫn đến chỉ tồn tại duy nhất $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ sao cho $\sigma(p_i^{\alpha_i}) \equiv 2 \pmod{4}$ và tất cả các số còn lại $\sigma(p_j^{\alpha_j})$ là các số lẻ với mọi $j \in \{1, 2, \dots, k\} \setminus \{i\}$. Nếu $p_i \equiv 3 \pmod{4}$ thì

$$\sigma(p_i^{\alpha_i}) = 1 + p_i + \dots + p_i^{\alpha_i} \equiv 1 - 1 + \dots + (-1)^{\alpha_i} \pmod{4}.$$

Từ đây ta suy ra $\sigma(p_i^{\alpha_i}) \equiv 1 \pmod{4}$ nếu α_i chẵn và $\sigma(p_i^{\alpha_i}) \equiv 0 \pmod{4}$ nếu α_i lẻ, cả hai trường hợp này đều mâu thuẫn với $\sigma(p_i^{\alpha_i}) \equiv 2 \pmod{4}$. Do đó, $p_i \equiv 1 \pmod{4}$ và khi đó

$$\sigma(p_i^{\alpha_i}) = 1 + p_i + \dots + p_i^{\alpha_i} \equiv \alpha_i + 1 \pmod{4},$$

nói riêng ta có $\alpha_i \equiv 1 \pmod{4}$. Cũng như lập luận trên cho $\sigma(p_j^{\alpha_j})$ với $j \in \{1, 2, \dots, k\} \setminus \{i\}$, ta thấy $\sigma(p_j^{\alpha_j})$ lẻ thì α_j phải là số chẵn. Định lí do đó được chứng minh. $\square$

Chú ý. Có một điều khá thú vị là cho đến bây giờ, người ta vẫn chưa tìm được một số hoàn hảo lẻ nào.

HÀM EULER

Nhắc lại rằng với mỗi số nguyên dương m , hàm Euler $\varphi(m)$ là số các số nguyên dương nằm giữa 1 và m nguyên tố cùng nhau với m . Ta cũng biết rằng hàm Euler là một hàm nhân tính. Hơn nữa, nếu $m > 1$ có phân tích tiêu chuẩn $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ thì

$$\begin{aligned} \varphi(m) &= p_1^{\alpha_1-1} p_2^{\alpha_2-1} \dots p_k^{\alpha_k-1} (p_1 - 1)(p_2 - 1) \dots (p_k - 1) \\ &= m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right). \end{aligned}$$

Định lí 2.23 (Gauss). Với số nguyên dương n ta có

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

CHỨNG MINH. Vì φ là hàm nhân tính nên theo công thức tổng trái, ta có

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = \prod_{i=1}^k \left(1 + \sum_{j=1}^{\alpha_i} \varphi(p_i^j)\right) = \prod_{i=1}^k \left(1 + \sum_{j=1}^{\alpha_i} (p_i^j - p_i^{j-1})\right) = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k} = n.$$

Tính chất 2.24. Với mọi số nguyên dương m, n ta có $\varphi(m)\varphi(n) \leq \varphi(mn)$.

CHỨNG MINH. Nếu $\gcd(m, n) = 1$ thì hiển nhiên mệnh đề được chứng minh. Giả sử $\gcd(m, n) > 1$. Gọi $p_1, p_2, \dots, p_k$ là tất cả các ước nguyên tố phân biệt của (m, n) . Khi đó ta có phân tích tiêu chuẩn tương ứng của m và n là

$$m = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k} q_1^{\gamma_1} \dots q_l^{\gamma_l}, \quad n = p_1^{\beta_1} \dots p_k^{\beta_k} q_{l+1}^{\gamma_{l+1}} \dots q_{l+h}^{\gamma_{l+h}},$$

ở đó $p_1, \dots, p_k; q_1, \dots, q_{l+h}$ là các số nguyên tố phân biệt. Vậy nên

$$\begin{aligned} \varphi(m)\varphi(n) &= m \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \prod_{j=1}^l \left(1 - \frac{1}{q_j}\right) n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \prod_{j=l+1}^h \left(1 - \frac{1}{q_j}\right) \\ &\leq mn \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \prod_{j=1}^{l+h} \left(1 - \frac{1}{q_j}\right) = \varphi(mn). \end{aligned}$$

Ngoài ra, ta còn có định lí quan trọng sau

Định lí 2.25 (Euler). Cho số nguyên dương n, a sao cho $\gcd(a, n) = 1$. Khi đó ta có

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

HÀM TỔNG CÁC CHỮ SỐ

Định nghĩa 2.26. Cho số nguyên dương n . Ta gọi $S(n)$ là tổng các chữ số của n trong biểu diễn thập phân. Nghĩa là, nếu $n = \overline{a_1 a_2 \dots a_k}$ thì $S(n) := a_1 + a_2 + \dots + a_k$. Khi đó $S: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$; $n \mapsto S(n)$ là một hàm số học và được gọi là hàm tổng các chữ số.

Nhận xét. Từ định nghĩa ta có ngay công thức sau

$$S(n) = n - 9 \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{10^k} \right\rfloor, \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

Nói riêng, $S(n) \leq n$ và $S(n) \equiv n \pmod{9}$ với mọi số nguyên dương n .

Tính chất 2.27. Cho hai số nguyên dương m và n . Khi đó

1. $S(m+n) \leq S(m) + S(n)$.
2. $S(mn) \leq \min\{nS(m), mS(n)\}$ và do đó $S(mn) \leq S(m)S(n)$.

CHỨNG MINH.

(1) Theo nhận xét trên ta có

$$S(m) = m - 9 \sum_{k \geq 1} \left[\frac{m}{10^k} \right]; \quad S(n) = n - 9 \sum_{k \geq 1} \left[\frac{n}{10^k} \right]$$

và

$$S(m+n) = (m+n) - 9 \sum_{k \geq 1} \left[\frac{m+n}{10^k} \right].$$

Sử dụng bất đẳng thức $[x+y] \leq [x] + [y]$ với mọi số thực x, y ta nhận được

$$\begin{aligned} S(m) + S(n) &= (m+n) - 9 \sum_{k \geq 1} \left(\left[\frac{m}{10^k} \right] + \left[\frac{n}{10^k} \right] \right) \\ &\leq (m+n) - 9 \sum_{k \geq 1} \left[\frac{m+n}{10^k} \right] = S(m+n). \end{aligned}$$

Vậy (1) được chứng minh.

(2) Áp dụng (1), ta có

$$S(mn) = S(\underbrace{n+n+\dots+n}_m) \leq \underbrace{S(n) + S(n) + \dots + S(n)}_m = mS(n).$$

Tương tự ta cũng có

$$(mn) \leq nS(m).$$

(3) Vì $S(n) \leq n$ nên ta nhận được $S(mn) \leq S(m)S(n)$. $\square$ **Bình luận.** Nếu gọi s là số lần cộng có nhớ trong phép cộng m với n thì ta có thể chứng minh được rằng

$$S(m+n) = S(m) + S(n) - 9s.$$

Ngoài ra, ta cũng có một số tính chất khác liên quan đến hàm này như sau (bạn đọc tự chứng minh).

1. $S(n) \leq 9[\log_{10} n + 1]$ với mọi n nguyên dương.
2. $S(2m+1) = S(2m) + 1$ với mọi m nguyên dương
3. $S(\underbrace{999\dots 9}_k - a) = 9k - S(a)$ với a nguyên dương có không quá k chữ số.
4. $S(n) = n - 9 \sum_{k=1}^{+\infty} \left[\frac{n}{10^k} \right]$ với mọi n nguyên dương.

2.2 Các ví dụ

Ví dụ 2.1. Cho f là hàm nhân tính. Chứng minh rằng

$$f(\text{lcm}(m, n))f(\text{gcd}(m, n)) = f(m)f(n)$$

với mọi số nguyên dương m, n .**LỜI GIẢI.** Nếu $m = 1$ hoặc $n = 1$, kết quả là hiển nhiên. Xét $m, n > 1$ và xét phân tích tiêu chuẩn

$$m = p_1^{\alpha_1} \dots p_s^{\alpha_s} q_1^{\gamma_1} \dots q_r^{\gamma_r}, \quad n = p_1^{\beta_1} \dots p_s^{\beta_s} q_{r+1}^{\gamma_{r+1}} \dots q_{r+t}^{\gamma_{r+t}},$$

ở đó $p_1, \dots, p_s, q_1, \dots, q_r, q_{r+1}, \dots, q_{r+t}$ là những số nguyên tố phân biệt. Khi đó ta có

$$x = \text{gcd}(m, n) = \prod_{i=1}^s p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}, \quad y = \text{lcm}(m, n) = \prod_{i=1}^s p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)} \prod_{j=1}^{r+t} q_j^{\gamma_j}.$$

Vì f là hàm nhân tính nên

$$\begin{aligned} f(x)f(y) &= \prod_{i=1}^s f(p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}) \prod_{j=1}^{r+t} f(q_j^{\gamma_j}) \prod_{i=1}^s f(p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}) \\ &= \prod_{i=1}^s \left(f(p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}) f(p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}) \right) \prod_{j=1}^r f(q_j^{\gamma_j}) \prod_{j=r+1}^{r+t} f(q_j^{\gamma_j}) \\ &= \prod_{i=1}^s \left(f(p_i^{\alpha_i}) f(p_i^{\beta_i}) \right) \prod_{j=1}^r f(q_j^{\gamma_j}) \prod_{j=r+1}^{r+t} f(q_j^{\gamma_j}) \\ &= \prod_{i=1}^s f(p_i^{\alpha_i}) \prod_{j=1}^r f(q_j^{\gamma_j}) \prod_{i=1}^s f(p_i^{\beta_i}) \prod_{j=r+1}^{r+t} f(q_j^{\gamma_j}) \\ &= f\left(\prod_{i=1}^s p_i^{\alpha_i}\right) f\left(\prod_{j=1}^r q_j^{\gamma_j}\right) f\left(\prod_{i=1}^s p_i^{\beta_i}\right) f\left(\prod_{j=r+1}^{r+t} q_j^{\gamma_j}\right) \\ &= f\left(\prod_{i=1}^s p_i^{\alpha_i} \prod_{j=1}^r q_j^{\gamma_j}\right) f\left(\prod_{i=1}^s p_i^{\beta_i} \prod_{j=r+1}^{r+t} q_j^{\gamma_j}\right) = f(m)f(n). \end{aligned}$$

Bài toán được giải quyết. $\square$

Ví dụ 2.2. Chứng minh rằng

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(n)}{n^4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}.$$

LỜI GIẢI. Đặt $f(n) = \frac{1}{n^4}$ thì dễ thấy f là hàm nhân tính và đẳng thức cần chứng minh tương đương

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \sum_{n=1}^{\infty} \varphi(n) f(n) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot f(n).$$

Rõ ràng “hệ số” của $f(n)$ trong vế phải là n . Ta xét hệ số của $f(n)$ trong vế trái, tức là trong tích

$$(f(1) + f(2) + f(3) + \dots)(\varphi(1)f(1) + \varphi(2)f(2) + \varphi(3)f(3) + \dots).$$

Có định số nguyên dương n nào đó, nếu như d không là ước của n thì rõ ràng với mọi $k \in \mathbb{Z}^+$ thì $n \neq kd$ nên $f(n) \neq f(k)f(d)$. Suy ra hệ số của $f(n)$ trong vế trái được “đóng góp” bởi các $f(d)$ mà $d|n$. Lại xét một ước số d của n , ta có $f(d)f\left(\frac{n}{d}\right) = f(n)$ nên số hạng chứa $f(n)$ của vế trái chính là

$$\sum_{d|n} f(d) \cdot \varphi\left(\frac{n}{d}\right) f\left(\frac{n}{d}\right) = f(n) \sum_{d|n} \varphi(d).$$

Cuối cùng, ta chứng minh thêm đẳng thức $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ nữa thì bài toán kết thúc. Thật vậy, $\{1, 2, \dots, n\}$ sẽ được phân hoạch thành các tập con có ước chung lớn nhất với n đúng bằng $d|n$; và mỗi nhóm như thế có số phần tử đúng bằng $\varphi\left(\frac{n}{d}\right)$ nên suy ra

$$n = \sum_{d|n} \varphi(n/d) = \sum_{d|n} \varphi(d).$$

Bài toán được giải quyết. $\square$

Ví dụ 2.3. Chứng minh rằng dãy số $(\tau(n^2 + 1))_{n \geq 1}$ không tăng thực sự bất kỳ từ điểm nào.

(St Petersburg, 1998).

LỜI GIẢI. Giả sử phản chứng rằng tồn tại số nguyên dương n_0 sao cho dãy số $(\tau(n^2 + 1))_{n \geq n_0}$ là một dãy tăng thực sự. Chú ý rằng $n^2 + 1$ không thể là số

chính phương với mọi số nguyên dương n và do đó $\tau(n^2 + 1)$ phải là một số chẵn. Vậy $\tau((m+1)^2 + 1) \geq \tau(m^2 + 1) + 2$ với mọi số nguyên dương $m \geq n_0$. Từ đây ta suy ra với mọi số nguyên dương $m > 2n_0$ thì

$$\tau(m^2 + 1) \geq \tau(n_0^2 + 1) + 2(m - n_0) > m.$$

Mặt khác, nếu m là số chẵn thì $m^2 + 1$ là số lẻ. Nói riêng, tất cả các ước của $m^2 + 1$ cũng phải là số lẻ. Hiển nhiên chỉ có tối đa $\frac{m}{2}$ ước dương lẻ nhỏ hơn m và số các ước dương lớn hơn m của $m^2 + 1$ cũng chính bằng số các ước dương đó. Vậy $\tau(m^2 + 1) \leq m$ mâu thuẫn với bất đẳng thức ở trên. Bài toán được chứng minh. $\square$

Ví dụ 2.4. Cho hàm số học $f \neq 0$. Chứng minh rằng f là hàm hoàn toàn nhân tính nếu và chỉ nếu $f * f = f\tau$.

LỜI GIẢI. Giả sử f là hàm nhân tính hoàn toàn, khi đó với mọi số nguyên dương n , ta có

$$(f * f)(n) = \sum_{d|n} f(d)f\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} f\left(d \cdot \frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} f(n) = f(n) \sum_{d|n} 1 = f(n)\tau(n).$$

Ngược lại, nếu $f * f = f\tau$. Ta có $(f * f)(1) = f(1)^2$ và $(f\tau)(1) = f(1)$, vậy $f(1) = 0$ hoặc $f(1) = 1$. Với số nguyên dương $n \geq 2$, gọi $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ là phân tích tiêu chuẩn của n . Ta sẽ chứng minh

$$f(n) = f(1)f(p_1)^{\alpha_1} f(p_2)^{\alpha_2} \dots f(p_k)^{\alpha_k}.$$

Thật vậy, đặt $\alpha(n) = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k$, ta sẽ chứng minh đẳng thức trên bằng quy nạp theo $\alpha(n)$. Nếu $\alpha(n) = 1$, nghĩa là n là số nguyên tố. Khi đó $\tau(n) = 2$ và do đó

$$2f(n) = \tau(n)f(n) = f(1)f(n) + f(n)f(1) = 2f(1)f(n).$$

Giả sử đẳng thức đúng cho mọi n với $\alpha(n) \leq k; k \in \mathbb{Z}^+$. Lấy số nguyên dương n với $\alpha(n) = k + 1$. Ta có

$$\tau(n)f(n) = 2f(1)f(n) + \sum_{(a,b) \in S_n} f(a)f(b),$$

ở đó S_n là tập hợp gồm tất cả các cặp số nguyên dương (a, b) với tính chất $1 < a, b < n$ và $ab = n$. Với $(a, b) \in S_n$, hiển nhiên $\alpha(a), \alpha(b) \leq k$ và do đó theo giả thiết quy nạp ta có

$$\tau(n)f(n) = 2f(1)f(n) + (\tau(n) - 2)f^2(1)f(p_1)^{\alpha_1} f(p_2)^{\alpha_2} \dots f(p_k)^{\alpha_k}$$

Vì $\alpha(n) > 2$ nên $\tau(n) > 2$ và do vậy cả hai trường $f(1) = 0$ hoặc $f(1) = 1$ ta đều thu được đẳng thức cần chứng minh.

Cuối cùng vì $f \neq 0$ nên $f(1) \neq 0$, nghĩa là $f(1) = 1$ từ đây ta suy ra f là hàm nhân tính hoàn toàn. $\square$

Ví dụ 2.5. Chứng minh rằng tồn tại vô hạn số nguyên dương $n > 1$ thỏa mãn $\frac{\sigma(n)}{n} > \frac{\sigma(m)}{m}$ với mọi số nguyên dương $m \leq n-1$.

LỜI GIẢI. Gọi S là tập hợp các số nguyên dương $n > 1$ thỏa mãn $\frac{\sigma(n)}{n} > \frac{\sigma(m)}{m}$ với mọi số nguyên dương $m \leq n-1$. Giả sử phản chứng rằng S là một tập hợp hữu hạn. Hiển nhiên $2 \in S$, nói riêng $S \neq \emptyset$. Gọi k là phần tử lớn nhất trong S . Với mỗi số nguyên dương i , đặt

$$A_i = \max \left\{ \frac{\sigma(1)}{1}, \frac{\sigma(2)}{2}, \dots, \frac{\sigma(i)}{i} \right\}.$$

Khi đó $A_1 \leq A_2 \leq \dots \leq A_k$. Hơn nữa, với mỗi số nguyên dương $n > k$ ta có

$$A_n = \max \left\{ A_{n-1}, \frac{\sigma(n)}{n} \right\} = A_{n-1}.$$

Điều này dẫn đến $A_n = A_k$ với mọi số nguyên dương $n \geq k$ và do đó $\frac{\sigma(n)}{n} \leq A_k$ với mọi số nguyên dương n . Mặt khác,

$$\sigma(2k) \geq \sigma(2)\sigma(k) = 3\sigma(k) > 2\sigma(k)$$

nên

$$\frac{\sigma(2k)}{2k} > \frac{\sigma(k)}{k} = A_k.$$

Điều này dẫn đến mâu thuẫn, vậy bài toán được chứng minh. $\square$

Ví dụ 2.6. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương $n \geq 2$ thì

$$\tau(n)\sqrt{n} \leq \sigma(n) < n\sqrt{2\tau(n)}.$$

LỜI GIẢI. Đặt $k = \tau(n)$ và gọi $1 = d_1 < d_2 < \dots < d_k = n$ là tất cả các ước dương của n . Khi đó

$$n = \frac{n}{d_1} > \frac{n}{d_2} > \dots > \frac{n}{d_k} = 1$$

là tất cả các ước dương của n . Do đó,

$$\begin{aligned} \sigma(n)^2 &= (d_1 + d_2 + \dots + d_k) \cdot n \left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} + \dots + \frac{1}{d_k} \right) \\ &= n(d_1 + d_2 + \dots + d_k) \left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} + \dots + \frac{1}{d_k} \right) \geq nk^2 = n\tau(n)^2, \end{aligned}$$

do đó $\sigma(n) \geq \tau(n)\sqrt{n}$. Mặt khác, theo bất đẳng thức AM-GM ta có

$$\begin{aligned} \sigma(n)^2 &= (d_1 + d_2 + \dots + d_k)^2 \leq k(d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_k^2) \\ &= k \left(\frac{n^2}{d_1^2} + \frac{n^2}{d_2^2} + \dots + \frac{n^2}{d_k^2} \right) = kn^2 \left(\frac{1}{d_1^2} + \frac{1}{d_2^2} + \dots + \frac{1}{d_k^2} \right). \end{aligned}$$

Hiển nhiên

$$\begin{aligned} \frac{1}{d_1^2} + \frac{1}{d_2^2} + \dots + \frac{1}{d_k^2} &\leq \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{k^2} \leq 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{k(k+1)} \\ &= 1 + \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 2 - \frac{1}{k+1} < 2. \end{aligned}$$

Vậy $\sigma(n)^2 < 2kn^2 = 2n^2\tau(n)$, nghĩa là $\sigma(n) < n\sqrt{2\tau(n)}$. $\square$

Ví dụ 2.7. Tìm tất cả số nguyên dương n sao cho $\varphi(n) \mid n$.

LỜI GIẢI. Giả sử n là số nguyên dương thỏa mãn $\varphi(n) \mid n$. Hiển nhiên $n = 1$ thỏa mãn. Xét $n > 1$ và gọi $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ là phân tích tiêu chuẩn của n với $p_1 < p_2 < \dots < p_k$. Ta có $\varphi(n) \mid n$ tương đương với

$$p_1^{\alpha_1-1} p_2^{\alpha_2-1} \dots p_k^{\alpha_k-1} (p_1 - 1)(p_2 - 1) \dots (p_k - 1) \mid p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$$

hay

$$(p_1 - 1)(p_2 - 1) \dots (p_k - 1) \mid p_1 p_2 \dots p_k.$$

Từ đây ta suy ra $p_1 = 2$ vì nếu $p_1 > 2$ thì vế phải là một số lẻ trong vế trái lại là một số chẵn (vô lí). Hơn nữa, k không thể lớn hơn 2 vì khi đó vế trái chia hết cho 4 trong khi vế phải không chia hết cho 4. Vậy $k \leq 2$ và nếu $k = 2$, ta có $p_2 - 1 \mid 2p_2$. Vậy $p_2 - 1 \mid 2$ dẫn đến $p_2 = 3$. Từ đây ta suy ra tất cả các số n thỏa mãn bài toán là $n = 1$ hoặc $n = 2^s 3^t$ với s là số nguyên dương và t là số tự nhiên. $\square$

Ví dụ 2.8. Chứng minh rằng có vô hạn số nguyên dương chẵn k sao cho không tồn tại số nguyên dương n để $\varphi(n) = k$.

LỜI GIẢI. Ta sẽ chứng minh các số $k = 2 \cdot 7^m$ với m nguyên dương thỏa mãn điều kiện bài toán. Thật vậy, giả sử phản chứng tồn tại số nguyên dương n sao cho $\varphi(n) = k$. Hiển nhiên $n > 1$. Gọi $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ là phân tích tiêu chuẩn của n , khi đó

$$\varphi(n) = p_1^{\alpha_1-1} p_2^{\alpha_2-1} \dots p_k^{\alpha_k-1} (p_1 - 1)(p_2 - 1) \dots (p_k - 1).$$

Vì $4 \nmid k$ nên $4 \nmid p_1^{\alpha_1-1} p_2^{\alpha_2-1} \dots p_k^{\alpha_k-1} (p_1 - 1)(p_2 - 1) \dots (p_k - 1)$. Do đó $k \leq 2$ và n phải có dạng $n = 2^\alpha$ hoặc $n = 2^\alpha p^\beta$ với p là số nguyên tố lẻ.

- Nếu $n = 2^\alpha$ thì $\varphi(n) = 2^{\alpha-1}$ hiển nhiên không thể có dạng $2 \cdot 7^m$.
- Nếu $n = 2^\alpha \cdot p^\beta$ thì $\varphi(n) = 2^{\alpha-1} p^{\beta-1} (p - 1)$. Do đó $\varphi(n) = 2 \cdot 7^m$ suy ra p phải bằng 7 nhưng khi đó

$$\varphi(n) = 2^{\alpha-1} 7^{\beta-1} \cdot 6 \neq 2 \cdot 7^m.$$

Bài toán được chứng minh. $\square$

Ví dụ 2.9. Các tính chất của hàm $\phi(n)$.

- Chứng minh rằng nếu n là một hợp số thì $\varphi(n) \leq n - \sqrt{n}$.
- Chứng minh rằng nếu n là một số nguyên dương với $n \neq 2$ và $n \neq 6$ thì $\varphi(n) \geq \sqrt{n}$.

LỜI GIẢI.

- Gọi $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ là phân tích tiêu chuẩn của n . Vì n là một hợp số nên hiển nhiên $p_1^2 \leq n$, hay $p_1 \leq \sqrt{n}$. Từ đây ta suy ra

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \\ &\leq n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \leq n \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) = n - \sqrt{n}. \end{aligned}$$

- Nếu $n = 1$ thì bất đẳng thức hiển nhiên đúng. Xét $n \geq 3$. Nếu n có dạng $n = 2^m$ với số nguyên dương $m \geq 2$, khi đó

$$\varphi(n) = 2^{m-1} \geq \sqrt{2^m} = \sqrt{n}.$$

Nếu n có dạng $n = p^m$ với p là số nguyên tố lẻ và số nguyên dương m . Ta có

$$\varphi(n) = p^{m-1} (p - 1) \geq \sqrt{p^m} = \sqrt{n}.$$

Hơn nữa, nếu $p \geq 5$ thì $\varphi(n) \geq \sqrt{2n}$.

Gọi $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ là phân tích tiêu chuẩn của n với $p_1 < p_2 < \dots < p_k$. Khi đó từ trên ta thấy rằng nếu n lẻ hoặc $4 \mid n$ thì

$$\varphi(n) = \varphi(p_1^{\alpha_1}) \varphi(p_2^{\alpha_2}) \dots \varphi(p_k^{\alpha_k}) \geq \sqrt{p_1^{\alpha_1}} \sqrt{p_2^{\alpha_2}} \dots \sqrt{p_k^{\alpha_k}} = \sqrt{n}.$$

Ngược lại, n chẵn và $4 \nmid n$, nghĩa là $p_1 = 2$ và $\alpha_1 = 1$. Vì $n \neq 2, 6$ nên $k \geq 2$. Nếu $p_k \geq 5$ ta có

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= \varphi(2 p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}) = \varphi(p_2^{\alpha_2}) \dots \varphi(p_k^{\alpha_k}) \\ &\geq \sqrt{p_2^{\alpha_2}} \dots \sqrt{p_{k-1}^{\alpha_{k-1}}} \sqrt{2 p_k^{\alpha_k}} = \sqrt{2 p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}} = \sqrt{n}. \end{aligned}$$

Cuối cùng nếu $p_k < 5$, nghĩa là n phải có dạng $2 \cdot 3^\alpha$ với $\alpha \geq 2$ và khi đó

$$\varphi(n) = 2 \cdot 3^{\alpha-1} > \sqrt{2 \cdot 3^\alpha} = \sqrt{n}.$$

Bài toán được chứng minh. $\square$

Ví dụ 2.10. Với mọi số nguyên dương m, n , chứng minh rằng

- $\tau(m)\tau(n) \geq \tau(mn)$;
- $\sigma(m)\sigma(n) \geq \sigma(mn)$.

LỜI GIẢI. Nếu $\gcd(m, n) = 1$ thì bài toán được chứng minh. Giả sử $\gcd(m, n) > 1$. Gọi $p_1, p_2, \dots, p_k$ là tất cả các ước nguyên tố phân biệt của (m, n) . Khi đó ta có phân tích tiêu chuẩn tương ứng của m và n là

$$m = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k} q_1^{\gamma_1} \dots q_l^{\gamma_l}, \quad n = p_1^{\beta_1} \dots p_k^{\beta_k} q_{l+1}^{\gamma_{l+1}} \dots q_{l+h}^{\gamma_{l+h}},$$

ở đó $p_1, \dots, p_k; q_1, \dots, q_{l+h}$ là các số nguyên tố phân biệt. Do đó,

$$\begin{aligned} \tau(m)\tau(n) &= \prod_{i=1}^k (1 + \alpha_i) \prod_{j=1}^l (1 + \gamma_j) \prod_{i=1}^k (1 + \beta_i) \prod_{j=l+1}^{l+h} (1 + \gamma_j) \\ &= \prod_{i=1}^k (1 + \alpha_i)(1 + \beta_i) \prod_{j=1}^{l+h} (1 + \gamma_j) \geq \prod_{i=1}^k (1 + \alpha_i + \beta_i) \prod_{j=1}^{l+h} (1 + \gamma_j). \end{aligned}$$

Mặt khác,

$$mn = p_1^{\alpha_1 + \beta_1} \dots p_k^{\alpha_k + \beta_k} q_1^{\gamma_1} \dots q_{l+h}^{\gamma_{l+h}},$$

do đó

$$\tau(mn) = \prod_{i=1}^k (1 + \alpha_i + \beta_i) \prod_{j=1}^{l+h} (1 + \gamma_j).$$

Điều này chứng tỏ rằng

$$\tau(m)\tau(n) \geq \tau(mn).$$

Vậy (a) được chứng minh.

Tiếp theo ta chứng minh (b). Ta có nhận xét rằng với mọi số nguyên tố p và các số nguyên dương α, β thì

$$\frac{p^{\alpha+1} - 1}{p - 1} \cdot \frac{p^{\beta+1} - 1}{p - 1} \geq \frac{p^{\alpha+\beta+1} - 1}{p - 1}.$$

Thật vậy, bất đẳng thức trên tương đương với $(p^\alpha - 1)(p^\beta - 1) \geq 0$. Áp dụng điều này, ta có

$$\begin{aligned} \sigma(m)\sigma(n) &= \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1} \prod_{j=1}^l \frac{q_j^{\gamma_j+1} - 1}{q_j - 1} \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{\beta_i+1} - 1}{p_i - 1} \prod_{j=l+1}^{l+h} \frac{q_j^{\gamma_j+1} - 1}{q_j - 1} \\ &= \prod_{i=1}^k \left(\frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1} \cdot \frac{p_i^{\beta_i+1} - 1}{p_i - 1} \right) \prod_{j=1}^{l+h} \frac{q_j^{\gamma_j+1} - 1}{q_j - 1} \\ &\geq \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{\alpha_i+\beta_i+1} - 1}{p_i - 1} \prod_{j=1}^{l+h} \frac{q_j^{\gamma_j+1} - 1}{q_j - 1} = \sigma(mn). \end{aligned}$$

Ví dụ 2.11. Với mọi số nguyên dương $n \geq 2$ ta có

- (a) $\sigma(n)\varphi(n) < n^2$;
- (b) $\sigma(n) + \varphi(n) \geq 2n$;
- (c) $\frac{n^2}{2} < \varphi(n)\sigma(n) < n^2$.

LỜI GIẢI.

(a) Kết quả này suy ra trực tiếp từ công thức tính của hai hàm.

(b) Giả sử n có phân tích tiêu chuẩn $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$. Khi đó

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^k \left(\sum_{j=0}^{\alpha_i} p_i^j \right) \geq \prod_{i=1}^k \left(p_i^{\alpha_i} + p_i^{\alpha_i-1} \right) = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i} \left(1 + \frac{1}{p_i} \right) = n \prod_{i=1}^k \left(1 + \frac{1}{p_i} \right).$$

Do đó

$$\sigma(n) + \varphi(n) \geq n \prod_{i=1}^k \left(1 + \frac{1}{p_i} \right) + n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i} \right) = n \left[\prod_{i=1}^k \left(1 + \frac{1}{p_i} \right) + \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i} \right) \right].$$

Bằng khai triển trực tiếp ta có ngay

$$\prod_{i=1}^k \left(1 + \frac{1}{p_i} \right) + \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i} \right) \geq 2$$

và dẫn đến $\sigma(n) + \varphi(n) \geq 2n$.

(c) Tiếp theo, vì

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^k \left(\sum_{j=0}^{\alpha_i} p_i^j \right) = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i} \left(\sum_{j=0}^{\alpha_i} \frac{1}{p_i^j} \right) = n \prod_{i=1}^k \left(\sum_{j=0}^{\alpha_i} \frac{1}{p_i^j} \right)$$

nên

$$\begin{aligned} \varphi(n)\sigma(n) &= n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i} \right) n \prod_{i=1}^k \left(\sum_{j=0}^{\alpha_i} \frac{1}{p_i^j} \right) = n^2 \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i} \right) \left(\sum_{j=0}^{\alpha_i} \frac{1}{p_i^j} \right) \\ &= n^2 \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i^{\alpha_i+1}} \right) < n^2. \end{aligned}$$

Hơn nữa,

$$\varphi(n)\sigma(n) \geq n^2 \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i} \right) \left(1 + \frac{1}{p_i} \right) = n^2 \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i^2} \right).$$

Và bài toán đúng vì $\prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i^2} \right) \geq \prod_{i=2}^{k+1} \left(1 - \frac{1}{i^2} \right) = \frac{k+1}{2k} > \frac{1}{2}$.

□

Ví dụ 2.12. Cho số nguyên dương n .

- (a) Chứng minh rằng $\sigma(n) < n\sqrt{n}$ nếu $n > 2$.
- (b) Chứng minh rằng $\sigma(n) > n + \sqrt{n}$ nếu n là hợp số.

LỜI GIẢI.

- (a) Ta chứng minh (1) bằng quy nạp theo $n > 2$. Hiển nhiên $n = 3$ khẳng định đúng. Giả sử khẳng định đúng với mọi số nguyên dương $2 < m < n$. Nếu n là một lũy thừa của 2, nghĩa là $n = 2^k$ với số nguyên dương k . Vì $n > 2$ nên $k > 1$ và do đó

$$\sigma(n) = 1 + 2 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1 < 2^{k+k/2} = n\sqrt{n}.$$

Ngược lại, ta có thể biểu diễn $n = pl$ với p là số nguyên tố lẻ và l là số nguyên dương. Nếu $l = 1$ thì

$$\sigma(n) = \sigma(p) < p\sqrt{p} = n\sqrt{n}.$$

Nếu $l = 2$ thì

$$\sigma(n) = \sigma(2p) = 1 + 2 + p + 2p = 3 + 3p < 2p\sqrt{2p} = n\sqrt{n}.$$

Nếu $l \geq 3$ thì theo giả thiết quy nạp ta có $\sigma(l) < l\sqrt{l}$. Mặt khác, vì các ước dương của n chỉ có dạng d hoặc dp , trong đó d là ước dương của l nên

$$\sigma(n) = \sigma(l) + p\sigma(l) = (1+p)\sigma(l) < (p\sqrt{p})(l\sqrt{l}) = n\sqrt{n}.$$

Chú ý. Ngoài cách chứng minh trên ta có thể chứng minh trực tiếp (a) bằng cách sử dụng phân tích tiêu chuẩn của n và tính nhân của hàm σ .

- (b) Tiếp theo ta chứng minh (b). Vì n là hợp số nên hiển nhiên tồn tại ước dương d của n thỏa mãn $1 < d \leq \sqrt{n}$. Do đó

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d \geq 1 + \frac{n}{d} + n > n + \sqrt{n}.$$

□

Bình luận. Ở trên, ta xét một số bài toán về đánh giá về giá trị của các hàm. Tiếp theo, ta xét các bài ứng dụng của định lý Euler liên quan đến hàm phi.

Ví dụ 2.13. Cho $n \in \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn $n|2^{\varphi(n)} + 3^{\varphi(n)} + \dots + n^{\varphi(n)}$. Chứng minh rằng n là số square-free và

$$\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_k} + \frac{1}{p_1 p_2 \dots p_k} \in \mathbb{Z}$$

với p_i là ước nguyên tố phân biệt của n .

(China, 2008)

LỜI GIẢI. Xét ước nguyên tố p_i của n thì $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{p_i}$ với $(a, p_i) = 1$ và $a^{\varphi(n)} \equiv 0 \pmod{p_i}$ với $p_i | a$. Dễ thấy rằng trong tập hợp $\{2, 3, \dots, n\}$ có tất cả $n - 1 - \frac{n}{p_i}$ số nguyên tố cùng nhau với p_i . Do đó, từ điều kiện đã cho, ta thấy

$$0 \equiv \sum_{a=2}^n a^{\varphi(n)} \equiv \sum_{(a, p_i)=1} a^{\varphi(n)} + \sum_{p_i | a} a^{\varphi(n)} \equiv n - 1 - \frac{n}{p_i} \pmod{p_i}$$

$$\text{hay } \frac{n}{p_i} + 1 \equiv 0 \pmod{p_i} \quad (*)$$

Từ đây suy ra nếu có p mà $p^2 | n$ thì $\frac{n}{p} \equiv 0 \pmod{p}$, mà $\frac{n}{p} \equiv -1 \pmod{p}$ theo (*), vô lý. Bài toán được giải quyết. □

Bình luận. Từ đó, ta có thể tìm thử một vài số thỏa mãn đề bài như sau.

- Nếu $n = p$ là số nguyên tố thì từ (*), ta có $0 \equiv \frac{n}{n} + 1 \equiv 1 + 1 \equiv 2 \pmod{n}$, suy ra $n = 2$.

- Nếu $n = pq$ thì ta có $q + 1 \equiv 0 \pmod{p}$, $p + 1 \equiv 0 \pmod{q}$. Suy ra $p + q + 1$ chia hết cho p và q . Mà $(p, q) = 1$ nên

$$\frac{p+q+1}{pq} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{pq} \in \mathbb{Z}^+.$$

Chú ý rằng $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{pq} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1$ nên chỉ có $n = 6$ thỏa mãn.

- Nếu $n = pqr$ thì tương tự trên, ta có

$$\frac{pq+qr+rp+1}{pqr} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} + \frac{1}{pqr} \in \mathbb{Z}^+.$$

Ta có:

- Với $(p, q, r) = (2, 3, 5)$ thì $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} + \frac{1}{pqr} = \frac{16}{15}$.
- Với $(p, q, r) = (2, 3, 7)$ thì $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} + \frac{1}{pqr} = 1$.

Do đó, với các bộ (p, q, r) khác thì đại lượng trên đều nhỏ hơn 1. Suy ra $n = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$ thỏa. Vậy các số n cần tìm là $n = 2, n = 6, n = 42$.

Ví dụ 2.14. Cho x, y là các số nguyên dương. Nếu với mọi số nguyên dương n , ta đều có $x^{\varphi(n)} - 1$ chia hết cho $(ny)^2 + 1$. Chứng minh rằng $x = 1$.

LỜI GIẢI. Ta sẽ chứng minh bổ đề sau:

Bổ đề 2.28. Dãy số $a_n = 3^{2n}y^2 + 1, n \geq 0$ với y nguyên dương cho trước có chứa vô số ước nguyên tố chia 3 dư 2.

Chứng minh. Giả sử dãy số trên chỉ có hữu hạn ước nguyên tố $p_1, \dots, p_m$ chia 3 dư 2. Không mất tổng quát, ta có thể giả sử y không chia hết cho 3.

Xét số $N = (y^2 + 1)p_1 p_2 \dots p_m$ thì $a_{\varphi(N)} = 3^{2\varphi(N)}y^2 + 1 \equiv y^2 + 1 \pmod{N}$ nên tồn tại $t \in \mathbb{Z}^+$ để

$$a_{\varphi(N)} = (y^2 + 1) + tN = (y^2 + 1)(1 + tp_1 p_2 \dots p_m).$$

Do số này có dạng $3k + 1$ và $y^2 + 1$ có dạng $3l + 2$ nên $1 + tp_1 p_2 \dots p_m$ chia 3 dư 2; mà số này lại nguyên tố cùng nhau với tất cả các ước nguyên tố ban đầu nên vô lý. Suy ra dãy ước nguyên tố chia 3 dư 2 của a_n là vô hạn. $\square$

Trở lại bài toán, ta chọn $n = 3^k$ và $p \equiv 2 \pmod{3}$ là một ước nguyên tố của $3^{2k}y^2 + 1$. Khi đó

$$x^{\varphi(3^k)} \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow x^{2 \cdot 3^{k-1}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Mặt khác, $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ nên

$$x^{\gcd(2 \cdot 3^k, p-1)} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Dễ thấy $\gcd(2 \cdot 3^k, p-1) = 2$ nên ta có $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$, chọn p đủ lớn thì phải có $x^2 - 1 = 0$ hay $x = 1$. $\square$

Ví dụ 2.15. Cho n là một số chính phương. Xác định tất cả các giá trị có thể của $S(n)$.

(Iberoamerican, 1995)

LỜI GIẢI. Vì n là số chính phương nên $n \equiv 0, 1, 4, 7 \pmod{9}$. Mà $S(n) \equiv n \pmod{9}$, do đó $S(n) \equiv 0, 1, 4, 7 \pmod{9}$. Ta sẽ chỉ ra tất cả các khả năng đó đều xảy ra, nghĩa là chỉ ra các trường hợp tương ứng của n để $S(n) = 1, 4, 7, 9m, 9m + 1, 9m + 4, 9m + 7$ với m là số nguyên dương. Thật vậy, hiển nhiên $n = 1, 4, 16$ cho chúng ta kết quả tương ứng là $S(n) = 1, 4, 7$. Tiếp theo, với mỗi số nguyên dương m , ta chọn n lần lượt như sau

$$n = (10^m - 1)^2 = 10^m(10^m - 2) + 1 = \underbrace{9 \dots 9}_{m-1} \underbrace{80 \dots 0}_{m-1} 1,$$

$$n = (10^m - 2)^2 = 10^m(10^m - 4) + 4 = \underbrace{9 \dots 9}_{m-1} \underbrace{60 \dots 0}_{m-1} 4,$$

$$n = (10^m - 3)^2 = 10^m(10^m - 6) + 9 = \underbrace{9 \dots 9}_{m-1} \underbrace{40 \dots 0}_{m-1} 9,$$

$$n = (10^{m+1} - 5)^2 = 10^m(10^m - 10) + 25 = \underbrace{9 \dots 9}_m \underbrace{0 \dots 0}_m 25.$$

Từ đây ta suy ra giá trị tương ứng của $S(n)$ là

$$S(n) = 9m, 9m + 1, 9m + 4, 9m + 7.$$

$\square$

Ví dụ 2.16. Tìm tất cả số nguyên dương n sao cho tồn tại các số nguyên không âm a, b sao cho

$$S(a) = S(b) = S(a + b) = n.$$

(Romanian, 1999)

LỜI GIẢI. Giả sử n là số nguyên dương thỏa mãn bài toán và a, b là các số nguyên không âm với

$$S(a) = S(b) = S(a + b) = n.$$

Vì $S(a) \equiv a \pmod{9}, S(b) \equiv b \pmod{9}$ và $S(a + b) \equiv a + b \pmod{9}$ ta suy ra

$$9 \mid S(a) + S(b) - S(a + b) = n + n - n = n.$$

Ta sẽ chứng minh tất cả các số nguyên dương n là bội của 9 đều thỏa mãn bài toán. Thật vậy, giả sử $n = 9k$ với số nguyên dương k . Đặt $x = 531, y = 171$ và $z = x + y = 702$, xét

$$a = \underbrace{x \dots x}_k; \quad b = \underbrace{y \dots y}_k.$$

Khi đó $a + b = \underbrace{z \dots z}_k$. Từ đây ta nhận được

$$S(a) = S(b) = S(a + b) = 9k = n.$$

$\square$

Ví dụ 2.17. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho $S(n)$ và $S(n + 1)$ đều chia hết cho 2017.

LỜI GIẢI. Giả sử số n cần tìm có dạng $\overline{A9 \dots 9}$, ở đó k là một số tự nhiên và A là số tự nhiên có tận cùng khác 9. Hiển nhiên $S(n) = S(A) + 9k$ và $S(n + 1) = S(A) + 1$. Vậy $S(n), S(n + 1)$ chia hết cho 2017 thì $2017 \mid 9k - 1$,

nói riêng $k \geq 1$ và tồn tại số nguyên dương m sao cho $9k - 1 = 2017m$. Điều này dẫn đến $m \equiv 8 \pmod{9}$, nói riêng $m \geq 8$ và do đó

$$k \geq \frac{2017 \cdot 8 + 1}{9} = 1793.$$

Mặt khác, $2017 \mid S(A) + 1$ nên

$$S(A) \geq 2016 = 9 \cdot 224.$$

Từ đây ta suy ra $A \geq \overbrace{9 \dots 9}^{224}$. Nhưng vì A không có tận cùng là 9 nên ta suy ra $A \geq \overbrace{19 \dots 98}^{223}$, và khi $A = \overbrace{19 \dots 98}^{223}$ ta nhận được $n = \overbrace{19 \dots 989 \dots 9}^{223 \quad 1793}$ và $n + 1 = \overbrace{19 \dots 90 \dots 0}^{224 \quad 1793}$. Vậy $S(n) = 9 \cdot 2017$ và $S(n + 1) = 2017$ thỏa mãn bài toán. Vậy số n nhỏ nhất cần tìm là $n = \overbrace{19 \dots 989 \dots 9}^{223 \quad 1793}$. $\square$

Ví dụ 2.18. Chứng minh rằng tồn tại các số nguyên dương phân biệt $n_1, n_2, \dots, n_{50}$ sao cho

$$n_1 + S(n_1) = n_2 + S(n_2) = \dots = n_{50} + S(n_{50}).$$

(Polish, 1999)

LỜI GIẢI. Trước hết ta có kết quả cơ bản sau: Cho trước số thực dương r , khi đó tồn tại số nguyên dương m_0 để với mọi số nguyên dương $m \geq m_0$ ta có

$$10^{m-r} > m^9.$$

Quay trở lại bài toán, ta sẽ chứng minh bằng quy nạp theo số nguyên dương k rằng tồn tại các số nguyên dương phân biệt $n_1, n_2, \dots, n_k$ sao cho

$$n_1 + S(n_1) = n_2 + S(n_2) = \dots = n_k + S(n_k).$$

Với $k = 1$, khẳng định hiển nhiên đúng. Với $k > 1$, gọi $m_1 < m_2 < \dots < m_{k-1}$ là các số nguyên dương thỏa mãn

$$m_1 + S(m_1) = m_2 + S(m_2) = \dots = m_{k-1} + S(m_{k-1}).$$

Theo trên, tồn tại số nguyên dương m_0 để với mọi số nguyên dương $m \geq m_0$ ta có

$$10^{m-7} > m^9.$$

Tồn tại số nguyên dương s sao cho $10^s > \max\{m_0, m_{k-1}\}$. Đặt $m' := 10^s + m_{k-1} > m_0$. Lấy số nguyên dương $m \in \{1, 2, \dots, 9\}$ thỏa mãn $m \equiv m' + 1 \pmod{9}$. Vì $S(m') \equiv m' \pmod{9}$ ta suy ra

$$m' + S(m') - 2m \equiv 2(m' - m) \equiv -2 \pmod{9}.$$

Nói cách khác, tồn tại số nguyên dương t sao cho

$$m' + S(m') - 2m + 11 = 9t.$$

Khi đó

$$10^{9t} = 10^{m' + S(m') - 2m + 11} \geq 10^{m' + S(m') - 18 + 11} > 10^{m' - 7} > m'^9,$$

hay tương đương $10^t > m'$. Đặt $n_i = 10^{t+1} + 10^s + m_i$ với $i = 1, 2, \dots, k-1$ và $n_k = m + 10^{t+1} - 10$. Khi đó vì $m \leq 9$ nên

$$S(n_k) = S(\overbrace{9 \dots 9}^t m) = 9t + m.$$

Mặt khác, với mỗi $i = 1, 2, \dots, k-1$, ta có

$$10^{t+1} > m' = 10^s + m_{k-1} \geq 10^s + m_i$$

và vì $10^s > m_{k-1} \geq m_i$ nên $S(10^{t+1} + 10^s + m_i) = S(m_i) + 2$ và do đó

$$n_i + S(n_i) = 10^{t+1} + 10^s + m_i + S(10^{t+1} + 10^s + m_i) = m_i + S(m_i) + (10^{t+1} + 10^s + 2).$$

Nói riêng, $n_i + S(n_i) = n_j + S(n_j)$ với mọi $1 \leq i \neq j \leq k-1$. Lại có

$$\begin{aligned} n_{k-1} + S(n_{k-1}) &= (10^s + m_{k-1} + S(10^s + m_{k-1}) + 1) + 10^{t+1} \\ &= (m' + S(m') + 1) + 10^{t+1} = (9t + 2m - 10) + 10^{t+1} \\ &= (m + 10^{t+1} - 10) + (9t + m) = n_k + S(n_k). \end{aligned}$$

Bài toán được chứng minh. $\square$

Ví dụ 2.19. Cho p là số nguyên tố thỏa mãn $q = 2p + 1$ cũng là số nguyên tố. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương k sao cho $q \mid k$ và $S(k) \leq 3$.

(Brazil, 2009)

LỜI GIẢI. Nếu $p = 2$ thì $q = 5$, khi đó ta chọn số nguyên dương $k = 10$ thỏa mãn. Xét $p > 2$, khi đó $q > 5$. Nói riêng, $(q, 10) = 1$, theo định lý Fermat bé ta có

$$q \mid 10^{q-1} - 1 = 10^{2p} - 1 = (10^p - 1)(10^p + 1).$$

Nếu $q \mid 10^p + 1$ thì ta chọn $k = 10^p + 1$ thỏa mãn vì $S(k) = 2$. Ngược lại $q \nmid 10^p + 1$. Đặt $d = \text{ord}_q(10)$, ta có $d \mid p$ và do đó $d = 1$ hoặc $d = p$. Nhưng nếu $d = 1$ thì $q \mid 10^1 - 1 = 9$, suy ra $q = 3$ (vô lý). Do đó, $d = p$ và điều này dẫn đến $q \nmid 10^i + 1$ với mọi $i = 0, 1, \dots, p-1$.

Thật vậy, nếu tồn tại $i \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ sao cho $q \mid 10^i + 1$, hay tương đương $10^i \equiv -1 \pmod{q}$. Do đó $10^{2i} \equiv 1 \pmod{q}$, vậy $p = \text{ord}_q(10) \mid 2i$, suy ra $p \mid i$, nghĩa là $i = 0$. Nhưng điều này dẫn đến $q \mid 10^0 + 1 = 2$ (vô lý). Từ đây ta cũng suy ra $p + 1$ số

$$-1, 10^0, 10^1, \dots, 10^{p-1}$$

phân biệt modulo q và p số

$$-10^0 - 1, -10^1 - 1, \dots, -10^{p-1} - 1$$

phân biệt modulo q . Vì tất cả $2p + 1 = q$ số này đều không chia hết cho q nên phải tồn tại $a \in \{-1, 10^0, 10^1, \dots, 10^{p-1}\}$ và $b \in \{-10^0 - 1, -10^1 - 1, \dots, -10^{p-1} - 1\}$ sao cho

$$a \equiv b \pmod{q}.$$

Biểu diễn $b = -10^j - 1$ với $j \in \{0, 1, \dots, p-1\}$. Vì $b \not\equiv -1 \pmod{q}$ nên $a \neq -1$, kéo theo $a = 10^i$ với $i \in \{0, 1, \dots, p-1\}$, khi đó lấy

$$k = 10^i + 10^j + 1$$

ta suy ra $q \mid k$ và $S(k) = 3$. Bài toán được chứng minh. $\square$

Ví dụ 2.20. Bài toán về dãy tổng chữ số.

(a) Hỏi dãy số $S(2^n)$ có thực sự tăng từ một giá trị đủ lớn của n không?

(Imar MO 2014)

(b) Chứng minh rằng tồn tại vô hạn $n \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $S(2^n + n) < S(2^n)$.

(Polish MO 2012)

LỜI GIẢI.

(a) Ta thấy số dư của 2^n khi chia cho 9 tuần hoàn với chu kỳ 6 là: 1, 2, 4, 8, 7, 5. Đặt $s_n = S(2^n)$ với $n = 0, 1, 2, 3, \dots$. Giả sử rằng dãy này tăng với $n \geq n_0$, trong đó n_0 là một giá trị cố định nào đó.

Ta cố định số m sao cho $6m \geq n_0$ thì

$$\begin{aligned} s_{6m+1} &\geq s_{6m} + 1, s_{6m+2} \geq s_{6m+1} + 2, s_{6m+3} \geq s_{6m+2} + 4, \\ s_{6m+4} &\geq s_{6m+3} + 8, s_{6m+5} \geq s_{6m+4} + 7, s_{6m+6} \geq s_{6m+5} + 5 \end{aligned}$$

Suy ra $s_{6m+6} \geq s_{6m} + 27$. Do đó, với mọi số tự nhiên n thì $s_{6m+6n} \geq s_{6m} + 27n$. Mặt khác, ta cũng có

$$\begin{aligned} s_{6m+6n} &= S(2^{6m+6n}) \leq 9 \lceil \log_{10} 2^{6m+6n} + 1 \rceil = 9 \lceil (6m+6n) \log_{10} 2 + 1 \rceil \\ &< 9 \left(\frac{1}{3} (6m+6n) \right) = 18m + 18n. \end{aligned}$$

Suy ra $18m + 18n > 27n$, sai với n đủ lớn. Ta có điều phải chứng minh.

(b) Với mỗi số nguyên dương k , xét số

$$n = 10^{k+1} - 2 = \underbrace{999\dots 9}_k 8$$

thì $S(n) = 9k + 8$. Giả sử có c phép nhớt trong việc tính tổng $2^n + n$ thì rõ ràng $c \geq k + 1$. Do đó, theo tính chất của tổng các chữ số thì

$$S(2^n + n) = S(2^n) + S(n) - 9c \leq S(2^n) + 9k + 8 - 9(k+1) < S(2^n).$$

Ta có điều phải chứng minh. $\square$

$\square$ **Bình luận.** Liên quan đến bài toán trên, có một bài toán quen thuộc hơn là:

Chứng minh giá trị của $S(g^n)$ với $\gcd(g, 10) = 1$ tiến tới vô cực khi n tiến tới vô cực.

2.3 Bài tập

Bài tập 2.1. Giả sử tồn tại số nguyên dương n và số nguyên tố lẻ $p > 3$ sao cho $\varphi(n) = 2p$, chứng minh rằng $2p+1$ là số nguyên tố và $n \in \{2p+1, 4p+2\}$.

Bài tập 2.2. Xét k là số nguyên dương. Chứng minh rằng phương trình $\varphi(x) = 2 \cdot 3^{6k+1}$ có đúng hai nghiệm nguyên dương phân biệt.

Bài tập 2.3. Cho n, k là các số nguyên dương sao cho $n-1 = k \cdot \varphi(n)$. Giả sử $n > 2$ và n là hợp số.

- (a) Chứng minh rằng n là số square-free có ít nhất 3 ước nguyên tố.
 (b) Giả sử n có không quá 6 ước nguyên tố, chứng minh rằng $k = 2$.

Bài tập 2.4. Cho số nguyên dương n .

- (a) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương a thì $n | \varphi(a^n - 1)$.
 (b) Chứng minh rằng nếu a, b nguyên dương và nguyên tố cùng nhau thì $2n | \varphi(a^n + b^n)$.

Bài tập 2.5. Các bài toán về số hoàn hảo.

- (a) Tìm tất cả số nguyên dương $n > 1$ sao cho $n - 1$ và $\frac{n(n+1)}{2}$ đều là các số hoàn hảo.

(Việt Nam, 2016)

- (b) Hỏi có tồn tại hay không các số hoàn hảo a, b, c sao cho $a^2 + b^2 = c^2$?

Bài tập 2.6. Cho α là nghiệm dương của phương trình $x + \frac{1}{x} = 48$. Chứng minh rằng

$$\varphi(2020(\alpha^{2^n} + \alpha^{-2^n})) > \varphi(2019(\alpha^{2^n} + \alpha^{-2^n}))$$

với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$.

Bài tập 2.7. Xét các số $m = 3n^2 + n + 1$ với n là số nguyên dương.

- (a) Tìm giá trị nhỏ nhất của $S(m)$.
 (b) Hỏi có tồn tại n hay không sao cho $S(m) = 1999$?

(British, 1999)

Bài tập 2.8.

- (a) Với mọi số nguyên dương m , chứng minh tồn tại bội km của m mà $S(km)$ lẻ.
 (b) Chứng minh rằng tồn tại n nguyên dương sao cho

$$S(n), S(2n), S(3n), \dots, S(2003n)$$

đều chia hết cho 2003.

Chương 3

Cấp và căn nguyên thủy

3.1 Lí thuyết cơ sở

CẤP CỦA MỘT SỐ

Định nghĩa 3.1. Giả sử a và n là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Khi đó, số nguyên dương h nhỏ nhất sao cho $a^h \equiv 1 \pmod n$ được gọi là cấp của a modulo n . Ta kí hiệu cấp của a modulo n bởi $\text{ord}_n(a)$. Theo định lí Euler, ta đã biết nếu $\gcd(a, n) = 1$ thì $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$, nên luôn tồn tại số nguyên dương h là cấp của a modulo n và $h \leq \varphi(n)$.

Tính chất 3.2. Cho a và n là các số nguyên nguyên tố cùng nhau, $n > 0$, và h là cấp của a theo modulo n . Khi đó

- (a) Số nguyên dương k thoả mãn phương trình đồng dư $a^k \equiv 1 \pmod n$ nếu và chỉ nếu $h | k$.
 (b) Đồng dư thức $a^k \equiv a^l \pmod n$ đúng nếu và chỉ nếu $k \equiv l \pmod h$. Từ đây ta cũng suy ra $\text{ord}_n(a) | \varphi(n)$ với mọi a nguyên tố cùng nhau với n .

Tiếp theo, chúng ta nhắc lại một kết quả hữu ích trong các bài toán Số học.

Tính chất 3.3. Cho p là số nguyên tố và các số nguyên dương a, b, m, n thoả mãn p chia hết $a^m - b^m$ và $a^n - b^n$. Khi đó

$$a^{\gcd(m, n)} \equiv b^{\gcd(m, n)} \pmod p.$$

CHỨNG MINH. Ta chỉ cần xét a, b không là bội của p . Khi đó $\gcd(b, p) = 1$ nên tồn tại c nguyên dương thoả mãn $bc \equiv 1 \pmod p$. Ta có

$$(ac)^m \equiv (bc)^m \equiv 1 \pmod p, \quad (ac)^n \equiv (bc)^n \equiv 1 \pmod p.$$

Do đó, $(ac)^{\gcd(m,n)} \equiv 1 \pmod{p}$, suy ra

$$(acb)^{\gcd(m,n)} \equiv b^{\gcd(m,n)} \pmod{p},$$

hay

$$a^{\gcd(m,n)} \equiv b^{\gcd(m,n)} \pmod{p}.$$

CĂN NGUYÊN THUỶ

Định nghĩa 3.4. Nếu r và n là các số nguyên nguyên tố cùng nhau, $n > 0$, đồng thời $\text{ord}_n(r) = \varphi(n)$, thì r được gọi là căn nguyên thuỷ modulo n .

Tính chất 3.5.

- (a) Giả sử r và n là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau, và r là căn nguyên thuỷ modulo n . Khi đó $\{r^1, r^2, \dots, r^{\varphi(n)}\}$ lập thành một hệ thống dư thu gọn modulo n .
- (b) Nếu a là căn nguyên thuỷ modulo p^m thì a hoặc $a + p^m$ là căn nguyên thuỷ modulo p^{m+1} .
- (c) Một số nguyên dương có căn nguyên thuỷ khi và chỉ khi nó là 2, 4 hoặc có dạng $p^k, 2p^k$ ($k \in \mathbb{N}$), với p là số nguyên tố lẻ nào đó.

3.2 Ví dụ

Ví dụ 3.1. Tìm tất cả các số nguyên tố p, q thoả mãn với mọi a nguyên dương, $a^{3pq} \equiv a \pmod{3pq}$.

(Romania, 1996)

LỜI GIẢI. Không mất tổng quát, ta có thể giả sử $p \leq q$. Chọn $a = 2$, ta được $8^{pq} \equiv 2 \pmod{3}$, nên p, q đều là số lẻ. Ta cũng có $a^{3pq} \equiv a^{3p} \pmod{q}$ với mọi a nguyên dương theo định lý Fermat nhỏ. Kết hợp với giả thiết, ta suy ra

$$a^{3p} \equiv a \pmod{q} \quad \forall a \in \mathbb{N},$$

hay

$$a^{3p-1} \equiv 1 \pmod{q} \quad \forall a \in \mathbb{N} : \gcd(a, q) = 1.$$

Chọn a là một căn nguyên thuỷ của q thì cấp của a modulo q là $q-1$, do đó $q-1 \mid 3p-1$. Vì $4q-4 \geq 4p-4$, và $3p-1$ không là bội của 3, ta phải có $3p-1 \in \{2(q-1), q-1\}$.

Nếu $3p-1 = q-1$ thì $q = 3p$, vô lí. Nếu $3p-1 = 2(q-1)$ thì $q = \frac{3p+1}{2}$. Tương tự chứng minh trên, ta cũng có $p-1 \mid 3q-1$. Suy ra $p-1 \mid 9p+1$ hay $p-1 \mid 10$. Với $p = 3$ thì $q = 5$, tuy nhiên chọn $a = 3$, ta được $3^{45} \not\equiv 3 \pmod{45}$ nên không thoả mãn. Với $p = 11$ thì $q = 17$, thử vào dễ thấy cặp số này thoả mãn điều kiện bài toán.

Vậy tất cả các bộ (p, q) thoả mãn là $(11, 17), (17, 11)$. $\square$

Ví dụ 3.2. Tìm tất cả các số nguyên tố p, q thoả mãn $pq \mid 5^p + 5^q$.

(China, 2009)

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta xét trường hợp không có số nào trong hai số p, q là 5 hoặc 2. Theo định lý Fermat nhỏ, ta có $5^p \equiv 5 \pmod{p}$. Do vậy, từ giả thiết ta suy ra $p \mid 5^q + 5$, hay $p \mid 5^{q-1} + 1$.

Gọi h là cấp của 5 theo modulo p . Từ $p \mid 5^{q-1} + 1$, ta có $p \mid 5^{2q-2} - 1$, nên $h \mid 2(q-1)$. Hơn nữa, ta phải có $h \nmid q-1$, dẫn đến $5^{q-1} \equiv -1 \pmod{p}$. Do đó, $v_2(h) > v_2(q-1)$. Mặt khác, $h \mid p-1$ nên $v_2(p-1) \geq v_2(h)$, suy ra $v_2(p-1) > v_2(q-1)$. Chứng minh tương tự, ta cũng có $v_2(q-1) > v_2(p-1)$, mâu thuẫn với điều trên. Vậy ít nhất một trong hai số p, q phải là 2 hoặc 5. Không mất tổng quát, ta giả sử số đó là p .

Nếu $p = 2$, ta có $2q \mid 25 + 5^q$, suy ra $q \mid 30$, thử trực tiếp được $q \in \{3, 5\}$ thoả mãn. Nếu $p = 5$, ta có $5q \mid 3125 + 5^q$, suy ra $q \mid 3120$, thử trực tiếp được $q \in \{2, 3, 5, 13\}$ thoả mãn.

Vậy tất cả các bộ (p, q) thoả mãn là

$$(5, 2), (5, 3), (5, 13), (5, 5), (2, 5), (3, 5), (13, 5).$$

$\square$

Bình luận. Từ các tính chất cơ bản về cấp của một số, ta thấy rằng với p, q nguyên tố mà $q \mid x^p - 1$, thì hoặc $q \mid x - 1$, hoặc $p \mid q - 1$. Đây là một tính chất quen thuộc, nhưng với những cách ứng dụng khác nhau, ta có thể sử dụng nó như một chiếc chìa khoá cho nhiều bài toán khó trong các ví dụ tiếp theo.

Ví dụ 3.3. Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho phương trình sau có nghiệm x, y nguyên dương

$$x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 2 = y^3.$$

LỜI GIẢI. Ta sẽ xét các trường hợp của x để tìm ra p tương ứng.

Nếu $x = 1$, thay vào phương trình, ta được

$$p = x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1).$$

Để p là số nguyên tố thì phải có $x = 2$, khi đó $p = 7$, thỏa mãn.

Nếu $x > 1$, ta có thể viết lại phương trình như sau

$$x^p - 1 = (x - 1)(y^3 - 1).$$

Xét q là một ước nguyên tố bất kì của $y^3 - 1$, thì ta phải có $q \mid x^p - 1$. Gọi h là cấp của x modulo q , ta suy ra $h \mid p$ và $h \mid q - 1$. Vậy $h \in \{1, p\}$. Với $h = 1$ thì ta có $x \equiv 1 \pmod{q}$, nên

$$y^3 - 1 = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1 \equiv p \pmod{q},$$

suy ra $q \mid p$, vậy $p = q$. Với $h = p$ thì $q \equiv 1 \pmod{p}$. Do đó, mọi ước nguyên tố của $y^3 - 1$ nếu không là p thì chia p dư 1. Mặt khác, $y - 1, y^2 + y + 1$ đều chia hết $y^3 - 1$ nên ta cũng có tính chất tương tự cho mọi ước nguyên tố của $y - 1, y^2 + y + 1$. Như vậy, $y \equiv 1$ hoặc $y \equiv 2 \pmod{p}$.

Nếu $y \equiv 1 \pmod{p}$ thì $p^2 + p + 1 \equiv 3 \pmod{p}$. Mà theo nhận xét trên về tính chất các ước nguyên tố của $p^2 + p + 1$ thì $p^2 + p + 1$ chia p dư 0 hoặc 1. Do vậy $p = 2$ hoặc $p = 3$.

Nếu $y \equiv 2 \pmod{p}$ thì $p^2 + p + 1 \equiv 7 \pmod{p}$. Tương tự, ta suy ra $p \mid 6$, hoặc $p \mid 7$. Vậy $p \in \{2, 3, 7\}$.

Thử với $p = 2, 3, 7$ phương trình lần lượt có các nghiệm (x, y) là $(6, 2), (2, 2), (1, 2)$. Do vậy, các giá trị này đều thỏa mãn. $\square$

Bình luận. Trong bài toán trên, nếu ta cố định số nguyên tố p lẻ, thay y^3 bởi y^n . Bằng các lập luận trên ta sẽ tìm được điều kiện cần của n để phương trình có nghiệm (x, y) nguyên dương là có ít nhất một trong bốn số $n, n - 1, 2^n - 1, 2^n - 2$ là bội của p .

Ví dụ 3.4. Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho n và $2^n + 1$ có cùng tập ước nguyên tố.

LỜI GIẢI. Ta có nhận xét rằng với mọi $p \geq 5$, p nguyên tố thì mọi ước nguyên tố khác 3 của $2^p + 1$ đều lớn hơn p . Không khó để chứng minh $v_3(2^p + 1) = 1$, nên $2^p + 1$ có ước nguyên tố khác 3. Thật vậy, xét $q > 3$ là ước nguyên tố bất kì của $2^p + 1$, suy ra $q \mid 2^{2p} - 1$. Gọi h là cấp của 2 modulo q thì ta thấy

$h \mid 2p$. Hơn nữa, lại có $2^p \equiv -1 \pmod{q}$ và $q > 3$ nên phải có $h = 2p$. Như vậy $2p \mid q - 1$, suy ra $q \geq 2p + 1$.

Trở lại với bài toán. Hiển nhiên n thỏa mãn đề bài thì n lẻ. Thử thấy $n = 3$ là một đáp số của bài toán. Ta xét $n > 3$.

Nếu $n = 3^k$ với $k \geq 2$ thì $2^n + 1$ có ước nguyên tố của $2^9 + 1$ là 19, không thỏa mãn. Nếu n có ước nguyên tố lớn hơn 3, gọi ước nguyên tố lớn nhất của n là r . Theo nhận xét thì $2^r + 1$ có ước nguyên tố $s > r$. Mặt khác, ta lại thấy rằng $2^r + 1 \mid 2^n + 1$ do n lẻ, vậy $s \mid 2^n + 1$. Điều này vô lí vì $s > r$ và r lại là ước nguyên tố lớn nhất của $2^n + 1$.

Vậy đáp số duy nhất của bài toán là $n = 3$. $\square$

Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một chứng minh cho trường hợp đặc biệt của định lí Dirichlet trong Số học.

Ví dụ 3.5. Với mỗi số nguyên tố p , xác định đa thức

$$f_p(x) := x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1.$$

- Nếu $p \mid m$, chứng minh rằng mọi ước nguyên tố của $f_p(m)$ đều nguyên tố cùng nhau với $m(m - 1)$.
- Chứng minh rằng tồn tại vô hạn số nguyên tố có dạng $pn + 1$, với n nguyên dương.

(Hàn Quốc, 2003)

LỜI GIẢI.

- Gọi q là một ước nguyên tố bất kì của $f_p(m)$, dễ thấy $\gcd(q, m) = 1$ do $\gcd(f_p(m), m) = 1$. Giả sử $m \equiv 1 \pmod{q}$, khi đó $f_p(m) \equiv p \pmod{q}$, suy ra $q = p$. Tuy nhiên $p \mid m$ nên suy ra $q \mid m$, $q \mid m - 1$, điều này vô lí. Vậy điều giả sử là sai, ta có điều phải chứng minh.
- Để sử dụng được kết quả của câu (a), ta sẽ lấy trước một số m cố định mà $p \mid m$. Xét q là ước nguyên tố bất kì của $f_p(m)$. Khi đó ta có $q \mid m^p - 1$. Gọi h là cấp của m modulo q thì suy ra $h = 1$ hoặc $h = p$. Nếu $h = 1$ thì ta có $m \equiv 1 \pmod{q}$, điều này vô lí theo chứng minh ở câu (a). Vậy $h = p$, điều này có nghĩa là $p \mid q - 1$. Như vậy, với mỗi số m_i là bội của p thì ta xác định được tương ứng ít nhất một số q_i nguyên tố mà q_i có dạng $n_i p + 1$.

Việc còn lại là xây dựng một dãy m_i vô hạn để các q_i đều phân biệt. Điều này không quá khó, ta có thể chọn $m_{i+1} = pq_1q_2 \cdots q_i$, khi đó hiển nhiên $f_p(m_{i+1})$ không thể nhận $q_1, q_2, \dots, q_i$ làm ước nên ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Cũng với kỹ thuật trên, ta có thể dùng một cách chứng minh tồn tại vô hạn số nguyên tố với dạng cho trước “cổ điển” hơn. Với p cố định, ta giả sử chỉ có hữu hạn các số nguyên tố dạng $np + 1$ là $q_1, q_2, \dots, q_k$ sau đó chọn $m = pq_1q_2 \cdots q_k$ và xét ước nguyên tố của $f_p(m)$.

Ví dụ 3.6. Cho hai số nguyên tố p, q thoả mãn $q = 2p + 1$. Chứng minh rằng, tồn tại một bội của q có tổng chữ số nhỏ hơn 4.

(Brazil, 2009)

LỜI GIẢI. Nếu $q = 5$ thì ta có 10 là bội của 5, có tổng chữ số là 1. Xét $\gcd(q, 5) = 1$, ta cũng có $\gcd(q, 10) = 1$. Theo định lý Fermat nhỏ, ta có $10^{2p} \equiv 1 \pmod q$, suy ra $q \mid (10^p - 1)(10^p + 1)$.

Nếu $q \mid 10^p + 1$ thì đây chính là bội của q mà có tổng chữ số là 2.

Nếu $10^p \equiv 1 \pmod q$. Gọi h là cấp của 10 modulo q thì $h = 1$ hoặc $h = p$. Nếu $h = 1$ thì $q \mid 9$, điều này vô lý. Vậy p chính là cấp của 10 modulo q . Do vậy $10^1, 10^2, \dots, 10^p$ khi đem chia cho q cho ta p số dư phân biệt theo thứ tự là $r_1, r_2, \dots, r_p$, với $1 \leq r_i \leq 2p$. Đặt A là tập chứa p số dư này. Chia $2p - 2$ số từ 1 đến $2p$ (loại bỏ p và $2p$) vào các bộ

$$(1, 2p - 1), (2, 2p - 2), \dots, (p - 1, p + 1).$$

Nếu có $r_i = p$ hoặc $r_i = 2p$ thì ta có tương ứng các số $2 \cdot 10^i + 1$ hoặc $10^i + 1$ là bội của $2p + 1 = q$ mà tổng chữ số là 3 hoặc 2. Trong trường hợp ngược lại, p số của tập hợp A chỉ thuộc vào $p - 1$ các cặp hai số kể trên, theo nguyên lý Dirichlet, ta suy ra có i, j mà $r_i + r_j = 2p$. Từ đây, ta cũng suy ra số $10^i + 10^j + 1$ là bội của q mà có tổng các chữ số là 3. Vậy trong mọi trường hợp, ta đều tìm được bội của q có tổng chữ số nhỏ hơn 4. $\square$

Ví dụ 3.7. Cho a, b là hai số hữu tỉ phân biệt thoả mãn, tồn tại vô số số n nguyên dương mà $a^n - b^n$ là số nguyên dương. Chứng minh a, b đều là số nguyên.

LỜI GIẢI. Vì a, b hữu tỉ nên ta có thể tìm được x, y nguyên, z nguyên dương sao cho $a = \frac{x}{z}$, $b = \frac{y}{z}$. Hơn nữa, có thể chọn được $\gcd(x, z) = \gcd(y, z) = 1$.

Thật vậy, giả sử $\gcd(x, z) = d$ thì ta suy ra $d^n \mid y^n$, với n nào đó. Ta có $d \mid y$, chia cả 3 số cho d ta được $\gcd(x, z) = 1$.

Gọi k là số nhỏ nhất thoả mãn $a^k - b^k \in \mathbb{N}$. Ta sẽ chứng minh rằng nếu n thoả mãn $a^n - b^n \in \mathbb{N}$ thì phải có $k \mid n$. Thật vậy, giả sử tồn tại $n = mk + r$ với $m, r \in \mathbb{N}$, $r < k$ mà $a^n - b^n \in \mathbb{N}$. Khi đó, ta có $x^n \equiv y^n \pmod{z^n}$, suy ra

$$(x^k)^m \cdot x^r \equiv (y^k)^m \cdot y^r \pmod{z^k}.$$

Lại có $x^k \equiv y^k \pmod{z^k}$ và $\gcd(x, z) = \gcd(y, z) = 1$ nên suy ra

$$x^r \equiv y^r \pmod{z^k},$$

hay

$$x^r \equiv y^r \pmod{z^r},$$

điều này vô lý với cách chọn k . Vậy mọi số n thoả mãn $a^n - b^n \in \mathbb{N}$, thì $n = mk$.

Tiếp theo ta sẽ chứng minh $z = 1$. Giả sử z có ước nguyên tố là p . Đặt $s := v_p(z^k)$. Vì $z^k \mid x^k - y^k$ nên $p \mid x^k - y^k$, đặt

$$t := v_p(x^k - y^k), \quad q := v_p(x^k + y^k).$$

Với mỗi $n = mk$ thì ta thấy, theo bổ đề nâng lũy thừa¹,

$$v_p(x^n - y^n) = v_p((x^k)^m - (y^k)^m) < v_p(x^k - y^k) + v_p(x^k + y^k) + v_p(m).$$

Khi đó, để $z^n \mid x^n - y^n$ thì phải có $v_p(z^n) \leq v_p(x^n - y^n)$, nên

$$t + q + v_p(m) > ms. \quad (3.1)$$

Vì theo giả thiết thì có vô số n như thế, nên ta có thể chọn được $n = mk$ với $m > 2(t + q) + \log_p(m)$. Khi đó bất đẳng thức (3.1) sai, nên ta có điều vô lý. Vậy điều giả sử là sai, nên z không có ước nguyên tố. Do đó $z = 1$, và ta thu được điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Với N nguyên dương bất kì, ta luôn có thể chọn hai số hữu tỉ a, b phân biệt mà $a^n - b^n$ nguyên, với mọi $n \leq N$. Thật vậy, chọn $a = \frac{x}{z}$, $b = \frac{y}{z}$ với $\gcd(x, z) = \gcd(y, z) = 1$ và $z^N \mid x - y$ thì ta có a, b thoả mãn.

Trong bài toán trên, ở bước đầu tiên, ta đã mô phỏng lại cách chứng minh một tính chất cơ bản của cấp để thu hẹp phạm vi các số n cần xét là bội của k . Từ đó thuận lợi cho việc sử dụng bổ đề nâng lũy thừa.

¹Xem [?].

Trong hai ví dụ cuối cùng này, ta sẽ quan tâm tới các ứng dụng của căn nguyên thủy trong các bài toán về sự tồn tại, xây dựng mô hình. Một trong những thuận lợi khi sử dụng công cụ này là ta có thể chuyển dạng tích các số thành tổng các số mũ để xử lý đơn giản hơn.

Ví dụ 3.8. Cho bảng ô vuông $n \times n$, n^2 ô của bảng được điền bởi n^2 số nguyên dương từ 1 đến n^2 . Ta gọi n ô trên bảng là rải rác nếu n ô này không có hai ô nào cùng hàng hoặc cùng cột. Một số n được gọi là đẹp nếu bảng $n \times n$ có thể điền sao cho tích của n ô rải rác bất kì luôn có cùng số dư khi chia cho $n^2 + 1$. Hỏi số n sau đây có đẹp không, nếu

(a) $n = 8$?

(b) $n = 10$?

(Serbia, 2010)

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta có nhận xét rằng một bảng $n \times n$ luôn có thể tô bộ n màu sao cho mỗi màu được tô cho đúng n ô rải rác. Ta sẽ chỉ ra một cách tô cụ thể. Gọi $\bar{o}(i, j)$ là ô ở hàng i , cột j . Với mỗi $k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ ta tô màu thứ k cho các ô (i, j) có $i \equiv j + k \pmod n$. Khi đó, mỗi màu được tô cho đúng n ô rải rác. Trở lại việc giải bài toán.

(a) Nếu $n = 8$ là một số đẹp, ta xét một bảng 8×8 thỏa mãn yêu cầu bài toán. Ta coi tích tất cả các ô rải rác đều đồng dư với s modulo 65. Theo nhận xét trên thì tích tất cả các ô trong bảng là $64! \equiv s^8 \pmod{65}$. Mà $65 \mid 64!$, suy ra $s \equiv 0 \pmod{65}$. Xét 8 bộ ô rải rác rời nhau trên bảng, tích mỗi bộ này đều chia hết cho 65 và $65 = 5 \cdot 13$ nên trong 8 bộ này, mỗi bộ phải chứa ít nhất một số là bội của 13. Có nghĩa là trong bảng có ít nhất 8 số chia hết cho 13, nhưng điều này vô lý, do từ 1 đến 64 chỉ có 4 số chia hết cho 13. Vậy 8 không thể là số đẹp.

(b) Nếu $n = 10$ thì $10^2 + 1 = 101$ là số nguyên tố. Do vậy tồn tại a là căn nguyên thủy của 101. Khi đó, vì chỉ xét modulo 101 nên ta có thể coi 100 số điền vào bảng là $a^1, a^2, \dots, a^{100}$. Điền vào ô ở hàng i , cột j số $a^{10(i-1)+j}$. Khi đó, tích của 10 số ở 10 ô rải rác bất kì luôn là

$$a^{10(0+1+2+\dots+9)+(1+2+\dots+10)} = a^{505}.$$

Ta đã xây dựng được bảng thỏa mãn, do vậy $n = 10$ là một số đẹp.

Bình luận. Với cách chứng minh trên, ta có thể chỉ ra rằng mọi số n nguyên dương mà $n^2 + 1$ nguyên tố thì đều là số đẹp. Câu hỏi dành cho bạn đọc tiếp tục suy nghĩ ở đây là: *Tìm tất cả các số đẹp.*

Ví dụ 3.9. Với mỗi n nguyên dương, xét tập

$$T_n := \{11(k+h) + 10(n^k + n^h) : 1 \leq k, h \leq 10\}.$$

Tìm tất cả n sao cho không tồn tại $a, b \in T_n$ mà $a - b$ là bội của 110.

(Việt Nam, 2010)

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta để ý sự phân biệt của các tập T_n theo modulo 110. Ta đặt

$$f(k, h, n) := 11(k+h) + 10(n^k + n^h).$$

Với m, n bất kì thì

$$f(k, h, n) - f(k, h, m) = 10(n^k - m^k) + 10(n^h - m^h).$$

Do vậy, nếu $11 \mid m - n$ thì $f(k, h, n) = f(k, h, m) \pmod{110}$, hay xét theo modulo 110 thì $T_m = T_n$. Như vậy, ta chỉ cần xét các số $n \in \{1, 2, \dots, 11\}$. Dễ thấy $n = 11$ không phải là đáp số của bài toán vì chỉ cần chọn $k+h \equiv k'+h' \pmod{11}$ thì $f(n, k, h) = f(n, k', h')$. Nếu n không phải là căn nguyên thủy modulo 11, gọi l là cấp của n modulo 11, để thấy $l \mid 10$ nên $l = 5, l = 2$, hoặc $l = 1$.

Nếu $l \in \{1, 5\}$ thì luôn có $n^5 \equiv 1 \pmod{11}$. Khi đó

$$\begin{aligned} f(k+5, h+5, n) - f(k, h, n) \\ = 110 + 10[n^k(n^5 - 1) + n^h(n^5 - 1)] \equiv 0 \pmod{110}, \end{aligned}$$

không thỏa mãn. Còn nếu $l = 2$ thì có $11 \mid n^2 - 1$. Xét

$$\begin{aligned} f(k+2, h+8, n) - f(k, h, n) \\ = 110 + 10[n^k(n^2 - 1) + n^h(n^8 - 1)] \equiv 0 \pmod{110}, \end{aligned}$$

cũng không thỏa mãn.

Do vậy, phải có n là căn nguyên thủy của 11. Ta sẽ chứng minh tất cả các số này thỏa mãn. Thật vậy, giả sử tồn tại các số k', h', k, h phân biệt trong $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ và $k' + h' > k + h$ sao cho $f(k, h, n) = f(k', h', n)$, tức là

$$11(k' + h' - k - h) + 10(n^{k'} + n^{h'} - n^k - n^h) \equiv 0 \pmod{110},$$

suy ra $10 \mid k' + h' - k - h$ và $11 \mid n^{k'} + n^{h'} - n^k - n^h$. Vì $20 > k' + h' - k - h$ nên $k' + h' = k + h$, hoặc $k' + h' = k + h + 10$.

Nếu $k' + h' = k + h$ thì $k' - k = h - h'$. Giả sử $k' > k$ thì

$$n^{k'} - n^k - (n^h - n^{h'}) = n^{k'-k}(n^k - n^{h'}).$$

Ta cần có $11 \mid n^k - n^{h'}$, mà n là căn nguyên thủy của 11 nên điều này chỉ xảy ra khi $10 \mid |k - h'|$, vô lí.

Nếu $k' + h' = k + h + 10$. Dễ thấy $k', h' > k + h$. Vì $n^k \equiv n^{k+10} \pmod{11}$, nên ta cần phải có

$$11 \mid n^{k'} + n^{h'} - n^{k+10} - n^h,$$

hay

$$11 \mid n^{h'-h}(n^h - n^{k'}).$$

Vì n là căn nguyên thủy của 11 nên ta cần $k' = h + 10$, điều này cũng không thể xảy ra do $|k' - h| < 10$.

Như vậy, tất cả các số n là căn nguyên thủy của 11 là đáp số thoả mãn. Tất cả n thoả mãn là các số khi chia 11 có số dư là 2, 6, 7, 8.

Ví dụ 3.10. Giải phương trình sau trên tập số nguyên dương

$$(x^2 + 3)^{3^{x+1}} \left[(x^2 + 3)^{3^{x+1}} + 1 \right] + x^2 + y = x^2 y.$$

(Phổ thông năng khiếu, 2020)

LỜI GIẢI. Dễ thấy $x = 1$ không thỏa nên ta xét $x > 1$. Thử trực tiếp thấy $x = 2$ thỏa mãn. Xét $x > 2$, kéo theo $x^2 - 1 > 3$. Phương trình đã cho viết lại thành

$$\begin{aligned} (x^2 + 3)^{3^{x+1}} \left[(x^2 + 3)^{3^{x+1}} + 1 \right] + 1 &= (y - 1)(x^2 - 1) \\ \Leftrightarrow x^2 - 1 \mid (x^2 + 3)^{3^{x+1}} \left[(x^2 + 3)^{3^{x+1}} + 1 \right] + 1 \\ \Leftrightarrow 4^{3^{x+1}} (4^{3^{x+1}} + 1) + 1 &\equiv 0 \pmod{x^2 - 1}. \end{aligned}$$

Đặt $a = 4^{3^{x+1}}$ thì ta có $a^2 + a + 1 \equiv 0 \pmod{x^2 - 1}$ nên $a^3 \equiv 1 \pmod{x^2 - 1}$ hay

$$4^{3^{x+2}} \equiv 1 \pmod{x^2 - 1}.$$

Lại chú ý rằng

$$a = 4^{3^{x+1}} = 4^{3 \cdot 3^x} = (4^3)^{3^x} \equiv 1 \pmod{9}$$

nếu đặt $M = a^2 + a + 1$ thì $M \equiv 3 \pmod{9}$. Điều này cho thấy $v_3(M) = 1$ nên $v_3(x^2 - 1) \leq 1$. Mà $x^2 - 1 > 3$ và dễ thấy $x^2 - 1$ lẻ nên $x^2 - 1$ phải có một ước nguyên tố lẻ $p > 3$.

Đặt $h = \text{ord}_p(4)$ thì $h \mid p - 1$ và $h \mid 3^{x+2}$. Suy ra $h = 3^k$ với $0 \leq k \leq x + 2$. Tuy nhiên, nếu $k \leq x + 1$ thì $4^{3^k} \equiv 1 \pmod{p}$ mà $4^{3^k} - 1 \mid a - 1$ nên $a \equiv 1 \pmod{p}$. Điều này vô lý do sẽ kéo theo

$$0 \equiv a^2 + a + 1 \equiv 3 \pmod{p}.$$

Vì thế nên $k = x + 2$ hay $\text{ord}_p(4) = 3^{x+2}$ nên $h = 3^{x+2} \leq p - 1 \leq x - 1$. Tuy nhiên, đánh giá này là không thể xảy ra với mọi $x > 2$. Vì thế nên nghiệm duy nhất của phương trình đã cho là $(x; y) = \left(2; \frac{7^{27}(7^{27}+1)+4}{3}\right)$. $\square$

3.3 Bài tập

Bài tập 3.1. Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho n^3 là ước của $3^n - 1$.

(Chuyên KHTN HN, 2019)

Bài tập 3.2. Tìm tất cả bộ 3 số nguyên tố phân biệt p, q, r thoả mãn

$$p \mid q^r + 1, \quad q \mid r^p + 1, \quad r \mid p^q + 1.$$

(Mĩ, 2003)

Bài tập 3.3. Cho p là một số nguyên tố. Chứng minh rằng tồn tại một số nguyên tố q sao cho với mọi n nguyên thì $n^p - p$ không là bội của q .

(IMO, 2003)

Bài tập 3.4. Gọi $\varphi(n)$ là số các số không lớn hơn n và nguyên tố cùng nhau với n , hãy tìm tất cả các cặp số (m, n) nguyên dương thoả mãn

$$2^n + (n - \varphi(n) - 1)! = n^m + 1.$$

(Thổ Nhĩ Kỳ, 2013)

Bài tập 3.5. Tìm tất cả bộ số nguyên dương (a, b, n) thoả mãn

$$a \geq b, \quad \gcd(b, n) = 1, \quad n^a \mid a^n - b^n.$$

Bài tập 3.6. Cho p là số nguyên tố lẻ. Gọi $a_1, a_2, \dots, a_{p-1}$ là tất cả các số nguyên dương nhỏ hơn p . Chứng minh rằng, tồn tại một hoán vị của $p-1$ số này là $b_1, b_2, \dots, b_{p-1}$ thoả mãn $a_1^{b_1} + a_2^{b_2} + \dots + a_{p-1}^{b_{p-1}}$ là bội của p .

(Mông Cổ, 2014)

Bài tập 3.7. Cho p và $4p+1$ là các số nguyên tố mà $p > 10^9$. Chứng minh rằng, trong biểu diễn thập phân của số $\frac{1}{4p+1}$ có chứa đủ các chữ số từ 0 đến 9.

(Bulgaria, 2014)

Bài tập 3.8. Cho P, Q là hai đa thức với các hệ số nguyên, $P(n), Q(n)$ nguyên dương với mọi n nguyên dương. Biết rằng hai đa thức này thoả mãn với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì $\gcd(P(n), Q(n)) < a$ cho trước và $2^{Q(n)} - 1 \mid 3^{P(n)} - 1$. Chứng minh rằng $Q(x)$ là hằng số.

(IMO Shortlist, 2011)

Bài tập 3.9. Cho x và y là hai số nguyên dương thoả mãn điều kiện $x^{2^n} - 1$ là bội của $2^n y + 1$ với mọi n nguyên dương. Chứng minh rằng $x = 1$.

(IMO Shortlist, 2012)

Bài tập 3.10. Cho r số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_r$ thoả mãn $a_i \geq 2$ với mọi i và có tổng bằng 2010. Chứng minh rằng, tập hợp $\{1, 2, \dots, 2010\}$ có thể được chia vào r tập $A_1, A_2, \dots, A_r$ thoả mãn $|A_i| = a_i$ và tổng các phần tử trong mỗi tập A_i đều là bội của 2011.

(Argentina, 2010)

3.4 Lời giải

Bài tập 3.1. Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho n^3 là ước của $3^n - 1$.

(Chuyên KHTN HN, 2019)

LỜI GIẢI. Kiểm tra trực tiếp, ta thấy $n = 1$ thoả yêu cầu bài toán.

Xét $n \geq 2$, gọi p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n . Dễ thấy $p \neq 3$ vì nếu không thì $3 \mid n^3$ trong khi $3 \nmid 3^n - 1$, vô lý. Ta có $3^n \equiv 1 \pmod{p}$. Mặt khác theo định lý Fermat nhỏ thì $3^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Gọi $h = \text{ord}_p(3)$ thì $\begin{cases} h \mid n \\ h \mid p-1 \end{cases}$, mà n không có ước nguyên tố nào nhỏ hơn p nên suy ra $h \mid \gcd(n, p-1) = 1 \Rightarrow h = 1$. Do đó $2 \mid n$, theo định lý LTE, ta có

$$v_2(3^n - 1) \geq v_2(3^2 - 1) + v_2(3^2 + 1) + v_2(n) \geq 3v_2(n)$$

nên $3 \geq 2v_2(n)$ hay $v_2(n) = 1$. Gọi $q \neq 3$ là ước nguyên tố lẻ nhỏ nhất của n và $k = \text{ord}_q(3)$ thì tương tự trên, ta cũng suy ra được hệ

$$\begin{cases} k \mid n \\ k \mid q-1 \end{cases}$$

Dễ thấy $\gcd(n, q-1) = 2$ vì n không có ước lẻ nhỏ hơn q nên $k \mid 2$.

Nếu $k = 1$ thì $3^1 \equiv 1 \pmod{q} \Rightarrow q \mid 2$, còn nếu $k = 2$ thì $3^2 \equiv 1 \pmod{q} \Rightarrow q \mid 8$, đều vô lý. Do đó $n = 1, 2$ là tất cả các nghiệm nguyên dương của đề bài.

Bài tập 3.2. Tìm tất cả bộ 3 số nguyên tố phân biệt p, q, r thoả mãn

$$p \mid q^r + 1, \quad q \mid r^p + 1, \quad r \mid p^q + 1.$$

(Mĩ, 2003)

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta sẽ chỉ ra rằng không tồn tại ba số nguyên tố lẻ thoả mãn yêu cầu bài toán. Thật vậy, giả sử tồn tại p, q, r lẻ như vậy. Từ $p \mid q^r + 1$, ta suy ra $p \mid q^{2r} - 1$. Gọi h là cấp của q modulo p , ta thấy nếu h lẻ thì $h \mid r$ nên $p \mid q^r - 1$, suy ra $p \mid 2$, vô lý.

Giả sử có $h = 2r$ thì $2r \mid p-1$, mà lại có $r \mid p^q + 1$ nên suy ra $r \mid 2$, vô lý. Vậy phải có $h = 2$, khi đó $p \mid q^2 - 1$, suy ra hoặc $p \mid q+1$ hoặc $p \mid q-1$. Do $q+1$ chẵn nên ta suy ra luôn có $p < q$. Một cách tương tự, ta có được $q < r$ và $r < p$, điều này vô lý. Từ các lập luận trên, ta suy ra trong ba số phải có đúng một số chẵn. Không mất tổng quát, giả sử $q = 2$. Khi đó điều kiện trở thành $p \mid 2^r + 1, r \mid p^2 + 1$. Ta có h là cấp của 2 modulo p , ta vẫn phải có $h = 2$ hoặc $h = 2r$.

Nếu $h = 2$ thì $p = 3$, thay vào suy ra $r = 5$. Nếu $h = 2r$ thì $2r \mid p-1$, suy ra $r \mid 2$, vô lý.

Vậy tất cả các bộ số nguyên tố cần tìm là $(2, 3, 5)$ và các hoán vị. $\square$

Bài tập 3.3. Cho p là một số nguyên tố. Chứng minh rằng tồn tại một số nguyên tố q sao cho với mọi n nguyên thì $n^p - p$ không là bội của q .

(IMO, 2003)

LỜI GIẢI. Ta sẽ đi ngược lại từ yêu cầu của bài toán. Dễ thấy ta chỉ cần xét $\gcd(q, p) = 1$ và $\gcd(n, q) = 1$. Xét một số q nguyên tố. Giả sử rằng tồn tại n mà $q \mid n^p - p$. Đặt $h := \gcd(q-1, p)$ và viết $q-1 = kh$, ta suy ra

$$p^k \equiv n^{pk} \equiv 1 \pmod{q}.$$

Như vậy, nếu ta có thể chọn q mà $p^k > 1$ không là bội của q thì q thoả mãn. Nếu $\gcd(p, q-1) = 1$ thì $k = q-1$, không thoả mãn. Vậy ta cần chọn q mà $p \mid q-1$. Khi đó, đặt $q = pk+1$. Gọi r là cấp của p modulo q , nếu r không là bội của p thì ta suy ra $r \mid k$, suy ra $p^k - 1 \equiv 0 \pmod q$, không thoả mãn. Do đó $p \mid r$.

Ta thử chọn $r = p$, thì $q \mid p^p - 1$. Để cấp của p modulo q là p thì trước tiên q phải không là ước của $p-1$. Vậy ta chọn $q \mid \frac{p^p-1}{p-1}$, điều này đã đảm bảo cho $p \mid q-1$ và $\text{ord}_q(p) = p$. Cuối cùng, ta cần có $p^k - 1$ không chia hết cho q , tức là k không là bội của p hay $q-1$ không là bội của p^2 .

Lại thấy rằng

$$\frac{p^p-1}{p-1} = p^{p-1} + p^{p-2} + \dots + p + 1 \equiv p+1 \pmod{p^2},$$

do vậy tồn tại một ước q nguyên tố của $\frac{p^p-1}{p-1}$ mà $q-1$ không chia hết cho p^2 . Theo phân tích trên, đây chính là số q thoả mãn yêu cầu của bài toán. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 3.4. Gọi $\varphi(n)$ là số các số không lớn hơn n và nguyên tố cùng nhau với n , hãy tìm tất cả các cặp số (m, n) nguyên dương thoả mãn

$$2^n + (n - \varphi(n) - 1)! = n^m + 1.$$

(Thổ Nhĩ Kỳ, 2013)

LỜI GIẢI. Nếu n có nhiều hơn một ước nguyên tố, gọi p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n và q là một trong những ước nguyên tố còn lại. Ta thấy

$$n - \varphi(n) - 1 \geq pq - (p-1)(q-1) - 1 = p+q-2 > p.$$

Khi đó ta có $p \mid (n - \varphi(n) - 1)!$. Mặt khác, ta luôn có $p \mid n^m$ nên từ phương trình của bài toán, ta suy ra $p \mid 2^n - 1$. Gọi h là cấp của 2 modulo p thì ta phải có $h \mid \gcd(n, p-1)$. Ta đã chọn p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n nên $\gcd(n, p-1) = 1$, suy ra $h = 1$, tức là $p \mid 1$, điều này vô lí.

Ta xét trường hợp n có dạng p^k với p là số nguyên tố, k nguyên dương. Nếu $k \geq 3$, dễ thấy

$$n - \varphi(n) - 1 \geq p^3 - p^2 - 1 > p,$$

lập luận tương tự trường hợp trước, ta có điều vô lí.

Nếu $n = p^2$. Với $p > 2$, ta vẫn có

$$n - \varphi(n) - 1 = p^2 - p - 1 \leq p.$$

Do vậy, nếu $n = p^2$ thì chỉ có thể có $n = 4$. Thay $n = 4$ vào, ta được $16 = 4^m$, suy ra $m = 2$. Nếu $n = p$, thay vào phương trình đã cho, ta có $2^p = p^m$, suy ra $p = 2$, $m = 2$.

Vậy, tất cả các bộ (m, n) thoả mãn là $(2, 2), (2, 4)$. $\square$

Bài tập 3.5. Tìm tất cả bộ số nguyên dương (a, b, n) thoả mãn

$$a \geq b, \quad \gcd(b, n) = 1, \quad n^a \mid a^n - b^n.$$

LỜI GIẢI. Dễ thấy $a = b$ luôn là đáp số của bài toán, và nếu $n = 1$ thì mọi $a \geq b$ đều thoả mãn yêu cầu bài toán.

Nếu $n \geq 2$, ta xét $a > b$. Gọi p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n , ta suy ra

$$a^n \equiv b^n \pmod p, \quad a^{p-1} \equiv b^{p-1} \equiv 1 \pmod p.$$

Do đó,

$$a^{\gcd(n, p-1)} \equiv b^{\gcd(n, p-1)} \pmod p,$$

và như vậy $a \equiv b \pmod p$ (có điều này do $\gcd(n, p-1) = 1$ vì p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n).

Ta xét p lẻ, khi đó $v_p(n^a) = av_p(n)$ và

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(a - b) + v_p(n).$$

Để thoả mãn đề bài thì phải có

$$v_p(a - b) \geq (a-1)v_p(n) \geq a-1,$$

suy ra $a - b \geq p^{a-1}$. Mà $a - 1 < p^{a-1}$ với mọi $a \in \mathbb{N}$, nên điều này vô lí. Vậy phải có $p = 2$. Khi đó $v_2(n^a) = av_2(n) \geq a$ và

$$v_2(a^n - b^n) = v_2(a^2 - b^2) + v_2(n) - 1.$$

Do vậy, ta phải có $v_2(a^2 - b^2) \geq a$, suy ra $a^2 - b^2 \geq 2^a$. Từ đây suy ra $a = 3$, $b = 1$. Vậy ta còn phải tìm n thoả mãn $v_2(n) = 1$ và $n^3 \mid 3^n - 1$.

Giả sử n còn ước nguyên tố q lẻ khác 2, chọn q nhỏ nhất như vậy. Ta thấy rằng $q \mid 3^n - 1$, $q \mid 3^{q-1} - 1$ nên $q \mid 3^{\gcd(n, q-1)} - 1$. Ta đã chọn q lẻ nhỏ nhất, và lại có $v_2(n) = 1$ nên $\gcd(n, q-1) = 2$. Suy ra $q \mid 8$, vô lí. Vậy chỉ có $n = 2$ thoả mãn. Các bộ số thoả mãn là $(a, a, n), (a, b, 1), (3, 1, 2)$. $\square$

Bài tập 3.6. Cho p là số nguyên tố lẻ. Gọi $a_1, a_2, \dots, a_{p-1}$ là tất cả các số nguyên dương nhỏ hơn p . Chứng minh rằng, tồn tại một hoán vị của $p-1$ số này là $b_1, b_2, \dots, b_{p-1}$ thoả mãn $a_1^{b_1} + a_2^{b_2} + \dots + a_{p-1}^{b_{p-1}}$ là bội của p .

(Mông Cổ, 2014)

LỜI GIẢI. Ta đã biết tồn tại g là căn nguyên thủy của p . Khi đó, ta có thể coi

$$\{g^1, g^2, \dots, g^{p-1}\} = \{1, 2, \dots, p-1\}.$$

Ta chỉ cần chỉ ra một hoán vị $(k_1, k_2, \dots, k_{p-1})$ của $\{1, 2, \dots, p-1\}$ thoả mãn

$$p \mid g^{k_1} + g^{2k_2} + \dots + g^{(p-1)k_{p-1}}.$$

Ta chọn các k_i như sau

$$k_i = \frac{p+1}{2} - i, \quad k_{i+\frac{p-1}{2}} = p-i \quad \forall i = 1, \frac{p-1}{2}.$$

Khi đó, tổng đang xét có thể viết lại thành

$$\sum_{i+j=\frac{p+1}{2}} [g^{ij} + g^{(p-i)(p-j)}].$$

Ta thấy

$$g^{ij} + g^{(p-i)(p-j)} = g^{ij} \left(1 + g^{p^2 - p \cdot \frac{p+1}{2}} \right).$$

Phân tích được

$$p^2 - \frac{p(p+1)}{2} = p \cdot \frac{p-1}{2}.$$

Vì g là căn nguyên thủy của n nên dễ có $g^{p \cdot \frac{p-1}{2}} = g^{\frac{p(p-1)}{2}} \equiv -1 \pmod{n}$. Suy ra $1 + g^{p^2 - p \cdot \frac{p+1}{2}}$ là bội của p , hoán vị đã xây dựng thoả mãn. Lời giải hoàn tất. $\square$

Bài tập 3.7. Cho p và $4p+1$ là các số nguyên tố mà $p > 10^9$. Chứng minh rằng, trong biểu diễn thập phân của số $\frac{1}{4p+1}$ có chứa đủ các chữ số từ 0 đến 9.

(Bulgaria, 2014)

LỜI GIẢI. Đặt $q = 4p+1$, và ta kí hiệu $a \bmod b$ là số dư trong phép chia a cho b . Ta chỉ cần chứng minh rằng các chữ số cuối của $10^k \bmod q$ phủ hết các số từ 0 đến 9 là đủ. Thật vậy, vì $\gcd(10, q) = 1$ nên kết luận trên sẽ dẫn đến tất cả các chữ số từ 0 đến 9 sẽ xuất hiện trong các chữ số tận cùng của $\lfloor \frac{10^k}{q} \rfloor$, và từ đây ta có điều phải chứng minh.

Gọi S là tập tất cả các số t phân biệt theo modulo q thoả mãn tồn tại x nguyên dương mà $x^4 \equiv t \pmod{q}$. Ta thấy S có đúng p phần tử. Thật vậy, vì $q \equiv 1 \pmod{4}$ nên -1 là số chính phương modulo p . Ta có đúng $2p$ số chính phương modulo q là $a_1, a_2, \dots, a_{2p}$ và các số này chia được vào đúng p cặp $(s, -s)$. Từ mỗi cặp như vậy, cho ta tương ứng một số s^2 thuộc S và hai số chọn từ hai cặp khác nhau thì rõ ràng là phân biệt. Vậy $|S| = p$.

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh rằng, với mọi phần tử r trong S , đều tồn tại k nguyên dương mà $10^k \bmod q = r$. Gọi cặp của 10 modulo q là h thì $h \mid 4p$, suy ra $h \in \{p, 2p, 4p\}$.

Xét trường hợp $h = p$. Với mỗi $0 \leq k < p$, ta luôn chọn được $0 \leq j \leq 3$ mà $4 \mid k + jp$, đặt $k + jp = 4r$, khi đó, số $10^k \bmod q$ cũng là số dư của $(10^r)^4$ cho q . Mặt khác $10^1, 10^2, \dots, 10^p$ chia q được p số dư phân biệt, nên đây chính là p phần tử của S . Hai trường hợp còn lại cũng được chứng minh tương tự.

Xét u là một chữ số bất kì. Ta chọn được $0 \leq j \leq 3$ sao cho $u + jq$ có chữ số tận cùng là 0, 1, 5, hoặc 6. Vì $q > 10^9$, ta có $\sqrt[4]{(j+1)q-1} - \sqrt[4]{u+jq} > 6$. Điều này dẫn đến, trong đoạn từ $u + jq$ đến $(j+1)q$ có ít nhất sáu lũy thừa bậc bốn của các số nguyên dương liên tiếp, sáu chữ số tận cùng này luôn chứa đủ 0, 1, 5, 6. Như vậy, trong đoạn trên chứa ít nhất một số có dạng x^4 và có chữ số tận cùng giống như $u + jq$. Đặt $s := x^4 \bmod q$, khi đó $x^4 = s + jq$. Mà $10 \mid x^4 - (u + jq) = s - u$, vậy s có chữ số tận cùng là u , từ đây ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 3.8. Cho P, Q là hai đa thức với các hệ số nguyên, $P(n), Q(n)$ nguyên dương với mọi n nguyên dương. Biết rằng hai đa thức này thoả mãn với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì $\gcd(P(n), Q(n)) < a$ cho trước và $2^{Q(n)} - 1 \mid 3^{P(n)} - 1$. Chứng minh rằng $Q(x)$ là hằng số.

(IMO Shortlist, 2011)

LỜI GIẢI. Với mỗi n nguyên dương, ta đặt tương ứng $M_n = 2^{Q(n)} - 1$. Gọi a, b lần lượt là cặp của 2 và 3 theo modulo M_n . Dễ thấy $a = Q(n)$ và $b \mid P(n)$. Do vậy, từ giả thiết ta suy ra $\gcd(a, b) \leq d$. Vì điều này đúng với mọi n , nên ta luôn tìm được x, y nguyên dương mà $1 \leq n + ax - by \leq d$. Ta thấy

$$a \mid Q(n + ax) - Q(n),$$

nên

$$M_n = 2^{Q(n)} - 1 \mid 2^{Q(n)+ax} - 1.$$

Lại có

$$2^{Q(n+ax)} - 1 \mid 3^{P(n+ax)} - 1,$$

và ta cũng thấy rằng $b \mid P(n+ax) - p(n+ax-by)$ nên ta suy ra

$$2^{Q(n)} - 1 \mid 3^{P(n+ax-by)} - 1.$$

Như vậy, với n nguyên dương bất kì thì $2^{Q(n)} - 1$ luôn là ước của $3^{P(i)} - 1$ với $i \leq d$ nào đó. Do vậy $2^{Q(n)} - 1 \leq A$ với A là số lớn nhất trong các số $3^{P(i)} - 1$ với $i \leq d$.

Điều này chỉ có thể xảy ra khi $Q(n)$ là hằng số với mọi n nguyên dương, suy ra $Q(x)$ phải là đa thức hằng. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 3.9. Cho x và y là hai số nguyên dương thoả mãn điều kiện $x^{2^n} - 1$ là bội của $2^ny + 1$ với mọi n nguyên dương. Chứng minh rằng $x = 1$.

(IMO Shortlist, 2012)

LỜI GIẢI. Giả sử tồn tại x, y thoả mãn yêu cầu bài toán. Khi đó, xét p là một ước nguyên tố của $2^ny + 1$ thì $p \mid x^{2^n} - 1$. Gọi h là cấp của x modulo p thì ta phải có $h \mid \gcd(2^n, p-1)$. Như vậy, nếu p có dạng $4k+3$ thì $h \mid 2$, suy ra $p \mid x^2 - 1$.

Ta thấy rằng, nếu $x > 1$ thì số lượng số nguyên tố p là ước của $x^2 - 1$ là hữu hạn. Như vậy để chứng minh $x = 1$, ta sẽ chỉ ra rằng tập các ước nguyên tố dạng $4k+3$ của $2^ny + 1$ là vô hạn.

Rõ ràng ta chỉ cần xét với y lẻ. Viết $2y+1 = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_r^{e_r}$. Ta giả sử phản chứng rằng ngoài r số kể trên, chỉ có hữu hạn số nguyên tố dạng $4k+3$ là $p_{r+1}, p_{r+2}, \dots, p_{r+t}$ mà có bội dạng $2^ny + 1$. Để có được thêm một ước nguyên tố dạng $4k+3$, ta sẽ đi tìm một số n mà $2y+1 \mid 2^ny + 1$ và $\gcd(\frac{2^ny+1}{2y+1}, 2y+1) = 1$. Khi đó $A = \frac{2^ny+1}{2y+1}$ là số chia 4 dư 3 nên có ước nguyên tố q dạng $4k+3$. Ta cũng sẽ chọn n thoả mãn $2^ny + 1$ không là bội của các số $p_{r+1}, p_{r+2}, \dots, p_{r+t}$ để có q là một số nguyên tố dạng $4k+3$ khác.

Để có những điều này, ta chọn

$$n = 1 + \varphi(p_1^{e_1+1} p_2^{e_2+2} \dots p_r^{e_r+1} p_{r+1} p_{r+2} \dots p_{r+t}).$$

Khi đó,

$$2^ny + 1 \equiv 2y + 1 \pmod{p_1^{e_1+1} p_2^{e_2+2} \dots p_r^{e_r+1} p_{r+1} p_{r+2} \dots p_{r+t}}.$$

Ta được số n cần chọn, từ đó suy ra điều giả sử là sai. Vậy tập ước nguyên tố dạng $4k+3$ của $2^ny + 1$ là vô hạn. Từ đây ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 3.10. Cho r số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_r$ thoả mãn $a_i \geq 2$ với mọi i và có tổng bằng 2010. Chứng minh rằng, tập hợp $\{1, 2, \dots, 2010\}$ có thể được chia vào r tập $A_1, A_2, \dots, A_r$ thoả mãn $|A_i| = a_i$ và tổng các phần tử trong mỗi tập A_i đều là bội của 2011.

(Argentina, 2010)

LỜI GIẢI. Ta sẽ chứng minh cho trường hợp tổng quát của bài toán, trong đó, 2011 được coi như một số nguyên tố p có dạng $6k+1$. Coi các số a_i có tổng bằng $p-1$. Vì p là một số nguyên tố, nên ta có thể chọn ra được một căn nguyên thủy của p , gọi là x . Bài toán chỉ yêu cầu các tập A_i có tổng các phần tử chia hết cho p , nên xét theo modulo p ta có thể thay tập $\{1, 2, \dots, p-1\}$ bởi $\{x^1, x^2, \dots, x^{p-1}\}$.

Ta lại thấy $p = 6k+1$. Vì $6k$ là cấp của x modulo p nên $p \mid x^{6k} - 1$ và p không là ước của $x^{2k} - 1$ hay $x^{3k} - 1$. Từ đó, ta suy ra

$$p \mid x^{3k} + 1, x^{4k} + x^{2k} + 1.$$

Giả sử trong r số a_i có m số lẻ, dễ thấy m là số chẵn do tổng các a_i chẵn. Không mất tổng quát, ta có thể giả sử $a_1, a_2, \dots, a_m$ là số lẻ. Viết $m = 2h$.

Xét m bộ 3 số dạng

$$(x^i, x^{i+2k}, x^{i+4k}), (x^{i+k}, x^{i+3k}, x^{i+5k}),$$

với $1 \leq i \leq h$ thì tổng các số trong mỗi bộ này đều là bội của p . Nếu a_i lẻ thì $a_i \geq 3$, ta xếp trước cho mỗi tập A_i với $i \leq m$ đúng một trong $k = 2h$ bộ trên. Vậy mỗi tập A_i với $i \leq m$ cần thêm $a_i - 3$ phần tử nữa, và mỗi tập A_i với $i > m$ cần thêm a_i phần tử nữa. Các số này đều là số chẵn.

Chia $6k - 6h$ các số còn lại vào các bộ đôi dạng

$$(x^i, x^{i+3k}), (x^{i+k}, x^{i+4k}), (x^{i+2k}, x^{i+5k}),$$

mỗi bộ số này đều có tổng chia hết cho p . Ta xếp các bộ này vào các tập A_i sao cho $\frac{a_i-3}{2}$ bộ cho mỗi tập A_i với $i \leq m$, và $\frac{a_i}{2}$ bộ cho mỗi tập A_i với $i > m$. Như vậy, ta có cách chia vào r tập thoả mãn yêu cầu bài toán. $\square$

Bình luận. Trong bài toán trên, ta đã chỉ ra mọi số nguyên tố dạng $6k+1$ đều có thể đóng thay vai trò cho 2011. Câu hỏi đặt ra ở đây là tất cả các số n thoả mãn tính chất ở đề bài sẽ có dạng thế nào? Ta có thể dễ dàng loại đi các số n chẵn vì

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

không là bội của n . Còn lại các số lẻ, liệu có phải tất cả đều thoả mãn không?

Chương 4

Ứng dụng của số mũ đúng

4.1 Lý thuyết cơ sở

Số mũ đúng là một trong những yếu tố cơ bản của Số học, nó đánh giá số mũ của một số nguyên tố trong phân tích tiêu chuẩn của một số nguyên nào đó. Nhờ việc đánh giá số mũ đúng, ta có thể giải quyết được nhiều dạng toán rất phong phú như: chứng minh chia hết, chứng minh tính chính phương, lập phương đúng, giải phương trình nghiệm nguyên, ... đặc biệt là việc khảo sát số mũ của các giai thừa cực kỳ hiệu quả. Liên quan đến số mũ đúng, ta có một bổ đề rất mạnh là LTE - Bổ đề nâng lũy thừa để ước lượng số mũ đúng cho hiệu hai lũy thừa cùng bậc, tuy nhiên chuyên đề này chỉ giới thiệu qua chứ không xét các ứng dụng của nó.¹

Cho số nguyên n và p là số nguyên tố, ký hiệu $k = v_p(n)$ là số mũ đúng của p trong n nếu như k là số tự nhiên lớn nhất mà n chia hết cho p^k . Quy ước rằng $v_p(0) = +\infty$ và nếu $n < 0$ thì $v_p(n) = v_p(-n)$.

Các tính chất sau đúng với các số nguyên dương a, b, n và p là số nguyên tố.

1. $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$, $v_p(a^n) = n \cdot v_p(a)$.
2. $v_p(\frac{a}{b}) = v_p(a) - v_p(b)$ nếu $b \mid a$.
3. $v_p(a) \geq v_p(b)$ với mọi số nguyên tố p khi và chỉ khi $b \mid a$. Tính chất này cho ta một hướng tiếp cận định lượng cho bài toán chia hết thông thường.
4. $v_p(a)$ chẵn với mọi số nguyên tố p khi và chỉ khi n là số chính phương.

¹Chương này có sự cộng tác của tác giả Nguyễn Văn Thế (Hà Nội).

5. $v_p(a \pm b) \geq \min\{v_p(a), v_p(b)\}$, đẳng thức xảy ra khi $v_p(a) \neq v_p(b)$.

Tính chất này cũng đúng khi đổi thành tổng của nhiều số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_k$, và đẳng thức xảy ra khi giá trị nhỏ nhất của các số mũ đúng $v_p(a_k)$ xuất hiện duy nhất.

6. $v_p(a^n - b^n) = v_p(a - b)$ nếu $p \nmid a - b$ và a, b, n không chia hết cho p . Điều này đúng là do hằng đẳng thức

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

và biểu thức trong ngoặc thì đồng dư với $na^{n-1} \not\equiv 0 \pmod{p}$. Trong trường hợp n lẻ thì có thể đổi $b \rightarrow -b$ và có

$$v_p(a^n + b^n) = v_p(a + b).$$

7. Công thức Legendre để tính số mũ của p trong $n!$ là

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor.$$

Kết quả này có từ việc đếm các số nguyên dương không vượt quá n và chia hết cho $p, p^2, p^3, \dots$

Ta cũng chú ý rằng $\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor \leq \frac{n}{p^k}$ nên có ước lượng khá hữu ích

$$v_p(n!) < \frac{n}{p} + \frac{n}{p^2} + \frac{n}{p^3} + \dots < \frac{n}{p-1}.$$

Tiếp theo, ta giới thiệu qua về bổ đề nâng lũy thừa (lifting exponent - LTE). Bổ đề này có thể chứng minh bằng việc quy nạp theo $v_p(n)$.

- Đối với $p = 2$: Cho hai số nguyên lẻ x, y cùng tính chẵn lẻ và n là số nguyên dương chẵn. Khi đó

– Nếu n chẵn thì

$$v_2(x^n - y^n) = v_2(x^2 - y^2) + v_2(n) - 1.$$

– Nếu $x - y$ chia hết cho 4 thì

$$v_2(x^n - y^n) = v_2(x - y) + v_2(n).$$

- Đối với p lẻ: Cho hai số nguyên x, y ; n là số nguyên dương và p là số nguyên tố lẻ thỏa mãn: $p \mid x - y$; $p \nmid x$; $p \nmid y$. Ta có

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(a - b) + v_p(n).$$

Nếu n lẻ thì ta cũng có $v_p(a^n + b^n) = v_p(a + b) + v_p(n)$.

4.2 Các ví dụ

SỬ DỤNG TÍNH CHẤT SỐ MŨ ĐÚNG

Trước hết, ta xét một số ứng dụng các tính chất cơ bản của số mũ đúng đã nêu ở trên. Đặc biệt là đánh giá số mũ đúng của tổng, hiệu dựa theo giá trị nhỏ nhất của các số mũ đúng của số hạng thành phần.

Ví dụ 4.1.

- (a) Cho a, b, c là các số nguyên dương thỏa mãn $a^b \mid b^c$ và $a^c \mid c^b$. Chứng minh rằng bc chia hết cho a^2 .
- (b) Tìm giá trị lớn nhất của $v_2(n^2 + 6n + 41)$ với $n \in \mathbb{Z}^+$.

LỜI GIẢI.

- (a) Xét số nguyên tố p bất kỳ thì $v_p(a^b) \leq v_p(b^c)$ nên

$$v_p(b) \geq \frac{b}{c} v_p(a).$$

Tương tự $v_p(c) \geq \frac{c}{b} v_p(a)$. Do đó

$$v_p(bc) = v_p(b) + v_p(c) \geq \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b}\right) v_p(a) \geq 2v_p(a) = v_p(a^2).$$

Điều này đúng với mọi số nguyên tố nên ta phải có $a^2 \mid bc$.

- (b) Để ý rằng

$$n^2 + 6n + 41 = (n + 3)^2 + 2^5$$

và $v_2((n + 3)^2)$ luôn chẵn nên theo tính chất v_2 thì

$$v_2(n^2 + 6n + 41) = \min\{v_2((n + 3)^2), 5\} \leq 5.$$

Đẳng thức xảy ra chẳng hạn khi $n = 5$.

□

Ví dụ 4.2. Cho a, b, c là các số nguyên dương mà $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}$ là số nguyên dương. Chứng minh rằng abc là một lập phương đúng.

LỜI GIẢI. Theo giả thiết, ta có $abc|a^2c + b^2a + c^2b$. Do bài toán không thay đổi nếu thay $(a, b, c) \rightarrow (ka, kb, kc)$ nên không mất tính tổng quát, có thể giả sử $\gcd(a, b, c) = 1$. Xét số $p|abc$ và đặt $v_p(a) = x$, $v_p(b) = y$, $v_p(c) = z$ thì một trong ba số này phải bằng 0. Ta cũng có thể giả sử $x = 0$ và $y + z > 0$. Khi đó $v_p(abc) = y + z$ và

$$v_p(a^2c) = z, v_p(b^2a) = 2y, v_p(c^2b) = 2z + y.$$

Ta xét các trường hợp sau

- Nếu $z > 2y$ thì $2y = \min\{z, 2y, 2z + y\}$ nên $y + z \leq 2y \rightarrow z \leq y$, mâu thuẫn.
- Nếu $z < 2y$ thì $z = \min\{z, 2y, 2z + y\}$ nên $y + z \leq z$, vô lý.

Do đó $z = 2y$ và $v_p(abc) = 3y$, chia hết cho 3. Điều này đúng với mọi ước nguyên tố của abc nên từ đó suy ra abc phải là một lập phương đúng. $\square$

Ví dụ 4.3.

- (a) Cho a, b, c là các số nguyên dương không có ước nguyên tố chung. Giả sử rằng $a|bc$, $b|ca$, $c|ab$. Chứng minh rằng abc là số chính phương.
- (b) Cho các số nguyên dương lẻ a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác sao cho $\gcd(a, b, c) = 1$ và thỏa mãn

$$\frac{a^2 + b^2 - c^2}{a + b - c}, \frac{b^2 + c^2 - a^2}{b + c - a}, \frac{c^2 + a^2 - b^2}{c + a - b}$$

là các số nguyên. Chứng minh rằng $(a + b - c)(b + c - a)(c + a - b)$ là số chính phương.

LỜI GIẢI.

- (a) Xét số nguyên tố $p|abc$ thì do a, b, c không có ước nguyên tố chung nên có thể giả sử $v_p(a) = 0$. Từ $b|ca$, ta suy ra $v_p(b) \leq v_p(c)$. Từ $c|ab$, ta cũng suy ra $v_p(c) \leq v_p(b)$ nên $v_p(b) = v_p(c)$ nên $v_p(abc)$ là số chẵn.

Điều này đúng với mọi số nguyên tố p là ước của tích abc nên chứng tỏ abc là số chính phương.

- (b) Ta có $\frac{(a+b)^2 - c^2}{a+b-c} = a + b + c \in \mathbb{Z}$ nên $\frac{2ab}{a+b-c} \in \mathbb{Z}$, suy ra $\frac{(a-b)^2 - c^2}{a+b-c} \in \mathbb{Z}$. Do đó

$$a + b - c | (b + c - a)(c + a - b).$$

Tương tự, ta có

$$b + c - a | (c + a - b)(a + b - c) \text{ và } c + a - b | (a + b - c)(b + c - a).$$

Giả sử $d = \gcd(a + b - c, b + c - a, c + a - b)$ thì từ $d|a + b - c, d|b + c - a$, suy ra $d|2b$. Mà a, b, c lẻ nên d cũng lẻ, kéo theo $d|b$. Chứng minh tương tự, ta có $d|a, d|c$. Suy ra $d|\gcd(a, b, c) = 1$ nên $d = 1$. Đặt

$$x = b + c - a, y = c + a - b, z = a + b - c$$

thì ta đưa về $\gcd(x, y, z) = 1$ và $x|yz, y|zx, z|xy$. Từ đó xyz là số chính phương, chính là bài toán đã xét ở trên. $\square$

Ví dụ 4.4. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho với mọi $x, y, z \in \mathbb{Z}^+$ mà $x|y^3, y|z^3, z|x^3$ thì ta đều có $xyz|(x + y + z)^n$.

LỜI GIẢI. Xét số nguyên tố p bất kỳ và đặt $v_p(x) = a$, $v_p(y) = b$, $v_p(z) = c$. Trước hết ta thấy rằng

$$a \leq 3b, b \leq 3c, c \leq 3a.$$

Từ đây suy ra $b \leq 9a$. Không mất tính tổng quát, giả sử $a = \min\{a, b, c\}$. Để có $xyz|(x + y + z)^n$ thì

$$v_p(xyz) \leq n \cdot v_p(x + y + z).$$

Chú ý rằng $v_p(xyz) = a + b + c \leq a + 9a + 3a = 13a$, ngoài ra

$$v_p(x + y + z) \geq \min\{v_p(x), v_p(y), v_p(z)\} = \min\{a, b, c\} = a.$$

Do đó, nếu ta chọn $n \geq 13$ thì ta sẽ có

$$n \cdot v_p(x + y + z) \geq 13a \geq v_p(xyz),$$

đúng với mọi p nên suy ra $xyz|(x + y + z)^n$.

Tiếp theo, ta xét bộ

$$(x, y, z) = (2, 2^9, 2^3)$$

thì rõ ràng thỏa mãn điều kiện đề bài và ta cần có $2^{13} | (2 + 2^3 + 2^9)^n$. Chú ý rằng $v_2(2 + 2^3 + 2^9) = 1$ nên phải có $n \geq 13$. Vì thế nên $n = 13$ là số nguyên dương nhỏ nhất cần tìm. $\square$

Tiếp theo, ta xét một số bài về mũ đúng cần phải đánh giá cho biểu thức chứa giai thừa. Khi đó, công thức Legendre đặc biệt hiệu quả.

Ví dụ 4.5. Cho q là số nguyên tố lẻ và đặt

$$A = (2q)^{2q} + (2q)! + ((2q)!)^{2q}.$$

Chứng minh rằng A có một ước nguyên tố $p > 2q$.

LỜI GIẢI. Giả sử ngược lại rằng mọi ước nguyên tố p của Q đều không vượt quá $2q$. Khi đó, rõ ràng

$$p \mid (2q)! \text{ và } p \mid ((2q)!)^{2q}$$

nên $p \mid 2q$. Từ đó suy ra $p = 2$ hoặc $p = q$. Số A sẽ có dạng $2^m q^n$ với $m, n \in \mathbb{N}$. Theo định lý Legendre thì

$$v_2((2q)!) = \frac{2q}{2} + \frac{2q}{2^2} + \dots \leq 2q \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots \right) < 2q.$$

Áp dụng đánh giá

$$v_2(A) = \min \left\{ v_2((2q)^{2q}), v_2((2q)!), v_2((2q!)^{2q}) \right\} = v_2((2q)!) < 2q$$

xảy ra dấu bằng vì giá trị nhỏ nhất $v_2((2q)!)$ xuất hiện duy nhất. Tương tự thì $v_q((2q)!) = 2$ vì $q > 2$ nên $v_q(A) = 2$. Từ đó suy ra

$$Q < 2^{2q} q^2 < (2q)^{2q},$$

vô lý. Vậy nên Q có ước nguyên tố lớn hơn $2q$.

Ví dụ 4.6. Tìm tất cả các số nguyên dương a, b sao cho

$$(a + b^3)(b + a^3)$$

là một lũy thừa của 3.

(Tập chí Kvant)

LỜI GIẢI. Rõ ràng $a + b^3, b + a^3$ phải đều là các lũy thừa của 3. Đặt $a + b^3 = 3^n, b + a^3 = 3^m$ với $m, n \in \mathbb{N}$. Ta sẽ chỉ ra rằng a, b không chia hết cho 3. Thật vậy,

Nếu $v_3(a) > 0$ thì

$$v_3(a^3) = v_3(3^m - b) = v_3(b).$$

Tương tự thì $3v_3(b) = v_3(a)$ nên suy ra $v_3(a) = 0$, vô lý.

Dễ thấy rằng a, b không thể đồng dư với nhau theo modulo 3 nên không mất tính tổng quát, giả sử $a \equiv 1 \pmod{3}$ thì $b \equiv -1 \pmod{3}$.

• Nếu $a > 1$ thì

$$v_3(a^3 - 1) = v_3(3^m - b - 1) = v_3(b + 1)$$

và

$$v_3(b^3 + 1) = v_3(3^n - a + 1) = v_3(a - 1).$$

Cộng lại, ta có $v_3(a^3 - 1) + v_3(b^3 + 1) = v_3(a - 1) + v_3(b + 1)$ hay

$$v_3(a^2 + a + 1) + v_3(b^2 - b + 1) = 0.$$

Điều này vô lý vì $3 \mid a^2 + a + 1$ và $3 \mid b^2 - b + 1$ với $a \equiv 1, b \equiv -1 \pmod{3}$.

• Nếu $a = 1$ thì ta đưa về hệ

$$b^3 + 1 = 3^n, b + 1 = 3^m.$$

Do đó, $b^2 - b + 1 = 3^{n-m}$ với $n \geq m$. Nếu $b > 2$ thì theo trên, ta có $b + 1 > 3$ nên $3^m > 3$ hay $9 \mid 3^m$, kéo theo $9 \mid b + 1$. Khi đó $n - m \geq 2$, và dẫn đến

$$9 \mid b^2 - b + 1 \equiv (-1)^2 - (-1) + 1 = 3 \pmod{9},$$

điều này là vô lý. Do đó $b = 2$ và thử lại thấy thỏa mãn.

□ Vậy tất cả các cặp số cần tìm là $(a, b) = (1; 2), (2; 1)$. □

Ví dụ 4.7. Chứng minh rằng không tồn tại số nguyên dương k và bộ số $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ trong đó $a_i \in \{0, 1\}$ với mọi $1 \leq i \leq k$ và

$$\sum_{i=0}^k 5^i a_i \binom{k}{i} = 6^{k-1}.$$

(Viện Toán 2013)

LỜI GIẢI. Giả sử phản chứng rằng tồn tại các số như đề cho. Nhân hai vế của đẳng thức đã cho với 6 và khai triển nhị thức Newton $6^k = \sum_{i=0}^k 5^i C_k^i$, ta được

$$\sum_{i=0}^k 5^i \binom{k}{i} \cdot 6a_i = \sum_{i=0}^k 5^i \binom{k}{i} \Leftrightarrow \sum_{i=0}^k 5^i \binom{k}{i} \cdot (6a_i - 1) = 0.$$

Đặt $b_i = 5a_i - 1$ với $0 \leq i \leq k$, ta được $b_i \in \{-1; 5\}$ và $\sum_{i=0}^k 5^i \binom{k}{i} b_i = 0$ hay

$$b_0 + 5b_1 \binom{k}{1} + 25b_2 \binom{k}{2} + \dots + 5^k b_k = 0.$$

Từ đây dễ thấy $b_0 = 5$, thay vào và chia hai vế cho 5, ta được

$$1 + b_1 \binom{k}{1} + 5b_2 \binom{k}{2} + \dots + 5^{k-1} b_k = 0.$$

Đến đây suy ra $b_1 = -1$ và ta viết lại

$$1 - k + 5b_2 \binom{k}{2} + \dots + 5^{k-1} b_k = 0$$

hay

$$k - 1 = 5b_2 \binom{k}{2} + \dots + 5^{k-1} b_k = 0.$$

Từ đây suy ra $5|k-1$. Ta sẽ chỉ ra điều vô lý bằng cách chứng tỏ rằng

$$v_5(5^{i-1} \binom{k}{i}) > v_5(k-1), \forall i \geq 2.$$

Nếu điều này đúng thì rõ ràng đẳng thức trên không thể xảy ra được. Với $i = 2, 3, 4$ thì dễ dàng kiểm tra được đánh giá trên. Xét $i \geq 5$, ta có

$$\binom{k}{i} = \frac{k!}{i!(k-i)!} = k(k-1) \frac{(k-2)!}{i!(k-i)!}.$$

Khi đó,

$$v_5\left(\binom{k}{i}\right) = v_5(k(k-1)) - v_5(i!) + v_5\left(\frac{(k-2)!}{(k-i)!}\right).$$

Do $i \geq 5$ nên $\frac{(k-2)!}{(k-i)!} \in \mathbb{Z}^+$ và $v_5\left(\frac{(k-2)!}{(k-i)!}\right) \geq 0$, ngoài ra $v_5(k(k-1)) = v_5(k-1)$. Ta đưa về chứng minh $v_5(i!) < i-1$. Theo công thức Legendre thì

$$v_5(i!) = \sum_{j=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{i}{5^j} \right\rfloor < \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{i}{5^j} = \frac{4i}{5}.$$

Mà $\frac{4i}{5} \leq i-1$ với mọi $i \geq 5$ nên ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 4.8.

(a) Cho n là số nguyên dương, p là số nguyên tố với $s_p(n)$ là tổng các chữ số của n trong hệ p -phân. Chứng minh rằng

$$v_p(n!) = \frac{n - s_p(n)}{p-1}.$$

(b) Cho a, b, c là các số nguyên dương và $a!b! | c!$. Chứng minh rằng

$$2^{a+b-c-2} \leq c^2.$$

LỜI GIẢI.

(a) Giả sử $n = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0}$ là biểu diễn của n trong hệ p -phân. Khi đó

$$n = a_0 + a_1 p + \dots + a_k p^k, a_i \in \{0, 1, \dots, p-1\}, a_k \neq 0.$$

Khi đó với $1 \leq r < k$, thì

$$\frac{n}{p^r} = a_k p^{k-r} + a_{k-1} p^{k-r-1} + \dots + a_r + \frac{a_{r-1} p^{r-1} + \dots + a_1 p + a_0}{p^r}.$$

Chú ý rằng

$$0 \leq \frac{a_{r-1} p^{r-1} + \dots + a_1 p + a_0}{p^r} \leq \frac{(p-1)(1+p+\dots+p^{r-1})}{p^r} = \frac{p^r - 1}{p^r} < 1$$

nên

$$\left\lfloor \frac{n}{p^r} \right\rfloor = a_k p^{k-r} + a_{k-1} p^{k-r-1} + \dots + a_r.$$

Vì vậy, theo công thức Legendre, ta tính được

$$\begin{aligned} v_p(n!) &= \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \dots \\ &= a_1 + (p+1)a_2 + (p^2+p+1)a_3 + \dots + (p^{k-1} + \dots + p+1)a_k \\ &= \frac{a_1 + a_2(p^2-1) + a_3(p^3-1) + \dots + a_k(p^k-1)}{p-1} \\ &= \frac{(a_0 + a_1 p + \dots + a_k p^k) - (a_0 + a_1 + \dots + a_k)}{p-1} = \frac{n - s_p(n)}{p-1}. \end{aligned}$$

(b) Đánh giá số mũ 2 ở hai vế, ta có $v_2(a!) + v_2(b!) \leq v_2(c!)$. Chú ý rằng

$$v_2(n!) = n - s_2(n)$$

với $s_2(n)$ là tổng các chữ số của n trong hệ nhị phân. Ngoài ra, ta cũng có số lượng đó sẽ không vượt quá số chữ số của n trong hệ nhị phân, tức là $s_2(n) \leq \log_2(n) + 1$. Từ đó suy ra

$$a - s_2(a) + b - s_2(b) \leq c - s_2(c)$$

hay

$$a + b - c - 2 \leq s_2(a) + s_2(b) - s_2(c) - 2 \leq \log_2(a) + \log_2(b) \leq \log_2(c^2)$$

Vì thế nên ta có $2^{a+b-c-2} \leq c^2$.

Ví dụ 4.9. Cho số nguyên dương $k \geq 2$, chứng minh rằng có vô hạn số nguyên dương n thỏa

$$n + k \nmid \binom{2n}{n}.$$

(China, 2015)

LỜI GIẢI. Đầu tiên, xét trường hợp k có ước nguyên tố p lẻ. Đặt $t = v_p(k) > 0$ và chọn $n = p^m$ với $m > t$. Khi đó $v_p(n + k) = t$ và

$$\begin{aligned} v_p \left(\binom{2p^m}{p^m} \right) &= v_p((2p^m)!) - 2v_p(p^m!) \\ &= 2p^{m-1} + 2p^{m-2} + \dots + 2 - 2(p^{m-1} + p^{m-2} + \dots + 1) = 0. \end{aligned}$$

Khi đó, bài toán được giải quyết. Vì thế nên ta chỉ cần xét trường hợp k là lũy thừa của 2, tức là $k = 2^t$ với $t \geq 1$.

1. Nếu $t = 1$ thì $k = 2$ và ta chọn $n = 2^m - 2$ với $m > 1$. Khi đó $v_2(n + k) = m$ và

$$\begin{aligned} v_2 \left(\binom{2^{m+1}-4}{2^m-2} \right) &= v_2((2^{m+1}-4)!) - 2v_2((2^m-2)!) \\ &= (2^m-2) + \dots + 1 - 2((2^{m-1}-1) + \dots + 1) \\ &= m-1. \end{aligned}$$

Do đó, các số có dạng $n = 2^m - 2$ thỏa mãn đề bài.

2. Nếu $t \geq 2$ thì cho $n = 2^m$ với $m > t$. Khi đó $v_2(n + k) = t$ và

$$\begin{aligned} v_2 \left(\binom{2^{m+1}}{2^m} \right) &= v_2(2^{m+1}!) - 2v_2(2^m!) \\ &= 2^m + 2^{m-1} + \dots + 1 - 2(2^{m-1} + 2^{m-2} + \dots + 1) = 1. \end{aligned}$$

Vậy với $k \geq 2$ thì luôn tồn tại vô hạn các số n thỏa mãn bài toán. $\square$

Ví dụ 4.10. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (k, n) sao cho

$$k! = (2^n - 1)(2^n - 2)(2^n - 4) \dots (2^n - 2^{n-1}).$$

(IMO 2019)

LỜI GIẢI. Gọi T là biểu thức ở vế phải. Theo công thức Legendre thì $v_2(k!) \leq k-1$, ngoài ra

$$v_2(T) = \sum_{i=0}^{n-1} v_2(2^n - 2^i) = \sum_{i=0}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Từ đó suy ra $\frac{n(n-1)}{2} \leq k-1$. Ta cũng có các đánh giá

$$T < (2^n - 0)(2^n - 0) \dots (2^n - 0) = (2^n)^n = 2^{n^2}$$

và

$$k! > \left(\frac{n(n-1)}{2} + 1 \right)! \geq 1 \cdot 2^2 \cdot 4^4 \cdot 8 \cdot 8 \dots 8 = 2^{2+8+3\left[\frac{n(n-1)}{2}-6\right]}.$$

Do đó

$$n^2 \geq 10 + \frac{3}{2} \left[\frac{n(n-1)}{2} - 6 \right]$$

hay $(n-5)(n+2) \leq 6$. Rõ ràng điều này chỉ đúng đối với $n \leq 5$. Đến đây thử trực tiếp, ta thấy có hai bộ số thỏa mãn là $(k, n) = (1; 1), (3; 2)$. $\square$

Bình luận. Một bài khá tương tự nhưng quen thuộc hơn là: Chứng minh rằng với mọi n nguyên dương thì $n!$ là ước của tích sau

$$(2^n - 1)(2^n - 2)(2^n - 4) \dots (2^n - 2^{n-1}).$$

Ví dụ 4.11. Tìm tất cả các số nguyên dương m, n sao cho

$$\begin{cases} m \mid 2^{\varphi(n)} + 1, \\ n \mid 2^{\varphi(m)} + 1. \end{cases}$$

LỜI GIẢI. Từ giả thiết suy ra m, n là các số lẻ. Nếu một trong hai số m, n bằng 1 không khó để ta chỉ ra số còn lại bằng 1 hoặc bằng 3. Bây giờ, xét bài toán với $m, n \geq 3$.

Gọi p và q là hai số nguyên tố thỏa mãn $p \mid m$ và $q \mid n$. Đặt $k = v_2(p-1)$, $\ell = v_2(q-1)$, khi đó

$$\begin{cases} p-1 \mid \varphi(m) \\ q-1 \mid \varphi(n), \end{cases}$$

hay $2^k \mid \varphi(m)$ và $2^\ell \mid \varphi(n)$. Vì vai trò của m, n như nhau nên không mất tính tổng quát, ta giả sử $k \geq \ell$. Ta có $q \mid 2^{\varphi(m)} + 1$, viết $\varphi(m) = 2^t a$ trong đó $t, a \in \mathbb{Z}^+$, $t \geq k$ và a lẻ. Để ý từ m, n lẻ ta có p, q đều lẻ, do đó tồn tại $b \in \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn $2b \equiv 1 \pmod{q}$. Từ tính chất $q \mid (2b)^{\varphi(m)} + b^{\varphi(m)}$, ta có

$$b^{\varphi(m)} \equiv -1 \pmod{q} \Rightarrow b^{2^t a} \equiv -1 \pmod{q}$$

Do đó ta thu được $\text{ord}_q(b^a) \mid 2^{t+1}$, tức $\text{ord}_q(b^a) = 2^{t_0}$ với $t_0 \in \mathbb{N}$, $t_0 \leq t+1$. Vì $(b^a)^{2^t} \equiv -1 \pmod{q}$ nên $t_0 = t+1$. Kết hợp với $\text{ord}_q(b^a) \mid q-1$, ta có $2^{t+1} \mid q-1$, hay

$$q \equiv 1 \pmod{2^{t+1}}.$$

Mặt khác từ $t \geq k$, suy ra $q \equiv 1 \pmod{2^{k+1}}$. Kết hợp với $k \geq \ell$, suy ra $q \equiv 1 \pmod{2^{\ell+1}}$ hay $v_2(q-1) \geq \ell+1$, mâu thuẫn.

Vậy các giá trị cần tìm của m, n là $(m, n) \in \{(1, 3), (3, 1)\}$. $\square$

Ví dụ 4.12. Cho $a_1, a_2, \dots$ là dãy vô hạn các số nguyên dương. Giả sử rằng tồn tại số nguyên dương N đủ lớn để

$$\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n} + \frac{a_n}{a_1}$$

là số nguyên với mọi $n \geq N$. Chứng minh rằng với mọi số nguyên tố p thì $v_p(a_n)$ nằm giữa $v_p(a_{n-1})$ và $v_p(a_1)$. Từ đó suy ra (a_n) là dãy dừng.

(IMO, 2018)

LỜI GIẢI. Rõ ràng

$$\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \dots + \frac{a_n}{a_{n+1}} + \frac{a_{n+1}}{a_1}$$

cũng là số nguyên nên trừ biểu thức này cho biểu thức ở trên, ta có

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{a_1} + \frac{a_n}{a_{n+1}} \in \mathbb{Z}$$

Suy ra với mọi $n \geq N$. Từ đó suy ra

$$v_p(a_{n+1}(a_{n+1} - a_n) + a_1 a_n) \geq v_p(a_1) + v_p(a_{n+1})$$

với mọi $n \geq N$. Ta xét các trường hợp sau

- Nếu $v_p(a_1) < v_p(a_{n+1})$ và $v_p(a_n) < v_p(a_{n+1})$ thì

$$v_p(a_{n+1}(a_{n+1} - a_n)) > v_p(a_1 a_n).$$

Áp dụng tính chất $v_p(x+y) = \min\{v_p(x), v_p(y)\}$ nếu $v_p(x) \neq v_p(y)$, ta suy ra $v_p(a_{n+1}(a_{n+1} - a_n) + a_1 a_n) = v_p(a_1 a_n) < v_p(a_1) + v_p(a_{n+1})$. Dễ thấy điều này là vô lý.

- Nếu $v_p(a_1) > v_p(a_{n+1})$ và $v_p(a_n) > v_p(a_{n+1})$ thì

$$v_p(a_{n+1}(a_{n+1} - a_n)) < v_p(a_1 a_n).$$

Tương tự trên, suy ra $v_p(a_{n+1}(a_{n+1} - a_n) + a_1 a_n) = 2v_p(a_{n+1}) < v_p(a_1) + v_p(a_{n+1})$, cũng vô lý.

Do đó trong mọi trường hợp, ta luôn phải có $v_p(a_n)$ nằm giữa $v_p(a_{n-1})$ và $v_p(a_1)$. Từ đây suy ra $v_p(a_n)$ là dãy không tăng nên khi n đủ lớn thì nó sẽ là dãy dừng. Điều này đúng với mọi số nguyên tố p nên chứng tỏ rằng bản thân dãy (a_n) cũng là dãy dừng. $\square$

Ở bài trên, thực ra cũng có thể đánh giá trực tiếp số mũ đúng của các phân số hữu tỷ. Vì thế, các bài tiếp theo đây, để cho thuận tiện trong lập luận mà không cần phải quy đồng lên, ta quy ước xét $v_p\left(\frac{m}{n}\right) = v_p(m) - v_p(n)$ với $m, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Ví dụ 4.13. Số hữu tỉ r là số tốt nếu r có thể viết dưới dạng $\frac{x^k}{y}$ với x, y là hai số nguyên dương nguyên tố cùng nhau và $k > 1$ là số nguyên dương. Gọi a, b, c là các số hữu tỉ dương sao cho $abc = 1$. Giả sử tồn tại các số nguyên dương m, n, k sao cho $a^m + b^n + c^k$ là một số nguyên. Chứng minh rằng a, b, c đều là các số tốt.

(APMO, 2017)

LỜI GIẢI. Do tính bình đẳng, ta có thể chọn số nguyên tố p để $v_p(a) > 0$. Do $abc = 1$ nên ta phải có

$$v_p(a) + v_p(b) + v_p(c) = 0.$$

Không mất tính tổng quát, giả sử $v_p(c) < 0$. Khi đó, vì $a^m + b^n + c^k \in \mathbb{Z}$ nên ta phải có $v_p(b) < 0$ (nếu không thì $v_p(a^m + b^n + c^k) = v_p(b^n) < 0$, vô lý).

Vì $v_p(a^m + b^n + c^k) \geq 0$ và $v_p(a^m) > 0$ nên $v_p(b^n + c^k) \geq 0$. Suy ra

$$n \cdot v_p(b) = k \cdot v_p(c).$$

Đặt $d = \gcd(n, k) > 0$ và viết $n = -n_1d$, $k = -k_1d$ thì $n_1, k_1 \in \mathbb{Z}^+$ và $\gcd(n_1, k_1) = 1$. Khi đó

$$v_p(b) = -n_1t \text{ và } v_p(c) = -k_1t \text{ với } t \in \mathbb{Z}^+.$$

Suy ra $v_p(a) = (n_1 + k_1)t$, nghĩa là $v_p(a)$ luôn chia hết cho tổng $n_1 + k_1 > 1$. Điều này cho thấy rằng nếu $a = \frac{u}{v}$ với $u, v \in \mathbb{Z}$ và $\gcd(u, v) = 1$ thì $0 < v_p(a) = v_p(u)$ và số này luôn chia hết cho tổng $n_1 + k_1$ nên u phải là lũy thừa bậc $n_1 + k_1$ của một số nguyên nào đó. Vì thế nên a là số tốt. Chứng minh tương tự với b, c nên bài toán được giải quyết. $\square$

Ví dụ 4.14. Cho số nguyên dương k và đặt $n = (2^k)!$. Chứng minh rằng $\sigma(n)$ có ít nhất một ước nguyên tố lớn hơn 2^k , trong đó $\sigma(x)$ là tổng các ước nguyên dương của x .

(China, 2015)

LỜI GIẢI. Theo công thức Legendre thì $v_p(n!) = \frac{n - s_p(n)}{p-1}$ nên ta có

$$v_2\left(\left(2^k\right)!\right) = 2^k - s_2(2^k) = 2^k - 1.$$

Theo công thức tính tổng số ước thì $\frac{2^{\alpha+1}-1}{p-1} \mid \sigma(n)$ nếu như $v_p(n) = \alpha$. Từ đó, ta thấy rằng

$$2^{2^k} - 1 \mid \sigma\left(\left(2^k\right)!\right).$$

Do đó $2^{2^k-1} + 1 \mid \sigma\left(\left(2^k\right)!\right)$. Ta có bổ đề quen thuộc sau.

Bổ đề. Với n nguyên dương thì $2^{2^n} + 1$ có tất cả các ước nguyên tố đều đồng dư với 1 theo modulo 2^{n+1} .

Gọi p là số nguyên tố mà $p \mid 2^{2^k-1} + 1$ thì ta phải có $p = 2^kt + 1$ với $t \in \mathbb{Z}^+$. Rõ ràng số nguyên tố này cũng là ước của $\sigma\left(\left(2^k\right)!\right)$ và $p > 2^k$. Vì thế nên ta có điều phải chứng minh. $\square$

SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ LTE

Tiếp theo, chúng ta xét tiếp một số bài toán cũng liên quan đến việc đánh giá số mũ đúng nhưng đòi hỏi phải kết hợp thêm định lý LTE mới có thể xử lý trọn vẹn được.

Ví dụ 4.15. Tìm tất cả các số nguyên a, b lớn hơn 1 thỏa mãn

$$b^a \mid a^b - 1.$$

LỜI GIẢI. Gọi p là ước nguyên tố nhỏ nhất của b . Khi đó ta có $\gcd(p-1, b) = 1$ và $p \mid a^b - 1$. Xét bổ đề sau

Bổ đề 4.1. Cho a, b là các số nguyên, n là một số nguyên dương và p là số nguyên tố thỏa mãn $\gcd(n, p-1) = 1$. Khi đó nếu $p \mid a^n - b^n$ thì $p \mid a - b$.

CHỨNG MINH. Nếu a, b cùng chia hết cho p hoặc $p = 2$ thì dễ dàng ta có điều phải chứng minh. Vì vậy, ta chỉ cần xét trường hợp p là số nguyên tố lẻ và p không là ước của a, b .

Từ giả thiết $\gcd(n, p-1) = 1$, suy ra tồn tại các số nguyên dương x, y sao cho $nx - (p-1)y = 1$, hay

$$nx = (p-1)y + 1.$$

Vì a, b không chia hết cho p nên theo định lý Fermat nhỏ ta có

$$a^{p-1} \equiv b^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow a^{(p-1)y} \equiv b^{(p-1)y} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Mặt khác từ $a^n \equiv b^n \pmod{p}$ ta có $a^{nx} \equiv b^{nx} \pmod{p}$, hay

$$a^{(p-1)y+1} \equiv b^{(p-1)y+1} \pmod{p}.$$

Do đó $a \equiv b \pmod{p}$, tức ta có điều phải chứng minh. $\square$

Trở lại bài toán, áp dụng bổ đề trên, ta thu được $p \mid a - 1$. Nếu p lẻ, khi đó theo Bổ đề LTE thì

$$v_p(a-1) + v_p(b) = v_p(a^b - 1) \geq v_p(b^a) = av_p(b).$$

Suy ra

$$a - 1 \leq (a-1)v_p(b) \leq v_p(a-1),$$

điều này không thể xảy ra với $a > 1$. Do đó $p = 2$, tức b là một số chẵn, lúc này từ điều kiện của đề bài ta suy ra a là một số lẻ. Một lần nữa, áp dụng Bổ đề LTE cho trường hợp $p = 2$ ta có

$$av_2(b) \leq v_2(a^b - 1) = v_2(a-1) + v_2(a+1) + v_2(b) - 1.$$

Suy ra

$$a \leq (a-1)v_2(b) + 1 \leq v_2(a-1) + v_2(a+1),$$

điều này chỉ xảy ra khi và chỉ khi $a = 3, v_2(b) = 1$. Đặt $b = 2B$ với B là số nguyên dương lẻ, điều kiện đề bài lúc này trở thành

$$(2B)^3 \mid 3^{2B} - 1.$$

Nếu $B > 1$, gọi q là ước nguyên tố nhỏ nhất của B , khi đó q lẻ và thỏa mãn $(q-1, B) = 1$ đồng thời

$$q \mid 9^B - 1.$$

Theo Bổ đề ở trên ta thu được $q \mid 9 - 1 = 8$, điều này mâu thuẫn vì q lẻ. Do vậy $B = 1$. Thử lại ta thấy $a = 3$ và $b = 1$ thỏa mãn đề bài.

Ví dụ 4.16.

- (a) Tìm tất cả các số nguyên dương a sao cho tồn tại vô hạn số tự nhiên thỏa mãn

$$n \mid a^n - 1.$$

- (b) Cho n là số nguyên dương thỏa mãn điều kiện: Với mọi a nguyên dương lẻ và nguyên tố cùng nhau với n thì $2n^2 \mid a^n - 1$. Chứng minh rằng n là số square-free.

LỜI GIẢI.

- (a) Xét $n \geq 3$ thỏa mãn $n \mid a^n - 1$, gọi p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n . Khi đó $\gcd(p-1, n) = 1$ và $p \mid a^n - 1$, nên theo bổ đề ở Ví dụ 1.15, ta thu được $p \mid a - 1$. Do đó $a \neq 2$. Ta sẽ chứng minh $a \neq 2$ thỏa mãn bài toán. Thật vậy, rõ ràng $a = 1$ thỏa mãn bài toán. Với $a \geq 3$, chọn p sao cho $p \mid a - 1$. Xét $n = p^k$ với $k \in \mathbb{Z}^+$, khi đó theo bổ đề LTE ta có

- Nếu $p = 2$ thì

$$v_2(a^n - 1) = v_2(a+1) + v_2(a-1) + v_2(n) - 1 \geq v_2(n) + 1 = k + 1$$

Do vậy ta có $2^k \mid a^{2^k} - 1$ với mọi $k \in \mathbb{Z}^+$.

- Nếu $p \neq 2$ thì

$$v_p(a^n - 1) = v_p(a - 1) + v_p(n) \geq v_p(n) = k.$$

Do đó $p^k \mid a^{p^k} - 1$ với mọi $k \in \mathbb{Z}^+$.

Vậy các giá trị cần tìm của a là $a \in \mathbb{Z}^+, a \neq 2$.

- (b) Xét ước nguyên tố p bất kỳ của n và đặt $m = v_p(n)$. Nếu p chẵn thì chọn a sao cho $a \equiv 5 \pmod{8}, a \equiv 1 \pmod{\frac{n}{p^m}}$ thì dễ thấy $v_2(2n^2) = 1 + 2m$ và

$$v_2(a^n - 1) = v_2(a - 1) + v_2(n) = 2 + m.$$

Suy ra $1 + 2m \leq 2 + m$ hay $m \leq 1$. Tương tự với p lẻ. Do đó, tất cả mũ của $p \mid n$ đều là 1 nên n square-free. $\square$

Qua các bài trên, ta thấy việc xét ước nguyên tố nhỏ nhất cũng rất quan trọng, tương tự như khi làm các bài liên quan đến cấp. Tiếp theo, ta xét việc chứng minh cho định lý lớn Fermat $a^n + b^n = c^n$ trong trường hợp c là số nguyên tố. Cụ thể như sau

Ví dụ 4.17. Cho số nguyên $n > 2$ và p là số nguyên tố. Chứng minh rằng phương trình $a^n + b^n = p^n$ không có nghiệm nguyên dương.

LỜI GIẢI. Không mất tính tổng quát, giả sử phương trình có nghiệm nguyên dương và $a \geq b$.

Ta đã biết $a^4 + b^4 = c^4$ không có nghiệm nguyên dương (chứng minh bằng cách dùng công thức nghiệm của phương trình Pythagores), vì thế nên trong trường hợp n là lũy thừa của 2 (và $n > 2$), ta có thể quy về trường hợp $n = 4$ như trên. Ta chỉ cần xét n là số lẻ. Lại thấy rằng trong trường hợp n có ước nguyên tố lẻ q thì đặt $n = mq$ với $m \in \mathbb{Z}^+$ thì phương trình

$$x^q + y^q = z^q$$

cũng có nghiệm $(x, y, z) = (a^m, b^m, p^m)$. Do đó, ta chỉ cần xét n là số nguyên tố lẻ.

1. Nếu $a = 1$ thì $b = 1$, thế vào phương trình suy ra vô lí.

2. Nếu $a = 2$ thì $b = 1$ nên $p = 3$, thế vào phương trình ta được $3^n - 2^n = 1$, cũng suy ra vô lí.

Do đó $a \geq 3$, mà $p^n > a^n$ nên $p > 3$, tức là p là số nguyên tố lẻ. Do n lẻ nên

$$p^n = a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \dots - ab^{n-2} + b^{n-1})$$

Đặt T là biểu thức trong dấu ngoặc thứ hai. Suy ra $a+b$ và T đều là các lũy thừa của p . Áp dụng bổ đề LTE, ta có

$$v_p(T) = v_p(a^n + b^n) - v_p(a+b) = v_p(n)$$

Mà T là lũy thừa của p nên ta có $T|n$. Ta có đánh giá sau

$$T = \frac{1}{2} [a^{n-1} + a^{n-3}(a-b)^2 + \dots + b^{n-3}(a-b)^2 + b^{n-1}] \\ \geq \frac{1}{2} (a^{n-1} + b^{n-1})$$

Vì $a \geq 3, n \geq 3$ nên $\frac{1}{2} (a^{n-1} + b^{n-1}) > n$ nên không thể có $T|n$. Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Ví dụ 4.18. Cho số nguyên dương $n \in \mathbb{Z}^+$ và các số nguyên a, b . Xét tập hợp

$$S = \mathbb{Z}^+ \setminus \{ax^n + by^n \mid x, y \in \mathbb{Z}\}.$$

Chứng minh rằng nếu S hữu hạn thì $n = 1$.

LỜI GIẢI. Giả sử phản chứng tồn tại $n \geq 2$ sao cho S hữu hạn. Xét p là một ước nguyên tố của n , ta có

$$ax^n + by^n = a(x^{n/p})^p + b(y^{n/p})^p = aX^p + bY^p$$

trong đó $X, Y \in \mathbb{Z}$. Đặt

$$S_k = \mathbb{Z}^+ \setminus \{ax^k + by^k \mid x, y \in \mathbb{Z}\},$$

khi đó $S_n = S$ và theo (*) thì $|S_p| \leq |S_n|$ với mọi $p|n$. Giả thiết S hữu hạn kéo theo S_p hữu hạn. Tóm lại, ta chỉ cần xét bài toán với n là một số nguyên tố. Để tiện trình bày, từ giờ về sau ta sử dụng ký hiệu p thay cho n .

Chú ý rằng $\gcd(a, b) \mid ax^p + by^p$ kết hợp với S hữu hạn ta có $ab \neq 0$ và $\gcd(a, b) = 1$. Xét $p = 2$, ta có

$$S_2 = \mathbb{Z}^+ \setminus \{ax^2 + by^2 \mid x, y \in \mathbb{Z}\}.$$

- Nếu a, b cùng lẻ thì kết hợp với $x^2 \equiv 0, 1, 4 \pmod{8}$, ta có với mọi $x, y \in \mathbb{Z}$ thì

$$ax^2 + by^2 \equiv 0, a, b, a+b, a+4, b+4, 4 \pmod{8}.$$

Do đó tồn tại d sao cho $ax^2 + by^2 \not\equiv d \pmod{8}$ với mọi $x, y \in \mathbb{Z}$, dẫn đến S có vô hạn phần tử.

- Nếu a, b khác tính chẵn lẻ, không mất tổng quát giả sử a chẵn và b lẻ. Khi đó tương tự ta có

$$ax^2 + by^2 \equiv 0, b, 4, a, a+b, a+4 \pmod{8}.$$

Do đó tồn tại d sao cho $ax^2 + by^2 \not\equiv d \pmod{8}$ với mọi $x, y \in \mathbb{Z}$, dẫn đến S có vô hạn phần tử.

Do đó, ta phải có $p \neq 2$, tức p là một số nguyên tố lẻ. Ta sẽ chứng minh rằng với mọi số nguyên tố q thì $p \mid v_q(a)$ và $p \mid v_q(b)$. Thật vậy, giả sử phản chứng tồn tại số nguyên tố q sao cho $p \nmid v_q(a)$ hoặc $p \nmid v_q(b)$. Không mất tổng quát giả sử $p \nmid v_q(a)$, xét số $m = kq^\ell$ (ta sẽ chọn ℓ sau) với k đủ lớn sao cho $q \nmid k$ và tồn tại $x, y \in \mathbb{Z}$ để $ax^p + by^p = kq^\ell$ (luôn chọn được k vì S hữu hạn). Ta có

$$ax^p + by^p = kq^\ell \Rightarrow q \mid ax^p + by^p.$$

Kết hợp $p \nmid v_q(a)$, tức $v_q(a) \neq 0$ nên ta thu được $q \mid a$, do đó $q \mid by^p$. Mặt khác $\gcd(a, b) = 1$ nên $q \nmid b$, dẫn tới $q \mid y^p$ hay $q \mid y$. Xét

$$\ell = v_q(kq^\ell) = \max\{v_q(a) + pv_q(x), pv_q(y)\}$$

Từ $p \geq 3$, tồn tại $d \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $d \not\equiv v_q(a) \pmod{p}$ và $p \nmid d$. Khi đó nếu ta chọn $\ell = d$ thì mâu thuẫn với phương trình trên.

Tóm lại, với mọi số nguyên tố q ta phải có $p \mid v_q(a)$ và $p \mid v_q(b)$. Điều này dẫn tới tồn tại $a_0, b_0 \in \mathbb{Z}^+$ sao cho

$$a = \pm a_0^p, \quad b = \pm b_0^p.$$

Khi đó

$$S = S_p = \mathbb{Z}^+ \setminus \{ax^p + by^p \mid x, y \in \mathbb{Z}\} \\ = \mathbb{Z}^+ \setminus \{\pm(a_0x)^p \pm (b_0y)^p \mid x, y \in \mathbb{Z}\} \\ = \mathbb{Z}^+ \setminus \{A^p + B^p \mid A, B \text{ là các bội của } a_0, b_0\}.$$

Từ giả thiết S là tập hữu hạn, tồn tại $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho với mọi $n \geq N$ ta có

$$n = \pm A^p \pm B^p \quad (**)$$

với A, B lần lượt là các bội của a_0, b_0 . Do đó tồn tại $A, B \in \mathbb{Z}^+$ sao cho

$$\pm A^p \pm B^p \equiv p \pmod{p^2}.$$

Xét A, B tương ứng như trên, từ $A^p \equiv A \pmod{p}$ và $B^p \equiv B \pmod{p}$ ta thu được $p \mid A \pm B$. Khi đó

- Nếu $p \mid A$ thì $p \mid B$ nên $A^p \pm B^p \equiv 0 \pmod{p^2}$, mâu thuẫn với (**).
- Nếu $p \nmid A$ thì $p \nmid B$ nên theo Bổ đề LTE ta có

$$v_p(A^p \pm B^p) = v_p(A \pm B) + v_p(p) \geq 2.$$

Điều này cũng mâu thuẫn với (**).

Tóm lại không tồn tại $n \in \mathbb{Z}^+$, $n \geq 2$ thỏa mãn bài toán. Với $n = 1$ không khó để ta chỉ ra lúc này với $\gcd(a, b) = 1$ thì $\{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}\} \supset \mathbb{Z}^+$, tức $S = \emptyset$. Vậy ta có điều phải chứng minh. $\square$

Để kết thúc chủ đề này, ta xét bài toán hay và khó trong đề thi Brazil Revenge sau đây

Ví dụ 4.19. Tìm bộ ba các số nguyên dương (p, n, k) thỏa mãn p là số nguyên tố Fermat và

$$p^n + n = (n+1)^k.$$

Số nguyên tố Fermat là số nguyên tố có dạng $2^{2^x} + 1$ với x là số tự nhiên.

(Brazil, 2013)

LỜI GIẢI. Ký hiệu (1) là phương trình đã cho. Đặt $\alpha = 2^x$. Nếu $n = 1$ thì (1) viết lại là $p = 2^k - 1 = 2^\alpha + 1$ kéo theo $k = 2$; $\alpha = 1$ nên $p = 3$.

Nếu $n \geq 2$, ta gọi r là ước nguyên tố nhỏ nhất của n thì $\gcd(r-1, n) = 1$. Từ (1), ta suy ra

$$p^n \equiv 1 \pmod{n} \Rightarrow p^n \equiv 1 \pmod{r}.$$

Do đó $\gcd(p, r) = 1$. Đặt $k = \text{ord}_p(r)$ thì $k \mid r-1, n$ nên $k \mid \gcd(r-1, n) = 1$ kéo theo $k = 1$. Vì thế nên $r \mid p-1 = 2^\alpha$ hay $r = 2$, dẫn đến $2 \mid n$. Ta viết (1) lại thành

$$p^n - 1 = (n+1) \left[(n+1)^{k-1} - 1 \right].$$

Từ đó ta tính được

$$v_2(p^n - 1) = v_2 \left((n+1)^{k-1} - 1 \right).$$

Nếu $k-1$ lẻ thì $v_2 \left((n+1)^{k-1} - 1 \right) = v_2(n) < v_2(p^2 - 1) + v_2(n) - 1 = v_2(p^n - 1)$, mâu thuẫn nên $k-1$ chẵn. Áp dụng định lý LTE, ta có

$$v_2(p-1) + v_2(p+1) = v_2(n+2) + v_2(k-1).$$

Nếu $v_2(k-1) \geq v_2(p-1)$ thì $p-1 \mid k-1$ nên theo kéo $(n+1)^k \equiv n+1 \pmod{p}$ (theo định lý Fermat nhỏ). Tuy nhiên theo (1) thì $n \equiv (n+1)^k \equiv n+1 \pmod{p}$, vô lý. Do đó ta phải có $v_2(k-1) < v_2(p-1)$ nên

$$1 \leq v_2(p+1) = v_2(2^\alpha + 2) < v_2(n+2) \Rightarrow n \equiv 2 \pmod{4}.$$

Bồng thời ta cũng phải có $p > 3$ vì nếu không thì $v_2(k-1) < v_2(3-1) = 1$, mâu thuẫn vì $k-1$ chẵn. Ta sẽ chỉ ra rằng $p = 5$.

Thật vậy, nếu $p > 5$ thì $2^{2^x} + 1 > 5$ kéo theo $x \geq 2$ nên $p \equiv 2 \pmod{5}$ dẫn đến

$$p^n \equiv 4 \pmod{5} \text{ và } 4 + n \equiv (n+1)^k \pmod{5}.$$

Mà $4 + n \not\equiv (n+1) \pmod{5}$ thì $k \neq 1 \pmod{4}$ nên

$$k \equiv 3 \pmod{4} \Rightarrow 4 + n \equiv (n+1)^3 \pmod{5}.$$

Với $n \equiv 0 \pmod{5}$ thì $4 + n - (n+1)^3 \equiv 3 \pmod{5}$ mâu thuẫn, tương tự với các trường hợp $n \equiv 1, 2, 3, 4 \pmod{5}$ cũng đều dẫn đến mâu thuẫn. Vì thế nên $n + 4 \not\equiv (n+1)^3 \pmod{5}$. Ta loại trường hợp $p > 5$.

Tiếp theo, nếu $p = 5$ thì $\alpha = 2$. Khi đó

$$3 = v_2(n+2) + v_2(k-1).$$

Do $v_2(n+2) \geq 2$ nên

$$v_2(n+2) = 2; v_2(k-1) = 1.$$

Từ đẳng thức $5^n + n = (n+1)^k$, với $n = 2 \Rightarrow k = 3$.

Còn với $n \geq 3$, gọi q là ước nguyên tố lẻ của n thì

$$q \mid 5^{(nq-1)} - 1 = 5^2 - 1 = 24 \Rightarrow q = 3. \quad (*)$$

Đến đây ta cũng có $n \equiv 0 \pmod{6}$, kết hợp với $n \equiv 2 \pmod{4}$ ta có

$$5^n \equiv -1 \pmod{13} \Rightarrow n-1 \equiv (n+1)^k \pmod{13}.$$

Lại áp dụng định lý LTE, ta có

$$v_3(5^n - 1) = v_3 \left((n+1)^{k-1} - 1 \right) \Leftrightarrow 1 + v_3 \left(\frac{n}{2} \right) = v_3(k-1) + v_3(n) \Rightarrow 3 \mid k-1.$$

Ta cũng có $k \equiv 3 \pmod{4}$ nên $k \equiv 7 \pmod{12}$. Theo định lý Fermat nhỏ thì

$$(n+1)^k \equiv (n+1)^7 \equiv \pm(n+1) \pmod{13}$$

Từ đây ta có $n-1 \equiv -n-1 \pmod{13}$ nên $13 \mid n$, mâu thuẫn với (*).

Vậy nên tất cả các bộ số cần tìm là $(p, n, k) = (3, 1, 2), (5, 2, 3)$. $\square$

4.3 Bài tập

Bài tập 4.1. Hỏi số 2020! có tận cùng là mấy chữ số 0?

Gợi ý. Các số chữ số 0 tận cùng tạo thành từ thừa số 2 và 5 trong phân tích tiêu chuẩn của 2020!, khi đó rõ ràng ta cần phải tính $v_5(2020!)$. Áp dụng công thức Legendre thì

$$\left\lfloor \frac{2020}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2020}{5^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2020}{5^3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2020}{5^4} \right\rfloor = 404 + 80 + 16 + 3 = 503.$$

Vậy nên số 2020 có tận cùng là 503 chữ số 0.

Bài tập 4.2. Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên dương n để $n|2^n + 1$.

Gợi ý. Ta chỉ cần chọn $n = 3^k$ với $k \in \mathbb{Z}^+$ thì theo định lý LTE $v_3(2^n + 1) = v_3(2 + 1) + v_3(n) = k + 1$. Suy ra $n = 3^k | 2^n + 1$. Bài toán cũng đúng khi thay 3 bởi bất kỳ số nguyên tố lẻ nào.

Bài tập 4.3.

(a) Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho $\begin{cases} 7^{10} | 2^n - 1 \\ 5^{10} | 3^n - 1 \end{cases}$.

(b) Cho số $n = 12^a \cdot 18^b$ với $a, b \in \mathbb{Z}^+$. Biết $v_2(n) + v_3(n) = 24$. Tính $a + b$.

Gợi ý.

(a) Theo giả thiết thì ta phải có $3|n$ và $4|n$. Đến đây dùng định lý LTE, ta chỉ ra được rằng $n = 3a \Rightarrow v_7(a) \geq 9$ và $n = 4b \Rightarrow v_5(b) \geq 9$. Do đó $n \geq 12 \cdot 35^9$.

(b) Ta tính được $v_2(n) = 2a + b, v_3(n) = a + 2b$ nên $3a + 3b = 24$ hay $a + b = 8$.

Bài tập 4.4. Gọi S là tập hợp ước nguyên dương của 210^{10} . Xét hai số $a, b \in S$ liên kết với nhau nếu tồn tại $k \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $ab | a^k + b^k$. Đếm số bộ (a, b) có tính thứ tự và liên kết với nhau.

Gợi ý. Trước hết, ta sẽ chứng minh rằng a, b liên kết nhau khi và chỉ khi chúng có cùng tập ước nguyên tố.

Điều kiện cần là hiển nhiên. Để có điều kiện đủ, ta làm rõ $v_p(xy) \leq v_p(x^k + y^k)$. Chú ý rằng $v_p(x^k + y^k) \geq k \cdot \max\{v_p(x), v_p(y)\}$ và ta có thể chọn k đủ lớn để có đánh giá trên.

Xét $a = 2^{x_1} 3^{y_1} 5^{z_1} 7^{t_1}$ và $b = 2^{x_2} 3^{y_2} 5^{z_2} 7^{t_2}$ với $0 \leq x_1, x_2, y_1, y_2, z_1, z_2, t_1, t_2 \leq 10$.

Để chọn số mũ 2, ta có $1 \times 1 + 10 \times 10 = 101$ cách. Tương tự với các số mũ còn lại, suy ra có tất cả 101^4 cặp.

Bài tập 4.5. Xét các số nguyên dương a, b, c thỏa mãn phương trình sau

$$a^b \cdot b^c = c^a.$$

- Chứng minh rằng mọi ước nguyên tố của p của a đều là ước nguyên tố của b .
- Giải phương trình trên với điều kiện $b \geq a$.
- Chứng minh rằng phương trình có vô số nghiệm.

(Belarus, 2019)

Gợi ý.

(a) Ta thấy rằng nếu $a \neq 1$ thì dễ thấy $b = 1$. Xét số nguyên tố $p|a$ thì

$$bv_p(a) + cv_p(b) = av_p(c).$$

Nếu như $p \nmid b$ thì $v_p(b) = 0$ và $bv_p(a) = av_p(c)$. Lại do $\gcd(p, b) = 1$ nên $p^{v_p(a)} | v_p(a)$, điều này không thể xảy ra vì $v_p(a) \geq 1$ và $p \geq 2$.

(b) Nếu $b \geq a$ thì $a^a | a^b | c^a$ nên $a|c$, đặt $c = ka$ với $k \in \mathbb{Z}^+$. Khi đó $a^b \cdot b^{ka} = (ka)^a$ hay $a^{b-a} \cdot b^{ka} = k^a$. Suy ra $k^a \geq b^{ka}$ hay $k \geq b^k$. Để thấy điều này chỉ xảy ra khi $b = 1$, từ đây có $a = c = 1$.

(c) Ta thấy rằng với mọi $t \in \mathbb{Z}^+$ thì $(a, b, c) = (t^t, t^{t-1}, t^t)$ đều thỏa mãn phương trình đã cho.

Bài tập 4.6. Số nguyên dương n gọi là tốt nếu như $n|2^n + 1$.

- Gọi $s(n)$ là số các số tốt không vượt quá n . Chứng minh rằng $s(n) > \log_3 n$.
- Giả sử x, y là các số tốt. Chứng minh rằng $\gcd(x, y)$ và $\text{lcm}(x, y)$ cũng tốt.
- Giả sử x là số tốt và p là ước của $2^x + 1$. Chứng minh rằng $2^x + 1$ và px cũng là các số tốt.
- Chứng minh rằng tồn tại số tốt có đúng 2000 ước nguyên tố.

(IMO 2000)

Gợi ý.

(a) Xét các số lũy thừa của 3. Chú ý rằng nếu đặt k thỏa mãn $3^k \leq n < 3^{k+1}$ thì $\log_3(n) < k + 1$ và có ít nhất $k + 1$ số tốt không vượt quá n .

- (b) Chú ý bổ đề $\gcd(2^a + 1, 2^b + 1) = 2^{\gcd(a,b)} + 1$ với a, b là các số lẻ. Ý làm là khá hiển nhiên, còn ý gcd thì dùng bổ đề trên.
- (c) Vì $n|2^n + 1$ nên đặt $2^n + 1 = kn$ với k lẻ thì $2^{2^n+1} = 2^{kn} + 1$ chia hết cho $2^n + 1$. Ở ý np, ta sử dụng v_p thích hợp và chia thành hai trường hợp: nếu $p \nmid n$ và nếu $p|n$.
- (d) Sử dụng các kết quả ở (b), (c).

Bài tập 4.7. Cho n là số nguyên dương sao cho $2^n + 3^n + 7^n | 42^n$. Chứng minh rằng n chia 6 dư 3.

Gợi ý. Đặt $2^n + 3^n + 7^n = 2^x 3^y 7^z$ với $0 \leq x, y, z \leq n$. Gọi A là biểu thức ở vế trái, ta sẽ chứng minh rằng n lẻ và $3|n$.

Nếu n chẵn thì $3^n + 7^n \equiv (-1)^n + (-1)^n = 2 \pmod{4}$. Do đó $v_2(A) = 1 \rightarrow x = 1$.

Mặt khác

$$2^n + 7^n \equiv (-1)^n + 1 = 2 \pmod{3}$$

nên $y = 0$. Hơn nữa $2^n + 3^n \equiv 4^n + 9^n \equiv 4^n + 2^n \equiv 2^n(2^m + 1) \pmod{7}$ với $m = \frac{n}{2}$. Để chứng minh được $2^m + 1$ không bao giờ chia hết cho 7 nên $v_7(A) = 0$. Từ đó suy ra $A = 2$, vô lý. Do đó, n lẻ.

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh $3|n$. Thật vậy, giả sử ngược lại là n không chia hết cho 3. Nếu $n = 3k + 1$ thì k chẵn. Ta có $2^n + 3^n = 2 \cdot 8^k + 3 \cdot 27^k \equiv 2 + 3 = 5 \pmod{7}$. Còn nếu $n = 3k + 2$ thì k lẻ. Ta có

$$2^n + 3^n \equiv 4 \cdot 8^k + 9 \cdot 27^k \equiv 2 \pmod{7}.$$

Trong cả hai trường hợp, ta đều có $v_7(A) = 0$, nên $z = 0$. Để ý rằng $v_2(3^n + 7^n) = v_2(3 + 7) = 1$ nên $x = 1$. Suy ra

$$2^n + 3^n + 7^n = 2 \cdot 3^n < 3^n + 7^n < A,$$

vô lý. Do đó $3|n$.

Bài tập 4.8. Xác định tất cả các số nguyên $n > 1$ thỏa mãn $\frac{2^n + 1}{n^2}$ là một số tự nhiên.

(IMO 1990)

Gợi ý. Rõ ràng n phải là một số lẻ, dẫn tới $n \geq 3$. Gọi p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n khi đó $\gcd(n, p-1) = 1$. Đến đây, dùng bổ đề ở Ví dụ 1.15, ta chỉ ra được $p = 3$. Áp dụng Bổ đề LTE, ta có

$$v_3(2^n + 1) = v_3(2 + 1) + v_3(n) = 1 + v_3(n).$$

Mặt khác vì $n^2 | 2^n + 1$ nên $v_3(n^2) \leq v_2(2^n + 1)$, suy ra

$$2v_3(n) \leq 1 + v_3(n) \Rightarrow v_3(n) \leq 1.$$

$\forall 3|n$ nên ta thu được $v_3(n) = 1$.

Đặt $n = 3m$ với m là một số tự nhiên lẻ không chia hết cho 3. Thay lại vào giả thiết ta thu được $\frac{8^m + 1}{9m^2} \in \mathbb{N}$, hay $9m^2 | 8^m + 1$. Từ đây ta thu được $m^2 | 8^m + 1$.

Nếu $m = 1$ thì $n = 3$, thử lại ta thấy $n = 3$ thỏa mãn bài toán. Nếu $m > 1$, gọi q là ước nguyên tố nhỏ nhất của m , khi đó q là một số nguyên tố lẻ thỏa mãn $\gcd(m, q-1) = 1$ nên thu được $q | 8 + 1$, suy ra $q = 3$. Điều này mâu thuẫn vì m không chia hết cho 3. Vậy giá trị cần tìm của n là $n = 3$.

Bài tập 4.9. Với n là số nguyên dương chẵn, đặt

$$a_n = \frac{1}{1!(n-1)!} + \frac{1}{3!(n-3)!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!1!}.$$

Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $2^x = a_n(2y + 1)$ có nghiệm nguyên dương $(x; y)$.

Gợi ý. Ta có

$$a_n \cdot n! = \frac{n!}{1!(n-1)!} + \frac{n!}{3!(n-3)!} + \dots + \frac{n!}{(n-1)!1!} = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \dots + \binom{n}{n-1}.$$

Bằng cách xét khai triển nhị thức Newton là $(1 + 1)^n$ và $(1 - 1)^n$, ta có

$$\binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \dots + \binom{n}{n-1} = \binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^{n-1}.$$

Từ đó suy ra $a_n = \frac{2^{n-1}}{n!}$. Theo giả thiết thì ta cần có $v_2(n!) < n - 1$. Chú ý rằng ta cũng có $v_2(n!) \leq n - 1$ và đẳng thức xảy ra khi n là lũy thừa của 2. Vì thế nên tất cả các số n cần tìm là n chẵn và không phải là lũy thừa của 2.

Bài tập 4.10. Tìm tất cả các số nguyên dương k thỏa mãn với mỗi số nguyên dương n thì $2^{(k-1)n+1}$ không là ước của $\frac{(kn)!}{n!}$.

(China, 2015)

Gợi ý. Theo định lý Legendre và bài toán 8 thì

$$\begin{aligned} v_2\left(\frac{(kn)!}{n!}\right) &= v_2((kn)!) - v_2(n!) = \frac{kn - s_2(kn)}{2-1} - \frac{n - s_2(n)}{2-1} \\ &= n(k-1) + s_2(n) - s_2(kn). \end{aligned}$$

Như vậy, từ điều kiện đề bài thì tương đương với: $s_2(kn) \geq s_2(n)$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$. Để ý rằng nếu k thỏa thì $2k$ cũng thỏa, và $k = 1$ đúng nên k là lũy thừa của 2 cũng sẽ thỏa. Đến đây, ta có thể chỉ ra được rằng nếu k có ước nguyên tố lẻ thì sẽ chọn được n không thỏa mãn điều kiện trên. Vì thế nên tất cả các số k cần tìm là lũy thừa không âm của 2.

Bài tập 4.11. Tìm tất cả n nguyên dương sao cho $\varphi(n) \mid n \cdot \sigma(n) - 2$.

Gợi ý. Trước hết, ta thấy $n = 1$ thỏa mãn. Giả sử p là một ước nguyên tố lẻ của n . Nếu $v_p(n) > 1$ thì theo công thức của hàm Euler, ta có $p \mid \varphi(n)$, mà $n \cdot \sigma(n) - 2$ chia hết cho $\varphi(n)$, tức là cũng chia hết cho p nên kéo theo $p \mid 2$, vô lý. Suy ra $v_p(n) = 1$ với mọi $p \mid n$.

Đặt $n = 2^k \cdot p_1 p_2 \dots p_t$ với $k \geq 0$ và $p_1 < p_2 < \dots < p_t$ là các số nguyên tố phân biệt. Theo công thức tính các hàm, ta có

$$\varphi(n) = 2^{k-1}(p_1 - 1)(p_2 - 1) \dots (p_t - 1)$$

và

$$\sigma(n) = (2^{k+1} - 1)(p_1 + 1)(p_2 + 1) \dots (p_t + 1).$$

Đánh giá lũy thừa 2 trong các số trên, ta chỉ ra được $k + t \leq 2$. Ta xét các trường hợp sau

- Nếu $t = 0$ thì $n = 2^k$ là hợp số nên $k = 1, n = 2$ hoặc $k = 2, n = 4$.
- Nếu $t = 1$ và $k = 0$ $n = p$ là số nguyên tố lẻ, thay vào thì thấy thỏa mãn.
- Nếu $t = 1, k = 1$ thì $n = 2p$ nên $\varphi(n) = p - 1, \sigma(n) = 3(p + 1)$ và đưa về $p - 1 \mid 6p(p + 1) - 2$. Đến đây tìm được $p = 3, p = 11$ ứng với $n = 6, n = 22$.
- Nếu $t = 2$ thì $k = 0$, ta có $n = p_1 p_2$ nên $\varphi(n) = (p_1 - 1)(p_2 - 1)$ và $\sigma(n) = (p_1 + 1)(p_2 + 1)$ đưa về $(p_1 - 1)(p_2 - 1) \mid (p_1 + 1)(p_2 + 1) - 2$, không thỏa do $4 \mid (p_1 - 1)(p_2 - 1)$, còn biểu thức $(p_1 + 1)(p_2 + 1) - 2$ chia 4 dư 2. Do đó, trường hợp này không có số n thỏa mãn.

Vậy tất cả các số cần tìm là các số nguyên tố hoặc 1, 4, 6, 22.

Bài tập 4.12. Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $(n!)^n \mid (n^2 - 1)!$.

Gợi ý. Đầu tiên ta chứng minh rằng $n = 4$ và $n = p$ là số nguyên tố không thỏa mãn đề bài. Thật vậy,

- Nếu $n = 4$ thì $v_2(4!)^4 = 4v_2(24) = 4 \cdot 3 = 12 > 11 = v_2(4^2 - 1)!$, vì thế nên $(n!)^n \nmid (n^2 - 1)!$.
- Nếu $n = p$ thì $v_n(n!)^n = n \cdot v_n(n!) = n > n - 1 = v_n(n^2 - 1)!$ vì thế nên $(n!)^n \nmid (n^2 - 1)!$.

Tiếp theo, ta chứng minh rằng khi $n \neq 4$ và n không là số nguyên tố thì điều kiện đề bài được thỏa.

Gọi p là một ước nguyên tố bất kỳ của n . Ta sẽ chứng minh rằng $n \cdot v_p(n!) \leq v_p(n^2 - 1)!$. Đặt $n = p^d \cdot k$ với $k, d \in \mathbb{Z}^+, \gcd(k, p) = 1$ thì đưa về

$$n \cdot v_p(n!) \leq v_p(n^2 - 1)! \Leftrightarrow n \cdot v_p(n!) \leq v_p(n^2!) - v_p(n^2) = v_p(n^2!) - 2d$$

tương đương với

$$2d + p^d \cdot k \cdot \sum_{j \in \mathbb{Z}^+} \left\lfloor \frac{p^d k}{p^j} \right\rfloor \leq \sum_{j \in \mathbb{Z}^+} \left\lfloor \frac{p^{2d} k^2}{p^j} \right\rfloor.$$

Mặt khác, ta cũng có

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}^+} \left\lfloor \frac{p^{2d} k^2}{p^j} \right\rfloor = \sum_{j \in \mathbb{Z}^+} \left\lfloor p^d \cdot k \cdot \frac{p^d k}{p^j} \right\rfloor = p^d \cdot k \sum_{j \in \mathbb{N}^*} \left\lfloor \frac{p^d k}{p^j} \right\rfloor + \sum_{j \in \mathbb{N}^*} \left\lfloor p^d \cdot k \cdot \left\{ \frac{p^d k}{p^j} \right\} \right\rfloor.$$

Ta cần chứng minh rằng

$$\sum_{j=1}^d \left\lfloor p^d \cdot k \cdot \left\{ \frac{k}{p^j} \right\} \right\rfloor \geq 2d.$$

Nhận xét rằng nếu $x, y \in \mathbb{Z}^+$ và $y \nmid x$ thì $\left\{ \frac{x}{y} \right\} \geq \frac{1}{y}$. Từ đó, ta có

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^d \left\lfloor p^d \cdot k \cdot \left\{ \frac{k}{p^j} \right\} \right\rfloor &\geq \sum_{j=1}^d \left\lfloor p^d \cdot k \cdot \frac{1}{p^j} \right\rfloor = \sum_{s=0}^{d-1} [p^s \cdot k] \\ &= \sum_{s=0}^{d-1} p^s \cdot k = k(1 + p + p^2 + \dots + p^{d-1}). \end{aligned}$$

Cuối cùng, dễ dàng chứng minh: $k(1 + p + p^2 + \dots + p^{d-1}) \geq 2d$ bằng quy nạp. Bài toán được giải quyết hoàn toàn.

Bài tập 4.13. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì

$$(n!)^{n^2+n+1} \mid (n^3)!$$

Gợi ý. Văn ký hiệu $v_p(n)$ là tổng các chữ số của n trong hệ p phân. Ta chứng minh được rằng $s_p(mn) \leq s_p(m)s_p(n)$. Ta cũng tính được

$$\begin{aligned} v_p((n!)^{n^2+n+1}) &= (n^2 + n + 1)v_p(n!) = (n^2 + n + 1) \frac{n - s_p(n)}{p - 1} \\ v_p((n^3)!) &= \frac{n^3 - s_p(n^3)}{p - 1} \end{aligned}$$

Từ đó ta đưa về chứng minh $(n^2 + n + 1)(n - s_p(n)) \leq n^3 - s_p(n^3)$. Do $s_p(n^3) \leq s_p(n)^3$ nên

$$\begin{aligned} n^3 - s_p(n^3) &\geq n^3 - s_p(n)^3 \\ &= (n - s_p(n))(n^2 + ns_p(n) + s_p(n)^2) \geq (n^2 + n + 1)(n - s_p(n)). \end{aligned}$$

Bài toán được giải quyết.

Chương 5

Một số vấn đề cơ bản về dãy số nguyên

5.1 Mở đầu

Trong chủ đề này, ta sẽ xem xét một số dạng Toán liên quan đến dãy số nguyên phân chia theo khía cạnh phương pháp tiếp cận, từ những ý cơ bản đến các kỹ thuật khó. Đặc biệt, trong nhiều tình huống, bước khảo sát tính chất và dự đoán để chứng minh đóng vai trò quan trọng. Cụ thể, chúng ta sẽ xem xét một số vấn đề như

- Chứng minh tính tuần hoàn của dãy số dư.
- Dùng công thức tổng quát.
- Chứng minh các số hạng của dãy số là nguyên.

5.2 Phân tích một số chủ đề

CHỨNG MINH TÍNH TUẦN HOÀN CỦA DÃY SỐ DƯ

Dãy số có công thức truy hồi chỉ gồm phép cộng, phép nhân thì có dãy số dư khi chia cho số nguyên dương $m > 1$ nào đó luôn tuần hoàn (chứng minh bằng việc xét nguyên lý Dirichlet trên dãy số dư). Thật vậy, chẳng hạn dãy số có công thức truy hồi dạng

$$a_{n+k} = c_n a_n + c_{n+1} a_{n+1} + \dots + c_{n+k-1} a_{n+k-1},$$

với $c_i \in \mathbb{Z}, \forall i = n, n+1, \dots, n+k-1$. Khi đó, theo modulo m , ta đặt dãy $b_i \in \{0, 1, \dots, m-1\}$ là số dư của a_i khi chia cho m .

Xét các bộ k số liên tiếp $\{b_n, b_{n+1}, \dots, b_{n+k-1}\}$ thì rõ ràng về mặt giá trị, nó không quá m^k bộ phân biệt như thế; nhưng về mặt chỉ số thì lại có vô hạn. Vì vậy nên phải có hai bộ trùng nhau, tức là

$$\exists r > s : \{b_r, b_{r+1}, \dots, b_{r+k-1}\} \equiv \{b_s, b_{s+1}, \dots, b_{s+k-1}\}.$$

Khi đó, theo tính chất của đồng dư thức thì rõ ràng

$$b_{r+k} \equiv \sum_{i=r}^{r+k-1} c_i b_i \equiv \sum_{i=s}^{s+k-1} c_i b_i \equiv b_{s+k} \pmod{m},$$

mà $b_{r+k}, b_{s+k} \in \{0, 1, \dots, m-1\}$ nên phải có $b_{r+k} = b_{s+k}$. Từ đây suy ra dãy số dư tuần hoàn với chu kỳ $T = r - s$. Như thế, ta đã chứng minh xong sự tuần hoàn của số dư cho dãy sai phân tuyến tính cấp k . Trong trường hợp thay công thức truy hồi này bởi các dạng tương tự nhưng có chứa thêm cả phép lũy thừa, phép nhân giữa các số hạng trước đó thì vẫn được thực hiện tương tự.

Chú ý rằng để dãy số dư tuần hoàn từ số hạng đầu tiên thì cần điều kiện thích hợp. Cụ thể là nếu số hạng cuối của công thức truy hồi là $f(a_n)$ phải thỏa mãn

$$f(x) \equiv f(y) \pmod{m} \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{m}.$$

Cần có điều này để từ hai bộ trùng nhau như trên, ta có thể suy ra được $b_{r-1} = b_{s-1}$ và cứ thế đưa về $b_{r-s+1} = b_1$, tức là tuần hoàn từ số hạng đầu tiên.

Chẳng hạn như ở công thức truy hồi vừa xét, $f(a_n) = c_n a_n$ thì cần $\gcd(c_n, m) = 1$ để có được sự tương đương như trên. Đôi khi thay vì tính 'tối' các giá trị trong dãy, ta phải tính 'lùi' vào các chỉ số âm để tìm số hạng của dãy chia hết cho số m đang xét.

Ví dụ 5.1.

(a) Cho dãy số (a_n) xác định bởi: $a_1 = 5, a_2 = 11, a_{n+1} = 2a_n - 3a_{n-1}$. Chứng minh rằng a_{2022} chia hết cho 11.

(b) Cho dãy số (a_n) xác định bởi

$$a_1 = 512, a_2 = 29, a_{n+1} = 3a_n^2 - a_{n-1}, \forall n \geq 2.$$

Chứng minh rằng tồn tại vô hạn số hạng của dãy chia hết cho 2011.

(c) Cho dãy số (a_n) xác định bởi $a_1 = 5, a_2 = 23, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 2a_n, n \geq 1$. Chứng minh tồn tại vô số số hạng của dãy chia hết cho 2019.

LỜI GIẢI.

(a) Chỉ cần xét chu kỳ số dư khi chia cho 11, ta có ngay dãy số dư đó tuần hoàn với chu kỳ 5 theo dạng $5, 0, 7, 3, 7, 5, 0, \dots$. Từ đó suy ra a_{5k+2} thì chia hết cho 11 với mọi $k \in \mathbb{Z}^+$.

Ở đây ta chỉ ra tính tuần hoàn và tìm luôn được cả chu kỳ nhờ việc xét trực tiếp các số hạng, do modulo này là nhỏ, việc này cũng khả thi.

(b) Trước hết, dễ thấy rằng dãy số dư khi chia cho 2011 của (a_n) là tuần hoàn. Và đồng thời số hạng cuối trong công thức truy hồi là $-a_{n-1}$, có $\gcd(-1, 2011) = 1$ nên dãy số dư tuần hoàn từ số hạng đầu tiên. Đồng thời, dễ dàng tính được $a_3 = 2011$ nên dựa vào tính tuần hoàn, sẽ có vô hạn số hạng như thế cũng chia hết cho 2011.

(c) Tương tự trên, đầu tiên ta thấy ngay rằng dãy này tuần hoàn từ số hạng đầu tiên. Tuy nhiên, khi tính thử tiếp vài số hạng $a_3, a_4, \dots$ để có số hạng chia hết cho 2019 thì lại không được. Ta thực hiện "lùi" chỉ số xuống

$$a_0 = \frac{5 \cdot 5 - 23}{2} = 1 \text{ và } a_{-1} = \frac{5 \cdot 1 - 5}{2} = 0,$$

chia hết cho 2019. Do đó, để hợp thức hóa cho việc này, ta có thể xét một dãy phụ (b_n) có dạng $b_1 = 0, b_2 = 1, b_{n+2} = 5b_{n+1} - 2b_n$ thì rõ ràng so với dãy gốc, dãy này chỉ có hơn hai số hạng đầu. Nhưng dãy (b_n) chứa vô hạn số hạng chia hết cho 2019 nên dãy (a_n) cũng thế. □

Ví dụ 5.2.

(a) Cho dãy số (a_n) xác định bởi $a_1 = 0, a_2 = 3, a_{n+2} = 4a_{n+1}^4 + 7a_n^3$. Chứng minh rằng tồn tại vô số số hạng của dãy chia hết cho 47.

(b) Cho dãy số xác định bởi

$$\begin{cases} u_1 = 5, u_2 = 6, u_3 = 1001, \\ u_{n+3} = 2u_{n+2} + 2u_{n+1} + u_n, n \geq 1 \end{cases}$$

Chứng minh rằng trong dãy này tồn tại vô hạn số hạng có tận cùng là 2019, nhưng không tồn tại số hạng nào tận cùng là 2020.

(dựa theo Việt Nam, 2007)

LỜI GIẢI.

- (a) Ở bài này, ta thấy dãy số có sẵn số hạng chia hết cho 47, có tuần hoàn theo modulo 47. Tuy nhiên, chưa thấy ngay sự tuần hoàn từ số hạng đầu tiên. Ta chú ý bổ đề sau.

Bổ đề 5.1. Nếu p là số nguyên tố có dạng $p = 3k + 2$ thì $x^3 \equiv y^3 \pmod{p}$ khi và chỉ khi $x \equiv y \pmod{p}$.

Áp dụng với $p = 47$, ta thấy rằng $7a_r^3 \equiv 7a_s^3 \pmod{47} \Leftrightarrow a_r \equiv a_s \pmod{47}$. Bài toán được giải quyết.

- (b) Ở đây ta cần xét modulo 10^4 để có các số dư tương ứng là 4 chữ số tận cùng. Ta có $u_4 = 2019$ nên kết hợp với sự tuần hoàn của số dư khi chia cho 10^4 (để thấy) thì ý thứ nhất của bài toán là đúng.

Tiếp theo, xét modulo 4 thì dãy số dư có dạng 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1, ... khi đó dãy này tuần hoàn theo chu kỳ 6 và trong đó, không có số hạng nào là 0 chứng tỏ không có số hạng nào của dãy chia hết cho 4. Điều này kéo theo không có số hạng nào của dãy có tận cùng là 2020.

□

Ví dụ 5.3. Cho dãy số (b_n) xác định bởi $b_0 = 0, b_1 = 1$ và $b_{n+2} = 8b_{n+1} - b_n$ với mọi $n \geq 0$. Chứng minh rằng trong dãy này không có số hạng $b_n, n > 1$ nào có dạng $3^\alpha 5^\beta$ với $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$.

(China, 1989)

LỜI GIẢI. Ta xét các chu kỳ số dư của dãy khi chia cho 3 và 5:

- Modulo 3 là: 0, 1, 2, 0, 1, 2, ... nên suy ra $3|b_n \Leftrightarrow 3|n$.
- Modulo 5 là: 0, 1, 3, 3, 1, 0, 4, 2, 2, 4, 0, 1, ... nên suy ra $5|b_n \Leftrightarrow 5|n$.

Rõ ràng từ hai thông tin này, ta chưa thể chỉ ra điều gì vô lý khi dãy số có b_n vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 5. Ta xét tiếp hai modulo sau:

- Modulo 7 là: 0, 1, 1, 0, 6, 6, 0, 1, ... nên suy ra $7|b_n \Leftrightarrow 3|n$.

Mọi số vấn đề cơ bản về dãy số nguyên

- Modulo 11 là: 0, 1, 8, 8, 1, 0, 10, 3, 3, 10, 0, 1, ... nên suy ra $11|b_n \Leftrightarrow 5|n$.

Từ những điều này, ta thấy rằng muốn có b_n chia hết cho 3 hoặc 5 thì nó phải chia hết thêm cho 7 hoặc 11 (tương ứng). Do đó, không có số hạng nào của dãy có dạng $3^\alpha 5^\beta$. □

Bình luận. Ta có thể để ý rằng $8b_{n+1} - b_n \equiv 8b_{n+1} - 16b_n \pmod{15}$ để tìm một lời giải gọn gàng hơn (hoặc tìm công thức tổng quát để có một lời giải kỹ thuật hơn). Tiếp theo, ta xét một bài toán khó trong chủ đề này.

Ví dụ 5.4. Cho một số nguyên tố lẻ p thỏa mãn $2^h \not\equiv 1 \pmod{p}$ với mọi $h < p-1, h \in \mathbb{Z}^+$ và một số chẵn $a \in (\frac{p}{2}; p)$. Xét dãy số (a_n) xác định bởi: $a_0 = a, a_{n+1} = p - b_n, n = 0, 1, 2, \dots$ với b_n là ước số lẻ lớn nhất của a_n .

- Chứng minh rằng (a_n) là dãy số tuần hoàn.
- Tìm chu kỳ dương nhỏ nhất của dãy (a_n) .

(Việt Nam, 1999)

LỜI GIẢI.

- Ta thấy rằng với mọi i thì a_i là số chẵn, $a_i = p - b_{i-1} < p$ mà

$$b_{i-1} < \frac{a_{i-1}}{2} < \frac{p}{2}, \forall i \Rightarrow a_i = p - b_{i-1} > \frac{p}{2}.$$

Suy ra $\frac{p}{2} < a_i < p, \forall i$, tức là giá trị của các số hạng của dãy (a_n) đã cho là hữu hạn. Đặt $a_i = 2^{k_i} \cdot b_i$ với $k_i, b_i \in \mathbb{N}, k_i > 0$ và b_i là số lẻ. Nếu $b_i = b_j$ thì $a_i|a_j$ hoặc $a_j|a_i$, theo nhận xét trên thì $a_i = a_j$ vì nếu ngược lại thì cả hai số này không thể nằm trong khoảng $(\frac{p}{2}, p)$ được.

Cũng theo nhận xét trên thì phải tồn tại các giá trị $i < j; i, j \in (\frac{p}{2}, p)$ thỏa mãn $a_i = a_j$; mặt khác $a_i = p - b_{i-1}, a_j = p - b_{j-1}$ nên $b_i = b_j$, do đó $a_{i-1} = a_{j-1}$, tiếp tục quá trình này, ta được $a_0 = a_{j-i}$, tức là dãy đã cho tuần hoàn từ số hạng đầu tiên. Nếu đặt $T = j - i$ thì T chính là chu kỳ dương nhỏ nhất cần tìm của dãy đã cho.

- Ta biết rằng lũy thừa của 2 trong $n!$ là $\sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{2^i} \right\rfloor$ nên nếu đặt K là tích của tất cả các số tự nhiên trong khoảng $(\frac{p}{2}, p)$, tức là $K = \frac{(p-1)!}{(\frac{p-1}{2})!}$, thì lũy thừa của 2 trong K là

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left(\left\lfloor \frac{p-1}{2^i} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{p-1}{2^{i+1}} \right\rfloor \right) = \frac{p-1}{2},$$

đó cũng chính là lũy thừa của 2 tổng tích của tất cả các số chẵn trong khoảng $(\frac{p}{2}, p)$. Suy ra

$$k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_T \leq \frac{p-1}{2}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tập hợp $a_1, a_2, a_3, \dots, a_T$ chính là tập hợp tất cả các số chẵn trong khoảng $(\frac{p}{2}, p)$. Ta có

$$a_1 a_2 a_3 \dots a_T \equiv 2^{k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_T} \cdot b_1 b_2 b_3 \dots b_T \pmod{p}.$$

Theo giả thiết thì $a_i \equiv -b_{i-1} \pmod{p}$ nên

$$a_1 a_2 a_3 \dots a_T \equiv (-1)^T \cdot b_0 b_1 b_2 \dots b_{T-1} \pmod{p},$$

do cách chọn T nên $b_0 = b_T$, tức là

$$a_1 a_2 a_3 \dots a_T \equiv (-1)^T \cdot b_1 b_2 \dots b_T \pmod{p}.$$

Chú ý rằng $(b_1 b_2 b_3 \dots b_T, p) = 1$ nên từ

$$(-1)^T \cdot b_1 b_2 \dots b_T \equiv 2^{k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_T} \cdot b_1 b_2 b_3 \dots b_T \pmod{p}$$

ta suy ra

$$(-1)^T \equiv 2^{k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_T} \pmod{p}$$

Ta được $2^{2(k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_T)} \equiv 1 \pmod{p}$. Hơn nữa, cũng theo giả thiết thì $2^h \not\equiv 1 \pmod{p}$, $h = 1, 2, 3, \dots, p-2$ nên từ hệ thức trên, suy ra

$$2(k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_T) \geq p-1 \Leftrightarrow k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_T \geq \frac{p-1}{2}.$$

So sánh hai bất đẳng thức trên về tổng $k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_T$, ta được

$$k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_T = \frac{p-1}{2}.$$

Do đó $a_1, a_2, a_3, \dots, a_T$ chính là tất cả các số chẵn trong khoảng $(\frac{p}{2}, p)$, suy ra

$$T = \frac{1}{2} \left[(p-1) - \frac{p-1}{2} \right] = \frac{p-1}{4}.$$

Đó chính là chu kỳ dương nhỏ nhất cần tìm.

CHAI THÁC CÔNG THỨC TỔNG QUÁT

Chú ý rằng dãy số nguyên sai phân tuyến tính cấp 2 với phương trình đặc trưng có hai nghiệm a, b sẽ có công thức tổng quát dạng $u_n = c_1 \cdot a^n + c_2 \cdot b^n$ với $c_1, c_2 \in \mathbb{Z}$. Tương tự với sai phân cấp 3. Các dãy số có công thức truy hồi dạng $u_{n+1} = u_n^2 - 2$ hay $u_{n+1} = u_n^3 \pm 3u_n$ cũng có thể tìm được công thức tổng quát. Những điều này trong nhiều trường hợp tỏ ra hiệu quả khi ta chỉ làm việc trên biểu thức theo biến n , có thể đưa về các phương trình nghiệm nguyên hoặc dễ khảo sát tính chất hơn.

Ví dụ 5.5. Xét dãy số

$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{2}, u_2 = 673, \\ u_{n+2} = \frac{2(n+2)^2 u_{n+1} - (n^3 + 4n^2 + 5n + 2)u_n}{n+3}, n \in \mathbb{N}, n \geq 1. \end{cases}$$

Tìm tất cả u_n nguyên sao cho $n+1$ là số nguyên tố.

LỜI GIẢI. Từ giả thiết ta có, với $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ thì

$$(n+3)u_{n+2} = 2(n+2)^2 u_{n+1} - (n+2)(n+1)^2 u_n.$$

$$\Leftrightarrow \frac{n+3}{n+2} u_{n+2} = 2(n+2)u_{n+1} - (n+1)^2 u_n.$$

$$\Leftrightarrow \frac{n+3}{n+2} u_{n+2} = (n+3)u_{n+1} + (n+1)u_{n+1} - (n+1)^2 u_n.$$

Đặt $u_n = n!v_n$, $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ ta thu được

$$(n+3)v_{n+2} = (n+3)v_{n+1} + (n+1)v_{n+1} - (n+1)v_n$$

$$\Leftrightarrow (n+3)(v_{n+2} - v_{n+1}) = (n+1)(v_{n+1} - v_n).$$

Đặt $w_n = v_n - v_{n-1}$, $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ ta có

$$(n+1)w_n = (n-1)w_{n-1} \Leftrightarrow (n+1)nw_n = n(n-1)w_{n-1}.$$

Do đó ta có

$$\begin{aligned} (n+1)nw_n &= n(n-1)w_{n-1} = (n-1)(n-2)w_{n-2} = \dots = 3 \cdot 2 \cdot w_2 \\ &= 6(v_2 - v_1) = 2016. \end{aligned}$$

Như vậy, $w_n = \frac{2016}{n(n+1)} = 2016 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$, $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Suy ra

$$u_n = n! \frac{2017n - 2015}{2(n+1)}, \quad n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

□

Vì $n+1 = p$ nguyên tố nên $\gcd(n!, n+1) = 1$. Do đó cần có $p \mid 2017(p-1) - 2017$ hay $p \mid 4032$, từ đây tìm được $p \in \{2, 3, 7\}$. Tuy nhiên, ứng với $p = 2$ thì số hạng $u_1 = \frac{1}{2}$ không thỏa.

Do đó, các số hạng u_2, u_6 là thỏa mãn đề bài. $\square$

Ví dụ 5.6. Cho x là số thực thỏa mãn $x + \frac{1}{x} = 3$. Chứng minh rằng $x^{3^{30}} + x^{-3^{30}}$ có ít nhất 2^{35} ước nguyên dương phân biệt.

(Olympic vùng Vinh, 2016)

LỜI GIẢI. Đặt $u_n = x^{3^n} + x^{-3^n}$ thì dễ dàng tìm được công thức truy hồi $u_{n+1} = u_n^3 - 3u_n$. Ta có $u_1 = 3$ và $u_{n+1} = u_n(u_n^2 - 3)$ nên rõ ràng $3 \mid u_n, \forall n = 1, 2, 3, \dots$ và

$$v_3(u_{n+1}) = v_3(u_n) + v_3(u_n^2 - 3) = v_3(u_n) + 1.$$

Ngoài ra, dễ thấy $\gcd(u_n, u_n^2 - 3) = 3$ và $u_n^2 - 3 > u_n$ nên $u_n^2 - 3$ phải có một ước nguyên tố khác tất cả các ước của u_n . Từ đó suy ra u_{30} có ít nhất 30 ước nguyên tố phân biệt và $v_3(u_{30}) = 31$. Từ đó suy ra số các ước nguyên dương của u_{30} ít nhất là $2^{30} \cdot (31 + 1) = 2^{35}$. $\square$

Ví dụ 5.7. Cho dãy số a_n xác định bởi

$$\begin{cases} a_1 = 33, a_2 = 49, a_3 = 177, \\ a_{n+3} = 8a_{n+2} - 8a_{n+1} + a_n, \forall n \geq 1. \end{cases}$$

Chứng minh rằng với mọi giá trị của n thì a_n không chia hết cho 2013.

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2013)

LỜI GIẢI. Trước hết, ta thấy phương trình đặc trưng của dãy có nghiệm là $x = 1$ và $x = \frac{7 \pm 3\sqrt{5}}{2}$ nên không khó để tìm được công thức tổng quát là

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{133}{5} + \frac{16}{5} \left(\left(\frac{7+3\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} + \left(\frac{7-3\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} \right) \\ &= \frac{133}{5} + \frac{16}{5} \left(\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2} \right)^{4n-4} + \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right)^{4n-4} \right) \\ &= 33 + 16F_{2n-2}^2 \end{aligned}$$

trong đó (F_n) là dãy Fibonacci với công thức quen thuộc

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2} \right)^n - \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right)^n \right).$$

giải quyết bài toán, ta sẽ đưa về chứng minh rằng a_n không chia hết cho 61 với mọi n . Giả sử phản chứng rằng tồn tại n để $61 \mid a_n$, suy ra

$$61 \mid -28 + 16F_{2n-2}^2 \Rightarrow 61 \mid -7 + 4F_{2n-2}^2 \Rightarrow \left(\frac{7}{61} \right) = 1.$$

Sử dụng luật tương hỗ Gauss trong tính chất của thặng dư chính phương, chú ý rằng $61 \equiv 1 \pmod{4}$, ta có

$$\left(\frac{61}{7} \right) = 1 \Leftrightarrow (-2)^3 \equiv 61^3 \equiv 1 \pmod{7},$$

điều vô lý này cho ta điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 5.8. Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_0 = 3, u_1 = 0, u_2 = 8$ và $u_{n+3} = u_{n+1} + u_n$ với $n \geq 0$. Chứng minh rằng $u_{2019} - 3$ chia hết cho u_{673} .

LỜI GIẢI. Xét phương trình đặc trưng của dãy là $t^3 = 4t + 1$ thì dùng tính chất hàm liên tục và định lý trung gian, dễ dàng chứng minh được phương trình này có ba nghiệm thực, đặt là a, b, c . Khi đó, ta có

$$u_n = x \cdot a^n + y \cdot b^n + z \cdot c^n \text{ với } x, y, z \in \mathbb{R}.$$

Từ các số hạng đầu, ta cũng tìm được $x = y = z = 1$ nên $u_n = a^n + b^n + c^n$. Ta sẽ chứng minh nhận xét tổng quát rằng $u_{3k} - 3$ thì chia hết cho u_k với mọi $k \in \mathbb{Z}^+$ (từ đó áp dụng vào bài với $k = 673$ là xong). Chú ý rằng theo định lý Viète thì $abc = 1$ nên

$$\begin{aligned} a^{3k} + b^{3k} + c^{3k} - 3a^k b^k c^k &= (a^k + b^k + c^k)(a^{2k} + b^{2k} + c^{2k} - a^k b^k - b^k c^k - c^k a^k) \\ &= u_k \cdot M \end{aligned}$$

trong đó M ký hiệu cho biểu thức trong dấu ngoặc sau. Đến đây, ta chỉ cần chứng minh rằng $M \in \mathbb{Z}$. Để ý rằng

$$M = \frac{3}{2}(a^{2k} + b^{2k} + c^{2k}) - (a^k + b^k + c^k)^2 = \frac{3u_{2k} - u_k^2}{2}.$$

Ta lại có $u_{n+3} = 4u_{n+1} + u_n \equiv u_n \pmod{2}$ nên suy ra u_k, u_{2k} luôn có cùng tính chẵn lẻ, bài toán được giải quyết. $\square$

TÍNH CHẤT CỦA DÃY SAI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP HAI

Các dãy số sai phân tuyến tính cấp hai xuất hiện khá phổ biến vì nó liên quan đến công thức nghiệm của phương trình Pell. Khi khai thác nó, ta sẽ thu được nhiều đẳng thức đẹp, thú vị. Bên đây, ta phân tích các đẳng thức, tính chất như thế và các chứng minh chi tiết.

Xét dãy số sai phân tuyến tính cấp hai có công thức truy hồi là

$$u_{n+1} = au_n + bu_{n-1} \text{ với } n \geq 1.$$

Nhận thấy rằng nếu đặt $v_n = u_n^2 - u_{n+1}u_{n-1}$ thì ta có

$$v_{n+1} = u_{n+1}^2 - u_{n+2}u_n = u_{n+1}(au_n + bu_{n-1}) - u_n(au_{n+1} + bu_n) = -bu_n.$$

Do đó, v_n là một cấp số nhân có công bội là $-b$, số hạng đầu là $c = u_1^2 - u_0u_2$. Khi đó $v_n = (-b)^{n-1}c$.

Như thế, nếu chọn $b = -1$ thì ta có v_n là dãy hằng. Ta viết lại

$$-u_{n+1}u_{n-1} = (-b)^{n-1}c - u_n^2 \Rightarrow P = u_{n+1}(-bu_{n-1}) = -(-b)^n c - bu_n^2.$$

Mặt khác, từ công thức đã cho, ta cũng có $S = u_{n+1} + (-bu_{n-1}) = au_n$ nên hai số u_{n+1} và $(-bu_{n-1})$ là nghiệm của phương trình bậc hai

$$x^2 - au_n x - (-b)^n c - bu_n^2 = 0.$$

Do phương trình này có nghiệm nguyên nên delta của nó phải là số chính phương, suy ra

$$y_n = (au_n)^2 + 4(-b)^n c + 4bu_n^2 = (a^2 + 4b)u_n^2 + 4(-b)^n c$$

là số chính phương với mọi n . Tiếp theo, ta tính liên hệ giữa $u_n^2, u_{n-1}^2, u_{n+1}^2$. Ta có

$$u_{n+1}^2 + (-bu_{n-1})^2 = S^2 - 2P = (au_n)^2 + 2(-b)^n c + 2bu_n^2.$$

Do đó, nếu đặt $x_n = u_n^2$ thì ta có dãy số

$$x_{n+1} = (a^2 + 2b)x_n - b^2x_{n-1} + 2(-b)^n c.$$

Dãy số xác định bằng cách này chứa toàn số chính phương.

Một cách tương tự, ta xét dãy số nguyên (u_n) thỏa mãn

$$u_{n+2} = au_{n+1} - u_n + b$$

thì đại lượng sau đây là hằng số $u_{n+1}^2 - u_n u_{n+2} - bu_{n+1}$ với mọi $n \geq 0$. Từ đây ta cũng có hàng loạt các đẳng thức liên quan giống như trên. Tính chất này có sử dụng để giải quyết bài toán trong đề VMO 2019 như sau

Cho dãy số nguyên dương (x_n) thỏa mãn $0 \leq x_0 < x_1 \leq 100$ và

$$x_{n+2} = 7x_{n+1} - x_n + 280, \forall n \geq 0.$$

- Chứng minh rằng nếu $x_0 = 2, x_1 = 3$ thì với mỗi số nguyên dương n , tổng các ước nguyên dương của $x_n x_{n+1} + x_{n+1} x_{n+2} + x_{n+2} x_{n+3} + 2018$ chia hết cho 24.
- Tìm tất cả các cặp số (x_0, x_1) để số $x_n x_{n+1} + 2019$ là số chính phương với vô số số tự nhiên n .

Tiếp theo, ta xét một số bài toán ứng dụng của những nội dung này.

Ví dụ 5.9.

- Chứng minh rằng dãy số (x_n) xác định bởi $x_{n+1} = 23x_n - x_{n-1} - 10$ và $x_0 = 4, x_1 = 1$ chứa toàn số chính phương.
- Xét dãy số (u_n) xác định bởi $u_{n+1} = 4u_n - u_{n-1}$ và $u_0 = -1, u_1 = 1$. Chứng minh rằng với mọi n thì $\sqrt{3u_n^2 + 6}$ là số nguyên.

LỜI GIẢI.

- Đối chiếu với công thức có được trong lập luận trên là

$$x_{n+1} = (a^2 + 2b)x_n - b^2x_{n-1} + 2(-b)^n c$$

thì ta thu được $b = -1, a = 5$. Do đó, xét dãy $y_{n+1} = 5y_n - y_{n-1}$ với $y_0 = 2, y_1 = 1$. Bằng quy nạp, ta dễ dàng chỉ ra được $x_n = y_n^2$ với mọi $n = 0, 1, 2, \dots$

- Bản chất bài này là khai thác từ phương trình Pell. Tuy nhiên, ở đây ta thực hiện độc lập thông qua các tính chất đã xây dựng được ở trên. Theo lập luận mở đầu ở trên, ta tính được $c = 1^2 - 5(-1) = 6$ nên

$$y_n = (a^2 + 4b)u_n^2 + 4(-b)^n c = 12u_n^2 + 24 = 4(3u_n^2 + 6).$$

là số chính phương với mọi n .

Ví dụ 5.10. Chứng minh rằng với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$ thì biểu thức sau là số chính phương

$$10 \left(\left\lfloor (4 + \sqrt{15})^n \right\rfloor + 1 \right) \left(\left\lfloor (4 + \sqrt{15})^{n+1} \right\rfloor + 1 \right) - 60.$$

(Tập chí THPT, 2011)

LỜI GIẢI. Ta thấy $4 \pm \sqrt{15}$ là nghiệm của phương trình $x^2 = 8x - 1$ nên dãy số

$$\begin{cases} u_0 = 2, u_1 = 8, \\ u_{n+2} = 8u_{n+1} - u_n, \forall n = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

thì ta có $u_n = (4 + \sqrt{15})^n + (4 - \sqrt{15})^n, \forall n$. Để ý rằng $0 < 4 - \sqrt{15} < 1$ nên

$$\left\lfloor (4 + \sqrt{15})^n \right\rfloor = u_n - 1.$$

Biểu thức cần xét chính là

$$v_n = 10u_n u_{n+1} - 60,$$

và ta cần chỉ ra rằng các số hạng của (v_n) luôn là số chính phương với mọi n .

Cũng theo lập luận mở đầu, ta có $c = -60$ nên $u_{n+1}^2 - u_n u_{n+2} = -60, \forall n$. Suy ra

$$\begin{aligned} u_{n+1}^2 - u_n(8u_{n+1} - u_n) &= -60 \\ \Leftrightarrow u_{n+1}^2 - 8u_n u_{n+1} + u_n^2 &= -60 \\ \Leftrightarrow (u_{n+1} + u_n)^2 &= 10u_n u_{n+1} - 60. \end{aligned}$$

Điều này cho thấy $v_n = (u_{n+1} + u_n)^2$ là số chính phương với mọi n . Tương tự, ta cũng sẽ có $6u_{n+1}u_n - 60$ là số chính phương với mọi n .

Ví dụ 5.11. Cho dãy số (x_n) xác định bởi

$$x_1 = 1, x_{n+1} = 3x_n + \left\lfloor x_n \sqrt{5} \right\rfloor$$

với mọi n . Chứng minh rằng $x_{n+2} \left(\sum_{k=1}^n \frac{4^{k-1}}{x_k x_{k+1}} \right)$ là số nguyên với mọi n .

LỜI GIẢI. Rõ ràng

$$x_n \sqrt{5} - 1 < \left\lfloor x_n \sqrt{5} \right\rfloor < x_n \sqrt{5}$$

và dãy $x_n \rightarrow +\infty$ nên ta tính được $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 3 + \sqrt{5}$. Dự đoán dãy đã cho tương ứng với dãy sai phân cấp hai, và từ ý tưởng bài trên, ta thấy công thức tổng quát của dãy phải có dạng

$$x_n = A(3 + \sqrt{5})^n + B(3 - \sqrt{5})^n.$$

Do đó, phương trình đặc trưng phải là $x^2 - 6x + 4 = 0$ hay $x_{n+2} = 6x_{n+1} - 4x_n$. Mặt khác, $x_{n+2} = 3x_{n+1} + \left\lfloor x_{n+1} \sqrt{5} \right\rfloor$ nên ta đưa về chứng minh

$$3x_{n+1} - 4x_n = \left\lfloor x_{n+1} \sqrt{5} \right\rfloor$$

$$x_{n+1} \sqrt{5} - 1 < 3x_{n+1} - 4x_n < x_{n+1} \sqrt{5}.$$

Mặt khác, từ công thức xác định dãy, ta có

$$x_n \sqrt{5} - 1 < x_{n+1} - 3x_n < x_n \sqrt{5}.$$

Suy ra $(3 + \sqrt{5})x_n - 1 < x_{n+1} < (3 + \sqrt{5})x_n$, nhân các vế cho $3 - \sqrt{5}$, ta có

$$4x_n - (3 - \sqrt{5}) < (3 - \sqrt{5})x_{n+1} < 4x_n$$

hay

$$x_{n+1} \sqrt{5} - 1 < 3x_{n+1} - 4x_n < x_{n+1} \sqrt{5}.$$

Khẳng định được chứng minh. Tiếp theo, theo các nội dung ở trên, ta chỉ ra được rằng $x_{n+1}^2 - x_n x_{n+2} = -4^{n-1}$ nên

$$\frac{4^{n-1}}{x_n x_{n+1}} = \frac{x_{n+2}}{x_{n+1}} - \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

Do đó,

$$\sum_{k=1}^n \frac{4^{k-1}}{x_k x_{k+1}} = \frac{x_{n+2}}{x_{n+1}} - \frac{x_2}{x_1} = \frac{x_{n+2}}{x_{n+1}} - 5.$$

Từ đây suy ra

$$x_{n+1} \left(\sum_{k=1}^n \frac{4^{k-1}}{x_k x_{k+1}} \right) = x_{n+2} - 5x_{n+1}$$

là số nguyên với mọi n . □

Ví dụ 5.12. Cho dãy số (x_n) thỏa mãn

$$\begin{cases} x_0 = 5, x_1 = 6, \\ x_{n+1} = 7x_n - x_{n-1} + 46 - 5n^2, \text{ với mọi } n \geq 1. \end{cases}$$

Chứng minh rằng với mọi $n > 0$ thì x_n là tổng của 3 số chính phương dương.

LỜI GIẢI. Ta viết dãy số đã cho thành

$$x_{n+1} - (n+1)^2 = 7(x_n - n^2) - (x_{n-1} - (n-1)^2) + 44$$

Khi đó, đặt dãy mới $a_n = x_n - n^2$ thì ta có $a_{n+1} = 7a_n - a_{n-1} + 44$ và $a_0 = a_1 = 5$. Ta tính một số số hạng của dãy đã cho:

$$a_0 = 5 = (-2)^2 + (-1)^2$$

$$a_1 = 5 = 1^2 + 2^2$$

$$a_2 = 74 = 5^2 + 7^2$$

Từ đây, ta dự đoán rằng $a_n = u_n^2 + v_n^2$ với

$$(u_n) : \begin{cases} u_0 = -2, u_2 = 1, \\ u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n \end{cases} \text{ và } (v_n) : \begin{cases} v_1 = -1, v_2 = 2, \\ v_{n+2} = 3v_{n+1} - v_n \end{cases}$$

với $n \geq 0$. Đến đây ta xây dựng hai dãy bình phương của hai dãy $(u_n), (v_n)$ theo cách tương tự như đã trình bày ở phần lý thuyết, ta có

$$u_{n+2}^2 = 7u_{n+1}^2 - u_n^2 + 22$$

và

$$v_{n+2}^2 = 7v_{n+1}^2 - v_n^2 + 22.$$

Từ đây cộng hai công thức này lại, ta suy ra được ngay điều phải chứng minh. Vì thế nên ta luôn có $x_n = u_n^2 + v_n^2 + n^2$ với mọi số tự nhiên n .

CHỨNG MINH CÁC SỐ HẠNG CỦA DÃY CÓ GIÁ TRỊ NGUYÊN

Một số dãy số có công thức truy hồi chứa căn, phân số. Để khử được chúng và chứng minh dãy số luôn nhận giá trị nguyên, ta cần tìm cách khử căn, khử mẫu đưa về dạng chỉ có phép cộng - nhân. Sau đó, thay đổi các chỉ số (có thể gọi là cách tạo biểu thức bất biến với chỉ số) để có đẳng thức mới rồi trừ xuống để tìm công thức gọn, đẹp.

Ví dụ 5.13. Chứng minh các dãy số xác định như sau đều nguyên.

(a) Dãy số (a_n) thỏa mãn $a_1 = a_2 = 1, a_{n+3} = \frac{a_{n+1}a_{n+2}+5}{a_n}$ với $n \geq 1$.

(b) Dãy số (a_n) thỏa mãn $a_1 = 2, a_2 = 500, a_3 = 2000$ và $\frac{a_{n+2}+a_{n+1}}{a_{n+1}+a_{n-1}} = \frac{a_{n+1}}{a_{n-1}}$ với $n \geq 2$.

(c) Dãy số (a_n) thỏa mãn: $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3$ và $a_{n+1} = a_n - a_{n-1} + \frac{a_n^2}{a_{n-2}}$.

LỜI GIẢI.

(a) Ta có $a_{n+3}a_n = a_{n+2}a_{n+1} + 5$ nên thay $n \rightarrow n+1$, ta được

$$a_{n+4}a_{n+1} = a_{n+3}a_{n+2} + 5.$$

Trừ từng vế hai đẳng thức này, ta có

$$a_{n+3}a_n - a_{n+4}a_{n+1} = a_{n+2}a_{n+1} - a_{n+3}a_{n+2}$$

$$\Leftrightarrow a_{n+3}(a_n + a_{n+2}) = a_{n+1}(a_{n+2} + a_{n+4})$$

$$\Leftrightarrow \frac{a_n + a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+2} + a_{n+4}}{a_{n+3}}.$$

Biểu thức cuối có thể xem là một dạng bất biến với chỉ số. Khi đó nó sẽ bằng $\frac{a_1+a_3}{a_2} = \frac{1+3}{2} = 2$. Suy ra $a_n + a_{n+2} = 2a_{n+1}$ hay $a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n$ nên a_n nguyên với mọi n .

(b) Từ giả thiết ta có $a_{n+2}a_{n-1} = a_{n+1}^2$. Suy ra mọi số hạng của dãy số đều khác 0. Từ đó $\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ nên

$$\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}a_n} = \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n-1}} = \dots = \frac{a_3}{a_2 a_1} = 2,$$

suy ra $a_{n+2} = 2a_n a_{n+1}$, như thế mọi số hạng của dãy đều là số nguyên dương.

(c) Bằng quy nạp, dễ thấy rằng $a_n > 0$ với mọi n . Ta có

$$a_{n+1} + a_{n-1} = \frac{a_n(a_n + a_{n-2})}{a_{n-2}} \text{ nên } \frac{a_{n+1} + a_{n-1}}{a_n} = \frac{a_n + a_{n-2}}{a_{n-2}}.$$

Bằng cách chia hai vế cho a_{n-1} ta được hệ thức bất biến

$$\frac{a_{n+1} + a_{n-1}}{a_n a_{n-1}} = \frac{a_n + a_{n-2}}{a_{n-1} a_{n-2}}.$$

Do đó

$$\frac{a_{n+1} + a_{n-1}}{a_n a_{n-1}} = \frac{a_n + a_{n-2}}{a_{n-1} a_{n-2}} = \dots = \frac{a_3 + a_1}{a_2 a_1} = 2.$$

Như thế ta được

$$a_{n+1} = 2a_n a_{n-1} - a_{n-1} = a_{n-1}(2a_n - 1).$$

Bài toán này có thể tổng quát như sau:

Cho dãy số (a_n) thỏa mãn $a_{n+1} = ka_n - ka_{n-1} + \frac{a_n^2}{a_{n-2}}$. Khi đó, nếu k, a_1, a_2, a_3 là các số nguyên thì a_n nguyên.

Ví dụ 5.14. Cho dãy số (a_n) xác định bởi $a_1 = 1, a_2 = \frac{1}{12}$ và

$$a_n = \frac{a_{n-1}^2}{a_{n-2}(5a_{n-1} + 1)}, n \geq 3.$$

Chứng minh rằng $A = \sqrt{\frac{1}{a_{2015}}} + \sqrt{\frac{3}{a_{2016}}}$ là số nguyên.

LỜI GIẢI. Dễ thấy rằng $a_n > 0$ với mọi n . Theo giả thiết thì

$$\frac{1}{a_n} = \frac{a_{n-2}(5a_{n-1} + 1)^2}{a_n^2} \Leftrightarrow \frac{1}{a_n a_{n-2}} = \left(\frac{1}{a_{n-1}} + 5 \right)^2 \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{a_n a_{n-2}}} - \frac{1}{a_{n-1}} = 5.$$

Đặt $x_n = \frac{1}{\sqrt{a_n}}$, ta có $x_n x_{n-2} - x_{n-1}^2 = 5$ với mọi $n \geq 3$. (*)

Ngoài ra, ta cũng tính được $x_1 = 1, x_2 = 2\sqrt{3}, x_3 = 17$. Ta cần chứng minh rằng

$$A = x_{2015} + x_{2016}\sqrt{3}$$

là số nguyên. Trong (*), thay n bởi $n+1$, ta có $x_{n+1}x_{n-1} - x_n^2 = 5$, suy ra

$$\begin{aligned} x_n x_{n-2} - x_{n-1}^2 &= x_{n+1} x_{n-1} - x_n^2 \\ \Leftrightarrow x_n(x_n + x_{n-2}) &= x_{n-1}(x_{n+1} + x_{n-1}) \\ \Leftrightarrow \frac{x_n + x_{n-2}}{x_{n-1}} &= \frac{x_{n+1} + x_{n-1}}{x_n} \end{aligned}$$

Đẳng thức trên đúng với mọi n nên suy ra

$$\frac{x_n + x_{n-2}}{x_{n-1}} = \frac{x_3 + x_1}{x_2} = \frac{1 + 17}{2\sqrt{3}} = 3\sqrt{3}.$$

Do đó $x_n = 3\sqrt{3}x_{n-1} - x_{n-2}$ với mọi $n \geq 3$. Đến đây, không khó để chứng minh quy nạp rằng $x_{2k-1}, x_{2k}\sqrt{3} \in \mathbb{Z}$ với mọi $k \geq 1$.

Từ đó suy ra $x_{2015}, x_{2016}\sqrt{3} \in \mathbb{Z}$ nên $A = x_{2015} + x_{2016}\sqrt{3}$ là số nguyên. $\square$

Ví dụ 5.15. Chứng minh rằng các dãy số sau đều nguyên.

(a) Cho dãy số (a_n) thỏa mãn

$$a_1 = a_2 = 97, a_{n+1} = a_n a_{n-1} + \sqrt{(a_n^2 - 1)(a_{n-1}^2 - 1)}, n \geq 1.$$

(b) Cho dãy số (u_n) thỏa mãn

$$u_1 = 1, u_2 = 41, u_{n+2} = 3u_n + \sqrt{8(u_n^2 + u_{n+1}^2)}, n \geq 1.$$

(c) Cho dãy số (a_n) thỏa mãn $a_1 = 2019$ và

$$a_{n+1} = 2019(a_n + 1) + 2020a_n + 2\sqrt{2019 \cdot 2020 \cdot a_n(a_n + 1)}, n \geq 1.$$

LỜI GIẢI.

(a) Ta có $a_{n+1} - a_n a_{n-1} = \sqrt{(a_n^2 - 1)(a_{n-1}^2 - 1)}$ nên bình phương lên và rút gọn, ta được

$$a_{n+1}^2 + a_n^2 + a_{n-1}^2 = 2a_{n+1}a_n a_{n-1} + 1.$$

Thay $n \rightarrow n+1$, suy ra

$$a_{n+2}^2 + a_{n+1}^2 + a_n^2 = 2a_{n+2}a_{n+1}a_n + 1.$$

Trừ từng vế hai đẳng thức thì $a_{n+2}^2 - a_{n-1}^2 = 2a_n a_{n+1}(a_{n+2} - a_{n-1})$ hay

$$a_{n+2} + a_{n-1} = 2a_n a_{n+1}.$$

Từ đây dễ dàng suy ra $a_n \in \mathbb{Z}, \forall n = 1, 2, 3, \dots$

(b) Ta có $u_{n+2} - 3u_n = \sqrt{8(u_n^2 + u_{n+1}^2)}$ nên

$$u_{n+2}^2 - 6u_{n+2}u_n + u_n^2 = 8u_{n+1}^2.$$

Suy ra $(3u_{n+2} - u_n)^2 = 8(u_{n+1}^2 + u_{n+2}^2)$ nên

$$(3u_{n+2} - u_n)^2 = (u_{n+3} - 3u_{n+1})^2.$$

Từ đây suy ra

$$u_{n+3} = 3u_{n+2} + 3u_{n+1} - u_n,$$

mà $u_3 = 119$ nên ta có $u_n \in \mathbb{Z}, \forall n = 1, 2, 3, \dots$

(c) Để đơn giản, đặt $2019 = k \in \mathbb{Z}$, ta viết lại

$$a_{n+1} = k(a_n + 1) + (k+1)a_n + 2\sqrt{k(k+1)a_n(a_n+1)}.$$

Ta sẽ chứng minh rằng $a_n \in \mathbb{Z}$ và $b_n = \frac{a_n(a_n+1)}{k(k+1)} \in \mathbb{Z}$ với mọi $n = 1, 2, \dots$ là được. Thật vậy, để ý rằng

$$a_{n+1} = \left(\sqrt{k(a_n+1)} + \sqrt{(k+1)a_n} \right)^2$$

nên

$$\sqrt{a_{n+1}} = \sqrt{k(a_n+1)} + \sqrt{(k+1)a_n}$$

với mọi n . Ta cũng có $a_{n+1} + 1 = \left(\sqrt{ka_n} + \sqrt{(k+1)(a_n+1)} \right)^2$ nên

$$\sqrt{a_{n+1}+1} = \sqrt{ka_n} + \sqrt{(k+1)(a_n+1)}.$$

Suy ra

$$\sqrt{a_{n+1}(a_{n+1}+1)} = (2k+1)\sqrt{a_n(a_n+1)} + (2a_n+1)\sqrt{k(k+1)}$$

hay

$$\sqrt{\frac{a_{n+1}(a_{n+1}+1)}{k(k+1)}} = (2k+1)\sqrt{\frac{a_n(a_n+1)}{k(k+1)}} + 2a_n+1.$$

Do đó $b_{n+1} = (2k+1)b_n + 2a_n + 1$. Vì $a_1 = k$ thỏa mãn $\frac{a_1(a_1+1)}{k(k+1)} \in \mathbb{Z}$ nên bằng quy nạp, ta sẽ có $a_n, b_n \in \mathbb{Z}$ với mọi n . Ta có điều phải chứng minh.

Ví dụ 5.16. Cho dãy số (a_n) thỏa mãn $a_1 = 3, a_2 = 17, a_3 = 99$ và

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + a_{n-1}^2 - 1}{a_{n-2}}, \quad \forall n \geq 3.$$

Chứng minh rằng $a_{2014} + 1$ là số chính phương.

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2014)

LỜI GIẢI. Từ công thức truy hồi của dãy, ta có

$$a_n^2 + a_{n-1}^2 - a_{n+1}a_{n-2} = 1 = a_{n-1}^2 + a_{n-2}^2 - a_na_{n-3}.$$

Suy ra

$$\frac{a_{n+1} + a_{n-2}}{a_n + a_{n-3}} = \frac{a_n}{a_{n-2}}.$$

Thực hiện tương tự rồi nhân lại với nhau và rút gọn, ta được

$$\frac{a_{n+1} + a_{n-2}}{a_4 + a_1} = \frac{a_n \cdot a_{n-1}}{a_3 \cdot a_2}$$

hay $a_{n+1} + a_{n-2} = 2a_n \cdot a_{n-1}$. Từ đây suy ra mọi số hạng của dãy đã cho đều nguyên. Do đó,

$$a_n^2 + a_{n-1}^2 + 2a_n \cdot a_{n-1} - 1 = a_{n+1}a_{n-2} + a_{n+1} + a_{n-2} + 1$$

hay

$$(a_n + a_{n-1})^2 = (a_{n+1} + 1)(a_{n-2} + 1).$$

Chú ý rằng $a_1 + 1, a_3 + 1$ là các số chính phương, sử dụng đẳng thức trên thì có thể quy nạp để chỉ ra rằng các số $a_{3k} + 1$ và $a_{3k+1} + 1$ cũng đều là số chính phương với mọi $k \geq 1$. Do đó $a_{2014} + 1$ là số chính phương. $\square$

DỰ ĐOÁN QUY LUẬT

Ở một số bài toán dãy số, đề bài yêu cầu chứng minh tính chất T nào đó của dãy. Ta khảo sát các số hạng đầu để dự đoán xem sau khi biến đổi thì dãy số đó thông qua T sẽ thay đổi thế nào, từ đó tìm ra quy luật và quy nạp hoặc chứng minh trực tiếp. Đôi khi, một số tính chất của các dãy số quen thuộc cũng rất có ích.

Ví dụ 5.17.

$\square$

(a) Gọi s_n là số cách viết số tự nhiên n thành tổng của một dãy có tính thứ tự gồm các số 1, 3, 4. Chứng minh rằng s_{2n} là số chính phương.

(China, 1989)

(b) Cho dãy số (a_n) xác định bởi

$$\begin{cases} a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 2, a_4 = 6, \\ a_{n+4} = 2a_{n+3} + a_{n+2} - 2a_{n+1} - a_n, n \geq 1. \end{cases}$$

Chứng minh rằng với mọi $n \geq 1$ thì a_n chia hết cho n .

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2009)

LỜI GIẢI.

(a) Để thấy công thức truy hồi của dãy (s_n) là

$$s_n = s_{n-1} + s_{n-3} + s_{n-4}.$$

Ta tính được $s_2 = 1, s_4 = 4, s_6 = 9, s_8 = 25, \dots$ nên dự đoán $s_{2n} = F_{n+1}^2$ với (F_n) là dãy Fibonacci mà $F_1 = F_2 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Để thực hiện quy nạp, ta biến đổi như sau

$$\begin{aligned} s_n &= s_{n-1} + s_{n-3} + s_{n-4} \\ &= (s_{n-2} + s_{n-4} + s_{n-5}) + s_{n-3} + s_{n-4} \\ &= s_{n-2} + 2s_{n-4} + (s_{n-3} + s_{n-5}) \\ &= 2s_{n-2} + 2s_{n-4} - s_{n-6}. \end{aligned}$$

Với $n = 2k$ thì giả sử đã có $s_{2k-6} = F_{k-2}^2, s_{2k-4} = F_{k-1}^2, s_{2k-2} = F_k^2$. Khi đó

$$s_n = 2(F_{k-1}^2 + F_{k-2}^2) - F_{k-3}^2 = (F_{k-1} + F_{k-2})^2 + (F_{k-1} - F_{k-2})^2 - F_{k-3}^2 = F_k^2.$$

Theo nguyên lý quy nạp, ta có điều phải chứng minh.

(b) Ta có $\frac{a_1}{1} = 1, \frac{a_2}{2} = 1, \frac{a_3}{3} = 2, \frac{a_4}{4} = 3, \dots$ nên tương tự trên, ta dự đoán $a_n = nF_n$. Ta chỉ cần làm rõ đẳng thức

$$(n+4)F_{n+4} = 2(n+3)F_{n+3} + (n+2)F_{n+2} - 2(n+1)F_{n+1} - nF_n.$$

Ta có

$$(n+2)F_{n+2} - nF_n = nF_{n+1} + 2F_{n+2} = (n-2)F_{n+1} + 2F_{n+3}.$$

Do đó, về phải viết lại thành

$$2(n+4)F_{n+3} - (n+4)F_{n+1} = (n+4)(2F_{n+3} - F_{n+1}) = (n+4)F_{n+4}.$$

Bài toán được chứng minh. $\square$

Ví dụ 5.18. Cho dãy số (a_n) xác định bởi $a_0 = 1$ và

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{3a_n} \right), \forall n = 0, 1, 2, \dots$$

Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n , số $A_n = \frac{3}{3a_n^2 - 1}$ là một số chính phương và có ít nhất n ước nguyên tố phân biệt.

(Việt Nam, 2006)

LỜI GIẢI. Đặt $a_n = \frac{b_n}{c_n}$ với b_n, c_n là những số nguyên dương và $\gcd(b_n, c_n) = 1$. Từ hệ thức đầu bài ta có

$$\frac{b_{n+1}}{c_{n+1}} = \frac{3b_n^2 + c_n^2}{6b_n c_n}.$$

Đã có $a_2 = \frac{2}{3}, a_3 = \frac{7}{12}, a_4 = \frac{17}{168}$. Bằng quy nạp đơn giản, ta thấy rằng với mọi $n \geq 1$ thì b_n và c_n luôn khác tính chẵn lẻ.

Đặt p là ước nguyên tố chung của $3b_n^2 + c_n^2$ và $6b_n c_n$. Nếu $p \mid b_n$ hoặc c_n thì p là ước chung của b_n và c_n , điều này mâu thuẫn với $\gcd(b_n, c_n) = 1$.

Do đó nếu p là ước nguyên tố chung của $3b_n^2 + c_n^2$ và $6b_n c_n$ thì $p = 3$. Ta sẽ chứng minh rằng phân số $\frac{3b_n^2 + c_n^2}{6b_n c_n}$ luôn được rút gọn cho 3.

Thật vậy, các số $c_1 = 3, c_2 = 12, c_3 = 168$ đều chia hết cho 3 và không chia hết cho 9. Giả sử $c_n = 3c$ chia hết cho 3 và $\gcd(c, 3) = 1$. Khi đó

$$\frac{3b_n^2 + c_n^2}{6b_n c_n} = \frac{3b_n^2 + 9c^2}{18b_n c} = \frac{b_n^2 + 3c^2}{6b_n c}.$$

Chú ý rằng do $\gcd(b_n, c_n) = 1$ nên b_n không chia hết cho 3. Như thế phân số trên tối giản và do đó $b_{n+1} = b_n^2 + 3c, c_{n+1} = 6b_n c$. Nghĩa là c_{n+1} cũng chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. Tóm lại, các dãy số (b_n) và (c_n) được xác định như sau

$$b_1 = 2, c_1 = 3, b_{n+1} = \frac{3b_n^2 + c_n^2}{3}, c_{n+1} = 2b_n c_n.$$

Bằng quy nạp ta sẽ chứng minh rằng $3b_n^2 - c_n^2 = 3$ với mọi $n = 1, 2, 3, \dots$. Thật vậy, hiển nhiên khẳng định đúng với $n = 1$. Ta có

$$3b_{n+1}^2 - c_{n+1}^2 = 3 \cdot \left(\frac{3b_n^2 + c_n^2}{3} \right)^2 - 4b_n^2 c_n^2 = \frac{9b_n^4 - 6b_n^2 c_n^2 + c_n^4}{3} = \frac{(3b_n^2 - c_n^2)^2}{3} = 3$$

theo giả thiết quy nạp. Bây giờ

$$A_n = \frac{3}{3a_n^2 - 1} = \frac{3}{3 \cdot \frac{b_n^2}{c_n^2} - 1} = \frac{3c_n^2}{3b_n^2 - c_n^2} = \frac{3c_n^2}{3} = c_n^2$$

là số chính phương. Mặt khác do $c_n = 2b_{n-1}c_{n-1}$ và $\gcd(b_{n-1}, c_{n-1}) = 1$ nên dễ thấy rằng c_n có ít nhất n ước số nguyên tố phân biệt. $\square$

Bình luận. Ta thấy ở bài toán trên, các tính chất số học được dự đoán thông qua việc tính toán các số hạng đầu. Trên cơ sở đó, ta có thể quy nạp để chỉ ra các liên hệ khác gọn và dễ xử lý hơn.

Tiếp theo là một bài dãy số nguyên trong đề USA TSTST năm 2018 đòi hỏi dự đoán, chứng minh các đánh giá bất đẳng thức khá khó.

Ví dụ 5.19. Xét dãy số nguyên dương (a_n) có $a_1 = 1$ và thỏa mãn: với mọi cặp số nguyên dương (n, k) bất kỳ thì

$$a_n | a_k + a_{k+1} + \dots + a_{k+n-1}.$$

Tìm giá trị lớn nhất của a_{2018} .

(USA, 2018)

LỜI GIẢI. Với $n = 1$, chú ý rằng $a_2 | a_1 + a_2 \rightarrow a_2 | a_1 = 1$ nên $a_2 = 1$ và $a_1 + a_2 = 2$. Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp rằng với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$ thì $a_{2n-1} + a_{2n} \leq 2^n$ và $a_1 + a_2 + \dots + a_{2n} \leq 2^{n+1} - 2$.

Giả sử khẳng định đúng với n , ta sẽ chứng minh với $n + 1$. Ta có

$$\begin{cases} a_{2n+1} | a_1 + a_2 + \dots + a_{2n+1} \\ a_{2n+1} | a_2 + a_3 + \dots + a_{2n+2} \end{cases} \rightarrow a_{2n+1} | a_{2n+2} - a_1 \rightarrow a_{2n+1} | a_{2n+2} - 1.$$

Ngoài ra, ta cũng có

$$a_{2n+1} | a_1 + a_2 + \dots + a_{2n} = S$$

và $a_{2n+2} | a_1 + a_2 + \dots + a_{2n+1} = S + a_{2n+1}$. Suy ra

$$a_{2n+2} | S + a_{2n+1} = a_{2n+1} \left(\frac{S}{a_{2n+1}} + 1 \right) | (a_{2n+2} - 1) \left(\frac{S}{a_{2n+1}} + 1 \right).$$

Vì $\gcd(a_{2n+2}, a_{2n+2} - 1) = 1$ nên $a_{2n+2} | \frac{S}{a_{2n+1}} + 1$, kéo theo

$$a_{2n+2} \leq \frac{S}{a_{2n+1}} + 1 \leq \frac{2^{n+1} - 2}{a_{2n+1}} + 1$$

(theo giả thiết quy nạp). Cần chỉ ra rằng $a_{2n+1} + a_{2n+2} \leq 2^{n+1}$ nên ta đưa về chứng minh

$$a_{2n+1} + \frac{2^{n+1} - 2}{a_{2n+1}} + 1 \leq 2^{n+1} \Leftrightarrow (a_{2n+1} - 1)(a_{2n+1} - 2^{n+1} + 2) \leq 0.$$

Đánh giá cuối đúng nên ta cũng suy ra được là $a_1 + a_2 + \dots + a_{2n+1} + a_{2n+2} \leq 2^{n+1} - 2 + 2^{n+1} = 2^{n+2} - 2$. Theo nguyên lý quy nạp, khẳng định được chứng minh.

Như trên, ta đã chứng minh được $a_{2019} + a_{2020} \leq 2^{1010}$, mà $a_{2019} \geq 1$ nên $a_{2020} \leq 2^{1010} - 1$. Ta sẽ chỉ ra đây chính là giá trị lớn nhất cần tìm bằng cách xây dựng dãy như sau

$$(a_n) : \begin{cases} a_{2n-1} = 1 \\ a_{2n} = 2^n - 1 \end{cases} \text{ với } n \in \mathbb{Z}^+.$$

Ta cần kiểm tra tính chất của đề bài đúng với mọi (n, k) . Dễ thấy nếu n lẻ thì $a_n = 1$ nên tính chất thỏa mãn, xét n chẵn và đặt $n = 2m$. Khi đó, ta lại xét tính chẵn lẻ của k .

$$\begin{aligned} a_{2k} + a_{2k+1} + \dots + a_{2k+2m-1} &= 2^k + 2^{k+1} + \dots + 2^{k+m-1} = 2^k(1 + \dots + 2^{m-1}) \\ &= 2^k(2^m - 1) \text{ chia hết cho } a_{2m} \end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned} a_{2k+1} + a_{2k+2} + \dots + a_{2k+2m} &= 2^{k+1} + 2^{k+2} + \dots + 2^{k+m} = 2^{k+1}(1 + \dots + 2^{m-1}) \\ &= 2^{k+1}(2^m - 1) \text{ chia hết cho } a_{2m}. \end{aligned}$$

Vậy dãy số đã cho thỏa mãn điều kiện của đề bài, và giá trị lớn nhất cần tìm là $2^{1009} - 1$. $\square$

Cuối cùng, ta xét bài cuối trong đề thi nữ sinh châu Âu năm 2020. Bài này có nét vừa quen (đã có bài tương tự) nhưng cũng vừa lạ (do truy hồi cấp ba). Ở đây ta cần có các bước biến đổi khá cầu kỳ, lời giải tham khảo của bạn Nguyễn Nguyễn, HCV IMO 2019.

Ví dụ 5.20. Cho số nguyên $m > 1$. Xét dãy số (a_n) định nghĩa bởi $a_1 = a_2 = 1, a_3 = 4$ và

$$a_n = m(a_{n-1} + a_{n-2}) - a_{n-3} \text{ với } n \geq 4.$$

Tìm tất cả các số m sao cho dãy số này chứa toàn số chính phương.

(Nữ sinh Châu Âu, 2020)

LỜI GIẢI. Trước hết, ta tính được

$$a_4 = 5m - 1, a_5 = 5m^2 + 3m - 1, a_6 = 5m^3 + 8m^2 - 2m - 4.$$

Đặt $x^2 = 5m - 1$ thì do $m > 1$ nên $x > 2$. Ta có

$$25a_6 = x^6 + 11x^4 + 9x^2 - 101.$$

Đến đây, ta tìm cách chặn giá trị này giữa hai số chính phương liên tiếp (tính theo x), cụ thể là

$$f^2(x) < 100a_6 = 4x^6 + 44x^4 + 36x^2 - 404 < (f(x) + 1)^2.$$

Dễ chọn được $f(x) + 1 = 2x^3 + 11x$. Khi đó, xét đánh giá

$$(2x^3 + 11x - 1)^2 < 4x^6 + 44x^4 + 36x^2 - 404$$

hay

$$x^2(4x - 85) + 22x - 405 > 0,$$

dễ thấy với $x \geq 22$ thì đánh giá trên đúng. Điều này có nghĩa là $100a_6$ không thể là số chính phương với mọi $x \geq 22$. Ta chỉ cần xét $3 \leq x \leq 21$.

Tiếp theo, để ý rằng $x^2 = 5m - 1 \equiv 4 \pmod{5}$ nên $x \equiv 2, 3 \pmod{5}$. Lại có nếu x chẵn thì $25a_6 \equiv 3 \pmod{4}$, vô lý, vì thế nên x lẻ. Do đó, ta thu hẹp được các giá trị $x \in \{3, 7, 13, 17\}$.

Thử trực tiếp, thay vào a_5 , ta thấy chỉ có $x = 3, x = 7$ là thỏa mãn đề bài tương ứng $m = 2, m = 10$.

- Với $m = 2$, ta có dãy

$$a_n = 2(a_{n-1} + a_{n-2}) - a_{n-3}$$

và dự đoán $a_n = F_n^2$ với (F_n) là dãy Fibonacci. Ta có thể chứng minh quy nạp dễ dàng với đẳng thức $F_n^2 = 2(F_{n-1}^2 + F_{n-2}^2) - F_{n-3}^2$, đúng vì

$$2(F_{n-1}^2 + F_{n-2}^2) = (F_{n-1} + F_{n-2})^2 + (F_{n-1} - F_{n-2})^2 = F_n^2 + F_{n-3}^2.$$

- Với $m = 10$, ta có dãy

$$a_n = 10(a_{n-1} + a_{n-2}) - a_{n-3}$$

và dự đoán $a_n = u_n^2$ với $u_1 = u_2 = 1, u_3 = 2$ và $u_{n+2} = 3u_{n+1} + u_n$. Ta cũng đưa về chứng minh đẳng thức $u_n^2 = 10(u_{n-1}^2 + u_{n-2}^2) - u_{n-3}^2$, đúng vì

$$10(u_{n-1}^2 + u_{n-2}^2) = (u_{n-1} - 3u_{n-2})^2 + (3u_{n-1} + u_{n-2})^2 = u_{n-3}^2 + u_n^2.$$

Vậy tất cả các giá trị cần tìm là $m = 2, m = 10$. $\square$

6.3 Bài tập

Bài tập 5.1. Cho dãy số (u_n) xác định bởi công thức sau

$$\begin{cases} u_0 = 0, u_1 = 1, \\ u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n, n \geq 0 \end{cases}$$

- Chứng minh rằng nếu u_n chia hết cho 45 thì cũng chia hết cho 44.
- Chứng minh rằng dãy số này không chứa số hạng nào có dạng $2013^a \cdot 2014^b$ với a, b là các số nguyên dương.

Gợi ý.

- Ta có nhận xét quen thuộc sau: dãy số dư của (u_n) khi chia cho một số nguyên dương lớn hơn 1 bất kỳ đều tuần hoàn từ số hạng đầu tiên. Gọi a_n, b_n, c_n, d_n là số dư của dãy số u_n khi chia cho 4, 5, 9, 11. Ta có:

- $(a_n) : 0, 1, 3, 0, 1, \dots$ nên dãy tuần hoàn theo chu kỳ 3 và

$$4 | u_n \Leftrightarrow 3 | n.$$

- $(b_n) : 0, 1, 3, 3, 1, 0, 4, 2, 2, 4, 0, 1, \dots$ nên dãy tuần hoàn theo chu kỳ 10 và

$$5 | u_n \Leftrightarrow 10 | n.$$

- $(c_n) : 0, 1, 3, 8, 3, 1, 0, 8, 6, 1, 6, 8, 0, 1, \dots$ nên dãy tuần hoàn theo chu kỳ 12 và

$$9 | u_n \Leftrightarrow 12 | n.$$

- $(d_n) : 0, 1, 3, 8, 10, 0, 1, \dots$ nên dãy tuần hoàn theo chu kỳ 5 và

$$11 | u_n \Leftrightarrow 5 | n.$$

Từ đây suy ra nếu u_n chia hết cho 45 thì u_n chia hết cho 5 và 9, tức là n phải đồng thời chia hết cho 10 và 12, tức là n chia hết cho 60 dẫn đến u_n cũng chia hết cho 4 và 11, tức là chia hết cho 44. Ta có điều phải chứng minh.

- Ta có $2013 = 3 \cdot 11 \cdot 61$ và $2014 = 2 \cdot 19 \cdot 53$. Giả sử tồn tại u_n có dạng $2013^a \cdot 2014^b$ thì u_n chia hết cho 2, 3 và 11. Dễ dàng tính được chu kỳ của dãy đã cho khi chia cho 2 là 3 nên n chia hết cho $3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$. Ta sẽ tìm một số nguyên tố không thuộc tập hợp $\{2, 3, 11, 19, 53, 61\}$ mà chu kỳ tuần hoàn của dãy đã cho khi chia cho số này sẽ là ước của 60.

Tương tự trên, ta tính được chu kỳ khi chia cho 31 của dãy đã cho là 15. Do đó, nếu (u_n) chia hết cho 2, 3 và 11 thì nó cũng chia hết cho 31. Điều này cho thấy dãy không có số hạng nào có dạng $2013^a \cdot 2014^b$.

Bài tập 5.2. Tìm tất cả số nguyên a sao cho với mọi $k \in \mathbb{Z}^+$ và $k \geq 2$ thì tất cả các số hạng của dãy số sau là số chính phương

$$u_1 = 1, u_2 = a^2, u_{n+1} = (k^2 - 2)u_n - u_{n-1} + 2a^2 - (2k + 6)a + 20, \forall n \geq 2.$$

Gợi ý. Ta có

$$u_3 = (k^2 - 2)a^2 - 1 + 2a^2 - (2k + 6)a + 20 = (ka - 1)^2 + 18 - 6a.$$

Chú ý rằng $a = 0$ kéo theo $u_3 = 19$, không thỏa mãn. Xét $a \neq 0$, do biểu thức trên phải là số chính phương với mọi $k \geq 2$ nên $18 - 6a = 0$ hay $a = 3$.

Thử lại, ta có

$$u_{n+1} = (k^2 - 2)u_n - u_{n-1} + 6k + 20$$

nên bằng quy nạp, ta chứng minh được $u_n = v_n^2$ với mọi $n \geq 1$, trong đó (v_n) xác định bởi

$$v_1 = 1, v_2 = 2, v_{n+2} = 3kv_{n+1} - v_n, \forall n \geq 1.$$

Bình luận. Dưới đây là một bài tương tự. Tìm tất cả các số nguyên k sao cho dãy số (x_n) xác định như sau sẽ chứa toàn số chính phương: $x_1 = x_2 = 1$ và

$$x_{n+2} = (4k - 5)x_{n+1} - x_n + 4 - 2k, \forall n \geq 1.$$

Bài tập 5.3. Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = -3, u_2 = 27$ và $u_{n+2} = 14u_{n+1} - u_n$ với mọi $n \geq 1$. Chứng minh rằng với mọi số nguyên $n \geq 1$ thì

(a) Tích $u_n u_{n+2}$ không phải là số chính phương.

(b) Số $u_{2n}^2 - 41$ có số lượng các ước dương là một số chia hết cho 10.

Gợi ý.

(a) Trước hết, ta có biến đổi

$$\begin{aligned} u_{n+1}^2 - u_n u_{n+2} &= u_{n+1}(14u_n - u_{n-1}) - u_n(14u_{n+1} - u_n) \\ &= u_n^2 - u_{n+1}u_{n-1} \end{aligned}$$

nên bằng quy nạp, ta chứng minh được rằng $u_{n+1}^2 - u_n u_{n+2}$ là hằng số, và nó bằng $u_2^2 - u_1 u_3 = 1872$. Giả sử tồn tại hai số hạng u_n, u_{n+2} mà tích của chúng là v_{n+1}^2 , khi đó ta có

$$u_{n+1}^2 - v_{n+1}^2 = 1872 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 13.$$

Bằng quy nạp, ta thấy rằng u_{n+1}, v_{n+1} đều chia hết cho 3, đồng thời các số này đều lẻ nên tổng $u_{n+1} + v_{n+1}$ và hiệu $u_{n+1} - v_{n+1}$ đều chẵn, đồng thời không cùng chia hết cho 4. Suy ra ta chỉ có các trường hợp sau cho cặp giá trị $(u_{n+1} - v_{n+1}, u_{n+1} + v_{n+1})$ là $(24, 78), (6, 312)$. Đến đây giải ra được $u_{n+1} \in \{51, 159\}$, dễ kiểm tra thấy không thỏa. Vậy nên tích $u_n u_{n+2}$ không thể là số chính phương.

(b) Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp rằng $u_{2k} \equiv -5 \pmod{16}$, $u_{2k+1} \equiv -3 \pmod{16}$. Thật vậy, chú ý rằng $u_{n+2} \equiv -2u_{n+1} - u_n \pmod{16}$ nên dễ dàng tính được

$$u_{2k+2} \equiv 6 + 5 = 11 \equiv -5 \pmod{16},$$

$$u_{2k+3} \equiv 10 + 3 = 13 \equiv -3 \pmod{16}.$$

Đặt $u_{2n} = 16v_n - 3$ thì $u_{2n}^2 - 41 = (16v_n - 5)^2 - 41 = 32v_n(8v_n + 5) - 16 \equiv 16 \pmod{32}$. Từ đó suy ra $v_2(u_{2n}^2 - 41) = 4$ với mọi n . Do đó, số lượng ước của nó phải chia hết cho 5, do hàm tính số các ước là nhân tính. Đồng thời vì $u_{2n}^2 - 41$ không thể là số chính phương nên các ước dương của nó có thể chia thành từng cặp rời nhau hay số lượng ước của nó là chẵn. Ta có điều phải chứng minh.

Bình luận. Ngoài cách giải trên, ta có thể sử dụng phương trình Pell suy rộng để tìm liên hệ giữa dãy (u_n) và một dãy liên kết với nó trong công thức nghiệm tương ứng.

Bài tập 5.4. Cho dãy số nguyên dương $a_1, a_2, a_3, \dots$ thỏa mãn $a_1 = 1$ và

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 2 & \text{nếu } a_n - 2 \in \{a_1, a_2, \dots, a_n\}, a_n - 2 > 0 \\ a_n + 3, & \text{ngược lại} \end{cases}$$

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương k thì tồn tại số nguyên dương n sao cho $a_n = k^2 = a_{n-1} + 3$.

Gợi ý. Ta tính được

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a_n	1	4	2	5	3	6	9	7	10	8	11

Ta thấy rằng $\{a_1, a_2, \dots, a_{10}\}$ là một hoán vị của $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ và $a_{11} = 11$ nên bằng quy nạp, ta chứng minh được rằng

$$a_{10k+1} = 10k + 1, a_{10k+2} = 10k + 4.$$

Suy ra với mọi số nguyên dương k đều xuất hiện đúng một lần trong dãy đã cho. Hơn nữa, các số chính phương đồng dư với 0, 1, 4, 5, 6, 9 theo modulo 10 nên ta có điều phải chứng minh.

Bài tập 5.5. Xét dãy Fibonacci (F_n) có $F_1 = F_2 = 1$ và $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \forall n \geq 1$. Chứng minh rằng $\varphi(F_n)$ chia hết cho 4 với mọi $n \geq 5$.

Gợi ý. Theo tính chất của dãy sai phân tuyến tính thì với $n \geq 3$ ta có

$$F_{2n}^2 + 1 = F_{2n-1}F_{2n+1}.$$

Vì về trái có dạng $a^2 + 1$, không có ước nguyên tố dạng $4k + 3$ nên hai số F_{2n-1}, F_{2n+1} cũng thế. Ngoài ra, các số này cũng không thể là lũy thừa của 2 vì số có dạng $a^2 + 1$ không chia hết cho 4. Vì thế số Fibonacci ở vị trí lẻ luôn có ước nguyên tố dạng $4k + 1$, kéo theo $\varphi(F_{2n-1})$ chia hết cho 4 với mọi $n \geq 3$.

Để xử lý trường hợp F_{2n} , ta chú ý công thức sau

$$F_{2n} = F_{n+1}^2 - F_{n-1}^2.$$

Bài tập 5.6. Cho (a_n) là các số nguyên dương lẻ xác định như sau $a_1 = r, a_2 = s$ và a_n là ước dương lẻ lớn nhất của $a_{n-1} + a_{n-2}$. Chứng minh rằng với n đủ lớn thì a_n là hằng số và xác định hằng số đó theo r, s .

Gợi ý. Kí hiệu $s(n)$ là ước nguyên dương lẻ lớn nhất của n . Với m là số nguyên dương lẻ, ta có $s(2^t m) = m$ với t nguyên dương. Suy ra với m, n lẻ thì $2 \mid m+n$ và $s(m+n) \leq \frac{m+n}{2}$. Đặt $M_n = \max\{a_n, a_{n+1}\}$ với $n = 1, 2, 3, \dots$. Ta có

$$a_{n+2} = s(a_n + a_{n+1}) \leq \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$$

và

$$a_{n+3} = s(a_{n+2} + a_{n+1}) \leq \frac{1}{2} \left(\frac{a_n + a_{n+1}}{2} + a_{n+1} \right).$$

Do đó $M_{n+2} \leq M_n$ và đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a_n = a_{n+1}$. Do $M_n \geq 1$ nên với n đủ lớn thì M_n là dãy hằng, tức là $\exists n_0$ sao cho $a_{n_0} = a_{n_0+1} = c$, quy nạp thì suy ra được rằng $a_n = c, n \geq n_0$. Mặt khác, đặt $d = \gcd(r, s)$ thì $\gcd(a_n, a_{n+1}) = d$ với mọi n nên $c = d$. Vậy tồn tại n đủ lớn sao cho a_n là dãy hằng và khi đó $a_n = \gcd(r, s)$.

Bài tập 5.7. Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_0 = 2, u_1 = 2, u_{n+2} = 2u_{n+1} + u_n, \forall n \geq 0$. Xét dãy các đa thức hệ số thực $P_n(x)$, bậc n thỏa mãn $P_n(k) = u_k$ với mọi $k = 0, 1, \dots, n$. Chứng minh rằng hệ số của x^{2020} trong $P_{2020}(x)$ là một phân số tối giản có tử là 1.

Gợi ý. Trước hết, ta thấy rằng công thức tổng quát của (u_n) có dạng $u_n = a^n + b^n$ trong đó $ab = -1, a + b = 2$. Theo giả thiết thì đa thức $P_n(x)$ sẽ hoàn toàn xác định khi ta biết được giá trị của nó tại $n+1$ vị trí. Đến đây, ta dùng công thức nội suy Lagrange.

Các mốc nội suy là $0, 1, 2, \dots, n$ nên dễ dàng tính được hệ số cao nhất của $P_n(x)$ sẽ là

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n u_k \prod_{i \neq k} \frac{1}{(i-k)} &= \sum_{k=0}^n u_k \frac{(-1)^{n-k}}{n!} C_n^k = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{n!} C_n^k (a^k + b^k) \\ &= \frac{(a+1)^n + (b+1)^n}{n!} = \frac{(\sqrt{2})^n + (-\sqrt{2})^n}{n!} \end{aligned}$$

Suy ra nếu n lẻ thì hệ số đó là 0, còn nếu n chẵn thì hệ số đó là $\frac{2^{n/2}}{n!}$. Chú ý rằng

$$v_2(n!) = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor + \dots > \frac{n}{2}$$

nên phân số trên rút gọn sẽ được tử là 1.

Bài tập 5.8. Cho dãy số (u_n) xác định bởi

$$u_1 = 3, u_2 = 8, u_{n+2} = \left\lfloor \frac{u_{n+1}^2}{u_n} \right\rfloor, \forall n = 1, 2, 3, \dots$$

- Chứng minh rằng (u_n) nguyên với mọi n và $a_n a_{n+1} + 1$ là số chính phương với mọi n .
- Chứng minh tích 4 số hạng liên tiếp của dãy thì không chính phương.

Gợi ý.

- Bằng cách thử một số giá trị đầu tiên của dãy, ta dự đoán và chứng minh công thức truy hồi của (u_n) là $u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n$. Xét dãy (v_n) thỏa mãn $v_1 = 3, v_2 = 8$ và $v_{n+2} = 3v_{n+1} - v_n$. Ta có $v_{n+1}^2 - v_n v_{n+2} = 1$ nên suy ra $v_{n+1}^2 - v_n(3v_{n+1} - v_n) = v_{n+1}^2 + v_n^2 - 3v_n v_{n+1} = 1$ hay

$$\frac{v_{n+1}^2}{v_n} = 3v_{n+1} - v_n + \frac{1}{v_n} = v_{n+2} + \frac{1}{v_n}.$$

Bằng quy nạp, ta chứng minh được dãy (v_n) dương và tăng ngặt nên $v_n > 1, \forall n$. Do đó $\frac{1}{v_n} \in (0; 1)$. Suy ra $\left\lfloor \frac{v_{n+1}^2}{v_n} \right\rfloor = v_{n+2}$.

Từ đây dễ dàng thấy rằng $u_n = v_n, \forall n$ nên ta cũng có $u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n$. Cuối cùng, vì $u_{n+1}^2 + u_n^2 - 3u_n u_{n+1} = 1$ nên $u_n u_{n+1} + 1 = (u_n - u_{n+1})^2$ là số chính phương với mọi n .

- Theo trên thì $u_n u_{n+2} = u_{n+1}^2 - 1$ nên

$$\begin{aligned} u_n u_{n+1} u_{n+2} u_{n+3} &= (u_n u_{n+2})(u_{n+1} u_{n+3}) \\ &= (u_{n+1}^2 - 1)(u_{n+2}^2 - 1) \\ &= (u_{n+1} u_{n+2})^2 - (u_{n+1}^2 + u_{n+2}^2) + 1 \\ &= (u_{n+1} u_{n+2})^2 - (3u_{n+1} u_{n+2} + 1) + 1 \\ &= (u_{n+1} u_{n+2})^2 - 3u_{n+1} u_{n+2}. \end{aligned}$$

Đặt $x = u_{n+1} u_{n+2} > 1$ thì dễ ý rằng

$$(x-2)^2 < x^2 - 3x < (x-1)^2.$$

Do số $x^2 - 3x$ bị kẹp giữa hai số chính phương liên tiếp nên nó không thể là số chính phương, vì thế nên ta có điều phải chứng minh.

Chương 6

Thặng dư bậc hai

6.1 Lí thuyết cơ sở

Cho m là một số nguyên. Xét phương trình đồng dư bậc hai

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m}$$

với a, b, c là các số nguyên. Phương trình đồng dư này dẫn đến

$$4a^2x^2 + 4abx + 4ac \equiv 0 \pmod{m},$$

hay là

$$(2ax + b)^2 + 4ac - b^2 \equiv 0 \pmod{m}.$$

Đặt $y := 2ax + b, d := b^2 - 4ac$, ta nhận được $y^2 \equiv d \pmod{m}$. Từ đó ta đi đến định nghĩa sau.

Định nghĩa 6.1. Cho a và m là các số nguyên với $\gcd(a, m) = 1$. Ta nói rằng a là thặng dư bậc hai theo modulo m (hoặc thặng dư toàn phương theo modulo m) nếu như phương trình đồng dư

$$x^2 \equiv a \pmod{m}$$

có nghiệm. Ngược lại ta nói a là bất thặng dư bậc hai theo modulo m (hoặc bất thặng dư toàn phương theo modulo m).

Ví dụ, 1 là thặng dư bậc hai modulo 4 (vì $3^2 \equiv 1 \pmod{4}$), nhưng -1 là bất thặng dư modulo 4.

Trong trường hợp $m = p$ là một số nguyên tố lẻ ta có kết quả cơ bản sau.

Tính chất 6.2. Cho p là một số nguyên tố lẻ và a là một số nguyên sao cho $\gcd(a, p) = 1$. Khi đó phương trình đồng dư

$$x^2 \equiv a \pmod{p}$$

hoặc có hai nghiệm riêng biệt (hay chúng không đồng dư với nhau modulo p) hoặc không có nghiệm.

CHỨNG MINH. Giả sử phương trình đồng dư

$$x^2 \equiv a \pmod{p}$$

có nghiệm x_0 , khi đó hiển nhiên $-x_0$ cũng là một nghiệm vì

$$(-x_0)^2 = x_0^2 \equiv a \pmod{p}.$$

Hơn nữa, $x_0 \not\equiv -x_0 \pmod{p}$. Thật vậy, nếu không thì $p \mid 2x_0$, dẫn tới $p \mid x_0$, vì p lẻ, do đó $p \mid a$, vô lí. Bây giờ, nếu x_1 là một nghiệm nào đó thì ta có

$$x_1^2 \equiv a \equiv x_0^2 \pmod{p},$$

tương đương với

$$(x_1 - x_0)(x_1 + x_0) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Điều này dẫn đến hoặc $x_1 \equiv x_0 \pmod{p}$ hoặc $x_1 \equiv -x_0 \pmod{p}$. Tính chất do đó được chứng minh. $\square$

Tiếp theo, một cách tự nhiên ta muốn biết có bao nhiêu số nguyên dương nằm giữa $\{1, 2, \dots, p-1\}$ là thặng dư bậc hai modulo p . Tính chất tiếp theo sẽ trả lời cho vấn đề này.

Tính chất 6.3. Cho p là một số nguyên tố lẻ. Khi đó có đúng $\frac{p-1}{2}$ thặng dư bậc hai trong tập hợp $\{1, 2, \dots, p-1\}$.

CHỨNG MINH. Xét các số k^2 với $k = 1, \overline{\frac{p-1}{2}}$. Hiển nhiên chúng là các thặng dư bậc hai modulo p khác nhau, vì nếu ta có tồn tại $i, j \in \{1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\}$ để

$$i^2 \equiv j^2 \pmod{p},$$

nghĩa là $p \mid (i-j)(i+j)$, thì do $2 \leq i+j \leq p-1$ nên $p \mid i-j$, hay $i=j$.

Tiếp theo, nếu a là một thặng dư bậc hai modulo p , nghĩa là tồn tại số nguyên x sao cho

$$x^2 \equiv a \pmod{p},$$

chỉ cần rõ ràng tồn tại các số nguyên i và q sao cho $-\frac{p-1}{2} \leq i \leq \frac{p-1}{2}$ và $x^2 \equiv pq + i$. Khi đó, ta có

$$i^2 \equiv q \pmod{p}.$$

Từ đây ta kết luận rằng có đúng $\frac{p-1}{2}$ thặng dư bậc hai modulo p trong tập hợp $\{1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\}$. $\square$

Tính chất 6.4. Cho p nguyên tố lẻ và a nguyên sao cho $\gcd(a, p) = 1$.

1. Nếu a là thặng dư bậc hai modulo p thì

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

2. Nếu a là bất thặng dư bậc hai modulo p thì

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}.$$

CHỨNG MINH.

1. Giả sử a là một thặng dư bậc hai modulo p . Khi đó tồn tại $x_0 \in \mathbb{Z}$ sao cho $\gcd(x_0, p) = 1$ và $x_0^2 \equiv a \pmod{p}$. Theo định lý Fermat nhỏ ta có

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv x_0^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

2. Nếu a là bất thặng dư bậc hai modulo p . Ta biết rằng mỗi thặng dư bậc hai modulo p đều là nghiệm đúng của phương trình đồng dư

$$y^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p},$$

và vì phương trình này có không quá $\frac{p-1}{2}$ nghiệm. Theo Tính chất 6.3 ta suy ra các nghiệm của phương trình này chính là $\frac{p-1}{2}$ thặng dư bậc hai modulo p . Điều này dẫn đến

$$a^{\frac{p-1}{2}} \not\equiv 1 \pmod{p}.$$

Nhưng theo định lý Fermat nhỏ thì

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

do đó

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}. \quad \square$$

Bình luận. Từ tính chất trên ta thấy ngay kết quả sau: Nếu $a \in \mathbb{Z}$ và p là số nguyên tố lẻ nguyên tố cùng nhau với p . Khi đó a là thặng dư bậc hai modulo p khi và chỉ khi

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p},$$

và a là bất thặng dư bậc hai modulo p khi và chỉ khi

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}.$$

KÍ HIỆU LEGENDRE

Để thuận lợi trong việc giải các vấn đề về thặng dư bậc hai, Legendre đã đưa ra toán tử, gọi là kí hiệu Legendre và được định nghĩa như sau.

Định nghĩa 6.5. Cho p là một số nguyên tố lẻ và a là một số nguyên nguyên tố cùng nhau với p . Kí hiệu Legendre của a đối với p được định nghĩa bởi

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} +1 & \text{nếu } a \text{ là thặng dư bậc hai modulo } p, \\ -1 & \text{nếu } a \text{ là bất thặng dư bậc hai modulo } p. \end{cases}$$

Trong trường hợp $p \mid a$, để cho tiện ta cũng sẽ định nghĩa

$$\left(\frac{a}{p}\right) = 0.$$

Ví dụ,

$$\left(\frac{11}{7}\right) = 1, \quad \left(\frac{6}{13}\right) = -1.$$

Ta sẽ xem xét một vài tính chất cơ bản dưới đây của kí hiệu Legendre.

Tính chất 6.6 (Euler). Cho p là một số nguyên tố lẻ và a là một số nguyên sao cho $\gcd(a, p) = 1$. Khi đó

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

CHỨNG MINH. Tính chất được suy trực tiếp từ định nghĩa và Tính chất 6.4. $\square$

Bình luận. Tính chất trên cho ta hệ quả trực tiếp sau.

Tính chất 6.7. Cho p là một số nguyên tố lẻ. Ta có

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{p}\right) &= \left(\frac{b}{p}\right) \quad \forall a, b \in \mathbb{Z} : a \equiv b \pmod{p}, \\ \left(\frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{p}\right) &= \left(\frac{a_1}{p}\right) \left(\frac{a_2}{p}\right) \cdots \left(\frac{a_n}{p}\right) \quad \forall a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}, \\ \text{nói riêng } \left(\frac{a^2 b}{p}\right) &= \left(\frac{b}{p}\right), \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}, \\ \left(\frac{-1}{p}\right) &= (-1)^{\frac{p-1}{2}}. \end{aligned}$$

Tiếp theo, ta có kết quả quan trọng sau, đó là bổ đề Gauss.

Tính chất 6.8 (Gauss). Cho p là một số nguyên tố lẻ và a là một số nguyên sao cho $\gcd(a, p) = 1$. Đặt $p_1 := \frac{p-1}{2}$. Gọi $r_1, r_2, \dots, r_{p_1}$ tương ứng là các số dư của

$$a, 2a, \dots, p_1 a$$

khi chia cho p . Giả sử có đúng n số phân biệt trong $r_1, r_2, \dots, r_{p_1}$ lớn hơn $\frac{p}{2}$. Khi đó

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^n.$$

CHỨNG MINH. Trước hết ta có nhận xét rằng

$$r_i \neq r_j, \quad \forall 1 \leq i \neq j \leq p_1.$$

Thật vậy, nếu ngược lại ta suy ra tồn tại $1 \leq i \neq j \leq p_1$ sao cho

$$ia \equiv ja \pmod{p},$$

dẫn tới $p \mid i-j$, vì $\gcd(a, p) = 1$, và điều này không thể xảy ra. Gọi $b_1, b_2, \dots, b_n$ là n số phân biệt trong $r_1, r_2, \dots, r_{p_1}$ lớn hơn $\frac{p}{2}$ và $c_1, c_2, \dots, c_m$ là các số còn lại. Ta thấy rằng

$$\prod_{i=1}^n b_i \prod_{j=1}^m c_j \equiv \prod_{k=1}^{p_1} r_k \equiv \prod_{k=1}^{p_1} a \equiv a^{p_1} p_1! \pmod{p}.$$

Mặt khác, vì $\frac{p}{2} < b_i \leq p-1$ với mọi $i = \overline{1, n}$ nên $1 \leq p-b_i \leq p_1$.

Bây giờ, ta thấy không tồn tại $1 \leq i, j \leq p_1$ để $p-b_i = c_j$. Thật vậy, nếu không thì $p \mid i+j$, vô lí. Vậy

$$p-b_1, p-b_2, \dots, p-b_n, c_1, c_2, \dots, c_m$$

là các phần tử phân biệt và do đó

$$\{p-b_1, p-b_2, \dots, p-b_n, c_1, c_2, \dots, c_m\} = \{1, 2, \dots, p_1\}. \quad (6.1)$$

Ta nhận được

$$\prod_{i=1}^n (p-b_i) \prod_{j=1}^m c_j = p_1!,$$

điều này dẫn đến

$$(-1)^n \prod_{i=1}^n b_i \prod_{j=1}^m c_j \equiv p_1! \pmod{p},$$

và do đó theo tiêu chuẩn Euler và đồng dư thức bên trên ta thu được

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{p-1} \equiv (-1)^n \pmod{p}.$$

Bình luận. Từ bổ đề Gauss, ta nhận được kết quả sau.

Tính chất 6.9. Cho p nguyên tố lẻ và a nguyên sao cho $\gcd(a, p) = 1$, đặt $p_1 := \frac{p-1}{2}$. Khi đó ta có

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8} \cdot (a-1) + \sum_{k=1}^{p_1} \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor}.$$

CHỨNG MINH. Vẫn theo kí hiệu như trong chứng minh bổ đề Gauss. Theo bổ đề Gauss, ta chỉ cần chứng minh rằng

$$n \equiv \frac{p^2-1}{8} \cdot (a-1) + \sum_{k=1}^{p_1} \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor \pmod{2}.$$

Thực hiện các phép chia $a, 2a, \dots, p_1 a$ cho p ta nhận được

$$ka = q_k p + r_k, \quad \forall 1 \leq k \leq p_1.$$

Theo (6.1), ta có

$$\{p - b_1, p - b_2, \dots, p - b_n, c_1, c_2, \dots, c_m\} = \{1, 2, \dots, p_1\}.$$

Đặt $b := b_1 + b_2 + \dots + b_n$ và $c := c_1 + c_2 + \dots + c_m$, ta rút ra

$$np - b + c = \sum_{k=1}^{p_1} k = \frac{p_1(p_1+1)}{2} = \frac{p^2-1}{8}.$$

Mặt khác, hiển nhiên

$$q_k = \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor, \quad \forall k = \overline{1, p_1},$$

do đó

$$a \sum_{k=1}^{p_1} k = p \sum_{k=1}^{p_1} \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor + \sum_{k=1}^{p_1} r_k,$$

tương đương với

$$a \cdot \frac{p^2-1}{8} = p \sum_{k=1}^{p_1} \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor + b + c.$$

đồng dư thức này kết hợp với đẳng thức ở trên dẫn đến

$$np = 2b + p \sum_{k=1}^{p_1} \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor + \frac{p^2-1}{8} \cdot (1-a).$$

Vì p là một số nguyên tố lẻ nên từ đây ta suy ra

$$n \equiv np \equiv \frac{p^2-1}{8} \cdot (a-1) + \sum_{k=1}^{p_1} \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor \pmod{2}. \quad \square$$

ta có hệ quả sau.

Hệ quả 6.10. Cho p là một số nguyên tố lẻ. Khi đó

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}.$$

CHỨNG MINH. Hệ quả được suy ra trực tiếp với việc áp dụng bổ đề trên cho $a=2$ và với chú ý rằng

$$\left\lfloor \frac{2k}{p} \right\rfloor = 0, \quad \forall k = \overline{1, \frac{p-1}{2}}.$$

Kết quả chính trong mục này là định lí nổi tiếng sau của Gauss, được gọi là *luật thuận nghịch bậc hai*.

Định lí 6.11 (Luật thuận nghịch bậc hai). Cho p, q là hai số nguyên tố lẻ phân biệt. Khi đó ta có

$$\left(\frac{q}{p}\right) \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}}.$$

CHỨNG MINH. Vì $p-1$ và $q-1$ là các số chẵn nên áp dụng Tính chất 6.9 ta thu được

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\sum_{k=1}^{p_1} \left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor},$$

$$\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\sum_{l=1}^{q_1} \left\lfloor \frac{lq}{p} \right\rfloor},$$

với $p_1 = \frac{p-1}{2}, q_1 = \frac{q-1}{2}$. Do đó

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\sum_{k=1}^{p_1} \left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor + \sum_{l=1}^{q_1} \left\lfloor \frac{lp}{q} \right\rfloor}.$$

Vậy định lí sẽ được chứng minh nếu như ta chứng minh được

$$\frac{(p-1)(q-1)}{4} = \sum_{k=1}^{p_1} \left[\frac{lq}{p} \right] + \sum_{l=1}^{q_1} \left[\frac{lp}{q} \right].$$

Thật vậy trong mặt phẳng tọa độ thực ta xét hình chữ nhật với bốn đỉnh có tọa độ lần lượt là

$$O(0,0), \quad A\left(\frac{p}{2}, 0\right), \quad B\left(\frac{p}{2}, \frac{q}{2}\right), \quad C\left(0, \frac{q}{2}\right).$$

Khi đó đường chéo OB của nó có phương trình là $y = \frac{q}{p}x$. Dễ thấy số các điểm có tọa độ nguyên dương nằm trong tam giác OAB là

$$S_1 := \sum_{k=1}^{p_1} \left[\frac{lq}{p} \right],$$

và số các điểm có tọa độ nguyên dương nằm trong tam giác OCB là

$$S_2 := \sum_{l=1}^{q_1} \left[\frac{lp}{q} \right].$$

Vì p, q là hai số nguyên tố lẻ phân biệt nên trên đường chéo OB sẽ không chứa một điểm có tọa độ nguyên dương nào. Nói cách khác, $S_1 + S_2$ chính là số các điểm có tọa độ nguyên dương nằm trong hình chữ nhật $OABC$. Mặt khác, ta cũng thấy số các điểm có tọa độ nguyên dương trong hình chữ nhật này cũng chính là

$$\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} = \frac{(p-1)(q-1)}{4}.$$

Điều này chứng tỏ rằng

$$\frac{(p-1)(q-1)}{4} = \sum_{k=1}^{p_1} \left[\frac{lq}{p} \right] + \sum_{l=1}^{q_1} \left[\frac{lp}{q} \right]$$

và do đó định lí được chứng minh. $\square$

KÍ HIỆU JACOBI

Ta sẽ mở rộng kí hiệu Legendre lên thành kí hiệu Jacobi cho số nguyên dương lẻ theo định nghĩa sau.

Định nghĩa 6.12. Cho P là một số nguyên dương lẻ và a là một số nguyên sao cho $\gcd(a, P) = 1$. Khi đó kí hiệu Jacobi của a đối với P được cho bởi:

$$\left(\frac{a}{P} \right) = \begin{cases} +1 \\ \left(\frac{a}{p_1} \right)^{m_1} \left(\frac{a}{p_2} \right)^{m_2} \cdots \left(\frac{a}{p_k} \right)^{m_k} \end{cases},$$

lần lượt nếu $P = 1$ hoặc $P > 1$ có phân tích tiêu chuẩn $p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_k^{m_k}$, ở đây $\left(\frac{a}{p_i} \right)$ là kí hiệu Legendre thông thường với mọi $i = \overline{1, k}$.

Để cho tiện, trong trường hợp $\gcd(a, P) > 1$ ta cũng quy ước

$$\left(\frac{a}{P} \right) = 0.$$

Bình luận. Mặc dù là khái niệm tổng quát hơn khái niệm kí hiệu Legendre, kí hiệu Jacobi nói chung không cung cấp cho chúng ta thông tin liệu rằng a có là thừa dư bậc hai modulo P hay không. Thật vậy, xét một ví dụ đơn giản sau với phân tích tiêu chuẩn của P

$$P = p_1 p_1 \cdots p_k$$

trong đó k nguyên dương chẵn và $p_1, \dots, p_k$ là các số nguyên tố sao cho

$$\left(\frac{a}{p_i} \right) = -1, \quad \forall i = \overline{1, k}.$$

Khi đó bởi định nghĩa ta có

$$\left(\frac{a}{P} \right) = (-1)^k = 1,$$

nhưng phương trình đồng dư

$$x^2 \equiv a \pmod{P}$$

lại vô nghiệm bởi vì nếu giả sử nó có nghiệm thì mỗi phương trình đồng dư

$$x^2 \equiv a \pmod{p_i}, \quad \forall i = \overline{1, k}$$

cũng có nghiệm, và do đó điều này dẫn đến

$$\left(\frac{a}{p_i} \right) = 1, \quad \forall i = \overline{1, k}$$

trái với cách xây dựng của chúng ta.

Tuy nhiên, nếu a là thặng dư bậc hai modulo P thì hiển nhiên a cũng là thặng dư bậc hai modulo p với mọi ước nguyên tố p của P , và do đó ta suy ra $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$. Điều này cũng nói lên rằng nếu $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$ thì a là một bất thặng dư bậc hai modulo P .

Chú ý từ định nghĩa và bằng tính toán trực tiếp ta dễ dàng nhận được các tính chất sau của kí hiệu Jacobi.

Tính chất 6.13. Với a, b nguyên và P, Q nguyên dương lẻ, ta có

$$\begin{aligned}\left(\frac{a}{PQ}\right) &= \left(\frac{a}{P}\right) \left(\frac{a}{Q}\right), \\ \left(\frac{a}{P}\right) \left(\frac{b}{P}\right) &= \left(\frac{ab}{P}\right), \\ \left(\frac{a}{P}\right) &= \left(\frac{b}{P}\right) \text{ nếu } a \equiv b \pmod{P}.\end{aligned}$$

Ngoài ra, ta cũng có các kết quả sau đây tương tự như các kết quả trong kí hiệu Legendre.

Tính chất 6.14. Cho P là một số dương lẻ. Khi đó

$$\left(\frac{-1}{P}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2}}.$$

CHỨNG MINH. Trường hợp $P = 1$ là hiển nhiên. Với $P > 1$, xét phân tích tiêu chuẩn $P = p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_k^{m_k}$, khi đó theo định nghĩa ta có

$$\left(\frac{-1}{P}\right) = \left(\frac{-1}{p_1}\right)^{m_1} \left(\frac{-1}{p_2}\right)^{m_2} \cdots \left(\frac{-1}{p_k}\right)^{m_k}.$$

Vì

$$\left(\frac{-1}{p_i}\right) = (-1)^{\frac{p_i-1}{2}}, \quad \forall i = \overline{1, k}$$

nên ta nhận được

$$\left(\frac{-1}{P}\right) = (-1)^{\sum_{i=1}^k m_i \frac{p_i-1}{2}}.$$

Mặt khác, ta có thể viết

$$p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_k^{m_k} = q_1 q_2 \cdots q_\lambda,$$

$\lambda = m_1 + \cdots + m_k$ và $q_1, q_2, \dots, q_\lambda \in \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$. Vì các số nguyên tố q_j cũng lẻ nên

$$P = \prod_{j=1}^{\lambda} q_j = \prod_{j=1}^{\lambda} [1 + (q_j - 1)] \equiv 1 + \sum_{j=1}^{\lambda} (q_j - 1) \pmod{4}.$$

Hiện này dẫn đến

$$\frac{P-1}{2} \equiv \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\lambda} (q_j - 1) \pmod{2}. \quad (6.2)$$

Ở đây ta kết luận

$$\left(\frac{-1}{P}\right) = (-1)^{\sum_{j=1}^{\lambda} \frac{q_j-1}{2}} = (-1)^{\frac{P-1}{2}}. \quad \square$$

Tính chất 6.15. Cho P là một số nguyên dương lẻ. Khi đó

$$\left(\frac{2}{P}\right) = (-1)^{\frac{P^2-1}{8}}.$$

CHỨNG MINH. Trường hợp $P = 1$ là hiển nhiên. Với $P > 1$, tương tự như chứng minh Tính chất 6.14 ta viết

$$P = q_1 q_2 \cdots q_\lambda,$$

với $q_1, q_2, \dots, q_\lambda$ là các số nguyên tố (có thể trùng nhau). Ta có

$$\left(\frac{2}{P}\right) = \left(\frac{2}{q_1}\right) \left(\frac{2}{q_2}\right) \cdots \left(\frac{2}{q_\lambda}\right).$$

Sử dụng đẳng thức

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}},$$

với p là số nguyên tố lẻ, ta nhận được

$$\left(\frac{2}{P}\right) = (-1)^{\sum_{i=1}^{\lambda} \frac{q_i^2-1}{8}}.$$

Mặt khác, vì $q_1, q_2, \dots, q_\lambda$ là các số nguyên tố lẻ nên tồn tại các số nguyên dương $t_1, t_2, \dots, t_\lambda$ sao cho

$$q_j^2 = 8t_j + 1 \quad \forall j = \overline{1, \lambda}.$$

Do vậy

$$\begin{aligned} \frac{P^2 - 1}{8} &= \frac{q_1^2 q_2^2 \cdots q_\lambda^2 - 1}{8} = \frac{(8t_1 + 1)(8t_2 + 1) \cdots (8t_\lambda + 1) - 1}{8} \\ &\equiv (t_1 + t_2 + \cdots + t_\lambda) = \sum_{i=1}^{\lambda} \frac{q_i^2 - 1}{8} \pmod{8}. \end{aligned}$$

Từ đây ta dẫn đến kết luận

$$\left(\frac{2}{P}\right) = (-1)^{\frac{P^2-1}{8}}.$$

Định lý 6.16 (Luật thuận nghịch bậc hai). Cho P và Q là các số nguyên dương lẻ nguyên tố cùng nhau. Khi đó ta có

$$\left(\frac{P}{Q}\right) \left(\frac{Q}{P}\right) = (-1)^{\frac{(P-1)(Q-1)}{4}}.$$

CHỨNG MINH. Trường hợp $P = 1$ hoặc $Q = 1$ là hiển nhiên. Với $P, Q > 1$, ta biểu diễn P và Q như sau

$$P = p_1 p_2 \cdots p_\lambda, \quad Q = q_1 q_2 \cdots q_\mu,$$

với $p_1, p_2, \dots, p_\lambda$ và $q_1, q_2, \dots, q_\mu$ là các số nguyên tố (các p_i có thể trùng nhau và các q_j cũng vậy). Từ đây ta có

$$\left(\frac{P}{Q}\right) \left(\frac{Q}{P}\right) = \prod_{i=1}^{\lambda} \prod_{j=1}^{\mu} \left(\frac{p_i}{q_j}\right) \left(\frac{q_j}{p_i}\right).$$

Theo luật thuận nghịch bậc hai thì

$$\left(\frac{p_i}{q_j}\right) \left(\frac{q_j}{p_i}\right) = (-1)^{\frac{(p_i-1)(q_j-1)}{4}}, \quad \forall i = \overline{1, \lambda}, j = \overline{1, \mu}.$$

Vậy

$$\left(\frac{P}{Q}\right) \left(\frac{Q}{P}\right) = (-1)^{\sum_{i=1}^{\lambda} \sum_{j=1}^{\mu} \frac{(p_i-1)(q_j-1)}{4}}.$$

Mặt khác theo (6.2) trong chứng minh Tính chất 6.14, ta có

$$\frac{1}{2}(P-1) \equiv \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\lambda} (p_i - 1) \pmod{2},$$

$$\frac{1}{2}(Q-1) \equiv \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\mu} (q_j - 1) \pmod{2},$$

suy ra

$$\frac{(P-1)(Q-1)}{4} \equiv \sum_{i=1}^{\lambda} \sum_{j=1}^{\mu} \frac{(p_i-1)(q_j-1)}{4} \pmod{2}.$$

Từ đây ta thu được

$$\left(\frac{P}{Q}\right) \left(\frac{Q}{P}\right) = (-1)^{\frac{(P-1)(Q-1)}{4}}.$$

□

6.2 Ví dụ

Ví dụ 6.1. Cho $N = 1 + 2010!$, chứng minh rằng

- N không chia hết cho các số nguyên tố 4021, 2027, 2029 và 2039.
- N có ước nguyên tố lớn hơn 2050.

(Con đường tơ lụa, 2010)

LỜI GIẢI. Ta thấy rằng các số nguyên tố lớn hơn 2010 và nhỏ hơn 2050 là: 2011, 2017, 2027, 2029, 2039.

- Nhận xét rằng nếu $p \mid N$ và $p > 2010$ thì $2010! \equiv -1 \pmod{p}$, mà $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ nên kéo theo $2011 \cdot 2012 \cdots (p-2)(p-1) \equiv 1 \pmod{p}$ hay

$$(p-2011)! \equiv 1 \pmod{p}.$$

Khi đó, ứng với $p = 4021$, nếu $p \mid N$ thì ta cần có $(4021-2011)! = 2010! \equiv 1 \pmod{p}$, mâu thuẫn vì $2010! \equiv -1 \pmod{p}$.

Với $p = 2027$, ta cần chỉ ra $16! \not\equiv 1 \pmod{p}$ bằng cách chứng minh $16!$ không là thặng dư bậc hai theo modulo 2027. Ta có

$$16! = 2^{15} \cdot 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 = (2^7 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7)^2 \cdot (2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 13)$$

nên theo tính chất của thặng dư bậc hai thì

$$\left(\frac{16!}{2027}\right) = \left(\frac{2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 13}{2027}\right) = \left(\frac{2}{2027}\right) \left(\frac{5}{2027}\right) \left(\frac{11}{2027}\right) \left(\frac{13}{2027}\right) = -1$$

vì

$$\left(\frac{2}{2027}\right) = -1,$$

$$\left(\frac{5}{2027}\right) = \left(\frac{2027}{5}\right) = \left(\frac{2}{5}\right) = -1,$$

$$\left(\frac{11}{2027}\right) = -\left(\frac{2027}{11}\right) = \left(\frac{-3}{11}\right) = \left(\frac{2}{11}\right) = -1,$$

$$\left(\frac{13}{2027}\right) = \left(\frac{2027}{13}\right) = \left(\frac{12}{13}\right) = \left(\frac{3}{13}\right) = 1.$$

Vì thế nên $2010! + 1$ không chia hết cho 2027. Với các số nguyên tố 2029, 2039, ta thực hiện tương tự.

- (b) Giả sử phản chứng rằng N không có ước nguyên tố nào lớn hơn 2050. Để thấy N không có ước nguyên tố nhỏ hơn 2010 nên ước nguyên tố của nó phải thuộc $(2010; 2050)$. Theo câu (a) và không khó để kiểm tra được $2017 \nmid N$, ta thấy N phải là lũy thừa của 2011. Đặt $2010! + 1 = 2011^k$ với $k \in \mathbb{Z}^+$ thì

$$2010! = 2011^k - 1 = 2010(2010^{k-1} + \dots + 2010 + 1)$$

hay $2009! = 2010^{k-1} + \dots + 2010 + 1$. Xét modulo 2009, ta thấy vế phải đồng dư với k , còn vế trái thì chia hết cho 2009 nên ta phải có $2009 \mid k$, dẫn đến $k \geq 2009$. Tuy nhiên, điều này vô lý vì sẽ kéo theo

$$2011^k \geq 2011^{2009} > 2010! + 1.$$

Bài toán được giải quyết hoàn toàn. $\square$

Ví dụ 6.2. Cho p là một số nguyên tố lẻ. Chứng minh rằng

$$\left(\frac{1 \cdot 2}{p}\right) + \left(\frac{2 \cdot 3}{p}\right) + \dots + \left(\frac{(p-2) \cdot (p-1)}{p}\right) = -1.$$

LỜI GIẢI. Trước hết ta chú ý rằng với mỗi $a \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ thì tồn tại duy nhất $a' \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ thoả mãn $aa' \equiv 1 \pmod{p}$. Nói riêng

$$\left(\frac{a(a+1)}{p}\right) = \left(\frac{a(a+aa')}{p}\right) = \left(\frac{a^2(1+a')}{p}\right) = \left(\frac{1+a'}{p}\right).$$

Hơn nữa, $a = p-1$ nếu và chỉ nếu $a' = p-1$. Do đó, ta nhận được

$$\left(\frac{1 \cdot 2}{p}\right) + \left(\frac{2 \cdot 3}{p}\right) + \dots + \left(\frac{(p-2) \cdot (p-1)}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right) + \left(\frac{3}{p}\right) + \dots + \left(\frac{p-1}{p}\right).$$

Mặt khác vì có đúng $\frac{p-1}{2}$ thặng dư bậc hai modulo p và đúng $\frac{p-1}{2}$ bất thặng dư bậc hai modulo p trong $\{1, 2, \dots, p-1\}$ nên

$$\left(\frac{1}{p}\right) + \left(\frac{2}{p}\right) + \dots + \left(\frac{p-1}{p}\right) = 0.$$

Vậy điều này dẫn đến

$$\left(\frac{1 \cdot 2}{p}\right) + \left(\frac{2 \cdot 3}{p}\right) + \dots + \left(\frac{(p-2) \cdot (p-1)}{p}\right) = -\left(\frac{1}{p}\right) = -1. \quad \square$$

Ví dụ 6.3. Cho p là một số nguyên tố lẻ. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương $a < 1 + \sqrt{p}$ thoả mãn $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$.

LỜI GIẢI. Gọi a là số nguyên dương nhỏ nhất là bất thặng dư bậc hai theo modulo p và đặt $b := \left\lfloor \frac{p}{a} \right\rfloor + 1$. Vì $a < p$ nên $b < \frac{p}{a} + 1$, dẫn tới $0 < ab - p < a$.

Vậy $ab - p$ phải là một thặng dư bậc hai theo modulo p , nghĩa là

$$1 = \left(\frac{ab-p}{p}\right) = \left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right) = -\left(\frac{b}{p}\right).$$

Nói cách khác, b là một bất thặng dư bậc hai modulo p và do đó

$$a \leq b < \frac{p}{a} + 1.$$

Từ đây, ta nhận được bất đẳng thức $a < 1 + \sqrt{p}$, và bài toán được chứng minh. $\square$

Ví dụ 6.4. Cho a, b là các số nguyên. Chứng minh rằng nếu p là một số nguyên tố lẻ sao cho $\gcd(a, p) = 1$ và p là ước của $a^2 + b^2$ thì $p \equiv 1 \pmod{4}$. Từ đó chứng minh rằng có vô số số nguyên tố có dạng $4m+1$.

LỜI GIẢI. Từ giả thiết ta có $a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{p}$, nghĩa là $a^2 \equiv -b^2 \pmod{p}$, hay là $-b^2$ là một thặng dư bậc hai modulo p . Mặt khác vì $\gcd(a, p) = 1$ nên $\gcd(b, p) = 1$, do đó

$$1 = \left(\frac{-b^2}{p}\right) = \left(\frac{b^2}{p}\right) \left(\frac{-1}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}.$$

Điều này tương đương với $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Như vậy, ta nhận thấy mọi ước nguyên tố của $n^2 + 1$, với n nguyên dương hoặc là 2 hoặc có dạng $4m + 1$. Bây giờ, giả sử phản chứng chỉ có hữu hạn số nguyên tố có dạng $4m + 1$ và gọi chúng là $p_1, p_2, \dots, p_k$, ta xét số tự nhiên

$$N = (2p_1 p_2 \cdots p_k)^2 + 1,$$

và gọi p là một ước nguyên tố của N . Hiển nhiên p lẻ vì N lẻ, vậy p phải là một số có dạng $4m + 1$, và do đó nó trùng với một trong các số $p_1, p_2, \dots, p_k$. Điều này dẫn đến $p \mid p_1 p_2 \cdots p_k$, kéo theo $1 = N - (2p_1 p_2 \cdots p_k)^2$ chia hết cho p , vô lí. Bài toán do đó được chứng minh. $\square$

Ví dụ 6.5. Giải phương trình nghiệm nguyên dương

$$2^n - 15 = m^2.$$

LỜI GIẢI. Từ phương trình đã cho ta suy ra

$$m^2 \equiv 2^n \pmod{3},$$

nghĩa là 2^n là thặng dư bậc hai modulo 3 và do đó

$$1 = \left(\frac{2^n}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^n = (-1)^n,$$

tương đương với n chẵn. Viết $n = 2k$ với k nguyên dương, ta nhận được

$$15 = m^2 - 2^{2k} = (m - 2^k)(m + 2^k).$$

Điều này chỉ xảy ra khi

$$\begin{cases} m - 2^k = 1, \\ m + 2^k = 15, \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} m - 2^k = 3, \\ m + 2^k = 5. \end{cases}$$

Từ đây, ta dễ dàng suy ra $(m, k) = (7, 3), (3, 2)$, tức là $(m, n) = (7, 6), (3, 4)$. Thử lại thấy thoả mãn. Vậy phương trình có nghiệm

$$(m, n) = (7, 6), (3, 4).$$

Ví dụ 6.6. Chứng minh rằng $2^n + 1$ không có ước nguyên tố dạng $8k + 7$.

(Việt Nam, 2004)

GIẢI. Giả sử phản chứng p là một số nguyên tố có dạng $8k + 7$ và $p \mid 2^n + 1$. Nếu n là số chẵn thì hiển nhiên -1 là thặng dư bậc hai modulo p , nghĩa là

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$$

đến tới $p \equiv 1 \pmod{4}$, vô lí. Nếu n là số lẻ, khi đó ta có $n + 1$ là số chẵn và nhận được -2 là thặng dư bậc hai modulo p , suy ra

$$1 = \left(\frac{-2}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \cdot (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{(p-1)(p+5)}{8}},$$

vì $p \equiv 7 \pmod{8}$. Vậy điều giả sử phản chứng là sai, hay $2^n + 1$ không có ước nguyên tố dạng $8k + 7$. $\square$

Ví dụ 6.7. Giải phương trình nghiệm nguyên

$$x^3 = y^2 + 80.$$

LỜI GIẢI. Nếu x chẵn, ta thấy $8 \mid x^3$, suy ra $y^2 = x^3 - 80$ chia hết cho 8. Điều này dẫn tới $4 \mid y$, kéo theo x^3 chia hết cho 16, và ta thu được $4 \mid x$. Viết $x = 4x_1$ và $y = 4y_1$, ta có phương trình

$$4x_1^3 = y_1^2 + 5,$$

suy ra $4 \mid y_1^2 + 1$, điều này rõ ràng không thể xảy ra.

Như thế, x lẻ. Lúc này ta thấy y lẻ, suy ra

$$x^3 = y^2 + 80 \equiv 1 \pmod{4}$$

nghĩa là $x \equiv 1 \pmod{4}$. Ngoài ra, ta cũng có

$$(x - 2)(x^2 + 2x + 4) = x^3 - 8 = y^2 + 72.$$

Gọi p là một ước nguyên tố của $x^2 + 2x + 4$, ta được $p \mid y^2 + 72$. Do đó, p lẻ và

$$1 = \left(\frac{-72}{p}\right) = \left(\frac{6^2}{p}\right) \left(\frac{-2}{p}\right) = \left(\frac{-2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \cdot (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{(p-1)(p+5)}{8}}.$$

Điều này dẫn tới p chia 8 dư 1 hoặc 3. Do vậy, mọi ước nguyên tố của $x^2 + 2x + 4$ đều có dạng $8k + 1$ hoặc $8k + 3$, và vì thế $x^2 + 2x + 4$ cũng phải có một trong hai dạng này. Tuy nhiên, vì $x \equiv 1 \pmod{4}$ nên

$$x^2 + 2x + 4 \equiv 1 + 2 + 4 = 7 \pmod{8}.$$

Sự mâu thuẫn này chứng tỏ phương trình đã cho không có nghiệm nguyên. $\square$

Ví dụ 6.8. Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $2^n - 1 \mid 3^n - 1$.

(Tập chí AMM)

LỜI GIẢI. Hiển nhiên $n = 1$ là một lời giải của bài toán. Nếu $n > 1$, vì $3 \nmid 3^n$ nên $3 \nmid 2^n - 1$, dẫn đến n phải là số lẻ. Khi đó, ta thấy ngay

$$2^n - 1 \equiv 7 \pmod{12}.$$

Vì mọi số nguyên tố lẻ khác 3 chỉ có thể có dạng $12k \pm 1$ hoặc $12k \pm 5$ nên từ đây ta suy ra phải có ít nhất một ước nguyên tố p của $2^n - 1$ có dạng $12k \pm 5$. Ta có

$$3^n \equiv 1 \pmod{p},$$

suy ra $3^{n+1} \equiv 3 \pmod{p}$, và vì n là số lẻ nên điều này dẫn đến 3 là một thừa dư bậc hai modulo p . Do đó

$$\left(\frac{3}{p}\right) = 1.$$

Sử dụng luật thuận nghịch bậc hai, ta nhận được

$$\left(\frac{p}{3}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}.$$

Tuy nhiên, vì p có dạng $12k \pm 5$ nên

$$\left(\frac{p}{3}\right) = \left(\frac{\pm 2}{3}\right) = -(\pm 1) = \mp 1.$$

Như vậy, $\mp 1 = \pm 1$, vô lí. Ta kết luận bài toán có nghiệm duy nhất $n = 1$. $\square$

Ví dụ 6.9. Tìm tất cả số nguyên dương n sao cho $3 \mid 2^n - 1$ và tồn tại số nguyên m sao cho

$$\frac{2^n - 1}{3} \mid 4m^2 + 1.$$

(Hàn Quốc, 1999)

LỜI GIẢI. Giả sử n là một số nguyên dương thoả mãn điều kiện bài toán. Vì $3 \mid 2^n - 1$ nên n phải là một số chẵn. Nếu n có một ước nguyên dương lẻ $l > 1$ thì khi đó

$$3 \nmid 2^l - 1 \mid 2^n - 1 \mid 4m^2 + 1,$$

dẫn tới

$$2^l - 1 \mid \frac{2^n - 1}{3} \mid 4m^2 + 1.$$

khác, vì $l \geq 2$ nên $2^l - 1 \equiv 3 \pmod{4}$, do đó $2^l - 1$ có ít nhất một ước nguyên tố $p \equiv 3 \pmod{4}$. Điều này dẫn đến $4m^2 + 1$ có ước nguyên tố $p \equiv 3 \pmod{4}$, vô lí theo Ví dụ 6.4. Như thế, n phải là một lũy thừa của 2.

Theo đó, ta chứng minh $n = 2^k$ với k nguyên dương bất kì đều thoả mãn điều kiện bài toán. Thật vậy, ta có

$$\frac{2^n - 1}{3} = \frac{2^{2^k} - 1}{3} = (2^{2^{k-1}} + 1)(2^{2^{k-2}} + 1) \cdots (2^{2^0} + 1).$$

Theo Ví dụ 6.4 thì mọi ước nguyên tố p của $2^{2^i} + 1$ với i nguyên dương đều thoả mãn $p \equiv 1 \pmod{4}$, do đó ta có thể viết

$$\frac{2^n - 1}{3} = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s},$$

với $a_1, a_2, \dots, a_s$ là các số nguyên dương và $p_1, p_2, \dots, p_s$ là các số nguyên tố chia 4 dư 1. Khi ấy

$$\left(\frac{-1}{p_1}\right) = \left(\frac{-1}{p_2}\right) = \cdots = \left(\frac{-1}{p_s}\right) = 1.$$

Ta chứng minh kết quả sau bằng quy nạp: Nếu p nguyên tố chia 4 dư 1 thì -1 là thặng dư bậc hai modulo p^k với mọi k nguyên dương. Thật vậy giả sử kết quả này đúng cho k hay tồn tại x_k nguyên để $p^k \mid x_k^2 + 1$, ta chọn $x_{k+1} := qp^k + x_k$ với q là số thoả mãn $p \mid 2qx_k + \frac{x_k^2 + 1}{p^k}$ để có

$$x_{k+1}^2 + 1 = (qp^k + x_k)^2 + 1 = q^2 p^{2k} + p^k \left(2qx_k + \frac{x_k^2 + 1}{p^k}\right)$$

là một bội của p^{k+1} , và kết quả được kiểm chứng với $k + 1$.

Sử dụng kết quả trên, ta có với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, s\}$ tồn tại t_i sao cho $p_i^{a_i} \mid t_i^2 + 1$.

Như vậy theo định lí thặng dư Trung Hoa thì tồn tại số nguyên t sao cho

$$\frac{2^n - 1}{3} = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s} \mid t^2 + 1.$$

Vậy, ta chỉ cần chọn $m := 2^{2^{k-1}} t$, khi đó

$$4m^2 + 1 = 2^{2^k} t^2 + 1 = 2^n t^2 + 1 = 2^n (t^2 + 1) - (2^n - 1)$$

hiển nhiên chia hết cho $\frac{2^n - 1}{3}$. $\square$

Ví dụ 6.10. Cho p là số nguyên tố có dạng $12k + 11$. Một tập con S của $M = \{1, 2, \dots, p-1\}$ được gọi là "tốt" nếu như tích các phần tử của S không nhỏ hơn tích các phần tử của $M \setminus S$. Ký hiệu Δ_S hiệu hai tích trên. Tìm giá trị nhỏ nhất của số dư khi chia Δ_S cho p xét trên mọi tập con tốt của M có chứa đúng $\frac{p-1}{2}$ phần tử.

LỜI GIẢI. Trước hết, xét tập con $S = \left\{ \frac{p+1}{2}, \frac{p+3}{2}, \dots, p-2, p-1 \right\}$ thì rõ ràng S là tập con tốt và $\Delta_S = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p-1}{2} \right)! - \left(\frac{p-1}{2} \right)! \equiv -2 \left(\frac{p-1}{2} \right)! \equiv 2a \pmod{p}$, trong đó $a = -\left(\frac{p-1}{2} \right)!$ và thỏa mãn $p|a^2 - 1$ theo định lý Wilson. Ta xét các trường hợp

1. Nếu $a \equiv 1 \pmod{p}$ thì $\Delta_S = 2 \pmod{p}$.
2. Nếu $a \equiv -1 \pmod{p}$ thì trong tập con S , thay $\frac{p+1}{2} \rightarrow \frac{p-1}{2} \equiv -\frac{p+1}{2} \pmod{p}$ thì dễ thấy dấu của Δ_S sẽ được thay đổi thành 2.

Khi đó, trong cả hai trường hợp, ta đều chỉ ra được tập con tốt có $\Delta_S = 2 \pmod{p}$. Ta sẽ chứng minh rằng không tồn tại S tốt sao cho $\Delta_S = 1 \pmod{p}$. Xét một tập con tốt S bất kỳ và gọi a, a' lần lượt là tích các phần tử của $S, M \setminus S$. Theo định lý Wilson thì

$$aa' = (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Khi đó, nếu $a \equiv a' \pmod{p}$ thì $p|a^2 + 1$, vô lý vì ta đã biết $a^2 + 1$ không có ước nguyên tố dạng $4k + 3$. Còn nếu $a - a' \equiv 1 \pmod{p}$ thì $(2a-1)^2 \equiv -3 \pmod{p}$, cũng vô lý vì $\left(\frac{-3}{p} \right) = -1$ do theo giả thiết thì $p \equiv 11 \pmod{12}$. Vậy giá trị nhỏ nhất cần tìm là 2. $\square$

Ví dụ 6.11. Chứng minh rằng $4kxy - 1$ không là ước của $x^m + y^n$ với mọi số nguyên dương x, y, k, m, n .

(Hàn Quốc, 1999)

LỜI GIẢI. Giả sử phản chứng tồn tại các số nguyên dương x, y, k, m, n thỏa mãn $4kxy - 1$ là ước của $x^m + y^n$, ta có

$$\gcd(x, 4kxy - 1) = \gcd(y, 4kxy - 1) = 1,$$

và, bằng cách sử dụng kí hiệu Jacobi,

$$\left(\frac{-1}{4kxy - 1} \right) = (-1)^{\frac{(4kxy-1)-1}{2}} = (-1)^{\frac{2kxy-1}{2}} = -1.$$

Đặt $m_1 := \lfloor \frac{m}{2} \rfloor$ và $n_1 := \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, ta xét các trường hợp sau.

1. m, n cùng chẵn.

Khi ấy, $m = 2m_1$ và $n = 2n_1$, và ta có

$$4kxy - 1 \mid x^m + y^n = (x^{m_1})^2 + (y^{n_1})^2,$$

suy ra $\left(\frac{-1}{4kxy-1} \right) = 1$, vô lí.

2. Trong hai số m, n có một số chẵn và một số lẻ.

Không mất tính tổng quát, giả sử m chẵn và n lẻ. Lúc này $m = 2m_1$ và $n = 2n_1 + 1$, kéo theo

$$4kxy - 1 \mid x^m + y^n = (x^{m_1})^2 + y(y^{n_1})^2.$$

Điều này dẫn đến $\left(\frac{-y}{4kxy-1} \right) = 1$. Đến đây ta thấy nếu y lẻ thì theo luật thuận nghịch tổng quát,

$$\begin{aligned} 1 &= \left(\frac{-y}{4kxy-1} \right) = \left(\frac{-1}{4kxy-1} \right) \left(\frac{y}{4kxy-1} \right) \\ &= -(-1)^{\frac{(y-1)(4kxy-1)}{4}} \left(\frac{4kxy-1}{y} \right) \quad (6.3) \\ &= -(-1)^{\frac{y-1}{2}} \left(\frac{-1}{y} \right) = -1, \end{aligned}$$

mâu thuẫn, còn nếu y chẵn thì

$$\left(\frac{2}{4kxy-1} \right) = (-1)^{\frac{(4kxy-1)^2-1}{8}} = (-1)^{2k^2x^2y^2-kxy} = 1,$$

và ta có thể viết $y = 2^t y_1$ với t nguyên dương và y_1 lẻ để có, cũng theo luật thuận nghịch tổng quát,

$$\begin{aligned} \left(\frac{-y_1}{4kxy-1} \right) &= \left(\frac{-1}{4kxy-1} \right) \left(\frac{y_1}{4kxy-1} \right) \\ &= -(-1)^{\frac{(y_1-1)(4kxy-1)}{2}} \left(\frac{4kxy-1}{y_1} \right) \\ &= -(-1)^{\frac{y_1-1}{2}} \left(\frac{-1}{y_1} \right) = -1, \end{aligned}$$

suy ra

$$\begin{aligned} 1 &= \left(\frac{-y}{4kxy-1} \right) = \left(\frac{2^t(-y_1)}{4kxy-1} \right) \\ &= \left(\frac{2}{4kxy-1} \right)^t \left(\frac{-y_1}{4kxy-1} \right) = (-1)^t(-1) = -1, \end{aligned}$$

cũng mâu thuẫn.

3. m, n cùng lẻ.

Lúc này $m = 2m_1 + 1$ và $n = 2n_1 + 1$, dẫn tới

$$4kxy - 1 \mid x^m + y^n = x(x^{m_1})^2 + y(y^{n_1})^2,$$

và ta thu được $\left(\frac{-xy}{4kxy-1}\right) = 1$. Đến đây thực hiện tương tự (6.3), ta được

$$\left(\frac{-x}{4kxy-1}\right) = \left(\frac{-y}{4kxy-1}\right) = 1,$$

suy ra điều vô lí

$$1 = \left(\frac{-xy}{4kxy-1}\right) = \left(\frac{-1}{4kxy-1}\right) \left(\frac{-x}{4kxy-1}\right) \left(\frac{-y}{4kxy-1}\right) \\ = (-1) \cdot 1 \cdot 1 = -1.$$

Vậy trong mọi trường hợp ta luôn có điều mâu thuẫn, và lời giải hoàn tất. $\square$

Ví dụ 6.12 (Tiêu chuẩn Pépin). Cho số nguyên dương n và $k = 2^{2^n} + 1$. Chứng minh rằng k là số nguyên tố khi và chỉ khi k là ước số của $3^{\frac{k-1}{2}} + 1$.

LỜI GIẢI. Ta xét hai chiều của bài toán.

Chiều thuận. Giả sử $k = 2^{2^n} + 1$ là số nguyên tố thì $(k, 3) = 1$. Theo định lý Euler về thặng dư bậc hai thì

$$3^{\frac{k-1}{2}} \equiv \left(\frac{3}{k}\right) \pmod{k} \quad (1)$$

mà $3, k$ là hai số nguyên tố lẻ nên

$$\left(\frac{3}{k}\right) = (-1)^{\left(\frac{k-1}{2}\right)\left(\frac{3-1}{2}\right)} \left(\frac{k}{3}\right) = (-1)^{2^{2^n}-1} \left(\frac{k}{3}\right) = \left(\frac{k}{3}\right).$$

Ta lại có $k = 2^{2^n} + 1 \equiv 2 \pmod{3}$ nên $\left(\frac{k}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = -1$, kết hợp với (1) suy ra

$$3^{\frac{k-1}{2}} \equiv -1 \pmod{k} \text{ nên } k \mid 3^{\frac{k-1}{2}} + 1.$$

Chiều đảo. Từ $k = 2^{2^n} + 1$, ta suy ra $\frac{k-1}{2} = 2^{2^n-1}$ nên

$$3^{\frac{k-1}{2}} \equiv -1 \pmod{k} \Rightarrow 3^{2^{2^n-1}} \equiv -1 \pmod{k} \\ \Rightarrow 3^{2^{2^n}} \equiv 1 \pmod{k}.$$

Do đó, gọi $h = \text{ord}_k 3$ thì $h = 2^t$ với $1 \leq t \leq 2^n$. Nhưng nếu $t < 2^n$ thì sẽ dẫn đến $3^{2^{2^n-1}} \equiv 1 \pmod{k}$, mâu thuẫn nên ta buộc phải có $t = 2^n$. Vì $h \mid \phi(k)$ nên $h \leq \phi(k) = 2^{2^n}$ kéo theo đẳng thức xảy ra, tức là $\phi(k) = k - 1$ nên k phải là số nguyên tố. Vì thế nên ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 6.13. Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho với mọi số nguyên k tồn tại số nguyên a thoả mãn $n \mid a^3 + a - k$.

(APMO, 2014)

LỜI GIẢI. Ta phải tìm tất cả số nguyên dương n sao cho tập hợp

$$A := \{a^3 + a : a \in \{0, 1, \dots, k-1\}\}$$

là một hệ thặng dư đầy đủ modulo n . Ta gọi tính chất này là tính chất $\mathcal{T}$. Hiển nhiên $n = 1$ thoả mãn nhưng $n = 2$ không thoả mãn $\mathcal{T}$.

Chú ý rằng nếu $a \equiv b \pmod{n}$ thì $a^3 \equiv b^3 \pmod{n}$, dẫn tới

$$a^3 + a \equiv b^3 + b \pmod{n}.$$

Do đó, n thoả mãn $\mathcal{T}$ nếu và chỉ nếu

$$a^3 + a \not\equiv b^3 + b \pmod{n} \quad \forall a, b = \overline{0, n-1}, a \neq b.$$

Ta chứng minh $n = 3^k$ với k là số nguyên dương bất kì thì n thoả mãn $\mathcal{T}$. Thật vậy, giả sử tồn tại $a \neq b \in \{0, 1, \dots, 3^k - 1\}$ sao cho $a^3 + a \equiv b^3 + b \pmod{3^k}$, hay

$$3^k \mid (a^3 + a) - (b^3 + b) = (a - b)(a^2 + ab + b^2 + 1).$$

Vì $3^k \nmid a - b$ nên $3 \mid a^2 + ab + b^2 + 1$. Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra vì

$$4(a^2 + ab + b^2 + 1) \equiv (2a + b)^2 + 3b^2 + 4 \equiv (2a + b)^2 + 1 \pmod{3}.$$

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh nếu $n > 1$ thoả mãn $\mathcal{T}$ thì tồn tại số nguyên dương k sao cho $n = 3^k$. Thật vậy, gọi p là một ước nguyên tố của n . Chú ý rằng nếu A không phải là một hệ thặng dư đầy đủ modulo p thì hiển nhiên A cũng không phải là một hệ thặng dư đầy đủ modulo n . Do đó, p phải lẻ. Nếu $p > 3$, ta sẽ chứng minh A không phải là một hệ thặng dư đầy đủ modulo p bằng cách chọn ra a, b phân biệt thuộc $\{0, 1, \dots, p-1\}$ thoả mãn

$$p \mid (a^3 + a) - (b^3 + b) = (a - b)(a^2 + ab + b^2 + 1). \quad (6.4)$$

Thật vậy, nếu $p \equiv 1 \pmod{4}$ thì -1 là thặng dư bậc hai modulo p , do đó ta có thể chọn a sao cho $a^2 \equiv -1 \pmod{p}$ và lấy $b = 0$ để có

$$a^3 + a \equiv 0 \equiv b^3 + b \pmod{p}.$$

Nếu $p \equiv 3 \pmod{4}$, trước tiên ta sẽ chứng minh rằng tồn tại số tự nhiên x sao cho $x^2 + x + 1$ không là thặng dư bậc hai modulo p . Thực vậy, giả sử ngược lại $x^2 + x + 1$ là thặng dư bậc hai với mọi x . Đặt $B := \{0, 1, \dots, p-1\}$ và C là tập hợp gồm 0 và các thặng dư bậc hai modulo p trong B , ta thấy rằng $x \neq y \in B$ thoả mãn

$$x^2 + x + 1 \equiv y^2 + y + 1 \pmod{p}$$

nếu và chỉ nếu

$$p \mid (x - y)(x + y + 1),$$

hay $p \mid x + y + 1$. Điều này dẫn đến $x^2 + x + 1$ sẽ nhận $\frac{p+1}{2}$ giá trị khi $x \in B$. Vì có đúng $\frac{p-1}{2}$ bất thặng dư bậc hai modulo p trong B , nên tất cả các giá trị có thể của $x^2 + x + 1$ theo modulo p chính là tập C . Xét phần tử y bất kỳ trong C , khi đó tồn tại số tự nhiên z sao cho $y \equiv z^2 \pmod{p}$. Vì p lẻ nên tồn tại w sao cho $2w \equiv z - 1 \pmod{p}$ hay $z \equiv 2w + 1 \pmod{p}$. Khi đó

$$y + 3 \equiv z^2 + 3 \equiv (2w + 1)^2 + 3 \equiv 4(w^2 + w + 1) \pmod{p}.$$

Như thế, vì $w^2 + w + 1$ là thặng dư bậc hai modulo p nên số dư của $y + 3$ khi chia cho p sẽ thuộc C . Từ đây, bằng quy nạp, ta chứng minh được số dư của $y + 3k$ khi chia cho p cũng thuộc C với mọi k nguyên dương, tức là $S := \{y + 3k : k \in \mathbb{N}\}$ trùng C . Mặt khác, vì $\gcd(p, 3) = 1$ nên tập hợp S chính là B , kéo theo C trùng B , vô lí. Như vậy, tồn tại x sao cho $x^2 + x + 1$ không phải thặng dư bậc hai modulo p .

Vì $p \equiv 3 \pmod{4}$ nên với mọi số nguyên c không là bội của p thì $-c^2$ không là thặng dư bậc hai modulo p . Mặt khác, vì $p \mid c_1^2 - c_2^2 = (c_1 - c_2)(c_1 + c_2)$ khi và chỉ khi $p \mid c_1 - c_2$ hoặc $p \mid c_1 + c_2$ nên điều này dẫn đến các số

$$-1^2, -2^2, \dots, -\left(\frac{p-1}{2}\right)^2$$

chính là tất cả các bất thặng dư bậc hai modulo p . Nói riêng, ta thấy rằng tồn tại $c \in \{1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\}$ sao cho $x^2 + x + 1 \equiv -c^2 \pmod{p}$. Ta chọn lần lượt $a, b \in B$ sao cho $bc \equiv 1 \pmod{p}$ và $a \equiv bx \pmod{p}$, khi đó ta nhận được

$$a^2 + ab + b^2 \equiv b^2x^2 + b^2x + b^2 \equiv b^2(x^2 + x + 1) \equiv -(bc)^2 \equiv -1 \pmod{p},$$

tức là $a^2 + ab + b^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$. Nếu $a = b$, ta có

$$3a^2 + 1 \equiv a^2 + ab + b^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

Như vậy ta lấy $a_0, b_0 \in B$ mà lần lượt đồng dư với $2a$ và $-a$ modulo p , khi ấy ta có $a_0 \neq b_0$, vì $p > 3$, và

$$a_0^2 + a_0b_0 + b_0^2 \equiv (2a)^2 + (2a)(-a) + (-a)^2 + 1 \equiv 3a^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Chứng với khả năng $a \neq b$, ta đã chỉ ra luôn tồn tại $a, b \in B$ phân biệt thoả mãn đồng dư thức

$$a^2 + ab + b^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

tức là thoả mãn (6.4). Điều này dẫn đến A không thoả mãn $\mathcal{T}$.

Vậy đáp số của bài toán là $n = 3^k, k \in \mathbb{N}$. □

Định luận. Dưới đây là một bài toán tương tự

Có $m > 1$ học sinh đứng trên vòng tròn. Cô giáo phát kẹo cho một học sinh nào đó, coi là học sinh thứ 1 và theo chiều kim đồng hồ, cô lần lượt phát kẹo cho học sinh thứ $1 + 2, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4, \dots$ cứ như thế (một học sinh có thể nhận được kẹo nhiều lần, và khi đếm hết vòng thì cô tiếp tục đếm sang vòng mới). Tìm tất cả số m nguyên dương sao cho học sinh nào cũng có kẹo sau sau hữu hạn lần phát kẹo.

(APMO 1990)

Đáp số của bài toán là các số có dạng 2^n .

Cuối cùng, để kết thúc chuyên đề, ta xét hai bài toán sau có sử dụng đến định lý Dirichlet về sự tồn tại vô hạn các số nguyên tố có dạng $an + b$, trong đó a, b là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau.

Đầu tiên là bài toán mở rộng của đề VMO 2011 (giả thiết hoàn toàn tương tự nhưng câu hỏi chỉ là chứng minh rằng $a_{2012} - 2010$ chia hết cho 2011).

Ví dụ 6.14. Cho dãy số nguyên (a_n) xác định bởi

$$a_0 = 1, a_1 = -1, a_{n+2} = 6a_{n+1} + 5a_n, n = 0, 1, 2, \dots$$

Tìm tất cả các số nguyên tố $p > 5$ sao cho 14 là số chính phương modulo p và

$$a_{p+1} + 1 \vdots p.$$

LỜI GIẢI. Trước tiên ta tìm tất cả các số nguyên tố $p > 5$ sao cho 14 là số chính phương modulo p . Do 14 là số chính phương modulo p nên $\left(\frac{2}{p}\right) = \left(\frac{7}{p}\right) = 1$, hoặc $\left(\frac{2}{p}\right) = \left(\frac{7}{p}\right) = -1$.

- Nếu $\left(\frac{2}{p}\right) = \left(\frac{7}{p}\right) = 1$: Khi đó ta có

$$1 = \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}},$$

$$p \equiv \pm 1 \pmod{8},$$

từ đây xảy ra hai khả năng sau

- Nếu $p = 56k + 8r + 1$, với k, r là các số tự nhiên $r = 0, 12, \dots, 6$ ta có

$$\left(\frac{7}{p}\right) = (-1)^{\frac{(7-1)}{2} \cdot \frac{(p-1)}{2}} \left(\frac{p}{7}\right) = \left(\frac{r+1}{7}\right) = 1.$$

Nên $r = 0, 1, 3, 6$ ta được $p \equiv 1, 9, 25, 49 \pmod{56}$.

- Nếu $p = 56k + 8r - 1$, với k, r là các số tự nhiên $r = 0, 12, \dots, 6$ ta có

$$\left(\frac{7}{p}\right) = (-1)^{\frac{(7-1)}{2} \cdot \frac{(p-1)}{2}} \left(\frac{p}{7}\right) = \left(\frac{r-1}{7}\right) = 1.$$

Nên $r = 1, 2, 3, 5$ và $p \equiv 7, 15, 23, 39 \pmod{56}$.

- Nếu $\left(\frac{2}{p}\right) = \left(\frac{7}{p}\right) = -1$: Khi đó

$$-1 = \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}},$$

$$p \equiv \pm 3 \pmod{8},$$

từ đây xảy ra hai khả năng

- Nếu $p = 56k + 8r + 3$ với k, r là các số tự nhiên $r = 0, 12, \dots, 6$ ta có

$$\left(\frac{7}{p}\right) = (-1)^{\frac{(7-1)}{2} \cdot \frac{(p-1)}{2}} \left(\frac{p}{7}\right) = \left(\frac{r+3}{7}\right) = -1,$$

Vậy $r = 0, 2, 3$ và $p \equiv 3, 19, 27 \pmod{56}$.

- Nếu $p = 56k + 8r - 3$, với k, r là các số tự nhiên $r = 0, 12, \dots, 6$ ta có

$$\left(\frac{7}{p}\right) = (-1)^{\frac{(7-1)}{2} \cdot \frac{(p-1)}{2}} \left(\frac{p}{7}\right) = \left(\frac{r-3}{7}\right) = -1,$$

vậy $r = 1, 2, 3, 6$ và $p \equiv 5, 13, 21, 45 \pmod{56}$.

Vậy tất cả các số nguyên tố cần tìm có dạng

$$p \equiv 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 35, 39, 45, 49 \pmod{56},$$

$p \equiv 21 \pmod{56}$ bị loại.

Giải bài toán, do 14 là số chính phương modulo p nên tồn tại số nguyên m sao cho $m^2 - 14 \equiv 0 \pmod{p}$. Xét dãy số (b_n) xác định như sau

$$b_0 = 0, b_1 = -1, b_{n+2} = 6b_{n+1} + (m^2 - 9)b_n.$$

thấy m là số thỏa $\gcd(2m, p) = 1$. Phương trình đặc trưng của dãy (b_n)

$$x^2 - 6x + 9 - m^2 = 0,$$

có nghiệm $x_1 = 3 + m, x_2 = 3 - m$, suy ra

$$b_n = c_1(3 + m)^n + c_2(3 - m)^n,$$

thay với $b_0 = 0, b_1 = -1$, ta được

$$2mb_n = (m + 4) \cdot (3 + m)^n + (m - 4) \cdot (3 - m)^n.$$

Suy ra

$$2mb_{p+1} = (m + 4) \cdot (3 + m)^{p+1} + (m - 4) \cdot (3 - m)^{p+1},$$

tương đương

$$(m + 4) \cdot (3 + m)^2 + (m - 4) \cdot (3 - m)^2 \pmod{p},$$

$$2m(b_{p+1} + 1) \equiv 2m(m^2 - 14) \pmod{p},$$

$$b_{p+1} + 1 \equiv m^2 - 14 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Bảng quy nạp ta chứng minh được

$$b_n \equiv a_n \pmod{p}.$$

Từ đó, ta được $a_{p+1} + 1 \equiv 0 \pmod{p}$. Vậy tất cả các số nguyên tố $p > 5$ thỏa mãn yêu cầu bài toán là

$$p \equiv 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 35, 39, 45, 49 \pmod{56}.$$

Bài toán được giải quyết xong. $\square$

Ví dụ 6.15. Ký hiệu S là tập hợp các ước nguyên tố của các số nguyên dương có dạng $2^{n^2+1} - 3^n, n \in \mathbb{Z}^+$. Chứng minh rằng cả S và $P \setminus S$ đều vô hạn (ở đây P là tập hợp các số nguyên tố).

LỜI GIẢI. Giả sử rằng S hữu hạn và $S = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ trong đó $k = |S|$. Khi đó, ta thấy $2, 3 \notin S$.

Xét số $N = (p_1 - 1)(p_2 - 1) \dots (p_k - 1)$ và $M = 2^{N^2+1} - 3^N$. Với $p \in S$, theo định lý Euler thì

$$2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \text{ và } 3^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Khi đó, $2^{N^2+1} = 2 \cdot 2^{N^2} = 2 \cdot (2^{p-1})^{\frac{N^2}{p-1}} \equiv 2 \pmod{p}$ và $3^N \equiv (3^{p-1})^{\frac{N}{p-1}} \equiv 3 \pmod{p}$. Vì thế nên $M \equiv 2 - 3 \equiv -1 \pmod{p}$. Do đó, theo định lý dư Trung Hoa, ta có $M \equiv -1 \pmod{N}$ và $M > 2$ nên M phải có một ước nguyên tố nào đó khác với các số $p_1, p_2, \dots, p_k$, mâu thuẫn. Vì thế nên S có vô hạn phần tử.

Để chứng minh phần còn lại, ta xét p là số nguyên tố sao cho 2 và 3 đều là các bất thặng dư bậc hai modulo p . Khi đó, giả sử rằng tồn tại số nguyên tố p như thế mà $p \in S$ thì có hai khả năng

- Nếu n chẵn thì $2 \cdot 2^{n^2} \equiv 3^n \pmod{p}$, có thể viết thành $2x^2 \equiv y^2 \pmod{p}$ với các số nguyên x, y nguyên tố cùng nhau với p . Lấy x' sao cho $xx' \equiv 1 \pmod{p}$, thì $2 \equiv (x'y)^2 \pmod{p}$, mâu thuẫn vì 2 là bất thặng dư bậc hai modulo p .
- Nếu n lẻ thì lập luận tương tự.

Khi đó, để kết thúc bài toán, ta sẽ chỉ ra rằng có vô hạn số nguyên tố p như thế trên. Theo tiêu chuẩn Euler thì cần có

$$\left(\frac{2}{p}\right) = \left(\frac{3}{p}\right) = -1 \text{ và } \left(\frac{2}{p}\right) \equiv 2^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}, \left(\frac{3}{p}\right) \equiv 3^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

Chọn $p \equiv 3, 5 \pmod{8}$ và $p \equiv 2 \pmod{3}$ thì p có dạng $p = 24k + 5$ hoặc $p = 24k + 11$. Theo định lý Dirichlet thì có vô hạn số nguyên tố như thế. Bài toán được giải quyết.

6.3 Bài tập

Bài tập 6.1. Cho số nguyên tố $p > 3$. Chứng minh rằng tổng của tất cả các bất thặng dư bậc hai modulo p trong tập hợp $\{1, 2, \dots, p-1\}$ chia hết cho p .

Bài tập 6.2. Chứng minh nếu $p > 3$ là một số nguyên tố sao cho $p \equiv 3 \pmod{4}$ thì $2p+1$ cũng là một số nguyên tố thì $2^p - 1$ là hợp số.

Bài tập 6.3. Cho p nguyên tố thỏa mãn $p \equiv 1 \pmod{3}$. Chứng minh rằng tồn tại các số nguyên a, b sao cho $p = a^2 - ab + b^2$.

Bài tập 6.4. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n , số $2^{3^n} + 1$ có ít nhất n ước nguyên tố có dạng $8k + 3$ ($k \in \mathbb{N}$).

Bài tập 6.5. Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên dương n sao cho $n^2 + 1$ có ước nguyên tố lớn hơn $2n + \sqrt{2n}$.

(IMO 2008)

Bài tập 6.6. Tìm tất cả nghiệm nguyên không âm của phương trình

$$12^x + y^4 = 2008^z.$$

(Serbia, 2008)

Bài tập 6.7. Cho đa thức $P(x) = (x^2 - a)(x^2 - b)(x^2 - ab)$, trong đó a, b là hai số nguyên tố phân biệt. Chứng minh rằng với mọi số nguyên tố p , đều tìm được số nguyên dương n sao cho $P(n) \equiv 0 \pmod{p}$.

Bài tập 6.8. Cho 2004 số nguyên không âm $a_1, a_2, \dots, a_{2004}$ thỏa mãn

$$a_1^n + a_2^n + \dots + a_{2004}^n$$

là số chính phương với mọi $n \in \mathbb{N}$. Tìm số số hạng nhỏ nhất bằng 0.

Bài tập 6.9. Cho k là một số nguyên dương và $p = 4k + 1$ là một số nguyên tố. Chứng minh rằng $k^k - 1$ chia hết cho p .

Bài tập 6.10. Cho m, n là các số nguyên dương thỏa mãn

$$A = \frac{(m+3)^n + 1}{3m}$$

là một số nguyên. Chứng minh rằng A là số lẻ.

(Bulgaria, 1998)

Bài tập 6.11. Hỏi có tồn tại các số nguyên dương a, b, c sao cho $a^2 + b^2 + c^2$ chia hết cho $2013(ab + bc + ca)$ hay không?

(Iran, 2013)

Bài tập 6.12. Cho a, b là hai số nguyên phân biệt. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương n sao cho $(a^n - 1)(b^n - 1)$ không là số chính phương.

(IMO Shortlist, 2009)

Bài tập 6.13. Cho số nguyên tố p và số nguyên dương $k > 1$. Ta nói số a nguyên tố cùng nhau với p là thặng dư bậc k modulo p nếu tồn tại số nguyên x sao cho $x^k \equiv a \pmod{p}$.

(a) Đặt $d = \gcd(k, p - 1)$. Khi đó số a là thặng dư bậc k modulo p khi và chỉ khi $a^{\frac{p-1}{d}} \equiv 1 \pmod{p}$. Hơn nữa, nếu phương trình này có nghiệm thì nó sẽ có đúng d nghiệm trong $\{1, 2, \dots, p - 1\}$.

(b) Số nguyên dương a được gọi là ‘đẹp’ nếu tồn tại số nguyên dương b sao cho $a^5 + b^7$ chia hết cho 2018. Chứng minh rằng có đúng 290 số đẹp không vượt quá 2018.

Chương 7

Tính chất của hệ số nhị thức

7.1 Lý thuyết cơ sở

Hệ số nhị thức, nói cách khác là $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ với n, k là các số tự nhiên, xuất hiện khá thường xuyên trong các bài toán tổ hợp và số học. Bản thân việc chứng minh giá trị của các số dạng này nguyên cũng là điều không dễ nếu lập luận trực tiếp bằng số học. Trong chương này, chúng ta sẽ phân tích một số bài toán về các hệ số nhị thức này cũng như các định lý, bổ đề có liên quan.

CÔNG THỨC CƠ BẢN

Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét trước các đẳng thức liên quan đến hệ số nhị thức cần nhớ.

1. Nhị thức Newton: $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n x^{n-k} y^k \binom{n}{k}$.
2. Tam giác Pascal: $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k}$ và $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$.
3. Các tổng đặc biệt $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$, $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$.
4. Đồng nhất thức Vandermonde $\sum_{i=0}^k \binom{m}{i} \binom{n}{k-i} = \binom{m+n}{k}$.

ĐỒNG DƯ THỨC CỦA PHÂN SỐ

Với số nguyên dương $m > 1$, ta quy ước ký hiệu $\frac{a}{b} \equiv \frac{c}{d} \pmod{m}$, trong đó $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ và $b, d \neq 0$, $\gcd(b, m) = \gcd(d, m) = 1$ khi và chỉ khi

$$ad - bc \equiv 0 \pmod{m}.$$

Chẳng hạn, ta biết rằng với mọi số nguyên tố p và mọi $i \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ luôn tồn tại duy nhất số nguyên $j \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ sao cho $ij \equiv 1 \pmod{p}$. Khi đó, ta cũng có thể viết $\frac{1}{i} \equiv j \pmod{p}$ (số i, j là nghịch đảo của nhau).

Từ đây ta suy ra một kết quả rất quan trọng như sau

Bổ đề 7.1. Với mọi p nguyên tố và $1 \leq k \leq p-1$ thì

$$\frac{1}{p} \binom{p}{k} \equiv \frac{(p-k+1)(p-k+2) \dots (p-1)}{k!} \equiv \frac{(-1)^{k-1}}{k} \pmod{p}.$$

Đặc biệt hóa khi k chẵn, ta có một hệ quả thú vị là

$$\frac{1}{p} \binom{p}{2k} \equiv \frac{-1}{k} \pmod{p} \text{ với } 0 < k < \frac{p}{2}.$$

Tiếp theo là hai kết quả không kém phần quan trọng liên quan đến hệ số nhị thức liên quan đến số nguyên tố.

Bổ đề 7.2. Cho p là số nguyên tố, khi đó

(a) $p \mid \binom{p}{k}$, với mọi $k \in \{1, 2, \dots, p-1\}$;

(b) $\binom{p-1}{k} \equiv (-1)^k \pmod{p}$ với mọi $k \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$.

Các kết quả này có thể chứng minh dễ dàng nhờ biến đổi trực tiếp công thức

CÁC ĐỊNH LÝ

Dưới đây ta phát biểu và chứng minh các định lý dùng để xét số mũ đúng của các hệ số nhị thức.

Định lý 7.3 (Lagrange). Với p là số nguyên tố, xét đa thức $f(x) = (x+1)(x+2) \dots (x+p-1)$ có dạng khai triển là

$$f(x) = x^{p-1} + a_{p-2}x^{p-2} + \dots + a_2x^2 + a_1x + (p-1)!,$$

thì các hệ số a_i với $i = 1, 2, \dots, p-2$ đều chia hết cho p .

CHỨNG MINH. Xét đa thức $P(x) = f(x) - (x^{p-1} - 1)$, có bậc là $p-2$. Hơn nữa $P(1) \equiv P(2) \equiv \dots \equiv P(p-1) \equiv 0 \pmod{p}$ nên đa thức này có $p-1$ nghiệm không đồng dư với nhau theo modulo p , tức là tất cả các hệ số của đa thức này phải chia hết cho p . Suy ra $a_{p-2}, a_{p-3}, \dots, a_2, a_1, (p-1)! + 1$ đều phải chia hết cho p . Định lý được chứng minh. $\square$

Ngoài cách chứng minh trên, ta có thể biến đổi trực tiếp theo kiểu

$$pf(x) = (x+1)f(x+1) - xf(x).$$

Định lý 7.4 (Kummer). Cho $1 \leq k \leq n$ là 2 số nguyên dương, p là một số nguyên tố. Khi đó $v_p \left(\binom{n}{k} \right)$ bằng số lần nhớ khi thực hiện phép cộng k và $n-k$ trong hệ cơ số p .

CHỨNG MINH. Ta có

$$v_p \left(\binom{n}{k} \right) = v_p(n!) - v_p(k!) - v_p((n-k)!) = \frac{s_p(k) + s_p(n-k) - s_p(n)}{p-1}.$$

Đặt $s_p(n) = \sum_{t=0}^m a_t$, do $n > n-k, n > k$ nên ta hoàn toàn có thể biểu diễn

$s_p(k) = \sum_{t=0}^m b_t$ và $s_p(n-k) = \sum_{t=0}^m c_t$. Ta sẽ thể hiện các lần nhớ bằng các $a_t \in \{0, 1\}$ như sau:

$$b_0 + c_0 = a_0 + \alpha_1 p, \quad b_i + c_i + \alpha_i = a_i + \alpha_{i+1} p, \quad b_m + c_m + \alpha_m = a_m.$$

Từ đó dễ thấy $s_p(k) + s_p(n-k) - s_p(n) = (p-1) \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i \right)$, suy ra

$$v_p \left(\binom{n}{k} \right) = \frac{s_p(k) + s_p(n-k) - s_p(n)}{p-1} = \sum_{i=1}^m \alpha_i.$$

Chứng minh hoàn tất. $\square$

Bình luận. Dạng tương đương của định lý Kummer là: $v_p \left(\binom{n}{k} \right)$ bằng số lần thực hiện nhớ khi thực hiện phép trừ n trừ đi k trong hệ cơ số p .

Tùy trường hợp mà chúng ta sẽ chọn dùng dạng nào cho thích hợp.

Định lý 7.5 (Lucas). Cho p là số nguyên tố và hai số nguyên dương $i \leq n$. Khi đó ta viết $n = \sum_{j=0}^m n_j p^j$, và $i = \sum_{j=0}^m i_j p^j$, với $0 \leq i_j, n_j \leq p-1, \forall j \in \{0, 1, \dots, m\}$ là các biểu diễn của i, n trong hệ p phân. Ta luôn có

$$\binom{n}{i} \equiv \prod_{j=0}^m \binom{n_j}{i_j} \pmod{p}$$

và quy ước $\binom{n_j}{i_j} = 0$ nếu $n_j < i_j$.

CHỨNG MINH. Do $p \mid \binom{p}{k}$, $\forall k \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ nên $(x+1)^p \equiv 1 + x^p \pmod{p}$. Theo quy nạp theo biến t , ta có $(x+1)^{p^t} \equiv 1 + x^{p^t} \pmod{p}$, $\forall t \in \mathbb{Z}^+$. Ta suy ra

$$(x+1)^n = (x+1)^{\sum_{j=0}^m n_j p^j} \equiv \prod_{j=0}^m (1 + x^{p^j})^{n_j} \pmod{p}.$$

Ta tính hệ số của x^i trong hai vế

- Trong $(x+1)^n$ là $\binom{n}{i}$.
- Trong $\prod_{j=0}^m (1 + x^{p^j})^{n_j}$ là hệ số của $x^{\sum_{j=0}^m i_j p^j}$ và bằng $\prod_{j=0}^m \binom{n_j}{i_j}$.

Từ đây có đẳng thức như ở định lý đã nêu. $\square$

Định lý Lucas là một công cụ mạnh để khảo sát các đồng dư thức liên quan đến hệ số nhị thức của các số lớn, hoặc một số đẳng thức đặc thù khác cần khai thác đến biểu diễn trong hệ p phân.

7.2 Các ví dụ

Ví dụ 7.1. Chứng minh rằng với mọi $n \geq m$ là 2 số nguyên dương thì

$$\frac{\gcd(m, n)}{n} \binom{n}{m} \in \mathbb{Z}.$$

LỜI GIẢI. Theo định lý Berzout thì tồn tại $x, y \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn $\gcd(m, n) = mx + ny$. Khi đó

$$\frac{\gcd(m, n)}{n} \binom{n}{m} = x \frac{m}{n} \binom{n}{m} + y \binom{n}{m} = x \binom{n-1}{m-1} + y \binom{n}{m} \in \mathbb{Z}$$

Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Biến đổi trên rất cơ bản nhưng quả thật khó có cách chứng minh trực tiếp mà không thông qua việc biểu diễn $\gcd(m, n)$ qua m, n như trên. Ta có một bài toán tương tự cũng khá thú vị là:

Chứng minh rằng số Catalan $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \in \mathbb{Z}$ với mọi n nguyên dương.

Ví dụ 7.2. Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3, khi đó ta có

- (a) $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{(p-1)^2} \equiv 0 \pmod{p}$.
 (b) $\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{p-1} \equiv 0 \pmod{p^2}$.

LỜI GIẢI.

- (a) Sử dụng nghịch đảo của một số theo modulo p thì tổng trên cũng là tổng của một hoán vị của các số $\{1^2, 2^2, \dots, (p-1)^2\}$ và ta có

$$\sum_{i=1}^{p-1} \frac{1}{i^2} \equiv \sum_{i=1}^{p-1} i^2 = \frac{p(p-1)(2p-1)}{6} \equiv 0 \pmod{p}$$

do p là số nguyên tố lớn hơn 3.

- (b) Đặt A là biểu thức đã cho thì $2A = \sum_{i=1}^{p-1} \left(\frac{1}{i} + \frac{1}{p-i} \right) = \sum_{i=1}^{p-1} \frac{p}{i(p-i)}$. Do đó ta đưa về chứng minh

$$\sum_{i=1}^{p-1} \frac{1}{i(p-i)} \equiv - \sum_{i=1}^{p-1} \frac{1}{i^2} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Tuy nhiên, điều này là đúng theo ý (a) ở trên. $\square$

Ví dụ 7.3 (Wolstenholme). Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3, chứng minh rằng

$$\binom{2p}{p} \equiv 2 \pmod{p^3} \text{ hay } \binom{2p-1}{p-1} \equiv 1 \pmod{p^3}.$$

LỜI GIẢI. Hai kết quả trên là tương đương vì $\binom{2p}{p} = \frac{(2p)!}{p!p!} = 2 \frac{(2p-1)!}{p!(p-1)!} = 2 \binom{2p-1}{p-1}$. Nếu áp dụng đồng nhất thức Vandermonde, ta chỉ chứng minh được rằng $\binom{2p}{p} \equiv 2 \pmod{p^2}$. Thật vậy, ta đã biết rằng

$$\binom{2p}{p} = \binom{p}{0}^2 + \binom{p}{1}^2 + \dots + \binom{p}{p}^2.$$

Hai số hạng đầu và cuối bằng 1, còn các số hạng ở giữa đều chia hết cho p^2 vì $\binom{p}{i} = \frac{p!}{i!(p-i)!}$ chia hết cho p với mọi $i = 1, 2, 3, \dots, p-1$. Chú ý rằng $p \mid \binom{p}{k}$ với

$1 \leq k \leq p-1$ nên ta đưa về chứng minh $p \mid \sum_{k=1}^{p-1} \left(\frac{1}{p} \binom{p}{k}\right)^2$, tuy nhiên điều này là đúng vì

$$\sum_{k=1}^{p-1} \left(\frac{1}{p} \binom{p}{k}\right)^2 \equiv \sum_{k=1}^{p-1} \left(\frac{(-1)^{k-1}}{k}\right)^2 = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} \equiv 0.$$

Bình luận. Ta còn có cách khác trực tiếp và cũng mang tính tổng quát hơn như sau

$$\begin{aligned} \binom{2p-1}{p-1} - 1 &= \frac{(2p-1)!}{p!(p-1)!} - 1 = \prod_{k=1}^{p-1} \left(\frac{p}{k} + 1\right) - 1 \\ &\equiv \sum_{k=1}^{p-1} \frac{p}{k} + \sum_{i \neq j} \frac{p^2}{ij} \pmod{p^3} \end{aligned}$$

Chú ý rằng $\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} \equiv 0 \pmod{p^2}$ và $\sum_{i \neq j} \frac{1}{ij} = \left(\sum_{i=1}^{p-1} \frac{1}{i}\right)^2 - \sum_{i=1}^{p-1} \frac{1}{i^2} \equiv 0 \pmod{p}$ nên biểu thức ở trên $\equiv 0 \pmod{p^3}$. Từ đó, ta còn chứng minh được kết quả sau

Định lý 7.6 (Wolstenholme mở rộng). Với $p > 3$ là số nguyên tố và m, k nguyên dương thì

$$\binom{mp^k - 1}{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p^{k+2}}.$$

Ngoài các cách này, ta còn có thể sử dụng tính chất của đa thức Lagrange.

Ví dụ 7.4. Cho $p > 3$ là số nguyên tố lẻ.

(a) Chứng minh rằng $1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \dots - \frac{1}{(p-1)^2} \equiv 0 \pmod{p}$.

(b) Đặt $\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{p} = \frac{m}{n}$; $m, n \in \mathbb{Z}$ và $\gcd(m, n) = 1$. Chứng minh rằng $p^4 \mid mp - n$.

LỜI GIẢI.

(a) Ta chỉ cần ghép các số hạng thích hợp: $\frac{1}{i^2} - \frac{1}{(p-i)^2} = \frac{p^2 - 2pi}{i^2(p-i)^2}$ chia hết cho p với $1 \leq i \leq p-1$.

(b) Ta có

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{p-1} = \frac{m}{n} - \frac{1}{p} = \frac{mp-n}{np}.$$

Áp dụng Ví dụ 2 cho về trái thì $\frac{mp-n}{np} \equiv 0 \pmod{p^2}$. Vì n chia hết cho p nên np chia hết cho p^2 , suy ra $mp-n$ chia hết cho p^4 .

□

Ví dụ 7.5. Cho $p > 3$ là số nguyên tố và r là số cách đặt p quân cờ lên bàn cờ hình vuông có kích thước $p \times p$ sao cho không có 2 quân cờ nào cùng hàng (nhưng có thể cùng cột). Chứng minh rằng $p^5 \mid r$.

(APMO, 2006)

LỜI GIẢI. Số cách chọn p quân cờ tùy ý là $\binom{p^2}{p}$. Số cách chọn thỏa mãn đề bài là (trừ đi p cách không thỏa mãn) là $\binom{p^2}{p} - p$.

Ta cần chứng minh $\binom{p^2}{p} - p \equiv 0 \pmod{p^5}$, mà

$$\binom{p^2}{p} = \frac{(p^2)!}{p!(p^2-p)!} = \frac{p^2 \cdot (p^2-1)!}{p \cdot (p-1)!(p^2-p)!} = p C_{p^2-1}^{p-1}$$

nên đưa về $\binom{p^2-1}{p-1} \equiv 1 \pmod{p^4}$, đúng theo định lý Wolstenholme mở rộng. □

Ví dụ 7.6. Cho p là số nguyên tố, chứng minh rằng

$$\sum_{i=0}^p \binom{p}{i} \binom{p+i}{i} \equiv 2^p + 1 \pmod{p^2}.$$

(Putnam 1980)

LỜI GIẢI. Với $i = 1, 2, 3, \dots, p-1$ thì $\binom{p}{i}$ chia hết cho p và

$$\begin{aligned} \binom{p+i}{i} - 1 &= \frac{(p+i)!}{i!p!} - 1 = \frac{(p+1)(p+2)\dots(p+i)}{i!} - 1 \\ &= \frac{(p+1)(p+2)\dots(p+i) - i!}{i!} \end{aligned}$$

Dễ thấy tử số của biểu thức cuối chia hết cho p nên $\binom{p+i}{i} \equiv 1 \pmod{p^2}$. Với $i = 0$ thì $\binom{p}{0} \binom{p}{0} = 1$ và với $i = p$ thì $\binom{p}{p} \binom{2p}{p} \equiv 2 \pmod{p^2}$ theo định

lý Wolstenholme. Ta cũng có nhận xét rằng nếu $x \equiv 0, y \equiv 1 \pmod{p}$ thì $xy - x = x(y - 1)$ chia hết cho p^2 nên $xy \equiv x \pmod{p^2}$. Từ đó suy ra

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} \binom{p+i}{i} &\equiv 1 + \sum_{i=1}^{p-1} \binom{p}{i} \binom{p+i}{i} + 2 \equiv 1 + \sum_{i=1}^{p-1} \binom{p}{i} + 2 \\ &= \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} + 1 = 2^p + 1 \pmod{p^2}. \end{aligned}$$

Tiếp theo, ta xét hai bài toán khá nổi tiếng được đặt chung với nhau nhờ mối liên hệ chặt chẽ giữa chúng.

Ví dụ 7.7.

(a) Chứng minh rằng

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + \frac{1}{1319} \equiv 0 \pmod{1979}.$$

Từ đó hãy tổng quát hóa bài toán.

(IMO, 1979)

(b) Cho $p \geq 5$ là số nguyên tố và đặt $k = \left\lfloor \frac{2p}{3} \right\rfloor$ thì

$$\sum_{i=1}^k \binom{p}{i} \equiv 1 \pmod{p^2}.$$

(Putnam, 1996)

LỜI GIẢI.

(a) Bài này có thể giải quyết không khó bằng cách ghép cặp thích hợp các phân số. Ta xét luôn bài toán tổng quát là

- Nếu $p = 3k + 2$ là số nguyên tố thì $\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + \frac{1}{2k+1} \equiv 0 \pmod{p}$.
- Nếu $p = 3k + 1$ là số nguyên tố thì $\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots - \frac{1}{2k} \equiv 0 \pmod{p}$.

(b) Áp dụng bổ đề $\frac{1}{p} \binom{p}{k} \equiv \frac{(-1)^{k-1}}{k} \pmod{p}$ với $1 \leq k \leq p-1$ và kết quả vừa có ở trên, ta có ngay điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 7.8. Cho p là số nguyên tố lẻ. Với $a \in \mathbb{Z}^+$, ta đặt

$$S_a = \frac{a}{1} + \frac{a^2}{2} + \dots + \frac{a^{p-1}}{p-1}.$$

Đặt $S_3 + S_4 - 3S_2 = \frac{m}{n}$ với $m, n \in \mathbb{Z}^+$. Chứng minh rằng $p \mid m$.

(IMO Shortlist, 2013)

LỜI GIẢI. Áp dụng bổ đề $\frac{1}{p} \binom{p}{k} \equiv \frac{(-1)^{k-1}}{k} \pmod{p}$, ta có $\frac{a^k}{k} \equiv (-1)^{k-1} \frac{a^k}{p} C_p^k \pmod{p}$ với mọi $k \in \{1, 2, \dots, p-1\}$. Suy ra

$$\begin{aligned} S_a &\equiv \sum_{k=1}^{p-1} (-1)^{k-1} \frac{a^k}{p} C_p^k = \frac{1}{p} \left(a^p - 1 - \sum_{k=0}^p (-1)^k C_p^k a^k \right) \\ &= \frac{(a-1)^p - a^p + 1}{p} \pmod{p}. \end{aligned}$$

Do đó:

$$\begin{aligned} S_3 + S_4 - 3S_2 &\equiv \frac{2^p - 3^p + 1 + 3^p - 4^p + 1 - 3(2 - 2^p)}{p} \\ &= -\frac{4^p - 4 \cdot 2^p + 4}{p} = -\frac{(2^p - 2)^2}{p} \pmod{p} \end{aligned}$$

Theo định lý Fermat nhỏ thì $2^p \equiv 2 \pmod{p}$ nên $p^2 \mid (2^p - 2)^2$ hay $\frac{(2^p - 2)^2}{p} \equiv 0 \pmod{p}$. Từ đó suy ra điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 7.9. Cho $n \in \mathbb{Z}^+$. Tính $d = \gcd \left(\binom{2n}{1}, \binom{2n}{3}, \dots, \binom{2n}{2n-1} \right)$.

LỜI GIẢI. Rõ ràng $d \mid \binom{2n}{2i+1}$, vì nên một cách tự nhiên ta sẽ cố gắng tìm một biểu thức có thể tính cụ thể mà tận dụng được quan sát trên mà dễ được nghĩ đến nhất sẽ là tổng tất cả các phân tử, hoặc là hiệu 2 phân tử nào đó. Trong bài toán này thì tính tổng tất cả các phân tử thì sẽ được

$$\sum_{i=0}^{n-1} \binom{2n}{2i+1} = \sum_{j=0}^n \binom{2n}{2j},$$

và $\sum_{i=0}^{2n} \binom{2n}{i} = 2^{2n}$, suy ra

$$\sum_{i=0}^{n-1} \binom{2n}{2i+1} = 2^{2n-1}.$$

lý
x

Mà $d \mid \sum_{i=0}^{n-1} \binom{2n}{2i+1}$, nên $d = 2^m$ với $m \in \mathbb{Z}$. Giờ ta chỉ cần tìm m lớn nhất sao cho $2^m \mid \binom{2n}{2i+1}$. Do $2^m \mid \binom{2n}{1}$, nên $2^m \mid 2n$ nên $m \leq v_p(n) + 1$. Và còn lại là chỉ ra rằng $m = v_p(n) + 1$ thỏa mãn. Thật vậy,

$$2^m \mid \binom{2n}{2i+1} = \frac{2n}{2i+1} \binom{2n-1}{2i},$$

do $2^m \mid 2n$ và $2i+1$ là số lẻ. Vậy nên ta được $d = 2^{v_p(n)+1}$.

T
li

Bình luận. Dưới đây là một bài toán tương tự trong Serbia TST 2006 thể dùng định lý Kummer):

V

Với n nguyên dương, ký hiệu d là ước chung lớn nhất của các số

$$\binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \binom{n}{3}, \dots, \binom{n}{n-1}.$$

Khi đó, nếu n là lũy thừa của số nguyên tố p thì $d = p$; ngược lại thì $d = 1$.

Ví dụ 7.10. Cho p là số nguyên tố lẻ, chứng minh

$$1^{p-2} + 2^{p-2} + \dots + \left(\frac{p-1}{2}\right)^{p-2} \equiv \frac{2-2^p}{p} \pmod{p}.$$

LỜI GIẢI. Trước hết, theo khai triển nhị thức Newton thì

$$2^p - 2 = \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k-1} \text{ nên } \frac{2-2^p}{p} = -\frac{1}{p} \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} \equiv \sum_{k=1}^{p-1} \frac{(-1)^k}{k}.$$

Ta viết

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{p-1} \frac{(-1)^k}{k} &\equiv \sum_{2 \nmid k} \frac{1}{k} - \sum_{2 \mid k} \frac{1}{k} = 2 \sum_{2 \nmid k} \frac{1}{k} \\ &= \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{k} \equiv \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} k^{p-2} \pmod{p} \end{aligned}$$

Đồng dư thức cuối đúng theo định lý Fermat nhỏ vì $k^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ với $1 \leq k \leq p-1$.

Bình luận. Qua đó, ta thấy bổ đề ở đầu bài rất quan trọng, bạn đọc thử dùng để giải quyết bài toán sau trong đề VMO 2017:

Cho số nguyên tố $p = 4k + 1$. Chứng minh rằng

$$(a) \sum_{i=1}^{2k} i C_p^i \equiv 0 \pmod{p^2}.$$

$$(b) \sum_{i=1}^k (-1)^i C_p^i \equiv 3(2^{p-1} - 1) \pmod{p^2}.$$

Ví dụ 7.11. Cho $p > 3$ là số nguyên tố và đặt $M = \{1, 2, 3, \dots, p\}$. Với mỗi số nguyên dương k thỏa $1 \leq k \leq p$, xét

$$E_k = \{A \subseteq M : |A| = k\} \text{ và } x_k = \sum_{A \in E_k} (\min A + \max A).$$

Chứng minh rằng $\sum_{k=1}^{p-1} x_k \binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p^3}$.

LỜI GIẢI. Trước hết, với mỗi phần tử i , ta đếm số tập có k phần tử nhận i là min (tương tự với max).

Nếu $i = 1$ thì có $\binom{p-1}{k-1}$ tập hợp; nếu $i = 2$ thì có $\binom{p-2}{k-1}$ tập hợp. Từ đó suy ra, có tất cả $\binom{p-i}{k-1}$ tập hợp nhận i là phần tử nhỏ nhất, trong đó $p-i \geq k-1$.

Tương tự, có tất cả $\binom{i-1}{k-1}$ tập hợp nhận i là phần tử lớn nhất, trong đó $i \geq k$. Do đó

$$\begin{aligned} x_k &= \sum_{A \in E_k} (\min A + \max A) = \sum_{p-i+1 \geq k} i \binom{p-i}{k-1} + \sum_{i \geq k} i C_{i-1}^{k-1} \\ &= \sum_{i \geq k} (p+1-i) \binom{i-1}{k-1} + \sum_{i \geq k} i \binom{i-1}{k-1} \\ &= (p+1) \sum_{i \geq k} \binom{i-1}{k-1} = (p+1) \binom{p}{k}. \end{aligned}$$

Từ đây suy ra

$$\sum_{k=1}^{p-1} x_k \binom{p}{k} \equiv (p+1) \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} \binom{p}{k} = (p+1) \left(\binom{2p}{p} - 2 \right) \equiv 0 \pmod{p^3}$$

ứng theo định lý Wolstenholme. $\square$

Ví dụ 7.12. Chứng minh rằng nếu p là số nguyên tố thì

$$\binom{p^3}{p^2} \equiv \binom{p^2}{p} \pmod{p^7}.$$

LỜI GIẢI. Ta có

$$\begin{aligned} \binom{p^3}{p^2} - \binom{p^2}{p} &= p \left(\binom{p^3-1}{p^2-1} - \binom{p^2-1}{p-1} \right) \\ &= p \left(\prod_{k=1}^{p^2-1} \left(\frac{p^3}{k} - 1 \right) - \prod_{k=1}^{p-1} \left(\frac{p^2}{k} - 1 \right) \right) \\ &= p \prod_{k=1}^{p-1} \left(\frac{p^2}{k} - 1 \right) \left(\prod_{k=1, p \nmid k}^{p^2-1} \left(\frac{p^3}{k} - 1 \right) - 1 \right). \end{aligned}$$

Ta đưa về chứng minh biểu thức trong dấu ngoặc là chia hết cho p^6 . Thật vậy,

$$\begin{aligned} \left(\prod_{k=1, p \nmid k}^{p^2-1} \left(\frac{p^3}{k} - 1 \right) - 1 \right) &= \prod_{k=1, p \nmid k}^{\frac{p^2-1}{2}} \left(\frac{p^3}{k} - 1 \right) \left(\frac{p^3}{p^2-k} - 1 \right) \\ &= \prod_{k=1, p \nmid k}^{\frac{p^2-1}{2}} \left(\frac{p^6 - p^5}{k(p^2-k)} + 1 \right) \equiv 1 - p^5 \sum_{k=1, p \nmid k}^{\frac{p^2-1}{2}} \frac{1}{k(p^2-k)} \pmod{p^6}. \end{aligned}$$

Do đó, ta chỉ cần có $p \mid \sum_{k=1, p \nmid k}^{\frac{p^2-1}{2}} \frac{1}{k(p^2-k)}$ là được, và điều này đúng vì $\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} \equiv 0 \pmod{p}$. Bài toán được giải quyết. $\square$

Bình luận. Bài toán cũng đúng khi thay modulo p^7 bởi p^8 , bạn đọc có thể thử sức.

Ví dụ 7.13. Với n nguyên dương, ta viết phân số tối giản sau

$$\frac{x_n}{y_n} = \frac{2}{1} + \frac{2^2}{2} + \dots + \frac{2^n}{n}.$$

(a) Chứng minh rằng

$$\left(\frac{2}{1} + \frac{2^2}{2} + \dots + \frac{2^n}{n} \right) \frac{n}{2^n} = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i}^{-1}.$$

(USA, 2000)

(b) Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} v_2(x_n) = \infty$.

LỜI GIẢI. Ý tưởng đầu tiên mà nhiều người nghĩ tới để giải câu đầu tiên chính là phương pháp quy nạp. Đây là hướng giải đúng tuy nhiên bước quy nạp sẽ gặp một chút khó khăn. Đặt

$$a_n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^{-1}, \quad b_n = \left(\frac{2}{1} + \frac{2^2}{2} + \dots + \frac{2^{n+1}}{n+1} \right) \frac{n+1}{2^{n+1}}.$$

Trước tiên ta tìm công thức truy hồi cho b_n . Ta có

$$b_n = \frac{n}{2^n} \left(\frac{2}{1} + \frac{2^2}{2} + \dots + \frac{2^n}{n} \right) \frac{n+1}{2n} + 1 = \frac{n+1}{2n} b_{n-1} + 1.$$

Mặt khác ta lại có

$$\begin{aligned} \frac{n+1}{2n} a_{n-1} + 1 &= 1 + \frac{n+1}{2n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{i!(n-1-i)!}{(n-1)!} \\ &= 1 + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{((n-i) + (i+1)) i!(n-1-i)!}{n(n-1)!} \\ &= 1 + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(i+1)!(n-i)!}{n!} \\ &= 1 + \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n \binom{n}{i}^{-1} + \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n}{i}^{-1} \right) \\ &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^{-1} = a_n. \end{aligned}$$

Từ đây bằng quy nạp ta có đẳng thức cần chứng minh. Ta có

$$\frac{2}{1} + \frac{2^2}{2} + \dots + \frac{2^{n+1}}{n+1} = \frac{2^{n+1}}{n+1} \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^{-1},$$

nên

$$\begin{aligned} v_2 \left(\frac{2}{1} + \frac{2^2}{2} + \dots + \frac{2^{n+1}}{n+1} \right) &= v_2 \left(\frac{2^{n+1}}{n+1} \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^{-1} \right) \\ &\geq n+1 - v_2(n+1) - \max_{0 \leq i \leq n} v_2 \left(\binom{n}{i} \right) \end{aligned}$$

mà

$$\begin{aligned} v_2 \left(\binom{n}{i} \right) &= v_2(n!) - v_2((n-i)!) - v_2(i!) \\ &= \frac{n - s_2(n)}{2-1} - \frac{(n-i) - s_2(n-i)}{2-1} - \frac{i - s_2(i)}{2-1} \\ &= s_2(n-i) + s_2(i) - s_2(n) \leq 2(1 + \log_2(n)) - 1. \end{aligned}$$

và $v_2(n+1) \leq \log_2(n+1)$. Từ hai đánh giá trên ta có

$$v_2 \left(\frac{2}{1} + \frac{2^2}{2} + \dots + \frac{2^{n+1}}{n+1} \right) \geq n - 3\log_2(n+1),$$

nên

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n - 3\log_2(n+1)) = \infty,$$

suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_2(x_n) = \infty.$$

Ta có điều phải chứng minh.

Ví dụ 7.14. Cho $p \geq 5$ nguyên tố. Chứng minh rằng

$$\sum_{k=0}^{(p-1)/2} 3^k \binom{p}{k} \equiv 2^p - 1 \pmod{p^2}.$$

LỜI GIẢI. Trước tiên ta dễ ý đẳng thức $\binom{p}{k} = \frac{p}{k} \binom{p-1}{k-1}$, hay là

$$\binom{p-1}{k-1} \equiv (-1)^{k-1} \pmod{p},$$

với $1 \leq k$. Suy ra $\frac{p}{k} \binom{p-1}{k-1} \equiv (-1)^{k-1} \frac{p}{k} \pmod{p^2}$, vì $\gcd(p, k) = 1$. Suy ra tiếp

$$\binom{p}{k} \equiv (-1)^{k-1} \frac{p}{k} \equiv 2(-1)^k (-1)^{2k-1} \frac{p}{2k} \equiv 2(-1)^k \binom{p}{2k} \pmod{p^2},$$

$$\sum_{k=0}^{(p-1)/2} 3^k \binom{p}{k} \equiv 2 \sum_{k=1}^{(p-1)/2} (-3)^k \binom{p}{2k} + 1 \equiv 2 \sum_{k=0}^{(p-1)/2} (-3)^k \binom{p}{2k} - 1 \pmod{p^2}$$

Tiếp đến ta có

$$2 \sum_{k=0}^{(p-1)/2} (-3)^k \binom{p}{k} = \sum_{k=0}^{(p-1)/2} (i\sqrt{3})^{2k} \binom{p}{k} = (1 + i\sqrt{3})^p + (1 - i\sqrt{3})^p,$$

với $i^2 = -1$, mà $\frac{i\sqrt{3}-1}{2}$ chính là một căn đơn vị bậc 3 do $\gcd(3, p) = 1$, ta có

$$\left(\frac{i\sqrt{3}-1}{2} \right)^{2p} + \left(\frac{i\sqrt{3}-1}{2} \right)^p + 1 = 0,$$

suy ra

$$\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{2} \right)^p + \left(\frac{1-i\sqrt{3}}{2} \right)^p = 1, \text{ hay}$$

$$(1+i\sqrt{3})^p + (1-i\sqrt{3})^p = 2^p.$$

Ta có điều phải chứng minh. □

Tiếp theo, ta xét một số bài toán ứng dụng của định lý Lucas.

Ví dụ 7.15. Cho dãy số (x_n) xác định bởi công thức

$$x_0 = 1, x_n = -2017 \left(\frac{x_0 + x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1}}{n} \right) \text{ với } 1 \leq n \leq 2017,$$

Hỏi có bao nhiêu chỉ số i mà $0 \leq i \leq 2017$ sao cho $|x_i|$ chia hết cho 3?

LỜI GIẢI. Từ công thức truy hồi của dãy, ta có

$$-\frac{nx_n}{2017} = x_0 + x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1}.$$

Thay n bởi $n-1$ thì

$$-\frac{(n-1)x_{n-1}}{2017} = x_0 + x_1 + x_2 + \dots + x_{n-2}.$$

Trừ từng vế hai đẳng thức, ta có

$$-\frac{nx_n + (n-1)x_{n-1}}{2017} = x_{n-1} \Leftrightarrow x_n = \frac{n-2016}{n} x_{n-1}.$$

Suy ra

$$x_1 = -2017 = -\binom{2017}{1}, x_2 = \frac{2017 \cdot 2016}{2} = \binom{2017}{2}.$$

Từ đó ta dự đoán $x_n = (-1)^n \binom{2017}{n}$ và có thể chứng minh dễ dàng bằng quy nạp.

Ta cần đếm các chỉ số i mà $|x_i| = \binom{2017}{i}$ chia hết cho 3. Để thực hiện điều này, ta sẽ đếm các chỉ số i mà $\binom{2017}{i}$ không chia hết cho 3 thông qua định lý Lucas.

Ta có biểu diễn tam phân của 2017 là $2017 = \overline{2202201}_{(3)}$. Do $0 \leq i \leq 2017$ nên ta xét biểu diễn tam phân của i là $i = \overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7}_{(3)}$ với $a_i \in \{0, 1, 2\}$, $i \leq 1, 7$. Theo định lý Lucas thì

$$\binom{2017}{i} \equiv \binom{2}{a_1} \binom{2}{a_2} \binom{0}{a_3} \binom{2}{a_4} \binom{2}{a_5} \binom{0}{a_6} \binom{1}{a_7}.$$

Để số này không chia hết cho 3 thì

$$0 \leq a_1, a_2, a_4, a_5 \leq 2, 0 \leq a_7 \leq 1 \text{ và } a_3 = a_6 = 0.$$

Rõ ràng bằng cách chọn tùy ý này thì luôn thu được một số $i \leq 2017$. Số cách chọn các giá trị này là $2 \cdot 3^4 = 162$.

Vậy số các chỉ số thỏa mãn là $2018 - 162 = 1856$.

Ví dụ 7.16. Với số nguyên dương n , xét đa thức $P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, trong đó $a_i \in \{0, 1\}$ và $a_i \equiv \binom{n}{i} \pmod{2}$. Hỏi có bao nhiêu số $n \leq 2017$ sao cho $P(x)$ có thể phân tích thành tích của 5 đa thức hệ số nguyên?

(China, 2015)

LỜI GIẢI. Trước hết, theo định lý Lucas, ta suy ra rằng

Bổ đề 7.7. Với $m, n \in \mathbb{Z}^+$, đặt $m = \sum_{a \in A} 2^a, n = \sum_{b \in B} 2^b$ với A, B là tập hợp các số tự nhiên. Khi đó, C_m^n lẻ khi và chỉ khi $B \subseteq A$.

Ta cũng có với bổ đề sau

Bổ đề 7.8. Với mọi số nguyên dương n thì $x^{2^n} + 1$ bất khả quy.

Bổ đề này có thể chứng minh bằng cách thay $x \rightarrow x + 1$, dùng tiêu chuẩn Eisenstein và chú ý rằng $\binom{2^k}{i}$ là số chẵn với $1 \leq i \leq 2^k - 1$.

Từ đây, ta viết một số đa thức trong đề bài đã cho

$$P_1(x) = x + 1$$

$$P_2(x) = x^2 + 1$$

$$P_3(x) = x^3 + x^2 + x + 1 = (x + 1)(x^2 + 1) = P_1(x) \cdot P_2(x)$$

$$P_4(x) = x^4 + 1$$

$$P_5(x) = x^5 + x^4 + x + 1 = (x + 1)(x^4 + 1) = P_1(x) \cdot P_4(x).$$

Ta sẽ chứng minh rằng nếu

$$n = 2^{a_1} + 2^{a_2} + \dots + 2^{a_k} \text{ với } 0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_k$$

thì $P_n(x) = P_{a_1}(x) \cdot P_{a_2}(x) \cdot \dots \cdot P_{a_k}(x) = (x^{2^{a_1}} + 1)(x^{2^{a_2}} + 1) \cdot \dots \cdot (x^{2^{a_k}} + 1)$. Thật vậy,

Theo bổ đề thứ nhất thì $P_n(x)$ chính là tổng của các x^b mà b là tổng các phần tử trong một tập con tùy ý của

$$\{2^{a_1}, 2^{a_2}, \dots, 2^{a_k}\}.$$

Mặt khác, về phải có tất cả k thừa số và khi khai triển ra, có tất cả 2^k số hạng. Mỗi số hạng có lũy thừa là tổng của một nhóm tùy ý các phần tử lấy từ $\{2^{a_1}, 2^{a_2}, \dots, 2^{a_k}\}$, điều này cho thấy đẳng thức trên là đúng. Vậy các số n cần tìm sẽ có 5 chữ số trong biểu diễn nhị phân, mà $2017 = \overline{11111100001}_{(2)}$ nên chỉ cần chọn 5 vị trí tùy ý trong 11 vị trí trên rồi đặt vào đó các số 1 (các vị trí còn lại đặt số 0) thì ta sẽ có một số thỏa mãn đề bài; vì thế nên số lượng cần tìm là $\binom{11}{5}$. $\square$

Ví dụ 7.17. Xét dãy số $(a_n), (b_n)$ xác định như sau

$$\bullet a_n \text{ là số các chỉ số } k \text{ mà } C_n^k \equiv 1 \pmod{3}.$$

$$\bullet b_n \text{ là số các chỉ số } k \text{ mà } C_n^k \equiv 2 \pmod{3}.$$

Chứng minh rằng $a_n - b_n = 2^{c_n}$ với mọi n . Tìm công thức tổng quát của (c_n) .

LỜI GIẢI. Theo định lý Lucas nếu đặt $n = \sum_{i=1}^s a_i 3^i, k = \sum_{i=1}^s b_i 3^i$ thì

$$\binom{n}{k} \equiv \binom{a_0}{b_0} \binom{a_1}{b_1} \dots \binom{a_s}{b_s} \pmod{3}.$$

Khi đó $\binom{n}{k} \not\equiv 0 \pmod{3} \Leftrightarrow a_i \geq b_i$ với $i = 0, 1, 2, \dots, s$. Do đó, ta có

$$\binom{n}{k} \equiv 1 \pmod{3} \Leftrightarrow \begin{cases} a_i = 0 \Rightarrow b_i = 0 \\ a_i = 1 \Rightarrow b_i \in \{0, 1\} \\ a_i = 2, \text{ có một số chẵn các số } b_i \end{cases}$$

và

$$\binom{n}{k} \equiv 2 \pmod{3} \Leftrightarrow \begin{cases} a_i = 0 \Rightarrow b_i = 0 \\ a_i = 1 \Rightarrow b_i \in \{0, 1\} \\ a_i = 2, \text{ có một số lẻ các số } b_i \end{cases}$$

Giả sử trong n , có m vị trí mà $a_i = 2$, t vị trí $a_i = 0$ và s vị trí $a_i = 1$ thì

$$a_n = \sum_{s=0,2|s}^m \binom{m}{s} 2^{m-s} 2^t, b_n = \sum_{s=0,2 \nmid s}^m \binom{m}{s} 2^{m-s} 2^t.$$

Từ đó suy ra

$$a_n - b_n = 2^t \left(\sum_{s=0,2|s}^m C_m^s 2^{m-s} - \sum_{s=0,2 \nmid s}^m C_m^s 2^{m-s} \right) = 2^t.$$

Đồng thời c_n chính là số vị trí bằng 1 trong biểu diễn tam phân của n .

Ví dụ 7.18. Bảng số dạng tam giác sau

$$\begin{array}{cccccccc} & & & & 1 & & & \\ & & & 1 & 1 & 1 & & \\ & & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & \\ & 1 & 3 & 6 & 7 & 6 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 10 & 16 & 19 & 16 & 10 & 4 & 1 \end{array}$$

với hàng thứ k gồm $2k - 1$ số được lập theo quy tắc: Nếu hàng k là dãy số

$$1 \quad a_2 \quad a_3 \quad a_4 \quad \dots \quad a_{k-1} \quad a_k \quad a_{k-1} \quad \dots \quad a_4 \quad a_3 \quad a_2 \quad 1$$

thì hàng thứ $k + 1$ là dãy số đối xứng

$$1 \quad 1 + a_2 \quad 1 + a_2 + a_3 \quad a_2 + a_3 + a_4 \quad \dots \quad a_3 + a_2 + 1 \quad a_2 + 1 \quad 1$$

Chứng minh rằng mọi hạng tử thuộc cột chính giữa của bảng số chia cho 3 dư luôn khác 2.

LỜI GIẢI. Ta kí hiệu $a_n^0, a_n^1, a_n^2, \dots, a_n^n, \dots, a_n^{2n}$ là dãy số thuộc hàng thứ $n + 1$ của bảng. Khi đó a_n^n là số hạng nằm ở vị trí chính giữa của bảng. Ta quy ước rằng $a_i^i = 0$ với $i < 0$ hoặc $i > 2n$. Do đó, ta luôn có $a_{n+1}^i = a_n^{i-2} + a_n^{i-1} + a_n^i$. Mặt khác, bằng quy nạp, ta chỉ ra được a_n^i là hệ số của x^i trong khai triển $(x^2 + x + 1)^n$. Do đó yêu cầu bài toán quy về ước đi chứng minh rằng hệ số của x^n trong khai triển $(x^2 + x + 1)^n$ không thể chia 3 dư 2. Ta có

$$(x^2 + x + 1)^n \equiv (x^2 - 2x + 1)^n \equiv (x - 1)^{2n} \pmod{3}.$$

Do đó $a_n^n \equiv (-1)^n \cdot \binom{2n}{n} \pmod{3}$. Ta sẽ chứng minh $(-1)^n \binom{2n}{n}$ không thể đồng dư 2 theo modulo 3. Thật vậy, nếu $\binom{2n}{n}$ chia hết cho 3 thì ta có điều phải chứng minh. Giả sử ngược lại, ta có đẳng thức quen thuộc sau đây:

$$\binom{2n}{n} = \binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2.$$

Khi đó $\binom{2n}{n} \equiv r \pmod{3}$ với r là số phần tử không chia hết cho 3 của $\binom{n}{i}$.

Mặt khác, theo định lý Lucas thì nếu $n = \sum_{i=0}^t n_i 3^i$ thì $r = \prod_{i=0}^t (n_i + 1)$. Do r không chia hết cho 3 nên $n_i \neq 2, \forall i = \overline{0, t}$. Do đó $r = 2^b$ với b là số lượng phần tử mà $n_i = 1$. Ta suy ra

$$r \equiv 2^b \equiv 2^n \pmod{3}.$$

Suy ra

$$(-1)^n \binom{2n}{n} \equiv (-1)^n 2^n \equiv 1 \pmod{3}.$$

Do đó trong mọi trường hợp thì các số hạng ở cột chính giữa không thể chia 3 dư 2. $\square$

Bình luận. Bài toán này có một dạng tương tự trong đề chọn đội tuyển Việt Nam năm 2010 như sau:

Đặt S_n là tổng các bình phương của các hệ số trong khai triển của $(1 + x)^n$. Chứng minh rằng: $S_{2n} + 1$ không chia hết cho 3.

7.3 Bài tập

Bài tập 7.1. Cho p là số nguyên tố n là số nguyên dương sao cho $n \geq p$. Chứng minh rằng $\binom{n+p}{n}^2 - \binom{n+2p}{n} - \binom{n+p}{2p}$ chia hết cho p^2 .

Bài tập 7.2. Cho $p = 2q + 1$ là một số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng p chia hết tử số của $\sum_{1 \leq i, j \leq q} \frac{1}{ij}$, ở đây tổng được lấy trên tất cả các cặp có thứ tự (i, j) thỏa mãn $i + j > q$.

(Mathematical Reflections)

Bài tập 7.3 (Morley). Với mọi số nguyên tố $p \geq 5, p = 2k + 1$ thì

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}} \binom{2k}{k} \equiv 4^{p-1} \pmod{p^3}.$$

Bài tập 7.4. Cho p là số nguyên tố lẻ và các số nguyên $a_0, a_1, \dots$ thỏa mãn $\sum_{k=0}^n p^k \binom{n}{k} a_k = 0$, với vô số số nguyên dương n . Chứng minh rằng $a_n = 0, \forall n$.

Bài tập 7.5. Cho n nguyên dương. Chứng minh rằng

$$\binom{2^n - 1}{0}, \binom{2^n - 1}{1}, \dots, \binom{2^n - 1}{2^{n-1} - 1},$$

là một hoán vị của $\{1, 3, 5, \dots, 2^n - 1\} \pmod{2^n}$.

(IMO Shortlist 2008)

Bài tập 7.6. Chứng minh rằng

$$(n+1) \operatorname{lcm} \left(\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n} \right) = \operatorname{lcm}(1, 2, \dots, n+1).$$

Bài tập 7.7. Chứng minh rằng

$$\binom{2002+k}{2002} \pmod{2002}, k \geq 0$$

là dãy số tuần hoàn.

Bài tập 7.8. Hỏi có tồn tại hay không k, n tự nhiên, $1 \leq k \leq n-2$ thỏa mãn

$$\binom{n}{k}^2 + \binom{n}{k+1}^2 = \binom{n}{k+2}^4$$

(Bulgarian MO 2011)

Bài tập 7.9. Cho p là số nguyên tố lẻ và các số nguyên $a_0, a_1, \dots$ thỏa mãn $\sum_{k=0}^n p^k \binom{n}{k} a_k = 0$, với vô số số nguyên dương n . Chứng minh rằng $a_n = 0, \forall n$.

Chương 8

Tính Số học của đa thức

8.1 Lí thuyết cơ sở

Trong chương này, chúng ta sẽ tiếp cận những bài toán về đa thức ở khía cạnh số học, đặc biệt là các tính chất chia hết. Bắt đầu từ những kết quả hết sức cơ bản, kinh điển về đa thức, từ những góc nhìn mới và đủ sâu sắc, ta sẽ thu được kết quả hết sức bất ngờ và thú vị. Ta sẽ nhắc lại hai tính chất quen thuộc của đa thức hệ số nguyên.

Tính chất 8.1. Cho $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ và a, b là các số nguyên phân biệt. Khi đó, ta có $a - b \mid f(a) - f(b)$.

Tính chất 8.2 (Bézout). Hai đa thức $f(x), g(x) \in \mathbb{Q}[x]$ có $h = \gcd(f, g)$. Khi đó, tồn tại các đa thức $k(x), l(x)$ có hệ số nguyên, mà

$$k(x)f(x) + l(x)g(x) = Ah(x),$$

với A là số nguyên nào đó.

Dưới đây là một tính chất quan trọng trong việc khảo sát các đa thức nguyên.

Bổ đề 8.3 (Schur). Cho đa thức $f \in \mathbb{Z}[x]$ khác hằng số. Khi đó, tập các số nguyên tố p thỏa mãn tồn tại n nguyên dương để $p \mid f(n)$ là vô hạn.

CHỨNG MINH. Ta sẽ chứng minh kết quả trên bằng phản chứng. Giả sử rằng các số $f(1), f(2), \dots, f(n), \dots$ chỉ có ước nguyên tố thuộc tập hữu hạn $A = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$. Đặt $D := f(0)$. Ta chọn được N nguyên dương mà

$$D \mid (p_1 p_2 \cdots p_k)^N =: S.$$

Khi đó, ta thấy với mọi a nguyên dương thì $f(aS) \equiv f(0) \pmod{S}$. Vì theo giả sử $f(aS)$ chỉ có các ước nguyên tố thuộc tập A nên $|f(aS)| = |D|$, với mọi

a nguyên dương. Tuy nhiên điều này không thể xảy ra, vì $|f(aS)|$ tiến ra vô cùng khi a tiến ra vô cùng. Vậy điều giả sử là sai và ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ta cũng nhắc lại một kết quả quan trọng về tính chất Số học của một đa thức nguyên.

Bổ đề 8.4 (Hensel). Cho đa thức $f(x)$ hệ số nguyên, p là một số nguyên tố thoả mãn tồn tại n nguyên dương để $p \mid f(n)$ và $p \nmid f'(n)$. Chứng minh rằng, tồn tại dãy số nguyên (n_k) xác định bởi

$$n_1 = n, p^k \mid n_{k+1} - n_k, p^k \mid f(n_k) \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

CHỨNG MINH. Phát biểu tương đối phức tạp nhưng cách chứng minh cho kết quả này lại không quá khó khăn. Ta sẽ chứng minh sự tồn tại n_k bằng quy nạp theo k . Ta đã có mệnh đề đúng với $k = 1$. Giả sử đã có $n_1, n_2, \dots, n_i$ thoả mãn yêu cầu bài toán, ta sẽ chỉ ra n_{i+1} . Từ yêu cầu bài toán, cũng như là một gợi ý cho việc xác định n_{i+1} , ta chọn số này có dạng $n_i + bp^i$ trong đó b nguyên dương. Bằng cách xét từng hiệu

$$(n_i + bp^i)^t - n_i^t \quad \forall t \in \mathbb{N},$$

ta thu được

$$f(n_i + bp^i) - f(n_i) \equiv bp^i f'(n_i) \pmod{p^{i+1}}.$$

Viết $f(n_i) = cp^i$ với mọi i . Với cách lập dãy thì $n_i \equiv n_1 \pmod{p}$, ta suy ra

$$f(n_i) \equiv f(n_1) \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

Do vậy, ta có thể chọn được b thoả mãn $bf'(n_i) \equiv c \pmod{p}$. Khi đó ta có n_{i+1} là số cần tìm.

Với cách chứng minh trên, ta thấy rằng điều kiện $p \mid f(n)$ có thể thay bởi điều kiện $f(n) \equiv a \pmod{p}$. Khi đó nếu $f'(n)$ không là bội của p thì phương trình đồng dư $f(n) \equiv a \pmod{p^k}$ sẽ luôn có nghiệm. $\square$

8.2 Các ví dụ

Ví dụ 8.1. Cho hai đa thức $f(x), g(x)$ hệ số nguyên và nguyên tố cùng nhau. Ta xác định dãy nguyên dương $a_n = \gcd(f(n), g(n))$, với mọi n nguyên dương. Chứng minh rằng (a_n) là dãy số tuần hoàn.

LỜI GIẢI. Đề bài yêu cầu chứng minh dãy số tuần hoàn, do đó số phần tử của dãy đã cho phải là hữu hạn. Ta sẽ tìm cách giới hạn các phần tử này trước.

Theo định lí Bézout, tồn tại $k(x), l(x) \in \mathbb{Z}[x]$ và số nguyên A thoả mãn

$$k(x)f(x) + l(x)g(x) = A.$$

Đẳng thức trên đúng với mọi x nên đúng với mọi n nguyên dương, từ đó ta suy ra với $n \in \mathbb{N}$ thì luôn có $\gcd(f(n), g(n)) \mid A$. Từ nhận xét trên, ta sẽ chỉ ra A chính là một chu kì tuần hoàn của dãy.

Ta chứng minh $a_n \mid a_{n+A}$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Thật vậy, xét n bất kì cố định, từ $a_n = \gcd(f(n), g(n))$, ta có $a_n \mid A$. Do vậy,

$$f(n+A) \equiv f(n) \equiv 0 \pmod{a_n}.$$

Chứng minh tương tự, ta có $a_n \mid g(n+A)$, suy ra

$$a_n \mid \gcd(f(n+A), g(n+A)) = a_{n+A}.$$

Hoàn toàn tương tự, ta cũng có kết quả ngược lại $a_{n+A} \mid a_n$. Như vậy, với mọi n nguyên dương thì $a_n = a_{n+A}$ nên dãy tuần hoàn chu kì A . $\square$

Bình luận. Ta thấy rằng, điều kiện $\gcd(f(x), g(x)) = 1$, cũng chính là điều kiện đủ để dãy (a_n) tuần hoàn. Thật vậy, nếu tồn tại đa thức $h(x)$ khác hằng là ước của cả f và g , khi đó $a_n \geq |h(n)|$. Mà khi n tiến ra vô cùng, $|h(n)|$ cũng nhận giá trị lớn tùy ý nên dãy không thể tuần hoàn.

Từ bổ đề Schur, ta có một kết quả thú vị sau.

Ví dụ 8.2. Cho hai đa thức monic hệ số nguyên bất khả quy $f(x)$ và $g(x)$. Biết rằng với mọi n đủ lớn ta luôn có $f(n)$ và $g(n)$ có chung tập ước nguyên tố. Chứng minh rằng $f(x) = g(x)$ (đa thức monic là đa thức có hệ số cao nhất bằng 1).

LỜI GIẢI. Điểm thú vị mà chúng ta thấy trong bài toán này là sự kiện hai đa thức f, g đồng nhất. Thông thường, phương pháp để có $f(x) = g(x)$ sẽ đến từ việc nghiên cứu các nghiệm, các điểm bằng nhau của hai đa thức. Tuy nhiên, trong bài toán này, ta lại có một giả thiết rất đặc biệt về tập ước nguyên tố, hoàn toàn là Số học và gần như có cảm giác không liên quan tới Đại số.

Giả sử f và g là hai đa thức phân biệt. Từ giả thiết của bài toán, kết hợp với bổ đề Gauss ta thấy f, g bất khả quy trên $\mathbb{Q}[x]$ và $\gcd(f(x), g(x)) = 1$. Do vậy, theo định lí Bézout, tồn tại hai đa thức $k(x), l(x)$ và A nguyên mà

$$k(x)f(x) + l(x)g(x) = A.$$

Theo giả thiết, với mọi n đủ lớn thì $f(n), g(n)$ có chung tập ước nguyên tố, và ta suy ra tất cả các ước nguyên tố này là ước của A . Như vậy, với mọi n đủ lớn thì ước nguyên tố của $f(n)$ cũng là ước nguyên tố của A . Mặt khác, A chỉ có hữu hạn ước nguyên tố nên điều này mâu thuẫn với bổ đề Schur. Do vậy, điều giả sử là sai, ta có kết luận $f(x) = g(x)$. $\square$

Ví dụ 8.3. Cho đa thức $P(x) = 4x^2 + 5x + 1 - a$, trong đó a là một số nguyên. Ta lập dãy

$$P_2(x) = P(P(x)), P_{k+1}(x) = P(P_k(x)) \quad \forall k > 1.$$

Chứng minh rằng nếu tồn tại n nguyên để $n = P_{2015}(n)$ thì a là số chính phương lẻ.

LỜI GIẢI. Ta kí hiệu thêm $P_0(x) = x, P_1(x) = P(x)$. Xét x nguyên và k nguyên dương, thì ta thấy

$$P_k(x) - P_{k-1}(x) \mid P(P_k(x)) - P(P_{k-1}(x)) = P_{k+1}(x) - P_k(x).$$

Do vậy, ta luôn có

$$P_{k+1}(x) - P_k(x) = 0 \text{ hoặc } |P_k(x) - P_{k-1}(x)| \leq |P_{k+1}(x) - P_k(x)| \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Giả sử tồn tại n nguyên thỏa mãn $n = P_{2015}(n)$. Nếu tồn tại $k \leq 2015$ để $P_k(n) = P_{k+1}(n)$ thì $P_h(n) = P_{h+1}(n)$ với mọi $h \geq k$. Như thế ta có $P_{2016}(n) = P_{2015}(n)$, hay $P(n) = n$ nên $a = (2n + 1)^2$, dẫn tới kết luận.

Ở trường hợp còn lại, ta sẽ chỉ ra điều vô lí. Giả sử không tồn tại chỉ số $k \leq 2015$ nào để có $P_k(n) = P_{k+1}(n)$, theo nhận xét trên ta có

$$\begin{aligned} |P(n) - n| &= |P_{2016}(n) - P_{2015}(n)| \\ &\geq |P_{2015}(n) - P_{2014}(n)| \geq \dots \geq |P_1(n) - P_0(n)| = |P(n) - n|. \end{aligned}$$

Do vậy, ta phải có tất cả các dấu bằng trong các bất đẳng thức xảy ra. Với mọi $k = \overline{1, 2014}$, đặt $b := |P_{k+1}(n) - P_k(n)| > 0$. Giả sử trong 2015 số

$$|P_{k+1}(n) - P_k(n)|, \quad k = \overline{0, 2014}$$

có s số bằng b và t số $-b$. Ta có $s + t = 2015$ và ta cần tổng của 2015 số này bằng 0. Suy ra $b(s - t) = 0$, điều này không xảy ra vì $s \neq t$ và $b > 0$. Vậy ta có điều vô lí, suy ra điều giả sử là sai, hay $a = (2n + 1)^2$ là số chính phương. $\square$

Bình luận. Trong bài toán trên, chìa khoá để loại đi trường hợp thứ hai là 2015 là số lẻ, nếu ta thay 2015 bởi một số $2d$ chẵn và tiếp tục quá trình suy luận thì có $s = t = d$. Khi đó, vì tồn tại j để

$$P_{j+1}(n) - P_j(n) = b, \quad P_j(n) - P_{j-1}(n) = -b,$$

nên ta suy ra $P_{j+1}(n) = P_{j-1}(n)$. Từ đây, do tính tuần hoàn của dãy $P_k(n)$ ta suy ra được

$$P_2(n) = P_{2d+2}(n) = P_{2d}(n) = n,$$

hay $P(P(n)) = n$. Và chủ đề này đã được khai thác trong bài toán số 5 trong kì thi Toán Quốc tế năm 2006 dưới đây.

Ví dụ 8.4. Cho đa thức $P(x)$ là đa thức hệ số nguyên, có bậc $n > 1$ và k là một số nguyên dương. Xét đa thức

$$Q(x) = \underbrace{P(\dots P(P(x)) \dots)}_{k \text{ lần } P}$$

Chứng minh rằng $Q(x)$ có không quá n điểm cố định là số nguyên, nói cách khác phương trình $Q(x) = x$ có không quá n nghiệm x nguyên phân biệt.

(IMO, 2006)

LỜI GIẢI. Từ phân tích ở Ví dụ 8.3, ta đã biết để x nguyên mà $Q(x) = x$ thì ta phải có $P(x) = x$ hoặc $P(P(x)) = x$. Như vậy, ta luôn có $P(P(x)) = x$. Điều này có nghĩa là, mọi điểm nguyên cố định của $Q(x)$ đều là điểm nguyên cố định của đa thức $P(P(x))$.

Ta cần chứng minh phương trình $P(P(x)) = x$ có không quá n nghiệm nguyên phân biệt. Ta xét các điểm cố định của $P(P(x))$ mà không phải của $P(x)$. Nếu không tồn tại điểm nào như vậy, từ $P(x)$ bậc n ta thấy $P(x) - x$ có không quá n nghiệm nên có điều phải chứng minh.

Xét số nguyên a thỏa mãn $P(a) = b \neq a$, và $P(b) = a$. Xét số nguyên m là điểm cố định bất kì của $P(P(x))$. Đặt $t := P(m) \in \mathbb{Z}$, thì $P(t) = m$. Ta thấy $a - m \mid P(a) - P(m) = b - t$. Tương tự $b - t \mid a - m$. Suy ra $|a - m| = |b - t|$, và cũng có $|a - t| = |b - m|$. Ta thấy nếu $a - m = b - t$ và $a - t = b - m$. Khi đó $a - b = b - a$ nên $a = b$, mâu thuẫn với điều giả sử. Trong các trường hợp còn lại, ta luôn suy ra được $a + b = m + t$.

Đặt $C = a + b$ là số cố định thì ta thấy nếu m là điểm nguyên cố định của $P(P(x))$ thì phải có $m + P(m) = C$, nói cách khác m là nghiệm của đa thức $P(x) + x - C$, suy ra có không quá n số m như vậy. Lời giải hoàn tất. $\square$

Bình luận. Ở ví dụ tiếp theo, ta sẽ nói về một tính chất chia hết khác của đa thức: nếu P, Q là hai đa thức hệ số nguyên, P monic, và $P(n) \mid Q(n)$ với vô số n nguyên dương, thì $P(x) \mid Q(x)$.

Tính chất này không quá khó để chứng minh. Ta chỉ cần gọi $R(x)$ là đa thức dư trong phép chia $Q(x)$ cho $P(x)$, ta suy ra $P(n) \mid R(n)$ với vô số n nguyên dương. Nếu $R(x)$ khác hằng số 0 thì cho n tiến ra vô cùng ta chọn được n để $|R(n)| < |P(n)|$, do R có bậc nhỏ hơn P , vô lí.

Ví dụ 8.5. Cho A là một tập vô hạn các số nguyên dương. Tìm tất cả các số nguyên dương n thoả mãn với mọi a là phần tử của A thì

$$1 + a + a^2 + \dots + a^n \mid 1 + a^{1!} + a^{2!} + \dots + a^{n!}.$$

(Serbia, 2010)

LỜI GIẢI. Xét một số n thoả mãn yêu cầu bài toán. Đặt

$$P(x) := 1 + x + x^2 + \dots + x^n, \quad Q(x) := 1 + x^{1!} + x^{2!} + \dots + x^{n!}.$$

Theo kết quả trên, từ giả thiết $P(a) \mid Q(a)$ với vô số a , ta suy ra $P(x) \mid Q(x)$.

Ta thấy rằng, $x^{n+1} \equiv 1 \pmod{P(x)}$. Do vậy, gọi t_i là số dư trong phép chia i cho $n+1$ với $i \leq n$, thì

$$Q(x) \equiv x^0 + x^{t_1} + \dots + x^{t_n} = S(x) \pmod{P(x)}.$$

Vì các t_i đều không vượt quá $n+1$, và cả $P(x)$, $S(x)$ đều là tổng của $n+1$ đơn thức nên để $P(x) \mid Q(x)$, thì $P(x) = S(x)$.

Như vậy, ta cần có $\{0, 1!, \dots, n!\}$ lập thành một hệ thặng dư đầy đủ theo modulo $n+1$. Trước tiên, trong $n+1$ số trên chỉ có một số chia hết cho $n+1$ là 0 nên ta suy ra $n!$ không là bội của $n+1$, điều này chỉ xảy ra khi $n+1$ là số nguyên tố. Với $n > 2$, thì

$$n! \equiv -1 \equiv n \pmod{n+1}$$

theo định lý Wilson. Suy ra, $(n-1)! \equiv 1 \pmod{n+1}$, nên hệ $\{0, 1!, \dots, n!\}$ không lập thành một hệ thặng dư đầy đủ theo modulo $n+1$. Như vậy ta phải có $n \leq 2$. Kiểm tra trực tiếp ta thấy $n = 1$ và $n = 2$ đều thoả mãn. Đây là tất cả đáp số của bài toán. $\square$

Ví dụ 8.6.

- (a) Xét đa thức $P(x) = x^3 + 153x^2 - 111x + 38$. Chứng minh rằng có đúng 9 số nguyên $a \in [1; 3^{2000}]$ và chia hết cho 3^{2000} .

(Việt Nam, 2000)

- (b) Với số nguyên $c \in \{1, 2, \dots, 2017\}$, cho đa thức

$$P(x) = x^3 + 4x^2 + 6x + c.$$

Hỏi có tất cả bao nhiêu số c sao cho ứng với mỗi giá trị c đó, số lượng $x \in [1; 7^{2017}]$ để $7^{2017} \mid P(x)$ là nhiều nhất?

LỜI GIẢI.

- (a) Ta thấy rằng $3 \mid 153x^2 - 111x$ với mọi $x \in \mathbb{Z}$ nên

$$3 \mid x^3 + 38 \Rightarrow x \equiv 1 \pmod{3}.$$

Đặt $x = 3k + 1$ với $k \in \mathbb{Z}$ thì

$$x^3 + 153x^2 - 111x + 38 = 27(k^3 + 52k^2 + 22k + 3).$$

Do đó $3^{2000} \mid P(a)$ với $1 \leq a \leq 3^{2000}$ khi và chỉ khi $3^{1997} \mid Q(k)$ với $0 \leq k < 3^{1999}$ trong đó, ta có đa thức $Q(x) = x^3 + 52x^2 + 22x + 3$.

Ta thấy $Q'(x) = 3x^2 + 104x + 22$, ngoài ra

$$3 \mid Q(k) \Leftrightarrow k(k+2) \equiv 0 \pmod{3} \Leftrightarrow k \equiv 0, 1 \pmod{3}.$$

Tuy nhiên $3 \nmid Q'(1)$ nên chỉ có nghiệm $k = 0$ là thoả mãn bổ đề Hensel. Do đó, phương trình đồng dư $Q(k) \equiv 0 \pmod{3^{1997}}$ sẽ có đúng 1 nghiệm trên miền $[0; 3^{1997})$, nên trên miền $[1; 3^{2000})$, ta có đúng 9 số nguyên a thoả mãn đề bài.

- (b) Vẫn theo ý tưởng Hensel như trên. Thử các số $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$, ta thấy với $c \equiv 4 \pmod{7}$ thì phương trình đồng dư sẽ có nhiều nghiệm nhất. Đếm được có tất cả 288 số c . $\square$

Ví dụ 8.7. Tìm tất cả $f \in \mathbb{Z}[x]$ thoả mãn nếu $f(n) \mid f(m)$ thì $n \mid m$.

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta có nhận xét rằng với đa thức f hệ số nguyên khác hằng, tồn tại vô số p nguyên tố thoả mãn với mọi k nguyên dương thì tồn tại n sao cho $p^k \mid f(n)$. Để có kết quả này, ta cần sự kết hợp giữa bổ đề Schur và bổ đề Hensel. Ta chỉ cần chứng minh nhận xét trên cho một đa thức f bất khả quy, nếu f không bất khả quy thì ta lại xét ước của f .

Với f là đa thức bất khả quy thì $f(x)$ và $f'(x)$ không thể có ước chung là đa thức, do vậy theo bổ đề Bézout ta có được các đa thức $k(x), l(x)$ và số nguyên A mà

$$f(x)k(x) + l(x)f'(x) = A.$$

Sử dụng bổ đề Schur, ta thấy $f(x)$ có thể có ước nguyên tố p lớn tùy ý tại các điểm x nguyên dương. Chọn số $p > A$, thì tồn tại n để $p \mid f(n)$ và theo đẳng thức trên thì $f'(x)$ không thể là bội của p . Từ đây áp dụng bổ đề Hensel ta hoàn tất chứng minh cho nhận xét đã nêu.

Trở lại với bài toán ban đầu. Ta thấy với mọi n nguyên dương thì $f(n) \mid f(n)$ nên $f(n) \mid f(n + f(n))$, và điều này dẫn đến $n \mid n + f(n)$, hay $n \mid f(n)$ với mọi n nguyên dương. Nói cách khác, đa thức x là ước của đa thức $f(x)$ tại vô số điểm nguyên nên ta suy ra $x \mid f(x)$. Đặt $f(x) = x^k g(x)$, trong đó $g(x)$ không nhận $x = 0$ là nghiệm.

Giả sử rằng $g(x)$ không là hằng số. Theo nhận xét trên, thì ta chọn được $p > g(0)$ nguyên tố mà $p^k \mid f(m)$ với m là số nguyên dương nào đó. Vì $g(0) \equiv g(p) \pmod{p}$ nên ta suy ra $\gcd(g(p), p) = 1$. Do đó, theo định lý thặng dư Trung Hoa, ta chọn được số n nguyên dương thoả mãn

$$\begin{cases} n \equiv m \pmod{p^k}, \\ n \equiv p \pmod{g(p)}. \end{cases}$$

Chú ý rằng $n \equiv p \pmod{g(p)}$ dẫn đến

$$g(p) \mid g(p + (n - p)) = g(n), \quad p^k \mid g(n),$$

nên ta suy ra được $f(p) \mid f(n)$. Vậy phải có $p \mid n$. Mặt khác, ta đã có $p \mid g(n)$ nên suy ra $p \mid g(0)$, điều này mâu thuẫn với cách chọn p . Do vậy điều giả sử là sai, $g(x)$ là đa thức hằng. Do đó ta có tất cả các đa thức f cần tìm có dạng ax^k với $a \in \mathbb{Z}$ và $k \in \mathbb{N}$. Kiểm tra trực tiếp thấy ngay tất cả các đa thức dạng này đều thoả mãn. $\square$

Trong các bài toán tiếp theo, ta sẽ chú trọng nhiều hơn đến mô hình Số học của các đa thức thay vì các tính chất Số học thuần túy.

Ví dụ 8.8. Chứng minh rằng có vô số đa thức hệ số nguyên $P(x)$ thoả mãn

$$Q(x) := (x^2 + 6x + 10)P^2(x) - 1$$

là bình phương của một đa thức hệ số nguyên.

LỜI GIẢI. Viết $Q(x) = R^2(x)$. Ta thấy rằng, nếu coi $x^2 + 6x + 10$ là một tham số d thì ta cần chứng minh phương trình sau có vô số nghiệm

$$R^2(x) - dP(x)^2 = -1. \quad (8.1)$$

Phương trình này gợi ý ta nghĩ đến phương trình Pell loại hai. Tất nhiên ở đây ta không cần tìm tất cả nghiệm, mà chỉ cần chú ý vào sự tồn tại vô hạn.

Việc cách xây dựng các nghiệm của phương trình Pell loại hai phải dựa vào nghiệm từ phương trình Pell loại một nên trước tiên, ta tìm một nghiệm của phương trình

$$R'^2(x) - dP'^2(x) = 1.$$

Ta chọn $P'(x) = 2(x + 3)$, khi đó $R'(x) = 2x^2 + 12x + 19$. Từ đây, ta sẽ xây dựng dãy nghiệm cho (8.1). Ta dễ thấy rằng (8.1) đã có một nghiệm là $P_1(x) = x + 3$, $P_1(x) = 1$. Hơn nữa, nếu hai đa thức P, R thoả mãn, thì

$$\begin{aligned} -1 &= [R^2(x) - dP^2(x)][(2x^2 + 12x + 19)^2 - d(2x + 6)^2] \\ &= [R(x) + dP(x)(2x + 6)]^2 - d[P(x)(2x^2 + 12x + 19) + d(2x + 6)R(x)]^2. \end{aligned}$$

Từ đây, ta xây dựng các nghiệm tiếp theo như sau

$$\begin{cases} R_{k+1}(x) = R_k(x) + 2d(x + 3)P_k(x) \\ P_{k+1}(x) = P_k(x)(2x^2 + 12x + 19) + d(2x + 6)R_k(x) \end{cases} \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Theo đẳng thức trên, các cặp $(P_k(x), R_k(x))$ đều thoả mãn (8.1) và bậc của P_{k+1} luôn lớn hơn bậc P_k nên ta có vô số đa thức $P(x)$ thoả mãn bài toán. $\square$

Ví dụ 8.9. Tìm n nguyên dương nhỏ nhất sao cho tồn tại các đa thức $f_1, f_2, \dots, f_n$ với các hệ số hữu tỉ thoả mãn

$$x^2 + 7 = f_1(x)^2 + f_2(x)^2 + \dots + f_n(x)^2.$$

LỜI GIẢI. Ta thấy rằng

$$x^2 + 7 = x^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2,$$

nên n cần tìm không vượt quá 5. Để chứng minh $n = 5$ thoả mãn, ta cần chỉ ra $x^2 + 7$ không thể biểu diễn dưới dạng tổng bình phương của không quá bốn đa thức. Rõ ràng, ta chỉ cần chứng minh không tồn tại f_1, f_2, f_3, f_4 mà

$$x^2 + 7 = f_1(x)^2 + f_2(x)^2 + f_3(x)^2 + f_4(x)^2, \quad (8.2)$$

trong đó f_i là các đa thức hệ số hữu tỉ (có thể đồng nhất 0). Giả sử phản chứng rằng có bốn đa thức như vậy. Ta thấy ngay bậc của các đa thức này không vượt quá 1. Do vậy, ta có thể viết

$$f_i(x) = a_i x + b_i \quad \forall i = \overline{1, 4}.$$

Thay vào (8.2), và cân bằng hệ số, ta được

$$\begin{cases} a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 = 1, \\ b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 + b_4^2 = 7, \\ a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + a_4 b_4 = 0. \end{cases}$$

Đặt $p_i := a_i + b_i$, và $q_i := a_i - b_i$ với mọi $i = \overline{1, 4}$, ta thu được

$$\begin{cases} p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + p_4^2 = 8, \\ q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 + q_4^2 = 8, \\ p_1 q_1 + p_2 q_2 + p_3 q_3 + p_4 q_4 = -6. \end{cases}$$

Ta có thể viết các số hữu tỉ p_i, q_i ở dạng phân số có mẫu chung $p_i = \frac{x_i}{m}, q_i = \frac{y_i}{m}$ trong đó m nguyên dương và x_i, y_i nguyên. Như vậy, ta cần chỉ ra không tồn tại các số nguyên $x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2, y_3, y_4$, và m nguyên dương mà

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 8m^2, \\ y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2 = 8m^2, \\ x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 + x_4 y_4 = -6m^2. \end{cases}$$

Giả sử tồn tại các số nguyên dương như vậy, trong các số thoả mãn ta chọn được bộ có m nhỏ nhất. Ta đã biết rằng, một số chính phương khi chia 8 thì chỉ có các số dư là 0, 1 hoặc 4. Do đó, từ

$$8 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2,$$

ta có cả bốn số x_i đều chẵn. Tương tự, cả bốn số y_i cũng đều chẵn. Do vậy

$$4 \mid x_i y_i \quad \forall i = \overline{1, 4},$$

suy ra $4 \mid -6m^2$. Điều này dẫn đến m cũng phải là số chẵn. Như vậy, các số

$$\frac{m}{2}, \frac{x_i}{2}, \frac{y_i}{2} \quad \forall i = \overline{1, 4}$$

thoả mãn các điều kiện như trên. Hơn nữa $\frac{m}{2} < m$, nên điều này mâu thuẫn với cách chọn m . Vậy điều giả sử là sai, không tồn tại bốn đa thức thoả mãn yêu cầu bài toán. Giá trị nhỏ nhất có thể của n là 5. $\square$

Ví dụ 8.10. Cho $p(x), q(x) \in \mathbb{Z}[x]$. Ta kí hiệu $p(x) \equiv q(x) \pmod{2}$, nếu tất cả các hệ số của đa thức $p(x) - q(x)$ đều là số chẵn. Xét dãy đa thức $P_n(x)$ được xác định bởi

$$P_1(x) = P_2(x) = 1, P_{n+2}(x) = P_{n+1}(x) + x P_n(x).$$

Chứng minh rằng $P_{2^n}(x) \equiv 1 \pmod{2}$, với mọi n nguyên dương.

LỜI GIẢI. Bài toán này cho ta thấy sự mô phỏng lại dãy số nguyên bằng đa thức. Do vậy, ta sẽ sử dụng phương pháp giống như đối với dãy số. Xét x cố định. Nếu $x \geq 0$, ta đặt $u_n = P_n(x)$. Khi đó ta có công thức dãy (u_n)

$$u_1 = u_2 = 1, u_{n+2} = u_{n+1} + x u_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Coi x như tham số, giải phương trình sai phân và tìm công thức tổng quát của dãy số, ta được

$$u_n(x) = \frac{a^n - b^n}{\sqrt{1+4x}},$$

trong đó

$$a = \frac{1 + \sqrt{1+4x}}{2}, \quad b = \frac{1 - \sqrt{1+4x}}{2}.$$

Ta thấy rằng khi khai triển công thức của u_n theo x , ta được một đa thức hệ số nguyên. Và đa thức này có cùng giá trị với $P_n(x)$ tại vô số điểm, nên nó chính là $P_n(x)$. Không khó để thấy $a^k + b^k$ cũng luôn là đa thức hệ số nguyên theo biến x .

Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp theo n rằng

$$P_{2^n}(x) \equiv 1 \pmod{2}, \quad a^{2^n} + b^{2^n} \equiv 1 \pmod{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (8.3)$$

Giả sử (8.3) đúng với n , ta sẽ chứng minh nó cũng đúng với $n + 1$. Từ giả thiết quy nạp, ta suy ra

$$P_{2^n}(x) \cdot (a^{2^n} + b^{2^n}) \equiv 1 \pmod{2},$$

hay $P_{2^{n+1}}(x) \equiv 1 \pmod{2}$. Ta chỉ cần chứng minh

$$a^{2^{n+1}} + b^{2^{n+1}} \equiv 1 \pmod{2}$$

là đủ. Thật vậy, từ công thức của $P_{2^n}(x)$, ta suy ra

$$(1 + 4x)P_{2^n}(x) = a^{2^{n+1}} + b^{2^{n+1}} - 2(-x)^{2^n}.$$

Từ đây và giả thiết $P_{2^n}(x) \equiv 1 \pmod{2}$, ta có

$$a^{2^{n+1}} + b^{2^{n+1}} \equiv 1 \pmod{2}.$$

Quá trình quy nạp hoàn tất, ta có (8.3) được chứng minh. Xét $x > 0$ là cần thiết cho sự tồn tại $\sqrt{4x+1}$, tuy nhiên sau khi khai triển công thức u_n , ta chỉ làm việc với các hệ số nguyên và không có căn bậc hai nên lời giải hoàn tất. $\square$

Ví dụ 8.11. Gọi $d(n)$ là ước nguyên tố nhỏ nhất của n nguyên, với n khác $-1, 0, 1$, và ta kí hiệu $d(-1) = d(0), d(1) = 0$. Tìm tất cả đa thức $P(x)$ với hệ số nguyên thoả mãn

$$P(n + d(n)) = n + d(P(n)).$$

(Thổ Nhĩ Kỳ, 2014)

LỜI GIẢI. Trước tiên, chúng ta có một đánh giá chung cho hai vế của đẳng thức ở đề bài. Ta đã biết $d(n)$ là ước nguyên tố nhỏ nhất của n thì $d(n) < \sqrt{n}$ hoặc $d(n) = n$. Do vậy, ta dự đoán, nếu $P(x)$ có bậc lớn hơn 1 thì chọn n đủ lớn sẽ có

$$P(n + d(n)) > n + d(P(n)).$$

Thật vậy, giả sử P có bậc không nhỏ hơn 2. Chọn $n = q$ nguyên tố thì $d(n) = q$. Thay vào phương trình ban đầu, ta có

$$|P(2q)| = |q + d(P(q))| \leq q + |d(P(q))| \leq q + |P(q)|.$$

Suy ra

$$\left| \frac{P(2q)}{P(q)} \right| \leq \frac{q}{P(q)} + 1.$$

cho q tiến ra vô cùng, thì rõ ràng vế trái tiến về $2^{\deg P}$, còn vế phải tiến đến nên điều này vô lí.

Bây giờ, P là hằng số không thể thoả mãn yêu cầu bài toán. Cuối cùng, ta xét $P(x)$ có bậc 1, viết $P(x) = bx + c$, với b, c là các số nguyên thoả mãn $b \neq 0$. Thay $n = q$ nguyên tố một lần nữa, ta có được

$$2bq + c = q + d(bq + c).$$

Ta thấy rằng $q + d(bq + c) \geq q$, nên chọn q đủ lớn thì ta suy ra phải có b là số dương, hay $b \geq 1$. Mặt khác, ta lại có

$$(2b - 1)q + c = d(bq + c) \leq bq + c,$$

nên $b \leq 1$. Vậy $b = 1$. Thay lại vào phương trình ở đầu bài, ta có

$$n + d(n) + c = n + d(n + c),$$

suy ra $d(n + c) = d(n) + c$ với mọi n nguyên dương. Từ đây, ta suy ra với mọi n đủ lớn nếu $n + c$ là số nguyên tố thì n cũng là số nguyên tố và ngược lại. Ta chứng minh chỉ có $c = 0$ thoả mãn tính chất này.

Thật vậy, giả sử $c \neq 0$. Ta chọn được $A > 2 + |c|$. Xét r là số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn $A! + 2$. Khi đó, $r > A + |c| + 2$, do tất cả các số từ $A + 2$ đến $A + |c| + 2$ đều là hợp số. Ta cần có $r + c$ và $r - c$ đều nguyên tố, điều này không thể xảy ra vì một trong hai số này là $r - |c|$ và là hợp số theo cách chọn r . Vậy chỉ có $c = 0$ thoả mãn, khi đó $P(x) \equiv x$. Thử lại, ta thấy đa thức $P(x) \equiv x$ thoả mãn yêu cầu bài toán, đây là đáp số duy nhất. $\square$

Bình luận. Trong bài toán vừa rồi, tính chất chủ yếu của hàm $d(n)$ ta sử dụng là $d(q) = q$, với mọi q nguyên tố, và $d(n) \leq n$. Do vậy với các hàm $d(n)$ có tính chất tương tự, ta vẫn có thể giải tương tự như trên, chẳng hạn $d(n)$ là ước nguyên tố lớn nhất của n .

Ví dụ 8.12. Cho n là một số nguyên dương và đa thức

$$P(x) := (x^2 - 7x + 6)^{2n} + 13.$$

Chứng minh rằng, $P(x)$ không thể biểu diễn dưới dạng tích của $n + 1$ đa thức hệ số nguyên khác hằng.

(Việt Nam, 2014)

LỜI GIẢI. Ta giả sử rằng, $P(x)$ có thể biểu diễn ở dạng tích của $n+1$ đa thức khác hằng. Để ý rằng, $P(x)$ không có nghiệm thực nên $n+1$ đa thức này cũng không có nghiệm thực, vậy chúng đều có bậc chẵn. Mặt khác, tổng bậc của các đa thức này là $\deg P(x) = 4n$, nên theo nguyên lý Dirichlet, ta suy ra trong $n+1$ đa thức phải có ít nhất một đa thức bậc hai, giả sử đó là $f(x)$.

Vì $P(x)$ là monic nên ta có thể giả sử hệ số cao nhất của $f(x)$ là 1. Viết

$$f(x) = x^2 + bx + c, \quad b, c \in \mathbb{Z}.$$

Vì f không có nghiệm thực nên $c > 0$ và $f(x) > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Lại có $P(1) = P(6) = 13$, nên $f(1), f(6)$ đều là ước dương của 13. Mặt khác, ta cần có $5 \mid f(6) - f(1)$, suy ra $f(1) = f(6)$ và cùng bằng 1, hoặc 13. Cũng từ $f(1) = f(6)$, thay vào đa thức $f(x)$, ta suy ra $b = -7$, $f(x) = x^2 - 7x + 6$. Có hai trường hợp xảy ra.

1. $f(1) = 1$. Thay vào đa thức, ta thu được $c = 7$. Khi đó $f(x) = x^2 - 7x + 7$ có nghiệm thực nên không thoả mãn.
2. $f(1) = 13$. Ta suy ra $c = 19$ và $f(x) = x^2 - 7x + 19$. Ta lại thấy $P(2) = 4^{2n} + 13$ không là bội của 3 nhưng $f(2) = 9$ là bội của 3, vô lý.

Vậy trong mọi trường hợp điều giả sử là sai, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Bài toán trên không quá khó nếu chú ý được chi tiết $P(x)$ bậc $4n$, nên trong $n+1$ đa thức có một đa thức bậc 2. Từ đó ta có thể dễ dàng xoay sở để tìm ra sự vô lý. Trên thực tế, ta thậm chí có thể chỉ ra đa thức $P(x)$ dạng trên bất khả quy trên $\mathbb{Z}[x]$.

Thật vậy, $n = 1$ thì ta dễ thấy $P(x)$ bất khả quy. Xét $n > 2$. Ta giả sử tồn tại hai đa thức $Q(x), S(x)$ hệ số nguyên khác hằng mà $P(x) = Q(x)S(x)$. Gọi $4n$ nghiệm phức của $P(x)$ là $x_1, x_2, \dots, x_{4n}$. Không mất tổng quát, ta có thể giả sử tất cả các nghiệm của $Q(x)$ là $x_1, x_2, \dots, x_k$ với $0 < k < 4n$ nguyên dương. Ta thấy rằng, với mọi $1 \leq i \leq 4n$, thì

$$(x_i - 1)^{2n}(x_i - 6)^{2n} = -13,$$

nên

$$|(x_i - 1)(x_i - 6)| = 13^{\frac{1}{2n}}.$$

Ta đã có $Q(x) = (x - x_1) \cdots (x - x_k)$ và $Q(1), Q(6)$ là các số nguyên nên

$$|(1 - x_1) \cdots (1 - x_k)|, \quad |(6 - x_1) \cdots (6 - x_k)|$$

cũng là các số nguyên, do vậy tích hai số này là

$$|(1 - x_1)(6 - x_1)| \cdots |(1 - x_k)(6 - x_k)|$$

cũng là số nguyên. Từ các suy luận trên, ta thấy $13^{\frac{k}{2n}} \in \mathbb{Z}$, điều này chỉ xảy ra khi $k = 2n$. Ta lại thấy rằng, với $k = 2n$ thì $Q(1)Q(6) = 13$. Ta đã biết $Q(1) > 0, Q(6) > 0$ do Q vô nghiệm và $5 \mid Q(1) - Q(6)$, nên ta có điều mâu thuẫn. Điều giả sử là sai, tức là $P(x)$ bất khả quy với mọi n nguyên dương.

8.3 Bài tập

Bài tập 8.1. Tìm tất cả các đa thức $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, thoả mãn với mọi n nguyên dương thì $f(n)$ cũng nguyên dương, và $f(n!) = (f(n))!$.

Bài tập 8.2. Cho đa thức $P(x) = x^8 + x^7$. Mỗi lần, ta được phép thực hiện một trong hai thao tác là đạo hàm đa thức này, hoặc nhân thêm vào đa thức $x+1$. Sau hữu hạn lần như vậy, ta nhận được đa thức $ax+b$ với $a \neq 0$. Chứng minh rằng, $49 \mid a-b$.

Bài tập 8.3. Tìm tất cả các cặp số nguyên (m, n) sao cho $m, n \geq 2$, và

$$a^n \equiv 1 \pmod{m} \quad \forall a = \overline{1, m}.$$

(Romania, 2001)

Bài tập 8.4. Tìm tất cả các số nguyên dương k thoả mãn tồn tại đa thức $f(x)$ với các hệ số đều nguyên và có bậc lớn hơn 1, sao cho với mọi p nguyên tố, và mọi a, b tự nhiên mà $p \mid ab - k$, thì $p \mid f(a)f(b) - k$.

Bài tập 8.5. Cho $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$ và tập $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ gồm n số nguyên dương phân biệt. Biết rằng với mọi m nguyên dương, tồn tại $1 \leq j \leq n$ sao cho $a_j \mid P(m)$. Chứng minh rằng, tồn tại $1 \leq j_0 \leq n$ thoả mãn $a_{j_0} \mid P(m)$, với mọi m nguyên dương.

Bài tập 8.6. Cho a, b là hai số nguyên và đặt $P(x) = ax^3 + bx$. Với mỗi số nguyên n , ta gọi (a, b) là một cặp n -tốt, nếu từ $n \mid P(m) - P(k)$, ta suy ra $n \mid m - k$, với mọi m, k nguyên. Ta nói rằng cặp (a, b) là rất tốt nếu (a, b) tốt với vô số n .

(a) Tìm (a, b) là 51-tốt, nhưng không là rất tốt.

(b) Chứng minh rằng mọi cặp số 2010-tốt thì là rất tốt.

(IMO Shortlist, 2010)

Bài tập 8.7. Tìm tất cả các đa thức $P(x), Q(x)$ hệ số nguyên thoả mãn với dãy số (x_n) xác định bởi

$$x_0 = 2014, x_{2n+1} = P(x_{2n}), x_{2n+2} = Q(x_{2n+1}) \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

thì mỗi số nguyên dương m là ước của một số hạng khác 0 nào đó của (x_n) .

(Việt Nam, 2014)

Bài tập 8.8. Tìm tất cả các đa thức hệ số nguyên thoả mãn điều kiện, với mọi n nguyên dương thì $f(n), f(2^n)$ là hai số nguyên tố cùng nhau.

Bài tập 8.9. Cho f là một đa thức hệ số hữu tỉ có bậc không nhỏ hơn 2, và dãy (a_n) chỉ gồm các số hữu tỉ thoả mãn $f(a_{n+1}) = a_n$ với mọi n nguyên dương. Chứng minh rằng dãy (a_n) tuần hoàn.

Bài tập 8.10. Cho đa thức

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0,$$

trong đó $a_0, a_1, \dots, a_n$ là các số nguyên, $a_n > 0$ và $n \geq 2$. Chứng minh rằng, tồn tại số m nguyên dương mà $P(m!)$ là hợp số.

(IMO Shortlist, 2005)

Bài tập 8.11. Cho p là số nguyên tố lẻ và đa thức $Q(x) = (p-1)x^p - x - 1$. Xét dãy số (a_n) thoả mãn

$$a_0 = \frac{p-1}{2}, a_n = a_{n-1} + Q(a_{n-1}) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

(a) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì $\gcd(a_n, p) = 1$.

(b) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì $Q(a_n) \equiv 0 \pmod{p^n}$.

(Phổ thông năng khiếu, 2011)

8.4 Lời giải

Bài tập 8.1. Tìm tất cả các đa thức $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, thoả mãn với mọi n nguyên dương thì $f(n)$ cũng nguyên dương, và $f(n!) = (f(n))!$.

LỜI GIẢI. Từ $f(n!) = (f(n))!$, ta suy ra $f(1) = f(1)!, f(2) = f(2)!$. Do đó, ta có $f(1), f(2) \in \{1, 2\}$. Ta lần lượt xét các trường hợp

1. $f(2) = 1$. Xét $n \geq 3$ bất kì, ta thấy $n!$ là số chẵn. Ta có

$$n! - 2 \mid f(n!) - f(2) = (f(n))! - 1.$$

Suy ra, $(f(n))!$ là số lẻ với mọi $n \geq 3$, điều này chỉ xảy ra khi $f(n) = 1$. Khi đó, $f(n) = 1$ với vô số n nên đồng nhất với đa thức hằng 1.

2. $f(1) = f(2) = 2$. Ta có $3! - 1 \mid f(3)! - 2$, suy ra $5 \mid f(3)! - 2$. Nếu $f(3) \geq 5$ thì ta có ngay điều vô lí. Thử trực tiếp $f(3)$ bởi 1, 2, 3, 4, chỉ có $f(3) = 2$ thoả mãn. Từ $f(3) = 2$, ta suy ra $f(3!) = 2! = 2$. Tiếp tục như vậy, bằng quy nạp ta dễ dàng chứng minh được

$$\underbrace{f(((3!)! \dots))!}_{n \text{ dấu giai thừa}} = 2.$$

Như vậy, đa thức f nhận giá trị 2 tại vô số điểm nên là đa thức hằng 2.

3. $f(1) = 1, f(2) = 2$. Ta có $3! - 1 \mid f(3)! - 1$, nên $5 \mid f(3)! - 1$. Từ đó, ta suy ra $f(3) < 5$, và kiểm tra trực tiếp được chỉ có $f(3) = 3$ thoả mãn. Xét dãy số (x_n) với

$$x_1 = 3, x_{n+1} = x_n! \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

ta thấy $f(x_n) = x_n$ với mọi n nguyên dương, tức là đa thức $f(x) - x$ có vô số nghiệm x , suy ra $f(x) = x$.

Vậy có tất cả ba đa thức thoả mãn yêu cầu bài toán là $f(x) \equiv 1, f(x) \equiv 2$ và $f(x) \equiv x$. $\square$

Bình luận. Chúng ta có một phiên bản khó hơn của bài toán này, đó là bài toán trong kì thi chọn đội tuyển Toán Quốc tế của Mỹ năm 2012: *Tìm tất cả hàm $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ thoả mãn $f(n!) = n!$ và $m - n \mid f(m) - f(n)$, với mọi m, n nguyên dương phân biệt.*

Cách giải và đáp số cho bài toán này cũng hoàn toàn tương tự theo ba trường hợp trên. Tuy nhiên sau các phần xác định được $f(((3!)! \dots))!$ cần khéo léo hơn một chút. Chẳng hạn, nếu ta đã có $f(((3!)! \dots))! = 2$. Ta giả sử tồn tại t mà $f(t) \neq 2$. Khi đó ta chọn được n đủ lớn mà $f(n) = 2, n > t + f(t)$. Khi đó $n - t \mid 2 - f(t)$, và ta có điều vô lí do $n - t > |2 - f(t)|$. Tương tự cho trường hợp còn lại.

Bài tập 8.2. Cho đa thức $P(x) = x^8 + x^7$. Mỗi lần, ta được phép thực hiện một trong hai thao tác là đạo hàm đa thức này, hoặc nhân thêm vào đa thức $x+1$. Sau hữu hạn lần như vậy, ta nhận được đa thức $ax + b$ với $a \neq 0$. Chứng minh rằng, $49 \mid a - b$.

LỜI GIẢI. Đặt $y = x + 1$, ta có

$$Q(y) = P(x) = (y - 1)^8 + (y - 1)^7 = y(y - 1)^7.$$

Ta thấy rằng, các thao tác đối với $P(x)$ được thay thành các thao tác với $P(y)$, tức là đạo hàm đa thức này, hoặc nhân thêm y vào. Giả sử cuối cùng, ta nhận được đa thức $ax + b = ay + b - a$. Như vậy, ta cần chứng minh sau các thao tác với $Q(y)$, ta được đa thức bậc nhất có hệ số tự do là bội của 49.

Để có được một đa thức bậc nhất từ $Q(y)$, ta phải đạo hàm $k + 7$ lần và nhân y vào k lần (không kể thứ tự). Do vậy, ta thấy rằng các hệ số bậc t của $Q(y)$ với $t \leq 6$ là không quan trọng trong việc xác định $at + b - a$. Vậy ta chỉ cần xét các thao tác với đa thức trích từ $Q(y)$, với các đơn thức bậc 7, 8 là $S(y) = y^8 - 7y^7$. Giả sử, ta phải làm tất cả $2k + 7$ thao tác nói trên, gọi n_i là hệ số có bậc thấp hơn của đa thức nhận được sau i bước thực hiện, với mọi $i = 1, 2k + 7$. Ta có $n_0 = 7$. Khi đó, $n_{2k+7} = b - a$, và ta thấy $n_i \mid n_{i+1}$. Để có được đa thức bậc nhất, thì tồn tại một lần thực hiện thao tác thứ s mà đa thức chuyển từ bậc 8 xuống bậc 7, khi đó $n_s = 7n_{s-1}$. Lại có $n_0 \mid n_{s-1}$ nên $49 \mid n_s \mid n_{2k+7}$. Lời giải hoàn tất. $\square$

Bình luận. Với cách chứng minh trên, ta có thể chỉ ra $7 \cdot 7! \mid a - b$. Một chi tiết quan trọng không được nhắc đến trong lời giải là với đa thức $P(x)$ thì đạo hàm theo biến x hay biến $x + 1$ cũng mang lại kết quả giống nhau, từ đó ta mới có thể giữ nguyên thao tác đạo hàm.

Bài tập 8.3. Tìm tất cả các cặp số nguyên (m, n) sao cho $m, n \geq 2$, và

$$a^n \equiv 1 \pmod{m} \quad \forall a = \overline{1, m}.$$

(Romania, 2001)

LỜI GIẢI. Trong lời giải bài toán này, ta sẽ nhắc lại một định lý quan trọng về tính chia hết của đa thức.

Định lý 8.5 (Lagrange). Cho đa thức $P(x)$ bậc n và p là số nguyên tố. Để phương trình đồng dư $P(x) \equiv 0 \pmod{p}$ có nhiều hơn n nghiệm phân biệt theo modulo p , thì tất cả các hệ số của đa thức $P(x)$ đều là bội của p .

Trở lại với bài toán, ta đã thấy đa thức $x^n - 1$ có n nghiệm theo modulo m , nhưng m không là số nguyên tố nên không thể áp dụng trực tiếp định lý Lagrange, ta xét p là một ước nguyên tố của m . Khi đó, với $1 \leq a \leq n$, ta có $a^m \equiv 1 \pmod{p}$. Do đó, với $1 \leq a \leq n$ thì $\gcd(a, p) = 1$, suy ra $n < p$. Ta xét đa thức

$$Q(x) := x^n - 1 - (x - 1)(x - 2) \cdots (x - n),$$

Ta thấy $\deg Q \leq n - 1$, và $Q(x) \equiv 0 \pmod{p}$ tại n điểm phân biệt $1, 2, \dots, n$ nên ta suy ra mọi hệ số của đa thức $Q(x)$ đều là bội của p . Hệ số của x^{n-1} trong $Q(x)$ là

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

và là bội của p nên ta phải có $p \mid n(n+1)$. Mặt khác, $p > n$ nên ta suy ra $p = n + 1$ và n chẵn.

Từ chứng minh trên, ta đã chỉ ra với p là ước nguyên tố bất kì của m thì $p = n + 1$, nói cách khác ta suy ra $m = p^k$, trong đó $p = n + 1$ là một số nguyên tố lẻ. Nếu $k \geq 2$, ta chứng minh $m = p^k$ không thoả mãn. Xét $n = p - 1$ thì $n^n = (p - 1)^{p-1}$. Ta thấy

$$(p - 1)n^n = (p - 1)^p \equiv -1 \pmod{p^2},$$

nên không thể có $n^n \equiv 1 \pmod{p^2}$, điều này là vô lí. Như vậy, ta phải có $k = 1$ hay $m = p$. Dễ dàng kiểm tra được $m = p$ nguyên tố và $n = p - 1$ là đáp số thoả mãn yêu cầu bài toán. $\square$

Bài tập 8.4. Tìm tất cả các số nguyên dương k thoả mãn tồn tại đa thức $f(x)$ với các hệ số đều nguyên và có bậc lớn hơn 1, sao cho với mọi p nguyên tố, và mọi a, b tự nhiên mà $p \mid ab - k$, thì $p \mid f(a)f(b) - k$.

LỜI GIẢI. Với $k = 1$, không khó để thấy rằng ta chọn được $f(x) = x^n$ với $n > 1$ là đa thức thoả mãn. Ta chứng minh các giá trị còn lại của k không thoả mãn yêu cầu bài toán.

Giả sử có $k > 1$ thoả mãn yêu cầu bài toán. Xét đa thức $f(x)$ bậc n bất kì, giả sử

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Ta lập đa thức

$$g(x) = x^n f\left(\frac{k}{x}\right) = a_0 k^0 x^n + a_1 k^1 x^{n-1} + \cdots + a_n k^n.$$

Với mỗi a nguyên dương và p nguyên tố mà $\gcd(a, p) = 1$, ta chọn được b sao cho $ab \equiv k \pmod{p}$. Khi đó, ta thấy $g(a) \equiv a^n f(b) \pmod{p}$. Như vậy, ta có, với mọi p nguyên tố mà $\gcd(a, p) = 1$,

$$g(a)f(a) \equiv a^n f(b)f(a) \equiv ka^n \pmod{p}.$$

Vì tập số nguyên tố là vô hạn nên ta có thể cố định chọn p đủ lớn để

$$p > \max_{a=1,3n} \{|g(a)f(a)| + |ka^n|\} + 3n.$$

Khi đó, ta suy ra

$$g(a)f(a) - ka^n = 0 \quad \forall a = \overline{1, 3n}.$$

Mặt khác, đa thức $f(x)g(x) - kx^n$ chỉ có bậc $2n$, lại nhận $3n$ số phân biệt là nghiệm nên đồng nhất với đa thức 0. Kết hợp với f có bậc n , ta suy ra g phải là hằng số, từ công thức của g , ta suy ra $g(x) \equiv a_n k^n$. Ta cần có $g(1)f(1) = k$, nên $g(1) \mid k$, tuy nhiên điều này không xảy ra khi $n \geq 2$, vậy ta có điều vô lý. Vậy $k = 1$ là số nguyên dương duy nhất thỏa mãn yêu cầu bài toán. $\square$

Bình luận. Với cách giải trên, ta thấy ngay rằng nếu cần tìm tất cả các số nguyên k thỏa mãn thì ta có tất cả các số thỏa mãn là 1 và -1 .

Bài tập 8.5. Cho $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$ và tập $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ gồm n số nguyên dương phân biệt. Biết rằng với mọi m nguyên dương, tồn tại $1 \leq j \leq n$ sao cho $a_j \mid P(m)$. Chứng minh rằng, tồn tại $1 \leq j_0 \leq n$ thỏa mãn $a_{j_0} \mid P(m)$, với mọi m nguyên dương.

LỜI GIẢI. Quan sát một chút và phân tích về giả thiết của bài toán, ta nhận thấy rằng chỉ ra các tiêu chuẩn để xác định a_{j_0} cụ thể là một điều tương đối khó. Bởi vậy, ta sẽ không làm trực tiếp mà sử dụng phương pháp phản chứng.

Giả sử điều phải chứng minh là sai, khi đó với mỗi số a_j ta chọn được một số b_j nguyên dương mà $P(b_j)$ không là bội của a_j . Khi đó, tương ứng với mỗi j , ta phải có một ước nguyên tố $p_j \mid a_j$ mà $a_j = v_{p_j}(a_j) > v_{p_j}(P(b_j))$. Với mỗi j , ta gọi $q_j = p_j^{\alpha_j}$ là đại diện của a_j . Như vậy, ta có tất cả n số nguyên tố là các đại diện. Ta để ý tới các đại diện có cơ số giống nhau, trong các đại diện này, ta chỉ giữ lại đại diện có số mũ nhỏ nhất.

Như vậy, với cách chọn ta có được $k \leq n$ đại diện $q_1, q_2, \dots, q_k$, mà k số này đôi một nguyên tố cùng nhau. Do vậy theo định lý thặng dư Trung Hoa, ta sẽ chọn được số n thỏa mãn

$$r \equiv P(b_{i_j}) \pmod{q_{i_j}} \quad \forall j = \overline{1, k}.$$

Khi đó, với cách chọn trên ta thấy $v_{p_j}(P(r)) < v_{p_j}(a_j)$ với mọi $1 \leq j \leq k$, nên $P(r)$ không chia hết cho bất kì phần tử nào trong tập A , vô lý. Vậy điều giả sử là sai, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 8.6. Cho a, b là hai số nguyên và đặt $P(x) = ax^3 + bx$. Với mỗi số nguyên n , ta gọi (a, b) là một cặp n -tốt, nếu từ $n \mid P(m) - P(k)$, ta suy ra $n \mid m - k$, với mọi m, k nguyên. Ta nói rằng cặp (a, b) là rất tốt nếu (a, b) tốt với vô số n .

(a) Tìm (a, b) là 51-tốt, nhưng không là rất tốt.

(b) Chứng minh rằng mọi cặp số 2010-tốt thì là rất tốt.

(IMO Shortlist, 2010)

LỜI GIẢI.

(a) Trước tiên, để có được một cặp số không là rất tốt, ta sẽ chọn a, b sao cho có x_1, x_2 mà $P(x_1) = P(x_2)$. Để có được một cặp 51-tốt, ta xét

$$51 \mid P(m) - P(k) = (m - k)[a(m^2 + mk + k^2) + b].$$

Như vậy, ta cần có $51 \nmid a(m^2 + mk + k^2) + b$ khi $m \not\equiv k \pmod{51}$. Ta thấy, $51 = 3 \cdot 17$, và ta đã biết $m^2 + mk + k^2$ là bội của 3 khi và chỉ khi $3 \mid m - k$. Hơn nữa, vì

$$4(m^2 + mk + k^2) = (2m + k)^2 + 3k^2,$$

nên nếu $17 \mid m^2 + mk + k^2$, thì do -3 không chính phương modulo 17 nên phải có

$$m \equiv k \equiv 0 \pmod{17}.$$

Do vậy, từ phân tích trên, ta chọn $a = 1$, $b \equiv 0 \pmod{51}$ thì được một cặp 51-tốt. Để có x_1, x_2 sao cho $P(x_1) = P(x_2)$, ta chỉ việc chọn $b = -51^2$, khi đó có $P(0) = P(51) = 0$. Vậy ta có cặp a, b thỏa mãn yêu cầu bài toán.

(b) Trước tiên, ta sẽ chứng minh rằng một cặp (a, b) là 2010-tốt thì sẽ là 67-tốt, rồi từ đó ta chỉ ra (a, b) là 67-tốt với mọi i nguyên dương. Ta xét đồng dư $P(m) \equiv P(k) \pmod{67}$. Để có thể sử dụng giả thiết 2010-tốt, ta cần tìm

$$m' \equiv m, k' \equiv k \pmod{67} : P(m') \equiv P(k') \pmod{2010}.$$

Với cách chọn trên, ta đã có $P(m') \equiv P(k') \pmod{67}$, do đó ta cần có thêm $P(m') \equiv P(k') \pmod{30}$. Tuy nhiên, điều này không khó, vì ta có thể chọn m', k' đồng thời thỏa mãn

$$67 \mid m' - m, k' - k, \quad 30 \mid m' - k'$$

theo định lý thặng dư Trung Hoa, do $\gcd(30, 67) = 1$. Từ đây, ta thấy được $k' \equiv m' \pmod{2010}$, nên

$$m \equiv m' \equiv k' \equiv k \pmod{67}.$$

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh nếu (a, b) là cặp 67-tốt thì $67 \mid a$. Phản chứng, giả sử a không là bội của 67, xét m, k mà $P(m) \equiv P(k) \pmod{67}$. Ta có

$$67 \mid P(m) - P(k) = (m - k)[a(m^2 + mk + k^2) + b].$$

Giả sử c là một số nguyên dương sao cho $67 \mid ac + b$. Xét hai trường hợp

1. c là số chính phương modulo 67.

Để có điều vô lý, ta chỉ việc chọn

$$m = 0, k^2 \equiv c \pmod{67},$$

thì $67 \mid ak^2 + b \mid P(m) - P(k)$, đồng thời $m - k = -k$ không là bội của 67.

2. c không là số chính phương modulo 67.

Kết hợp với 3 cũng không là số chính phương modulo 67, ta suy ra $3c$ là số chính phương modulo 67. Khi đó, ta chọn $m = -2k$ và k thoả mãn $(3k)^2 \equiv 3c \pmod{67}$, thì ta rút ra

$$67 \mid a \cdot 3k^2 + b \mid P(m) - P(k),$$

và $m - k = -3k$ không là bội của 67, vô lý.

Vậy điều giả sử là sai và ta phải có $67 \mid a$. Cuối cùng, ta khẳng định một cặp (a, b) là 67-tốt thì tốt với mọi số 67^i , nên là rất tốt. Ta đã có $67 \mid a$. Dễ thấy b không là bội của 67 vì khi đó $P(1) \equiv P(0) \pmod{67}$, mà 1 không là bội của 67, mâu thuẫn điều kiện 67 tốt. Bây giờ với i nguyên dương bất kì, ta xét m, k sao cho

$$67^i \mid P(m) - P(k) = (m - k)[a(m^2 + mk + k^2) + b].$$

Rõ ràng là $a(m^2 + mk + k^2) + b$ không thể là bội của 67 do 67 chia hết a nhưng không chia hết b . Do vậy, ta phải có $67^i \mid m - k$, nên (a, b) là cặp 67^i -tốt. Từ đây ta có điều phải chứng minh.

Bài tập 8.7. Tìm tất cả các đa thức $P(x), Q(x)$ hệ số nguyên thoả mãn với dãy số (x_n) xác định bởi

$$x_0 = 2014, x_{2n+1} = P(x_{2n}), x_{2n+2} = Q(x_{2n+1}) \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

thì mỗi số nguyên dương m là ước của một số hạng khác 0 nào đó của (x_n) .
(Việt Nam, 2014)

LỜI GIẢI. Đây là một bài toán không hề đơn giản, và sự phức tạp của nó một phần đến từ cách xác định dãy theo hai đa thức P, Q . Trước khi giải bài toán này, ta nên tiếp cận một phiên bản đơn giản hơn của nó. Thay vì phải xử lý với cả P và Q là hai đa thức, ta sẽ xem xét bài toán khi P và Q là hai đa thức đồng nhất.

Khi đó, dãy (x_n) xác định bởi $x_{n+1} = P(x_n)$. Ta chỉ cần tìm P để dãy (x_n) thoả mãn yêu cầu bài toán. Từ tính chất quen thuộc $a - b \mid P(a) - P(b)$, ta suy ra với mọi n nguyên dương thì

$$x_n - x_{n-1} \mid P(x_n) - P(x_{n-1}) = x_{n+1} - x_n.$$

Như vậy, ta nhận thấy rằng với N cố định, và mọi $n \geq N$, thì

$$x_n \equiv x_{n-1} \equiv \dots \equiv x_N \equiv -x_{N-1} \pmod{x_N - x_{N-1}}.$$

Do đó, ta suy ra nếu số nguyên dương $|x_N - x_{N-1}|$ là ước của một số hạng nào đó khác 0 trong dãy, thì nó phải là ước của một trong các số x_i , với $i \leq N - 1$. Từ đây, ta có được đánh giá quan trọng

$$|P(x_{N-1}) - x_{N-1}| \leq \max\{x_0, x_1, \dots, x_{N-1}\}.$$

Với đánh giá trên, ta sẽ chỉ ra đa thức $P(x)$ có bậc nhất. Thật vậy, giả sử $P(x)$ có bậc không nhỏ hơn 2. Ta biết rằng với mỗi số nguyên D thì trong dãy có số khác 0 chia hết cho D , nên suy ra dãy $|x_n|$ không bị chặn. Với P có bậc lớn hơn 2 thì $\left|\frac{P(x)}{x}\right|$ tiến ra dương vô cùng, khi $|x|$ tiến ra vô cùng. Do đó, tồn tại M đủ lớn để với mọi $|x| > M$, thì $|P(x)| > |2x|$. Từ đây cũng suy ra dãy $|x_n|$ tăng ngất kể từ x_r nào đó. Bây giờ, ta chọn K nguyên dương thoả mãn

$$K > \max\{M, x_0, x_1, \dots, x_r\},$$

thì trong dãy có số x_k khác 0 là bội của K . Xét số $|P(x_k) - x_k|$ thì theo phân tích trên số này lớn hơn tất cả các số $|x_0|, |x_1|, \dots, |x_k|$ nên ta có điều vô lý.

Vậy $P(x)$ phải là đa thức bậc nhất. Từ đây, không khó để xác định được P thoả mãn.

Trở lại với bài toán ban đầu. Ta thấy rằng trong cách giải trường hợp trên, để suy ra được P có bậc 1, ta không cần phải sử dụng hết giả thiết với mọi m nguyên dương thì có số hạng trong dãy chia hết cho m , mà ta chỉ cần có vô số m như vậy là được. Do đó, bằng một chút biến đổi và suy luận khéo léo, ta có thể áp dụng cách này khi có cả hai đa thức P và Q . Không khó để thấy, khi P hoặc Q là hằng số thì dãy không thoả mãn bài toán. Ta chỉ cần xét P, Q khác hằng. Xét hai dãy số

$$a_n = x_{2n+2}, b_n = x_{2n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

thì ta có

$$a_{n+1} = Q(P(a_n)), b_{n+1} = P(Q(b_n)) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Khi đó, rõ ràng là một trong hai dãy số này phải thoả mãn điều kiện với mọi m nguyên dương thì tồn tại một trong hai số hạng của dãy chia hết cho m . Nếu một trong hai dãy này bị chặn thì ta có thể coi dãy còn lại có tính chất của x_n và suy ra $Q(P(x))$ hoặc $P(Q(x))$ có bậc 1. Nếu cả hai dãy số trên cùng không bị chặn, ta cũng sẽ loại trường hợp P hoặc Q có bậc không nhỏ hơn 2.

Thật vậy, từ sự không bị chặn của cả hai dãy trên, nếu một trong hai đa thức P, Q có bậc ít nhất là 2 thì cả hai đa thức $Q(P(x)), P(Q(x))$ cũng có bậc tối thiểu là 2. Khi đó, theo như phân tích ở trường hợp $P = Q$, ta chọn được chỉ số k_1 và k_2 ở hai dãy $(a_n), (b_n)$, mà

$$Q(P(a_n)) - a_n > \max\{a_0, a_1, \dots, a_n\} \quad \forall n > k_1,$$

$$P(Q(b_n)) - b_n > \max\{b_0, b_1, \dots, b_n\} \quad \forall n > k_2$$

Chọn $K = \max\{k_1 + 1, k_2 + 1\}$, và xét

$$m = \max\{Q(P(a_K)) - a_K, P(Q(b_K)) - b_K\}.$$

Để ý rằng với mọi $n \geq K$, ta có, do $b_n = P(a_{n-1})$,

$$m \mid a_{n+1} - a_n, b_{n+1} - b_n.$$

Do đó, trong cả hai dãy số không có số nào chia hết cho m , ta có điều vô lý. Vậy ta phải có $P(x), Q(x)$ đều là đa thức bậc nhất.

Viết $P(x) = ax + b$, và $Q(x) = cx + d$. Tiếp theo ta sẽ chứng minh rằng $a, c \in \{1, -1\}$. Ta có công thức truy hồi của dãy

$$x_{2n+2} = cax_{2n} + bc + d, x_{2n+3} = cax_{2n+1} + ad + b \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Nếu $ca = -1$ thì suy ra $\{c, a\} = \{1, -1\}$, và ta kiểm tra được khi đó dãy x_n chỉ có hữu hạn phần tử nên vô lý. Xét $ca \neq -1$, hai dãy trên có thể coi là có công thức chung $y_{n+1} = ky_n + h$, với $k = ca$. Với $k \neq 1$, công thức tổng quát có dạng

$$y_n = k^n y_0 + h \cdot \frac{k^n - 1}{k - 1} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Nếu $h = 0$, ta thấy ngay trong dãy ky_0^n không thoả mãn. Nếu $h \neq 0$, ta chọn số $d = k^r$ sao cho $k^r > h$, khi đó trong dãy không có số nào là bội của d . Vậy ta phải có $k = 1$, hay là $ac = 1$, tức là a, c cùng bằng 1 hoặc -1.

Nếu $P(x) = x + a, Q(x) = x + b$, dễ thấy công thức tổng quát của dãy số là

$$x_{2k} = 2014 + k(a + b), x_{2k+1} = 2014 + a + k(a + b).$$

Ta thấy ngay nếu $a + b$ không là ước của cả 2014 và $2014 + a$, thì trong dãy sẽ không có số nào chia hết được cho $a + b$, nên dãy không thoả mãn. Ngược lại, nếu mọi ước của $a + b$ đều là ước của 2014 hoặc $2014 + a$ thì ta có $a + b \mid 2014$ hoặc $a + b \mid 2014 + a$. Giả sử $a + b \mid 2014$, viết $2014 = t(a + b)$, ta có $x_{2k} = (a + b)(t + k)$ có thể chia hết cho bất kì số nguyên dương nào với k thích hợp. Tương tự khi $a + b \mid 2014 + a$, ta có hai đa thức này thoả mãn.

Nếu $P(x) = -x + a, Q(x) = -x + b$, tương tự ta phải có $a - b$ là ước của 2014 hoặc $2014 - a$.

Vậy tất cả các cặp đa thức thoả mãn là

$$\begin{cases} P(x) = x + a, Q(x) = x + b \text{ với } a + b \mid 2014 \text{ hoặc } a + b \mid 2014 - b, \\ P(x) = -x + a, Q(x) = -x + b \text{ với } a - b \mid 2014 \text{ hoặc } a - b \mid 2014 - b. \end{cases}$$

□

Bài tập 8.8. Tìm tất cả các đa thức hệ số nguyên thoả mãn điều kiện, với mọi n nguyên dương thì $f(n), f(2^n)$ là hai số nguyên tố cùng nhau.

LỜI GIẢI. Ta sẽ chỉ ra rằng với k bất kì, thì $f(2^k)$ phải nhận một trong hai giá trị là 1 hoặc -1. Giả sử $f(2^k)$ có ước nguyên tố là p , ta sẽ tìm s nguyên dương mà $p \mid f(2^s)$ và $p \mid f(s)$. Từ hướng suy nghĩ này, ta sẽ chọn s thoả mãn đồng thời

$$\begin{cases} s \equiv 2^k \pmod{p}, \\ 2^s \equiv 2^k \pmod{p}. \end{cases}$$

Nếu $p = 2$, ta chỉ việc chọn s chẵn là đủ. Nếu p lẻ, theo định lý thặng dư Trung Hoa, ta chọn được

$$\begin{cases} s \equiv 2^k \pmod{p}, \\ s \equiv k \pmod{p-1}. \end{cases}$$

Khi đó, ta có điều vô lý. Vậy với mọi k nguyên dương thì $f(2^k) \in \{1, -1\}$. Điều này có nghĩa là, đa thức f nhận giá trị 1 hoặc nhận giá trị -1 tại vô số điểm. Do vậy ta phải có f đồng nhất 1 hoặc -1 .

Bài tập 8.9. Cho f là một đa thức hệ số hữu tỉ có bậc không nhỏ hơn 2 và dãy (a_n) chỉ gồm các số hữu tỉ thoả mãn $f(a_{n+1}) = a_n$ với mọi n nguyên dương. Chứng minh rằng dãy (a_n) tuần hoàn.

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta sẽ chỉ ra dãy (a_n) này bị chặn. Thật vậy, vì f có bậc không nhỏ hơn 2 nên luôn tồn tại M mà $|x| > M$ thì $|f(x)| > |x|$. Ta chọn được M như vậy, mà $M > |a_1|$. Giả sử trong dãy tồn tại n sao cho $M < |a_n|$, ta suy ra $|a_{n-1}| > |a_n| > M$. Cứ tiếp tục như vậy ta có $M < |a_1|$, vô lý. Như vậy dãy đã cho bị chặn.

Tiếp theo, ta chứng minh rằng tồn tại N nguyên dương để Na_i là số nguyên với mọi i . Ta chọn được k nguyên dương mà $kf(x)$ là một đa thức với toàn bộ hệ số nguyên, giả sử là

$$kf(x) = f_s x^s + \dots + f_1 x + f_0 \in \mathbb{Z}[x].$$

Chọn được N nguyên dương để $Na_1 \in \mathbb{Z}$, ta sẽ chứng minh rằng $Na_n \in \mathbb{Z}$.

Thật vậy, ta thấy Na_{n+1} là một nghiệm hữu tỉ của đa thức monic

$$\frac{kN^s}{f_s} \left(f\left(\frac{x}{N}\right) - a_n \right).$$

Đã biết q là ước của hệ số cao nhất của đa thức nói trên, nên Na_{n+1} phải là số nguyên. Từ đó, ta suy ra Na_i nguyên với mọi i . Vì (a_n) là dãy bị chặn, do vậy dãy (Na_n) cũng bị chặn. Vì (Na_n) chỉ nhận hữu hạn các giá trị nguyên. Do đó, dãy (Na_n) nhận hữu hạn giá trị.

Mà các a_i có thể nhận. Ta xét các bộ $m+1$ số nguyên khác nhau mà $m+1$ các loại bộ số khác nhau như vậy. Điều này là không thể vì $m+1$ số liên tiếp xuất hiện vô hạn lần trong dãy (a_n) . Do đó, ta chọn được hai số bằng nhau, giả sử là

$a_j = a_{j+k}$. Như vậy, tồn tại k nguyên dương mà ta luôn chọn được j đủ lớn sao cho $a_j = a_{j+k}$. Từ $a_j = a_{j+k}$, ta suy ra $a_i = a_{i+k}$, với mọi $i \leq j$. Mặt khác, ta luôn chọn được j lớn tùy ý để có điều trên nên suy ra $a_i = a_{i+k}$ với mọi i nguyên dương. Lời giải hoàn tất. $\square$

Bài tập 8.10. Cho đa thức

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0,$$

trong đó $a_0, a_1, \dots, a_n$ là các số nguyên, $a_n > 0$ và $n \geq 2$. Chứng minh rằng, tồn tại số m nguyên dương mà $P(m!)$ là hợp số.

(IMO Shortlist, 2005)

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta có nhận xét rằng với p nguyên tố và $k < p$ thì

$$\begin{aligned} (p-k)!(k-1)! &\equiv (-1)^{k-1} (p-k)!(p-1)(p-2)\dots(p-(k-1)) \\ &\equiv (-1)^{k-1} (p-1)! \equiv (-1)^k \pmod{p}. \end{aligned}$$

Như vậy, đặt

$$S(x) := a_n + a_{n-1}x + \dots + a_0 x^n,$$

ta suy ra được với p nguyên tố bất kì và $k < p$ chẵn, thì

$$(k-1)!P((p-k)!) \equiv S((k-1)!) \pmod{p}.$$

Từ đây suy ra $p \mid P((p-k)!)$, tức là $p \mid S((k-1)!)$. Ta sẽ chọn p, k sao cho $S((k-1)!)$ có ước nguyên tố lớn hơn k .

Chọn $k > 2a_n + 1$, ta thấy $s = \frac{(k-1)!}{a_n}$ là số nguyên dương chia hết cho mọi số nguyên tố nhỏ hơn k . Khi đó, dễ thấy $S((k-1)!)$ chia hết cho a_n , nên ta viết $S((k-1)!) = a_n b_n$. Từ phân tích trên, ta thấy rằng b_n chia cho bất kì số nguyên tố nào nhỏ hơn k đều có dư là 1. Từ đây, chọn k đủ lớn thì ta có được k đủ lớn và ta chọn được $p \mid b_n$. Khi đó $p > k$ và $p \mid S((k-1)!)$. Do đó, ta đã chọn được k chẵn để có $p > k$ mà $p \mid P((p-k)!)$. Ta còn phải chọn k đủ lớn sao cho $p < |P((p-k)!)|$ để kết thúc bài toán.

Vì P là đa thức bậc hai, ta chọn được M mà mọi $x > M$ thì $|P(x)| > p$. Do vậy, ta chọn k sao cho $p - k > M$. Để đảm bảo điều này, ta sẽ chọn $k = (M+2)! + 2$. Khi đó p là số nguyên tố và $p > k$ thì

$$p \geq (M+2)! + M + 3.$$

Từ đây ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 8.11. Cho p là số nguyên tố lẻ và đa thức $Q(x) = (p-1)x^p - x - 1$. Xét dãy số (a_n) thỏa mãn

$$a_0 = \frac{p-1}{2}, a_n = a_{n-1} + Q(a_{n-1}) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

- (a) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì $\gcd(a_n, p) = 1$.
 (b) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì $Q(a_n) \equiv 0 \pmod{p^n}$.
 (Phổ thông năng khiếu, 2011)

LỜI GIẢI.

(a) Ta có

$$a_0 = \frac{p-1}{2} \text{ và } a_1 = a_0 + (p-1)a_0^p - a_0 - 1 = \frac{(p-1)^{p+1}}{2^p} - 1$$

không chia hết cho p .

Giả sử tồn tại k nhỏ nhất sao cho $p|a_k$ thì $k \geq 2$. Ta có

$$a_k = (p-1)a_{k-1}^p - 1 \text{ và } p-1 \equiv -1, a_{k-1}^p \equiv a_k \pmod{p}.$$

Suy ra $a_{k-1} \equiv -1 \pmod{p}$ từ đó ta được $a_{k-2} \equiv 0 \pmod{p}$, mâu thuẫn với tính nhỏ nhất của k . Vậy nên ta phải có $\gcd(a_n, p) = 1$ với mọi n nguyên dương.

- (b) Ta có $Q(x) = (p-1)x^p - x - 1 \equiv (-1)x - x - 1 = -2x - 1 \pmod{p}$ với mọi x nguyên nên

$$Q(a_1) \equiv -2a_1 - 1 \equiv -2(p-1)\frac{p-1}{2} + 2 - 1 = 0 \pmod{p}$$

nên khẳng định đúng với $n = 1$. Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp.

$$Q(a_{n+1}) = (p-1)(a_{n+1}^p - a_n^p) = (p-1)Q(a_n) \left(\sum_{i=1}^p a_n^{i-1} a_{n+1}^{p-i} \right).$$

Giả sử rằng $p^n | Q(a_n)$ nên suy ra

$$a_{n+1} \equiv a_n \pmod{p} \Rightarrow \sum_{i=1}^p a_n^{i-1} a_{n+1}^{p-i} \equiv p a_n^{p-1} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Vì vậy $p^{n+1} | Q(a_{n+1})$ nên theo nguyên lí quy nạp, ta có được điều phải chứng minh.

Chương 9

Phương trình nghiệm nguyên

9.1 Mở đầu

Phương trình nghiệm nguyên là một mảng quan trọng của lý thuyết số, xuyên suốt và gắn liền với lịch sử lâu đời của Toán học. Nói riêng trong Olympic Toán, nó cũng xuất hiện nhiều, từ THCS đến các kỳ thi khu vực, quốc gia và quốc tế. Trong bài viết nhỏ này, tác giả sẽ tập trung phân tích một số chủ đề đặc biệt có liên quan thông qua những bài toán chọn lọc.

9.2 Phân tích một số chủ đề

SỐ CHÍNH PHƯƠNG, TÍCH CỦA CÁC SỐ NGUYÊN LIÊN TIẾP

Trong mục mở đầu, ta xét các bài toán giải phương trình nghiệm nguyên xét đến các số chính phương, hoặc tích của các số nguyên liên tiếp. Ở đây, ta có các kết quả quen thuộc như: nếu $a, b, n \in \mathbb{Z}^+$ mà $ab = n^2$ thì ta có thể viết $a = da_1^2, b = db_1^2$ với $d = \gcd(a, b)$. Hoặc nếu $n, k \in \mathbb{Z}^+$ và $n^2 < k < (n+1)^2$ thì k không là số chính phương.

Ví dụ 9.1.

- (a) Tìm tất cả số nguyên $k > 1$ sao cho tồn tại số tự nhiên n để $A = 17^{18n} + 4 \cdot 17^{2n} + 7 \cdot 19^{5n}$ là tích của k số nguyên dương liên tiếp.

(Việt Nam, 2006)

- (b) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương x, y sao cho $x^2 + 8y$ và $y^2 + 8x$ là các số chính phương.

□ LỜI GIẢI.

- (a) Trước hết ta sẽ chứng minh rằng $k \geq 4$ sẽ không thỏa. Xét modulo 8, ta có

$$A \equiv 1 + 4 + 7 \cdot (3^5)^n \equiv 5 + 7 \cdot 3^n.$$

- Nếu n chẵn thì $3^n \equiv 1 \pmod{8}$ nên $A \equiv 5 + 7 \equiv 4 \pmod{8}$.
- Nếu n lẻ thì $3^n \equiv 3 \pmod{8}$ nên $A \equiv 5 + 7 \cdot 3 \equiv 2 \pmod{8}$.

Do đó, ta luôn có A không chia hết cho 8. Trong khi tích của ≥ 4 số nguyên liên tiếp thì chia hết cho 8, mâu thuẫn. Suy ra $k \in \{2, 3\}$. Ta có hai trường hợp

- Nếu $k = 2$, chọn $n = 0$ thì $A = 1 + 4 + 7 = 12 = 3 \cdot 4$, thỏa mãn.
- Nếu $k = 3$, giả sử rằng $A = (x-1)x(x+1)$ với $x > 1$. Xét modulo 5, ta có

$$\begin{aligned} A &\equiv 2^{18n} + 4 \cdot 2^{2n} + 7 \cdot (-1)^{5n} \equiv (-1)^n + 4 \cdot (-1)^n + 7 \cdot (-1)^n \\ &= 2 \cdot (-1)^n \in \{2, 3\}, \end{aligned}$$

trong khi $A = x^3 - x \equiv 0, 1, 4 \pmod{5}$, mâu thuẫn.

Vậy nên $k = 2$ là giá trị duy nhất thỏa mãn đề bài.

- (b) Không mất tính tổng quát, giả sử $x \geq y$, khi đó

$$x^2 < x^2 + 8y < (x+4)^2.$$

Mà $x^2 + 8y$ cùng tính chẵn lẻ với x^2 nên chỉ có thể là $x^2 + 8y = (x+2)^2$ hay $x = 2y - 1$. Khi đó

$$y^2 + 8x = y^2 + 16y - 8 = (y+2)^2 + 12y - 12 \geq (y+2)^2$$

và $y^2 + 16y - 8 < (y+8)^2$. Tương tự, ta cũng thấy rằng $y^2 + 8x$ cùng tính chẵn lẻ với y^2 nên có các trường hợp

- Nếu $y^2 + 16y - 8 = (y+2)^2 \Rightarrow y = 1$. Khi đó $x = 1$.
- Nếu $y^2 + 16y - 8 = (y+4)^2 \Rightarrow y = 3$. Khi đó $x = 5$.
- Nếu $y^2 + 16y - 8 = (y+6)^2 \Rightarrow y = 11$. Khi đó $x = 21$.

Thử lại ta thấy đều thỏa. Vậy các cặp số cần tìm là $(x, y) = (1, 1), (3, 5), (11, 21)$.

Bình luận. Bài toán gốc của ý 1 có trong đề chọn đội tuyển Việt Nam năm 2006, bạn đọc có thể thử sức

Tìm tất cả các cặp (n, k) sao cho n là số tự nhiên, $k > 1$ là số nguyên sao cho $A = 17^{2006n} + 4 \cdot 17^{2n} + 7 \cdot 19^{5n}$ có thể viết thành tích của k số nguyên dương liên tiếp.

Ví dụ 9.2. Với p là số nguyên tố lẻ, đặt $A = 23p + 3^p - 4$. Chứng minh rằng

- A không phải là số chính phương.
- A không phải là tích của hai số nguyên dương liên tiếp.

LỜI GIẢI. Ta có hai bổ đề quen thuộc sau

Bổ đề 9.1.

- Nếu p là số nguyên tố có dạng $4k + 3$ thì $p|x^2 + y^2$ khi và chỉ khi x, y cùng chia hết cho p .
- Nếu p là số nguyên tố có dạng $3k + 2$ thì $p|x^2 + y^2 + xy$ khi và chỉ khi x, y cùng chia hết cho p .

Các bổ đề này có thể dễ dàng chứng minh bằng định lý Fermat nhỏ.

- Giả sử rằng $23p + 3^p - 4 = x^2$ với $x \in \mathbb{Z}^+$ thì $23p + 3^p - 3 = x^2 + 1$. Theo định lý Fermat nhỏ thì $p|3^p - 3$ nên vế trái chia hết cho p . Suy ra $p|x^2 + 1$. Như thế thì p không có dạng $4k + 3$, mà phải có dạng $4k + 1$. Điều này kéo theo

$$23p + 3^p - 4 \equiv -p + (-1)^p \equiv 2 \pmod{4},$$

vô lý vì $x^2 \equiv 0, 1 \pmod{4}$. Do đó, không tồn tại p để A là số chính phương.

- Giả sử $23p + 3^p - 4 = x(x+1)$ với $x \in \mathbb{Z}^+$ thì $23p + 3^p - 3 = x^2 + x + 1$.

- Nếu $p = 3$ thì vế trái là $69 + 27 - 4 = 92$, không thỏa.
- Nếu $p \equiv 1 \pmod{3}$ thì $23p \equiv 2 \pmod{3}$ nên $x^2 + x \equiv 1 \pmod{3}$, không thỏa do số này chỉ có thể $\equiv 0, 2 \pmod{3}$.

Suy ra p có dạng $3k + 2$, và cũng theo định lý Fermat nhỏ, $p|3^p - 3$ nên vế trái chia hết cho p , kéo theo $x^2 + x + 1$ cũng chia hết cho p .

Đây là điều vô lý vì theo bổ đề thì ta có $p|1$. Do đó, cũng không tồn tại p để A là tích của hai số nguyên liên tiếp. $\square$

Bình luận. Các bổ đề trên cũng được sử dụng để giải quyết hai phương trình quen thuộc là

1. (Euler problem) Chứng minh rằng $4xy - x - y = z^2$ không có nghiệm nguyên dương.
2. (Lebesgue problem) Chứng minh rằng $x^2 - y^3 = 7$ không có nghiệm nguyên dương.

Tiếp theo, ta xét loạt các bài về chứng minh vô nghiệm với nhiều kỹ thuật khác nhau.

Ví dụ 9.3. Chứng minh rằng không tồn tại a, b nguyên dương sao cho

- (i) $ab, a + b$ đều là các số chính phương;
- (ii) $16a - 9b$ là số nguyên tố.

(JMO Shortlist, 2014)

LỜI GIẢI. Đặt $\gcd(a, b) = d$ và $a = da_1, b = db_1$ thì $\gcd(a_1, b_1) = 1$. Ta có $d(16a_1 - 9b_1)$ là số nguyên tố. Xét các trường hợp sau

1. Nếu $d = 1$ thì $a = u^2, b = v^2$ và $p = 16u^2 - 9v^2 = (4u - 3v)(4u + 3v)$. Do đó $4u - 3v = 1, 4u + 3v = p$. Suy ra $p + 1 = 8u, p - 1 = 6v$ kéo theo p chia 8 dư 7, chia 3 dư 1 nên p chia 24 dư 7, đặt $p = 24t + 7$, thì $u = 3t + 1, v = 4t + 1$. Do đó $(3t + 1)^2 + (4t + 1)^2 = 25t^2 + 14t + 2$ là số chính phương. Tuy nhiên điều này vô lý vì

$$(5t + 1)^2 < 25t^2 + 14t + 2 < (5t + 2)^2.$$

2. Nếu $16a_1 - 9b_1 = 1$ thì tồn tại $t \in \mathbb{Z}^+$ để $a_1 = 9t + 4, b_1 = 16t + 7$ nên

$$ab = d^2 a_1 b_1 = d^2 (9t + 4)(16t + 7) = d^2 (144t^2 + 127t + 28).$$

Tuy nhiên,

$$(12t + 5)^2 < 144t^2 + 127t + 28 < (12t + 6)^2$$

với mọi $t \in \mathbb{Z}^+$ nên biểu thức trên không thể là số chính phương.

Do đó, trong mọi trường hợp, các số a, b là không tồn tại. $\square$

Ví dụ 9.4. Chứng minh rằng phương trình sau không có nghiệm trên tập số nguyên dương

$$(n+1)^3 + (n+2)^3 + \dots + (2n)^3 = m^2.$$

LỜI GIẢI. Ta có $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$, nên đẳng thức đã cho viết lại thành

$$(n(2n+1))^2 - \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 = m^2 \Leftrightarrow (2n(2n+1))^2 - (n(n+1))^2 = 4m^2.$$

Đặt $m = nk$, suy ra

$$(4n+2)^2 - (n+1)^2 = 4k^2 \Leftrightarrow (3n+1)(5n+3) = 4k^2.$$

Đặt $d = \gcd(3n+1, 5n+3)$ thì $d|3n+1, d|5n+3 \rightarrow d|5(3n+1) - 3(5n+3) = -4$ nên $d \in \{1, 2, 4\}$. Ta xét các trường hợp

- Nếu $d = 1$ thì $5n+3$ là số chính phương, vô lý vì $5n+3$ chia 5 dư 3.
- Nếu $d = 4$ thì cũng tương tự, các số trên đều là số chính phương, cũng vô lý.
- Nếu $d = 2$ thì $3n+1 = 2x^2, 5n+3 = 2y^2$, chú ý rằng $2x^2$ chia 3 dư 0 hoặc 2, trong khi $3n+1$ chia 3 dư 1, cũng vô lý.

Do đó trong mọi trường hợp thì biểu thức trên không là số chính phương. $\square$

Bình luận. Ngoài cách giải như trên, ở đoạn $(3n+1)(5n+3) = 4k^2$, ta có thể xử lý tiếp bằng phương trình Pell như sau $15n^2 + 14n + 3 = 4k^2$. Suy ra $(15n+7)^2 - 4 = 60k^2$. Do đó $15n+7$ chẵn, đặt nó là $2x$ thì

$$(2x)^2 - 4 = 60k^2 \Rightarrow x^2 - 15k^2 = 1.$$

Phương trình này có nghiệm nhỏ nhất là $(x, k) = (4, 1)$ nên dãy nghiệm của nó được cho bởi công thức sau

$$\begin{cases} x_0 = 1, x_1 = 4, \\ x_{t+2} = 8x_{t+1} - x_t \end{cases}$$

Ta liệt kê được một vài số hạng đầu của dãy (x_t) là: 1, 4, 31, 244, ... có số dư khi chia cho 15 tuần hoàn chu kỳ 2. Vì $2x = 15n+7 \equiv 7 \pmod{15}$ nên $x \equiv 11 \pmod{15}$, trong khi dãy số trên không có số nào như thế, không thỏa. Vậy phương trình ban đầu cũng vô nghiệm.

Để kết thúc phần này, ta xét bài toán thú vị như sau cũng dùng phương trình Pell như sau

Ví dụ 9.5. Chứng minh rằng không tồn tại số nguyên dương m, n sao cho

$$(2018^m - 1)(2019^n - 1)$$

là số chính phương.

LỜI GIẢI. Giả sử tồn tại $a \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $(2018^m - 1)(2019^n - 1) = a^2$. Đặt $d = \gcd(2018^m - 1, 2019^n - 1)$ thì ta có thể viết $2018^m - 1 = dx^2$, $2019^n - 1 = dy^2$ với $x, y \in \mathbb{Z}^+$.

Chú ý rằng 2019^m có ước nguyên tố có dạng $4k + 3$ nên $d > 1$. Hơn nữa, d cũng phải lẻ. Ta thấy nếu m lẻ thì $v_2(2019^m - 1) = v_2(m) + v_2(2018) = 1$, không thỏa mãn vì $v_2(dy^2)$ là số chẵn. Suy ra m chẵn.

Xét trường hợp n lẻ, ta có $2018^n - 1 \equiv 1 \pmod{3}$, kéo theo $d \equiv 1 \pmod{3}$; suy ra $2019^n - 1 = dy^2$ phải có dạng $3k + 1$, mâu thuẫn. Do đó, n chẵn.

Gọi $X = T, Y = U$ là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình $X^2 - dY^2 = 1$ và

$$T_k + U_k\sqrt{d} = (T + U\sqrt{d})^k.$$

Vì n chẵn nên $2018^{\frac{n}{2}} + x\sqrt{d} = T_s + U_s\sqrt{d}$ với s nguyên dương nào đó. Ta sẽ chỉ ra rằng T_k lẻ với k chẵn. Thật vậy,

Dãy nghiệm của phương trình có dạng

$$\begin{cases} X_0 = 1, X_1 = T, X_{n+2} = 2T \cdot X_{n+1} - X_n \\ Y_0 = 0, Y_1 = U, Y_{n+2} = 2T \cdot Y_{n+1} - Y_n \end{cases}, n \geq 0$$

Suy ra $X_0, X_2, X_4, \dots$ luôn lẻ và dãy nghiệm $Y_0, Y_2, Y_4, \dots$ luôn chẵn; trong khi đó, dãy $X_1, X_3, X_5, \dots$ và $Y_1, Y_3, Y_5, \dots$ có tính chẵn lẻ phụ thuộc vào nghiệm cơ sở X_1, Y_1 .

Để ý rằng ta có hai cặp nghiệm (X, Y) khác tính chẵn lẻ nên nghiệm cơ bản (T, U) của nó phải có T chẵn, U lẻ. Điều này kéo theo dãy (X_{2n+1}) chẵn, còn dãy (Y_{2n+1}) lẻ. Từ đây ta thấy rằng T_k lẻ thì k chẵn; tương tự thì từ $2019^m - 1 = dy^2$, ta có $2019^{\frac{m}{2}} + y\sqrt{d} = T_r + U_r\sqrt{d}$ với r chẵn. Đặt $r = 2t$ thì

$$2019^{\frac{m}{2}} = T_{2t} = 2T_t^2 - 1 \Rightarrow T_t^2 \equiv 2 \pmod{3},$$

vô lý. Vậy ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Với ý tưởng trên, ta có thể giải một bài toán như sau

Tìm tất cả các số nguyên dương k để tồn tại số nguyên dương n sao cho $6^n - 2^n - k^n + 1$ là một số chính phương.

Bài toán tổng quát của bài toán gốc là giải phương trình nghiệm nguyên dương $(a^n - 1)(b^n - 1) = x^2$ được nghiên cứu khá kỹ. Chẳng hạn, người ta đã chứng minh được các kết quả như

- Nếu a, b khác tính chẵn lẻ và $n > 4, 2|n$ thì phương trình vô nghiệm.
- Nếu $a|b$ và thương $\frac{b}{a}$ là một số chính phương chẵn thì phương trình vô nghiệm.

XÉT MODULO TRONG CÁC BÀI TOÁN LŨY THỪA

Có thể nói xét modulo là phương pháp chủ đạo để giải các phương trình nghiệm nguyên. Ở những bài toán ở mục trên, ta thấy nhiều bước chỉ cần chọn một modulo thích hợp là có thể giải quyết triệt để, dứt điểm ngay. đương nhiên, vấn đề chính là chọn modulo nào, xử lý tiếp ra sao.

Ví dụ 9.6 (Catalan). Tìm tất cả các nghiệm không âm của các phương trình

$$(a) \quad 2^x - 3^y = 1.$$

$$(b) \quad 3^x - 2^y = 1.$$

LỜI GIẢI.

- (a) Nếu $y = 0$ thì $x = 1$. Còn nếu $y > 0$, xét modulo 3, ta thấy x phải chẵn. Đặt $x = 2k$ thì

$$3^y = (2^k - 1)(2^k + 1).$$

Suy ra tồn tại a, b là các số tự nhiên sao cho $2^k - 1 = 3^a, 2^k + 1 = 3^b$ nên $3^b - 3^a = 2$. Từ đó dễ dàng tìm được $(a, b) = (0, 1) \rightarrow (x, y) = (2, 1)$. Các nghiệm của phương trình là $(x, y) = (1, 0), (2, 1)$.

- (b) Nếu $y = 1$ thì $x = 1$. Nếu $y \geq 2$ thì $3^x \equiv 1 \pmod{4}$ nên phải có x chẵn. Đặt $x = 2k$ thì $(3^k - 1)(3^k + 1) = 2^y$. Suy ra tồn tại a, b là các số tự nhiên sao cho

$$3^k - 1 = 2^a, 3^k + 1 = 2^b$$

nên $2^b - 2^a = 2$. Từ đó dễ dàng tìm được $(a, b) = (1, 2) \rightarrow (x, y) = (2, 3)$.

Các nghiệm của phương trình là $(x, y) = (1, 1), (2, 3)$. $\square$

Bình luận. Có thể nói phương trình Catalan là dạng phương trình nghiệm nguyên chứa hàm số mũ quen thuộc và kinh điển nhất. Nhiều bài toán khó sau các bước lập luận, ta có thể đưa về một trong hai ý trên. Chẳng hạn như bài toán sau trong đề chọn đội tuyển của Việt Nam năm 2011

Tìm tất cả các số nguyên dương n để biểu thức sau là số chính phương

$$A = 2^{n+2}(2^n - 1) - 8 \cdot 3^n + 1.$$

Đáp số của bài toán là $n = 3, 5$.

Ví dụ 9.7. Tìm tất cả số nguyên x, y sao cho $x^5 = y^2 + 4$.

(BMO, 1998)

LỜI GIẢI. Chọn modulo 11, ta có $x^{10} \equiv 0, 1 \pmod{11}$ nên $x^5 \equiv 0, 1, -1 \pmod{11}$. Mặt khác, $y^2 \equiv 0, 1, 3, 4, 5, 9 \pmod{11}$ nên

$$y^2 + 4 \equiv 4, 5, 7, 8, 9, 2 \pmod{11}.$$

Do đó, hai số x^5 và $y^2 + 4$ không thể có cùng số dư khi chia cho 11. Phương trình vô nghiệm. $\square$

Bình luận. Lời giải ở trên khá ngắn gọn, triệt để và ý tưởng dùng modulo 11 cũng không quá khó nghĩ ra khi mà $\frac{11-1}{2} = 5$. Bằng cách đó, ta có thể xây dựng bài toán theo modulo khác, chẳng hạn như $p = 19$. Ta có $x^9 \equiv 0, 1, 18 \pmod{19}$, ngoài ra $x^2 \equiv 0, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17$, ta cần chọn số a để $x^2 + a$ có thể “tránh” được $0, 1, 18$. Thử trực tiếp, ta thấy $a = 5, 6$ đều thỏa. Trên cơ sở đó, ta có bài toán sau

Chứng minh phương trình sau không có nghiệm nguyên

$$(x^9 - y^2 - 5)(x^9 - y^2 - 6) = 0.$$

Quay trở lại bài toán gốc, ta xét một hướng đi khác như sau:

Trước hết, ta sẽ chứng minh x, y cùng lẻ và $x \equiv 1 \pmod{4}$. Rõ ràng x, y có cùng tính chẵn lẻ, và nếu x, y cùng chẵn, ta đặt $x = 2a, y = 2b$ thì $32a^5 = 4b^2 + 4 \rightarrow 8a^5 = b^2 + 1$. Nhưng $b^2 + 1$ không thể chia hết cho 4, vô lý. Tiếp theo, nếu $x \equiv -1 \pmod{4}$ thì

$$y^2 + 4 \equiv (-1)^5 = -1 \pmod{4} \rightarrow y^2 \equiv -1 \pmod{4},$$

cũng vô lý. Do đó $x \equiv 1 \pmod{4}$. Ta viết $x^5 + 32 = y^2 + 36 = y^2 + 6^2$, rõ ràng về trái chia hết cho $x + 2$. Vì $x + 2 \equiv 3 \pmod{4}$ nên nó phải có ước nguyên

tố $p = 4k + 3$ có số mũ lẻ (vì nếu tất cả các ước nguyên tố p như thế đều có số mũ chẵn thì $x + 2 \equiv 1 \pmod{4}$, vô lý).

Khi đó, p cũng là một ước nguyên tố của số $y^2 + 6^2$ thì theo bổ đề ở bài trước, ta phải có $p|6 \rightarrow p = 3$. Suy ra $3|y$ nên đặt $y = 3z$ thì $VP = 9(z^2 + 4)$. Chú ý rằng $z^2 + 4$ không chia hết cho 3 nên $v_3(VP) = 2$, kéo theo $v_3(VT) = 2$, mà $v_3(x + 2)$ lẻ nên nó phải là 1. Suy ra

$$v_3\left(\frac{x^5 + 32}{x + 2}\right) = 1 \text{ nên } 3 \nmid \frac{x^5 + 32}{x + 2}.$$

Đến đây, ta lại có bổ đề

Bổ đề 9.2. Nếu x, y là các số nguyên có tổng khác 0 và $\gcd(x, y) = 1$ thì $d = \gcd\left(x + y, \frac{x^p + y^p}{x + y}\right)$ là 1 hoặc p với mọi số nguyên tố lẻ p .

Chứng minh. Ta có $x \equiv -y \pmod{d}$ và nên

$$\frac{x^p + y^p}{x + y} = x^{p-1} - x^{p-2}y + \dots + y^{p-2} \equiv px^{p-1} \pmod{d}.$$

Chú ý rằng $\gcd(x, d) = 1$ do $\gcd(x, y) = 1$ nên $d|p$, kéo theo $d \in \{1, p\}$.

Áp dụng vào bài, dễ thấy vì x lẻ nên $\gcd(x, 2) = 1$, suy ra $d = \gcd\left(x + 2, \frac{x^5 + 32}{x + 2}\right) \in \{1, 5\}$. Tuy nhiên, theo trên thì $3|d$, vô lý. Vậy phương trình đã cho không có nghiệm nguyên. $\square$

Trong đề chọn đội tuyển thi IMO của Việt Nam 2019, có bài toán sau

Tìm các bộ ba nguyên dương (x, y, z) thỏa mãn

$$2^x + 1 = 7^y + 2^z.$$

Rõ ràng hình thức của bài toán khá đơn giản, nhưng lại thực sự là thử thách lớn với các thí sinh khi đòi hỏi phải xét nhiều bước và chọn các modulo thích hợp. Những bài toán này càng làm rõ tính “nguy hiểm” của các phương trình nghiệm nguyên, và đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của nó. Ở đây ta không bàn lại lời giải của bài toán trên, mà xét hai bài toán tương tự như sau

Ví dụ 9.8.

(a) Tìm các bộ ba nguyên dương (x, y, z) thỏa mãn $2^x + 1 = 3^y + 2^z$.

(b) Câu hỏi tương tự với phương trình $2^x + 1 = 5^y + 2^z$?

LỜI GIẢI.

- (a) Vì $x, y, z \in \mathbb{Z}^+$ nên $3^y > 1$, kéo theo $2^x > 2^z$ hay $x > z$, khi đó phương trình đã cho viết lại là $2^z(2^{x-z} - 1) = 3^y - 1$. Ta có vẻ phải không chia hết cho 3 nên $x - z$ phải lẻ. (*)

Ta xét các trường hợp sau

- Nếu y lẻ thì theo định lý LTE, ta có $v_2(3^y - 1) = v_2(3 - 1) = 1$. Suy ra $v_2(2^z) = 1 \Rightarrow z = 1$. Thay vào phương trình đầu, ta được $2^x = 3^y + 1$, đây là phương trình Catalan đã đề cập trước đó, nghiệm của nó là $(x, y) = (2, 1)$ nên $(x, y, z) = (2, 1, 1)$.
- Nếu y chẵn thì đặt $y = 2k$ với $k \in \mathbb{Z}^+$, thay vào đề bài ta có

$$2^z(2^{x-z} - 1) = 9^k - 1.$$

Ta lại xét tiếp hai trường hợp sau

- i. Nếu k lẻ thì $v_2(9^k - 1) = v_2(9 - 1) = 3$, kéo theo $z = 3$. Thay lại vào phương trình đầu, ta có $2^x - 9^k = 7$. Mà $z = 3$ lẻ nên theo (*) thì x chẵn, đặt $x = 2t$ với $t \in \mathbb{Z}^+$ thì

$$4^t - 9^k = 7 \Leftrightarrow (2^t + 3^k)(2^t - 3^k) = 7.$$

Vì $2^t + 3^k \leq 7$ nên $3^k < 7$ hay $k = 1$. Từ đó ta tìm được $t = 2 \rightarrow x = 4$. Do đó $(x, y, z) = (4, 2, 3)$.

- ii. Nếu k chẵn, đặt $k = 2l$ với $l \in \mathbb{Z}^+$ thì $y = 4l$, ta có $9^k \equiv (-1)^k \equiv 1 \pmod{5}$ nên $5 | 2^{x-z} - 1$. Cũng theo (*), ta đặt $x - z = 2a + 1$ với $a \in \mathbb{Z}^+$ thì $5 | 2 \cdot 4^a - 1$, suy ra $4^a \equiv 3 \pmod{5}$, nhưng điều này vô lý do $4^a \equiv \pm 1 \pmod{5}$. Do đó trường hợp này không sinh ra nghiệm nào.

Vậy tất cả các nghiệm của phương trình đã cho là $(x, y, z) = (2, 1, 1), (4, 2, 3)$.

- (b) Phương trình đã cho viết lại thành $2^z(2^{x-z} - 1) = 5^y - 1$. Ta có vẻ phải không chia hết cho 3 nên $x - z$ phải lẻ. (*)

Ta xét các trường hợp sau

- Nếu y lẻ thì theo định lý LTE, ta có $v_2(5^y - 1) = v_2(5 - 1) = 2$. Suy ra $v_2(2^z) = 2 \Rightarrow z = 2$. Thay vào phương trình đầu, ta được $2^x = 5^y + 3$. Đây là một bài khó trong đề Serbia 2019.

Thử trực tiếp, ta có $(x, y) = (3, 1), (7, 3)$ thỏa mãn. Ta sẽ chứng minh rằng phương trình không có nghiệm với $x > 7$. Dễ dàng tính được $\text{ord}_{256}(5) = 64$. Đến đây chọn số nguyên tố p sao cho $64 | \text{ord}_p(5)$ hay $64 | p - 1$. Chẳng hạn với $p = 257$, và ta xét modulo $257 \cdot 2^8$. Từ đó sẽ dễ dàng chỉ ra điều vô lý.

- Nếu y chẵn thì đặt $y = 2k$ với $k \in \mathbb{Z}^+$, thay vào đề bài ta có

$$2^z(2^{x-z} - 1) = 25^k - 1.$$

Để ý rằng $3 | 25^k - 1$ nên $3 | 2^{x-z} - 1$ và $x - z$ là số chẵn. Ta lại xét tiếp nếu k lẻ thì $v_2(25^k - 1) = v_2(25 - 1) = 3$, kéo theo $z = 3$. Thay lại vào phương trình đầu, ta có $2^x - 25^k = 7$. Mà $z = 3$ lẻ nên theo (*) thì x lẻ, đặt $x = 2t + 1$ với $t \in \mathbb{Z}^+$ thì

$$2 \cdot 4^t - 25^k = 7.$$

Đây có vẻ là một phương trình rất khó! Cách tiếp cận duy nhất cho nó có vẻ là đưa về phương trình $2a^2 - b^2 = 7$, xây dựng công thức nghiệm theo phương trình Pell suy rộng rồi xét modulo phù hợp.

Ta dừng việc xử lý bài toán này ở đây. $\square$

Bình luận. Có lẽ xuất phát điểm của bài toán trong đề chọn đội tuyển năm 2019 là phương trình ở câu a ứng với 3^y , nhưng vì còn “hơi dễ” nên đổi $3 \rightarrow 5$. Nhưng ở câu b, ta thấy phương trình ứng với 5^y lại khó quá, nên vì thế mà đề chính thức đã chuyển về 7^y . Mấu chốt nằm ở tính “giải quyết được” khi y lẻ, khi $y \equiv 0, 2 \pmod{4}$.

Ví dụ 9.9. Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình

$$2^{2^n+1} + 3 = x^3.$$

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2019)

LỜI GIẢI 1. Nếu n lẻ thì $3 | 2^n + 1$ nên đặt $2^n + 1 = 3k$ thì $2^{2^n+1} = (2^3)^k \equiv 1 \pmod{7}$. Suy ra $2^{2^n+1} + 3 \equiv 4 \pmod{7}$. Trong khi đó $x^3 \equiv 0, 1, 6 \pmod{7}$, vô lý. Suy ra n là số chẵn. Đặt $k = \frac{2^n-1}{3}$ thì

$$2^{2^n+1} = 4 \cdot 2^{2^n-1} = 4 \cdot 8^k \equiv 4 \pmod{7},$$

suy ra $x^3 \equiv 0 \pmod{7} \rightarrow 7 | x$. Vì thế nên $243 | x^3$. Do đó

$$0 \equiv 4 \cdot 8^k + 3 \equiv 4(7+1)^k + 3 \equiv 4[49C_k^2 + 7k + 1] + 3 \pmod{343}.$$

Khai triển và rút gọn, ta có

$$14k(k-1) + 4k + 1 \equiv 0 \pmod{49} \Rightarrow k \equiv 5 \pmod{7}.$$

Thay vào ta được

$$0 \equiv 14k^2 - 10k + 1 \equiv 70k - 10k + 1 \equiv 11k + 1 \pmod{49} \Rightarrow k \equiv -9 \pmod{49}.$$

Vì thế nên $\frac{2^n-1}{3} \equiv -9 \pmod{49} \Rightarrow 2^{n-1} \equiv 13 \pmod{49}$. Kiểm tra trực tiếp với chú ý $\text{ord}_{49}(2) = 21$ ta thấy đồng dư thức trên không thể xảy ra, vậy nên phương trình đã cho vô nghiệm. $\square$

Bình luận. Bài toán trên đã sử dụng khéo léo modulo 7 với các biến đổi đáng chú ý, đặc biệt là bước biến đổi từ lũy thừa sang đa thức nhờ nhị thức Newton. Dưới đây, ta còn một cách khác nữa là dùng định lý về cấp liên quan đến số Fermat có dạng $F_n = 2^{2^n} + 1$.

LỜI GIẢI 2. Trước hết, ta chứng minh bổ đề sau

Bổ đề 9.3. Nếu số nguyên tố $p|F_n$ thì $2^{n+1}|p-1$.

Chứng minh. Thật vậy, ta có $2^{2^n} \equiv -1 \pmod{p} \Rightarrow 2^{2^{n+1}} \equiv 1 \pmod{p}$. Ta cũng có $2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, nên nếu gọi $h = \text{ord}_2(p)$ thì $h|\text{gcd}(p-1, 2^{n+1})$. Khi đó, h sẽ có dạng 2^k và $2^{2^k} \equiv 1 \pmod{p}$. Nếu $k \leq n$ thì ta có

$$p|2^{2^k} - 1|2^{2^n} - 1 = F_n - 2,$$

vô lý vì $p|F_n$ và p lẻ. Do đó $k = n+1$ và ta có ngay $2^{n+1}|p-1$. $\square$

Trở lại bài toán, ta viết đẳng thức đã cho thành $2(2^{2^n} + 1) = x^3 - 1$. Chú ý rằng $v_2(x^3 - 1) = 1$. Mặt khác, vì $x^3 - 1 = (x+1)(x^2 + x + 1)$ và $x^2 + x + 1$ luôn lẻ nên $x-1$ chẵn, nên suy ra $v_2(x-1) = 1$. Do mọi ước nguyên tố lẻ của $x-1$ cũng là ước nguyên tố của $2^{2^n} + 1$ nên theo bổ đề thì tất cả chúng đều đồng dư với 1 theo modulo 2^n .

Do đó, ta có $x^2 + x + 1$ và $\frac{x-1}{2}$ đều đồng dư với 1 theo modulo 2^n . Suy ra $x-1 \equiv 2 \pmod{2^n}$ nên $x \equiv 3 \pmod{2^n}$, kéo theo

$$1 \equiv x^2 + x + 1 \equiv 3^2 + 3 + 1 = 13 \pmod{2^n}.$$

Vì thế nên $2^n|12$ hay $n \leq 2$. Thử trực tiếp ta thấy không thỏa.

Vậy phương trình đã cho không có nghiệm nguyên.

Lời giải hoàn tất và ta thấy hai cách đều kết hợp modulo khéo léo với kỹ thuật về cấp khá đẹp mắt. Cuối cùng, ta xét một bài đẹp và rất thử thách như sau

Ví dụ 9.10. Tìm tất cả các bộ số nguyên dương (x, y, z, t) sao cho

$$20^x + 14^{2y} = (x + 2y + z)^{zt}.$$

(Trung Âu, 2014)

LỜI GIẢI. Đặt $A = 20^x, B = 14^{2y}, C = (x + 2y + z)^{zt}$ thì $A + B = C$. Do về trái là số chẵn nên phải có C chẵn, suy ra $x + 2y + z$ chẵn, hay x, z cùng tính chẵn lẻ.

Tuy nhiên, nếu như x, z đều chẵn thì A, B là các số chính phương không chia hết cho 3, kéo theo $A + B \equiv 2 \pmod{3}$, không thỏa vì C cũng là số chính phương. Do đó, x, z đều lẻ. Ta có $A + B \equiv (-1)^x + (-1)^{2y} = 0$ nên $3|x + 2y + z$. Tiếp theo, ta xét modulo 7. Vì x lẻ nên $A \equiv (-1)^x \equiv -1 \pmod{7}$, còn $7|B$ nên $C \equiv -1 \pmod{7}$. Tuy nhiên, -1 không phải là thặng dư bậc hai modulo 7 nên zt phải lẻ.

Theo bất đẳng thức Bernoulli quen thuộc $a^n \geq n(a-1) + 1$ với mọi $a > 1$ thì $A + B \geq 19x + 1 + 26y + 1 = 19x + 26y + 2 > x + 2y + 1$. Suy ra $zt \geq 2$. Giả sử $3|x + 2y + z$ thì $9|C$. Mặt khác

$$A + B \equiv (-7)^x + 7^y \equiv -7^x + 7^y \pmod{9}$$

nên $7^x \equiv 7^y \pmod{9}$. Mặt khác $\text{ord}_9(7) = 3$ nên suy ra $x \equiv y \pmod{3}$, kéo theo $3|x + 2y$ nên $3|z$. Khi đó nếu $x \equiv y \equiv 0 \pmod{3}$ thì A, B, C là các lập phương đúng, nhưng điều này là vô lý theo định lý Fermat lớn. Giả sử $x < y$ thì

$$A + B = 4^x(5^x + 4^{y-x} \cdot 49^y)$$

nên $v_2(A + B) = 2x$ nên phải có $zt|2x$. Mặt khác $3|z$ nên $3|x$, kéo theo $3|y$, vô lý tương tự trên.

Nếu $x > y$ cũng dẫn đến vô lý tương tự. Từ đó suy ra $x = y$. Ta đưa về phương trình $20^x + 196^x = (3x + z)^{zt}$. Vì x lẻ và x không chia hết cho 3 nên số mũ 3 trong vế trái là

$$v_3(216) + v_3(x) = v_3(216) = 3.$$

Suy ra $zt|3$. Mặt khác $3|z$ nên ta phải có $z = 3, t = 1$ và đưa phương trình về

$$20^x + 196^x = (3x + 3)^3.$$

Dễ thấy $x = 1$ là nghiệm, và nếu $x \geq 2$ thì lại theo bất đẳng thức Bernoulli, ta có

$$196^x > 125^x = (5^x)^3 \geq (1 + 4x)^3 \geq (3 + 3x)^3.$$

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là $(x, y, z, t) = (1, 1, 3, 1)$. $\square$

KỸ THUẬT BƯỚC NHẢY VIETE

Ở đây, ta không giới thiệu lại phương pháp kinh điển này mà chỉ tập trung khai thác một số tình huống kinh điển. Chẳng hạn, ta đã có các bài toán quen thuộc sau với $a, b, k \in \mathbb{Z}^+$

- Nếu $a^2 + b^2 + 1 = kab$ thì $k = 3$ (IMO Shortlisted);
- Nếu $a^2 + b^2 + 2 = kab$ thì $k = 4$ (VMO 2012);
- Nếu $a^2 + b^2 + 6 = kab$ thì $k = 6$;
- Nếu $a^2 + b^2 + 30 = kab$ thì $k = 32$.

Với số nguyên dương m , có đúng hay không khi nhận xét: nếu $a, b, k \in \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn $a^2 + b^2 + m = kab$ thì $k = m + 2$?

Thật đáng tiếc câu trả lời là phủ định. Bằng kiểm tra trên máy tính, ta thấy rằng chỉ một số trường hợp mới có được tính chất như trên, còn đa phần sẽ cho ra các giá trị k khá “phong phú”. Đặc biệt là với m lẻ, chỉ có trường hợp $m = 1$ mới thu được $k = 3$.

Ở đây ta không nghĩ đến việc tìm điều kiện của tất cả các số m như thế, mà ta thử mô tả một điều kiện để có được $k = m + 2$. Chẳng hạn, quan sát cách chứng minh với các số $m = 6, m = 30$, ta có thể chọn m là số square-free chẵn. Ta thử với $m = 22$ thông qua bài toán sau

Ví dụ 9.11. Giả sử $x, y, k \in \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn điều kiện

$$x^2 + y^2 + 22 = kxy.$$

Chứng minh rằng $k = 24$.

LỜI GIẢI. Giả sử (x_0, y_0) là nghiệm có tổng nhỏ nhất và $x_0 \geq y_0$. Khi đó phương trình $t^2 - ky_0 \cdot t + y_0^2 + 22 = 0$ có nghiệm $t = x_0$. Suy ra nó phải còn một nghiệm nữa là $t' = x_1$ sao cho $x_0 x_1 = y_0^2 + 22$. Do đó $x_1 > 0$. Theo cách chọn bộ nghiệm (x_0, y_0) thì $x_0 \leq x_1$. Xét hệ điều kiện

$$\begin{cases} x_0 x_1 = y_0^2 + 22 \\ x_0 + x_1 = ky_0 \end{cases}$$

ta có các trường hợp sau

1. Nếu $x_0 = y_0$ thì $k = \frac{2x_0^2 + 22}{x_0^2} = 2 + \frac{22}{x_0^2}$, dễ thấy 22 chỉ có ước chính phương duy nhất là 1 nên $x_0 = 1$, kéo theo $k = 24$.

2. Nếu $x_0 = x_1$ thì $x_0^2 = y_0^2 + 22 \Leftrightarrow (x_0 - y_0)(x_0 + y_0) = 22$. Dễ thấy vế trái là tích của hai số cùng tính chẵn lẻ nên chia 4 sẽ dư 0 hoặc 1, trong khi $22 \equiv 2 \pmod{4}$ nên không thỏa.

Do đó, ta đưa về xét $y_0 < x_0 < x_1$ hay $x_0 \geq y_0 + 1$ và $x_1 \geq y_0 + 2$. Suy ra

$$y_0^2 + 22 \geq (y_0 + 1)(y_0 + 2) \text{ hay } 22 \geq 3y_0 + 2 \Leftrightarrow y_0 \leq 6.$$

Thử trực tiếp các số y_0 từ 1 $\rightarrow$ 6, ta thấy $y_0^2 + 22$ luôn cho ra các số mà không thể viết được thành tích của hai số đều lớn hơn y_0 được, tức là sẽ không tính được x_0, x_1 .

Vì thế nên trường hợp này không xảy ra và kết luận được rằng $k = 24$. $\square$

Bình luận. Thông qua lời giải trên, ta cũng hình dung tại sao cần có điều kiện m phải là số square-free chẵn. Như thế thì một cách tổng quát, để số m thỏa thì trong các số $1 \rightarrow \frac{m-2}{2}$, không có số y_0 nào mà $m + y_0^2$ có thể viết thành tích của hai số lớn hơn y_0 .

Chẳng hạn, ứng với $m = 14$, ta có $y_0 \leq 4$, và không may khi $y_0 = 4$ thì $14 + 4^2 = 5 \cdot 6$. Vì thế nên tính chất mô tả ở trên không đúng khi $m = 14$. Tương tự ta tìm được $k = 42, 58, \dots$ là các số có tính chất như trên.

Chú ý rằng hầu như các phương trình trên một khi đã có nghiệm thì sẽ có vô số nghiệm ứng với một phương trình Pell nào đó. Bài toán trong đề VMO 2012 gần như đã bao hàm hết các bước cần làm của dạng này

Xét các số tự nhiên lẻ a, b sao cho $a|b^2 + 2$ và $b|a^2 + 2$. Chứng minh rằng a, b là các số hạng của dãy (u_n) được cho bởi công thức

$$u_1 = u_2 = 1, u_{n+2} = 4u_{n+1} - u_n, \forall n \geq 1.$$

Ở đây ta thử xét một bài khác, ít phổ biến hơn như sau

Ví dụ 9.12. Cho các số nguyên dương a, b, k thỏa mãn $a^2 + b^2 = k(ab - 1)$.

- (a) Chứng minh rằng $k = 5$.
- (b) Mô tả tất cả các nghiệm của phương trình trên.

(Việt Nam, 1993)

LỜI GIẢI.

- (a) Giả sử ứng với số nguyên dương k nào đó, phương trình đã cho có nghiệm là $(a, b) = (a_0, b_0)$ với $a_0 \geq b_0$, và ta có thể xét nghiệm với tổng hai số là nhỏ nhất. Khi đó, phương trình bậc hai biến x sau có nghiệm $x = a_0$ là

$$x^2 - kb_0 \cdot x + b_0^2 + k = 0.$$

Rõ ràng phương trình này còn một nghiệm nữa, đặt là $x = a_1$ thì rõ ràng $a_1 a_0 = b_0^2 + k > 0$ nên $a_1 > 0$. Suy ra (a_1, b_0) cũng là một nghiệm của phương trình ban đầu nên $a_1 \geq a_0$.

Lập bảng xét dấu cho hàm số $f(x) = x^2 - kb_0 \cdot x + b_0^2 + k$ với chú ý $b \notin (a_0, a_1)$ nên $f(b) \geq 0$ và $b_0^2 - kb_0^2 + b_0^2 + k \geq 0$. Nếu $b_0 = 1$ thì ta có $x^2 - kx + 1 + k = 0$ có hai nghiệm là $a_1 a_0 = 1 + k, a_1 + a_0 = k$ nên

$$a_1 a_0 = 1 + a_1 + a_0 \Rightarrow (a_1 - 1)(a_0 - 1) = 2.$$

Suy ra $a_0 = 2, a_1 = 3$ và ta tính được $k = 5$. Nếu $b_0 \geq 2$ thì từ bất đẳng thức trên, ta có $k \leq \frac{2b_0^2}{b_0^2 - 1} < 3$ nên $k \leq 2$. Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn vì

$$k = \frac{a_0^2 + b_0^2}{a_0 b_0 - 1} > \frac{a_0^2 + b_0^2}{a_0 b_0} \geq 2.$$

Vì thế nên chỉ có $k = 5$ là thỏa mãn.

- (b) Xét phương trình nghiệm nguyên $a^2 + b^2 = 5(ab - 1)$. Liệt kê một số nghiệm của phương trình này, ta thấy rằng $(a, b) = (2, 1), (3, 1), (9, 2), (14, 3), \dots$ thì các nghiệm này có xu hướng "nối đuôi nhau" theo đặc trưng của phương trình Pell. Tuy nhiên, ở đây có đến hai họ nghiệm.

Xét nghiệm cơ sở $(a_1, b_1) = (2, 1)$, ta nhận thấy rằng nếu (a, b) với $a > b$ là nghiệm thì $(5a - b, a)$ cũng là nghiệm vì

$$\begin{aligned} (5a - b)^2 + a^2 &= 25a^2 - 10ab + a^2 + b^2 = 25a^2 - 10ab + 5(ab - 1) \\ &= 5((5a - b)a - 1). \end{aligned}$$

Do đó, ta xét dãy

$$\begin{cases} u_1 = 1, u_2 = 2, \\ u_{n+2} = 5u_{n+1} - u_n \end{cases}$$

và khi đó dễ có $(a, b) = (u_{n+1}, u_n)$ là nghiệm của phương trình ban đầu. Tương tự với dãy thứ hai là

$$\begin{cases} v_1 = 1, v_2 = 3, \\ v_{n+2} = 5v_{n+1} - v_n \end{cases}$$

Chú ý rằng để chứng tỏ các nghiệm vừa nêu vét hết tập nghiệm của phương trình thì ta chỉ cần thực hiện phép lùi xuống, chỉ ra rằng nếu (a, b) với $a > b$ là nghiệm thì $(b, 5b - a)$ cũng là nghiệm.

□

Bình luận. Ở các bài toán trên, ta tìm được chính xác giá trị của thương, tuy nhiên có những tình huống ta chỉ mô tả được tính chất của nó. Chẳng hạn bài toán quen thuộc trong đề IMO 1988, năm đầu tiên xuất hiện phương pháp này:

Cho $a, b \in \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn $\frac{a^2 + b^2}{ab + 1}$ là số nguyên. Chứng minh rằng nó phải là số chính phương.

Ta cũng có phiên bản 3 biến của bài toán trên như sau

Giả sử a, b, c, k nguyên dương sao cho $a^2 + b^2 + c^2 = k(abc + 1)$. Chứng minh rằng k là tổng của hai số chính phương.

Ta thử xét phiên bản 4 số trong một đề chọn đội tuyển khác của Việt Nam.

Ví dụ 9.13. Xét phương trình nghiệm nguyên dương

$$x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = k(xyzt + 1).$$

Gọi S là tập hợp các số $k \in \mathbb{Z}^+$ sao cho phương trình trên có nghiệm.

- (a) Chứng minh rằng S là tập vô hạn.
(b) Chứng minh rằng $\mathbb{Z}^+ \setminus S$ cũng là tập vô hạn.

(Việt Nam, 1995)

LỜI GIẢI.

- (a) Ta xét số $k = a^2 + b^2 + c^2$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$ thì phương trình ở trên có nghiệm là

$$(x, y, z, t) = (a, b, c, abc(a^2 + b^2 + c^2)).$$

Dễ thấy có vô hạn số k như thế nên S là tập vô hạn.

- (b) Trước hết, ta sẽ chứng minh rằng nếu phương trình trên có nghiệm và $k \geq 4$ thì k phải có dạng như trên. Thật vậy, xét (x_0, y_0, z_0, t_0) là nghiệm với tổng nhỏ nhất, và giả sử $x_0 \leq y_0 \leq z_0 \leq t_0$. Khi đó, phương trình

$$T^2 - kx_0 y_0 z_0 \cdot T + x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - k = 0.$$

Phương trình này có một nghiệm là $\mathcal{P} = t_0$ nên nó còn một nghiệm nữa là t_1 . Chú ý rằng

$$k(x_0 y_0 z_0 t_1 + 1) = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 + t_1^2 > 0$$

nên $t_1 > -\frac{1}{x_0 y_0 z_0} \Rightarrow t_1 \geq 0$.

- Nếu $t_1 = 0$ thì $k = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2$ nên bài toán được giải quyết.
- Nếu $t_1 > 0$ thì rõ ràng ta phải có $t_1 \geq t_0$, suy ra x_0, y_0, z_0 đều không thuộc khoảng $(t_0; t_1)$. Đặt $f(T) = T^2 - kx_0 y_0 z_0 \cdot T + x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - k$ thì $f(x_0), f(y_0), f(z_0) \geq 0$. Khai triển và cộng lại, ta có

$$4(x_0^2 + y_0^2 + z_0^2) - kx_0 y_0 z_0(x_0 + y_0 + z_0) - 3k \geq 0$$

hay

$$k \leq \frac{4(x_0^2 + y_0^2 + z_0^2)}{x_0 y_0 z_0(x_0 + y_0 + z_0) + 3} < 4,$$

vô lý vì ta chỉ xét $k \geq 4$. Do đó, trường hợp này không xảy ra và $k = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2$.

Đến đây ta sẽ dùng định lý của Euler rằng các số nguyên dương có dạng $k = 4^m(8n + 7)$ với $m, n \in \mathbb{Z}^+$ đều không thể viết dưới dạng tổng bình phương của ba số nguyên dương, chứng tỏ rằng $\mathbb{Z}^+ \setminus S$ cũng là vô hạn.

Thật vậy, giả sử rằng $x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 4^m(8n + 7)$. Rõ ràng trong các số x_0, y_0, z_0 phải có một hoặc ba số chẵn. Tuy nhiên, nếu chỉ có một số chẵn, hai số lẻ thì về trái chia 4 dư 2, vô lý. Do đó, x_0, y_0, z_0 cùng chẵn và đặt chúng là $2x_1, 2y_1, 2z_1$, cứ thế thay vào để giảm 4^m đi, ta đưa về đẳng thức

$$x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = 8n + 7.$$

Tuy nhiên, ta biết rằng số chính phương lẻ chia 8 luôn dư 1 nên dễ thấy đẳng thức trên không thể xảy ra. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Bạn đọc thử tìm hiểu thêm khi tổng quát bài toán thành

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = k(x_1 x_2 \dots x_n + 1)$$

với $n \geq 5$ và các biến nguyên dương, thì có chắc rằng khi k đủ lớn thì nó phải là tổng của $n - 1$ số nguyên dương hay không?

Tiếp theo ta xét bài toán khá thú vị về hệ phương trình như sau

Ví dụ 9.14. Chứng minh rằng hệ phương trình sau không có nghiệm trên $\mathbb{Z}^+$

$$\begin{cases} (a+1)(c+1) = b^2 + 1 \\ (b+1)(d+1) = c^2 + 1 \\ (c+1)(e+1) = d^2 + 1 \end{cases}$$

(Theo IMO Shortlist, 2014)

LỜI GIẢI. Ta thấy rằng nếu b lẻ thì $b^2 + 1$ chẵn, kéo theo c, d lẻ. Tuy nhiên, khi đó $4 \mid (b+1)(d+1)$, trong khi $c^2 + 1 \equiv 2 \pmod{4}$, vô lý. Nếu c lẻ thì cũng có mâu thuẫn tương tự nên b, c cùng chẵn. Ta xét điều kiện $c + 1 \mid b^2 + 1$ và $b + 1 \mid c^2 + 1$. Suy ra

$$b^2 + c^2 = b^2 + 1 + c^2 - 1 = b^2 - 1 + c^2 + 1$$

chia hết cho $b + 1, c + 1$. Mặt khác, đặt $d = \gcd(b + 1, c + 1)$ thì $d \mid b^2 - 1$ và $d \mid c^2 + 1$ nên kéo theo $d \mid 2$. Tuy nhiên, b, c chẵn nên $d = 1$. Do đó, $b^2 + c^2$ chia hết cho $(b + 1)(c + 1)$. Đặt

$$b^2 + c^2 = k(b + 1)(c + 1), \quad k \in \mathbb{Z}^+.$$

Đến đây, dùng kỹ thuật bước nhảy Viète để chứng minh phương trình vô nghiệm là xong. $\square$

Bình luận. Ta thấy kỹ thuật này có thể xử lý được nhiều dạng phương trình nghiệm nguyên bậc hai tương đối khó chịu theo cách rất ấn tượng. Cuối cùng, để kết thúc chủ đề này, ta xét một bài toán khá kỹ thuật như sau, liên quan đến hàm phi Euler $\varphi(n)$.

Ví dụ 9.15. Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $\varphi(n)$ là ước của $n^2 + 2n + 5$.

LỜI GIẢI. Kiểm tra trực tiếp, ta thấy $n = 1, n = 2$ thì $\varphi(n) = 1$ nên hiển nhiên thỏa mãn đề bài. Ta thấy rằng với mọi $n \geq 3$ thì $\varphi(n)$ chẵn nên để $\varphi(n) \mid n^2 + 2n + 5$ thì n lẻ. Để ý rằng $v_2(n^2 + 2n + 5) \leq 3$.

Thật vậy, đặt $n = 2k + 1$ với $k \in \mathbb{Z}^+$ thì

$$n^2 + 2n + 5 = (2k + 1)^2 + 2(2k + 1) + 5 = 4k(k + 2) + 8.$$

Nếu k lẻ thì số này không chia hết cho 8, còn nếu k chẵn thì $16 \mid 4k(k + 2)$ nên số này chia hết cho 8 nhưng không chia hết cho 16. Ta xét các trường hợp sau

1. Nếu $n = p$ là số nguyên tố thì $p - 1 | p^2 + 2p + 5 = (p - 1)(p + 3) + 8$ nên $p - 1 \in \{1, 2, 4, 8\}$ và ta tìm được $p = 3, p = 5$ thỏa mãn.
2. Nếu $n = p^k$ với p nguyên tố và $k \geq 2$ thì $\varphi(n) = p^{k-1}(p - 1)$ là ước của $p^{2k} + 2p^k + 5$ nên rõ ràng $p^{k-1} | 5$, kéo theo $p = 5, k = 2$. Thử lại ta thấy số $n = 25$ cũng thỏa mãn.
3. Nếu $n = pq$ với $p < q$ là hai số nguyên tố. Dễ thấy $p, q \equiv 3 \pmod{4}$ vì nếu không giả sử có $p \equiv 1 \pmod{4}$ thì $8 | \varphi(n)$, kéo theo $n \equiv 1 \pmod{4}$ nên $q \equiv 1 \pmod{4}$ và $16 | \varphi(n)$, không thỏa. Ta có

$$(p - 1)(q - 1) | p^2 q^2 + 2pq + 5 = (p^2 - 1)(q^2 - 1) + p^2 + q^2 + 2pq + 4$$

nên $(p - 1)(q - 1) | (p + q)^2 + 4$. Đặt $p - 1 = 2x, q - 1 = 2y$ với $1 \leq x < y$ và x, y lẻ nên $xy | x^2 + y^2 + 2x + 2y + 2$. Giả sử $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 2 = kxy$ với k nguyên dương chẵn nào đó (do về trái chẵn, về phải lẻ). Gọi (x_0, y_0) là bộ nghiệm có tổng nhỏ nhất với $x_0 > y_0$. Khi đó, phương trình $t^2 - (ky_0 - 2)t + y_0^2 + 2y_0 + 2 = 0$ có nghiệm $t = x_0$ nên còn nghiệm là $t = x_1$. Theo định lý Viète thì

$$\begin{cases} x_0 x_1 = y_0^2 + 2y_0 + 2 \\ x_0 + x_1 = ky_0 - 2 \end{cases}$$

Suy ra (x_1, y_0) cũng là nghiệm, và ta có $x_1 \geq x_0$.

- Nếu $x_0 = x_1$ thì dẫn đến $x_0^2 = (y_0 + 1)^2 + 1$, vô lý vì chỉ có 0, 1 là hai số chính phương liên tiếp.
- Nếu $x_0 = y_0$ thì $2x_0^2 + 4x_0 + 2 = kx_0^2 \Rightarrow k = 2 + \frac{4}{x_0} + \frac{2}{x_0^2}$ nên dễ dàng có được $x_0 = 1$ và $k = 8$.
- Còn nếu $y_0 < x_0 < x_1$, ta có $x_0 \geq y_0 + 1, x_1 \geq y_0 + 2$ nên $y_0^2 + 2y_0 + 2 \geq (y_0 + 1)(y_0 + 2) \Leftrightarrow 0 \geq y_0$, vô lý.

Do đó, ta có $k = 8$ và ta đưa về

$$(p + q)^2 + 4 = 10(p - 1)(q - 1) \text{ hay } p^2 + q^2 + 10p + 10q = 8pq + 6.$$

- Nếu $p = 3$ thì $q^2 - 14q + 33 = 0$ nên giải ra được $q = 11$.
- Nếu $p, q > 3$ thì $p^2 + q^2 \equiv 2 \pmod{3}$ nên ta đưa về $2 + p + q \equiv 2pq \pmod{3}$, tương đương $(p + 1)(q + 1) \equiv 2 \pmod{3}$. Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra nếu $p, q \not\equiv 0 \pmod{3}$ nên trường hợp này không có nghiệm.

4. Nếu n có ít nhất hai ước nguyên tố và một trong số đó có lũy thừa ≥ 2 . Theo (2) thì rõ ràng lũy thừa đó phải là 25 và $\varphi(25) = 20$ nên nó đóng góp 2^2 vào $\varphi(n)$. Từ đây suy ra n còn lại tối đa một ước nguyên tố nữa và khi đó, nó có dạng $n = 25p$, với p nguyên tố có dạng $4k + 3$ (vì nếu không thì $\varphi(p)$ chia hết cho 2^2 , kéo theo $16 | \varphi(n)$, không thỏa).

Tuy nhiên, khi đó thì $n \equiv 3 \pmod{4}$, nên $n^2 + 2n + 5$ không chia hết cho 8, không thỏa.

5. Cuối cùng, giả sử n có ba ước nguyên tố lẻ phân biệt là p, q, r . Các số nguyên tố trên đều có dạng $4k + 3$ (vì nếu không thì $v_2(p - 1) + v_2(q - 1) + v_2(r - 1) \geq 4$). Khi đó $n \equiv 3 \pmod{4}$, mâu thuẫn. Vì thế nên trong trường hợp này không tồn tại số n nào thỏa mãn.

Vậy các giá trị cần tìm là $n \in \{1, 2, 3, 5, 25, 33\}$. $\square$

Bình luận. Bài toán gốc của bài này là $\varphi(n) | n^2 + 3$ có xuất hiện trong nhiều tài liệu, ở đây ta xét một tình huống tương tự. Dễ dàng chứng minh được rằng tồn tại vô số nguyên m để $\varphi(n) | n^2 + m$ có nghiệm, chẳng hạn $m = p - 2$ với p là số nguyên tố lẻ.

9.3 Một số nội dung khác

VỀ VIÊN GẠCH EULER

Viên gạch Euler là hình hộp chữ nhật có kích thước a, b, c là các số nguyên mà các đường chéo của các mặt cũng là các số nguyên. Nghĩa là $a^2 + b^2, b^2 + c^2, c^2 + a^2$ cũng là các số chính phương. Viên gạch Euler có kích thước nhỏ nhất được tìm ra bởi Paul Halcke vào năm 1719 là 44, 117, 240. Gạch Euler được gọi là hoàn hảo nếu cả đường chéo của hình hộp cũng nguyên, nghĩa là $a^2 + b^2 + c^2$ cũng nguyên. Cho đến nay, vấn đề tồn tại gạch Euler hoàn hảo vẫn là vấn đề mở, mặc dù các viên gạch xiên (hình hộp) hoàn hảo thì tồn tại. Câu hỏi đặt ra của chúng ta gần với bài toán gạch Euler

Tìm 4 số tự nhiên phân biệt (a, b, c, d) sao cho tổng bình phương của ba số bất kỳ trong chúng là số chính phương.

Ta thấy bài toán của Euler là một trường hợp đặc biệt khi $d = 0$. Ở đây, tác giả bài viết có tìm được một bộ nghiệm thỏa mãn điều kiện của câu hỏi là

$(a, b, c, d) = (60, 105, 168, 280)$. Cụ thể là

$$\begin{cases} 60^2 + 105^2 + 168^2 = 207^2 \\ 60^2 + 168^2 + 280^2 = 332^2 \\ 60^2 + 105^2 + 280^2 = 305^2 \\ 105^2 + 168^2 + 280^2 = 343^2 \end{cases}$$

Rõ ràng không thể tìm bằng thủ công hoặc lập luận chặt chẽ được. Ở đây, có thể dùng lập trình tính toán với các công cụ tính toán, phần mềm để tận dụng sức mạnh của máy tính, dò tìm ra các con số. Và quả thật nhiều bài toán, kết quả nêu trong các mục trước cũng được xây dựng bằng cách đó.

VỀ CÁC PHƯƠNG TRÌNH DIOPHANT “KỲ DỊ”.

Trong năm 2019, trong đề thi chọn đội tuyển của Phổ thông năng khiếu TPHCM có một bài toán khá hóc búa

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì phương trình $x^3 + x + n^2 = y^2$ luôn có nghiệm nguyên dương.

Để giải quyết bài này, ta cần xây dựng các dãy số rất phức tạp. Cụ thể là LỜI GIẢI. Trước hết, ta giới thiệu kết quả sau (còn gọi là định lý 4 số)

Bổ đề 9.4. Với các số nguyên dương a, b, c, d thoả mãn $ab = cd$ thì tồn tại các số nguyên dương x, y, z, t sao cho $a = xy, b = zt, c = xz, d = yt$.

Quay lại bài toán, do p là số chính phương nên đặt $p = a^2, a \in \mathbb{Z}$. Ta viết lại phương trình thành dạng

$$x^3 + x + a^2 = y^2 \text{ hay } x(x^2 + 1) = (y - a)(y + a).$$

Áp dụng kết quả trên vào bài toán, ta thấy tồn tại các số nguyên dương m, n, p, q để $x = mn, x^2 + 1 = pq, y + a = mp, y - a = nq$. Từ đó

$$(mn)^2 + 1 = pq \text{ và } mp - nq = 2a.$$

Xét dãy số (u_n) xác định bởi $u_0 = 0, u_1 = 1, u_{n+2} = \alpha u_{n+1} + u_n$, trong đó α là hằng số mà ta sẽ chọn sau. Rõ ràng với mọi n thì

$$u_n^2 - u_{n+1}u_{n-1} = (-1)^{n-1}(u_1^2 - u_2u_0) = (-1)^{n-1}.$$

Khi đó, với n chẵn thì $u_n^2 - u_{n+1}u_{n-1} = -1$. Chọn $mn = u_{2k}$. Ta có

$$u_2 = \alpha, u_3 = \alpha^2 + 1, u_4 = \alpha(\alpha^2 + 2), u_5 = \alpha^4 + 3\alpha^2 + 1$$

Chọn $p = u_3, q = u_5, mn = u_4$ thì rõ ràng $(mn)^2 + 1 = pq$. Bây giờ ta chỉ cần có được

$$mu_3 - nu_5 = 2a \text{ hay } m(\alpha^2 + 1) - n(\alpha^4 + 3\alpha^2 + 1) = 2a.$$

Từ đây chọn $\alpha = 4a^2$ và viết $m = 2a(\alpha^2 + 2), n = 2a(\alpha^4 + 3\alpha^2 + 1)$ thì đẳng thức trên sẽ thoả mãn, vì $(\alpha^2 + 1)(\alpha^2 + 2) - (\alpha^4 + 3\alpha^2 + 1) = 1$.

Vậy phương trình có một cặp nghiệm cụ thể là

$$(x, y) = (4a^2(16a^4 + 2), 2a(16a^4 + 2)(16a^4 + 1) - a) \text{ với } a = \sqrt{p} \in \mathbb{Z}^+.$$

Việc xây dựng nghiệm tồn tại - vô hạn là điều khá phổ biến ở phương trình nghiệm nguyên. Nhờ công cụ đặc lực là “phương trình Pell” và dãy nghiệm, nhiều bài toán phương trình Diophante bậc hai có thể được xử lý triệt để. Chẳng hạn có một blogger của diễn đàn artofproblemsolving.com có đưa ra rất nhiều bài toán xây dựng đẹp.

1. Chứng minh rằng với mọi a, b nguyên dương thì phương trình $x^2 - xy - y^2 = a^2 + ab - b^2$ có vô hạn nghiệm nguyên.

2. Cho a là số nguyên dương. Chứng minh rằng tồn tại vô hạn số $x, y \in \mathbb{Z}^+$ sao cho

$$\frac{x^2 + x + 1}{y^2 + y + 1} = a^2 + a + 1.$$

3. Chứng minh rằng phương trình “dạng Fermat” sau có vô hạn nghiệm nguyên dương với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$ $x^n + y^{n+1} = z^{n+2}$.

4. Chứng minh rằng tồn tại vô hạn $x, y, z \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $xy + yz + zx$ và $x^2 + y^2 + z^2$ đều là các số chính phương.

BÀI TOÁN ĐẸP NHẤT TRONG PEN.

Trong tuyển tập PEN – problem of elementary number theory của diễn đàn mathlinks.ro ngày xưa, có một bài toán như sau:

Cho $x, y, z \in \mathbb{Z}^+$ thoả mãn $(xy + 1)(yz + 1)(zx + 1)$ là số chính phương. Chứng minh rằng $xy + 1, yz + 1, zx + 1$ đều là các số chính phương.

Kỹ thuật bước nhảy Viète đã xử lý triệt để được nó. Ngoài ra, ta còn chứng minh được hai kết quả phụ khác là $x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2yz - 2zx$ là số chính phương và $24|xyz$. Các kết quả này xin dành cho bạn đọc, ở đây ta sẽ trình bày chi tiết lời giải cho bài toán gốc ở trên.

1. Tồn tại $t \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn phương trình

$$x^2 + y^2 + z^2 + t^2 - 2(xy + yz + zt + tx + xz + yt) = 4(xyzt + 1) \quad (*).$$

Thật vậy, viết lại phương trình đã nêu theo biến t , ta có

$$t^2 - 2t(x + y + z + 2xyz) + x^2 + y^2 + z^2 - 2(xy + yz + zt) - 4 = 0.$$

Khi đó $\Delta' = 4(xy+1)(yz+1)(zx+1)$ là số chính phương. Do đó, phương trình này có nghiệm nguyên nên tồn tại $t \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn (*).

2. Dạng thức (*) cũng có thể lại thành

$$\begin{cases} (x + y - z - t)^2 = 4(xy + 1)(zt + 1) \\ (x + z - y - t)^2 = 4(zx + 1)(yt + 1) \\ (x + t - y - z)^2 = 4(yz + 1)(xt + 1) \end{cases}$$

Điều này cho thấy $zt + 1 > 0 \Rightarrow t \geq -\frac{1}{z} \Rightarrow t \geq 0$. Nếu $t = 0$ thì dễ thấy bài toán được giải quyết vì sẽ kéo theo $xy + 1, yz + 1, zx + 1$ là các số chính phương; vì thế nên chỉ cần xét $t > 0$.

3. Giả sử phản chứng, tồn tại bộ phần ví dụ (x_0, y_0, z_0) với $x_0 \leq y_0 \leq z_0$ có tổng $x_0 + y_0 + z_0$ nhỏ nhất. Dễ thấy bộ (x_0, y_0, t) cũng có cùng tính chất như thế nên theo cách chọn thì $t \geq z_0$. Gọi t_1 là nghiệm còn lại của (*) thì dễ thấy $t_1 > 0$ và tương tự thì ứng với bộ (x_0, y_0, t') , ta có $t' \geq z_0$. Kết hợp lại thì $tt' \geq z_0^2$, cuối cùng theo định lý Viete thì

$$tt' = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - 2(x_0y_0 + y_0z_0 + z_0x_0) - 4 < x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - x_0y_0 - y_0z_0 \leq z_0^2.$$

Điều mâu thuẫn này cho thấy không tồn tại phần ví dụ nào như thế, và bài toán được giải quyết.

9.4 Bài tập

Bài tập 9.1.

- (a) Tìm tất cả các số $n \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $A = 13 + 2 \cdot n!$ là số chính phương.
(b) Tìm tất cả các số $n \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $B = 1! + 2! + 3! + \dots + n!$ là số chính phương.

Gợi ý.

- (a) Nếu $n \geq 5$ thì K chia 5 dư 3, không thỏa. Thử trực tiếp với $n = 1, 2, 3, 4$, ta thấy có $n = 3$ thỏa vì khi đó $K = 13 + 2 \cdot 6 = 25$.
(b) Với $k \geq 5$ thì $k!$ chia hết cho 10 nên chữ số tận cùng của P bằng với chữ số tận cùng của $1! + 2! + 3! + 4! = 1 + 2 + 6 + 24 = 33$ và là 3. Tuy nhiên, số chính phương chỉ có thể có chữ số tận cùng là 0, 1, 4, 5, 6, 9 nên không thỏa. Thử trực tiếp với $n = 1, 2, 3, 4$ ta thấy P cũng không là số chính phương. Do đó, không tồn tại n thỏa mãn đề bài.

Bài tập 9.2. Giải phương trình nghiệm nguyên sau

$$x^2 = y^2(x + y^4 + 2y^2).$$

(JBO Shortlist, 2014)

Gợi ý. Ta thấy rằng $x = 0 \Leftrightarrow y = 0$. Xét $xy \neq 0$, vì $y|x$ nên có thể đặt $x = ky$ và $k^2 = ky + y^4 + 2y^2 \Rightarrow y|k$. Lại đặt $k = ry$ thì

$$r^2y^2 = ry^2 + y^4 + 2y^2 \rightarrow r^2 - r = y^2 + 2.$$

Suy ra $(2r - 1)^2 = 4y^2 + 9 = (2y)^2 + 3^2$. Ở đây $2y, 3, 2r - 1$ là một bộ ba Pytago chứa số 3, nên nó phải là $(3, 4, 5)$.

Bài tập 9.3. Tìm tất cả các số nguyên dương n, k sao cho

$$2^k + 10n^2 + n^4$$

là số chính phương.

Gợi ý. Đặt $m = 2^k + 10n^2 + n^4$. Ta xét các trường hợp sau

- Nếu n lẻ thì m chia 8 dư 3, 5, 7, vô lý. Do đó n chẵn.
- Nếu $n = 2$ thì $m = 2^k + 56$. Khi đó $k \geq 4$ sẽ kéo theo m chia hết 8 chứ không chia hết cho 16, cũng không thể là số chính phương. Thử các trường hợp $k \in \{1, 2, 3\}$ ta có $k = 3$ thì $m = 64$.
- Nếu $n \geq 4$ và n chẵn, ta có $m > (n^2 + 4)^2$, mà m cùng tính chẵn lẻ với n^2 nên $m \geq (n^2 + 6)^2$. Do đó

$$2^k + 10n^2 + n^4 \geq (n^2 + 6)^2 \Rightarrow 2^k \geq 2n^2 + 36.$$

Đặt $n = a \cdot 2^t$ với $t \geq 1$ và a lẻ, trong đó $t, a \in \mathbb{Z}^+$. Vì $2^k \geq 2n^2 + 36 > 2n^2 = a \cdot 2^{2t} \Rightarrow k - 2t \geq 2$. Ta có

$$m = 2^k + 10k^2 \cdot 2^{2t} + k^4 \cdot 2^{4t} = 2^{2t}(2^{k-2t} + 10a^2 + a^4 \cdot 2^{2t})$$

chú ý rằng biểu thức trong ngoặc chia 4 dư 2, vô lý.

Từ đó ta thấy rằng chỉ có $(n, k) = (2, 3)$.

Bài tập 9.4. Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho

$$n \cdot 2^{n-1} + 1$$

là số chính phương.

Gợi ý. Giả sử tồn tại $k \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $n \cdot 2^{n-1} + 1 = k^2$ hay $n \cdot 2^{n-1} = (k-1)(k+1)$. Ta thấy trong hai số $k-1, k+1$ có một số chia hết cho 4 và một số chia 4 dư 2. Do đó có hai trường hợp

1. Nếu $k+1$ chia 4 dư 2 thì $k-1 = a \cdot 2^{n-2}$ với $a \in \mathbb{Z}^+$ hay $n = a \cdot 2^{n-2} + 1$. Dễ thấy $(a, n) = (2, 3), (1, 5)$ là các nghiệm, nếu $n > 5$ thì ta có $n < 2^{n-3} + 1$ nên đẳng thức trên không thể xảy ra. Thử lại ta thấy chỉ có $n = 5$ là thỏa mãn.
2. Nếu $k-1$ chia 4 dư 2 thì $k+1 = a \cdot 2^{n-2}$ với $a \in \mathbb{Z}^+$, thay vào đẳng thức trên suy ra $n = a \cdot 2^{n-3} - 1$. Dễ thấy $(a, n) = (4, 3)$ là nghiệm duy nhất, thử lại ta thấy không thỏa mãn đề bài.

Vậy số nguyên dương $n = 5$ là nghiệm duy nhất của bài toán.

Bài tập 9.5. Tìm tất cả bộ ba các số nguyên tố phân biệt (p, q, r) sao cho

$$3p^4 - 5q^4 - 2r^2 = 26.$$

(JBMO Shortlist, 2014)

Gợi ý. Ký hiệu VT, VP lần lượt là vế trái, vế phải của đẳng thức đã cho. Xét modulo 3, nếu $q, r > 3$ thì $3p^4 - 5q^4 - 2r^2 \equiv 0 \pmod{3}$, mâu thuẫn. Do đó $q = 3$ hoặc $r = 3$. Ta xét hai trường hợp

1. Nếu $q = 3$, ta có $3p^4 - 4r^2 = 431$, xét $\pmod{5}$ thì $VT \equiv 3 + r^2 \equiv VP \equiv 1$ nên $r^2 \equiv -2 \pmod{5}$, vô lý.
2. Nếu $r = 3$ thì $3p^4 - 5q^4 = 62$. Nếu $p > 5$ thì $VT \equiv 3 \equiv VP \equiv 2 \pmod{5}$, cũng vô lý. Do đó ta có $p = 5$, và tìm được $r = 19$.

Bài tập 9.6. Tìm tất cả các số nguyên dương n thỏa mãn

$$3^n + 4^n + 5^n | 60^n.$$

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2015)

Gợi ý. Ta đưa về phương trình nghiệm nguyên $3^n + 4^n + 5^n = 2^x \cdot 3^y \cdot 5^z$ với $0 \leq x \leq 2n, 0 \leq y \leq n, 0 \leq z \leq n$. Xét hai trường hợp sau

1. Nếu n lẻ thì $v_2(3^n + 5^n) = v_2(8) = 3$ và $v_5(3^n + 4^n) = 0$ nên $z = 0$. Thử trực tiếp thấy $n = 1, n = 3$ thỏa mãn nên chỉ xét $n \geq 5$. Khi đó $v_2(VT) = 3$ và $x = 3$. Ta đưa về phương trình

$$3^n + 4^n + 5^n = 8 \cdot 3^y \leq 8 \cdot 3^n \Rightarrow \left(\frac{4}{3}\right)^n + \left(\frac{5}{3}\right)^n \leq 7.$$

Điều này sai theo bất đẳng thức Bernoulli vì $\left(\frac{4}{3}\right)^n + \left(\frac{5}{3}\right)^n > 7$ với mọi $n \geq 5$.

2. Nếu n chẵn thì $n \geq 2$, xét $v_3(4^n + 5^n) = 0$ và $v_2(3^n + 5^n) = 1$. Ta đưa về $3^n + 4^n + 5^n = 2 \cdot 5^z$.

- Nếu $z = n$ thì $3^n + 4^n = 5^n$ nên $n = 2$.
- Nếu $z \leq n-1$ thì $2 \cdot 5^z \leq 2 \cdot 5^{n-1} = \frac{2}{5} \cdot 5^n < VT$, không thỏa mãn.

Tóm lại, ta có $n \in \{1, 2, 3\}$.

Bài tập 9.7. Tìm tất cả các số nguyên dương n để phương trình $(x + y + z)^2 = nxyz$ có nghiệm nguyên dương.

Gợi ý. Bằng kỹ thuật bước nhảy Viète điển hình, ta chỉ ra được rằng $n \leq 9$. Tuy nhiên, kiểm tra trực tiếp thì chỉ có các giá trị sau là có nghiệm

- Nếu $n = 1$ thì $(x, y, z) = (9, 9, 9)$.
- Nếu $n = 2$ thì $(x, y, z) = (4, 4, 8)$.
- Nếu $n = 3$ thì $(x, y, z) = (3, 3, 3)$.
- Nếu $n = 4$ thì $(x, y, z) = (4, 2, 2)$.
- Nếu $n = 5$ thì $(x, y, z) = (1, 4, 5)$.
- Nếu $n = 6$ thì $(x, y, z) = (1, 2, 3)$.
- Nếu $n = 8$ thì $(x, y, z) = (1, 1, 2)$.
- Nếu $n = 9$ thì $(x, y, z) = (1, 1, 1)$.

Riêng trường hợp $n = 7$ cần có các lập luận chặt chẽ để chỉ ra vô nghiệm.

Bài tập 9.8. Trong bài toán này, ta sẽ xét nghiệm của phương trình Diophant tuyến tính cấp một với kết hợp sử dụng hai kết quả quen thuộc (và quan trọng)

- **(Bổ đề Thue)** Nếu a, b là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau thì tồn tại duy nhất một cách viết $n = ax + by$ với $0 \leq x < b$.
- **(Bổ đề chia đồng xu Frobenius)** Mọi số nguyên dương $n > ab - a - b$ đều có thể viết dưới dạng $ax + by$ với x, y là các số tự nhiên.

Hãy giải bài toán sau

Cho các số nguyên dương a, b nguyên tố cùng nhau. Số nguyên dương n được gọi là “liên kết” với cặp số (a, b) nếu phương trình $ax + by = n$ có nghiệm nguyên không âm (x, y) . Số nghiệm đó được gọi là “hệ số liên kết”.

- (a) Chứng minh rằng nếu số nguyên dương n thỏa mãn $6n < ab$ và n không liên kết với (a, b) thì $ab - 2n$ hoặc $ab - 3n$ sẽ liên kết với (a, b) .

(Tây Ban Nha, 2018)

- (b) Giả sử $2018ab < n < 2019ab$ và n liên kết với (a, b) . Chứng minh rằng hệ số liên kết của n với (a, b) chỉ có thể là 2018 hoặc 2019.

Gợi ý.

- (a) Ta sẽ chứng minh bổ đề

Bổ đề 9.5. Nếu n không liên kết với (a, b) thì $ab - n$ liên kết với (a, b) .

Chứng minh. Thật vậy, ta biết rằng phương trình $ax + by = n$ có họ nghiệm là $(x, y) = (x_0 + bt, y_0 - at)$ với $t \in \mathbb{Z}$ và (x_0, y_0) là nghiệm cơ sở. Khi đó $-b < x_0 \leq b$, $-a \leq y_0 < a$ và x_0, y_0 không thể cùng âm.

Giả sử rằng $x_0 \geq 0$ thì $y_0 < 0$ do $ax + by = n$ không có nghiệm tự nhiên. Khi đó $ab - n = a(b - x_0) + b(-y_0)$ với $b - x_0 > 0$, $-y_0 > 0$ nên $(b - x_0, -y_0)$ thỏa mãn; điều này chứng tỏ $ab - n$ liên kết với (a, b) . $\square$

Từ nhận xét trên, ta thấy rằng nếu số nguyên dương n không liên kết với (a, b) có thể viết dưới dạng $n = ab - pa - qb$ với $p, q \in \mathbb{Z}^+$. Vì $n < \frac{ab}{6}$ nên $\frac{p}{b} + \frac{q}{a} > \frac{5}{6}$. Giả sử rằng $\frac{p}{b} \geq \frac{5}{12}$ thì $\frac{q}{a} > \frac{1}{3}$. Ta xét hai trường hợp

- Nếu $\frac{p}{b} > \frac{1}{2}$ thì $2p - b > 0$ nên $ab - 2(ab - pa - qb) = a(2p - b) + 2qb$.
- Ngược lại nếu $\frac{p}{b} \leq \frac{1}{2}$ thì $\frac{q}{a} > \frac{1}{3}$, suy ra $ab - 3(ab - pa - qb) = a(3p - b) + b(3q - a)$.

Do đó, $ab - 2n$ hoặc $ab - 3n$ liên kết với (a, b) .

- (b) Ta chứng minh bài toán tổng quát để chỉ ra số nghiệm của phương trình $ax + by = n$ với $mab < n < (m+1)ab$, trong đó $m \in \mathbb{N}$ bằng m hoặc $m+1$. (*) Với $m=0$, ta có $0 < n < ab$ nên hiển nhiên số cách biểu diễn là 0 hoặc 1; tùy thuộc vào n có liên kết với (a, b) hay không.

Giả sử (*) đúng với $m=k \geq 0$, xét số $k+1$ với điều kiện $(k+1)ab < n < (k+2)ab$. Theo bổ đề, có cách biểu diễn $n = ax + by$ với $x, y \geq 0$.

- Nếu $x < b$ thì chỉ có 1 cách biểu diễn.
- Nếu $x > b$ thì đặt $x = x' + b$ và đưa về $ax' + by = n - ab$. Vì $kab < n - ab < (k+1)ab$ nên áp dụng giả thiết quy nạp, ta thấy số cách biểu diễn ở trên là k hoặc $k+1$.

Tóm lại, số nghiệm ở đây sẽ là $k+1$ hoặc $k+2$, khẳng định (*) cũng đúng với $k+1$ nên theo nguyên lý quy nạp, (*) được chứng minh.

Thay $k=2018$, ta có hệ số liên kết bằng 2018 hoặc 2019.

Bài tập 9.9.

- (a) Xác định tất cả các số nguyên a sao cho phương trình $x^2 + axy + y^2 = 1$ có vô hạn nghiệm nguyên phân biệt.
- (b) Tìm tất cả các số nguyên dương $x > 2$ sao cho tam giác có độ dài ba cạnh là $x-1, x, x+1$ có diện tích là số nguyên.

Gợi ý.

- (a) Phương trình đã cho viết lại thành

$$(2x + ay)^2 + (4 - a^2)y^2 = 4.$$

Ta xét các trường hợp:

- Nếu $a^2 < 4$ thì rõ ràng $|2x + ay| \leq 2, |y| \leq 2$ nên phương trình chỉ có hữu hạn nghiệm nguyên.
- Nếu $a = \pm 2$ thì ta có $|x \pm y| = 1$ nên phương trình có vô hạn nghiệm nguyên.
- Nếu $a^2 > 4$ thì phương trình Pell tương ứng là $u^2 - (a^2 - 4)y^2 = 1$ có vô hạn nghiệm nguyên (do $a^2 - 4$ không phải là số chính phương). Ta chỉ cần chọn (x, y) để $2x + ay = 2u, y = 2v$ là được.

Vậy điều kiện cần tìm của các số nguyên a là $a^2 \geq 4$.

- (b) Theo công thức Heron thì $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \frac{1}{4}x\sqrt{3(x^2-4)}$. Vì $S \in \mathbb{Z}$ nên x chẵn, đặt $x = 2y$ với $y \in \mathbb{Z}^+$. Ta có $S = y\sqrt{3(y^2-1)} \in \mathbb{Z}$ nên $\sqrt{3(y^2-1)} = h \in \mathbb{Z}$ hay $3|h$. Đặt $h = 3z$ thì ta thu được phương trình Pell là $y^2 - 3z^2 = 1$. Giải phương trình này và thay ngược lại vào công thức của x , ta được dãy nghiệm là

$$x_1 = 4, x_2 = 14, x_{n+2} = 4x_{n+1} - x_n, n \geq 1$$

Bài tập 9.10.

- (a) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $\frac{2^{p(n)}-1}{n}$ là số chính phương.
- (b) Tìm tất cả các số nguyên dương a, n sao cho $\varphi(a^n + n) = 2^n$.

(Con đường tơ lụa, 2019)

Gợi ý.

- (a) Trước hết, ta thấy n phải lẻ. Ngoài ra, nếu n có ≥ 2 ước nguyên tố thì $4|\varphi(n)$, xét p_i là một ước nguyên tố trong số đó. Ta có $2^{\frac{p_i-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p_i}$, mà $\frac{p_i-1}{2} \mid \frac{\varphi(n)}{2}$ và thương là một số chẵn nên $2^{\frac{\varphi(n)}{2}} \equiv 1 \pmod{p_i}$ với mọi $p_i|n$. Đặt $\varphi(n) = 4k$ với $k \in \mathbb{Z}^+$ thì

$$p_i | 2^{\frac{\varphi(n)}{2}} - 1 = 2^{2k} - 1 \text{ và } p_i \nmid 2^{2k} + 1$$

vì $\gcd(2^{2k} - 1, 2^{2k} + 1) = 1$. Mặt khác $n | 2^{\varphi(n)} - 1 = (2^{2k} - 1)(2^{2k} + 1)$ nên ta có $n | 2^{2k} - 1$. Vì $\frac{2^{2k}-1}{n}$ là số chính phương nên $\frac{2^{2k}-1}{n}, 2^{2k} + 1$ bản thân mỗi số phải chính phương. Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra vì $2^{2k} + 1 = x^2$ vô nghiệm. Do đó, $n = p^s$ với p nguyên tố và $s \in \mathbb{Z}^+$.

Lập luận tương tự trên, ta đưa về việc giải hai phương trình nghiệm nguyên là $2^{\frac{\varphi(n)}{2}} - 1 = t^2$ và $2^{\frac{\varphi(n)}{2}} + 1 = t^2$, trong đó $\varphi(n) = (p-1)p^{s-1}$. Đến đây dễ dàng tìm được $n = 3, n = 7$.

- (b) Với $a = 1$, ta có $\varphi(a^n + n) = \varphi(n+1) \leq n < 2^n$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$ nên phương trình không có nghiệm. Xét $a = 2$, nếu $m = 2^n + n$ là số nguyên tố thì $2^n = \varphi(m) = m - 1 = 2^n + n - 1$ nên $n = 1$. Ngược lại, nếu m là hợp số thì gọi p là ước nguyên tố nhỏ nhất của nó. Suy ra

$$2^n = \varphi(m) \leq m - \frac{m}{p} \leq m - \sqrt{m} = 2^n + n - \sqrt{2^n + n}.$$

Do đó $2^n + n \leq n^2$, cũng không thỏa. Xét $a \geq 3$, đặt $F_n = 2^{2^n} + 1$ với số nguyên $n \geq 0$. Không khó để chứng minh bổ đề sau

Bổ đề 9.6. Ta luôn có $\prod_{i=0}^n \frac{F_i-1}{F_i} > \frac{1}{2}$ với mọi số nguyên dương n .

Vì $\varphi(2^n + n)$ là lũy thừa của 2 nên $2^n + n = 2^k \cdot p_1 p_2 \dots p_s$ (vì nếu $p^2 | x \rightarrow p | \varphi(x)$ nên các lũy thừa của số nguyên tố lẻ đều phải là 1). Ngoài ra, $\varphi(2^n + n) = 2^{k-1} \cdot (p_1 - 1)(p_2 - 1) \dots (p_s - 1)$ nên với mỗi $1 \leq i \leq s$ thì $p_i - 1$ là lũy thừa của 2, kéo theo

$$\frac{p_1-1}{p_1} \cdot \frac{p_2-1}{p_2} \dots \frac{p_s-1}{p_s} > \frac{1}{2}$$

theo bổ đề trên. Suy ra nếu $k = 0$ thì $\frac{2^n}{a^n+n} > \frac{1}{2}$, còn nếu $k \geq 1$ thì $\frac{2^n}{a^n+n} > \frac{1}{4}$. Do đó, ta luôn có $2^{n+2} > a^n + n$. Suy ra $4 > \left(\frac{a}{2}\right)^n \geq \left(\frac{3}{2}\right)^n \Rightarrow n \leq 3$. Từ đây dễ dàng tìm được $(a, n) = (3, 3), (3, 1), (5, 1)$. Vậy phương trình ban đầu có tất cả 4 nghiệm phân biệt là $(2, 1), (3, 3), (3, 1), (5, 1)$.

Bình luận. Từ đây ta có thể giải quyết bài toán thú vị sau: Tìm tất cả số hoàn hảo n sao cho $\phi(n)$ là một lũy thừa của 2.

Chương 10

Trở lại với hàm Số học

Ở chương trước, ta đã xét các lý thuyết rất quan trọng liên quan đến các hàm nhân tính cũng như các hàm số học quen thuộc như

1. Hàm tổng các ước.
2. Hàm số các ước.
3. Hàm Euler.
4. Hàm tổng các chữ số.

Ở chương này, ta tiếp tục thảo luận các bài toán xung quanh các hàm số đó và khai thác các khía cạnh nâng cao, kỹ thuật hơn.

10.1 Các ví dụ

Ví dụ 10.1. Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho tồn tại a, b nguyên không âm thỏa mãn

$$S(a) = S(b) = S(a+b) = n.$$

(Romania, 1999)

LỜI GIẢI. Xét n là một số nguyên dương thỏa mãn yêu cầu bài toán, trước tiên ta chứng minh $9 | n$.

Thật vậy, dễ thấy $9 | S(a) - a, 9 | S(b) - b$, suy ra

$$S(a+b) \equiv a+b \equiv S(a)+S(b) \pmod{9}.$$

Giả sử có a, b mà $S(a) = S(b) = S(a+b) = n$, thì phải có $n \equiv 2n \pmod{9}$, do đó $9 | n$. Ta sẽ chứng minh rằng đây chính là tất cả các đáp số của bài toán.

Xét $n = 9k$, với k nguyên dương bất kì. Ta chọn $a = b = 9090 \dots 90$, trong đó a, b mỗi số có đúng $2k$ chữ số. Khi đó $a + b = 1818 \dots 180$ có đúng k chữ số 1, k chữ số 8 và một chữ số 0 cuối cùng. Dễ kiểm tra được

$$S(a) = S(b) = S(a + b) = 9k = n.$$

Vậy tất cả n thoả mãn là $n = 9k$, $k \in \mathbb{N}$. $\square$

Bình luận. Với cách làm trên, ta có thể chỉ ra rằng điều kiện cần và đủ của n để tồn tại $2 \leq m \leq 9$ số $a_1, a_2, \dots, a_m$ mà

$$S(a_1) = S(a_2) = \dots = S(a_m) = S(a_1 + a_2 + \dots + a_m).$$

Thật vậy, bằng lập luận tương tự ta có được $9 \mid n$. Lại thấy rằng $S(9n) = 9$ với mọi $n \equiv 1, 9$ nên ta chỉ việc chọn $a_1 = a_2 = \dots = a_m = 9090 \dots 90$ là có được các số thoả mãn.

Câu hỏi dành cho bạn đọc ở đây là với các số $m > 9$ thì đáp số có còn như trước? Với $m \equiv 1 \pmod 9$ thì ta không suy ra được $9 \mid n$, vậy khi đó có phải bất kì n nào cũng đều thoả mãn?

Ví dụ 10.2. Xét tập A gồm các số nguyên dương n thoả mãn điều kiện trong biểu diễn thập phân của n không chứa bất kì chữ số 0 nào và $S(n) \mid n$. Chứng minh rằng

- Tồn tại vô số phân tử n của A mà mỗi chữ số xuất hiện trong n thì đều có số lần xuất hiện như nhau.
- Với mỗi số k nguyên dương, tồn tại phân tử của A có đúng k chữ số.

(Áo-Ba Lan, 2001)

LỜI GIẢI.

- Để đơn giản, ta sẽ chỉ ra có vô số phân tử trong A mà chỉ có đúng một loại chữ số. Đặt $n_k := 11 \dots 1$, với n_k có đúng 3^k chữ số. Theo bổ đề năng lũy thừa thì

$$v_3(9n_k) = v_3(10^{3^k} - 1) = v_3(10 - 1) + v_3(3^k) = k + 2.$$

Do đó, $v_3(n_k) = k$, suy ra $S(n_k) = 3^k \mid n_k$, ta có điều phải chứng minh.

- Trước tiên, ta có mệnh đề sau

Bổ đề 10.1. Với mỗi d nguyên dương, thì tồn tại một số nguyên dương có đúng d chữ số 1 hoặc 2 mà là bội của 2^d .

Chứng minh. Ta có thể chứng minh mệnh đề này bằng quy nạp. Với $d = 1, 2$, ta có tương ứng các số 2, 12. Giả sử mệnh đề đúng đến d , tức là ta có số a_d có đúng d chữ số và $2^d \mid a_d$. Nếu $2^{d+1} \mid a_d$ thì ta xét số

$$a_{d+1} = 2 \cdot 10^d + a_d$$

để có $2^{d+1} \mid a_{d+1}$. Ngược lại, nếu $a_d \equiv 2^d \pmod{2^{d+1}}$ thì ta chọn

$$a_{d+1} = 10^d + a_d.$$

Như vậy, mệnh đề đúng với $d + 1$, theo nguyên lí quy nạp, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Trở lại việc giải bài toán. Với $k = 1, 2$, ta chọn được tương ứng các số 2, 12. Bây giờ, với mỗi $k > 2$ nguyên dương, để có số n_k có k chữ số thuộc A , ta sẽ chọn trước $d \leq k$ chữ số cuối cùng của số n_k là số a_d chỉ gồm các chữ số 1, 2 mà chia hết cho 2^d , khi đó đủ các chữ số còn lại của n_k được chọn như thế nào thì vẫn có $2^d \mid n_k$. Như vậy, ta cố gắng điều chỉnh để có $S(n_k) = 2^k$.

Rõ ràng là, để có điều này thì ta cần có tổng $k - d$ chữ số còn lại của n_k là $2^k - S(a_d)$, suy ra $2^k - S(a_d)$ phải nằm giữa $k - d$ và $9(k - d)$. Với cách chọn a_d ta thấy $d \leq S(a_d) \leq 2d$, do vậy ta chỉ cần có $k - d \leq 2^k - 2d$ và $9(k - d) \leq 2^k - d$.

Nói cách khác, ta chỉ cần chứng minh rằng với mọi $k > 2$ nguyên dương thì luôn tồn tại d nguyên dương mà

$$k + d \leq 2^d \leq 9k - 8d.$$

Với $3 \leq k \leq 5$ thì ta chọn $d = 3$. Với $5 \leq k \leq 10$, ta chọn $d = 4$. Với $k > 10$, ta sẽ chỉ ra số $d = \lfloor \log_2(4k) \rfloor$ là số thoả mãn yêu cầu bài toán.

Thật vậy, với $k > 3$, ta luôn có $\log_2(4k) \leq 2^k$, nên $d < k$. Khi đó

$$k + d < 2k \leq 2^d.$$

Với $k > 10$ thì $16k^2 \leq 2^k$, nên $4k \leq 2^{\frac{k}{2}}$, suy ra

$$d \leq \log_2(4k) < \frac{5k}{8}.$$

Khi đó

$$9k - 8d \geq 9k - 5k = 4k \geq 2^d.$$

Như vậy, với mọi $k > 2$ luôn có d thoả mãn $k + d \leq 2^d \leq 9k - 8d$, và ta có điều phải chứng minh. $\square$

Để kết thúc bài viết, ta xét hai bài toán thú vị như sau.

Ví dụ 10.3.

- (a) Giả sử x, y là các số tự nhiên mà trong biểu diễn thập phân có cùng số lần xuất hiện của các chữ số $0, 1, 2, \dots, 9$. Chứng minh rằng $S(5x) = S(5y)$.
- (b) Chứng minh rằng với mọi m, n thì tồn tại c nguyên dương sao cho cm, cn có cùng số lượng xuất hiện của các chữ số từ 0 đến 9.

(USA, 2013)

LỜI GIẢI.

- (a) Rõ ràng các chữ số của hai số x, y thuộc cùng một multiset. Ta chia chúng ra thành 2 phần là các số chẵn và các số lẻ. Giả sử $\{2a_i \mid 0 \leq a_i \leq 4, i = \overline{1, n}\}$ và $\{2b_i + 1 \mid 0 \leq a_i \leq 4, i = \overline{1, m}\}$. Ta có

$$x = \sum_{i=1}^n 2a_i 10^{x_i} + \sum_{i=1}^m (2b_i + 1) 10^{y_i}$$

và các số x_i, y_i đôi một khác nhau. Suy ra

$$\begin{aligned} 5x &= 5 \sum_{i=1}^n 2a_i 10^{x_i} + 5 \sum_{i=1}^m (2b_i + 1) 10^{y_i} \\ &= \sum_{i=1}^n a_i 10^{x_i+1} + \sum_{i=1}^m b_i 10^{y_i+1} + \sum_{i=1}^m 5 \cdot 10^{y_i}. \end{aligned}$$

Từ đó, ta tính được $S(5x) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^m b_i + 5m$ không phụ thuộc vào thứ tự của các số a_i, b_i nên suy ra $S(5x) = S(5y)$. Ta có điều phải chứng minh.

- (b) Với mỗi số nguyên dương k , ta viết $10^k m - n = 2^r 5^s t$ với $\gcd(t, 10) = 1$. Rõ ràng $r \leq v_2(n), s \leq v_5(n)$ nên các giá trị r, s là hữu hạn và ta có

thể chọn số mũ k sao cho giá trị t lớn tùy ý. Khi đó, ta chọn k sao cho $t > \max\{m, n\}$. Gọi b là số nhỏ nhất sao cho $10^b - 1$ chia hết cho t , suy ra b chính là chu kỳ của số thập phân vô hạn tuần hoàn $\frac{1}{t}$, bao gồm các bộ b số lặp lại vô hạn lần. Mặt khác, nếu viết $10^b - 1 = tc$ thì các bộ được lặp lại là b chữ số của c (nếu c không đủ b chữ số thì có thể thêm số 0 vào trước đó).

Chẳng hạn nếu $t = 41$, ta chọn $b = 5$ và $c = 2439$; trong khi đó, chu kỳ của $\frac{1}{41}$ là (02439).

Do $t > m, t > n$ nên trong biểu diễn số thập phân của $\frac{m}{t}, \frac{n}{t}$ thì có các bộ gồm b chữ số biểu diễn cho cm, cn . Ta viết lại

$$10^k \frac{m}{t} = 2^r 5^s + \frac{n}{t}$$

thì rõ ràng phần thập phân của $\frac{n}{t}$ nhận được từ $\frac{m}{t}$ bằng cách chuyển dấu phẩy sang phải k lần. Do đó, biểu diễn thập phân của cm, cn cũng tương ứng chuyển đổi cho nhau bằng cách lấy một đoạn các số ở đầu ghép vào phía cuối (tương ứng với việc chuyển dấu phẩy). Vậy cm, cn có cùng số lượng các chữ số trong biểu diễn thập phân. $\square$

Ví dụ 10.4. Với mỗi số nguyên dương n , ta gọi $f(n)$ là số nguyên dương lớn nhất thoả mãn tính chất: với mọi a là bội của n thì $S(a) \geq f(n)$ (rõ ràng là $f(n)$ luôn tồn tại vì $f(n) \leq S(n)$). Như vậy, ta lập được một dãy các số nguyên dương $f(1), f(2), \dots, f(n), \dots$. Dãy số này có bị chặn hay không?

LỜI GIẢI. Ta sẽ chứng minh rằng $f(10^k - 1) = S(10^k - 1) = 9k$, từ đó suy ra dãy đã cho không bị chặn. Xét một số N là bội của $M = 10^k - 1$ bất kì. Ta thấy, với i bất kì, thì 10^i chia $10^k - 1$ chỉ có thể có các số dư là $10^1, 10^2, \dots, 10^{k-1}$.

Trước tiên, mỗi N nguyên dương bất kì có biểu diễn duy nhất

$$10^{a_1} + 10^{a_2} + \dots + 10^{a_m},$$

trong đó m là tổng các chữ số của N , và dãy các số a_i nguyên không âm thoả mãn $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_m$.

Chú ý là $10^k \equiv 1 \pmod{M}$, do vậy nếu xét theo mod M thì tổng

$$10^{a_1} + 10^{a_2} + \dots + 10^{a_m}$$

có thể được viết lại ở dạng

$$S = b_{k-1}10^{k-1} + b_{k-2}10^{k-2} + \dots + b_010^0,$$

trong đó $m = b_0 + b_1 + \dots + b_{k-1}$, cụ thể b_i là số các số 10^{a_j} mà $a_j \equiv i \pmod k$ trong tổng ban đầu.

Tiếp theo, vẫn xét trong modulo M , ta có thể viết lại các chỉ số b_i trong S theo nguyên tắc: nếu $b_i \geq 10$ với i nào đó, thì ta giảm b_i đi 10, và tăng 1 vào b_{i+1} (kí hiệu $b_k = b_0$). Ta thấy rằng thao tác này không làm thay đổi S về modulo M , và tổng các b_i không tăng.

Ta tiếp tục làm như vậy đến khi nào không còn $b_i > 9$ thì dừng lại. Thật vậy, ta buộc phải dừng lại, vì giả sử rằng ta có thể làm các thao tác trên vô hạn lần, thì suy ra phải làm việc giảm tổng S đi $10 - 1 = 9$ vô hạn lần, mà S phải luôn dương.

Giả sử sau khi hoàn tất các thao tác trên, ta thu được tổng

$$S = s_{k-1}10^{k-1} + s_{k-2}10^{k-2} + \dots + s_010^0$$

trong đó các $s_i \leq 9$. Với cách thay đổi chỉ số trên, S theo modulo M không đổi, tức là $M \mid S$, và tổng các chỉ số luôn không tăng nên $m \geq s_{k-1} + s_{k-2} + \dots + s_0$.

Vì các s_i không thể đồng thời bằng 0, và

$$s_{k-1}10^{k-1} + s_{k-2}10^{k-2} + \dots + s_010^0 \leq 10^k - 1 = M$$

nên để có $M \mid S$ thì phải có $s_i = 9$, với mọi $0 \leq i \leq k-1$. Do vậy

$$m \geq s_{k-1} + s_{k-2} + \dots + s_0 = 9k.$$

Vậy $S(N) \geq 9k = f(M)$, và ta đã chỉ ra $f(M) = S(M) = 9k$. Như vậy dãy $f(n)$ không bị chặn. $\square$

Bình luận. Cũng với cách giải trên, ta chứng minh được mệnh đề sau: Một số n nguyên dương là bội của $b^k - 1$ thì khi viết trong hệ cơ số b , tổng chữ số của n không nhỏ hơn $k(b-1)$. Trong bài toán trên, ta đã chỉ ra đẳng thức $f(n) = S(n)$ với n có dạng $10^k - 1$. Câu hỏi có thể tiếp tục tìm hiểu ở đây là: Tìm tất cả n nguyên dương mà $f(n) = S(n)$.

Ví dụ 10.5. Với mỗi n nguyên dương, ta kí hiệu $F(n)$ là số ước nguyên dương của $n^2 + 1$. Chứng minh rằng dãy $F(1), F(2), \dots, F(n), \dots$ không tăng ngặt từ bất kì điểm nào.

(St. Petersburg, 1998)

LỜI GIẢI. Ta giả sử phản chứng rằng, tồn tại $N \in \mathbb{N}$ để dãy tăng ngặt kể từ $F(N)$, nói cách khác, với mọi $n > N$ thì $F(n+1) > F(n)$. Ta thấy rằng, $n^2 + 1$ không thể là số chính phương với mọi n nguyên dương, nên $F(n)$ luôn là số chẵn. Từ $F(n+1) > F(n)$, ta suy ra với mọi $n > N$ thì $F(n+1) \geq F(n) + 2$. Do vậy, với mọi $n > N$, ta suy ra được $F(n) > 2(n-N)$. Khi đó với $n > 2N$ thì $2(n-N) > n$, suy ra với n đủ lớn thì

$$\tau(n^2 + 1) > n. \quad (10.1)$$

Ta chỉ ra điều vô lí ở đây. Thật vậy, với n chẵn thì $n^2 + 1$ là số lẻ, suy ra có tối đa $\frac{n}{2}$ ước lẻ nhỏ hơn n , để thấy số ước lớn hơn n của $n^2 + 1$ cũng bằng số ước nhỏ hơn n , do vậy $\tau(n^2 + 1) \leq n$. Điều này mâu thuẫn với (10.1), suy ra điều giả sử sai. Vậy ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 10.6. Dãy $f(1), f(2), f(3), \dots$ được xác định như sau

$$f(n) = \frac{1}{n} \left(\left\lfloor \frac{n}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \frac{n}{n} \right\rfloor \right).$$

Chứng minh rằng

(a) $f(n+1) > f(n)$ với vô số n nguyên dương.

(b) $f(n+1) < f(n)$ với vô số n nguyên dương.

(IMO Shortlist, 2006)

LỜI GIẢI. Với công thức về số ước nguyên dương của một số, ta có được

$$f(n) := \frac{\tau(1) + \tau(2) + \dots + \tau(n)}{n}.$$

Nói cách khác, $f(n)$ chính là trung bình cộng số ước nguyên dương của các số từ 1 đến n . Như vậy, yêu cầu bài toán tương đương với chứng minh hai bất đẳng thức $\tau(n+1) > f(n)$ và $\tau(n+1) < f(n)$ đều xảy ra với vô số n nguyên dương. Bất đẳng thức thứ hai có thể thấy luôn đúng với $n+1$ là số nguyên tố và $n > 6$, như vậy ta đã có được chứng minh cho câu (b).

Để chứng minh câu (a), ta sẽ chỉ ra có vô số n nguyên dương mà

$$\tau(n+1) > \max\{\tau(1), \tau(2), \dots, \tau(n)\}.$$

Ta giả sử điều ngược lại, tức là tồn tại N nguyên dương mà mọi $n > N$ thì

$$\tau(n+1) \leq \max\{\tau(1), \tau(2), \dots, \tau(n)\},$$

điều này dẫn đến dãy $\tau(n)$ là dãy bị chặn trên. Tuy nhiên, dễ thấy $\tau(n)$ không thể bị chặn trên, do ta luôn có $\tau(2^k) = k+1$ có thể lớn tùy ý. Vậy điều giả sử là sai, ta suy ra có vô số n nguyên dương mà $\tau(n+1) > \max\{\tau(1), \tau(2), \dots, \tau(n)\}$, khi đó hiển nhiên $\tau(n+1) > f(n)$, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 10.7. Xét số nguyên dương n với tất cả các ước nguyên dương là

$$1 = d_1 < d_2 < \dots < d_k = n.$$

Tìm tất cả các giá trị n thoả mãn $d_5 - d_3 = 50$ và $11d_5 + 8d_7 = 3n$.

(Czech-Slovak, 2014)

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta xét n lẻ. Từ $11d_5 + 8d_7 = 3n$ ta suy ra $d_7 \mid 11d_5$, $d_5 \mid 8d_7$. Với n lẻ thì tất cả các ước của n cũng lẻ. Do vậy phải có $d_5 \mid d_7$. Mặt khác $d_5 < d_7$ và $d_7 \mid 11d_5$ nên $d_7 = 11d_5$. Thay vào $11d_5 + 8d_7 = 3n$, ta được $99d_5 = 3n$, hay $n = 33d_5$. Như vậy, n nhận các số 1, 3, 11, 33 là ước. Ta cần có $d_5 > 50$, nên 1, 3, 11, 33 chính là d_1, d_2, d_3, d_4 theo thứ tự. Do đó $d_5 = 11 + 50 = 61$, và $n = 33d_5 = 2013$. Kiểm tra trực tiếp ta thấy 2013 là một đáp số của bài toán.

Xét n chẵn. Vì $11d_5 + 8d_7 = 3n$ là số chẵn, nên $2 \mid d_5$. Lại có, $d_3 = d_5 - 50$ nên d_3 cũng là số chẵn. Hiển nhiên ta có $d_1 = 1, d_2 = 2$ nên $d_3 = 4$ hoặc $d_3 = 2k$ với $k > 2$. Tuy nhiên, nếu $d_3 = 2k$ thì k cũng là một ước của n và $d_2 = 2 < k < d_3$, điều này vô lí. Vậy $d_3 = 4$, suy ra $d_5 = 54$. Từ $54 \mid n$ suy ra $3 \mid n$. Ta lại thấy $d_2 < 3 < d_3$, điều này cũng vô lí.

Vậy số n duy nhất thoả mãn yêu cầu bài toán là 2013. $\square$

Ví dụ 10.8. Cho số nguyên dương n có tổng các ước của n là một lũy thừa của 2. Chứng minh rằng số ước của n cũng là một lũy thừa của 2.

(Trung Âu, 2008)

LỜI GIẢI. Giả sử n có phân tích tiêu chuẩn $p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$, trong đó p_i là các số nguyên tố phân biệt, $a_i \in \mathbb{N}$ với mọi $1 \leq i \leq k$. Giả sử

$$\sigma(n) = \frac{p_1^{a_1+1} - 1}{p_1 - 1} \cdot \frac{p_2^{a_2+1} - 1}{p_2 - 1} \cdot \dots \cdot \frac{p_k^{a_k+1} - 1}{p_k - 1}$$

là lũy thừa bậc nguyên dương của 2. Ta suy ra $\frac{p_i^{a_i+1} - 1}{p_i - 1}$ là lũy thừa bậc nguyên dương của 2 với mọi $1 \leq i \leq k$. Từ đây dễ có các ước nguyên tố của n đều lẻ. Để ý rằng,

$$\tau(n) = (a_1 + 1)(a_2 + 1) \dots (a_k + 1),$$

nên ta chứng minh được $a_i + 1$ là lũy thừa của 2 với mọi i thì bài toán được chứng minh. Như vậy, ta chỉ cần chứng minh rằng nếu một số nguyên tố p lẻ và $t \in \mathbb{N}$ thoả mãn $\frac{p^t - 1}{p - 1} = 2^s$, trong đó $s \in \mathbb{N}_0$, thì t là lũy thừa nguyên dương của 2.

Thật vậy, giả sử phản chứng rằng t không là lũy thừa của 2, ta suy ra t có ước nguyên tố q lẻ. Khi đó,

$$\frac{p^q - 1}{p - 1} \mid \frac{p^t - 1}{p - 1}, \quad \frac{p^q - 1}{p - 1} = p^{q-1} + p^{q-2} + \dots + p + 1 \equiv q \equiv 1 \pmod{p}.$$

Điều này dẫn đến 2^s có ước lẻ, vô lí. Vậy điều giả sử sai, suy ra t phải là lũy thừa của 2. Từ đây, ta suy ra điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Trong bài toán trên, nếu ta tiến xa hơn với yêu cầu tìm tất cả các số n nguyên dương để tổng các ước của n là lũy thừa nguyên dương của 2 thì ta cần giải chi tiết phương trình

$$\frac{p^t - 1}{p - 1} = 2^s.$$

Ta đã biết t phải có dạng 2^m . Khi đó, theo bổ đề nâng lũy thừa thì

$$s = v_2 \left(\frac{p^t - 1}{p - 1} \right) = v_2(p + 1) + m - 1.$$

Do vậy $2^s \leq (p + 1)2^{m-1}$. Tức là, ta phải có

$$2^s = p^{t-1} + p^{t-2} + \dots + p + 1 \leq \frac{1}{2}(p + 1)t.$$

Không khó để thấy được $t \geq 4$ thì bất đẳng thức trên không xảy ra. Nếu $t = 1$ thì $s = 0$, đúng với mọi p . Nếu $t = 2$ dẫn đến $p + 1$ là lũy thừa của 2. Để kiểm tra đây cũng là những điều kiện đủ để tổng các ước của $p^t - 1$ có dạng 2^s . Từ đó ta có kết luận cuối cùng $\sigma(n)$ là lũy thừa bậc nguyên dương của 2 khi và chỉ khi n là tích của các số nguyên tố Mersenne phân biệt (các số nguyên tố có dạng $2^h - 1$). Đây chính là bài toán trong kì thi chọn đội tuyển Toán Quốc Tế của Albania năm 2010.

Ví dụ 10.9. Gọi $\sigma(x)$ là tổng các ước số nguyên dương của x , kể cả 1 và x . Với mỗi n , ta xác định $f(n)$ là số các số $m \leq n$ mà $\sigma(m)$ là số lẻ. Chứng minh rằng có vô số số tự nhiên n thoả mãn $f(n) \mid n$.

(Serbia, 2012)

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta cần xác định các số m mà có $\sigma(m)$ lẻ. Giả sử $m = 2^k t$ trong đó $k \in \mathbb{N}$, $\gcd(t, 2) = 1$. Từ công thức tính tổng các ước, ta suy ra được $\sigma(m) = (2^{k+1} - 1)\sigma(t)$. Ta chứng minh t là số chính phương.

Thật vậy, giả sử ngược lại t không là số chính phương. Gọi tất cả các ước nhỏ hơn $\sqrt{t}$ của t là

$$1 = d_1 < d_2 < \dots < d_k.$$

Khi đó tất cả các ước lớn hơn $\sqrt{t}$ của t là $\frac{t}{d_1}, \frac{t}{d_2}, \dots, \frac{t}{d_k}$. Từ đây suy ra t có tất cả $2k$ ước đều là số lẻ, suy ra $2 \mid \sigma(t)$, vô lí.

Từ t chính phương, ta có kết luận về tất cả các số m mà $\sigma(m)$ lẻ, đó là các số dạng a^2 hoặc $2a^2$ với $a \in \mathbb{N}$. Số các số có dạng a^2 hoặc $2a^2$ mà không vượt quá n là

$$f(n) = \lfloor \sqrt{n} \rfloor + \left\lfloor \sqrt{\frac{n}{2}} \right\rfloor.$$

Để có được một ước lượng gần đúng cho $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$, $\left\lfloor \sqrt{\frac{n}{2}} \right\rfloor$, ta nghĩ đến việc sử dụng phương trình Pell loại một: $x^2 - 2y^2 = 1$. Phương trình này có vô số nghiệm (x_k, y_k) . Với mỗi bộ nghiệm này, ta sẽ chỉ ra tương ứng một số a_k mà $f(a_k) = x_k + y_k$ và $f(a_k) \mid a_k$.

Xét một nghiệm x_k, y_k của phương trình Pell nói trên và đặt $s := x_k^2 = 2y_k^2 + 1$. Ta thấy với mọi $h \in [s, s + 2x_k]$ thì $\lfloor \sqrt{h} \rfloor = x_k$ và với mọi $h \in [s, s + 4y_k]$ thì $\left\lfloor \sqrt{\frac{h}{2}} \right\rfloor = y_k$. Như vậy, với mọi $h \in [s, s + \min\{2x_k, 4y_k\}]$ thì $f(h) = x_k + y_k$. Dễ thấy rằng, $x_k > y_k$, $2y_k > x_k$, do vậy $x_k + y_k < \min\{2x_k, 4y_k\}$.

Xét $x_k + y_k$ số nguyên dương liên tiếp $s + 1, s + 2, \dots, s + (x_k + y_k)$, thì ta chọn được đúng một số a_k là bội của $x_k + y_k$. Khi đó cũng có $f(a_k) = x_k + y_k$. Có vô hạn nghiệm (x_k, y_k) và các dãy $(x_k), (y_k)$ tăng đến vô cùng cho nên ta có vô hạn các số a_k phân biệt thỏa mãn yêu cầu bài toán. $\square$

Bình luận. Chúng ta đã biết được có vô số $n \in \mathbb{N}$ mà $\lfloor \sqrt{h} \rfloor \mid n$, hay

$$\lfloor \sqrt{n} \rfloor + \left\lfloor \sqrt{\frac{n}{2}} \right\rfloor \mid n$$

từ bài toán trên. Vậy nếu ta tiếp tục xét các số n mà

$$\lfloor \sqrt{n} \rfloor + \left\lfloor \sqrt{\frac{n}{2}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\frac{n}{3}} \right\rfloor \mid n$$

thì câu trả lời sẽ ra sao?

Ví dụ 10.10. Cho n nguyên dương, xét dãy số $(a_k)_{k \geq 1}$ xác định bởi

$$a_1 = n, a_{k+1} = n^{a_k} \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh rằng, với m nguyên dương bất kì, thì từ một vị trí nào đó trở đi, dãy a_n là hằng theo modulo m .

LỜI GIẢI. Với mỗi n cố định, ta chứng minh bài toán bằng quy nạp theo m .

Nếu $m = 1$, ta hiển nhiên có điều phải chứng minh. Giả sử mệnh đề của bài toán đã đúng với $1, 2, \dots, m - 1$, ta sẽ chỉ ra nó cũng đúng với m . Ta luôn viết được m dưới dạng xy duy nhất, trong đó mọi ước nguyên tố của x đều là ước nguyên tố của n (x có thể bằng 1), và $\gcd(y, n) = 1$. Vì dãy a_n tiến ra vô cùng, cho nên ta chọn được chỉ số k_1 mà với mọi $k > k_1$ thì $d \mid a_k$. Như vậy, ta chỉ cần chỉ ra chỉ số k_2 mà từ đó dãy (a_k) là hằng modulo y nữa là đủ. Chỉ cần xét $2 \leq y$. Vì $y \leq m$ nên $\varphi(y) < y \leq m$, vậy theo giả thiết quy nạp thì tồn tại N mà

$$a_k \equiv a_{k-1} \pmod{\varphi(y)} \quad \forall k > N.$$

Do vậy, chọn $k_1 = N + 1$ thì với mọi $k > N$, ta có được

$$a_{k+1} = n^{a_k} \equiv n^{a_{k-1}} = a_k \pmod{\varphi(y)}.$$

Chọn $K = \max\{k_1, k_2\}$, ta suy ra được dãy (a_k) theo modulo m là hằng kể từ K theo định lí thặng dư Trung Hoa do $\gcd(x, y) = 1$. Vậy mệnh đề đúng với m , theo nguyên lí quy nạp, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Trong bài toán trên, ta đã chỉ ra rằng có vô số phần tử của dãy (a_k) thỏa mãn phương trình $x^n \equiv x \pmod{m}$, với m bất kì. Do vậy, ta có kết quả: Với hai số m, n nguyên dương cho trước thì phương trình $x^n = x + my$ luôn có vô số nghiệm (x, y) nguyên dương. Bạn đọc cũng có thể tự tiếp cận bài toán này theo một hướng khác, không dựa vào kết quả về dãy đồng dư ở bài trên.

Ví dụ 10.11. Cho số nguyên $k > 1$. Chứng minh rằng, tồn tại $n \in \mathbb{N}$ và các số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ thỏa mãn các số

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n, \quad \varphi(a_1) + \varphi(a_2) + \dots + \varphi(a_n)$$

đều là lũy thừa bậc k của các số nguyên dương.

LỜI GIẢI. Ta nghĩ đến việc chọn các số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ sao cho $\varphi(a_1), \varphi(a_2), \dots, \varphi(a_n)$ để xác định.

Đặt $n = m + k$, trong n số, ta chọn k số có dạng lũy thừa với số mũ nguyên dương của 2 là $2^{a_1}, 2^{a_2}, \dots, 2^{a_k}$ và m số có dạng lũy thừa với số mũ nguyên dương của 3 là $3^{b_1}, 3^{b_2}, \dots, 3^{b_m}$, với a_i, b_i là các số nguyên dương.

Ta có nhận xét rằng một số chẵn luôn có thể biểu diễn được dưới dạng

$$2^{a_1} + 2^{a_2} + \dots + 2^{a_k}$$

với k nào đó. Thật vậy, ta chỉ cần viết số này ở dạng nhị phân là có thể tách nó thành tổng các lũy thừa của 2. Chứng minh tương tự, một bội của 3 luôn biểu diễn được dưới dạng

$$3^{b_1} + 3^{b_2} + \dots + 3^{b_m}$$

(các b_i không nhất thiết phân biệt). Bây giờ, viết

$$2^{a_1} + 2^{a_2} + \dots + 2^{a_k} = 2a, \quad 3^{b_1} + 3^{b_2} + \dots + 3^{b_m} = 3b,$$

thì ta có

$$\varphi(2^{a_1}) + \varphi(2^{a_2}) + \dots + \varphi(2^{a_k}) = a, \quad \varphi(3^{b_1}) + \varphi(3^{b_2}) + \dots + \varphi(3^{b_m}) = 2b.$$

Ta đã chỉ ra rằng a, b có thể nhận bất kì giá trị nguyên dương nào, do vậy chỉ cần chọn u, v nguyên dương để $a = v^k - 2u^k > 0$, $b = 3u^k - v^k > 0$, thì sẽ có $2a + 3b = u^k$, $a + 2b = v^k$. Rõ ràng chọn được u, v để $a, b > 0$ là không khó, thậm chí ta có thể chọn vô số u, v như vậy. Vậy ta có điều phải chứng minh. $\square$

10.2 Bài tập

Bài tập 10.1. Với mọi n nguyên dương, chứng minh rằng tồn tại một bội của n có tổng các chữ số đúng bằng n .

Bài tập 10.2. Gọi $S(n)$ là tổng các chữ số của n . Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên dương n thoả mãn $S(2^n + n) < S(2^n)$.

(Ba Lan, 2012)

Bài tập 10.3. Một số nguyên dương n được gọi là *tốt* nếu n có thể viết thành tổng của hai số nguyên dương không nhất thiết phân biệt a và b thoả mãn $S(a) = S(b)$. Ví dụ, 2014 là số tốt vì $2014 = 1007 + 1007$. Tìm tất cả các số không tốt.

(Iberoamerica, 2012)

Bài tập 10.4. Một cậu bé cần phải đoán một số nguyên dương. Cậu biết số này có 250 ước nguyên dương

$$1 = d_1 < d_2 < \dots < d_{250} = n.$$

Mỗi lượt, cậu bé được phép chọn một chỉ số j mà $1 \leq j \leq 249$ và cậu được biết số d_j . Tuy nhiên, cậu không được hỏi về d_j khi đã biết d_{250-j} . Tìm số lần hỏi nhỏ nhất để luôn đảm bảo cậu bé biết được số n .

(Ukraine, 2014)

Bài tập 10.5. Với mỗi số nguyên dương n , ta kí hiệu $\tau(n)$ là số ước nguyên dương của n . Số n nguyên dương thoả mãn $\tau(m) < \tau(n)$, với mọi $m < n$ thì được gọi là một số *tốt*. Chứng minh rằng, với mọi h nguyên dương thì có hữu hạn số tốt không là bội của h .

(Trung Quốc, 2012)

Bài tập 10.6. Ta gọi một số nguyên dương n là *tốt* nếu n và $\sigma(n)$ là hai số nguyên tố cùng nhau.

(a) Có tối đa bao nhiêu số nguyên dương liên tiếp đều là tốt?

(b) Có tối đa bao nhiêu số nguyên dương liên tiếp lớn hơn 1 đều là tốt?

(Ukraine, 2014)

Bài tập 10.7. Chứng minh rằng tồn tại vô số số a nguyên dương thoả mãn không tồn tại n nguyên dương mà $\tau(an) = n$.

(IMO Shortlist, 2004)

Bài tập 10.8. Tìm tất cả (a_n) không giảm thoả mãn $\tau(a_m + a_n) = \tau(m + n)$ với mọi m, n nguyên dương không nhất thiết phân biệt.

Bài tập 10.9. Biết rằng số n thoả mãn $\varphi(n)$ và $\varphi(n+1)$ đều là các lũy thừa nguyên dương của 2. Chứng minh rằng $n = 5$ hoặc n là lũy thừa nguyên dương của 2.

Bài tập 10.10. Cặp số (m, n) được gọi là *cặp số bạn bè* nếu chúng thoả mãn $\sigma(m) = \sigma(n) = m + n$, (chẳng hạn như 220, 284). Chứng minh rằng với n nguyên dương thì $(n, \varphi(n))$ không phải là cặp số bạn bè.

Bài tập 10.11. Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $n^n + 1$ là một số hoàn hảo.

10.3 Lời giải

Bài tập 10.1. Với mọi n nguyên dương, chứng minh rằng tồn tại một bội của n có tổng các chữ số đúng bằng n .

LỜI GIẢI. Với mỗi n nguyên dương, ta viết n ở dạng km , trong đó k chỉ có các ước nguyên tố là 2 hoặc 5, (k có thể bằng 1) và $\gcd(m, 10) = 1$. Vì $(m, 10) = 1$ nên $10^{d\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ với mọi d nguyên dương. Ta xét số

$$A := 10^{\varphi(m)} + 10^{2\varphi(m)} + \dots + 10^{n\varphi(m)}$$

thì $S(A) = n$, và $A \equiv n \pmod{m}$. Ta đã có A là bội của m và có tổng các chữ số là n . Vì k chỉ có ước nguyên tố là 2 hoặc 5 nên chọn được N đủ lớn mà $k \mid 10^N$. Như vậy, $10^N \cdot A$ là một bội của n và có tổng chữ số đúng bằng n . $\square$

Bài tập 10.2. Gọi $S(n)$ là tổng các chữ số của n . Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên dương n thoả mãn $S(2^n + n) < S(2^n)$.

(Ba Lan, 2012)

LỜI GIẢI. Với yêu cầu bài toán trên, ta thấy “đóng góp” của n phải là sau khi cộng thêm n thì tổng chữ số của 2^n giảm đi, điều này chỉ xảy ra khi phép cộng 2^n và n có càng nhiều nhớ càng tốt. Ta sẽ chỉ ra số n để có nhiều nhớ nhất có thể.

Ta xét số $n = 10^{k+1} - 2$ thì $S(n) = 9k + 8$. Thực hiện phép cộng n và 2^n theo hàng, ta giả sử có x lần nhớ, dễ suy ra $x \geq k + 1$. Thật vậy, chữ số tận cùng của 2^n nhỏ nhất có thể là 2, và các chữ số từ hàng chục của n đều là 9, nên đều tạo các phép cộng có nhớ. Ta thấy,

$$S(2^n + n) = S(2^n) + S(n) - 9x \leq S(2^n) + (9k + 8) - 9(k + 1) < S(2^n).$$

Vậy mọi số n có dạng này đều thoả mãn yêu cầu bài toán. Lời giải hoàn tất. $\square$

Bình luận. Với phương pháp trên, ta thấy không khó để chọn n sao cho

$$S(n + 3^n) < S(n), S(n + 4^n) < S(n), \dots, S(n + 9^n) < S(n).$$

Do vậy, với mọi k không là bội của 10 thì tồn tại n sao cho $S(n + k^n) < S(n)$.

Bài tập 10.3. Một số nguyên dương n được gọi là tốt nếu n có thể viết thành tổng của hai số nguyên dương không nhất thiết phân biệt a và b thoả mãn $S(a) = S(b)$. Ví dụ, 2014 là số tốt vì $2014 = 1007 + 1007$. Tìm tất cả các số không tốt.

(Iberoamerica, 2012)

LỜI GIẢI. Ta sẽ chỉ ra rằng tất cả các số không tốt là các số có dạng $\overline{a99\dots 9}$, trong đó $0 \leq a \leq 9$ và số này có tổng các chữ số là lẻ.

Xét một số n có dạng trên, phân tích nó thành $a + b$. Không khó để thấy phép cộng $a + b = n$ không thể có nhớ do các chữ số từ vị trí thứ hai của n trở đi toàn là 9. Do vậy, $S(a) + S(b) = S(n)$ là một số lẻ nên n không thể là số tốt.

Tiếp theo, ta chứng minh rằng mọi số không có dạng đã nêu ở phần đầu lời giải sẽ là số tốt. Trước tiên, ta chứng minh những số n có $2 \mid S(n)$ thì là số tốt. Giả sử n có dạng $\overline{a_k a_{k-1} \dots a_1}$ với

$$a_1 + a_2 + \dots + a_k$$

là một số chẵn. Ta chọn hai số x, y để phép cộng $x + y = n$ không có nhớ và $S(x) = S(y) = \frac{S(n)}{2}$. Với mỗi j mà $2 \mid a_j$, ta chọn chữ số ở hàng thứ j của x và y đều là $\frac{a_j}{2}$. Xét các a_h mà a_h lẻ. Vì tổng các chữ số của n là số chẵn nên số các a_h này là số chẵn. Giả sử tất cả các chữ số lẻ là $a_{h_1}, a_{h_2}, \dots, a_{h_{2m}}$. Khi đó, tại các hàng

$$a_{h_1}, a_{h_2}, \dots, a_{h_m},$$

ta chọn chữ số tương ứng của x, y lần lượt là $\frac{a_{h_i}+1}{2}, \frac{a_{h_i}-1}{2}$. Tại các hàng

$$a_{h_{m+1}}, a_{h_{m+2}}, \dots, a_{h_{2m}},$$

ta chọn chữ số tương ứng của x, y lần lượt là $\frac{a_{h_i}-1}{2}, \frac{a_{h_i}+1}{2}$.

Dễ kiểm tra được, với cách chọn này thì $x + y = n$ và $S(x) = S(y)$. Tiếp theo, xét các số n mà $S(n)$ lẻ có k chữ số và $k - 1$ chữ số cuối cùng không đều là 9. Giả sử $n = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_1}$. Gọi m là chỉ số lớn nhất thoả mãn $1 \leq m \leq k - 1$ mà a_m khác 9. Không khó để thấy $a_{m+1} > 0$ nên ta có thể chọn x, y để phép cộng $x + y = n$ có đúng một nhớ ở vị trí thứ m để $S(x) + S(y) = S(n) + 9$.

Thật vậy, tại vị trí thứ m , nếu m chẵn thì ta chọn chữ số thứ m của x, y đều là $\frac{10+m}{2}$. Khi đó, trong việc xây dựng các chữ số của x, y để phép cộng không còn nhớ nào khác thì có thể coi a_{m+1} như $a_{m+1} - 1$ và khi đó $S(n)$ chẵn, xây dựng các vị trí còn lại tương tự như trường hợp $S(n)$ chẵn. Nếu m lẻ thì ta chọn chữ số thứ m của x, y lần lượt là $\frac{9+m}{2}, \frac{11+m}{2}$ và coi a_{m+1} như $a_{m+1} - 1$, coi a_m như $a_m + 10$ thì ta vẫn có $S(n)$ chẵn, và ta làm tương tự trường hợp $S(n)$ chẵn.

Vậy tất cả các số không tốt là các số có dạng $n = \overline{a99\dots 9}$ trong đó a là số thoả mãn $S(n)$ là số lẻ. $\square$

Bài tập 10.4. Một cậu bé cần phải đoán một số nguyên dương. Cậu biết số này có 250 ước nguyên dương

$$1 = d_1 < d_2 < \dots < d_{250} = n.$$

Mỗi lượt, cậu bé được phép chọn một chỉ số j mà $1 \leq j \leq 249$ và cậu được biết số d_j . Tuy nhiên, cậu không được hỏi về d_j khi đã biết d_{250-j} . Tìm số lần hỏi nhỏ nhất để luôn đảm bảo cậu bé biết được số n .

(Ukraine, 2014)

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta sẽ chỉ ra rằng nếu chỉ hỏi một lần, cậu bé không thể đoán được n . Thật vậy, giả sử tồn tại chỉ số $1 \leq k \leq 249$ để cậu bé chỉ cần hỏi d_k là đoán được số n . Xét số $n := pq^{124}$ trong đó $2 < p < q$ là các số nguyên tố. Khi đó, 250 ước của n là

$$1 < p < q < pq < q^2 < \dots < q^{124} < pq^{124}.$$

Khi đó, nếu k là số lẻ thì ước nhận được sẽ chỉ có dạng q^m , tức là cậu bé không thể đoán ra p , nên không tìm được n . Vậy nếu k tồn tại thì k phải chẵn. Xét số $n := p^{124}q$, trong đó $p < q < p^2$. Khi đó dễ thấy các ước d_k với k chẵn sẽ chỉ có dạng p^m , tức là cậu bé lại không có thông tin về q . Vậy không tồn tại k mà có thể sau một lần hỏi về d_k , cậu bé đoán được n .

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh rằng, chỉ cần hai lần hỏi là đủ để biết n . Ta sẽ hỏi hai ước là d_{249} và d_{248} . Có hai khả năng xảy ra.

1. $d_{248} \nmid d_{249}$. Ta thấy bội chung nhỏ nhất của hai số này là ước của n và lớn hơn d_{249} , suy ra ta tìm được n là bội chung nhỏ nhất của d_{249}, d_{248} .
2. $d_{248} \mid d_{249}$. Viết $d_{249} = md_{248}$, thì $m \mid n$ và $1 < m < \frac{n}{d_{248}} = d_3$, suy ra $m = d_2$. Từ đây ta xác định được $n = md_{249}$.

Như vậy, sau hai lần hỏi, ta luôn xác định được n . $\square$

Bài tập 10.5. Với mỗi số nguyên dương n , ta kí hiệu $\tau(n)$ là số ước nguyên dương của n . Số n nguyên dương thoả mãn $\tau(m) < \tau(n)$, với mọi $m < n$ thì được gọi là một số tốt. Chứng minh rằng, với mọi h nguyên dương thì có hữu hạn số tốt không là bội của h .

(Trung Quốc, 2012)

LỜI GIẢI. Ta có thể coi tất cả các số nguyên tố lập thành một dãy tăng vô hạn $p_1 < p_2 < \dots < p_n < \dots$

Nếu có hữu hạn số tốt thì ta hiển nhiên có điều phải chứng minh. Giả sử có vô hạn số tốt. Xét một số h bất kì, giả sử ước nguyên tố lớn nhất của h là p_t và trong phân tích tiêu chuẩn của h thì số mũ lớn nhất của một số nguyên tố là D .

Giả sử có vô hạn số tốt không là bội của h , các số này lập thành dãy tăng ngặt $a_1 < a_2 < \dots < a_n < \dots$. Ta có nhận xét rằng nếu n là số tốt và $p_k \mid n$ thì $p_i \mid n$, với mọi $i < k$. Thật vậy, giả sử trong phân tích tiêu chuẩn của n , số mũ của p_k là a và n không chia hết cho p_i . Ta xét số $m := \frac{n \cdot p_i^a}{p_k^a}$, thì $m < n$ và $\tau(m) = \tau(n)$, vô lí. Tương tự cách chứng minh trên, ta cũng thấy với n là số tốt thì $v_{p_i}(n) \geq v_{p_j}(n)$ với mọi $i < j$.

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh khi a_n tiến ra vô cùng, thì số ước nguyên tố của a_n không bị chặn. Giả sử phản chứng rằng mọi số tốt đều chỉ có hữu hạn ước nguyên tố, có thể coi chúng đều có dạng $p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_N^{b_N}$, với N cố định. Khi a_n tiến ra vô cùng, thì tồn tại $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ mà $p_i^{b_i-1} > p_{N+1}^2$. Xét số tốt

$$A := p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_i^{b_i} \dots p_N^{b_N},$$

trong đó có $p_i^{b_i-1} > p_{N+1}^2$. Khi đó, xét

$$B := p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_i^{\lfloor \frac{b_i}{2} \rfloor + 1} \dots p_N^{b_N} p_{N+1},$$

thì $B < A$ và $\tau(B) > \tau(A)$ nên A không là số tốt, vậy điều giả sử sai.

Cuối cùng, ta chỉ ra rằng khi a_n tiến ra vô cùng thì với mọi i , ta có $v_{p_i}(a_n)$ cũng không bị chặn. Xét p_i cố định, giả sử tồn tại M mà $v_{p_i}(a_n) < M$ với mọi n nguyên dương. Vì khi a_n tiến ra vô cùng thì số ước nguyên tố của n cũng không bị chặn, nên tồn tại số tốt A chia hết cho $p_j > p_i^M$. Khi đó, xét $B = \frac{A p_i^M}{p_j}$, thì $B < A$ và $\tau(B) \geq \tau(A)$ nên cũng vô lí. Vậy điều giả sử sai.

Như vậy, ta đã chỉ ra trong dãy (a_n) phải có số tốt S chia hết cho p_t và $v_{p_t}(S) > D$. Khi đó, ta suy ra $v_{p_i}(S) > D$ với mọi $i \leq t$, tức là số S này là bội của h , suy ra điều giả sử sai. Vậy với h bất kì, chỉ có hữu hạn số tốt không là bội của h . $\square$

Bài tập 10.6. Ta gọi một số nguyên dương n là tốt nếu n và $\sigma(n)$ là hai số nguyên tố cùng nhau.

(a) Có tối đa bao nhiêu số nguyên dương liên tiếp đều là tốt?

(b) Có tối đa bao nhiêu số nguyên dương liên tiếp lớn hơn 1 đều là tốt?

(Ukraine, 2014)

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta sẽ chứng minh rằng m chẵn là số tốt khi và chỉ khi m hoặc $2m$ là số chính phương. Thật vậy, xét m ở dạng $2^t a$ với $t \in \mathbb{N}$, và a lẻ. Ta đã biết $\sigma(a) \mid \sigma(m)$. Nếu a không phải là một số chính phương, khi đó a có một số chia ước, các ước này đều là lẻ nên ta suy ra $2 \mid \sigma(a)$. Do vậy $2 \mid \sigma(m)$, điều này vô lý vì m là số tốt.

Vậy ta cần có a là số chính phương, từ đó ta suy ra nếu m chẵn và là số tốt thì m hoặc $2m$ chính phương. Giả sử rằng ta có thể chọn ra được sáu số nguyên dương liên tiếp sao cho chúng đều tốt. Như vậy, ta có ba số chẵn liên tiếp đều là tốt. Theo chứng minh trên, trong ba số này phải có ít nhất hai số cùng có dạng s^2 hoặc $2s^2$.

Mặt khác, không khó để thấy các phương trình

$$x^2 - y^2 = 2, \quad x^2 - y^2 = 4, \quad 2(x^2 - y^2) = 2, \quad 2(x^2 - y^2) = 4$$

đều không có nghiệm nguyên dương. Do vậy, không thể có được sáu số nguyên dương liên tiếp đều là số tốt. Vậy, có tối đa 5 số tốt liên tiếp.

(a) Ta chọn được 5 số tốt liên tiếp là 1, 2, 3, 4, 5.

(b) Ta chọn được 5 số tốt liên tiếp là 575, 576, 577, 578, 579.

□

Bài tập 10.7. Chứng minh rằng tồn tại vô số a nguyên dương thoả mãn không tồn tại n nguyên dương mà $\tau(an) = n$.

(IMO Shortlist, 2004)

LỜI GIẢI. Đặt $m = an$, ta có thể viết lại yêu cầu bài toán thành chứng minh có vô số a để phương trình $\frac{m}{\tau(m)} = a$ không có nghiệm m nguyên dương.

Ta chứng minh với a có dạng p^{p-1} thì phương trình trên vô nghiệm. Giả sử tồn tại m thoả mãn phương trình, ta có $a \mid m$, do vậy m có dạng $p^x k$ trong đó $x \geq p-1$, $\gcd(k, p) = 1$. Khi đó

$$\tau(m) = \tau(p^x) \tau(k) = (x+1) \tau(k).$$

Thay vào phương trình ban đầu, rút gọn ta được

$$p^{x-p+1} k = (x+1) \tau(k).$$

Ta thấy ngay $x = p-1$ không xảy ra, vì như vậy thì vế trái của đẳng thức trên không là bội của p , còn vế phải lại có, điều này vô lý. Vậy $x > p-1$. Không khó để thấy rằng $x = p$ thì $x+1$ không là bội của p , còn $x > p$ thì $p^{x-p+1} k > x+1$, nên ta luôn suy ra được $p \mid \tau k$.

Gọi phân tích tiêu chuẩn của k là $p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_h^{a_h}$. Từ $p \mid \tau(k)$, ta có i mà $p \mid a_i + 1$. Không mất tổng quát, giả sử $p \mid a_1 + 1$. Khi đó, ta có

$$k \geq \frac{p_1^{a_1}}{a_1 + 1} \tau(k) \geq \frac{p_1^{a_1}}{a_1 + 1} \tau(k) \geq \frac{2^{p-1}}{p} \tau(k).$$

Hơn nữa, $p^{x-p+1} \geq \frac{p}{p+1} (x+1)$. Do vậy

$$p^{x-p+1} k \geq \frac{p}{p+1} (x+1) \cdot \frac{2^{p-2}}{p} \tau(k) > (x+1) \tau(k),$$

vô lý. Vậy, điều giả sử là sai. Ta có $a = p^{p-1}$ là số thoả mãn yêu cầu bài toán.

□

Bài tập 10.8. Tìm tất cả (a_n) không giảm thoả mãn $\tau(a_m + a_n) = \tau(m + n)$ với mọi m, n nguyên dương không nhất thiết phân biệt.

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta sẽ chứng minh rằng dãy (a_n) tăng ngặt. Thật vậy, giả sử có tồn tại n nguyên dương mà $a_n = a_{n+1}$. Ta chọn được số $p > 2$ nguyên tố đủ lớn mà $p > n$, viết $p := n + m$. Ta có

$$2 = \tau(p) = \tau(a_m + a_n) = \tau(a_m + a_{n+1}) = \tau(p+1),$$

điều này vô lý do $p+1$ không thể là số nguyên tố. Vậy, dãy (a_n) tăng ngặt.

Xét $m = n = 2^{p-2}$, ta có $\tau(a_m + a_n) = \tau(2^{p-1}) = p$. Như vậy $a_m + a_n$ hay $2a_n$ phải có dạng q^{p-1} với q là một số nguyên tố nào đó. Do vậy phải có $q = 2$, suy ra $a_n = n$ với mọi n có dạng 2^{p-2} . Dãy đã cho tăng ngặt, mà lại có vô số n để $a_n = n$, do vậy ta suy ra $a_n = n$ với mọi n nguyên dương.

Vậy có duy nhất một dãy thoả mãn yêu cầu bài toán là $a_n = n$, với mọi n nguyên dương. □

Bài tập 10.9. Biết rằng số n thoả mãn $\varphi(n)$ và $\varphi(n+1)$ đều là các lũy thừa nguyên dương của 2. Chứng minh rằng $n = 5$ hoặc n là lũy thừa nguyên dương của 2.

LỜI GIẢI. Ta xét số m nguyên dương thỏa mãn $\varphi(m)$ là lũy thừa nguyên dương của 2. Xét p là ước nguyên tố lẻ bất kì của m , ta thấy $p-1 \mid \varphi(m)$, do vậy p phải có dạng $2^s + 1$. Hơn nữa, ta thấy nếu $p^2 \mid m$ thì $p \mid \varphi(m)$, điều này vô lí. Vậy m phải có dạng $2^a p_1 p_2 \cdots p_t$ trong đó p_i có dạng $2^s + 1$. Lại thấy p_i nguyên tố nên s không thể có ước lẻ, tức là s phải có dạng 2^m . Ta xét hai trường hợp của bài toán.

1. n lẻ. Ta giả sử

$$n = (2^{2^{x_1}} + 1)(2^{2^{x_2}} + 1) \cdots (2^{2^{x_h}} + 1),$$

trong đó $h \in \mathbb{N}$ và các số nguyên dương $x_1 < x_2 < \cdots < x_h$. Xét

$$n+1 = 2^r (2^{2^{y_1}} + 1)(2^{2^{y_2}} + 1) \cdots (2^{2^{y_l}} + 1),$$

trong đó $l \in \mathbb{N}_0$ và các số nguyên dương $y_1 < y_2 < \cdots < y_l$. Ta có

$$\begin{aligned} (2^{2^{x_1}} + 1)(2^{2^{x_2}} + 1) \cdots (2^{2^{x_h}} + 1) + 1 \\ = 2^r (2^{2^{y_1}} + 1)(2^{2^{y_2}} + 1) \cdots (2^{2^{y_l}} + 1). \end{aligned} \quad (10.2)$$

Vì $\gcd(n, n+1) = 1$ nên dễ thấy không có i, j mà $x_i = y_j$. Ta có nhận xét rằng với $a > b$ bất kì thì

$$2^{2^a} \geq (2^{2^b} + 1) \cdots (2^{2^1} + 1)(2^{2^0} + 1)(2 - 1) + 1,$$

dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $b = a - 1$. Nếu $y_l > x_h$, ta sẽ có

$$2^{2^{y_l}} + 1 > 2^{2^{x_h+1}} = (2^{2^{x_h}} + 1)(2^{2^{x_h-1}} + 1) \cdots (2^{2^1} + 1)(2 - 1) + 1$$

nhên ta suy ra trong (10.2) vế trái lớn hơn vế phải, vô lí. Vậy phải có $x_h > y_l$. Lập luận tương tự trên, ta có

$$2^{2^{x_h}} + 1 \geq (2^{y_1} + 1)(2^{y_2} + 1) \cdots (2^{y_l} + 1) + 2,$$

do vậy ta suy ra

$$2^r > (2^{2^{x_1}} + 1)(2^{2^{x_2}} + 1) \cdots (2^{2^{x_{h-1}}} + 1).$$

Dễ thấy, $r < 2^{x_h}$ nên $2^{2^{x_h}} + 1 \equiv 1 \pmod{2^r}$. Vậy ta cần có

$$2^r \mid (2^{2^{x_1}+1})(2^{2^{x_2}} + 1) \cdots (2^{2^{x_{h-1}}} + 1) + 1,$$

suy ra

$$2^r = (2^{2^{x_1}+1})(2^{2^{x_2}} + 1) \cdots (2^{2^{x_{h-1}}} + 1) + 1.$$

Để dấu bằng xảy ra thì r cũng phải có dạng 2^d . Vậy thay vào (10.2), ta được

$$2^{2^{x_h}} - 2^{2^{x_h-r}} = (2^{2^{y_1}} + 1)(2^{2^{y_2}} + 1) \cdots (2^{2^{y_l}} + 1) - 1. \quad (10.3)$$

Nếu $l > 1$, ta thấy số mũ của 2 trong phân tích tiêu chuẩn của vế trái (10.3) là 2^{y_1} . Ta cũng thấy rằng vế phải của (10.3) có thể viết lại dưới dạng $(2^{2^{x_h}} - r)(2^r - 1)$ nên $2^{x_h} - r = y_1$, từ đó thấy $2^r > 2^{2^{y_1}}$. Mà $r = 2^d$ nên $d > y_1$. Đánh giá tương tự trên, ta có điều vô lí. Nếu $l = 1$, thay vào ta tìm được $n = 5, n+1 = 6$.

2. n chẵn. Ta giả sử

$$\begin{aligned} n &= 2^r (2^{2^{y_1}} + 1)(2^{2^{y_2}} + 1) \cdots (2^{2^{y_l}} + 1), \\ n+1 &= (2^{2^{x_1}} + 1)(2^{2^{x_2}} + 1) \cdots (2^{2^{x_h}} + 1). \end{aligned}$$

Ta có

$$\begin{aligned} (2^{2^{x_1}} + 1)(2^{2^{x_2}} + 1) \cdots (2^{2^{x_h}} + 1) - 1 \\ = 2^r (2^{2^{y_1}} + 1)(2^{2^{y_2}} + 1) \cdots (2^{2^{y_l}} + 1). \end{aligned} \quad (10.4)$$

Nếu $l = 0$ thì ta có n là lũy thừa của 2, xét $l \geq 1$. Lập luận tương tự trường hợp trên ta thấy ngay $x_h > y_l$. Số mũ của 2 trong phân tích tiêu chuẩn của vế trái (10.4) là 2^{x_1} , do vậy $r = 2^{x_1}$. Nếu $h \geq 2$ thì rõ ràng ta thấy trong (10.4) vế trái lớn hơn vế phải, do $2^r < 2^{2^{x_1}} + 1$ và

$$(2^{2^{y_1}} + 1)(2^{2^{y_2}} + 1) \cdots (2^{2^{y_l}} + 1) < 2^{2^{x_h}} + 1,$$

Do vậy ta phải có $h = 1$, từ đây suy ra $l = 0$ và n là một lũy thừa nguyên dương của 2.

Vậy bài toán được giải quyết. $\square$

Bài tập 10.10. *Cặp số (m, n) được gọi là cặp số bạn bè nếu chúng thỏa mãn $\sigma(m) = \sigma(n) = m + n$, (chẳng hạn như 220, 284). Chứng minh rằng với n nguyên dương thì $(n, \varphi(n))$ không phải là cặp số bạn bè.*

LỜI GIẢI. Xét n nguyên dương, ta đặt $m := \varphi(n)$. Giả sử rằng m, n là một cặp số bạn bè. Ta xét hai trường hợp sau.

1. n chẵn. Ta viết $n = 2^a p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ với các p_i phân biệt nguyên tố lẻ. Khi đó,

$$m = \varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

Từ công thức trên, ta suy ra $m < \frac{n}{2}$, do vậy $m + n < \frac{3n}{2}$. Mặt khác, n chẵn nên n có ước $\frac{n}{2}$, khi đó

$$m + n = \sigma(n) \geq 1 + \frac{n}{2} + n > \frac{3n}{2},$$

vô lý. Vậy n là số chẵn không thoả mãn.

2. n lẻ. Khi đó $m = \varphi(n)$ là số chẵn. Suy ra $\sigma(n) = m + n$ là số lẻ. Ta đã có n là số lẻ nên từ đây dễ suy ra n là số chính phương. Mặt khác, ta cũng có $\sigma(m) = \sigma(n)$ nên tổng các ước của m cũng là số lẻ. Do m chẵn nên ta suy ra được m có dạng $2b^2$ với b nguyên dương lẻ. Xét p là ước lẻ lớn nhất của n , khi đó số mũ của p trong khai triển của n là số chẵn do n chính phương, theo công thức $m = \varphi(n)$ thì số mũ của p trong phân tích tiêu chuẩn của m là số lẻ. Điều này mâu thuẫn với nhận xét $m = 2b^2$ nói trên.

Do vậy, trong mọi trường hợp ta đều thấy điều giả sử là sai, hay $(n, \varphi(n))$ không thể là một cặp số bạn bè. $\square$

Bài tập 10.11. Tìm tất cả n nguyên dương sao cho $n^n + 1$ là số hoàn hảo.

LỜI GIẢI. Xét trường hợp n lẻ, dễ dàng kiểm tra được $n = 1$ không thỏa và $n = 3$ thỏa mãn vì $3^3 + 1 = 28$ là số hoàn hảo. Xét $n \geq 5$, theo bổ đề về số hoàn hảo thì tồn tại $p > 3$ nguyên tố sao cho $n^n + 1 = 2^{p-1}(2^p - 1)$ với $2^p - 1$ là số nguyên tố. Khi đó

$$v_2(n^n + 1) = v_2(n + 1) = p - 1$$

nên $n \geq 2^{p-1} - 1 > 3$, kéo theo $2^{p-1}(2^p - 1) = n^n + 1 > (2^{p-1} - 1)^3$, vô lý.

Xét trường hợp n chẵn, cũng theo bổ đề về số hoàn hảo thì $n = q^a s^2$ với $q, a \equiv 1 \pmod{4}$ và q là số nguyên tố, a, s là các số nguyên dương. (*)

Giả sử rằng n không chia hết cho 3 thì $n^n + 1 \equiv 2 \pmod{3}$, kéo theo tổng các ước dương của số này sẽ chia hết cho 3, mâu thuẫn vì $\sigma(n^n + 1) = 2(n^n + 1)$. Từ đó suy ra $3|n$ nên $6|n$, đặt $n^{n/6} = m$ với $a \in \mathbb{Z}^+$. Ta viết

$$n^n + 1 = m^6 + 1 = (m^2 + 1)(m^4 - m^2 + 1).$$

Chú ý rằng $\gcd(m^2 + 1, m^4 - m^2 + 1) = 1$ và do (*) nên một trong hai số $m^2 + 1, m^4 - m^2 + 1$ phải chính phương. Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra vì

$$\begin{cases} m^2 < m^2 + 1 < (m + 1)^2 \\ (m^2 - 1)^2 < m^4 - m^2 + 1 < m^4 \end{cases}$$

Vậy tất cả các số n cần tìm là $n = 3$. $\square$

Chương 11

Dãy số nguyên nâng cao

Trong mục trước, chúng ta đã phân tích qua về dãy số nguyên ở mức độ cơ bản, mang tính dẫn dắt. Vì thế, ở phần này, ta xét tiếp các bài toán cùng chủ đề nhưng nâng cao hơn, đòi hỏi các lập luận, dự đoán khó hơn mới có thể xử lý được.

11.1 Các ví dụ

Trong những ví dụ đầu tiên, ta sẽ quan tâm tới một chủ đề quen thuộc về dãy số nguyên, dãy số và số chính phương, cũng như các cách biểu diễn của các số hạng trong dãy.

Ví dụ 11.1. Cho dãy số nguyên $(a_n)_{n \geq 1}$ được xác định bởi

$$a_1 = 3, a_2 = 11, a_n = 4a_{n-1} - a_{n-2} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh rằng mọi số hạng trong dãy đều có dạng $a^2 + 2b^2$, với a, b tự nhiên nào đó.

LỜI GIẢI. Gọi một số có thể viết được dưới dạng $a^2 + 2b^2$, với a, b tự nhiên là một số tốt. Ta đã có kết quả thuộc về phân thặng dư bình phương: Mọi số nguyên tố p mà chia 8 dư 3 hoặc 1 thì đều là số tốt.

Ta lại có đẳng thức quen thuộc sau

$$(a^2 + 2b^2)(x^2 + 2y^2) = (ax + 2by)^2 + 2(ay - bx)^2.$$

Suy ra, tích của hai số tốt cũng là một số tốt. Kết hợp với bổ đề trên, ta có được kết quả: n là số tốt nếu tất cả ước nguyên tố của n chia 8 dư 3 hoặc 1.

Trở lại bài toán. Bằng quy nạp, dễ thấy mọi số hạng của dãy đều là số lẻ. Áp dụng tính chất của dãy tuyến tính cấp hai, ta có

$$a_n^2 - a_{n-1}a_{n+1} = a_{n-1}^2 - a_n a_{n-2} = \dots = a_2^2 - a_3 a_1 = 11^2 - 3 \cdot 41 = -2.$$

Vậy $a_n a_{n+2} = a_{n+1}^2 + 2$, với mọi $n \in \mathbb{N}$. Ta xét p là ước nguyên tố lẻ bất kì của a_n , thì $p \mid a_{n+1}^2 + 2$, nên -2 là thặng dư bậc hai modulo p^1 . Do đó, mọi ước nguyên tố của a_n đều chia 8 dư 3 hoặc 1, là số tốt. Do vậy, theo nhận xét trên, ta suy ra a_n là số tốt với mọi n nguyên dương. $\square$

Bình luận. Ta cũng có thể giải bài toán trên dựa vào việc chứng minh theo quy nạp các nhận xét sau đây:

1. $2(1 + a_1 + a_2 + \dots + a_n) = a_{n+1} - a_n$,
2. $a_{2k} = a_k^2 + 2(1 + a_1 + a_2 + \dots + a_{k-1})^2$,
3. $a_{2k+1} = a_k^2 + 2(1 + a_1 + a_2 + \dots + a_k)^2$.

Ví dụ 11.2. Cho dãy số nguyên (a_n) xác định bởi

$$a_1 = a, a_2 = b, a_n = 6a_{n-1} - a_{n-2} \quad \forall n \geq 3.$$

Hãy tìm tất cả các số nguyên dương p sao cho tồn tại cặp số (a, b) nguyên thoả mãn $p + 4a_n a_{n+1}$ là số chính phương với mọi n .

LỜI GIẢI. Theo tính chất quen thuộc của dãy số nguyên, ta có

$$a_{n+1}^2 - a_n a_{n+2} = a_n^2 - a_{n-1} a_{n+1} = \dots = a_2^2 - a_3 a_1 = b^2 - 6ab + a^2.$$

Từ đó, ta suy ra $a_{n+1}^2 - a_n a_{n+2} = b^2 - 6ab + a^2$, hay

$$\begin{aligned} a_{n+1}^2 - a_n(6a_{n+1} - a_n) &= b^2 - 6ab + a^2, \\ (a_{n+1} - a_n)^2 &= 4a_n a_{n+1} + b^2 - 6ab + a^2. \end{aligned}$$

Giả sử rằng số p nguyên dương thoả mãn yêu cầu bài toán, tức là

$$(a_{n+1} - a_n)^2 + p = (b^2 - 6ab + a^2)$$

là số chính phương với mọi n . Không khó để thấy rằng dãy các số $(a_{n+1} - a_n)$ là dãy số nguyên dương tăng, tiến đến vô cùng. Do vậy, để thoả mãn yêu cầu bài toán thì ta phải có $p = b^2 - 6ab + a^2$.

¹Xem Chương 6.

Ở chiều ngược lại, với bất kì số p nguyên dương có dạng $b^2 - 6ab + a^2$, ta chọn $a_1 = a$, $a_2 = b$, và thu được

$$p + 4a_n a_{n+1} = (a_{n+1} - a_n)^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

$\square$

Bình luận. Với mỗi a, b nguyên dương mà $p = a^2 - 6ab + b^2$, đặt $x := |a - 3b|$, thì ta viết lại được $p = x^2 - 8y^2$. Ta đã có kết quả sau, cũng thuộc về phần thặng dư bậc hai: Một số n biểu diễn được ở dạng $x^2 - 8y^2$ khi và chỉ khi n chia 8 dư 0, 4 hoặc 1 và trong phân tích tiêu chuẩn của n , số mũ của các số nguyên tố dạng $8k + 3$, $8k + 5$ đều là số chẵn. Đây chính là dạng đặc trưng chung của các số cần xác định.

Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với những ví dụ mà trong đó tính chất Đại số của các dãy số được nhấn mạnh nhiều hơn. Việc sử dụng các yếu tố Đại số trong giải bài toán Số học cũng là một kĩ thuật không hề quá xa lạ.

Ví dụ 11.3. Cho dãy số nguyên $(x_n)_{n \geq 0}$ xác định bởi

$$x_0 = 1, x_{n+1} = ax_n + b \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$$

Chứng minh rằng, với mọi cặp số (a, b) nguyên dương, dãy (x_n) luôn chứa vô hạn hợp số.

LỜI GIẢI. Đề bài cho ta một dãy số dạng “cộng nhân”. Trong các phương pháp tìm công thức tổng quát của dãy số, ta có thể đưa dãy này về dãy phụ dạng cấp số nhân. Trong bài toán này, để đơn giản công thức của dãy, ta cũng sẽ làm một điều tương tự.

Trước tiên, nếu $a = 1$ thì $x_n = 1 + nb$. Xét p nguyên tố mà $\gcd(p, b) = 1$, khi đó tồn tại vô số $n > p$ mà $x_n = nb + 1$ là bội của p , và ta suy ra điều phải chứng minh.

Tiếp theo, ta xét trường hợp $a > 1$. Giả sử phản chứng rằng từ chỉ số N nào đó, dãy chỉ gồm toàn các số nguyên tố. Chọn được $m > N$, ta đặt $a_m = p$ là số nguyên tố và $\gcd(p, a(a-1)) = 1$ do dãy các số này tiến tới dương vô cùng. Vì $\gcd(a-1, p) = 1$, nên tồn tại t nguyên dương mà $t(1-a) \equiv b \pmod{p}$. Bằng biến đổi đơn giản, dễ thấy

$$x_{n+1} - t \equiv a(x_n - t) \pmod{p}.$$

Như vậy,

$$x_{m+p-1} - t \equiv a^{p-1}(x_m - t) \equiv x_m - t \pmod{p}.$$

Mà $x_m = p$ nên ta suy ra x_{m+p-1} là bội của p , nhưng lại lớn hơn p nên không là số nguyên tố. Suy ra điều giả sử sai. Vậy dãy đã cho chứa vô hạn hợp số. $\square$

Bình luận. Bằng quy nạp, không khó để chứng minh được công thức tổng quát của dãy số (x_n) là

$$x_n = a^n + b(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + 1).$$

Từ đây sẽ có các hướng đi khác dành cho bạn đọc.

Ví dụ 11.4. Cho m là một số nguyên dương. Xét dãy số $(a_n)_{n \geq 0}$ cho bởi

$$a_0 = 0, a_1 = m, a_{n+1} = m^2 a_n - a_{n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh rằng, hai số a, b nguyên không âm phân biệt, là nghiệm của phương trình $\frac{a^2+b^2}{ab+1} = m^2$ khi và chỉ khi $(a, b) = (a_n, a_{n+1})$, với n nào đó.

LỜI GIẢI. Nếu a, b là hai số hạng liên tiếp trong dãy đã cho, ta có

$$\begin{aligned} a_n^2 + a_{n+1}^2 - m^2(a_n a_{n+1} + 1) &= a_n^2 + a_{n+1}^2 - a_n(a_n + a_{n+2}) - m^2 \\ &= a_{n+1}^2 - a_n a_{n+2} - m^2 = a_1^2 - a_0 a_2 - m^2 = 0. \end{aligned}$$

Từ đó có a, b là nghiệm của phương trình đã cho.

Bây giờ, giả sử tồn tại a, b là nghiệm nguyên không âm của phương trình đã cho mà không thuộc dãy. Trong các bộ nghiệm này, ta xét nghiệm thoả mãn $a + b$ là số nhỏ nhất và $a < b$. Nếu $a = 0$ thì ta phải có $b = m$, và như vậy đây là hai số hạng liên tiếp trong dãy, vô lí. Ta xét trường hợp $a > 0$. Khi đó, $t = b$ là một nghiệm của phương trình bậc hai

$$t^2 - m^2 a t + a^2 - m^2 = 0.$$

Phương trình này còn một nghiệm khác là $t = c$, theo hệ thức Viète, ta có $c + b = m^2 a$, nên c là số nguyên. Mặt khác, $(ca + 1)m^2 = c^2 + a^2$, nên c phải là số nguyên không âm. Cũng từ hệ thức Viète, thì $tb = a^2 - m^2 < a^2$ và $b > a$ nên $t < a$.

Vậy (t, a) lại là một nghiệm nguyên không âm của phương trình đã cho ở đề bài, và $t + a < a + b$. Như vậy thì theo giả sử ta phải có t, a là hai số hạng liên tiếp trong dãy, nhưng điều này lại dẫn đến a, b là hai số hạng liên tiếp trong dãy, mâu thuẫn với giả sử. Vậy điều giả sử luôn là sai, ta suy ra nếu a, b là nghiệm nguyên không âm của phương trình đã cho thì có n mà $(a, b) = (a_n, a_{n+1})$. Lời giải hoàn tất. $\square$

Bình luận. Với phương pháp cực hạn trong việc xử lí bộ nghiệm (a, b) nhỏ nhất ở lời giải trên, ta còn có thể chỉ ra rằng: Nếu hai số a, b nguyên không âm phân biệt mà $ab + 1 \mid a^2 + b^2$, thì thương số $\frac{a^2+b^2}{ab+1}$ phải là số chính phương.

Thật vậy, giả sử $a^2 + b^2 = k(ab + 1)$, ta cũng chọn xét bộ nghiệm nguyên dương (a, b) có $b > a$ và $a + b$ nhỏ nhất. Xét nghiệm thứ hai khác b của phương trình $t^2 - kat + a^2 - k = 0$. Lập luận tương tự trên, ta được $c < a$ và c nguyên không âm và (c, a) cũng là nghiệm thoả mãn. Hơn nữa $c + a < a + b$, nên điều này chỉ xảy ra khi $c = 0$, cũng có nghĩa là $k = a^2$.

Vậy ta có thể phát biểu bài toán mạnh hơn ở dạng: Biết a, b là hai số nguyên không âm phân biệt thoả mãn $ab + 1 \mid a^2 + b^2$. Khi đó tồn tại số m nguyên dương mà a, b là hai số hạng liên tiếp trong dãy số

$$a_0 = 0, a_1 = m, a_{n+1} = m^2 a_n - a_{n-1} \quad \forall n \geq 1.$$

Ví dụ 11.5. Cho trước a, b, c nguyên dương. Xét dãy số $(x_n)_{n \geq 0}$ cho bởi

$$x_0 = 0, x_1 = 2a + 1, x_{n+2} = (4b + 2)x_{n+1} - (2c + 1)x_n \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

Chứng minh rằng, với mọi n nguyên dương, phân số $\frac{x_n}{n}$ ở dạng tối giản có cả tử số và mẫu số đều là số nguyên lẻ.

LỜI GIẢI. Trước tiên, bằng quy nạp, ta dễ dàng chỉ ra được, n và x_n có cùng tính chẵn lẻ.

Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp theo k rằng với mọi a, b, c nguyên dương, nếu có dãy (x_n) cho bởi

$$x_0 = 0, x_1 = 2a + 1, x_{n+2} = (4b + 2)x_{n+1} - (2c + 1)x_n \quad \forall n \in \mathbb{N}_0,$$

thì các phân số $\frac{x_n}{n}$ ở dạng tối giản có cả tử số và mẫu số đều là số nguyên lẻ với $n \in \{1, 2, \dots, k\}$.

Thật vậy, dễ thấy khẳng định đúng khi $k = 0$. Giả sử khẳng định trên đúng với k , ta chỉ ra nó cũng đúng với $k + 1$. Xét các số $n \in \{1, 2, \dots, 2^{k+1}\}$. Nếu n lẻ ta đã có điều phải chứng minh. Với n chẵn, ta đặt $n = 2m$, $x_n = 2y_m$. Từ $y_m = x_{2m}$, ta sẽ đi tìm công thức truy hồi của dãy y_m . Ta có

$$(4b + 2)x_{2m+1} = x_{2m+2} - (2c + 1)x_{2m} = 2y_{m+1} - 2(2c + 1)y_m, \quad (11.1)$$

$$(4b + 2)x_{2m+3} = x_{2m+4} - (2c + 1)x_{2m+2} = 2y_{m+2} - 2(2c + 1)y_{m+1}, \quad (11.2)$$

$$(8b + 4)y_{m+1} = (4b + 2)x_{2m+2} = x_{2m+3} - (2c + 1)x_{2m+1}. \quad (11.3)$$

Thay các biểu thức từ (11.1), (11.2) vào (11.3) ta được công thức truy hồi của dãy (y_m) là

$$y_{m+2} = [(4b+2)^2 + 2(2c+1)]y_{m+1} + (2c+1)^2 y_m \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

Để ý rằng dãy này cũng có dạng

$$y_{m+2} = (4u+2)x_{m+1} - (2v+1)y_m,$$

và $m \in \{1, 2, \dots, 2^k\}$ nên theo giả thiết quy nạp ta được phân số $\frac{y_m}{m}$, hay $\frac{x_n}{n}$ ở dạng tối giản có cả tử số mà mẫu số lẻ.

Vậy mệnh đề đúng với mọi $n \in \{1, 2, \dots, 2^{k+1}\}$. Theo nguyên lý quy nạp, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Từ kết quả trên, ta có thể xác định số mũ cao nhất của 2 trong một số hạng bất kì của dãy.

Ví dụ 11.6. Cho trước d và dãy $(a_n)_{n \geq 0}$ có xác định bởi

$$a_0 = 1, a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{2} & \text{nếu } a_n \text{ chẵn,} \\ a_n + d & \text{nếu } a_n \text{ lẻ.} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

Tìm tất cả d nguyên dương để tồn tại chỉ số $i > 0$ mà $a_i = 1$.

LỜI GIẢI. Ta dễ thấy rằng, nếu d là số chẵn thì $a_{n+1} = a_n + d$ với mọi n , dãy tăng ngặt và không thể chứa số hạng nào bằng 1.

Ta sẽ chỉ ra rằng các số d lẻ đều thoả mãn. Nếu $d = 1$ thì ta tính được $a_2 = 2, a_3 = 1$. Xét $d > 1$. Trước tiên, ta chứng minh quy nạp theo n đồng thời $a_n < 2d$ và nếu $a_n > d$ thì a_n chẵn. Thật vậy, giả sử khẳng định đúng tới n . Nếu a_n chẵn thì $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} < d < 2d$. Nếu a_n lẻ thì

$$a_{n+1} = a_n + d < d + d = 2d.$$

Từ đây ta cũng thấy, nếu $a_{n+1} > d$ thì a_{n+1} là một số chẵn. Vậy khẳng định đúng với $n+1$. Suy ra dãy bị chặn trên bởi $2d$. Từ đó, cũng dễ thấy dãy không thể chứa số hạng nào là d . Dãy số (a_n) có vô số số hạng nguyên dương, lại bị chặn trên nên tồn tại hai chỉ số $i < k$, mà $a_i = a_k$. Ta xét hai khả năng.

Nếu $a_i = a_k < d$ thì

$$a_{i-1} = 2a_i = 2a_k = a_{k-1},$$

còn nếu $a_i = a_k > d$ thì

$$a_{i-1} = a_i - d = a_k - d = a_{k-1}.$$

Do vậy, từ $a_i = a_k$ ta luôn suy ra được $a_{i-1} = a_{k-1}$. Tiếp tục làm như vậy $i-1$ lần nữa, ta có được $a_{k-i} = a_0 = 1$. Như vậy, mọi d nguyên dương lẻ đều thoả mãn yêu cầu bài toán. $\square$

Trong các bài toán về dãy số nguyên, việc kiểm tra các số hạng đầu và dự đoán tính chất của dãy cũng là một điều rất quan trọng cho việc định hướng. Sau đây, chúng ta sẽ đến với những ví dụ mà việc dự đoán, phân tích chính xác đem lại hiệu quả rất lớn trong lời giải.

Ví dụ 11.7. Xét dãy số $(x_n)_{n \geq 1}$ với

$$x_1 = 2, x_2 = 3, x_{n+1} \in \{2x_{n-1}, 3x_n - 2x_{n-1}\} \quad \forall n \geq 2.$$

Chứng minh rằng, giữa 1625 và 2016 không có số hạng nào của dãy trên.

LỜI GIẢI. Điều đầu tiên ta nhìn thấy từ cách xác định dãy số là với mỗi số hạng, có nhiều giá trị nó có thể nhận. Để tìm được tính chất chung của các số hạng trong dãy, ta sẽ kiểm tra thử các khả năng của những số hạng đầu tiên. Tính toán trực tiếp, ta thấy

$$x_3 \in \{4, 5\}, \quad x_4 \in \{6, 9\}, \quad x_5 \in \{8, 10, 17\}.$$

Để ý rằng

$$\begin{aligned} 4 &= 2 + 2, & 5 &= 1 + 4, & 6 &= 2 + 4, & 9 &= 1 + 8, \\ 8 &= 4 + 4, & 10 &= 2 + 8, & 17 &= 1 + 16, \end{aligned}$$

từ đây ta dự đoán rằng mọi số hạng của dãy đều biểu diễn được ở dạng $2^a + 2^b$ với a, b nguyên không âm. Sau khi quan sát và có được hiểu biết tương đối về dãy số, ta có lời giải sau.

Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp rằng với mọi n nguyên dương thì $x_n = 2^{a_n} + 2^{b_n}$ với $(a_n), (b_n)$ là hai dãy số nguyên không âm thoả mãn

$$\begin{aligned} a_1 &= b_1 = 0, a_2 = 1, b_2 = 0, a_{n+1} \geq a_n, \\ b_{n+1} &\geq b_n, a_{n+1} + b_{n+1} &= a_n + b_n + 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Khẳng định đúng với $n = 1, 2, 3$. Giả sử khẳng định đã đúng tới n , với $n \geq 3$. Ta xét a_{n+1} .

Nếu $x_{n+1} = 2x_n - 1$ thì $a_{n+1} = a_n - 1 + 1 \geq a_n, b_{n+1} = b_n - 1 + 1 \geq b_n$, và

$$a_{n+1} + b_{n+1} = a_n - 1 + b_n - 1 + 2 = a_n + b_n.$$

Nếu $x_{n+1} = 3x_n - 2x_{n-1}$ thì

$$x_{n+1} = 3(2^{a_n} + 2^{b_n}) - 2^{a_{n-1}} - 2^{b_{n-1}}.$$

Theo giả thiết quy nạp, ta có hai khả năng xảy ra.

Nếu $a_n = a_{n-1}$, và $b_n = b_{n-1} + 1$, khi đó $a_{n+1} = a_n, b_{n+1} = b_n + 1$, còn nếu $b_n = b_{n-1}$, và $a_n = a_{n-1} + 1$ thì $b_{n+1} = b_n, a_{n+1} = a_n + 1$. Vậy khẳng định đúng với $n + 1$, theo nguyên lý quy nạp ta có khẳng định đúng với mọi n .

Ta thấy $2^i > 2016$, với mọi số nguyên $i > 10$, và $2^k + 2^l < 1625$ với mọi số nguyên $k, l < 10$. Như vậy, dãy đã cho không chứa số nào trong đoạn $[1625, 2016]$. $\square$

Ví dụ 11.8. Với mỗi cặp (a, b) nguyên dương, $a > b$, ta lập dãy số $(x_n)_{n \geq 1}$ xác định bởi

$$x_n = \frac{a^n - 1}{b^n - 1} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Tìm số k nhỏ nhất thoả mãn với mọi bộ (a, b) đã cho, trong dãy (x_n) tương ứng không tồn tại k số hạng liên tiếp là số nguyên tố.

LỜI GIẢI. Trước tiên, chúng ta sẽ bắt đầu từ khả năng nhỏ nhất của k . Hiển nhiên là $k > 1$. Ta thấy rằng, giả sử dãy có k số hạng liên tiếp là số nguyên tố, thì phải có được hai số liên tiếp là số nguyên tố. Đặt $x_n = p$, và $x_{n+1} = q$ với p, q nguyên tố. Ta có

$$\begin{cases} a^n - 1 = p(b^n - 1)(b^{n-1} + b^{n-2} + \dots + 1), \\ a^{n+1} - 1 = q(b^{n+1} - 1)(b^n + b^{n-1} + \dots + 1). \end{cases}$$

Do đó

$$b - 1 \mid a^{n+1} - a^n = (a - 1)a^n.$$

Ta lại thấy rằng $b - 1 \mid a^n - 1$, do vậy $\gcd(a^n, b - 1) = 1$, suy ra $b - 1 \mid a - 1$. Viết $a - 1 = m(b - 1)$, ta được

$$\begin{cases} m(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + 1) = p(b^{n-1} + b^{n-2} + \dots + 1), \\ m(a^n + a^{n-1} + \dots + 1) = q(b^n + b^{n-1} + \dots + 1). \end{cases}$$

Nếu $n > 1$, thì từ $a > b$, kết hợp với hệ trên ta có $m < p, m < q$. Vì p, q là số nguyên tố nên phải có

$$m \mid b^{n-1} + b^{n-2} + \dots + 1, b^n + b^{n-1} + \dots + 1.$$

Do đó, $m = 1$, vô lí. Như vậy, nếu trong dãy có hai số nguyên tố liên tiếp là x_n, x_{n+1} thì điều này chỉ xảy ra khi $n = 1$, nói cách khác, dãy (x_n) không thể có ba số nguyên tố liên tiếp.

Chọn $a = 4, b = 2$, ta có được $x_1 = 3, x_2 = 5$ là hai số nguyên tố. Do vậy $k = 3$ là đáp số của bài toán. $\square$

Bình luận. Câu hỏi trong dãy có tối đa bao nhiêu số nguyên dương liên tiếp thì có thể dễ dàng được trả lời, ta chỉ cần chọn $a = b^k$ thì dãy (x_n) chứa toàn số nguyên. Đến đây, lại có một thử thách thú vị khác dành cho bạn đọc: Với dãy (x_n) , hãy tìm tất cả a, b sao cho dãy

- Chỉ chứa số nguyên.
- Chỉ chứa hữu hạn số không nguyên.
- Chứa vô hạn số nguyên.

Ví dụ 11.9. Với a nguyên dương, ta kí hiệu a' là số tạo được nếu viết các chữ số của a theo thứ tự ngược lại (ví dụ $2730' = 0372 = 372$). Ta lập dãy $(a_n)_{n \geq 1}$ xác định bởi

$$a_1 \in \mathbb{N}, a_{n+1} = a_n + a'_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Hãy tìm chỉ số k nhỏ nhất sao cho với mọi dãy như trên thì tồn tại p mà mọi $n \geq k$, ta có $p \mid a_n$.

LỜI GIẢI. Theo yêu cầu của đề bài, trong cảm nhận của ta, số p sẽ có tính chất $p \mid a$ thì $p \mid a'$. Cách tốt và đơn giản trong trường hợp này là ta nên thử với một vài a_1 cụ thể, để nhìn nhận về tính chất của dãy được rõ ràng hơn. Chẳng hạn, với $a_1 = 1$, ta có các số tiếp theo là 2, 4, 8, 16, 77, ... và từ sau 77, các số hạng của dãy đều chia hết cho 11.

Để ý thêm tính chất về số 11, ta thấy nếu A có số chẵn chữ số thì $A' + A$ là bội của 11. Thật vậy, giả sử

$$A = a_{2k} \cdot 10^{2k-1} + a_{2k-1} \cdot 10^{2k-2} + \dots + a_1.$$

Khi đó

$$A + A' = a_{2k} \cdot (10^{2k-1} + 1) + 10a_{2k-1}(10^{2k-3} + 1) + \dots + a_1 \cdot (1 + 10^{2k-1}).$$

Để ý rằng $11 \mid 10^{2i-1} + 1$ với mọi $i \leq k$ nên suy ra $11 \mid A + A'$. Như vậy, từ nhận xét trên, ta thấy rằng, nếu a_i có chữ số lẻ thì từ sau số hạng a_{i+1} trở đi, các phân tử của dãy đều là bội của 11. Ta sẽ đi tìm chỉ số k nhỏ nhất sao cho mọi phân tử của dãy từ sau a_k đều chia hết cho 11 và có lẽ đây chính là đáp số của bài toán. Như vậy, ta cần xét dãy dài nhất các số hạng lẻ chữ số.

Bắt đầu từ a_1 , giả sử a_1 có lẻ chữ số, bắt đầu bởi chữ số a , và kết thúc bởi chữ số b . Để a_2 vẫn có lẻ chữ số, ta phải có $a + b < 10$, và khi đó a_2 bắt đầu, cũng như kết thúc bởi chữ số $(a + b)$. Tiếp tục lập luận như vậy, ta sẽ dẫn đến điều vô lí khi a_6 kết thúc và bắt đầu bởi chữ số $16(a + b) > 10$. Do đó tồn tại $i < 7$ mà a_i có chữ số lẻ, suy ra luôn có $11 \mid a_7$ và $11 \mid a_m$ mọi $m > 7$.

Hơn nữa, với $a_1 = 10100$, ta viết tiếp được các số 10201, 20402, 40804, 81608, 162226, 784487, ... và $\gcd(162226, 784487) = 1$ nên $k = 7$ là số nhỏ nhất thoả mãn yêu cầu bài toán. $\square$

Ví dụ 11.10. Cho dãy số nguyên (a_n) thoả mãn

$$\begin{cases} a_0 = 1, a_1 = 6, a_2 = 25, \\ a_{n+2} = 5a_{n+1} - 5a_n + a_{n-1}, \forall n \geq 1 \end{cases}$$

Chứng minh rằng nếu $2^{2019} \mid n$ thì $2^{4039} \mid a_{n-1}$.

(Chuyên KHTN HN, 2020)

LỜI GIẢI. Xét phương trình đặc trưng của dãy với ba nghiệm là 1 và $2 \pm \sqrt{3}$.

Đặt $x = 2 + \sqrt{3}, y = 2 - \sqrt{3}$ thì dễ dàng tìm được công thức tổng quát của dãy là

$$a_n = \frac{x^{n+1} + y^{n+1}}{2} - 1.$$

Với n là bội của 2^{2019} , ta viết $n = 2^{2019}k$ với $k \in \mathbb{Z}$. Khi đó

$$a_{n-1} = \frac{x^{2^{2019}k} + y^{2^{2019}k}}{2} - 1 = \frac{(x^{2^{2018}k} - y^{2^{2018}k})^2}{2}.$$

Chú ý rằng x, y là nghiệm của phương trình $t^2 - 4t + 1 = 0$ nên ta đưa về xét dãy (b_n) xác định bởi $b_0 = 2, b_1 = 4$ và $b_{n+2} = 4b_{n+1} - b_n$. Khi đó, dễ dàng tính được $b_n = x^n + y^n$ nên

$$x^{2^{2018}k} - y^{2^{2018}k} = (x^k - y^k)b_k b_{2k} \dots b_{2^{2017}k}.$$

Vì thế nên

$$a_{n-1} = \frac{(x^k - y^k)^2 b_k^2 b_{2k}^2 \dots b_{2^{2017}k}^2}{2}.$$

Bằng khai triển nhị thức Newton, ta có $x^k - y^k = 2\sqrt{3} \cdot T_k$ với $T_k \in \mathbb{Z}$. Ngoài ra, từ công thức truy hồi, ta cũng thấy rằng b_k chẵn với mọi k .

Ta xét hai trường hợp sau

1. Nếu k lẻ thì $x^k + y^k = (x + y)(x^{k-1} - x^{k-2}y + \dots + y^{k-1}) = 4V_k$ với $V_k \in \mathbb{Z}$. Do đó

$$a_{n-1} = \frac{(2\sqrt{3}T)^2 (4V_n)^2 b_{2k}^2 \dots b_{2^{2017}k}^2}{2} = 96T^2 V_n^2 b_{2k}^2 \dots b_{2^{2017}k}^2$$

chia hết cho $2^{5+2 \cdot 2017} = 2^{4039}$.

2. Nếu k chẵn thì $k = 2\ell$ với ℓ nguyên dương thì $x^k - y^k = (x^\ell - y^\ell)(x^\ell + y^\ell) = 2\sqrt{3}T_\ell b_\ell$. Tương tự thì $a_{n-1} = 6T_\ell^2 b_\ell^2 b_{2k}^2 \dots b_{2^{2017}k}^2$ cũng chia hết cho $2^{1+2 \cdot 2019} = 2^{4039}$.

Do đó, trong mọi trường hợp, ta luôn có điều phải chứng minh. $\square$

11.2 Bài tập

Bài tập 11.1. Tìm tất cả các cấp số cộng gồm vô hạn phân tử đều nguyên dương thoả mãn tồn tại số $M \in \mathbb{N}_0$ để mọi $p > M$ nguyên tố thì số hạng thứ p cũng là số nguyên tố.

Bài tập 11.2. Cho dãy số $(a_n)_{n \geq 0}$ xác định bởi

$$a_0 = 2, a_1 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

Chứng minh rằng, nếu p là một ước nguyên tố của $a_{2k} - 2$ thì p cũng là ước nguyên tố của $a_{2k+1} - 1$.

Bài tập 11.3. Xét dãy $(x_n)_{n \geq 1}$ các số nguyên dương thoả mãn

$$x_{n+2} = \gcd(x_n, x_{n+1}) + 2015 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh rằng, tồn tại dãy như vậy mà có chứa ít nhất 2016 số hạng đôi một phân biệt.

Bài tập 11.4. Cho dãy $(u_n)_{n \geq 1}$ các số nguyên dương thoả mãn

$$0 \leq u_{m+n} - u_m - u_n \leq 2 \quad \forall m, n \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh rằng, tồn tại các số thực dương a_1, a_2 sao cho

$$|u_n - [a_1 n] - [a_2 n]| \leq 1 \quad \forall n \leq 2015.$$

Bài tập 11.5. Với p, q là hai số nguyên dương nguyên tố cùng nhau cho trước, lập dãy $(a_n)_{n \geq 0}$ các số tự nhiên được xác định bởi

$$a_0 = 0, a_{n+1} = \begin{cases} a_n - q & \text{nếu } a_n > q \text{ và } a_n - q \text{ chưa xuất hiện trong dãy,} \\ a_n + p & \text{trong các trường hợp còn lại.} \end{cases}$$

Chứng minh rằng, mọi số nguyên dương đều xuất hiện trong dãy trên, và chỉ xuất hiện đúng một lần.

Bài tập 11.6. Cho dãy $(a_n)_{n \geq 1}$ các số nguyên dương thoả mãn điều kiện

$$0 < a_{n+1} - a_n \leq 2001 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh rằng, tồn tại vô số cặp số (p, q) phân biệt mà $a_p \mid a_q$.

Bài tập 11.7. Tìm tất cả số tự nhiên n lớn hơn 2 để tồn tại dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ gồm các số nguyên dương thoả mãn dãy $a_1 a_2, a_2 a_3, \dots, a_n a_1$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với công sai dương.

Bài tập 11.8. Cho $p > 3$ là số nguyên tố và nhận 2 là căn nguyên thủy của nó. Đặt $p = 2k + 3$, ta xác định dãy $(a_n)_{n \geq 1}$ như sau

$$\begin{cases} a_i = a_{i+k} = 2^i & \forall i = \overline{1, k}, \\ a_{j+2k} = a_{j+k} a_j & \forall j \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Chứng minh rằng, tồn tại $2k$ số hạng liên tiếp của dãy mà không có hai số nào có cùng số dư khi chia cho p .

Bài tập 11.9. Xét dãy số $(a_n)_{n \geq 0}$ nguyên dương xác định bởi

$$a_0 = 0, a_n = a_{n-1} + 5^{a_{n-1}} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh rằng, với k nguyên dương bất kì thì các số $a_0, a_1, \dots, a_{2^k-1}$ lập thành một hệ thặng dư đầy đủ modulo 2^k .

Bài tập 11.10. Một dãy số nguyên dương (a_n) được gọi là tốt nếu với bất kì hai số nguyên dương phân biệt m, n , ta đều có

$$\gcd(m, n) \mid a_m^2 + a_n^2 \text{ và } \gcd(a_m, a_n) \mid m^2 + n^2.$$

Một số nguyên dương a được gọi là số k -tốt nếu tồn tại một dãy tốt sao cho $a_k = a$. Tồn tại hay không một số nguyên dương k sao cho có đúng 2019 số k -tốt?

(China, 2019)

11.3 Lời giải

Bài tập 11.1. Tìm tất cả các cấp số cộng gồm vô hạn phần tử đều nguyên dương thoả mãn tồn tại số $M \in \mathbb{N}_0$ để mọi $p > M$ nguyên tố thì số hạng thứ p cũng là số nguyên tố.

LỜI GIẢI. Ta giả sử có cấp số cộng thoả mãn đề bài với số hạng đầu $a_1 = a$, công sai d , khi đó $a_n = a + (n-1)d$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Nếu $d = 0$ thì ta chỉ việc chọn $a = p$ nguyên tố là đủ, đây là dãy hằng. Ta xét $d > 0$. Chọn $p > M$, ta sẽ có a_p là số nguyên tố và $a_p \geq p > M$. Từ đây, ta lập dãy (p_n) như sau

$$p_1 = a_p, p_{n+1} = a_{p_n} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Khi đó, theo giả thiết về dãy (a_n) , ta thấy $p_i > M$ và p_i nguyên tố với mọi $i \in \mathbb{N}$.

Nghiên cứu dãy (p_i) , ta thấy

$$\begin{aligned} p_1 &= a + d(p-1) = (a-d) \cdot 1 + pd^1, \\ p_2 &= a + d(p_1-1) = (a-d)(1+d) + pd^2. \end{aligned}$$

Ta dễ dàng chứng minh bằng quy nạp được

$$p_n = (a-d)(1+d+\dots+d^{n-1}) + pd^n.$$

Nếu $d = 1$ thì $p_n = (a-1)n + p$. Để thấy $d = 1$ và $a = 1$ thoả mãn yêu cầu bài toán. Với $a > 1$, ta thấy $p_p = a_p$ không là số nguyên tố, vô lí.

Nếu $d > 1$, ta chọn được số nguyên tố q mà $\gcd(q, d-1) = 1$. Để ý rằng

$$p_n = \frac{(a-d)(d^n-1)}{d-1} + pd^n$$

nên ta chọn $n = q-1$ thì $p \mid p_{q-1}$ và hiển nhiên $p < p_{q-1}$, nên p_{q-1} không là số nguyên tố, mâu thuẫn với cách tạo dãy (p_n) . Như vậy, chỉ có hai dãy số thoả mãn điều kiện bài toán là dãy hằng số nguyên tố hoặc dãy các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1. $\square$

Bài tập 11.2. Cho dãy số $(a_n)_{n \geq 0}$ xác định bởi

$$a_0 = 2, a_1 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

Chứng minh rằng, nếu p là một ước nguyên tố của $a_{2k} - 2$ thì p cũng là ước nguyên tố của $a_{2k+1} - 1$.

LỜI GIẢI. Bằng các công cụ cơ bản, ta xác định được công thức tổng quát của dãy

$$a_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

Đặt $x := \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $y := \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Khi đó $a_n = x^n + y^n$ và $xy = x + y = 1$. Ta có

$$\begin{aligned} a_{2k} - 2 &= x^{2k} + y^{2k} - 2x^k y^k = (x^k - y^k)^2, \\ a_{2k+1} - 1 &= x^{2k+1} + y^{2k+1} - x^k y^k (x + y) = (x^k - y^k)(x^{k+1} - y^{k+1}). \end{aligned}$$

Ta đã biết rằng $x^k - y^k$ có dạng $\sqrt{5}A$ với $A \in \mathbb{N}$ và $x^{k+1} - y^{k+1}$ có dạng $\sqrt{5}B$ với $B \in \mathbb{N}$. Do vậy $a_{2k} - 2 = 5A^2$ và $a_{2k+1} - 1 = 5AB$. Ta có ngay, $p \mid 5A^2$, suy ra $p \mid 5A$, và điều này dẫn tới $p \mid 5AB$. Vậy ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 11.3. Xét dãy $(x_n)_{n \geq 1}$ các số nguyên dương thoả mãn

$$x_{n+2} = \gcd(x_n, x_{n+1}) + 2015 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh rằng, tồn tại dãy như vậy mà có chứa ít nhất 2016 số hạng đôi một phân biệt.

LỜI GIẢI. Với N nguyên dương đủ lớn bất kì, ta sẽ xây dựng dãy $x_1, x_2, \dots, x_N$ thoả yêu cầu bài toán với N số hạng đôi một phân biệt. Đặt $a_n := x_{N+1-n}$ với mọi $n = \overline{1, N}$. Ta có thể chỉ ra cách cụ thể xây dựng N số a_i . Đầu tiên, chọn được $a_1 = 2015 + p_1$ với $p_1 > 2016$ nguyên tố, ta cần có

$$\gcd(a_2, a_3) = a_1 - 2015 = p_1.$$

Ta chọn $a_2 = p_2(a_1 - 2015)$ với p_2 là số nguyên tố lớn hơn a_1 , đồng thời chọn $a_3 = p_3(a_2 - 2015)(a_1 - 2015)$ với $p_3 > a_2, a_1$ nguyên tố. Tiếp tục xây dựng

$$a_{n+1} = p_{n+1}(a_n - 2015)(a_{n-1} - 2015),$$

với $p_{n+1} > a_n, a_{n-1}$ nguyên tố. Khi đó,

$$\gcd(x_n, x_{n+1}) + 2015 = \gcd(a_{N-n}, a_{N-n+1}) + 2015 = a_{N-n-1} = x_{n+2}.$$

Khẳng định này đúng do

$$\begin{aligned} a_{N-n} &= p_{N-n}(a_{N-n-1} - 2015)(a_{N-n-2} - 2015), \\ a_{N-n+1} &= p_{N-n+1}(a_{N-n} - 2015)(a_{N-n-1} - 2015). \end{aligned}$$

Bằng quy nạp, ta thu được $\gcd(a_n, 2015) = 1$ nên

$$\gcd(a_{N-n}, a_{N-n+1}) = \gcd(p_{N-n+1}(a_{N-n-1}), a_{N-n}) = a_{N-n-1} - 2015.$$

Vậy ta đã có dãy (a_n) tăng thoả mãn, tương đương với có được dãy (x_n) giảm thoả mãn và có đúng N số hạng. Suy ra điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 11.4. Cho dãy $(u_n)_{n \geq 1}$ các số nguyên dương thoả mãn

$$0 \leq u_{m+n} - u_m - u_n \leq 2 \quad \forall m, n \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh rằng, tồn tại các số thực dương a_1, a_2 sao cho

$$|u_n - [a_1 n] - [a_2 n]| \leq 1 \quad \forall n \leq 2015.$$

LỜI GIẢI. Yêu cầu của bài toán được cho dưới hình thức khá khó chịu, trước tiên ta sẽ tìm cách làm đơn giản nó hơn.

Ta cần chứng minh có a_1, a_2 mà

$$[a_1 n] + [a_2 n] - 1 \leq u_n \leq [a_1 n] + [a_2 n] + 1.$$

Như vậy, do u_n là số nguyên nên nếu ta có được

$$(a_1 + a_2)n - 2 < u_n < (a_1 + a_2)n$$

thì từ đây suy ra điều phải chứng minh. Do đó, công việc còn lại là tìm một số thực $a = a_1 + a_2$ mà $an - 2 < u_n < an$, nói cách khác là $\frac{u_n}{n} < a < \frac{u_n + 2}{n}$, với mọi $n \leq 2015$. Đặt

$$A = \max_{n=1, 2015} \frac{u_n}{n}, \quad B := \min_{n=1, 2015} \frac{u_n + 2}{n}.$$

Ta sẽ chỉ ra $B > A$, từ đó chọn $a \in \mathbb{R}$ mà $B > a > A$.

Giả sử k, m lần lượt là các chỉ số nhỏ nhất thuộc $\{1, 2, \dots, 2015\}$ để $A = \frac{u_k}{k}$, $B = \frac{u_m + 2}{m}$. Như vậy, ta có

$$\begin{cases} kA = u_k, pA > u_p \quad \forall p < k, \\ mB = u_m + 2, qB < u_q + 2 \quad \forall q < m. \end{cases}$$

Nếu $k = m$ thì hiển nhiên $A < B$. Nếu $k < m$, ta đặt $m = k + p$, khi đó

$$kA = u_k \leq u_m - u_p = mB - (u_p + 2) < mB - pB = kB,$$

và ta có $A < B$. Nếu $k > m$, ta đặt $k = m + q$, lúc này

$$mB = u_m + 2 \geq u_k - u_p > kA - Ap = mA,$$

và ta thu được $B > A$.

Vậy ta luôn có $B > A$, chọn a mà $B > a > A$ thì $\frac{u_n}{n} < a < \frac{u_{n+2}}{n+2}$, với mọi $n \leq 2015$. Chọn thêm $a_1, a_2 > 0$ mà $a_1 + a_2 = a$ ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 11.5. Với p, q là hai số nguyên dương nguyên tố cùng nhau cho trước, lập dãy $(a_n)_{n \geq 0}$ các số tự nhiên được xác định bởi

$$a_0 = 0, a_{n+1} = \begin{cases} a_n - q & \text{nếu } a_n > q \text{ và } a_n - q \text{ chưa xuất hiện trong dãy,} \\ a_n + p & \text{trong các trường hợp còn lại.} \end{cases}$$

Chứng minh rằng, mọi số nguyên dương đều xuất hiện trong dãy trên, và chỉ xuất hiện đúng một lần.

LỜI GIẢI. Đề bài cho ta hai số p, q khá tự do, có phạm vi rộng. Do vậy để tìm được đặc điểm chung của các dãy số này, ta sẽ thử kiểm tra với một vài giá trị p, q :

- Với $p = 2, q = 3$, ta có dãy $0, 2, 4, 1, 3, 5, 7, 9, 6, \dots$
- Với $p = 3, q = 4$, ta có dãy $0, 3, 6, 2, 5, 1, 4, 7, \dots$
- Với $p = 5, q = 2$, ta có dãy $0, 5, 3, 1, 6, 4, 2, 7, 12, \dots$

Ta nhận thấy được điểm chung của các dãy số trên là

$$\{a_1, a_2, \dots, a_{p+q}\} = \{1, 2, \dots, p+q\}, a_{p+q} = p+q. \quad (11.4)$$

Ta sẽ đi chứng minh khẳng định này. Trước tiên, ta chỉ ra $p+q$ số hạng đầu tiên của dãy đôi một phân biệt. Thật vậy, nhận thấy với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì a_n luôn có dạng $ip - kq$ với $i, k \in \mathbb{N}, i+k = n$. Giả sử rằng có $a_m = a_l$ với $m, l \leq p+q$ phân biệt, và đồng thời $a_m = xp - yq, a_l = rp - sq$. Ta có sự kiện $a_m = a_l$, tương đương với $(x-r)p = (y-s)q$.

Nếu $x = r$ thì $y = s$ suy ra $m = x + y = r + s = l$, vô lí. Do vậy, không mất tổng quát, giả sử $x > r$. Để đẳng thức trên xảy ra ta phải có tương ứng $y > s$. Vì $\gcd(p, q) = 1$ nên ta phải có $q \mid x - r$ và $p \mid y - s$, suy ra $x - r \geq q$, và $y - s \geq p$ nên

$$x + y \geq s + r + p + q = l + p + q > p + q,$$

vô lí. Vậy điều giả sử sai, tức là $p+q$ số hạng đầu tiên trong dãy đôi một phân biệt. Tiếp theo, ta chứng minh trong $p+q$ số này không có số nào vượt quá $p+q$.

Giả sử tồn tại số hạng lớn hơn $p+q$ trong $p+q$ số hạng đầu của dãy, gọi k là chỉ số nhỏ nhất mà $a_k > p+q$. Vì $a_{k-1} < p+q$ nên không thể có $a_{k-1} - q = a_k$, do vậy $a_{k-1} + p = a_k$. Như vậy $a_{k-1} = a_k - p > q$ mà a_k lại xác định bởi $a_{k-1} + p$, nên theo cách tạo thành dãy số thì số $a_{k-1} - q$ đã phải xuất hiện ở trong dãy trước đó, giả sử $a_{k-1} - q = a_i$, với $i \in \{0, 1, \dots, k-1\}$. Vì trong $p+q$ số hạng đầu tiên này, các số đôi một phân biệt nên $a_{i-1} \neq a_{k-1}$, tức là không thể có $a_{i-1} - q = a_i$. Do đó, a_i phải được xác định bởi $a_{i-1} + p$. Tuy nhiên, từ đây ta lại suy ra

$$a_{k-1} = a_{i-1} + p + q > p + q,$$

mâu thuẫn với cách chọn k nhỏ nhất. Vậy điều giả sử là sai. Từ tính phân biệt và bị chặn trên bởi $p+q+1$, ta rút ra

$$\{a_1, a_2, \dots, a_{p+q}\} = \{1, 2, \dots, p+q\}.$$

Giả sử $a_t = p+q$ với $t < p+q$ nào đó, khi đó $a_{t+1} \in \{1, 2, \dots, p+q\}$. Lúc này

$$a_{t+1} = a_t - q = p = a_1,$$

điều này vô lí. Do vậy, bắt buộc phải có $a_{p+q} = p+q$, và (11.4) được chứng minh hoàn chỉnh. Từ đây, ta có thể dễ dàng chứng minh bằng quy nạp theo n rằng

$$\{a_1, a_2, \dots, a_{n(p+q)}\} = \{1, 2, \dots, n(p+q)\} \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (11.5)$$

Thật vậy, nếu (11.5) đã đúng với n , ta chỉ cần lập dãy (b_m) mới, trong đó

$$b_i = a_{i+n(p+q)} - n(p+q) \quad \forall i \in \mathbb{N},$$

rồi áp dụng (11.4) cho dãy b_i là có

$$\{b_1, b_2, \dots, b_{p+q}\} = \{1, 2, \dots, p+q\},$$

suy ra mệnh đề (11.5) đúng với $n+1$. Theo nguyên lí quy nạp, (11.5) đúng với mọi $n \in \mathbb{N}$ nên ta có được mỗi số nguyên dương xuất hiện đúng một lần trong dãy (a_n) . Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 11.6. Cho dãy $(a_n)_{n \geq 1}$ các số nguyên dương thoả mãn điều kiện

$$0 < a_{n+1} - a_n \leq 2001 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh rằng, tồn tại vô số cặp số (p, q) phân biệt mà $a_p \mid a_q$.

LỜI GIẢI. Ta thấy rằng từ một dãy (a_n) cho trước, chỉ cần ta chứng minh được luôn có một cặp (p, q) phân biệt mà $a_p \mid a_q$ thì ta có thể coi như dãy bắt đầu từ phần tử a_{q+1} và tìm được một cặp (p_1, q_1) mới thoả mãn mà $p_1, q_1 > q$. Như vậy, ta chỉ cần chứng minh trong dãy trên luôn tồn tại $p < q$ để $a_p \mid a_q$ là đủ.

Giả thiết của bài toán có thể được phát biểu lại một cách dễ hình dung hơn: cứ trong 2002 số tự nhiên liên tiếp bất kì, thì luôn chứa một phần tử của dãy (a_n) . Ta sẽ tìm a_p, a_q trong các bộ 2002 số tự nhiên liên tiếp. Ta xét các bộ 2002 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ x_i được xác định như sau

$$x_1 = 1, x_{n+1} = (x_n + 2001)! + x_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Với cách xây dựng này, ta dễ thấy

$$x_n + j \mid (x_n + 2001)! + x_n + j = x_{n+1} + j \quad \forall j = \overline{0, 2001}.$$

Như vậy với $i < k$ và $0 \leq j \leq 2001$ thì $a_i + j \mid a_k + j$.

Xếp 2003 các bộ 2002 số liên tiếp bắt đầu từ x_i với $i = \overline{1, 2003}$ vào bảng vuông 2002 cột, 2003 hàng như sau: hàng thứ i gồm 2002 số $x_i, x_i + 1, \dots, x_i + 2001$ theo thứ tự từ trái qua phải. Từ phân tích trên, ta thấy rằng mỗi hàng của bảng chứa ít nhất một số của dãy (a_i) và hai số bất kì trong một cột chia hết cho nhau.

Xét 2003 số hạng của dãy (a_i) lấy từ mỗi hàng một số. Vì cả bảng chỉ có 2002 cột nên theo nguyên lí Dirichlet, ta tìm được a_p, a_q với $p < q$ mà ở trong cùng một cột, khi đó $a_p \mid a_q$ theo tính chất của bảng. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 11.7. *Tìm tất cả số tự nhiên n lớn hơn 2 để tồn tại dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ gồm các số nguyên dương thoả mãn dãy $a_1 a_2, a_2 a_3, \dots, a_n a_1$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với công sai dương.*

LỜI GIẢI. Trước tiên, để thuận lợi cho việc dự đoán đáp án, ta thử xây dựng dãy với các trường hợp nhỏ.

Với $n = 3$, ta xây dựng được dãy 3, 2, 6 thoả mãn. Với $n = 5$ ta xây dựng được dãy 15, 8, 30, 12, 40 thoả mãn. Kiểm tra với $n = 4$, không mất tổng quát, ta cần có

$$a_1 a_2 + a_3 a_4 = 2a_2 a_3, \quad a_2 a_3 + a_1 a_4 = 2a_3 a_4.$$

Cộng theo vế, ta suy ra

$$a_1(a_2 + a_4) = a_3(a_2 + a_4),$$

từ đó phải có $a_1 = a_3$, $a_2 = a_4$, cấp số cộng có công sai là 0, không thoả mãn. Từ quan sát đối với các trường hợp nhỏ trên, ta dự đoán n chẵn không thoả mãn và mọi n lẻ đều thoả mãn.

Ta chứng minh n chẵn không thể là đáp số của bài toán. Thật vậy, giả sử có $2k$ số $a_1, a_2, \dots, a_{2k}$ thoả mãn yêu cầu bài toán. Đặt $a_{2k+1} := a_1$. Ta thấy với mỗi $i \leq 2k - 3$, dãy

$$(a_i a_{i+1}, a_{i+1} a_{i+2}, a_{i+2} a_{i+3})$$

lập thành cấp số cộng công sai dương nên

$$a_i a_{i+1} + a_{i+2} a_{i+3} = 2a_{i+1} a_{i+2}.$$

Do đó với mọi $i \leq 2k - 3$ thì

$$a_{i+3} = 2a_{i+1} - \frac{a_i a_{i+1}}{a_{i+2}}.$$

Nếu $a_3 > a_1$, từ $a_4 = 2a_2 - \frac{a_1 a_2}{a_3}$, suy ra $a_4 > a_2$. Hoàn toàn tương tự, bằng quy nạp ta chỉ ra được với mọi $1 \leq h, t \leq k$ thì $a_{2h} > a_{2h-2}$ và $a_{2t+1} > a_{2t-1}$. Điều này có nghĩa là

$$a_1 = a_{2k+1} > a_{2k-1} > \dots > a_1,$$

vô lí. Tương tự với trường hợp $a_3 < a_1$, ta cũng suy ra được

$$a_1 = a_{2k+1} < a_{2k-1} < \dots < a_1.$$

Vậy n chẵn không thoả mãn bài toán.

Với n lẻ, ta xây dựng dãy thoả mãn. Để ý rằng, ta chỉ cần xây dựng một dãy $c_1, c_2, \dots, c_n$ hữu tỉ dương thoả mãn yêu cầu bài toán. Sau đó chọn M nguyên dương thích hợp để $a_i = M c_i$ đều là số nguyên. Xét dãy hữu tỉ (b_i) thoả mãn

$$b_1 = b_2 = 1, b_{i+1} = \frac{i}{b_i} \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Lập dãy (c_k) với $c_{2k} = b_{2k}, c_{2k-1} = r b_{2k-1}$ trong đó $r = \frac{n}{b_n b_1}$. Khi đó $c_i \in \mathbb{Q}$ với mọi $i \leq n$ và

$$c_i c_{i+1} - c_i c_{i-1} = i r - (i-1) r = r \quad \forall i = \overline{2, n-1}.$$

Hơn nữa, $c_1 c_n = n r - (n-1) r = r$ (do cách chọn r). Vậy dãy (c_i) là dãy hữu tỉ thoả mãn bài toán, từ đây ta có tương ứng dãy (a_i) . Ta kết luận tất cả đáp số của bài toán là n lẻ. $\square$

Bài tập 11.8. Cho $p > 3$ là số nguyên tố và nhận 2 là căn nguyên thủy của nó. Đặt $p = 2k + 3$, ta xác định dãy $(a_n)_{n \geq 1}$ như sau

$$\begin{cases} a_i = a_{i+k} = 2^i & \forall i = \overline{1, k}, \\ a_{j+2k} = a_{j+k}a_j & \forall j \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Chứng minh rằng, tồn tại $2k$ số hạng liên tiếp của dãy mà không có hai số nào có cùng số dư khi chia cho p .

LỜI GIẢI. Từ giả thiết, không khó để quy nạp được a_n luôn là lũy thừa số mũ nguyên dương của 2. Xét dãy (b_n) xác định bởi $b_i = \log_2(a_i)$ với mọi $i \in \mathbb{N}$. Chuyển từ công thức của dãy (a_n) sang (b_n) , ta được

$$\begin{aligned} b_i &= b_{i+k} = i & \forall i = \overline{1, k}, \\ b_{j+2k} &= b_{j+k} + b_j & \forall j \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Viết thứ các số hạng của dãy (b_i) theo bộ k số liên tiếp, ta nhận thấy với $i \leq k$ thì $b_{kq+i} = iF_k$, trong đó F_k là số hạng thứ k của dãy Fibonacci cho bởi

$$F_0 = F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ta chứng minh nhận xét trên bằng quy nạp theo q . Dễ thấy nhận xét đúng với $q = 0, 1$. Giả sử nhận xét đúng tới q . Ta có

$$b_{k(q+1)+i} = b_{kq+i} + b_{k(q-1)+i} = iF_q + iF_{q-1} = iF_{q+1}.$$

Từ đó, theo nguyên lý quy nạp, ta có nhận xét đúng với mọi n . Vì 2 là căn nguyên thủy của p nên ta có thể phát biểu lại yêu cầu bài toán trở thành khẳng định: Chứng minh rằng trong dãy (b_n) tồn tại $2k$ số liên tiếp mà không có hai số nào có cùng số dư khi chia cho $p - 1$ (hay $2k + 2$).

Xét dãy Fibonacci được xác định như trên. Ta gọi r_i là số dư khi chia F_i cho $p - 1$. Theo kết quả về dãy tuần hoàn số dư thì ta có dãy (r_n) tuần hoàn chu kỳ T với $T \in \mathbb{N}$ nào đó. Vì nT cũng là chu kỳ của dãy, nên ta có thể giả sử $T > 3$. Khi đó, ta có $1 = r_0 = r_T, 1 = r_1 = r_{T+1}$. Suy ra

$$r_{T-1} = 1 - 1 = 0, \quad r_{T-2} = 1 - 0 = 1, \quad r_{T-3} = 0 - 1 = -1.$$

Nói cách khác, ta có

$$p - 1 \mid r_{T-1}, r_{T-2} - 1, r_{T-3} + 1.$$

Bây giờ ta xét $2k$ số iF_{T-3}, iF_{T-2} với $1 \leq i \leq k$. Theo chứng minh trên thì đây chính là $2k$ số hạng liên tiếp của dãy (b_n) từ $b_{(T-3)k+1}$ đến $b_{(T-2)k+k}$. Số dư của $2k$ số này khi đem chia cho $p - 1$ theo thứ tự là

$$-1, -2, \dots, -k, 1, 2, 3, \dots, k,$$

hay là

$$2k + 1, 2k, \dots, k + 1, 1, 2, \dots, k.$$

Như vậy, khẳng định đã được kiểm chứng, và ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Theo chứng minh trên, ta thấy rằng $p - 1 \mid F_{T-1}$ nên ta có thể có kết quả mạnh hơn là: Trong dãy có $2k + 1$ số hạng liên tiếp mà không có hai số nào có cùng số dư khi chia cho p .

Bài tập 11.9. Xét dãy số $(a_n)_{n \geq 0}$ nguyên dương xác định bởi

$$a_0 = 0, a_n = a_{n-1} + 5^{a_{n-1}} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh rằng, với k nguyên dương bất kỳ thì các số $a_0, a_1, \dots, a_{2^k-1}$ lập thành một hệ thặng dư đầy đủ modulo 2^k .

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta sẽ kiểm tra điều kiện để hai số hạng trong dãy đồng dư với nhau modulo 2^k . Xét $x > y$ nguyên dương mà $x + 5^x \equiv y + 5^y \pmod{2^k}$, ta thấy

$$2^k \mid (5^x - 5^y) + (x - y).$$

Theo bổ đề nâng lũy thừa², ta có

$$\begin{aligned} v_2(5^x - 5^y) &= v_2(5^{x-y} - 1) \\ &= v_2(5 - 1) + v_2(5 + 1) + v_2(x - y) - 1 = 2 + v_2(x - y). \end{aligned}$$

Do vậy

$$v_2(5^x - 5^y + x - y) = v_2(x - y),$$

nên ta có nhận xét

$$x + 5^x \equiv y + 5^y \pmod{2^k} \text{ khi và chỉ khi } x \equiv y \pmod{2^k}. \quad (11.6)$$

Với nhận xét này, ý tưởng chính để giải quyết vấn đề đặt ra là sử dụng phương pháp quy nạp. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng giả thiết quy nạp là các số $a_1, a_2, \dots, a_{2^k-1}$ lập thành một hệ thặng dư đầy đủ modulo 2^k thì có vẻ như là không đủ. Cũng giống như ở các bài toán trước, ta sẽ viết thử các số hạng đầu theo một vài modulo của dãy để tìm hiểu cụ thể hơn tính chất đặc trưng của dãy số này.

²Xem [?].

- Modulo 4: 0, 1, 2, 3, 0, 1, ...
- Modulo 8: 0, 1, 6, 7, 4, 5, 2, 3, 0, 1, ...

Chú ý rằng ở vị trí a_{2^i} , theo quan sát, ta thấy $a_{2^i} \equiv 2^i \pmod{2^{i+1}}$. Ta có thể kiểm tra suy đoán này. Giả sử đã có kết luận của bài toán, chú ý a_{2^k} có thể viết bởi công thức

$$5^{a_{2^k-1}} + 5^{a_{2^k-2}} + \dots + 5^{a_1} + 5^{a_0},$$

dẫn đến $a_{2^k} \equiv 2^k \pmod{2^{k+1}}$. Từ đây, ta sẽ bắt đầu một lời giải hoàn chỉnh.

Ta sẽ chứng minh quy nạp theo k rằng $\{a_0, a_1, \dots, a_{2^k-1}\}$ là hệ thặng dư đầy đủ modulo 2^k và $a_{2^k} \equiv 2^k \pmod{2^{k+1}}$.

Kiểm tra trực tiếp như trên, ta đã có mệnh đề đúng với $k = 1, 2$. Giả sử mệnh đề quy nạp đúng tới k . Theo giả thiết quy nạp, ta có $a_{2^k} \equiv a_0 \pmod{2^k}$. Từ đây, ta áp dụng (11.6), và bằng một phép quy nạp đơn giản, ta có được

$$a_{2^k+i} \equiv a_i \pmod{2^k} \quad \forall i = \overline{1, 2^k-1}. \quad (11.7)$$

Như vậy, $\{a_{2^k}, a_{2^k+1}, \dots, a_{2^{k+1}-1}\}$ cũng là hệ thặng dư đầy đủ modulo 2^k . Một lần nữa, ta lại áp dụng (11.6) nhưng với cơ sở $a_{2^k} \not\equiv a_0 \pmod{2^{k+1}}$, bằng quy nạp ta có

$$a_{2^k+i} \not\equiv a_i \pmod{2^{k+1}} \quad \forall i = \overline{1, 2^k-1}. \quad (11.8)$$

Từ (11.7) và (11.8) cùng với giả thiết quy nạp

$$a_{2^k} \equiv 2^k \pmod{2^{k+1}},$$

ta suy ra

$$a_{2^k+i} \equiv 2^k + a_i \pmod{2^{k+1}} \quad \forall i = \overline{1, 2^k-1}.$$

Vì $\{a_0, a_1, \dots, a_{2^k-1}\}$ là hệ thặng dư đầy đủ modulo 2^k nên

$$\{a_0, a_1, \dots, a_{2^k-1}, a_0 + 2^k, a_1 + 2^k, \dots, a_{2^k-1} + 2^k\}$$

là hệ thặng dư đầy đủ modulo 2^{k+1} . Do vậy

$$\{a_0, a_1, \dots, a_{2^k-1}, a_{2^k}, a_{1+2^k}, \dots, a_{2^k-1+2^k}\}$$

là hệ thặng dư đầy đủ modulo 2^{k+1} .

Ta đi chứng minh $a_{2^{k+1}} \equiv 2^{k+1} \pmod{2^{k+2}}$ để hoàn thành phép quy nạp. Dễ thấy $\varphi(2^{k+2}) = 2^{k+1}$ nên $5^{2^{k+1}} \equiv 1 \pmod{2^{k+2}}$. Ta có

$$\begin{aligned} a_{2^{k+1}} &= 5^{a_{2^{k+1}-1}} + a_{2^{k+1}-1} = 5^{a_{2^{k+1}-1}} + 5^{a_{2^{k+1}-2}} + a_{2^{k+1}-2} = \dots = \\ &= 5^{a_{2^{k+1}-1}} + 5^{a_{2^{k+1}-2}} + \dots + 5^{a_1} + 5^{a_0}. \end{aligned}$$

Chú ý rằng, ta đã có

$$\{a_0, a_1, \dots, a_{2^k-1}, a_{2^k}, a_{1+2^k}, \dots, a_{2^k-1+2^k}\}$$

là hệ thặng dư đầy đủ modulo 2^{k+1} nên suy ra

$$a_{2^{k+1}} \equiv 5^{2^{k+1}-1} + 5^{2^{k+1}-2} + \dots + 5^1 + 1 \pmod{2^{k+2}}.$$

Do đó

$$a_{2^{k+1}} \equiv \frac{5^{2^{k+1}} - 1}{5 - 1} \pmod{2^{k+2}}.$$

Mặt khác, áp dụng bổ đề nâng lũy thừa, ta được

$$v_2(5^{2^{k+1}} - 1) = v_2(4) + v_2(2^{k+1}) = k + 3.$$

Do vậy

$$a_{2^{k+1}} \equiv 2^{k+1} \pmod{2^{k+2}}.$$

Vậy khẳng định được chứng minh với $k + 1$. Theo nguyên lý quy nạp, khẳng định đúng với mọi k nguyên dương, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 11.10. Một dãy số nguyên dương (a_n) được gọi là tốt nếu với bất kỳ hai số nguyên dương phân biệt m, n , ta đều có

$$\gcd(m, n) \mid a_m^2 + a_n^2 \text{ và } \gcd(a_m, a_n) \mid m^2 + n^2.$$

Số nguyên dương a được gọi là số k -tốt nếu tồn tại dãy tốt sao cho $a_k = a$. Tồn tại hay không một số nguyên dương k để có đúng 2019 số k -tốt?

(China, 2019)

LỜI GIẢI. Ta có các nhận xét sau

NHẬN XÉT 1. $n \mid 2a_n^2$ với mọi n nguyên dương.

Thật vậy, với p là một ước nguyên tố của n với $v_p(n) = k$ thì

$$p^k \mid \gcd(n, 2n) \mid a_n^2 + a_{2n}^2, p^k \mid \gcd(2n, 3n) \mid a_{2n}^2 + a_{3n}^2, p^k \mid \gcd(n, 3n) \mid a_n^2 + a_{3n}^2.$$

Suy ra $p^k \mid (a_n^2 + a_{2n}^2) + (a_n^2 + a_{3n}^2) - (a_{2n}^2 + a_{3n}^2) = 2a_n^2$, chứng tỏ rằng $n \mid 2a_n^2$.

NHẬN XÉT 2. $\frac{v_p(n)}{2} \leq v_p(a_n) \leq 2v_p(n)$ với mọi số nguyên tố p .

Nếu p lẻ thì theo nhận xét 1, ta có

$$v_p(2a_n^2) = 2v_p(a_n) \geq v_p(n).$$

Ngược lại nếu $p = 2$ thì đặt $t = v_2(n)$. Nếu $t = 0$ thì về trái hiển nhiên đúng. Xét $t > 1$, gọi m là một số tự nhiên sao cho $v_2(m) > 2t$, điều này kéo theo $2^t \mid \gcd(n, m)$. Khi đó theo nhận xét 1 ta có $2^{2t+1} \mid 2a_m^2$, suy ra $2^t \mid a_m^2$. Lúc này thì $2^t \mid a_m^2 + a_n^2 \Rightarrow 2^t \mid a_n^2$ hay $v_2(a_n) \geq \frac{t}{2} = \frac{v_2(n)}{2}$. Việc chứng minh về phải được thực hiện tương tự như trong chứng minh về trái cho trường hợp $p = 2$. Đặt $t = v_p(n)$ và m là số tự nhiên sao cho $v_p(m) > 2t$. Khi đó

$$v_p(2a_m^2) \geq v_p(m) > 2t \text{ nên } 2v_p(a_m) > 2t - v_p(2) > 2t.$$

Suy ra $v_p(a_m) > t$ nên từ điều kiện thứ hai của bài toán suy ra

$$v_p(a_n) = \min \{v_p(a_n), v_p(a_m)\} \leq v_p(n^2 + m^2) \leq 2t$$

vì thế $v_p(a_n) \leq 2t = 2v_p(n)$.

NHẬN XÉT 3. Nếu với mỗi số nguyên tố p mà $\frac{v_p(n)}{2} \leq v_p(a_n) \leq 2v_p(n)$, $\forall n \geq 1$ thì dãy số nguyên dương $\{a_n\}$ tốt.

Ta có, với mọi cặp số nguyên dương phân biệt m, n thì

$$v_p(\gcd(m, n)) = \min \{v_p(m), v_p(n)\} \leq \min \{2v_p(a_m), 2v_p(a_n)\} \leq v_p(a_m^2 + a_n^2),$$

$$v_p(\gcd(a_m, a_n)) = \min \{v_p(a_m), v_p(a_n)\} \leq \min \{2v_p(m), 2v_p(n)\} \leq v_p(m^2 + n^2)$$

Do đó, nhận xét được chứng minh.

Trở lại bài toán, với mỗi số nguyên tố p thì

$$\frac{v_p(k)}{2} \leq v_p(a) \leq 2v_p(k).$$

Nhận thấy nếu $v_p(a) = 0$ thì $v_p(k) = 0$ suy ra nếu $k = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_t^{a_t}$ thì $a = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_t^{\beta_t}$. Từ đó, với $i = 1, 2, \dots, t$ thì $\frac{\alpha_i}{2} \leq \beta_i \leq 2\alpha_i$. Số cách chọn β_i là $\alpha_i - \left\lfloor \frac{\alpha_i}{2} \right\rfloor + 1$. Vì thế nên số các số k -tốt là

$$\prod_{i=1}^t \left(2\alpha_i - \left\lfloor \frac{\alpha_i}{2} \right\rfloor + 1 \right),$$

trong đó $[x]$ là số nguyên bé nhất thỏa $x \leq [x]$. Chú ý rằng

$$2\alpha_i - \left\lfloor \frac{\alpha_i}{2} \right\rfloor + 1 = \begin{cases} 3k+1 & \text{khi } \alpha_i = 2k, \\ 3k+2 & \text{khi } \alpha_i = 2k+1. \end{cases}$$

Suy ra số lượng số k -tốt không chia hết cho 3 nên không tồn tại k thỏa đề. $\square$

Chương 12

Sự tồn tại trong Số học

12.1 Mở đầu

Những năm gần đây, các bài toán về sự tồn tại trong Số học thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thi Olympic Quốc gia và Quốc tế. Sự phổ biến này đến từ đặc trưng của bài toán đòi hỏi người giải cần khả năng phán đoán, suy luận cũng như xây dựng các mô hình theo quy mô từ nhỏ đến lớn. Trong chương này, chúng ta sẽ cùng xem xét những cách xử lý khác nhau với dạng toán này qua một số ví dụ, bài tập điển hình.

12.2 Ví dụ

Ví dụ 12.1. Cho m, n nguyên dương thoả mãn tập $\{1, 2, \dots, n\}$ có chứa đúng m số nguyên tố phân biệt. Chứng minh rằng với $m+1$ số nguyên dương bất kì trong tập trên, ta luôn chọn ra được một số trong chúng là ước của tích m số còn lại.

(Ba Lan, 2012)

LỜI GIẢI. Ta giả sử m số nguyên tố trong tập $\{1, 2, \dots, n\}$ là $p_1, p_2, \dots, p_m$. Xét $m+1$ số nguyên dương không vượt quá n là $x_1, x_2, \dots, x_{m+1}$, và phân tích tiêu chuẩn của $m+1$ số này, ta thấy chúng có dạng chung $p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_m^{a_m}$, trong đó $a_i \in \mathbb{N}_0$. Ta chọn được số x_{i_1} mà có số mũ của p_1 trong dạng trên là lớn nhất (nếu có nhiều số cùng đạt giá trị lớn nhất thì ta lấy bất kì một trong các số đó).

Tiếp theo, xét m số còn lại (không tính x_{i_1}), ta chọn được x_{i_2} mà có số mũ của p_2 lớn nhất trong m số. Tiếp tục như vậy, ta chọn được m số x_{i_j} với $j = \overline{1, m}$ tương ứng với các p_j . Giả sử số còn lại trong $m+1$ số chưa được chọn là K .

Ta thấy với mọi $j \leq m$ thì $v_{p_j}(K) \leq v_{p_j}(x_{i_j})$ theo cách chọn x_{i_j} . Do vậy, dễ thấy K là ước của tích m số còn lại. $\square$

Bình luận. Ta cũng thấy rằng điều kiện tập hợp $\{1, 2, \dots, n\}$ chứa không quá m số nguyên tố là điều kiện cần và đủ cho mệnh đề của bài toán. Thật vậy, xét tập $\{1, 2, \dots, n\}$ có $m+1$ số nguyên tố, ta chỉ việc chọn $m+1$ số nguyên tố này thì không thể có số nào là ước của tích m số còn lại.

Ví dụ 12.2. Cho trước số p nguyên tố. Với m lớn bất kì, chứng minh rằng tồn tại n nguyên dương sao cho khi viết ở dạng thập phân thì số p^n có chứa ít nhất m chữ số 0 liên tiếp.

LỜI GIẢI. Ta xét các trường hợp sau.

1. $p = 5$. Ta thấy rằng với $s > l$ bất kì, thì luôn có

$$5^{l+2^s} - 5^l = 5^l(5^{2^s} - 1).$$

Mặt khác

$$v_2(5^{2^s} - 1) \geq v_2(2^s) = s,$$

do vậy ta suy ra $5^{l+2^s} \equiv 5^l \pmod{10^l}$, với mọi $s > l$. Rõ ràng là ta có thể chọn l đủ lớn và $s > l$ sao cho $l - l \cdot \log(5) > m$, khi đó từ đồng dư thức trên ta suy ra 5^{l+2^s} có ít nhất m chữ số 0 liên tiếp.

2. $p = 2$. Chứng minh tương tự trên, không khó để suy ra với mọi $s > 4l$ thì $16^{l+5^s} \equiv 16^l \pmod{10^{4l}}$. Chọn l đủ lớn để $4l - l \cdot \log(16) > m$ và $s > 4l$ thì ta được số 16^{l+5^s} có ít nhất m chữ số 0 liên tiếp.
3. $\gcd(p, 10) = 1$. Do $\varphi(10) = 4$ nên $p^4 \equiv 1 \pmod{10}$. Bằng quy nạp, ta chứng minh được $10^{k+1} \mid p^{4 \cdot 10^k} - 1$, từ đó chọn $k > m$ thì $p^{4 \cdot 10^k}$ có ít nhất m chữ số 0 liên tiếp. $\square$

Bình luận. Với cách chứng minh ở phần $\gcd(p, 10) = 1$, ta thấy rằng với mọi số tự nhiên q sao cho $\gcd(q, 10) = 1$ thì luôn tồn tại n để q^n có ít nhất m chữ số 0 liên tiếp. Cũng thấy rằng nếu $10 \mid q$ thì q^m có đủ m chữ số 0 ở tận cùng. Câu hỏi của chúng ta ở đây là: Có phải tất cả các số q nguyên dương đều thoả mãn tồn tại n mà q^n có đủ nhiều chữ số 0 liên tiếp, mà nếu không thì tất cả q thoả mãn là những số nào?

Trong bài toán yêu cầu chứng minh sự tồn tại, đôi khi giả thiết đã cho là không đủ để ta có thể chỉ ra được những yếu tố, tính chất thoả mãn. Ví dụ tiếp theo sẽ cho chúng ta một minh hoạ về việc tạo thêm và sử dụng giả thiết phản chứng một cách khéo léo để giải quyết bài toán.

Ví dụ 12.3. Cho dãy (a_n) nguyên dương được cho bởi

$$a_0 = 1, a_n = a_{n-1} + a_{\lfloor \frac{n}{3} \rfloor} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh rằng với mọi $p \leq 13$ nguyên tố, tồn tại vô số k nguyên dương thoả mãn $p \mid a_k$.

(Việt Nam, 2001)

LỜI GIẢI. Bằng việc tính trực tiếp, ta kiểm tra được với $p \leq 13$ thì trong các số hạng đầu của dãy đều có bội của p . Ta sẽ giải bài toán bằng cách chứng minh phản chứng. Xét p là số nguyên tố không vượt quá 13, giả sử trong dãy chỉ có hữu hạn số chia hết cho p , khi đó ta chọn được chỉ số m lớn nhất sao cho $p \mid a_m$. Ta thấy,

$$\begin{aligned} a_{3m+2} &\equiv a_{3m+1} + a_m \equiv a_{3m+1} \equiv a_{3m} + a_m \\ &\equiv a_{3m} \equiv a_{3m-1} + a_m \equiv a_{3m-1} \pmod{p}. \end{aligned}$$

Đặt $t := a_{3m-1}$. Ta xét tiếp các số hạng

$$\begin{aligned} a_{9m-3} &\equiv a_{9m-4} + t \pmod{p}, \\ a_{9m-2} &\equiv a_{9m-3} + t \equiv a_{9m-4} + 2t \pmod{p}, \\ &\dots \\ a_{9m+8} &\equiv a_{9m-4} + 12t \pmod{p}. \end{aligned}$$

Vì $3m-1 > m$ nên $\gcd(t, p) = 1$, điều này dẫn đến trong 13 số $a_{9m+4} + it$ với $i = \overline{0, 12}$ phải có một số chia hết cho p . Vậy điều giả sử sai, ta suy ra điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Trong bài toán trên, ta có thể thay 3, 13 bởi $n, n^2 + n + 1$ và có lời giải hoàn toàn tương tự.

Ví dụ 12.4. Cho n là một số nguyên dương chẵn và n không có ước chính phương nào. Xét p nguyên tố không là ước của n . Biết rằng $p \leq 2\sqrt{n}$, và tồn tại $k \in \mathbb{Z}$ sao cho $p \mid n + k^2$. Chứng minh rằng tồn tại a, b, c đôi một khác nhau sao cho $n = ab + bc + ca$.

(China, 2012)

LỜI GIẢI. Từ đẳng thức $n = ab + bc + ca$, ta suy ra $n + a^2 = (a+b)(a+c)$. Như vậy, để thoả mãn yêu cầu bài toán, ta sẽ tìm a, x, y mà $n + a^2 = xy$, trong đó x, y phân biệt và lớn hơn a . Cùng với giả thiết tồn tại k mà $p \mid n + k^2$,

ta nghĩ đến chuyện chọn hai trong ba số a, b, c có tổng là p , điều này cũng sẽ đảm bảo hai số phân biệt do p lẻ.

Trước tiên, ta chọn a là số tự nhiên nhỏ nhất thoả mãn $p \mid n + a^2$ và a lẻ. Để có a như vậy không khó, ta chọn k tự nhiên nhỏ nhất mà $p \mid n + k^2$, nếu k lẻ thì $a = k$, k chẵn thì lấy $a = p - k$. Vì ta chọn a nhỏ nhất nên hiển nhiên $a < p$, p không là ước của n nên suy ra $a > 0$.

Viết $n + a^2 = xp$, vì $n \equiv 2 \pmod{4}$ nên ta suy ra xp không thể là số chính phương, vậy x khác p . Theo bất đẳng thức AM-GM, ta có

$$n + a^2 \geq 2a\sqrt{n} \geq pa,$$

và dấu bằng không xảy ra do n không nhận p là ước. Do vậy, ta suy ra $x > p$. Chọn $b = x - a, c = p - a$ thì ta có được

$$ab + bc + ca = xp - a^2 = n.$$

Như vậy, ta đã có a, b, c thoả mãn đẳng thức được yêu cầu, có a khác c do $a + c = p$ lẻ, có c khác b . Hơn nữa x là số lẻ do $n^2 + a$ lẻ nên suy ra $b \neq a$. Vậy $n = ab + bc + ca$ với a, b, c là ba số nguyên dương đôi một phân biệt. $\square$

Bình luận. Lời giải trên đã cho thấy sự quan trọng của việc đơn giản, cụ thể hoá yêu cầu bài toán. Thao tác đưa từ dạng biểu diễn $n = ab + bc + ca$ về $n + a^2 = xy$ với $x, y > a$ đã làm hướng đi của ta trở nên rất rõ ràng. Do vậy, việc mô hình hoá lại các yêu cầu nên được chú trọng khi ta phân tích và có cái nhìn chung về một vấn đề. Tuy nhiên, các bài toán khó không nhất thiết phải có một phát biểu trừu tượng, phức tạp. Chúng ta sẽ cùng đến với một ví dụ có cách phát biểu trực tiếp, đơn giản, nhưng không dễ dàng gì để xử lí.

Ví dụ 12.5. Tìm số nguyên dương n lớn nhất sao cho với n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ đôi một phân biệt bất kì, ta luôn chọn được số m nguyên dương sao cho các số $m - a_1, m - a_2, \dots, m - a_n$ là các số nguyên dương đôi một nguyên tố cùng nhau.

LỜI GIẢI. Trước tiên, không khó để thấy rằng $n < 4$. Thật vậy, ta chỉ việc chọn bốn số nguyên dương 1, 2, 3, 4 thì với mọi m , trong 4 số $m-1, m-2, m-3, m-4$ sẽ có hai số chẵn, và hai số này không nguyên tố cùng nhau.

Vậy $n \leq 3$, ta chứng minh $n = 3$ thoả mãn. Xét ba số nguyên phân biệt a_1, a_2, a_3 . Không mất tổng quát, ta giả sử $a_1 > a_2 > a_3$. Gọi u là bội chung nhỏ nhất của $a_1 - a_2$ và $a_1 - a_3$. Ta có để ý rằng, nếu chọn m sao cho $m \equiv a_1 + 1 \pmod{u}$, thì có

$$\gcd(m - a_1, m - a_2) = \gcd(m - a_1, m - a_3) = 1,$$

còn nếu chọn m sao cho $m \equiv a_2 + 1 \pmod{a_2 - a_3}$, thì có

$$\gcd(m - a_2, m - a_3) = 1.$$

Ta không chắc $\gcd(a_2 - a_3, u) = 1$, nên không thể áp dụng định lí thặng dư Trung Hoa để có ngay m thoả mãn. Tuy nhiên, để ý kĩ ta thấy chỉ cần $d \mid a_1 - a_2$ là đủ để chọn được m , trong đó $d = \gcd(u, a_2 - a_3)$. Thật vậy, ta sẽ chỉ ra $u \mid a_1 - a_2$. Ta có nhận xét rằng với u là bội chung nhỏ nhất của $a_1 - a_2$ và $a_1 - a_3$ thì ta chọn được x, y nguyên dương mà

$$xy = u, \quad x \mid a_1 - a_2, \quad y \mid a_1 - a_3, \quad \gcd(x, y) = 1.$$

Bây giờ, xét $d = \gcd(xy, a_2 - a_3)$, ta thấy $d \mid xy$ và $\gcd(x, y) = 1$ nên có thể viết $d = d_1 \cdot d_2$ mà $d_1 \mid x, d_2 \mid y$. Khi đó, để ý rằng $d_2 \mid a_2 - a_3$ và $d_2 \mid y \mid a_1 - a_3$, nên ta suy ra $d_2 \mid a_1 - a_2$. Lại có $d_1 \mid x \mid a_1 - a_2$, nên ta có $d \mid a_1 - a_2$.

Đặt $a_2 - a_3 = kd$, theo định lí thặng dư Trung Hoa ta chọn được m thoả mãn

$$\begin{cases} m \equiv a_1 + 1 \pmod{u}, \\ m \equiv a_2 + 1 \pmod{k}, \end{cases}$$

nên từ chứng minh trên ta suy ra $m \equiv a_2 + 1 \pmod{a_1 - a_2}$, do vậy có được cách chọn m thoả mãn. Vậy số n lớn nhất thoả mãn là $n = 3$. $\square$

Bình luận. Với kết quả của bài toán trên, ta thấy với sáu số nguyên bất kì $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3$ thì ta chọn được m, n để $\gcd(m - a_i, n - b_i) = 1$ với $i = 1, 2, 3$. Thật vậy, chọn m trước sao cho các số $m - a_1, m - a_2, m - a_3$ đôi một nguyên tố cùng nhau, sau đó sử dụng định lí thặng dư Trung Hoa thì ta chọn được $n \equiv b_i + 1 \pmod{m - a_i}$, từ đây có được m, n thoả mãn.

Kết quả vừa chứng minh tương đương với bài toán trong kì thi chọn đội tuyển Toán Quốc tế của Singapore năm 2007: Với ba điểm nguyên A, B, C bất kì, ta luôn chọn được một điểm nguyên khác là P mà trên các đoạn PA, PB, PC không chứa bất kì điểm nguyên nào khác.

Ví dụ 12.6. Cho trước $t > 1$ nguyên dương. Chứng minh rằng tồn tại vô số n nguyên dương để dãy $(a_i)_{i \geq 1}$ xác định bởi

$$a_i = n^i + t \quad \forall i \in \mathbb{N}$$

không chứa lũy thừa bậc lớn hơn một của số nguyên dương và n thoả mãn

$$(a) \quad \gcd(n, t) > 1.$$

(b) $\gcd(n, t) = 1$.

LỜI GIẢI.

(a) Vì yêu cầu bài toán là $\gcd(n, t) > 1$, nên ta cần xét p là ước nguyên tố của t , ta sẽ chọn n là bội của p . Đặt $k := v_p(t)$, ta chọn n sao cho $v_p(n) > k$ thì luôn có $v_p(n^i + t) = k$. Khi đó nếu $n^i + t$ có thể là lũy thừa bậc r của một số nguyên dương thì phải có $r \mid k$. Lại để ý rằng phương trình $a^r + t = b^r$ sẽ vô nghiệm với a đủ lớn. Do vậy, ta chọn n thoả mãn n có dạng d^k với d đủ lớn, và $v_p(n) > k$ là đủ có điều phải chứng minh.

(b) Ta vẫn sẽ tiếp tục sử dụng ý tưởng về phương trình $a^r + t = b^r$, nhưng có khác đi một chút.

Viết $t + 1 = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_m^{\alpha_m}$. Ta không thể xác định được $v_p(n^i + t)$, với $p \mid t$ như câu (a), nên ta chọn các số $p \mid t + 1$. Xét $n = ((t + 1)^2 t + 1)^\alpha$, trong đó $\alpha = x a_1 a_2 \cdots a_m$ và x nguyên dương. Khi đó với mọi i , ta có

$$n^i + t \equiv 1 + t \pmod{(t + 1)^2}.$$

Do vậy $v_{p_j}(n^i + t) = a_j$, với mọi i nguyên dương và $j \leq m$. Từ đây, ta suy ra nếu $n^i + t$ là lũy thừa của một số nguyên dương thì chỉ có dạng d^s với $s \mid \alpha$. Chọn x đủ lớn thì ta sẽ có α , $A := \sqrt[n]{n}$ đủ lớn, từ đó phương trình $A^s + t = d^s$ vô nghiệm nên đây không có số nào dạng d^s , suy ra điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 12.7. Tìm tất cả k nguyên dương để tồn tại 2015 số nguyên dương phân biệt thoả mãn tổng của chúng là bội của tổng k số bất kì (k có thể là 1) trong chúng.

LỜI GIẢI. Ta thấy ngay $k = 2015$ là một đáp số. Ta sẽ chỉ ra $k = 1$ cũng thoả mãn bằng quy nạp. Tức là luôn tồn tại $n \geq 3$ số nguyên dương phân biệt để tổng của chúng là bội của từng số trong chúng.

Với $n = 3$, ta chọn 1, 2, 3. Giả sử mệnh đề đúng với n , tức là ta đã có $a_1, a_2, \dots, a_n$ phân biệt mà $a_i \mid a_1 + a_2 + \dots + a_n$. Chọn $a_{n+1} = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ thì ta có

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + a_{n+1} = 2(a_1 + a_2 + \dots + a_n)$$

là bội của a_i với mọi $i \leq n + 1$. Do vậy, theo nguyên lý quy nạp ta suy ra khẳng định đúng với mọi n nguyên dương.

Tiếp theo, ta cần xét $2 \leq k \leq 2014$. Ta xét $k = 2$ trước. Để có được dự đoán cho sự tồn tại 2015 số nguyên dương, ta sẽ xét các trường hợp nhỏ hơn. Ta chỉ cần xét $n > 4$ số vì nếu chỉ có ba hoặc bốn số thì tổng tất cả các số không thể chia hết cho tổng hai số lớn nhất.

Giả sử có năm số nguyên dương $a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > a_5$ thoả mãn điều kiện bài toán với $k = 2$. Đặt

$$S := a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$$

thì ta cần có $a_1 + a_2 \mid S$. Rõ ràng là

$$a_1 + a_2 < S < 3(a_1 + a_2)$$

nên ta suy ra $S = 2(a_1 + a_2)$. Bằng một phép kẹp tương tự, ta cũng suy ra được $S = 2(a_1 + a_3)$. Điều này dẫn đến $a_2 = a_3$, vô lí.

Bằng cách làm này, ta cũng sẽ suy ra được $k = 2$ không thoả mãn với $n = 6, 7$ số. Ta cũng thấy rằng, có thể tổng quát hoá cách chứng minh này để xử lí các trường hợp $2 \leq k \leq 2014$ cho bài toán gốc. Trước tiên, ta thấy chỉ cần xét $k \leq 1007$ vì tổng của 2015 số nguyên dương bất kì luôn không chia hết cho tổng của k số lớn nhất trong các số này, với $1008 \geq k \geq 2014$.

Xét $2 \leq k \leq 1007$. Giả sử tồn tại 2015 số nguyên dương thoả mãn yêu cầu bài toán là $a_1 > a_2 > \dots > a_{2014} > a_{2015}$. Đặt

$$S = a_1 + a_2 + \dots + a_{2014} + a_{2015},$$

$$P_i = a_1 + a_2 + \dots + a_{k-2} + a_{1007+i} + a_{2015} \quad \forall i = \overline{1, 1007}$$

(với $k = 2$ thì coi $P_i = a_{1007+i} + a_{2015}$). Ta thấy ngay

$$1008P_i \geq 1008(a_{2015} + a_{1008}) > S.$$

Do vậy, mỗi thương $\frac{S}{P_i}$ là một số nguyên dương lớn hơn 1, nhỏ hơn 1008. Mặt khác, ta lại có 1007 giá trị P_i phân biệt nên 1007 thương $\frac{S}{P_i}$ với $1 \leq i \leq 1007$ phải đôi một phân biệt. Điều này không thể xảy ra vì các số này chỉ nhận các giá trị nguyên thuộc đoạn $[2, 1007]$ theo chứng minh trên.

Vậy không tồn tại 2015 số nguyên dương phân biệt thoả mãn yêu cầu đề bài khi $2 \leq k \leq 2014$. Ta kết luận tất cả các số k thoả mãn là 1 và 2015. $\square$

Bình luận. Giả thiết các số nguyên dương đôi một phân biệt đóng vai trò rất lớn trong lời giải trên, qua cách ta đánh giá các bất đẳng thức để kẹp giá

trị thương $\frac{S}{P}$. Do vậy, một câu hỏi tự nhiên được đặt ra ở đây là: Nếu ở đề bài toán, ta bỏ đi yêu cầu về sự phân biệt của 2015 số $a_1, a_2, \dots, a_{2015}$ thì còn thêm các giá trị nào của k thoả mãn? Không khó để thấy khi đó đáp số không chỉ là 1, 2015. Mọi $k \mid 2015$ đều thoả mãn, ta chỉ việc chọn 2015 số đều bằng nhau, thậm chí $k = 2$ cũng thoả mãn khi ta chọn 2015 số gồm 2014 số s , và một số $2s$. Đây cũng là một vấn đề đáng để suy ngẫm.

Dưới đây xin được trình bày hai cách tiếp cận nhưng lại là theo hướng ngược lại. Ta chọn k trước, và để ý tới những số n thoả mãn.

- Với $k = 2$ và $n \geq 4$, ta luôn tìm được n số nguyên dương thoả mãn tổng của chúng chia hết cho tổng của hai số bất kì trong n số. Thật vậy, nếu n là số chẵn, ta chỉ việc xét n số bằng nhau. Nếu n có dạng $2k + 1$, ta xét n số nguyên dương trong đó gồm $2k$ số 1 và một số $2k - 2$. Từ mô hình $n - 1$ số 1 và một số nguyên dương $d + 1$, ta thấy nếu n là số thoả mãn tồn tại d tự nhiên để $k \mid n + d$ và $d + k \mid n + d$ thì n thoả mãn.
- Với k nguyên dương, luôn tồn tại N đủ lớn sao cho với mọi $n > N$ thì tồn tại n số nguyên dương thoả mãn tổng của cả n số chia hết cho tổng của k số bất kì trong chúng. Ta sẽ chọn các số nguyên dương này chỉ là 2 hoặc 1. Khi đó, tổng của k số trong chúng thuộc tập $\{k, k + 1, \dots, 2k\}$. Gọi A là bội chung nhỏ nhất của k số này. Ta chỉ cần n số để tổng của n số là bội của A là đủ.

Điều này luôn làm được với $n \geq A$. Thật vậy, $n \geq A$ nên giữa n và $2n$ ta chọn được một số $B \geq n$ và $A \mid B$, xét n số nguyên dương gồm $B - n$ số 2 và $2n - B$ số 1 thì ta thấy chúng thoả mãn. Ta có được điều phải chứng minh.

Ví dụ 12.8. Hỏi có tồn tại hay không các số nguyên dương a, b, c thoả mãn

$$2013(ab + bc + ca) \mid a^2 + b^2 + c^2?$$

(Iran, 2013)

LỜI GIẢI. Ta sẽ chứng minh không tồn tại ba số thoả mãn yêu cầu bài toán. Ta có thể giả sử $\gcd(a, b, c) = 1$ vì nếu cả ba số có ước d chung thì chia cả ba số cho d vẫn thoả mãn.

Giả sử có a, b, c mà

$$a^2 + b^2 + c^2 = 2013k(ab + bc + ca),$$

trong đó $k \in \mathbb{N}$. Ta suy ra

$$(2013k + 2)(a^2 + b^2 + c^2) = 2013k(a + b + c)^2. \quad (12.1)$$

Vì $2013k + 2$ có dạng $3k + 2$ nên tồn tại số nguyên tố p thoả mãn $p \equiv 2 \pmod{3}$ và $v_p(2013k + 2)$ lẻ. Ta xét hai trường hợp.

- $p = 2$. Vì a, b, c không thể cùng chẵn, ta suy ra $v_2(a^2 + b^2 + c^2) \leq 1$, và $v_2(a^2 + b^2 + c^2) = 0$ khi và chỉ khi $v_2(a + b + c) = 0$. Nếu $v_2(k) \geq 2$ thì có $v_2(2013k + 2) = 1$. Xét số mũ của 2 trong hai vế của (12.1), ta được

$$v_2(k) + 2v_2(a + b + c) = 1 + v_2(a^2 + b^2 + c^2).$$

Từ các nhận xét trên, ta phải có

$$v_2(k) = 2, \quad v_2(a + b + c) = 0, \quad v_2(a^2 + b^2 + c^2) = 1,$$

điều này vô lí. Nếu $v_2(k) = 1$, khi đó ta có $v_2(2013k + 2) > 1$. Ta đã có $v_2(2013k + 2)$ lẻ. Kết hợp với

$$v_2(k) + 2v_2(a + b + c) = v_2(2013k + 2) + v_2(a^2 + b^2 + c^2),$$

ta suy ra được $v_2(a^2 + b^2 + c^2)$ chẵn, suy ra $v_2(a^2 + b^2 + c^2) = 0$. Thay lại vào đẳng thức trên, ta suy ra điều vô lí

$$2v_2(a + b + c) = v_2(2013k + 2) - 1 > 0.$$

- $p > 2$. Nếu $p > 2$. Ta có $p \mid 2013k + 2$ nên $\gcd(2013k, p) = 1$, do vậy suy ra $p \mid a + b + c$. Ta thấy

$$v_p(2013k + 2) + v_p(a^2 + b^2 + c^2) = 2v_p(a + b + c),$$

mà $v_p(2013k + 2)$ lẻ nên phải có $v_p(a^2 + b^2 + c^2) \geq 1$. Như vậy

$$p \mid a + b + c, a^2 + b^2 + c^2.$$

Do đó $p \mid a^2 + b^2 + (a + b)^2$, hay

$$p \mid \frac{(2a + b)^2 + 3b^2}{2}.$$

Vì a, b, c không thể cùng chia hết cho p , ta suy ra -3 là số chính phương modulo p , suy ra $p \equiv 1 \pmod{3}$, điều này vô lí.

Vậy điều giả sử là sai, không tồn tại a, b, c thoả mãn yêu cầu bài toán. $\square$

Bình luận. Bằng cách tương tự như chứng minh trên, ta có thể chỉ ra không tồn tại các số nguyên dương a, b, c mà

$$a^2 + b^2 + c^2 = 3k(ab + bc + ca)$$

với k nguyên dương bất kì. Câu hỏi để chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở đây là:
Với những số n nào thì phương trình

$$a^2 + b^2 + c^2 = n(ab + bc + ca)$$

có nghiệm nguyên dương?

Chúng ta đã được biết đến chứng minh kinh điển về sự vô hạn các số nguyên tố của Euclid bằng cách giả sử số số nguyên tố là hữu hạn, và chỉ ra một số nguyên dương không chia hết cho bất kì số nguyên tố nào đã có. Trong hai ví dụ cuối cùng này, cũng với cách tư duy ấy, ta sẽ làm việc với hai bài toán khó cần sử dụng nhiều kĩ thuật đặc trưng.

Ví dụ 12.9. Cho m, n là hai số nguyên dương. Chứng minh rằng tồn tại vô số cặp số nguyên dương (a, b) thoả mãn

$$a + b \mid am^a + bn^b, \quad \gcd(a, b) = 1.$$

(China, 2011)

LỜI GIẢI. Để có thể xét tính chia hết cho $a + b$ dễ dàng hơn và thoả mãn điều kiện $\gcd(a, b) = 1$, ta sẽ chọn $a + b = p$ là một số nguyên tố. Vì ta cần vô số cặp (a, b) nên ta cũng cần p lớn tùy ý, ta chỉ xét $p > m, n$. Khi đó, yêu cầu của bài toán được viết lại thành

$$\begin{aligned} p &\mid am^a + (p-a)n^{p-a}, \\ p &\mid (mn)^a - n^p, \\ p &\mid (mn)^a - n. \end{aligned}$$

Vậy ta cần chỉ ra có vô số p nguyên tố sao cho $p > a, m, n$ mà $p \mid (mn)^a - n$.

Ta thấy điều kiện $a < p$ là không cần thiết. Thật vậy, giả sử ta đã có $p > m, n$ và a nguyên dương mà $p \mid (mn)^a - n$, gọi a' là số dư của a khi chia cho $p-1$. Khi đó, ta suy ra $p \mid (mn)^{a'} - n$ theo định lí Fermat nhỏ và $a' < p$. Như vậy, ta chỉ cần chứng minh rằng dãy số $x_i = (mn)^i - n$ có vô số ước nguyên tố.

Giả sử phản chứng rằng dãy chỉ có hữu hạn ước nguyên tố, vậy thì mọi số hạng của dãy đều có dạng $p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ trong đó $p_1, p_2, \dots, p_k$ là k số nguyên tố đôi một phân biệt, $a_1, a_2, \dots, a_k$ nguyên không âm. Không mất tổng quát, ta có thể giả sử có đúng j số $p_1, p_2, \dots, p_j$ trong k số trên là ước của n , không khó để thấy $k-j$ số còn lại là các số nguyên tố cùng nhau với mn . Xét

$$x_2 := m^2 n^2 - n = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_k^{b_k}$$

thì dễ thấy $p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_j^{b_j} \mid n$. Ta xét chỉ số t thoả mãn các điều kiện

$$t-1 > \max\{b_1, b_2, \dots, b_j\}, \quad \varphi(p_{j+1}^{b_{j+1}+1} p_{j+2}^{b_{j+2}+1} \cdots p_k^{b_k+1}) \mid t-2.$$

Khi đó, ta thấy $x_t - x_2 = m^2 n^2 ((mn)^{t-2} - 1)$. Vì

$$\varphi(p_{j+1}^{b_{j+1}+1} p_{j+2}^{b_{j+2}+1} \cdots p_k^{b_k+1}) \mid t-2$$

nên ta suy ra $x_t \equiv x_2 \pmod{p_i^{b_i+1}}$ với mọi $i \geq j$. Hơn nữa với $i \leq j$, ta thấy

$$v_{p_i}(x_t) = v_{p_i}(n) = v_{p_i}(x_2).$$

Do vậy ta suy ra được với mọi $1 \leq i \leq k$ thì $v_{p_i}(x_t) = v_{p_i}(x_2)$, điều này dẫn đến $x_t = x_2$, vô lí. Vậy điều giả sử là sai, tức là dãy đã cho có vô hạn ước nguyên tố, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Với cách chứng minh trên, ta có lời giải chung cho bài toán: Chứng minh dãy số $(x_k)_{k \geq 1}$ xác định bởi $x_k = n^k - a \forall k \in \mathbb{N}$ luôn có vô hạn ước nguyên tố với n, a cho trước.

Ví dụ 12.10. Cho số nguyên dương c . Xác định dãy (a_n) như sau $a_1 = c$ và

$$a_{n+1} = a_n^3 - 4ca_n^2 + 5c^2 a_n + c,$$

với mọi $n \geq 1$. Chứng minh rằng với mỗi $n \geq 2$ thì tồn tại một số nguyên tố p mà p là ước của a_n nhưng không là ước của bất kì a_i nào với $i < n$.

(IMO Shortlist, 2014)

LỜI GIẢI. Không khó để thấy các số hạng trong dãy số đều là bội của c bằng quy nạp. Đặt $x_n := \frac{a_n}{c}$, thay vào công thức của dãy ban đầu, ta có

$$x_{n+1} = c^2(x_n^2 - 4x_n + 5x_n) + 1,$$

trong đó $x_1 = 1$, ta có thể thêm vào dãy số hạng khởi đầu là $x_0 = 0$ mà không ảnh hưởng đến quan hệ truy hồi cũng như các phần tử của dãy.

Cũng bằng quy nạp, ta dễ dàng chứng minh được x_n là dãy tăng ngặt chứa toàn các số nguyên dương và $x_n \equiv 1 \pmod{c}$ với mọi n . Do vậy, ta chỉ cần chứng minh với mọi $n \geq 2$ thì có p nguyên tố là ước của x_n , nhưng không là ước của x_i với $i < n$. Ta có ba nhận xét sau.

1. Nếu $i \equiv j \pmod{m}$ với $i, j, m \in \mathbb{N}$ thì $x_i \equiv x_j \pmod{x_m}$.

Ta chỉ cần chứng minh rằng $x_{i+m} \equiv x_i \pmod{x_m}$ với mọi $i \geq 0$ là đủ.

Có thể dễ dàng chứng minh bằng quy nạp do nếu $x_a \equiv x_b \pmod{x_m}$ thì

$$\begin{aligned} x_{a+1} &\equiv c^2(x_a^2 - 4x_a + 5x_a) + 1 \\ &\equiv c^2(x_b^2 - 4x_b + 5x_b) + 1 \equiv x_{b+1} \pmod{x_m}, \end{aligned}$$

và ta lại có $x_0 = 0 \equiv x_m \pmod{x_m}$.

2. Nếu $i \equiv j \pmod{m}$ với $i, j, m \in \mathbb{N}$ và $i, j \geq 2$ thì $x_i \equiv x_j \pmod{x_m^2}$.

Hoàn toàn tương tự, ta chỉ cần $x_{m+2} \equiv x_2 \pmod{x_m^2}$ là đủ. Thật vậy, ta có

$$x_{m+1} \equiv 5c^2x_m + 1 \pmod{x_m^2},$$

suy ra

$$\begin{aligned} x_{m+2} &\equiv c^2((5c^2x_m + 1)^3 - 4(5c^2x_m + 1)^2 + 5(5c^2x_m + 1)) + 1 \\ &\equiv 2c^2 + 1 = x_2 \pmod{x_m^2}. \end{aligned}$$

Từ đây ta suy ra nhận xét của ta đúng với mọi $i, j \geq 2$.

3. Với mỗi $n \geq 2$ thì $x_n > x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_1$.

Ta cũng chứng minh điều này bằng quy nạp. Không khó để thấy $x_n \geq 4$ với mọi $n \geq 3$. Khi đó ta có

$$x_{n+1} > 7x_n^2 - 4x_n^2 + 5x_n > x_n^2 > x_nx_{n-1}.$$

Từ đó ta suy ra điều cần chứng minh.

Trở lại với bài toán. Từ nhận xét 3, ta suy ra tồn tại p nguyên tố mà $v_p(x_n) > v_p(x_i)$ với mọi $i < n$. Chọn số p như vậy, ta sẽ chứng minh rằng p không là ước của x_i với $i < n$. Giả sử tồn tại chỉ số k sao cho $p \mid x_k$, ta chọn chỉ số $k > 0$ nhỏ nhất như vậy. Ta thấy $\gcd(x_1, x_n) = \gcd(x_{n-1}, x_n) = 1$ nên $2 \leq k \leq n-2$.

Đặt $n = qk + r$, với $0 \leq r \leq k-1$. Theo nhận xét 1, ta thấy

$$x_r \equiv x_n \equiv 0 \pmod{x_k},$$

suy ra $p \mid x_r$, vậy phải có $r = 0$ hay là $k \mid n$. Sử dụng nhận xét 2, ta suy ra ngay $x_n \equiv x_k \pmod{x_k^2}$. Điều này dẫn đến $v_p(x_n) = v_p(x_k)$, mâu thuẫn với cách chọn p theo n . Vậy điều giả sử là sai, do đó p không là ước của bất kì x_i nào với $i < n$. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

12.3 Bài tập

Bài tập 12.1. Chứng minh rằng với mọi n nguyên dương thì tồn tại số nguyên tố p và số nguyên dương m thoả mãn cả ba điều kiện sau

- (i) $p \equiv 5 \pmod{6}$;
- (ii) p không là ước của n ;
- (iii) $n \equiv m^3 \pmod{p}$.

(China, 2010)

Bài tập 12.2. Cho dãy các số nguyên dương (a_n) xác định bởi

$$a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + 2\tau(n) \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

trong đó $\tau(n)$ là số ước dương của n . Hỏi trong dãy có thể chứa hai số hạng liên tiếp đều là số chính phương không?

(Bulgaria, 2012)

Bài tập 12.3. Ta gọi một số tự nhiên n là *kì dị* nếu tồn tại $a, b > 1$ nguyên dương mà $n = a^b + b$. Có tồn tại hay không 2014 số tự nhiên liên tiếp mà trong đó có đúng 2012 số là số kì dị?

(Serbia, 2014)

Bài tập 12.4. Cho n nguyên dương. Có tồn tại hay không $6n$ số nguyên dương đôi một phân biệt thoả mãn

- (a) Bội chung nhỏ nhất của hai số bất kì trong $6n$ số này đều không vượt quá $32n^2$?
- (b) Bội chung nhỏ nhất của hai số bất kì trong $6n$ số này đều không vượt quá $9n^2$?

Bài tập 12.5. Chứng minh rằng tồn tại vô số n nguyên dương thoả mãn ước nguyên tố lớn nhất của $n^4 + n^2 + 1$ và của $(n+1)^4 + (n+1)^2 + 1$ bằng nhau.

(IMO Shortlist, 2013)

Bài tập 12.6. Với mỗi n nguyên dương, xác định số $S_n := 1! + 2! + \cdots + n!$. Chứng minh rằng tồn tại n mà S_n có ước nguyên tố lớn hơn 10^{2012} .

(Nga, 2012)

Bài tập 12.7. Gọi $v(n)$ là số mũ của 2 trong phân tích tiêu chuẩn của $n!$. Chứng minh rằng với mọi a, m nguyên dương cho trước thì luôn tồn tại $n > 1$ sao cho $v(n) \equiv a \pmod{m}$.

(Mông Cổ, 2011)

Bài tập 12.8. Tồn tại hay không một dãy vô hạn các chữ số $a_1, a_2, a_3, \dots$ khác 0, và một số N nguyên dương thoả mãn điều kiện với mọi $k > N$, số $\overline{a_k a_{k-1} \dots a_1}$ luôn là số chính phương?

(IMO Shortlist, 2013)

Bài tập 12.9. Chứng minh rằng với bất kì $m, n > 2$ nguyên dương thì luôn tồn tại n số tự nhiên đôi một nguyên tố cùng nhau, đều lớn hơn 10^{2015} và thoả mãn tổng lũy thừa bậc m các số này chia hết cho tổng của chúng.

Bài tập 12.10.

- (a) Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương $n \geq 3$, tồn tại cấp số cộng (a_n) và cấp số nhân (b_n) sao cho

$$0 < b_1 < a_1 < b_2 < a_2 < \dots < b_n < a_n.$$

(Saudi Arabia, 2018)

- (b) Cho (a_n) là cấp số cộng có số hạng đầu a_0 nguyên dương và công sai p là số nguyên tố, trong đó $p \nmid a_0$. Giả sử trong (a_n) có chứa một số là lập phương đúng và một số là số chính phương. Chứng minh rằng trong dãy có chứa một số là lũy thừa bậc 6 của một số nguyên dương.

(IMO Shortlist, 1997)

12.4 Lời giải

Bài tập 12.1. Chứng minh rằng với mọi n nguyên dương thì tồn tại số nguyên tố p và số nguyên dương m thoả mãn cả ba điều kiện sau

- (i) $p \equiv 5 \pmod{6}$;
- (ii) p không là ước của n ;
- (iii) $n \equiv m^3 \pmod{p}$.

(China, 2010)

LỜI GIẢI. Trước tiên, để chọn được p không là ước của n , ta sẽ chứng minh có vô số số nguyên tố dạng $6h+5$ hay $3d+2$. Giả sử chỉ có hữu hạn số nguyên tố dạng $3d+2$ lẻ là $p_1 < p_2 < \dots < p_n$. Ta xét số

$$A := \frac{(3p_1 p_2 \dots p_n)^2 + 1}{2}.$$

Ta thấy ngay A lẻ và $A \equiv 2 \pmod{3}$. Do vậy A phải có một ước nguyên tố lẻ dạng $3d+2$, mặt khác A không là bội của bất kì p_i nào với $i \leq n$, nên ta có điều vô lí. Vậy điều giả sử sai, suy ra có vô hạn số nguyên tố dạng $3d+2$ hay $6h+5$. Từ kết quả này, ta chọn được số nguyên tố p dạng $6h+5$ mà $p > n$.

Tiếp theo, ta sẽ chỉ ra rằng các số $1^3, 2^3, \dots, (p-1)^3$ lập thành một hệ thặng dư thu gọn modulo p với $p = 6h+5$. Thật vậy, xét x, y mà $x^3 \equiv y^3 \pmod{p}$, ta suy ra

$$x^{6h+3} \equiv y^{6h+3} \pmod{p},$$

hay

$$x^{p-2} \equiv y^{p-2} \pmod{p}.$$

Mặt khác, theo định lí Fermat nhỏ có

$$x^{p-1} \equiv y^{p-1} \pmod{p}.$$

Do vậy ta suy ra $x \equiv y \pmod{p}$. Từ đây ta có $1^3, 2^3, \dots, (p-1)^3$ lập thành hệ thặng dư thu gọn modulo p , do đó trong chúng có số k sao cho $n \equiv k^3 \pmod{p}$. Vậy ta đã chọn được p thoả mãn tất cả các điều kiện của bài toán. $\square$

Bài tập 12.2. Cho dãy các số nguyên dương (a_n) xác định bởi

$$a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + 2\tau(n) \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

trong đó $\tau(n)$ là số ước dương của n . Hỏi trong dãy có thể chứa hai số hạng liên tiếp đều là số chính phương không?

(Bulgaria, 2012)

LỜI GIẢI. Kiểm tra một số số hạng đầu của dãy, ta có thể dự đoán được câu trả lời là không. Dễ thấy $\tau(n) \geq 2$ với mọi $n \geq 2$ nên ta dễ quy nạp được $a_n \geq 2n$. Giả sử tồn tại hai số hạng chính phương liên tiếp trong dãy là a_n và a_{n+1} . Dễ thấy a_n, a_{n+1} cùng tính chẵn lẻ nên ta phải có

$$2\tau(n) = a_{n+1} - a_n \geq (\sqrt{a_n} + 2)^2 - a_n > 4\sqrt{a_n}.$$

Do vậy $\tau^2(n) > 4a_n \geq 8n$. Ta sẽ chứng minh với mọi n thì $\tau(n) \leq 2\sqrt{n}$ để có điều vô lí.

Thật vậy, n có tối đa $\sqrt{n}$ ước của n mà không vượt quá $\sqrt{n}$. Với mỗi ước $d > \sqrt{n}$ của n thì ta có tương ứng một ước nhỏ hơn $\sqrt{n}$ là $\frac{n}{d}$. Do vậy tổng số ước của $\tau(n)$ của n không vượt quá $2\sqrt{n}$. Do vậy điều giả sử là sai, ta suy ra trong dãy không thể có hai số hạng liên tiếp cũng là số chính phương. $\square$

Bài tập 12.3. Ta gọi một số tự nhiên n là kì dị nếu tồn tại $a, b > 1$ nguyên dương mà $n = a^b + b$. Có tồn tại hay không 2014 số tự nhiên liên tiếp mà trong đó có đúng 2012 số là số kì dị?

(Serbia, 2014)

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta sẽ chỉ ra 2012 số kì dị liên tiếp. Xét 2012 số

$$N + 2, N + 3, \dots, N + 2013,$$

mà $N = 2^{2013}$ thì N luôn viết được ở dạng a_i^i , với $i \in \{2, 3, \dots, 2013\}$, do vậy 2012 số này đều là số kì dị. Bằng cách này, ta chưa thể trực tiếp chỉ ra 2014 số thoả mãn yêu cầu bài toán, nhưng ta có thể chứng minh sự tồn tại của nó. Đặt $f(n)$ là số các số kì dị trong 2014 số liên tiếp $n, n + 1, \dots, n + 2013$. Ta thấy ngay

$$|f(n + 1) - f(n)| \leq 1, \quad f(N) \geq 2012, \quad f(1) \leq 2012$$

do $n = 1, 2$ đều không là số kì dị. Như vậy, từ các giá trị của $f(1)$, $f(N)$ và tính “liên tục” trên tập tự nhiên của hàm f , ta suy ra tồn tại m , $1 \leq m \leq N$, để $f(m) = 2012$. Khi đó 2014 số $m, m + 1, \dots, m + 2013$ thoả mãn bài toán. $\square$

Bài tập 12.4. Cho n nguyên dương. Có tồn tại hay không $6n$ số nguyên dương đôi một phân biệt thoả mãn

- (a) Bội chung nhỏ nhất của hai số bất kì trong $6n$ số này đều không vượt quá $32n^2$?
- (b) Bội chung nhỏ nhất của hai số bất kì trong $6n$ số này đều không vượt quá $9n^2$?

LỜI GIẢI.

- (a) Ta xét $6n$ số sau

$$1, 2, 3, \dots, 4n, 4n + 2, 4n + 4, \dots, 8n,$$

bao gồm $4n$ số liên tiếp từ 1 đến $4n$, và $2n$ số chẵn liên tiếp từ $4n + 2$ đến $8n$. Xét hai số a, b bất kì trong $6n$ số trên. Ta thấy nếu một trong hai số a, b thuộc $\{1, 2, \dots, 4n\}$ thì

$$\text{lcm}(a, b) \leq ab \leq 4n \cdot 8n = 32n^2,$$

còn nếu cả hai số $a, b \geq 4n$ thì theo cách chọn các số ta thấy a, b cùng chẵn, suy ra

$$\text{lcm}(a, b) \leq \frac{ab}{2} \leq \frac{8n \cdot 8n}{2} = 32n^2.$$

Vậy $6n$ số này thoả mãn yêu cầu bài toán.

- (b) Ta sẽ chứng minh không có $6n$ số thoả mãn yêu cầu. Thật vậy, giả sử có $a_1 < a_2 < \dots < a_{6n}$ thoả mãn $[a_i, a_j] \leq 9n^2$ với mọi $i, j = \overline{1, n}$. Ta thấy

$$\frac{1}{a_i} - \frac{1}{a_{i+1}} = \frac{a_{i+1} - a_i}{a_i a_{i+1}} \geq \frac{\gcd(a_{i+1}, a_i)}{a_i a_{i+1}} = \frac{1}{\text{lcm}(a_i, a_{i+1})} \geq \frac{1}{9n^2}.$$

Do vậy, ta suy ra

$$\frac{1}{a_{3n}} - \frac{1}{a_{6n}} \geq \frac{6n - 3n}{9n} = \frac{1}{3n}.$$

Mặt khác, $a_{3n} \geq 3n$ nên $\frac{1}{a_{3n}} \leq \frac{1}{3n}$. Bất đẳng thức trên không thể xảy ra, từ đó ta có điều vô lí. Vậy không tồn tại $6n$ số thoả mãn. $\square$

Bài tập 12.5. Chứng minh rằng tồn tại vô số n nguyên dương thoả mãn ước nguyên tố lớn nhất của $n^4 + n^2 + 1$ và của $(n + 1)^4 + (n + 1)^2 + 1$ bằng nhau. (IMO Shortlist, 2013)

LỜI GIẢI. Gọi p_n là ước nguyên tố lớn nhất của $n^4 + n^2 + 1$, q_n là ước nguyên tố lớn nhất của $n^2 + n + 1$. Ta có

$$n^4 + n^2 + 1 = (n^2 + 1)^2 - n^2 = (n^2 + n + 1)[(n - 1)^2 + (n - 1) + 1].$$

Do đó $p_n = \max\{q_n, q_{n-1}\}$. Ngoài ra, chú ý rằng $n^2 + n + 1$ luôn là số lẻ, và

$$n^2 + n + 1 - ((n - 1)^2 + (n - 1) + 1) = 2n,$$

nên ta suy ra q_n và q_{n-1} luôn là hai số phân biệt. Như vậy, để chứng minh kết quả bài toán, ta cần chỉ ra tồn tại vô số chỉ số n mà $q_n > q_{n+1}$ và $q_n > q_{n-1}$.

Gọi S là tập hợp tất cả những số n thoả mãn điều kiện vừa nêu. Ta giả sử phản chứng S hữu hạn. Ta kiểm tra được $q_2 = 7 < 13 = q_3 > 7 = q_4$ nên $3 \in S$. Từ đó S khác rỗng, nếu S có hữu hạn phần tử thì ta chọn được m là phần tử lớn nhất trong S . Ta đã có $q_m > q_{m+1}$. Dễ thấy dãy (q_n) là dãy toàn các số nguyên dương, nên không thể giảm ngặt từ m , do vậy ta chọn được chỉ số k nhỏ nhất thoả mãn $k > m$ và $q_k > q_{k-1}$ (không thể có dấu bằng xảy ra do q_k và q_{k-1} luôn phân biệt). Lại thấy rằng k không thể là phần tử của S nên $q_k < q_{k+1}$. Lập luận tương tự, ta suy ra dãy (q_n) phải tăng ngặt kể từ q_k . Mặt khác, ta lại biết rằng $q_{(k+1)^2} = p_{k+1} = \max\{q_{k+1}, q_k\}$, điều này mâu thuẫn với sự tăng ngặt của dãy (q_n) .

Vậy điều giả sử là sai, và ta có S có vô hạn phần tử. Lời giải hoàn tất. $\square$

Bình luận. Sử dụng phản chứng, ta cũng có thể chỉ ra có vô số chỉ số n mà $p_n > p_{n+1}$, cũng như $p_n < p_{n+1}$. Bằng cách hoàn toàn tương tự, ta cũng có kết quả: Có vô số n mà ước nguyên tố nhỏ nhất của $n^4 + n^2 + 1$ cũng là ước nguyên tố nhỏ nhất của $(n+1)^4 + (n+1)^2 + 1$.

Bài tập 12.6. Với mỗi n nguyên dương, xác định số $S_n := 1! + 2! + \dots + n!$. Chứng minh rằng tồn tại n mà S_n có ước nguyên tố lớn hơn 10^{2012} .

(Nga, 2012)

LỜI GIẢI. Ta sẽ chứng minh rằng ước nguyên tố của S_n có thể lớn tùy ý. Giả sử phản chứng rằng các số S_n không có ước nào vượt quá N . Gọi tất cả các số nguyên tố không vượt quá N là $p_1, p_2, \dots, p_m$. Ta chia các p_i này vào hai loại như sau: loại thứ nhất gồm các số p_i mà tồn tại n sao cho

$$v_{p_i}(n!) > v_{p_i}((n-1)! + (n-2)! + \dots + 1!),$$

và loại thứ hai gồm các số p_i còn lại.

Với p_i loại thứ nhất, dễ thấy với mọi $k > n$ thì

$$v_{p_i}(S_k) = v_{p_i}((n-1)! + (n-2)! + \dots + 1!) = v_{p_i}(S_{n-1}).$$

Như vậy, ta có thể chọn được M đủ lớn mà mọi $k > M$ thì trong phân tích tiêu chuẩn của S_k , số mũ của p_i là số cố định.

Với loại thứ hai, không mất tổng quát, ta có thể giả sử có l số loại thứ hai là $p_1, p_2, \dots, p_l$. Như vậy, với mọi n nguyên dương và với mọi $j \leq l$ thì

$$v_{p_i}(n!) \leq v_{p_i}((n-1)! + (n-2)! + \dots + 1!).$$

Ta xét các số n mà $p_1 p_2 \dots p_l \mid n+1$. Với mọi $1 \leq i \leq l$, nếu

$$v_{p_i}(n!) < v_{p_i}((n-1)! + (n-2)! + \dots + 1!)$$

thì ta suy ra $v_{p_i}(S_n) = v_{p_i}(n!) < v_{p_i}((n+1)!)$, mâu thuẫn với cách chọn các số p_i loại hai.

Như vậy, với mọi n thoả mãn $p_1 p_2 \dots p_l \mid n+1$ thì

$$v_{p_i}(n!) = v_{p_i}(S_{n-1}), \quad \forall i \leq l.$$

Chọn $n > M$, thoả mãn $p_1 p_2 \dots p_l \mid n+1$ thì ta suy ra được với mọi $i \leq m$, ta có

$$v_{p_i}(S_{n-1}) \leq v_{p_i}(n!),$$

điều này có nghĩa là $S_{n-1} \mid n!$. Ta thấy

$$(n-1)S_{n-1} > (n-1)[(n-1)! + (n-2)!] = n!,$$

và

$$\begin{aligned} (n-2)S_{n-1} &< (n-2)[(n-1)! + (n-2)! + (n-2)!] \\ &< (n-2)(n-1)! + 2 \cdot (n-1)! = n! \end{aligned}$$

nên $n!$ không là bội của S_{n-1} . Vậy điều giả sử là sai, và chứng minh kết thúc. $\square$

Bài tập 12.7. Gọi $v(n)$ là số mũ của 2 trong phân tích tiêu chuẩn của $n!$. Chứng minh rằng với mọi a, m nguyên dương cho trước thì luôn tồn tại $n > 1$ sao cho $v(n) \equiv a \pmod{m}$.

(Mông Cổ, 2011)

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta sẽ chứng minh bằng quy nạp theo k khẳng định với mọi $1 \leq n < 2^k$ thì $v(n) = n - s(n)$, trong đó $s(n)$ là số chữ số 1 trong khai triển nhị phân của n .

Dễ thấy khẳng định đúng với $k = 1, 2$. Giả sử khẳng định trên đúng với k . Ta xét số $x \in [2^k, 2^{k+1} - 1]$. Khi đó $x = 2^k + t$ với $0 \leq t \leq 2^k - 1$. Khi đó

$$x! = (2^k)! \cdot (2^k + 1)(2^k + 2) \dots (2^k + t).$$

Ta thấy ngay $v_2(2^k + d) = v_2(d)$ với mọi $d < 2^k$. Do vậy, ta suy ra

$$v_2((2^k + 1)(2^k + 2) \dots (2^k + t)) = v_2(t!) = v(t) = t - s(t)$$

theo giả thiết quy nạp. Ta lại có $v_2((2^k)!) = 2^k - 1$. Do đó

$$v(x) = v_2((2^k)!) + t - s(t) = x - s(x).$$

Theo nguyên lý quy nạp, công thức $v(n) = n - s(n)$ đúng với mọi n nguyên dương thuộc $[1, 2^k]$.

Trở lại với bài toán ban đầu. Từ khẳng định trên, ta cần chứng minh tồn tại $n > 1$ mà $n - s(n) - a$ chia hết cho m . Viết $m = 2^t r$, với $t \in \mathbb{N}_0$ và r lẻ. Vì $\gcd(2^t, r) = 1$ nên ta chọn được số b thoả mãn $2^t \mid b + a$ và $r \mid b - a$. Đặt $h := \varphi(r)$ thì ta thấy

$$2^{dh+1} \equiv 2 \pmod{r} \quad \forall d \in \mathbb{N}.$$

Ta chọn các số $d_1 < d_2 < \dots < d_b$ nguyên dương sao cho $d_1 h > t$. Xét

$$n = 2^{d_1 h+1} + 2^{d_2 h+1} + \dots + 2^{d_b h+1},$$

ta có $S(n) = b$ và $2^t \mid n$ nên $n - s(n) - a = n - (a + b)$ là bội của 2^t . Ngoài ra, ta cũng có

$$n \equiv 2 + 2 + \dots + 2 \equiv 2b \equiv 2a \pmod{r}.$$

Do vậy

$$n - s(n) - a \equiv 2a - a - a = 0 \pmod{r}.$$

Vậy n đã chọn thoả mãn điều kiện bài toán. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 12.8. Tồn tại hay không một dãy vô hạn các chữ số $a_1, a_2, a_3, \dots$ khác 0, và một số N nguyên dương thoả mãn điều kiện với mọi $k > N$, số $\overline{a_k a_{k-1} \dots a_1}$ luôn là số chính phương?

(IMO Shortlist, 2013)

LỜI GIẢI. Giả sử tồn tại dãy chữ số thoả mãn yêu cầu bài toán. Đặt

$$y_k := \overline{a_k a_{k-1} \dots a_1}, \quad x_k := \sqrt{y_k} \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

thì x_k cũng là số nguyên dương với mọi k đủ lớn. Ta thấy

$$x_{k+1}^2 - x_k^2 = a_{k+1} \cdot 10^k,$$

suy ra

$$5^k \mid (x_{k+1} + x_k)(x_{k+1} - x_k).$$

Từ đây ta sẽ chỉ ra rằng $(v_5(x_k))_{k \geq 1}$ không bị chặn.

Thật vậy, giả sử tồn tại L nguyên dương để $v_5(x_k) < L$ với mọi k nguyên dương. Khi đó ta thấy hai số $x_{k+1} + x_k$ và $x_{k+1} - x_k$ không thể cùng chia hết cho 5^L vì ngược lại thì cả x_k và x_{k+1} chia hết cho 5^L . Do vậy có ít nhất một trong hai số $x_{k+1} + x_k$, $x_{k+1} - x_k$ chia hết cho 5^{k-L} . Suy ra

$$x_{k+1} + x_k \geq 5^{k-L} \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Lại thấy rằng $x_{k+1} + x_k$ bị chặn trên bởi $2\sqrt{10^{k+1}}$ nên chọn k đủ lớn thì ta có điều vô lí. Vậy điều giả sử là sai, ta suy ra $(v_5(x_k))_{k \geq 1}$ không bị chặn.

Vì $v_5(y_k) = 2v_5(x_k)$ nên $(v_5(y_k))_{k \geq 1}$ cũng không bị chặn. Từ đây ta chứng minh $v_5(y_k) \geq k$ với mọi k . Thật vậy, giả sử tồn tại k mà $v_5(y_k) < k = v_5(10^k)$, thế thì $v_5(y_{k+1}) = v_5(y_k)$. Lập luận tương tự, ta suy ra $v_5(y_n) = v_5(y_k)$ với mọi $n > k$, mâu thuẫn vì $v_5(y_n)$ tiến ra vô cùng khi n tiến ra vô cùng.

Như vậy, ta luôn có $2v_5(x_n) \geq n$ với mọi $n \geq N$. Xét $k > \max\{2, \frac{N}{2}\}$. Theo nhận xét trên, ta có

$$2v_5(x_{2k+1}) \geq 2k + 1, \quad 2v_5(x_{2k+2}) \geq 2k + 2.$$

Do đó $5^{k+1} \mid x_{2k+1}, x_{2k+2}$. Như vậy

$$v_5(a_{2k+2} \cdot 10^{2k+1}) = v_5(x_{k+1}^2 - x_k^2) \geq 2k + 2,$$

suy ra $a_{2k+2} = 5$.

Đặt $A_k := 5^{k+1}x_{2k+1}$, $B_k := 5^{k+1}x_{2k+2}$, thì ta suy ra

$$B_k^2 - A_k^2 = 2^{2k+1}.$$

Ta thấy rằng không thể có A_k hoặc B_k chẵn vì x_{2k+1} hay x_{2k+2} đều không thể là bội của 10 do $a_1 > 0$ theo giả thiết. Do vậy cả A_k , B_k đều lẻ, nên ta suy ra cả hai số $A_k + B_k$ và $B_k - A_k$ không thể cùng chia hết cho 4. Ta lại có

$$B_k^2 - A_k^2 = 2^{2k+1},$$

hay

$$(B_k - A_k)(B_k + A_k) = 2^{2k+1}.$$

Từ đây ta suy ra $B_k - A_k = 2$ và $B_k + A_k = 2^{2k}$ nên $B_k = 2^{2k-1} + 1$. Khi đó

$$x_{2k+2} = 10^{k+1} \cdot 2^{k-2} + 5^{k+1} > 10^{k+1}$$

nên $y_{k+1} > 10^{2k+2}$, vô lí. Điều giả sử là sai và ta có cần phải chứng minh. $\square$

Bài tập 12.9. Chứng minh rằng với bất kì $m, n > 2$ nguyên dương thì luôn tồn tại n số tự nhiên đôi một nguyên tố cùng nhau, đều lớn hơn 10^{2015} và thoả mãn tổng lũy thừa bậc m các số này chia hết cho tổng của chúng.

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta xét trường hợp m lẻ.

Nếu $n = 3$, ta chọn p nguyên tố lớn hơn $10^{2015} + 2$ và ta xét ba số $p-2$, p , $p+2$ thì ba số này đôi một nguyên tố cùng nhau và

$$(p-2)^m + p^m + (p+2)^m \equiv (-2)^m + 2^m \equiv 0 \pmod{p}.$$

Ngoài ra, dễ thấy

$$3 \mid (p-2)^m + p^m + (p+2)^m$$

và $\gcd(3, p) = 1$ nên

$$3p \mid (p-2)^m + p^m + (p+2)^m.$$

Nếu $n \geq 4$. Ta xét $n-1$ số nguyên tố

$$p_1 > p_2 > \dots > p_{n-1} > \max\{10^{2015}, (n-2)^m\}.$$

Đặt $a_i := p_i^\alpha$ trong đó

$$\alpha = (p_1 - 1)(p_2 - 1) \cdots (p_{n-1} - 1),$$

thì ta thấy $a_i \equiv 1 \pmod{p_j}$ với mọi $i \neq j$. Ta chọn thêm số

$$a_n = (a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1})^m - (a_1^m + a_2^m + \dots + a_{n-1}^m) - (a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}).$$

Ta sẽ chứng minh n số a_i , với $1 \leq i \leq n$ là n số thoả mãn. Dễ thấy

$$a_n \geq ma_1(a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1}) - a_1 - a_2 - \dots - a_{n-1} > a_1 > 10^{2015},$$

do vậy cả n số này đều lớn hơn 10^{2015} . Với cách chọn a_n , ta thấy

$$S := a_1 + a_2 + \dots + a_n = (a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1})^m - (a_1^m + a_2^m + \dots + a_{n-1}^m).$$

Vì m lẻ nên

$$a_n^m \equiv -(a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1})^m \pmod{S},$$

suy ra

$$\begin{aligned} a_1^m + a_2^m + \dots + a_n^m \\ \equiv a_1^m + a_2^m + \dots + a_{n-1}^m - (a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1})^m = -S \pmod{S}. \end{aligned}$$

Ta chỉ cần chứng minh $\gcd(a_i, a_n) = 1$, với mọi $i \leq n-1$ nữa là đủ. Ta thấy

$$a_n \equiv (n-2)^m - 2(n-2) \pmod{p_i} \quad \forall i = \overline{1, n-1},$$

mà ta đã chọn các p_i đều lớn hơn $(n-2)^m$ nên suy ra p_i không là ước của a_n với mọi $i \leq n-1$. Suy ra $(a_i, a_n) = 1$ với mọi $i = \overline{1, n-1}$. Vậy ta đã hoàn tất chứng minh cho trường hợp m lẻ.

Ta xét m chẵn. Ta vẫn chọn $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ theo cách trên và chọn

$$\begin{aligned} a_n &= (a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1})^m \\ &\quad - (a_1^m + a_2^m + \dots + a_{n-1}^m) + (a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}). \end{aligned}$$

Hoàn toàn tương tự như trên, ta có thể kiểm tra được n số này thoả mãn yêu cầu bài toán. Vậy ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 12.10.

- (a) Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương $n \geq 3$, tồn tại cấp số cộng (a_n) và cấp số nhân (b_n) sao cho

$$0 < b_1 < a_1 < b_2 < a_2 < \dots < b_n < a_n.$$

(Saudi Arabia, 2018)

- (b) Cho (a_n) là cấp số cộng có số hạng đầu a_0 nguyên dương và công sai p là số nguyên tố, trong đó $p \nmid a_0$. Giả sử trong (a_n) có chứa một số là lập phương đúng và một số là số chính phương. Chứng minh rằng trong dãy có chứa một số là lũy thừa bậc 6 của một số nguyên dương.

(IMO Shortlist, 1997)

LỜI GIẢI.

- (a) Với $2^k \leq m$, xét các đánh giá sau

$$\left(1 + \frac{1}{m}\right)^k = 1 + \frac{\binom{k}{1}}{m} + \frac{\binom{k}{2}}{m^2} + \dots \geq 1 + \frac{k}{m}$$

và

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^k &= 1 + \frac{\binom{k}{1}}{m} + \frac{\binom{k}{2}}{m^2} + \dots \leq 1 + \frac{\binom{k}{1}}{m} + \frac{\binom{k}{2}}{m} + \dots + \frac{\binom{k}{k}}{m} \\ &< 1 + \frac{k}{m} + \frac{2^k}{m^2} \leq 1 + \frac{k+1}{m} \end{aligned}$$

nên $1 + \frac{k}{m} < (1 + \frac{1}{m})^k < 1 + \frac{k+1}{m}$ or $m \nmid k < m(1 + \frac{1}{m})^k < m + k + 1$.
 Điều này đúng với mọi $k \leq \log_2 m$ nên

$$m\left(1 + \frac{1}{m}\right) < m + 2 < m\left(1 + \frac{1}{m}\right)^2 < m + 3 < \dots < m + k + 1.$$

Để làm cho tất cả các số này nguyên, ta chỉ cần nhân chúng với $m^{\lfloor \log_2 m \rfloor}$.
 Cuối cùng, chọn $\log_2 m > n$ thì bài toán được giải quyết.

- (b) Bài toán vẫn đúng khi ta thay $(2, 3) \rightarrow (u, v)$ là cặp số mũ nguyên dương và nguyên tố cùng nhau bất kỳ.

Ta có $a_n = a_0 + np$ nên x là số thuộc dãy khi và chỉ khi $x \geq a_0$ và $x \equiv a_0 \pmod{p}$. Theo giả thiết thì tồn tại các số nguyên x, y sao cho

$$x^u \equiv y^v \equiv a_0 \pmod{p}$$

và ta cần tìm $z > a_0$ sao cho $z^{uv} \equiv a_0 \pmod{p}$. Theo định lý Bezout thì tồn tại $b, c \in \mathbb{Z}$ sao cho $bu + cv = 1$. Do đó

$$\begin{cases} x^{cuv} \equiv a_0^{cv} \pmod{p} \\ y^{bu} \equiv a_0^{bu} \pmod{p} \end{cases}$$

nên

$$(x^c y^b)^{uv} \equiv a_0^{bu+cv} \equiv a_0 \pmod{p}.$$

Đến đây, ta chọn $z = x^c y^b + pt$ với t đủ lớn là được. Chú ý rằng khi một trong hai số c, b là âm, ta chọn nghịch đảo của x, y tương ứng theo modulo p là được.

□

Bình luận. Bài toán (b) ở trên vẫn đúng khi thay (a_0, p) bởi cặp số nguyên dương (a_0, d) nguyên tố cùng nhau bất kỳ.

Tài liệu tham khảo

- [1] ĐAM VĂN NHÌ (CHỦ BIÊN), *Lý thuyết số và Các chuyên đề nâng cao*, NXB Thông tin và truyền thông, 2017.
- [2] ANDREESCU T. AND ANDRICA D., *Number Theory: Structures, Examples, and Problems*, Birkhäuser, Boston, 2009.
- [3] ANDREESCU T. AND DOSPINESCU G., *Problems from the Book*, XYZ Press, 2008.
- [4] DJUKIĆ D., JANKOVIĆ V., MATIĆ I., AND PETROVIĆ N., *The IMO Compendium: A Collection of Problems Suggested for The International Mathematical Olympiads: 1959-2009*, Problem Books in Mathematics, Springer-Verlag, New York, 2011, 2nd edition.
- [5] ANDREESCU T. AND DOSPINESCU G., *Straight from the Book*, XYZ Press, 2012.
- [6] LEVEQUE W.J., *Fundamentals of Number Theory*, Dover Books on Mathematics, Dover Publications, New York, 02/1996.
- [7] COHEN H., *Number Theory Volume I: Tools and Diophantine Equations*, Graduate Texts in Mathematics, Springer Science+Business Media, 10/2008.
- [8] COX D.A., *Primes of the Form $x^2 + ny^2$: Fermat, Class Field Theory, and Complex Multiplication*, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jerseys, 04/2013.
- [9] RASSIAS M.TH., *Problem-Solving and Selected Topics in Number Theory: In the Spirit of the Mathematical Olympiads*, Springer Science+Business Media, 2010.

- [10] HÀ HUY KHOÁI VÀ PHẠM HUY ĐIỂN, *Số học thuật toán*, Bộ sách Toán Cao cấp – Viện Toán học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
- [11] LEMMERMEYER F., *Reciprocity Laws: From Euler to Eisenstein*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2000.
- [12] BAKER A., *A Concise Introduction to the Theory of Numbers*, Cambridge University Press, 1984.
- [13] TRẦN QUỐC ANH, *Hệ số nhị thức và ứng dụng*, Kỹ yếu Gặp gỡ Toán học, 2014.
- [14] DƯƠNG THÁI BẢO, *Một số tính chất và ứng dụng của hàm định giá p -adic*, Hội thảo Giáo viên chuyên 2019.
- [15] NGUYỄN TRỌNG TUẤN, *Bài giảng Số học PTNK TPHCM*, 2012.
- [16] TRẦN NAM DŨNG (CHỦ BIÊN), *Kỹ yếu Gặp gỡ Toán học miền Nam*, 2019.

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**16 Hàng Chuối – Hai Bà Trưng – Hà Nội**Điện thoại: Biên tập: (024) 39714896Quản lý xuất bản: (024) 39728806. Tổng biên tập: (024) 39715011Fax: (024) 39729436**Chịu trách nhiệm xuất bản:**Giám đốc – Tổng biên tập: **PHẠM THỊ TRÂM**

Biên tập chuyên môn:	HOÀNG LÊ THU HIỀN
Biên tập xuất bản:	ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH
Sửa bản in:	LÊ PHÚC LŨ
Chế bản:	LÊ PHÚC LŨ
Trình bày bìa:	TRÁNG KIẾN

Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa**Truyền thông IMO Việt Nam**

Địa chỉ: Số 6C ngõ 176 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

SÁCH LIÊN KẾT

ĐỊNH HƯỚNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU TOÁN.
TẬP 3: SỐ HỌC

Mã số: 1L-35PT2021

In 1000 bản khổ 16x24 cm tại Công ty TNHH In Thanh Bình

Địa chỉ: Số nhà 432 Đường K2 – Phường Cầu Diễn – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Số xác nhận ĐKXB 411-2021/CXBIPH/03-27/ĐHQGHN, ngày 29/01/2021.

Quyết định xuất bản số: 124 LK-TN/QĐ – NXB ĐHQGHN, ngày 09/03/2021.

In xong và nộp lưu chiểu năm 2021.

